# darktable user manual

# Table of Contents


1. Einführung 6
   1.1. Benutzeroberfläche 6
      1.1.1. Ansichten 6
      1.1.2. Bildschirmaufbau 6
      1.1.3. Filmstreifen 8
      1.1.4. Kopfzeile 8
      1.1.5. Unteres Bedienfeld 9
      1.1.6. Kurzbefehle 9
   1.2. Unterstützte Datei-Formate 10
   1.3. XMP-Dateien und nicht-destruktive Bearbeitung 10
      1.3.1. XMP-Dateien 10
      1.3.2. XMP-Dateien aus anderen Anwendungen importieren 12
      1.3.3. Lokale Kopien 13
   1.4. Eine Einführung in den Arbeitsablauf von darktable 13
      1.4.1. Einführung 13
      1.4.2. Import & Überprüfung 13
      1.4.3. Prozess 14
      1.4.4. Exportieren 21
2. Leuchttisch 22
   2.1. Übersicht 22
   2.2. Ansicht Leuchttisch Layout 22
   2.3. Rückgängig machen/wieder zurückholen 24
   2.4. Leuchttisch Modi 24
      2.4.1. Auswahl- und Vergleichssicht 24
      2.4.2. Volle Voransicht 25
   2.5. Digital Asset Management 25
      2.5.1. Bewertungen mit Sternen und Farbmarkierungen 25
      2.5.2. Bildgruppierung 26
      2.5.3. Metadaten und Verschlagworten 27
3. Dunkelkammer 28
   3.1. Gestaltung der Dunkelkammer-Ansicht 28
   3.2. Die Pixelpipe 29
      3.2.1. Anatomie der Dunkelkammer-Module 29
      3.2.2. Der Verlaufsstapel 30
      3.2.3. Rückgängig machen und erneut machen 31
   3.3. Dunkelkammer-Module 31
      3.3.1. Modulkopf 31
      3.3.2. Mehrere Instanzen 32
      3.3.3. Voreinstellungen 33
      3.3.4. Kurven 36
      3.3.5. Wavelets 38
      3.3.6. Abgekündigte Module 43
   3.4. Maskieren und Mischen 44
      3.4.1. Überblendmodi 44
      3.4.2. Masken 47
         3.4.2.1. Übersicht 47
         3.4.2.2. Parametrische Masken 47
         3.4.2.3. Kombinieren von gezeichneten und parametrischen Masken 50
   3.5. Organisation 51
      3.5.1. Übersicht 51
      3.5.2. Modulgruppen 52
      3.5.3. Modul-Layouts verwalten 53
4. Tethering 56
   4.1. Übersicht 56
   4.2. Tethering-Ansicht 56
   4.3. Beispiele 57
   4.4. Fehlerbehebung 58
5. Karte 60
   5.1. Übersicht 60
   5.2. Karten Eingabefelder 61
6. Diaschau 62
   6.1. Übersicht 62
   6.2. Nutzung 62
7. Drucken 63
   7.1. Übersicht 63
   7.2. Gestaltung des Druckfensters 63
8. Modul-Beschreibungen 64
   8.1. Übersicht 64
   8.2. Dunkelkammer-Module 65
      8.2.1. AgX 65
      8.2.2. Astrofotografie-Entrauschen 77
      8.2.3. Ausgabefarbprofil 77
      8.2.4. Ausrichtung 78
      8.2.5. Basiskurve 79
      8.2.6. Belichtung 80
      8.2.7. Beschnitt 82
      8.2.8. Chromatische Aberrationen 84
      8.2.9. contrast & texture 85
      8.2.10. Diffusion / Schärfen 86
      8.2.11. Dithern und posterisieren 93
      8.2.12. Drehen und Perspektive 94
      8.2.13. Dunstentfernung 98
      8.2.14. Einfärben 99
      8.2.15. Eingabefarbprofil 100
      8.2.16. Entrauschen (Profil) 101
      8.2.17. Farb Rekonstruktion 105
      8.2.18. Farb-Lookup-Tabelle 106
      8.2.19. Farbbalance 107
      8.2.20. Farbbalance RGB 110
      8.2.21. Farbbereiche 116
      8.2.22. Farbeinstellung 120
      8.2.23. Farbkalibrierung 121
      8.2.24. Farbkontrast 135
      8.2.25. Farbkorrektur 135
      8.2.26. Flächenweichzeichner 136
      8.2.27. Hochpass 137
      8.2.28. Input Profil brechen 138

8.2.29. Kontrast-Equalizer 138
8.2.30. Körnung 142
8.2.31. Lokaler Kontrast 143
8.2.32. LUT 3D 145
8.2.33. Monochrome 146
8.2.34. Nachtsicht 146
8.2.35. Negadoctor 147
8.2.36. Pixel Drehung 150
8.2.37. Rahmen 150
8.2.38. RAW chromatische Aberrationen 151
8.2.39. RAW Entrauschen 152
8.2.40. RAW Schwarz-/Weißpunkt 153
8.2.41. Retusche 153
8.2.42. RGB Kurve 159
8.2.43. RGB Primärfarben 160
8.2.44. RGB Stufen 161
8.2.45. Schärfen 162
8.2.46. Schatten und Spitzlichter 163
8.2.47. Sigmoid 164
8.2.48. Spitzlicht-Rekonstruktion 166
8.2.49. Teiltonung 170
8.2.50. Tiefpass 170
8.2.51. Tonwert Kurve 171
8.2.52. Tonwert-Equalizer 172
8.2.53. Tote Pixel 177
8.2.54. Überstrahlung 178
8.2.55. Velvia 178
8.2.56. Verflüssigen 179
8.2.57. Vergrößerung der Bildfläche 183
8.2.58. Verlaufsfilter 183
8.2.59. Verpixelung 184
8.2.60. Vignettierung 185
8.2.61. Wasserzeichen 186
8.2.62. Weichzeichnen 188
8.2.63. Weichzeichnung 188
8.2.64. Weißabgleich 190
8.2.65. (deprecated) global tonemap 192
8.2.66. (deprecated) Kanal Mixer 192
8.2.67. (deprecated) vibrance 194
8.2.68. (veraltet) Bereich-Farbeinstellung 195
8.2.69. (veraltet) beschneiden und drehen 195
8.2.70. (veraltet) Farbsäume 198
8.2.71. (veraltet) Fülllicht 199
8.2.72. (veraltet) Grundlegende Anpassungen 199
8.2.73. (veraltet) Spot Removal 201
8.2.74. (veraltet) Umkehren 202
8.2.75. (veraltet) Zonen System 202
8.2.76. (veraltete) Kontrast Helligkeit Sättigung 203
8.2.77. Abgekündigte werte 204
8.3. Hilfsmodule 205
8.3.1. Drucken 205
8.3.1.1. Druckeinstellungen 205
8.3.2. Dunkelkammer 206
8.3.2.1. Anzeige der Über-/Unterbelichtungen der RAW Werte 206
8.3.2.2. Bildinformationszeile 207
8.3.2.3. Farbbeurteilung nach ISO 12646 207
8.3.2.4. Gamutüberprüfung 209
8.3.2.5. Hilfslinien & Überlagerungen 209
8.3.2.6. Maskenverwaltung 210
8.3.2.7. Modul Reihenfolge 213
8.3.2.8. Navigation 214
8.3.2.9. Softproof 214
8.3.2.10. Verlauf 214
8.3.2.11. Warnung Beschneidung 216
8.3.3. Geteilt 217
8.3.3.1. Bereiche 217
8.3.3.2. Bildinformationen 223
8.3.3.3. Exportieren 223
8.3.3.4. Filmstreifen 227
8.3.3.5. Fokus-Peaking 229
8.3.3.6. Geotagging 229
8.3.3.7. Kürzlich benutzte Sammlungen 231
8.3.3.8. Sammlungen 232
8.3.3.9. Verschlagwortung 235
8.3.4. Karte 241
8.3.4.1. Karteneinstellungen 241
8.3.4.2. Lokation finden 242
8.3.4.3. Orte 242
8.3.5. Leuchttisch 243
8.3.5.1. Aktionen in der Auswahl 243
8.3.5.2. Import 245
8.3.5.3. Selektion 248
8.3.5.4. Stile 249
8.3.5.5. Zeitleiste 250
8.3.6. Tethering 250
8.3.6.1. Kamera Einstellungen 250
8.3.6.2. Live Ansicht 250
8.3.6.3. Session 250
9. Benutzereinstellungen und Einstellungen 251
9.1. Übersicht 251
9.2. backup settings & edits 251
9.3. Dunkelkammer 251
9.4. Allgemeines 253
9.5. Voreinstellungen 255
10. Skripten mit Lua 256
10.1. Grundsätzliche Prinzipien 256
10.2. Markierte Bilder drucken 257
10.3. Bilder mit Lua exportieren 258
10.4. Aufruf von Lua vom dbus 259
10.5. Arbeiten mit darktable von einem Lua Skript 260
10.6. Lua API 260
11. Leitfaden & Lernprogramme 261
11.1. Entwicklung von monochromen Bildern 261
11.2. Stapelverarbeitung von Bildern 262
11.3. Andere Ressourcen 265
12. Spezielle Themen 266
12.1. Farbverwaltung 266
12.1.1. Übersicht 266
12.1.2. Bildschirm Profil 266

12.1.3. Rendering Methode 266
12.1.4. Rendering Vorsatz 267
12.1.5. Die Farbräume von darktable 267
12.1.6. Grenzenlose Farben 270
12.1.7. Mögliche Farbartefakte 270
12.1.8. Farbdimensionen von darktable 270
12.2. OpenCL 277
12.2.1. activating OpenCL in darktable 277
12.2.2. setting up OpenCL 278
12.2.3. Mögliche Probleme und Lösungen 279
12.2.4. Mehrere Einheiten 280
12.2.5. OpenCL still does not run for me 281
12.3. Verwende darktable-Chart 281
12.3.1. Übersicht 281
12.3.2. Nutzung 282
12.3.3. Quellbild 283
12.3.4. Referenz Werte 283
12.3.5. Prozess 283
12.3.6. Eingabebilder für den dartable-Chart erstellen 285
12.4. Programm Aufruf 285
12.4.1. darktable-cli 285
12.4.2. darktable-generate-cache 290
12.4.3. darktable-chart 291
12.4.4. darktable-cltest 291
12.4.5. darktable-cmstest 291
12.4.6. Säubere _nicht_existierende_Bilder.sh 292
12.5. Variablen 292
12.6. Die Farb-Pipeline von darktable 296
12.7. MIDI-Geräteunterstützung 298
12.8. mehrere Geräte synchronisieren 301
13. Mitarbeiten an den Docs 304
13.1. Übersicht 304
13.2. Entwicklung und Veröffentlichung 304
13.3. Arbeitsablauf 305
13.4. Übersetzungs-Abläufe 308
13.5. Übersetzungs-Leitfaden 310

darktable ist eine quelloffene Foto-Workflow-Anwendung und ein RAW-Konverter – ein virtueller Leuchttisch und eine Dunkelkammer für Fotografen. darktable verwaltet digitale Negative in einer Datenbank, zeigt diese in einem zoombaren Leuchttisch und ermöglicht die Entwicklung und Verbesserung von RAW-Bildern.

Dieses Handbuch bezieht sich auf die aktuelle Entwicklungsversion von darktable.

The source repository for this documentation can be found at Github . Any feedback relating to this documentation can be provided by creating a ticket or a pull request against this repository.

Diese Dokumentation wird unter der GPL 3.0 -Lizenz herausgegeben.

# 1. Einführung

# 1.1. Benutzeroberfläche

## 1.1.1. Ansichten

Die Funktionalität in darktable ist in sechs unterschiedliche Ansichten unterteilt:

Leuchttisch
: Verwalte Bilder und Sammlungen.

Dunkelkammer
: Bearbeite ein einzelnes Bild.

Karte
: Zeige Bilder mit Geolokation auf einer Karte an und weise Bildern manuell die Geolokationen zu.

Drucken
: Sende Bilder zu einem Drucker.

Diaschau
: Zeige Bilder als Diaschau an (werden zur Laufzeit erzeugt).

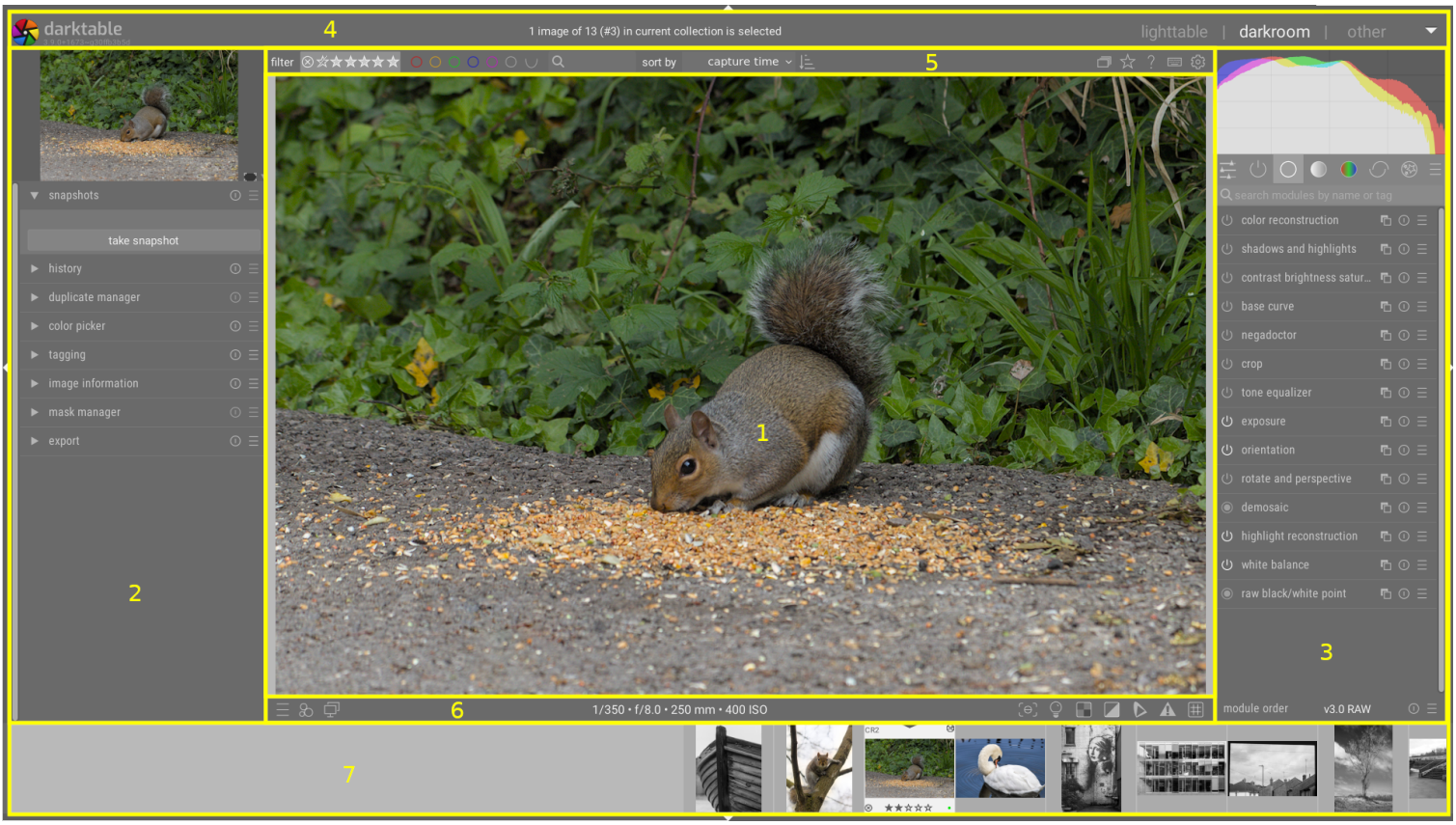
Tethering
: Mache Bilder mit einer angeschlossenen Kamera und speichere diese.

Zwischen den einzelnen Ansichten kann oben rechts durch Anklicken des Namens einer Ansicht (die aktive Ansicht wird hervorgehoben) oder einem der folgenden Kurzbefehle gewechselt werden:

- L wechselt zur Ansicht Leuchttisch
- D wechselt zur Ansicht Dunkelkammer
- M wechselt zur Ansicht Karte
- P wechselt zur Ansicht Drucken
- S wechselt zur Ansicht Diaschau
- T wechselt zur Ansicht Tethering

## 1.1.2. Bildschirmaufbau

Der Aufbau aller darktable-Ansichten ist ähnlich und besteht aus einem zentralen Teil mit Bedienfeldern an den Rändern:




1. Mittelteil : Enthält Informationen und Funktionen, die spezifisch für die gegenwärtige Ansicht sind.
2. Linkes Bedienfeld : Enthält Module, die in erster Linie Informationen bereitstellen.
3. Rechtes Bedienfeld : Enthält Module, die in erster Linie der Bildbearbeitung dienen.
4. Kopfzeile : Enthält Informationen über die aktuelle Version von darktable und ermöglicht es, zwischen den Ansichten zu wechseln. Bei einigen Modulen werden hier zusätzliche Hinweise und Nachrichten angezeigt.
5. Oberes Bedienfeld : Ermöglicht den Zugriff auf globale Einstellungen und Kurzbefehle
6. Unteres Bedienfeld : Ermöglicht den Zugriff auf ansichtsspezifische Einstellungen und Kurzbefehle.
7. Leiste mit Filmstreifen oder Zeitleiste : Eine optionale Leiste, die am unteren Bildschirmrand eingeblendet werden kann. Sie zeigt eine Zeitleiste (in der Ansicht Leuchttisch), oder einen Filmstreifen (in anderen Ansichten) mit Bildern der geöffneten Sammlung.

Die spezifischen Bildschirmlayouts finden Sie hier für die Lighttable-Ansicht und hier für die Darkroom-Ansicht

## Größe und Sichtbarkeit der Bedienfelder

Die linke und die rechte Spalte, sowie der Filmstreifen und die Zeitleiste können in der Größe angepasst werden, indem man am inneren Rand klickt und zieht.

Jedes Bedienfeld kann durch Anklicken des Dreiecks am Außenrand ein- und ausgeblendet werden. Die Sichtbarkeit kann auch mit folgenden Kurzbefehlen angepasst werden:

- TAB expandiert den Mittelteil über den gesamten Bildschirm. Ein erneutes Drücken geht wieder zur ursprünglichen Ansicht zurück.
- F11 wechselt in den Vollbildmodus.
- Shift+Ctrl+t wechselt zwischen verschiedenen Anzeigemodi der oberen Leiste (zwischen Bild und oberem Banner).
- Shift+Ctrl+b wechselt zwischen verschiedenen Anzeigemodi der unteren Leiste (zwischen Bild und Filmstreifen/ Zeitachse, falls gezeigt).
- Shift+Ctrl+l blendet die linke Seitenleiste aus und ein.
- Shift+Ctrl+r blendet die rechte Seitenleiste aus und ein.
- Strg+f blendet die untere Filmstreifen-/Zeitleisteleiste aus und ein.
- Ctrl+h blendet das obere Banner aus und ein.
- b blendet alle Ränder und die dazugehörigen Kontrollelemente der Leisten aus und ein.

---

Hinweis: Die Größe und Sichtbarkeit werden für die einzelnen Ansichten separat gespeichert.

---

# 1.1.3. Filmstreifen

Der Filmstreifen wird, falls eingeblendet, unten auf dem Bildschirm angezeigt. In der Ansicht Leuchttisch wird er durch das Modul Zeitleiste ) ersetzt und zeigt dort die Bilder der gegenwärtigen Sammlung (die in der Ansicht Leuchttisch ausgewählt ist). Du kannst mit dem Mausrad im Filmstreifen navigieren.

Der Filmstreifen erlaubt eine Interaktion mit Bildern außerhalb der Ansicht Leuchttisch. Zum Beispiel kann während der Entwicklung eines Bildes in der Dunkelkammer, durch Anklicken eines Vorschaubilds im Filmstreifen, zum zugehörigen Bild gewechselt werden. Wie im Leuchttisch, können auch Bewertungen und Farbmarkierungen für Bilder durchgeführt werden, und mit Kurzbefehlen der Verlaufsstapel übertragen werden.

Siehe das Modul Filmstreifen und die Dokumentation für zusätzliche Informationen.

# 1.1.4. Kopfzeile

Die obere Leiste gibt es für alle Ansichten von darktable und bietet Zugang zu gängigen Funktionen.

## Linke Seite

Filter

Auswahl der Bilder aus einer Sammlung , die angezeigt und in verschiedenen [Ansichten](../..// overview/user-interface/ views.md) zur Auswahl und für Aktion zur Verfügung stehen. Die Kriterien können im Modul Sammlungsfilter oder durch Klicken auf das Symbol geändert werden.

sortieren nach

Auswahl des Sortierkriteriums der angezeigten Bildsequenzen .

Sortierung

Wechselt zwischen aufsteigender und absteigender Sortierung.

## Rechte Seite

Gruppierung

Blendet gruppierte Bilder aus und ein.

Bildinfo-Einblendungen

Definiert Informationen, die über Vorschaubildern im Leuchttisch/Filmstreifen eingeblendet werden.

Definiert werden können Einstellungen abhängig von der Größe der Vorschaubilder. Für Details zu Grenzwerten für größenabhängige Einstellungen siehe darktable-Voreinstellungen > Leuchttisch .

Kontextabhängige Hilfe

Durch Klick auf dieses Symbol und anschließend auf eines der Bedienelemente, wird die zugehörige Seite in der Online-Hilfe im Web-Browser geöffnet.

Kurzbefehl definieren

Anklicken des Symbol startet die visuelle Definition eines Kurzbefehls , um einen Kurzbefehl mit Tastatur oder Maus festzulegen.

darktable-Voreinstellungen

darktable-Voreinstellungen anzeigen oder ändern

# 1.1.5. Unteres Bedienfeld

Die untere Leiste wird in allen Ansichten von darktable angezeigt. Allgemeine Bedienelemente werden hier beschrieben. Ansichtsbezogene Bedienelemente werden auf den entsprechenden Seiten beschrieben:

- Leuchttisch Ansicht
- darkroom view
- Karten-Ansicht
- Tethering-Ansicht

## Allgemeine Einstellungen

view log history

Display a scrollable popover showing stored log messages with timestamps. The log history viewer provides a persistent record of application log messages (e.g., export/import progress, library operations, warnings, and errors). The key features are:

- Messages are stored in a circular buffer; when the buffer is full, older entries are removed as new ones arrive
- Consecutive identical messages are automatically deduplicated (e.g., repeated “exporting image” updates)
- Entries are displayed in monospace format with HH:MM:SS timestamps
- Individual entries are selectable and can be copied to the clipboard with Ctrl+C
- The viewer is closed by clicking anywhere outside the popover

# 1.1.6. Kurzbefehle

Ein Großteil der Funktionen von darktable kann mit Kurzbefehlen gesteuert werden, die unter darktable-Voreinstellungen > Kurzbefehle anpassbar sind.

In jeder Ansicht von darktable zeigt die Taste H (für Hilfe) eine Liste mit den dort verfügbaren Kurzbefehlen an.

# 1.2. Unterstützte Datei-Formate

darktable unterstützt eine große Anzahl von Dateiformaten verschiedenster Kamerahersteller. Zusätzlich kann darktable eine Vielzahl Bildern im Niedrig- und Hochdynamikbereich lesen – hauptsächlich für den Datenaustausch zwischen darktable und anderer Software.

Um eine Datei in darktable importieren zu können, muss diese eine der folgenden Dateiendungen haben (unabhängig von Groß-/Kleinschreibung): 3FR, ARI, ARW, BAY, BMQ, CAP, CINE, CR2, CR3, CRW, CS1, DC2, DCR, DNG, GPR, ERF, FFF, EXR, IA, IIQ, JPEG, JPG, JXL, K25, KC2, KDC, MDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, ORF, PEF, PFM, PNG, PXN, QTK, RAF, RAW, RDC, RW1, RW2, SR2, SRF, SRW, STI, TIF, TIFF, X3F

Falls darktable mit Unterstützung von JPEG2000 kompiliert wurde, werden folgende Dateiendungen ebenfalls akzeptiert: J2C, J2K, JP2, JPC.

Falls darktable mit Unterstützung von GraphicsMagick kompiliert wurde, sind auch die folgenden Dateiendungen möglich: BMP, CIN, DCM, DPX, GIF, JNG, JPC, JP2, JPF, JPX, MIFF, MNG, PBM, PGM, PNM, PPM, WEBP

## Kamera RAW Dateien

darktable liest RAW-Dateien mit Hilfe der freien Software-Bibliothek RawSpeed , die ursprünglich von Klaus Post entwickelt wurde und nun als Teil des darktable-Projektes weiterentwickelt wird. Die Anzahl der unterstützten Dateiformate wächst ständig. Die meisten modernen Kameras werden unterstützt und neue werden schnell integriert. Eine vollständige Liste ist nicht Bestandteil dieser Anleitung.

Mit Ausnahme der Fujifilm X-Trans Kameras, dekodiert darktable keine Bilder von Kameras ohne Bayer-Sensoren (wie Sigma Kameras mit dem Foveon X3 Sensor).

## Andere Bild-Formate

darktable liest standardmäßig auch “gewöhnliche” Bilder in JPEG, 8-bit/16-bit PNG und 8-bit/16-bit TIFF Format, sowie 16-bit/32-bit Floating Point TIFF Formate.

darktable liest auch HDR Bilder in OpenEXR, RGBE und PFM Formaten.

# 1.3. XMP-Dateien und nicht-destruktive Bearbeitung

## 1.3.1. XMP-Dateien

darktable ist ein nicht-destruktiver Bild-Editor, der Bilder nur lesend öffnet. Die meisten in darktable erzeugten Daten (Metadaten, Tags und Bildverarbeitungsschritte) werden in separaten .XMP-Begleitdateien gespeichert. Diese Dateien werden neben den originalen RAW-Dateien gespeichert und ermöglichen darktable, Informationen über die Bilder sowie die gesamte Bearbeitungshistorie zu speichern, ohne die Originaldateien zu verändern. Wird ein Bild zum ersten Mal in darktable importiert, so wird automatisch eine XMP-Datei erzeugt. Die XMP-Erzeugung kann unter darktable-Voreinstellungen > Speichern > XMP-Begleitdateien ausgeschaltet werden, was für den Normalgebrauch aber nicht empfohlen wird.

---

Hinweis: Die Sequenznummern der benutzerdefinierten Sortierung werden nicht in XMP-Dateien gespeichert. Dies kann beim Import in die Original- oder eine andere darktable-Datenbank nach dem Import, dem Duplizieren oder einer Neuordnung der Bildreihenfolge zu Datenverlust führen.

Für dasselbe Quell-Bild können mehrere Bearbeitungsversionen, sogenannte Duplikate, nebeneinander existieren, welche die gleichen Bild-Daten teilen, die aber jeweils eigene Metadaten, Tags und Bearbeitungsschritte haben. Jedes Duplikat eines gegebenen Bildes (benannt <basename>.<extension) wird durch eine separate XMP-Begleitdatei mit einem Dateinamen in der Form <basename>_<Nummer>.<extension>.xmp, dargestellt werden, wobei die (mindestens zweistellige) Versionsnummer dieser Bearbeitungsversion darstellt. Die Informationen für die erste Bearbeitung – das „Duplikat“ mit der Versionsnummer null – werden in der Begleitdatei <basename>.<extension>.xmp gespeichert. Die Versionsnummer eines Duplikats wird im Fenster des Moduls Bildinformationen , in jeder Ansicht von darktable angezeigt.

Deine Arbeiten werden automatisch synchronisiert in die Begleitdateien, ohne dass eine “Speichern”-Taste gedrückt werden muss. Bei einem Backup Ihrer Daten stelle sicher, dass du auch Kopien der XMP-Dateien sicherst, da diese benötigt werden, um deine Arbeit im Katastrophenfall vollständig zu rekonstruieren.

Zusätzlich zu den Begleitdateien hält darktable alle Bild-bezogenen Daten in seiner Datenbank für einen schnellen Zugriff bereit. Ein Bild kann nur dann von darktable aus betrachtet und bearbeitet werden, wenn seine Daten zuerst in die Datenbank geschrieben werden. Dies geschieht automatisch beim ersten Import eines Bildes. Wenn ein Bild zu einem späteren Zeitpunkt erneut importiert wird, dann wird die Datenbank mit den Daten der XMP-Datei.

Sobald ein Bild in darktable importiert wurde, werden Datenbankeinträge präferiert vor XMP-Dateien. Nachträgliche Änderungen an XMP-Dateien durch eine andere Software sind in darktable nicht sichtbar – solche Daten werden bei der nächsten Synchronisation von darktable überschrieben. Darktable kann jedoch so konfiguriert werden, dass beim Starten nach geänderten XMP-Dateien gesucht wird. Wenn Änderungen erkannt werden, besteht die Wahl zwischen einer Datenbankaktualisierung oder dem Überschreiben der XMP-Dateien. Diese Konfiguration kann geändert werden unter darktable-Voreinstellungen>Speichern>XMP-Dateien .

Informationen zum Importieren von Sidecar-Dateien, die von anderen Anwendungen erstellt wurden, findest du unter Importieren von Sidecar-Dateien, die von anderen Anwendungen generiert wurden .

Um eine XMP-Datei (z.B. eines anderen darktable-Nutzers) zu laden, siehe Lade XMP-Datei .

## Ziehen und Ablegen

Du kannst Sidecar-Dateien per Drag & Drop auf das aktuelle Bild in der Dunkelkammer ziehen. Es erscheint die Meldung „XMP-Sidecar-Dateien hier ablegen, um die Bearbeitungen zu übernehmen“. Beim Loslassen der Maustaste wird ein Dialogfeld mit Optionen angezeigt, die von der Anzahl der gezogenen Dateien abhängen:

### XMP Dateien

Abbrechen
: Bricht den Vorgang ab, ohne Änderungen vorzunehmen.

Duplikat erstellen
: Erstelle ein neues Duplikat des aktuellen Bildes unter Verwendung des Verlaufsstapels der per Drag & Drop verschobenen Datei.

Verlauf ersetzen
: Ersetzt den Verlaufsstapel des aktuellen Bildes durch den Verlaufsstapel der per Drag & Drop verschobenen Datei.

### XMP Dateien

Abbrechen
: Bricht den Vorgang ab, ohne Änderungen vorzunehmen.

Erstellen
: Erstellt anhand des Verlaufsstapels in den gezogenen Dateien neue Duplikate des aktuellen Bildes, jeweils eines pro Sidecar-Datei.

## 1.3.2. XMP-Dateien aus anderen Anwendungen importieren

Wenn ein Bild importiert wird, prüft darktable automatisch, ob es eine zugehörige XMP-Datei gibt. Neben Dateien mit Namen <Dateiname>.<Endung>.xmp und <Dateiname>_<Nummer>.<Endung>.xmp (XMP-Namensformate von darktable), prüft darktable auch auf Dateien in der Form <Dateiname>.xmp (XMP-Begleitdateien von Lightroom). Letztere werden durch darktable gelesen, aber nicht geschrieben. Einmal importiert, erzeugt darktable eine zusätzliche XMP-Datei mit eigener Namensgebung.

Aktuell kann darktable folgende Metadaten aus XMP-Dateien von Lightroom während des Imports laden:

- Tags (inklusive hierarchische Tags)
- Farbmarkierungen
- Bewertungen
- GPS Informationen

darktable wurde darüber hinaus so konzipiert, dass es bei der Migration einiger Bildoperationen von anderen spezifischen Programmen hilft. Es ist nicht gedacht, darktable als 1:1 Ersatz für andere Software zu entwickeln. Vielmehr ist gedacht, einen Teil Ihrer Arbeiten, den Sie in Ihre Bilder investiert haben, mitnehmen zu können. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass der Importvorgang niemals zu identischen Ergebnissen führen wird. Die zugrundeliegenden Entwicklungsprocedere sind von Programm zu Programm sehr unterschiedlich und hängen stark vom individuellen Bild ab. In einigen Fällen wird das Ergebnis sehr ähnlich sein und in manchen Fällen muss die Entwicklung in darktable manuell angepasst werden.

Die Migration erfolgt automatisch beim Starten der Dunkelkammer, sofern eine entsprechende XMP-Datei gefunden wird.

Derzeit ist darktable in der Lage, die folgenden Entwicklungsschritte aus den von Lightroom generierten XMP-Dateien (mit dem entsprechenden darktable-Modul in Klammern) zu verarbeiten:

- Zuschneiden und Drehen ( Zuschneiden und Drehen ) - abgekündigtes Modul
- Schwarzwert ( Belichtung )
- Belichtung ( Belichtung )
- Vignette ( Vignettierung )
- Klarheit ( Lokaler Kontrast )
- Farbkurve ( Farbkurve )
- HSL ( Farbzonen )
- Teiltonung ( split-toning )
- Körnung ( Körnung )
- Fleckenentfernung ( Fleckenentfernung - veraltetes Modul)

---

Beachte: Einige Module, die beim Import von durch Lightroom erzeugten XMP Dateien verwendet werden, sind versltet. Du bist unverändert in der Lage diese Dateien zu editieren, aber die Ergebnisse sollten sorgfältig geprüft werden.

---

### 1.3.3. Lokale Kopien

Viele Benutzer haben riesige Fotosammlungen, die sie auf Festplatten ihres Computers oder auf einem externen Speichermedium (RAID NAS, externe Harddisk etc.).

Daher ist es ein gängiger Anwendungsfall bereits auf Reisen, Bilder lokal auf dem Notebook zu entwickeln und später mit dem Originalspeicher zu synchronisieren. Das manuelle Kopieren von Bildern vom Hauptspeicher auf das Notebook und zurück ist umständlich und fehleranfällig. Die Funktion von darktable „lokale Kopien“ wurde entwickelt, um diese Anwendungsfälle direkt zu unterstützen.

Du kannst lokale Kopien ausgewählter aus dem Leuchttisch Bilder auf dem lokalen Laufwerk Ihres Computers erstellen. Lokale Kopie wird immer dann verwendet, wenn sie vorhanden ist, was den Zugriff auf das Bild ermöglicht, wenn der externe Speicher nicht mehr angeschlossen ist und den Vorteil hat, dass sie schneller ist als ein langsames externes Laufwerk. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Sie wieder mit Ihrem Hauptspeichermedium verbunden sind, können Sie die XMP-Dateien synchronisieren und die lokale Kopie Ihres Bildes löschen. Diese Operationen sind im Eingabefeld des Moduls Aktionen an der Auswahl i, Leuchttisch zu finden.

Wenn lokale Kopien vorhanden sind und der externe Speicher verfügbar ist, werden die lokalen XMP-Dateien aus Sicherheitsgründen beim Start von darktable automatisch synchronisiert.

Local copies are stored within the cache directory and named img-<SIGNATURE>.<EXT> (where SIGNATURE is a hash signature (MD5) of the full pathname, and EXT is the original filename extension).

Lokale Kopien können im Leuchttisch mit einer weißen Markierung oben rechts im Vorschaubild identifiziert werden, alle lokalen Kopien tragen den Tag darktable|local-copy, sodass diese leicht aufgespürt werden können.

## 1.4. Eine Einführung in den Arbeitsablauf von darktable

### 1.4.1. Einführung

Dieser Abschnitt soll dazu dienen, dir eine Ahnung zu geben, wozu darktable fähig ist, und dir einen “A bis Z Arbeitsablauf” vorzuschlagen. Neue Nutzer sollten sich durch diese Einführung durcharbeiten, und dann den Hinweisen für zusätzliche Details folgen.

Bitte notiere, dass dies nicht eine überaus gründliche Anweisung ist, und dass nützliche Themen nicht behandelt werden. Du musst dazu referenzierten Abschnitte dieser Anleitung lesen, wenn du einmal mit den Grundlagen vertraut bist.

Zusätzliche Informationen zu den meisten Themen in dieser Anleitung werden auch im Abschnitt Andere Ressourcen abgedeckt.

### 1.4.2. Import & Überprüfung

Um mit darktable loszulegen, müssen zunächst Bilder mit dem Modul Importieren in der Ansicht Leuchttisch zur Bibliothek hinzugefügt werden. Dadurch werden Eingänge für die Bilder in der Bibliotheksdatenbank erzeugt, so das darktable alle Änderungen an den Bildern verfolgen kann. Bilder können auf drei Arten importiert werden, die über Schaltflächen im Modul Importieren zugänglich sind:

importieren
: Diese Option fügt Bilder zur Bibliothek hinzu, ohne diese zu kopieren oder zu bewegen, d.h. die Originaldateien verbleiben an ihrem Ort und werden nicht verändert. Beim Import liest darktable Metadaten aus den Bilddateien und zugehörigen XMP-Begleitdateien . Falls ein Bild früher schon zur Datenbank hinzugefügt wurde, werden eventuelle Änderungen in der Begleitdatei übernommen.

kopieren & importieren
: Kopiert Bilder auf einen Speicherplatz (entsprechend dem Namensformat für Dateien, das unter darktable-Voreinstellungen > Importieren definert ist) und fügt dann das kopierte Bild zur Bibliothek hinzu. Originaldateien werden nicht geändert oder verschoben. Es werden nur die Bilder kopiert und falls eine XMP-Begleitdatei für das Bild existiert, wird diese nicht gelesen, kopiert oder verwendet.

von Kamera kopieren & importieren

Verbinde die Kamera mit einem USB-Kabel an deinen Rechner. Falls sich die Kamera automatisch mit dem Rechner verbindet (auto-mount), muss diese Verbindung wieder getrennt werden (un-mount), so dass darktable darauf zugreifen kann. Wenn die Kamera nicht im Modul Importieren aufgeführt wird, die Schaltfläche “Nach Geräten suchen” anklicken. Sobald die Kamera erkannt wurde, bietet das Modul Importieren die Möglichkeit Bilder von der Kamera zu “kopieren & importieren” an. Durch Anklicken von “kopieren & importieren” werden die ausgewählten Bilder von der Kamera in ein angegebenes Verzeichnis kopiert (entsprechend dem Namensformat für Dateien, das unter darktable-Voreinstellungen > Importieren definert ist) und dann werden die kopierten Bilder zur Bibliothek hinzugefügt.

Sobald Bilder importiert wurden, erscheinen ihre Vorschaubilder in der Ansicht Leuchttisch, in der Bilder organisiert und katalogisiert werden können. Im Abschnitt Digital Asset Management sind dazu weitere Informationen.

Der Hauptnutzen der Ansicht Leuchttisch ist die Betrachtung von Bildern, um dann zu entscheiden, welches der Bilder, du weiter entwickeln möchtest, und welche du löschen möchtest. Das ist ein möglicher Sichtungsprozess, um zu wählen welche Bilder zu entwickeln/löschen:

1. Setze die Ansicht Leuchttisch so, dass nur Bilder angezeigt werden, die eine Bewertung von 1 Stern haben in der Ansicht zeige in der oberen Leiste . Da darktable standardmäßig eine Bewertung mit einem Stern für neu importierte Bilder vergibt, wird dies also alle Bilder anzeigen, die du eben importiert hast. Du kannst das Modul Sammlungen nutzen, um deine Auswahl, falls nötig zu verfeinern.
2. Führe eine schnelle erste schnelle Überprüfung deiner Bilder durch. Wenn gewisse Bilder ziemlich fest außer Fokus oder anderweitig unbrauchbar sind, entferne diese oder gib ihnen eine 0 Sterne Bewertung (mit Drücken der Tasten “R” oder “0”, wenn du mit der Maus über das Bild fährst). Falls du entscheidest, ein Bild für die nächste Überprüfung auszuwählen, drücke die 2, um diesem eine 2-Sterne-Bewertung zu verleihen, alle Bilder, die jetzt keine 1 Sterne Bewertung mehr haben, werden jetzt automatisch vom Bildschirm verschwinden. Fahre so fort, bis in der Ansicht Leuchttisch keine Bilder mehr angezeigt werden.
3. Ändere jetzt die Einstellung, um nur noch Bilder mit 2 Sternen anzuzeigen. Gehe jetzt gewissenhafter durch die Bilder, und entscheide, welche auf 3 Sterne aufgewertet werden sollen, oder welche zurückgestuft werden sollen. Führe das wieder so lange durch, bis keine Bilder mehr auf dem Bildschirm sind.
4. Ändere jetzt die Einstellung, um nur noch Bilder mit 3 Sternen anzuzeigen. Führe schnelle Bearbeitungen und Experimente an diesen Bildern in der Ansicht dunkelkammer , um entscheiden zu können, ob sie eine weitere Bearbeitung wert sind. Wenn du mit den Resultaten zufrieden bist, dann erhöhe die Bewertung aus 4 Sterne für eine letzte Bearbeitungs-Runde.
5. Gehe durch deine 4 Stern-Bilder, füge irgendwelche letzte Bearbeitungen hinzu, und dann exportiere diese, um das Endresultat anzusehen. Erhöhe die Bewertung auf 5 Sterne, um damit anzuzeigen, dass die Bearbeitung zu Ende ist.

- Falls Speicherplatz knapp ist, dann musst du entscheiden, die entfernten und die 0 Sterne Bilder permanent zu löschen. Wähle diese Bilder in der Ansicht Leuchttisch aus und nutze dazu im Modul Aktionen an der Auswahl die Schaltfläche löschen (Papierkorb). Mache das nur für Bilder, die du nie wieder nutzen wirst.

## 1.4.3. Prozess

Dieser Abschnitt macht mit der Entwicklung von Bildern in der Ansicht “Dunkelkammer” in der szenenbezogenen Bearbeitung vertraut. Es ist ratsam, der folgenden Anleitung bis zum Ende des Abschnittes Bildbearbeitung mit 3 Modulen zu folgen. Anschließend können Themen je nach Bedarf herausgesucht und gelernt werden, wenn die jeweiligen Techniken für Bilder benötigt werden.

# Erste Schritte

## Nimm ein gut belichtetes Foto auf

Gute Bildbearbeitung fängt in der Kamera an: Ein gut belichtetes Bild ohne ausgebrannte Spitzlichter oder stark unterbelichtete Schatten wird die Nachbearbeitung immer vereinfachten. Über- oder Unterbelichtungen können in darktable bis zu einem gewissen Grad “gerettet”, doch kein Programm kann Information wiederherstellen, die nicht in RAW-Daten vorhanden ist (beschnittene Spitzlichter). Falls möglich, sollte eine Belichtung nach rechts (ETTR) genutzt werden, um verfügbaren Daten für die Bearbeitung zu maximieren und Clipping zu vermeiden. Als Daumenregel, wenn der Dynamikumfang der Aufnahme jenen der Kamera übersteigt, sollten Bilder um 0.5 bis 1 EV unterbelichtet werden (Reduktion der ISO-Empfindlichkeit, falls möglich), auch wenn das Bild in der Kamera dunkler erscheint als erwartet (die Kamera zeigt nicht die RAW-Daten). Wenn der Dynamikumfang der Aufnahme kleiner ist als jener der Kamera, kann etwas überbelichtet werden (vergrössere die Verschlusszeit oder die Blende), um mehr Licht einzufangen und das Rauschen zu verringern.

## Szenenbezogene Bearbeitung: ein neuer Ansatz

Falls bereits mit anderer RAW-Software (oder darktable vor der Version 3.0) gearbeitet wurde, sind deutliche Unterschiede festzustellen: darktable verwendet jetzt eine szenenbezogene Bearbeitung für die meisten seiner Dunkelkammer-Module. Dieses Vorgehen wird auch weitgehend in der Filmbranche genutzt und ist bekanntermaßen robuster als die anzeigebezogene Bearbeitung.

In der anzeigebezogenen Bearbeitung werden die Daten aus der RAW-Datei zuerst in einen Bereich komprimiert, der reines Schwarz als 0 und reines Weis als 1 repräsentiert und mittleres Grau wird als 0.5 fixiert. Eine Tonkurve wird automatisch (und irreversibel) auf diese Daten angewendet, um diese auf deinem Bildschirm “gut” aussehen zu lassen, und die nachfolgenden Bearbeitungen werden auf diese bereits hoch-modifizierten Bilddaten aufgesetzt. Die Kosten der anzeigebezogenen Bearbeitung ist ein früher Verlust des Verhältnisses zwischen Pixel-Helligkeit und -Sättigung (normalerweise auch noch mit Farbverschiebungen), die verantwortlich sind für den unrühmlichen HDR-Look, wenn der Dynamikumfang größer wird.

In der realen Welt existiert kein “reines Schwarz”, denn es gibt immer etwas Licht. Und es gibt keine Obergrenze für die Helligkeit von Dingen, also auch kein “reines Weiß”. Die szenenbezogene Bearbeitung versucht, die physikalischen Eigenschaften der Aufnahme so lange wie möglich zu erhalten. Dabei werden die RAW-Werte auf einer unlimitierten linearen Skala angeordnet, und die Daten erst am Ende nach der Bildbearbeitung in den Dynamikumfang der Anzeige komprimiert.

In einer szenenbezogenen Bearbeitung sind viele übliche Werkzeuge, wie z.B. Tonwertkurven, nicht mehr für die Bildbearbeitung geeignet, da diese auf nun nicht mehr geltenden Definitionen von Schwarz, Weiß und Grau basieren. Erfahrene Nutzer werden neue Techniken lernen und alte verwerfen müssen, jedoch mit robusteren und besser vorhersagbaren Ergebnissen belohnt werden.

Die szenenbezogene Bearbeitung in darktable aktiviert standardmäßig die Module Filmic RGB und Belichtung , wenn ein neues Bild in der Dunkelkammer geöffnet wird.

### Weißabgleich und Farbkalibrierung

Die meiste Bearbeitungprogramme nutzen ein herkömmliches Temperatur-/Ton-Modell zur Anpassung des Weißabgleichs eines Bildes. In darktable stellt das Modul Farbkalibrierung eine weit robustere und flexiblere Methode zur eindeutigen Definition der Farbe einer Lichtquelle bereit. Das ist besonders nützlich bei Aufnahmen mit künstlichem Licht.

Hinweis: Das Modul Weißabgleich ist noch aktiv bei diesem Ansatz, doch dessen Einstellungen sollten im Normalfall nicht geändert werden.

---

Wähle unter darktable-Voreinstellungen > Bearbeitung > Arbeitsablauf-spezifische Einstellungen automatisch anwenden jetzt “szenenbezogene Filmisch” aus.

---

Die Voreinstellungen werden durch Anklicken des Zahnrad-Symbols im [oberen Bedienfeld] (../user-interface/top-panel.md) geöffnet.

## Bearbeite in einem kontrollierten Umfeld

Die Bildbearbeitung sollte in einem kontrollierten Umfeld ausgeführt werden, die mit einer weißen Lichtquelle beleuchtet wird gegen einen Hintergrund, der in etwa einem Mittelgrau entspricht und auch mit einem kalibrierten Monitor.

Das wird in vielen Heim-Bearbeitungs-Umgebungen wohl kaum praktikable sein. Du “kannst” jedoch die Hintergrundfarbe des Monitors einstellen. Du solltest das darktable Farbschema einstellen mit einem der “grauen” Designs und den Modus Farbbeurteilung bei Änderungen der Farben in deinem Bild. Dunkle Designs mögen gut aussehen, aber ausgenommen, du willst deine Bilder in einem abgedunkelten Kinoraum zeigen, sollten diesen nicht verwendet werden.

---

Setze jetzt in darktabble-Voreinstellungen > Allgemein > Design auf “darktable-elegant-grey” oder “darktable-icons-grey”.

---

## Dunkelkammer betreten

Wähle ein Bild von der Ansicht Leuchttisch und öffne es mit einem doppelklick in der Ansicht Dunkelkammer. Versuche eines auszuwählen, das richtig belichtet ist – Techniken für schlecht belichtete Bilder werden wir später besprechen.

In der Ansicht “Dunkelkammer” ist rechts des Bildes eine Liste von Dunkelkammer-Modulen . Jedes Modul führt seine eigene Bearbeitung am Bild durch, in der angezeigten Reihenfolge in der Modulliste, beginnend von unten und dann bis ganz nach oben. Man kann sich das als Stapel von Bausteinen vorstellen, wobei jeder Baustein auf der Bearbeitung der darunter liegenden Bausteine aufbaut.

Auf der linken Seite ist das Modul Verlauf , das ggf. eingeblendet werden muss. Es zeigt die Reihenfolge, in der Anpassungen in den unterschiedlichen Modulen gemacht wurden. Änderungen können rückgängg gemacht werden, indem zu einem früheren Schritt im Verlaufsstapel gewechselt wird. Eine Reihe der sichtbaren Module wird automatisch angewendet, da diese gebraucht werden, um aus den RAW-Daten ein lesbares Bild zu erzeugen.

Es ist wichtig, den Unterschied zwischen der Reihenfolge der Module auf der rechten Seite des Bildschirmes (welche die Reihenfolge darstellt, in der die Module abgearbeitet werden) und der Reihenfolge der Module im Verlaufsstapel (welche die Reihenfolge zeigt, in der die Module modifiziert wurden) zu verstehen.

Oben rechts ist das Modul Scopes , das die Verteilung von Dynamik und Farben im Bild anzeigt.

---

Falls du vorgängig das Bild gesichtet oder es in der Ansicht Dunkelkammer bearbeitet hast, beginne mit Verwerfen des Verlaufes (klicke die Schaltfläche Einstellungen zurücksetzen im Verlausfsstapel ). Das wird Standard-Module mit deinen neuen Einstellungen setzen und einen sauberen Beginn für die Bearbeitung darstellen.

---

## Warum sieht das RAW Bild nicht so aus wie das JPEG?

_.. weil du es noch nicht entwickelt hast.

Etwas vom ersten, was die Nutzer erkennen, wenn sie von der Ansicht Leuchttisch zur Ansicht Dunkelkammer schalten, ist es, dass das Bild unterschiedlich ausschaut – oft flacher und weniger gesättigt als jenes der Ansicht Leuchttisch. Das rührt daher, dass die Ansicht Dunkelkammer zeigt das (meistens unbearbeitete) RAW Bild, aber die Ansicht Leuchttisch am Anfang das (Kamera) JPEG in der Voransicht. Jetzt, da du das Bild in der Ansicht Dunkelkammer geöffnet hast, wird die Ansicht im Leuchttisch aufdatiert, um die bearbeitete Version anzuzeigen.

Die meisten RAW-Programme reproduzieren “Out-of-the-Box” den Standard-Stil der Kamera-JPEGs. Das kann zwar nützlich sein (falls nur kleinere Bearbeitungen bzgl. des Kamerabildes gewünscht sind), doch wir gehen davon aus, dass ein RAW-Editor genutzt wird, um ein eigenes Bild zu erzeugen, und die Kamera nicht weißt, wie dies aussieht. Wenn die oben erwähnte ETTR-Technik (Belichtung nach rechts) genutzt wird, ist das Kamera-JPEG sicherlich kaum dem finalen Bild ähnlich.

Die Standard-Einstellungen in darktable sind deshalb so gemeint, dass du einen neutralen Anfangspunkt für zusätzliche Bearbeitungen vorfindest und nichts mehr. Wir wollen das nicht ändern.

## Modulgruppen

Unter den Bereichen Modul, rechts oben, gibt es eine Anzahl Registerkarten in welche die darktable Module gruppiert . Falls du ein Modul in keiner der Gruppen finden kannst, dann nutze das Suchen-Fenster, um es zu finden.

---

Dieser Anleitung folgend, klicke das “Hamburger”-Symbol (rechts der Register) an und wähle nun die Voreinstellung “Arbeitsablauf: auf Szene bezogen”.

---

# Bildverarbeitung in 3 Modulen

Die folgenden grundsätzlichen Bearbeitungen sind fundamental und werden wohl in der Mehrzahl der Bilder angewendet werden müssen. Im Normalfall kannst du gut aussehende Bilder erhalten alleine mit der Anwendung dieser Schritte.

Weil du die Töne und Farben einstellen wirst, fange damit an, den Modus Farbbeurteilung einzuschalten (Drücke Strg+B) und führe in diesem Modus die folgenden Bearbeitungen am vergrößerten Bild durch:

1. Stelle die Gesamt-Belichtung ein: Als Erstes stelle die durchschnittliche Gesamt-Belichtung (den Mittelgrau-Punkt) mit der Einstellung des Schiebers Belichtung im Modul Belichtung . Das ist eine rein künstlerische Einstellung und sollte durch deine Absichten definiert sein – zum Beispiel wirst du für ein High Key Bild die durchschnittliche Belichtung höher einstellen, als für ein Low Key Bild. Der Modus Farbbeurteilung stellt dafür zwei Referenz-Möglichkeiten zur Verfügung, um dir zu helfen, dadurch, dass das Bild mit einem weißen Rahmen, gegen einen mittelgrauen Hintergrund gezeigt wird.

   Sorge dich zu diesem Zeitpunkt noch nicht darüber, wenn in den hellsten Teilen Informationen verlieren – das kann im nächsten Schritt korrigiert werden.

   ---

   Hinweis: Das Modul Objektivkorrektur kann auch die Helligkeit des Bildes beeinflussen, sodass es vor der Belichtungsanpassung aktiviert werden sollte.

   ---

2. **Einstellung von Weiß- und Schwarzpunkten"": Die zwei nächsten Schritte im Modul Filmic RGB definieren, wie die Tonwerte im Bild in den Dynamikbereich der Anzeige abgebildet werden. Fange mit der Einstellung der Regler für weiß relative Belichtung und _ schwarz relative Belichtung_ im Register Aufnahme an. Das sind rein technische Einstellungen, die den Weiß- und Schwarzpunkt relativ zum mittleren Graupunkt definieren, der im vorherigen Schritt eingestellt wurde. Wenn Tonwerte im Bild als reines Weiß oder reines Schwarz behandelt werden sollen, können diese mit der Pipette neben den Reglern ausgewählt werden (durch Auswahl der hellsten bzw. der dunkelsten Stelle im Bild). Ansonsten setze diese Werte manuell unter Verwendung des eingeschalteten Rahmens zur Farbbeurteilung als einer Referenz (für Weiß).

3. Stelle den Kontrast ein: Gehe jetzt zum Register Ausssehen in Filmic RGB (Das Register Rekonstruktion lassen wir vorläufig zu beiseite). Wähle die Schaltfläche nur Aussehen ganz oben im Modul, um eine Darstellung der Tonkurve von Filmic zu sehen, die aus einem geraden Teil in der Mitte (wird gebraucht, um den Kontrast der Mitteltöne einzustellen) und einem gekrümmten Teil oben und unten, (wo die Schatten und Lichter komprimiert werden, um in den Dynamikbereich der Anzeige zu passen).

   Der Schieber Kontrast ändert die Steilheit des geraden Teils (des Kontrastes der Mitteltöne), der Schalter Breite ändert die Länge und der Schieber Schatten/Spitzlichter Balance ändert dessen Position. Es ist sehr viel Geben und Nehmen hier dabei – wenn du den Kontrast der Mitteltöne erhöhen willst, dann musst du Kontrast in den Schatten/ Spitzlichtern dafür opfern und vice versa. Die Standard-Einstellungen dieses Moduls sind eingestellt für den größten Teil der Bilder, aber du solltest mit diesen Schiebern experimentieren, um zu verstehen, wie diese das Bild beeinflussen.

   ---

   Hinweis: Die Kompression der Spitzlichter im Modul “Filmic RGB” kann einen Detailverlust in den Spitzlichtern verursachen. Das kann bis zu einem gewissen Teil durch Reduzieren von weiß relative Belichtung abgemildert werden, durch Anpassen der Schatten/Spitzlichter-Balance oder durch Ändern der Einstellung Kontrast in den Spitzlichtern im Register Optionen . Das Modul Tonwert-Equalizer kann ebenfalls benutzt werden, um die relative Helligkeit im Himmel zu verringern.

   ---

4. Farberhaltung: Die Dynamikabbildung im Modul Filmic RGB versucht, die Farbtöne im Bild neu zu verteilen, ohne die Reproduktion der Farben zu verändern. Während das normale Farberhaltungsverfahren für die meisten Bilder funktioniert, kann mit den Einstellungen für Chrominanz erhalten im Register Optionen experimentiert werden, wenn die Farben mal nicht passen.

5. Sättigung: Dein Bild mag an diesem Punkt noch nicht sehr farbig aussehen. Du kannst die globale Sättigung des Bildes anpassen im Modul Farb-Balance RGB . Die Einstellung “Grund-Farbigkeit” der Voreinstellungen sollte einen vernünftigen Standard darstellen, aber du solltest weiter mit diesen Einstellungen experimentieren.

   ---

   Hinweis: Diese Anleitung geht davon aus, dass der Weißabgleich in der Kamera bei der Aufnahme richtig eingestellt war. Ist dies nicht der Fall, müssen zuerst im Modul Farbkalibrierung entsprechende Korrekturen erfolgen.

Die Farbbeurteilung kann jetzt mit Strg+B wieder ausgeschaltet werden.

# Weitere Bearbeitungstechniken

Mit etwas Praxis kann der oben geschilderte Arbeitsablauf dir schnell gut aussehende Bilder liefern, trotzdem werden die meisten gewisse weitere Anpassungen erfordern bevor sie exportiert werden können. Die folgenden Abschnitte zeigen eine kurze Auslage von mehr Bearbeitungsschritten in darktable, mit Links zu den jeweiligen Abschnitten für zusätzliche Informationen.

Als allgemeine Richtlinie beginne mit den Schritten, wie diese im vorangehenden Abschnitt aufgezeigt wurden, dann führe die Korrekturen und beende mit den kreativen Einstellungen .

## Korrekturen

### Farbkalibrierung

Die traditionelle Weißabgleich-Korrektur versucht, dass die Weiß und Graus richtig neutral sind (R=G=B) und versucht nicht wirklich den Einfluss auf die anderen Farben zu managen. Das Register CAT des Moduls Farbkalibrierung weitet diese Behandlung aus, um den Rest des Farbbereiches auszuweiten und arbeitet in einem Farbbereich, der speziell gebaut wurde für die chromatisch (Farb) Adaption. Wie mit dem traditionellen Weißabgleich, kannst du einen Bereich von neutralem Grau in deinem Bild auswählen, oder eine Auswahl von anderen automatischen und manuellen Methoden treffen. Die Standard-Einstellung nutzt den Weißabgleich aus den Exif-Daten und ist im Normalfall sehr effizient.

Wenn Anpassungen im Modul Farbkalibrierung nötig werden, sollten frühere Sättigungskorrekturen im Modul Farbbalance RGB nochmals geprüft werden.

### Korrektur von Objektivverzeichnungen

Alle Objektiv erzeugen Artefakte im Bild (Verzerrung, chromatische Aberration, Vignettierung). Das Modul Objektivkorrektur kann viele dieser Probleme für eine große Anzahl von Objektiven korrigieren. Die Module Chromatische Aberration and RAW Chromatische Aberration können zur Beseitigung von chromatischer Aberration auch für Objektive verwendet werden, die nicht oder nur teilweise von Objektivkorrektur unterstützt werden. In den meisten Fällen wird beim Einschalten von Objektivkorrektur das verwendete Objektiv automatisch erkannt und verfügbare Korrekturen werden automatisch angewandt.

Wenn Objektivkorrektur angewendet werden soll, sollte diese am Beginn einer Bearbeitung vor einer Belichtungskorrektur eingeschaltet werden, da die Vignettierungskorrektur die Gesamthelligkeit eines Bildes verändern kann.

### Reduziere das Rauschen/Bewahre die Details

Auf Pixel-Ebene ist ein Kompromiss zwischen der Bewahrung feiner Details und der Reduktion bzw. Entfernung von Sensorrauschen nötig. In den meisten Fällen ist ein kleiner Rauschanteil durchaus hinnehmbar und er bleibt unsichtbar, solange nicht auf 100% vergrößert wird. Bei dieser Vergrößerung wir das Bild nicht in einer realistischen Größe betrachtet: Auch bei Darstellung auf einem großflächigen Monitor oder Ausdruck wird Rauschen, das bei hoher Vergrößerung erkennbar ist, im fertigen Bild nahezu unsichtbar sein. Einige Module entlang der Pipeline – insbesondere jene, die lokalen Kontrast erhöhen – können jedoch auch Rauschen verstärken, so dass dabei wiederum Kompromisse gemacht werden müssen.

Das erste Modul für die Bewältigung dieser Erscheinung ist Entrastern , das kontrolliert, wie die einzelnen Farbpixel R, G oder B) in deiner RAW Datei in Bildpixel umgewandelt werden in der Kombination aller drei Farben. Aber jeder Entrastern-Algorithmus hat seine eigenen Zielkonflikte zwischen Bewahren von feinen Details und Vermindern des Rauschens. Der Standard-Algorithmus für das Entrastern (RCD) sieht einen gesunden Kompromiss vor.

Die Entrastern Algorithmen können nur so viel erreichen für das Rauschen in deinem Bild. Das Modul Entrauschen (Profil) ist individuell abgestimmt für eine Anzahl gewöhnlicher Kamera-Sensoren und kann für die Reduktion oder Entfernung von Pixel-Rauschen angewendet werden. Wie beim Entrastern solltest du die Einstellung anpassen, bis du mit dem Gleichgewicht zwischen Rauschen und der Erhaltung der feinen Details zufrieden bist. Die Standard-Einstellung ist im Normalfall ausreichend.

## Schärfe und lokaler Kontrast

Eine Reihe von Modulen kann verwendet werden, um den lokalen Kontrast und die Schärfe in deinem Bild anzupassen. Die meisten dieser Module zielen darauf ab, den offensichtlichen Kontrast zu erhöhen, und fügen keine “wirkliche” Schärfe hinzu (sie tun nicht das Gleiche wie die Objektiv-Verwindung). Du solltest vorsichtig sein beim Gebrauch dieser Module, weil die meisten von diesen Artefakte (wie Halos) einbringen können, wenn sie zu weit eingestellt werden:

- Das Modul Kontrast-Equalizer erlaubt, den Kontrast einzustellen, wobei der Effekt auf Merkmale bestimmter Größe begrenzt wird. Zum Beispiel kann der Kontrast in feinen Details erhöht werden, ohne größere Objekte zu beeinflussen, oder umgekehrt.
- Das Modul Diffusion / Schärfen stellt Voreinstellungen zum Schärfen, zur Verzeichnungsentfernung und zum Hinzufügen von lokalem Kontrast bereit.
- Das Modul Lokaler Kontrast stellt eine einfache Oberfläche zur schnellen lokalen Kontrastanhebung bereit. Es reicht oftmals, das Modul einzuschalten und eine der Voreinstellungen auszuwählen.
- Das Modul Schärfen soll dazu dienen, die Schärfe, die der Aliasing Filter der Kamera (sofern vorhanden) entfernt hat und es kann als Standard aktiviert werden in den darktable-Voreinstellungen>Bearbeitung . Die oben aufgeführten Methoden werden normalerweise zu diesem System-Modul bevorzugt.

So wie mit den im vorangehenden Abschnitt erwähnten Modulen, solltest du beim Hinzufügen von Kontrast zu feinen Objekten vorsichtig sein – ein Bild, das in 100% betrachtete wird, ist nicht eine realistische Darstellung der endgültigen Bearbeitung und lokaler Kontrast wird normalerweise besser ausgezoomt beurteilt.

## Spitzlichtrekonstruktion

Während ein gut belichtetes Bild die Nachbearbeitung deutlich vereinfacht, stellt darktable auch einige Werkzeuge bereit, ausgebrannte Spitzlichter zu behandeln.

Im Modul Spitzlicht Rekonstruktion wird versucht ausgebrannte Spitzlichter zu rekonstruieren (die Farben und Strukturen) mittels den angrenzenden Pixeln. Es gibt dabei eine Anzahl verschiedene Ansätze, von denen gewisse bei einigen Bildern bessere Resultate liefern, jedoch liefert der Standard Algorithmus in den meisten Fällen gute Resultate.

Auch gut rekonstruierte Spitzlichter können Farb- und Kantenartefakte zeigen, von denen einige in den nachfolgenden Modulen in der Pipe verschlimmert werden können. In so einem Fall gibt das Modul reconstruct tab on the filmic rgb module zusätzliche Methoden, um die Spitzlichter am Ende der Pipeline auszugleichen/korrigieren.

## Berichtige Winkel und Perspektive

Das Modul Drehen und Perspektive kann dazu benutzt werden den Winkel des Bildes zu berichtigen oder damit die Funktion eines Tilt/Shift Objektives mit der Anpassung der Perspektiven, zu simulieren, indem zulaufende Linien horizontal und/oder vertikal parallel zu machen (Angelpunkt-Korrektur), die letztere Technik wird in der Architektur-Fotografie am häufigsten gebraucht. Wenn du lediglich den Winkel des Horizontes korrigieren willst, kannst du das auch tun, indem du einfach mit einem Rechtsklick eine Linie parallel zum Horizont machst und dann Enter drückst.

## Entferne Flecken und unerwünschte Objekte

Nutze das Modul Retusche , um unerwünschte Objekte zu entfernen, durch Ersetzen von Pixeln von anderswo im Bild. Dieses Modul offeriert auch mächtige Techniken, um großflächige Objekte, (wie Flecken oder Unreinheiten) und gleichzeitig feine Details, (wie Haare oder Follikel) intakt zu lassen. Der gewöhnlichste Fall ist wohl die Entfernung von Sensorflecken oder Unreinheiten auf der Haut.

## Entfernung von Dunstschleiern

Es gibt zwei Arten, um Dunst in der Atmosphäre in darktable zu entfernen. Das Modul Dunstentfernung hat eine viel einfachere Schnittstelle als die Voreinstellung “Dunstentfernen” im Modul Dunstentfernen oder Schärfen , die wennötig viel mehr Flexibilität aufweisen kann.

# Kreative Anpassungen

## Zuschneiden und Rahmen

Nutze das Modul -Zuschneiden_ , um dein Bild zuzuschneiden und das Modul Rahmen , um dein Bild mit einem farbigen Rahmen zu umranden. Beide Module können in einem vorgegebenen oder einem Norm-Verhältnis gesetzt werden – zum Beispiel, könntest du einen quadratischen oder einen 3:2 Rahmen platzieren.

## Abwedeln und Nachbelichten

Abwedeln und Nachbelichten sind klassische Dunkelkammer-Techniken, um Helligkeit in einem Bild hinzuzufügen oder wegzunehmen. Es gibt zwei Wege das zu erreichen

- Wenn du selektiv Abwedeln und Nachbelichten willst in nur ausgewählten Objekten im Bild kannst du eine neue Instanz des Moduls Belichtung mit einer gezeichneten Maske , um den Effekt für den gewählten Ausschnitt zu isolieren (für mehr Infos siehe auch den Abschnitt Maske verfeinern . Betätige den Schieber, um die Belichtung der maskierten Fläche zu beeinflussen.
- Für das Abwedeln oder Nachbelichten von Bereichen mit ähnlicher Helligkeit (z.B. zum Aufhellen von Schatten oder Abdunkeln von Lichtern) eignet sich das Modul Tonwert-Equalizer .

## Schwarzweißumwandlung

darktable bietet eine Anzahl von Arten an Farben aus deinem Bild zu entfernen. Die flexibelste davon ist im Register Grau des Moduls Farbkalibrierung . Es gibt in diesem Modul eine Anzahl Register mit Filmsimulationen für einen guten Ausgangspunkt.

Mehr Informationen zu anderen Techniken finden sich im Abschnitt Entwicklung von Monochrom-Bildern .

## Farbkorrektur

Das Modul Farbbalance RGB ist der Ein-Stop-Shop für die Kontrolle der Farben in deinem Bild. Einstellungen können isoliert in den Schatten, den Mitteltönen und den Lichtern vorgenommen, oder aber generell für das ganze Bild vorgenommen werden.

# Weitere wichtige Themen

## Wiedergebrauch von häufigen Einstellungen von Modulen

Wenn du findest, dass du die gleichen Modul-Parameter wiederholt brauchst, kannst du eine Voreinstellung mit deinen favorisierten Einstellungen erstellen. Wenn du die gleichen Einstellungen an jedem Bild anwenden willst, kannst Voreinstellungen automatisch an neue Bilder anwenden. Zum Beispiel kann es sein, dass du bei Bildern eines bestimmten Kameratyps die gleiche Belichtungsanpassung anwenden willst – in so einem Fall kannst du eine Voreinstellung kreieren, die automatisch nur für Bilder dieses Kameratyps angewendet wird.

Sofern Gruppen von Moduleinstellungen für bestimmte Arten von Bildern vorbereitet wurden, können diese im Modul Stile in einem Schritt gemeinsam auf eine Auswahl von Bildern angewandt werden.

## Lokale Anpassungen

Die meisten Module von darktable können entweder auf dem ganzen Bild arbeiten oder eingeschränkt auf Teile des Bildes durch gezeichnete oder parametrische Masken .

## Kontrolliere darktable mit anderen Eingabe Methoden

Die Nutzeroberfläche von darktable muss nicht für Anpassungen an Bildern genutzt werden. Ein Großteil der Funktionen von darktable kann mit Kurzbefehlen, die über Tastatur und Maus definiert werden, und sogar mit anderen Eingabegeräten, wie Game Controller oder MIDI-Geräte, kontrolliert werden. Genaueres steht im Abschnitt Kurzbefehle

# 1.4.4. Exportieren

darktable ist ein nicht-destruktiver Editor. D.h. alle Änderungen an einem Bild werden in der Datenbank aufgezeichnet (mit einer Sicherungskopie in einer XMP-Datei), und die originale RAW-Datei bleibt unverändert. Daher müssen Bearbeitungen von Bildern unter exportieren in eine Ausgabedatei geschrieben werden, die außerhalb von darktable genutzt werden kann.

1. Wähle ein Szenario für den Export.

   Im Modul Export gibt es viele Optionen, aber die weitem am meisten genutzte ist “speichere ein entwickeltes RAW Bild als JPEG”. Du kannst entweder das gegenwärtig entwickelte Bild direkt aus der Ansicht Dunkelkammer oder du kannst eines oder mehrere Bilder aus der Ansicht Leuchttisch auswählen und alle gemeinsam exportieren.

2. In der Ansicht Leuchttisch wähle, welche Bilder du exportieren willst, dann öffne das Modul Export, bestimme Speicherziel auf “Datei auf Festplatte” und wähle einen Ort, um die Bilder zu speichern – Als Standard werden sie in einen Ordner “darktable_exportiert” innerhalb des Ordners, der deine RAW-Dateien enthält. Wähle ein “Dateiformat” von JPEG und behalte die Standardeinstellungen.

3. Wenn die Bilderfolge (../../lighttable/digital-asset-management/sequence.md) der exportierten Sammlung wichtig ist (z. B. für eine Diashow oder zum Einfügen von Fotos in ein Dokument) und sich nicht in den Dateinamen widerspiegelt, wähle das entsprechende Sortierkriterium aus und füge $(SEQUENCE) in die Vorlage für den Exportdateinamen ein.

4. Die “Exportieren” Schaltfläche drücken, um das bearbeitete Foto am gewählten Ort zu speichern.

---

Hinweis: Auch wenn JPEG für die meisten Zwecke ausreicht, ist es normalerweise besser für eine weitere Bearbeitungen in einem Editor, wie Gimp oder Krita, im TIFF-Format zu exportieren._

---

# 2. Leuchttisch

## 2.1. Übersicht

In der Ansicht Leuchttisch kannst du deine Bildersammlung sichten und verwalten.

Die Hauptansicht zeigt eine Vorschau der Bilder. Deren Darstellung hängt vom gewählten Modus ab.

While the mouse is over an image thumbnail or images are selected, there are a number of actions you can perform:

## Kurzbefehle

The following keyboard shortcuts are enabled by default in the lighttable view:

- F1, F2, F3, F4, F5 fügt Farbmarkierungen hinzu oder entfernt diese (rot, gelb, grün, blau, violett). Eine Farbmarkierung wird hinzugefügt, falls ein ausgewähltes Bild diese Farbmarkierung noch nicht hat, ansonsten wird diese Markierung entfernt.
- 0, 1, 2, 3, 4, 5 setzt die Sterne-Bewertung
- R entfernt Bilder
- Strg+D dupliziert Bilder
- Strg+Ckopiert den gesamten Verlaufsstapel
- Strg+V fügt den kopierten Verlaufsstapel ein
- Strg+Umschalt+C kopiert selektiv den Verlaufsstapel
- Strg+Umschalt+V fügt selektiv aus dem kopierten Verlaufsstapel ein
- D öffnet das Bild in der Ansicht Dunkelkammer für die Bearbeitung
- W zoomt vollständig in das Bild, solange die Taste gedrückt bleibt
- Strg+W zoomt vollständig ins Bild und zeigt Bereiche im Fokus

## Ziehen-und-Fallen lassen (drag and drop)

You may change the sequence of images displayed, processed, or exported when sort by is set to custom sort by dragging and dropping their thumbnails.

## touchpad

In Layouts mit Leuchttisch können Zoom- und Schwenkgesten über das Touchpad verwendet werden:

- Mit zwei Fingern zusammen- oder auseinanderziehen, um zu zoomen
- Mit zwei Fingern scrollen, um die Ansicht zu verschieben

## 2.2. Ansicht Leuchttisch Layout

## Linkes Bedienfeld

Von oben nach unten:

Import
: Importiert Bilder von einem Verzeichnis oder einer angeschlossenen Kamera.

Sammlungen
: Filtere die angezeigten Bilder in der Hauptansicht der Ansicht Leuchttisch – aber auch für die Bilder in den Modulen Filmstreifen und Zeitleiste .

Kürzlich benutzte Sammlungen
: Betrachte kürzlich benutzte Bildersammlungen.

Bild Informationen
: Zeige die Bildinformationen an.

lua scripts installer (optional)
: Installiere Lua Skripte.

# Rechtes Bedienfeld

Von oben nach unten:

selection
: Select images in the lighttable using simple criteria.

actions on selection
: Perform actions on selected images.

Verlaufsstapel
: Bearbeitungsverlauf von ausgewählten Bildern verändern.

Stile
: Speichere den Bearbeitungsverlauf eines Bildes als einen Stil mit Namen, und wende ihn auf andere Bilder an.

Metadaten Editor
: Bearbeite Metadaten der angewählten Bilder.

Tagging
: Verschlagworte die angewählten Bilder.

Geotagging
: Importiere und wende GPX Trackdaten an ausgewählte Bilder.

exportieren
: Exportiert ausgewählte Bilder in lokale Ordner oder an externe Dienste.

neural restore
: Apply AI-powered raw denoise, RGB denoise, or upscaling to selected images.

# Unteres Bedienfeld

Von links nach rechts:

Sterne Bewertung
: Füge eine Sternebewertung an Bildern zu.

color labels
: Apply color labels to images. Right-click to assign a descriptive name to any color label. The description is displayed only in the tooltip that appears when hovering over the color label (and not in collection filters or any other UI element).

Modus wählen
: Wähle einen Modus des Leuchttisches aus.

zoom
: Adjust the number of thumbnails displayed in each row of the file manager view.

Schalte den Modus Fokuserkennung
: Hebe die Teile des Bildes hervor, die im Fokus sind..

Anzeigeprofil setzen

Einstellung des Anzeigeprofils von Monitoren.

# 2.3. Rückgängig machen/wieder zurückholen

Die meisten Änderungen mit dem Leuchttisch werden aufgezeichnet und können wieder rückgängig gemacht werden. Das beinhaltet Änderungen der Farbmarkierungen, Sterne-Bewertungen, Geolokationen, Schlagworte, Metadaten, Orientierung, Kopieren/Anwenden eines Bearbeitungsverlaufs, Bildduplikate oder die Anwendung eines Stils. Solange man sich im Leuchttisch befindet, ist das Rücksetzen/Wiederherstellen in der Anzahl der Schritte unbegrenzt, doch wenn die Ansicht gewechselt wird, sind die letzten Änderungen verloren.

Strg+Z um die letzte Aktion rückgängig zu machen und Strg+Y, um die letzten gelöschten Modifikationen wieder zurückzuholen (falls es sie gibt).

---

Hinweis: Mit „Rückgängig“ lassen sich Änderungen an der benutzerdefinierten Sortierreihenfolge , die durch das Ziehen und Ablegen von Miniaturansichten im Lighttable-Dateimanager und im Filmstreifen vorgenommen wurden, nicht rückgängig machen.

---

# 2.4. Leuchttisch Modi

## 2.4.1. Auswahl- und Vergleichssicht

Der Modus Sichten erlaubt es Bilder Seite an Seite anzuzeigen, für eine einfacheres vergleichen.

Die Einblendung von Miniaturansichten lässt sich steuern, indem man das Sternsymbol im oberen Bereich auswählt und die Einstellung „Bildinfos für Vorschaubilder“ ändert. Ist „Keine Bildinfos“ ausgewählt, kann die Einblendung bei Bedarf durch Drücken der Taste „I“ angezeigt werden.

## Einstellmöglichkeiten

Zoom

In der Auswahl- und Vergleichssicht kann mit Strg+Scroll in Bilder hineingezoomt werden (bis 100 %)

Das vergrößerte Bild kann mit Klick+Ziehen verschoben werden.

Als Standard werden Zoomen und Schieben bei allen sichtbaren Bildern synchronisiert. Wenn nur ein einzelnes Bild vergrößert oder verschoben werden soll, zusätzlich die Umschalt-Taste drücken.

Navigieren

Nutze das Mausrad oder die Pfeiltasten um durch deine Sammlung zu scrollen.

## Modi

Es gibt zwei unterschiedliche Auswahl- und Vergleichssichten, die festlegen, wie viele Bilder gleichzeitig agezeigt werden: “statisch” und “dynamisch”. Zwischen diesen beiden Modi kann mit der Taste “<” umgeschaltet werden.

statischer Modus

Die Anzahl der angezeigten Bilder ist, unabhängig von der Länge der Auswahl, immer gleich. Die Anzahl wird mit einem Regler im unteren Bedienfeld eingestellt.

In diesem Modus navigieren Sie durch alle ausgewählten Bilder. Wenn keine Auswahl gesetzt oder nur 1 Bild ausgewählt ist, navigieren Sie durch alle Bilder.

The default keyboard shortcut to enter culling in fixed mode is “X”.

Dynamischer Modus

Im dynamischen Modus werden alle ausgewählten Bilder angezeigt. Wenn keine Auswahl eingestellt ist (oder nur 1 Bild ausgewählt ist), wird der letzte Wert aus dem Fixmodus verwendet.

Die vordefinierte Tastenkombination, um in die Auswahl- und Vergleichssicht im dynamischen Modus zu gelangen, ist Strg+X.

Hint: To enhance performance when loading zoomed images, you can enable ( preferences > lighttable > thumbnails > enable disk backend for full preview cache ). Bear in mind that this can occupy a lot of disk space.

## 2.4.2. Volle Voransicht

In jeder Ansicht der Modi des Leuchttisches kannst du eine voll-gezoomtes Bild, das gerade unter dem Mauszeiger ist, mit dem Drücken und Halten der Taste W. Das hilft ein Bild näher zu betrachten während der Beurteilung und Auswahl.

Drücken und Halten von Strg+W zeigt ein Vollbild und identifiziert auch scharfe Bereiche des Bildes, die anzeigen, wo der Fokus im Bild liegt. Damit dieses Werkzeug arbeiten kann, muss das Eingabebild ein eingebettetes JPEG-Vorschaubild entahlten, was für die meisten RAW-Dateien zutrifft.

Bereiche mit hoher Schärfe sind durch einen roten Rand gekennzeichnet – je höher die Farbintensität, desto besser die Schärfe. Falls kein Bereich von hoher Schärfe erkannt wird, zeigt darktable Bereiche von moderater Schärfe mit einem blauen Rand an. Beachte, dass dies nicht das Gleiche ist wie der Indikator der Fokus-Erkennung , das ein anderer Weg zur Erkennung der Schärfe eines Bildes ist.

Es kann vorkommen, dass das Drücken von W oder Strg+W keine sofortige Wirkung zeigt – in diesem Fall klicken Sie bitte in den mittleren Bereich des Vorschaubildes und drücken Sie die entsprechende Taste erneut.

Soll die Vorschau ohne gedrückt gehaltener W Taste erhalten bleiben, kannst du die haftende Vorschau mit Alt+W aktivieren. Im haftenden Vorschaumodus kann das Bild gezoomt und verschoben werden, genau wie im Modus Auswahl und Vergleichen Drücke dann F oder ESC, um in die Normalansicht zurückzukehren.

# 2.5. Digital Asset Management

## 2.5.1. Bewertungen mit Sternen und Farbmarkierungen

Mit Bewertungen und Farbmarkierungen können Bilder nach eigenen Kriterien sortiert und geordnet werden. Die Bewertung sowie die farbige Markierung eines Bildes werden innerhalb des Vorschaubildes und im Filmstreifen angezeigt.

### Sterne Bewertung

Du kannst einem Bild eine Bewertung von null bis fünf Sternen geben. Schon beim Import können an jedes Bild eine Standard-Bewertung vergeben werden, die du Modul Import definieren kannst. Du kannst ein Bild auch als “zurückgewiesen” markieren.

Es gibt mehrere Möglichkeiten eine Bewertung zu ändern. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über ein Vorschaubild fahren, kann mit den Zifferntasten 0 – 5 die Anzahl der Sterne vergeben werden oder mit der R Taste als “abgelehnt” markieren. Dies ist wahrscheinlich der schnellste Weg zur Bewertung von Bildern bei der ersten Inspektion einer neuen Filmrolle.

Du kannst auch direkt auf das entsprechende Sterne-Icon klicken, das auf den Vorschaubildern überlagert ist. Klicke x, um es zurückzuweisen.

You can undo the rejection by clicking x or pressing R again.

Similarly, you can click the first star for a second time to reset the image rating to unranked, or zero stars. This behavior can be changed in preferences > lighttable .

To rate multiple images at once, select those images in the lighttable or filmstrip and then press the appropriate shortcut key, or click the desired star rating in the bottom panel of the lighttable view. To reset the star rating of the selected images, press the shortcut key 0 or click the corresponding icon in the bottom panel.

Bilder mit Sterne-Bewertung können im oberen Bedienfeld gefiltert werden.

## Farbmarkierungen

Farbmarkierungen sind eine weitere Möglichkeit, Bilder zu klassifizieren, und können als Alternative zur Bewertung mit Sternen oder zusätzlich verwendet werden. Jedes Bild kann eine beliebige Kombination aus einem oder mehreren Farbmarkierungen in den Farben Rot, Gelb, Grün, Blau oder Violett erhalten.

Farbmarkierungen werden für ein Bild vergeben, wenn sich der Mauszeiger über seinem Vorschaubild befindet und eine der Funktionstasten F1 bis F5 gedrückt wird, die den Farben ist der oben angegebenen Reihenfolge entsprechen.

Um Farbmarkierungen für ein oder mehrere Bilder zu vergeben, diese Bilder in der Ansicht “Leuchttisch” oder “Filmstreifen” auswählen. Dann die entsprechende Befehlstaste drücken oder das entsprechende Symbole in der Fussleiste anklicken. Alle ausgewählten Bilder erhalten eine Farbmarkierung, wenn einige keine Markierung haben, ansonsten wird die Markierung von allen ausgewählten Bildern entfernt. Durch Anklicken des grauen Symbols werden alle Markierungen (in irgendeiner Farbe) von den ausgewählten Bildern entfernt.

Bilder mit bestimmten Farbmarkierungen können im Modul Sammlungen ausgewählt werden.

## 2.5.2. Bildgruppierung

Das Gruppieren von Bildern ermöglicht eine Strukturierung der Bilder und verbessert die Übersichtlichkeit Ihrer Bildsammlung in der Ansicht Leuchttisch.

You can combine images into a group by selecting them and clicking the “group” button in the actions on selection module, or by pressing Ctrl+G. Likewise, you can remove selected images from a group by clicking the “ungroup” button, or pressing Ctrl+Shift+G.

Duplizierte Bilder kommen automatisch in die gleiche Gruppe. Importierte Bilder mit gleichem Dateinamen und unterschiedlicher Erweiterung (z. B. IMG_1234.CR2 und IMG_1234.JPG) bilden automatisch eine Gruppe.

Bilder, die zu einer Gruppe gehören, werden in den Miniaturansichten mit einem Gruppen-Icon versehen .. Beachte, dass dieses Icon nur eingeblendet wird “Überlagerungen” in den Vorschaubildern eingeblendet werden. Miniaturansichten können angewählt werden mit der Anwahl des Stern Icons in der Kopfleiste .

Dieses Symbol erscheint als Schaltfläche im oberen Bedienfeld in der Ansicht “Leuchttisch”, um das Gruppieren ein- und auszuschalten. Wenn Gruppieren ausgeschaltet ist, werden alle Bilder als einzelne Vorschaubilder angezeigt. Wenn Gruppieren eingeschaltet ist, werden die Bilder einer Gruppe nur durch ein einzelnes Vorschaubild (Gruppenführer) dargestellt. Eine Gruppe wird durch Anklicken des Gruppensymbols im Gruppenführer eingeblendet, und ein zweites Klicken blendet sie wieder aus. Wird eine andere Gruppe eingeblendet, wird die erste Gruppe ausgeblendet.

Eine aufgeklappte Gruppe im Dateimanager-Modus des Leuchttisches wird durch einen orangefarbenen Rahmen der erscheint, sobald der Mauszeiger über einem der gruppierten Bilder steht. Dieser Rahmen geht rund um alle Bilder der Gruppe.

Der Gruppenführer wird in einer eingeblendeten Gruppe durch Anklicken des Gruppensymbols im gewünschten Bild bestimmt. Das Gruppensymbol ist nur sichtbar, wenn das Gruppieren eingeschaltet ist. Um den Gruppenführer zu ändern, musst daher zuerst Gruppieren eingeschaltet, dann die entsprechende Gruppe einblendet und schließlich das Gruppensymbol des gewünschten “Gruppenführers” angeklickt werden. Der aktuelle Gruppenführer wird als Kurzinfo gezeigt, wenn sich der Mauszeiger über dem Grupensymbol eines Bilds befindet.

Ist eine Bildgruppe ausgeblendet und wird in die Dunkelkammer gewechselt, z.B. durch Doppelklick auf das Vorschaubild, wird der Gruppenführer zur Bearbeitung geöffnet.

Image groups are also a convenient way to protect an existing history stack against unintentional changes. If you have just finalized an image and want to protect its current version, simply select the image, click “duplicate” in the actions on selection panel, and make sure that grouping is switched on and that the group is collapsed. Now, whenever you open the image group again in the darkroom, only the group leader will be altered. The underlying duplicate will remain unchanged.

---

Hinweis: Das „Duplizieren“ von Bildern hat nur eine Kopie des Verlauf-Stapels zur Folge, der in einer anderen XMP-Datei gespeichert wird. Es ist also weiterhin nur eine RAW-Datei vorhanden.

---

# 2.5.3. Metadaten und Verschlagworten

darktable erlaubt es zusätzliche Informationen über deine Bilder zu speichern, sie können so einfacher gruppiert und gesucht werden. Diese Informationen werden in der Datenbank von darktable und in XMP-Dateien gespeichert. Zusätzlich können sie auch Bestandteil exportierter Dateien werden.

## Metadaten

Metadaten (z.B. Titel, Beschreibung) sind Frei-Format-Text, die im Normalfall für jedes Bild anders sind. Du kannst Metadaten im Modul Metadaten-Editor hinzufügen.

## Verschlagwortung

Tags are usually shared between multiple images and are used to categorise, group, and/or sequence them. You can add tags to images in the tagging module.

# 3. Dunkelkammer

## 3.1. Gestaltung der Dunkelkammer-Ansicht

### Linkes Bedienfeld

Von oben nach unten:

Navigation
: Navigiere und zoome die Mittelansicht.

Snapshots
: Erstelle und betrachte Snapshots zum Vergleichen mit dem gegenwärtigen Stand der Bearbeitung.

Duplikat-Manager
: Erstelle und verwalte Duplikate.

Pipette
: Wähle Informationen zu Farben genommen aus Teilen des Bildes und zeige diese.

Verschlagwortung - Tagging
: Verwalte Tags.

Bildinformationen
: Zeigt Informationen zum aktuellen Bild an.

Maskenverwaltung
: Betrachte und bearbeite gezeichnete Formen.

exportieren
: Exportiert ausgewählte Bilder in lokale Ordner oder an externe Dienste.

neural restore
: Apply AI-powered raw denoise, RGB denoise, or upscaling to selected images.

### Rechtes Bedienfeld

Von oben nach unten:

Scopes
: Eine grafische Darstellung der Helligkeitsstufen und Farben des Bildes. Dieses Modul kann im linken Bedienfeld erscheinen, falls gewünscht (siehe Voreinstellungen > Verschiedenes > Position des Histogramms/Scopes )

Modulgruppen
: Auswahl von Modulgruppen (falls eingeschaltet).

Modulsuche
: Suche nach einem Modul (falls eingeschaltet).

Dunkelkammer-Module
: Module, die für die Bearbeitung eines Bildes genutzt werden.

Modulreihenfolge
: Auswahl der Reihenfolge, in der Dunkelkammer-Module in der Pixelpipe abgearbeitet werden.

### Unteres Bedienfeld

Von links nach rechts:

Voreinstellungen

Menü für den Schnellzugriff auf Modulvoreinstellungen. Du kannst die Inhalte dieses Menü mit der Auswahl “Schnellzugriffliste bearbeiten” ändern.

Stile

Schnellzugriffsmenü für Stile. Beim Überfahren eines Stilnamens mit der Maus wird eine Voransicht des aktuellen Bildes angezeigt, auf das der Stil angewendet wurde.

second darkroom window

Allows the user to display a second image in a separate window. By default, the second window shows the same contents as the main view. When an image is “pinned” in the second window, it will remain unchanged when making module changes, navigating the history stack or opening a different image in the main view. This is especially useful on large screens and multi-monitor setups.

Fokus-Peaking

Fokuserkennung ein-/ausschalten.

Farbbeurteilung

Ansicht zur ISO12646-Farbbeurteilung ein-/ausschalten..

high quality processing

Toggle high quality processing mode.

RAW-Überbelichtungswarnung

Indikatoren für RAW-Überbelichtung ein-/ausschalten (Rechtsklick für Einstellungen).

Abschneidewarnung

Warnungen für Über-/Unterschreitung der Farbwerte ein-/ausschalten (Rechtsklick für Einstellungen).

Softproof

Softproof-Überlagerungen ein-/auschalten (Rechtsklick für Einstellungen).

Gamutüberprüfung

Gamutüberprüfung ein-/auschalten(Rechtsklick für Einstellungen)

Hilfslinien & Überlagerungen

Mit Linksklick globale Hilfslinien und Überlagerungen ein-/ausschalten und mit Rechtsklick Einstellungen ändern, einschließlich Farben aller Bildüberlagerungen (Masken, Hilfslinien, usw.)

Durch Einschalten des Moduls Filmstreifen unten am Bildschirm ist eine Auswahl und Interaktion mit der ausgewählten Sammlung aus der Ansicht Leuchttisch möglich.

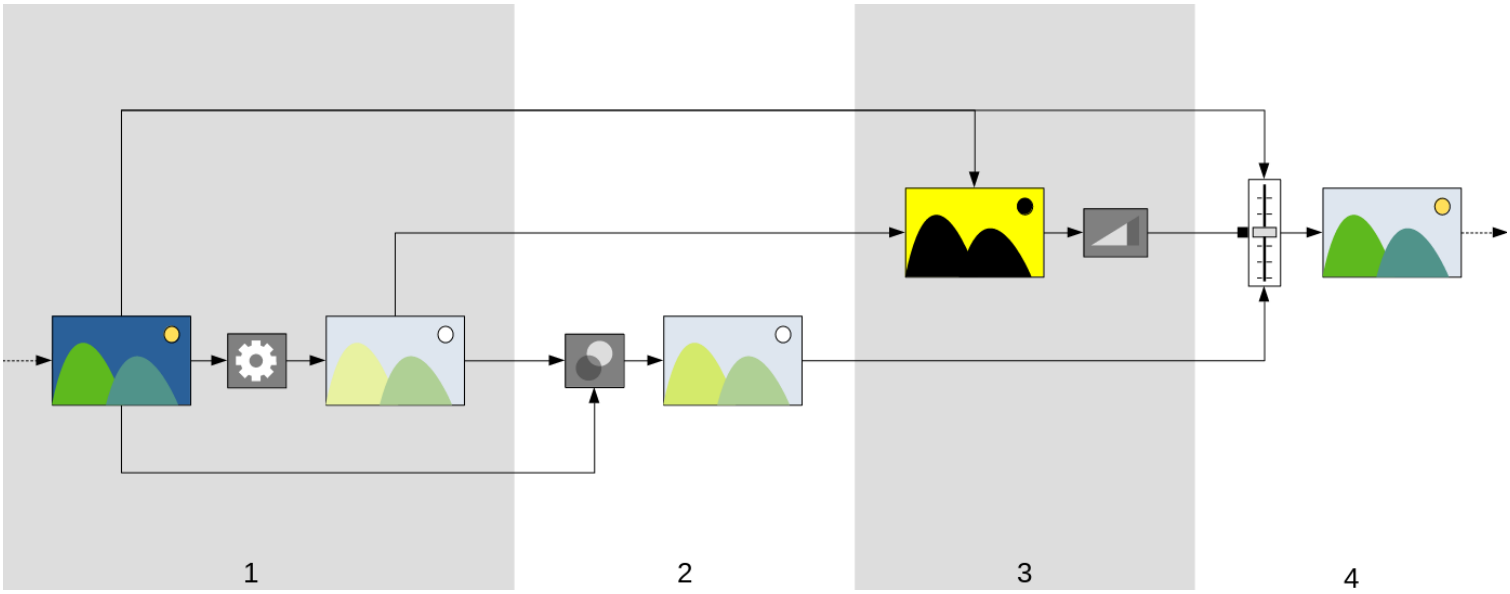
# 3.2. Die Pixelpipe

## 3.2.1. Anatomie der Dunkelkammer-Module

Die Grundlage der Bildbearbeitung in darktable sind die Dunkelkammer-Module . Zur Entwicklung eines RAW-Bilds werden diese Module hintereinander auf die Eingangsdaten angewendet, wobei die Module jeweils unterschiedliche Funktionen haben. Konzeptionell ähneln die Dunkelkammer-Module in darktable den Einstellungsebenen in Adobe Photoshop, in dem Sinne, dass beide auf Basis der Eingangsdaten eine Veränderung am Bild bewirken.

Hilfsmodule stehen in darktable auch zur Verfügung. Sie sind nicht direkt in die Bildbearbeitung eingebunden, stellen jedoch eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) zur Verwaltung, zur Verschlagwortung, zum Export, usw. von Bildern bereit.

Jedes Dunkelkammer-Modul ist unabhängig von den anderen, aber alle Module arbeiten auf eine ähnliche Weise:




1. Die Moduleingabe wird vom letzten ausgeführten Modul erhalten, darauf wird eine Funktion ausgeführt und die berechnete Ausgabe erzeugt. Die Funktion ist für jedes Dunkelkammer-Modul unterschiedlich.
2. Kombiniere die Eingabe in das Modul und die bearbeitete Ausgabe mit Benutzung eines Misch-Operators , um die gemischte Ausgabe zu produzieren. Falls kein Mischen stattfindet, ist die Ausgabe dieses Schrittes die gleiche wie die bearbeitete Ausgabe.
3. Erstelle eine Maske, welche eine Deckkraft für jedes Pixel im Bild definiert. Die Deckkraft wird später benutzt, um zu kontrollieren, wie stark die Bearbeitung des Moduls an jedem Teil des Bildes zugefügt wird.

   Nun kannst du deine eigene Maske definieren mit zeichnen von Formen über das Bild, oder mit brauchen von Pixel-Eigenschaften der Eingabe in das Modul oder bearbeiteter Ausgabe (für Details siehe Masken . Diese Maske kann weiter angepasst werden mit einer globalen Deckkraft-Einstellung, welche alle Pixel gleichmäßig beeinflusst.

   Falls keine gezeichnete/parametrische Maske angewendet wird, dann ist die Ausgabe dieses Schrittes ist eine Maske, in welcher jedes Pixel die gleich Deckkraft hat (bestimmt durch die globale Einstellung der Deckkraft). Wenn keine Deckkraft definiert wird (kein Mischen durchgeführt wird), wird eine Deckkraft von 1.0 (oder 100%) angenommen.
4. Kombiniere die Eingabe in das Modul und gemischte Ausgabe Pixel-pro-Pixel mit der Maske als Misch-Operator, um die endgültige Ausgabe zu gestalten. Wo die Maske eine Deckkraft von 100 % hat, ist endgültige Ausgabe die gemischte Ausgabe für dieses Pixel. Wo die Maske eine Deckkraft von 0 hat, ist die endgültige Ausgabe die Eingabe in das Modul für dieses Pixel. Eine dazwischenliegende Deckkraft kombiniert die gemischte Ausgabe und die Eingabe in das Modul proportional. Die endgültige Ausgabe wird an das nächste Modul für die weitere Bearbeitung übergeben.

Die Schritte 2 und 3 sind optional und werden nicht von allen Modulen unterstützt. Zum Beispiel muss das Modul Entrastern auf die gesamte RAW-Datei angewendet werden, um ein lesbares Bild zu produzieren. Daher machte es keinen Sinn, die Ausgabe zu maskieren oder zu mischen.

Jeder der obigen Schritte wird in den nachfolgenden Abschnitten detaillierter erläutert.

## 3.2.2. Der Verlaufsstapel

Der Verlaufsstapel speichert den gesamten Bearbeitungsverlauf für ein Bild in der Reihenfolge, in der die Bearbeitungen stattfanden. Er wird in der Bibliotheksdatenbank von darktable und der XMP-Datei gespeichert und bleibt somit zwischen Bearbeitungssitzungen erhalten.

Sobald ein Dunkelkammer-Modul ein- bzw. ausgeschaltet, verschoben oder abgeändert wird, erscheint ein neuer Eintrag oben im Verlaufssstapel.

In der Ansicht “Dunkelkammer” kann der Bearbeitungsverlauf innerhalb des Moduls Verlauf abgefragt und verändert werden.

Hinweis: Der Verlauf zeigt nicht die Reihenfolge, in der Module verarbeitet werden, sondern die Reihenfolge, in der sie geändert wurden. Die Verarbeitungsreihenfolge ist durch die Reihenfolge der Module im rechten Bedienfeld gegeben.

### 3.2.3. Rückgängig machen und erneut machen

Während du Bilder bearbeitest, wird darktable alle Änderungen, die du an diesem Bild aufzeichnen. Das bedeutet, es ist möglich alle Änderungen zu widerrufen und wiederherzustellen, um einen früheren Bearbeitungs-Status wiederzuhaben. Beachte, dass die Möglichkeit des Widerrufen/Wiederherstellen eine unbegrenzte Anzahl Male während der Bearbeitung gemacht werden kann, sie wird aber jedes Mal zurückgesetzt, wenn in der Dunkelkammer zu einem neuen Bild geschaltet wird.

Strg+Z um die letzte Aktion rückgängig zu machen und Strg+Y, um die letzten gelöschten Modifikationen wieder zurückzuholen (falls es sie gibt).

## 3.3. Dunkelkammer-Module

### 3.3.1. Modulkopf

Oben im Dunkelkammer-Modul ist die Kopfzeile des Moduls.

Klicke auf den Modul-Namen um das Modul auszuklappen und die Parameter, welche die Funktion beeinflussen, darzustellen.

Standardmässig erlaubt darktable nur ein eingeblendetes Dunkelkammer-Modul, d.h. beim Anklicken der Kopfzeile eines anderen Moduls werden die Bedienelemente des vorher geöffneten Moduls ausgeblendet. Wenn mehr als ein Modul einblendet werden soll, können weitere Module mit Umschalt+Klick auf die Kopfzeile einblendet werden und alle bereits eingeblendeten Module bleiben geöffnet. Dieses Verhalten kann mit einer Einstellungen in darktable-Voreinstellungen > Dunkelkammer geändert werden.

Hinweis: Nur das Ausklappen eines Moduls bedeutet nicht, dass es aktiviert wird. Siehe unten, wie man ein Modul aktiviert.

Die Kopfzeile des Moduls enthält die folgenden Einstellmöglichkeiten, von links nach rechts:

ein/aus-Schalter
: Umschalter, der das Modul ein- bzw. ausschaltet. Einige Module sind für die Bildbearbeitung nötig und können nicht ausgeschaltet werden, aber deren Parameter können ggf. geändert werden. Umgekehrt gibt es Module, die für gewisse Arten von Bildern nicht funktionieren und dann nicht eingeschaltet werden können.

  Strg+Klick auf den ein/aus-Schalter wechselt die Fokussierung des Moduls. Dies wird genutzt, um Überlagerungen über dem Bild einzuschalten, die ein Modul für seine Funktionalität bereitstellt. Zum Beispiel zeigt das Modul Zuschneiden die Kompositions- und die Beschneidelinien nur, wenn es fokussiert ist. Module zeigen die Überlagerungen automatisch an, wenn sie eingeblendet sind.

Modul Name
: Der Name des Moduls besteht aus einer Beschreibung der Operation des Moduls (die nicht geändert werden kann) gefolgt vom Namen der Instanz (der geändert werden kann). Standardmässig hat die erste Instanz einen leeren Namen für die Instanz. Sobald du zusätzliche Instanzen kreierst, wird die neue Instanz mit einer einmaligen Ganzzahl ausgestattet. Zum Beispiel, wird die zweite kreierte Instanz des Moduls Belichtung automatisch Belichtung 1benannt.

  Strg+Klick auf den Namen eines Moduls, um manuell dessen Namen für die Instanz zuzufügen.

Masken Umschalter

Dieses Icon wird in der Kopfzeile erscheinen, wann immer eine Maske im Modul aktiv ist. Fahre über das Icon, um zu sehen, ob die Maske aktiviert ist. Klicke darauf, um die gegenwärtige Maske anzuzeigen als gelber Überlagerung auf einer Schwaz/Weiß-Version des Bildes. Solides Gelb bedeutet eine Deckkraft von 100%; ein voll sichtbarer grauer Hintergrund (ohne gelbe Überlagerung) zeigt eine Deckkraft von 0% an. Diese Umschaltung kann deaktiviert werden in darktable-Voreinstellungen > Dunkelkammer > Anzeige Indikator für Maske in der Modulzeile .

Menü mehrere Instanzen

In diesem Menü kannst du Instanzen kreieren, löschen, bewegen und umbenennen. Mit Rechtsklick auf das Icon kannst du auch direkt eine neue Instanz kreieren. Siehe den Abschnitt mehrere Instanzen für zusätzliche Informationen.

Reset

Klicke, um alle Modul-Einstellungen auf den Standardwert zurückzusetzen. Strg+Klick, um jede automatische Voreinstellung des Moduls wieder anzuwenden – falls es für dieses Modul keine automatischen Voreinstellungen vorhanden sind, wird Strg+Klick einfach zu den Standard-Werten zurücksetzen (gleich wie der Klick).

Menü Voreinstellungen

Dieses Menü erlaubt es dir, Voreinstellungen anzuwenden, zu kreieren und zu editieren. Für mehr Informationen siehe den Abschnitt Voreinstellungen .

Die Sichtbarkeit der vier Symbole rechts des Modulnamens kann in darktable-Voreinstellungen > Dunkelkammer > Anzeige der rechten Schaltflächen in der Modul-Zeile eingestellt werden.

## 3.3.2. Mehrere Instanzen

Viele Module von darktable können mehrmals in der Pixelpipe angewendet werden. Jede Instanz eines Moduls ist unabhängig, übernimmt seine Eingabe vom vorherigen Modul in der Pixelpipe und übergibt seine Ausgabe an das nächste Modul.

Wie mit der Basis-Instanz eines Moduls, können alle Instanzen unabhängig innerhalb der Pixelpipe verschoben werden entweder mit halten von Strgl+Umschalt, und mit Drag&Drop oder durch Wählen von “nach oben” und “nach unten” im Dropdown-Menü mehrere Instanzen.

Instanzen können mit Strg+Klick auf den Modul-Namen umbenannt werden.

### Typische Anwendungsfälle

Es gibt mehrere Gründe, bei denen es Sinn ergibt, ein Modul mehr als ein Mal anzuwenden. Hier sind einige typische Fälle.

- Das Modul Belichtung kann zusammen mit Masken genutzt werden, um unterschiedliche Bereiche eines Bildes aufzuhellen oder abdunkeln. Eine separate Instanz kann erzeugt werden, um jeden maskierten Bereich des Bildes zu verändern.
- Du möchtest Luma- und Chroma-Rauschen separat behandeln. Das kann angegangen werden mit der Generierung von zwei Instanzen des Entrauschungs-Moduls deiner Wahl und dann die erstere nur für Luma anwenden (mit der Wahl Misch-Modus “Helligkeit” und eine zweite nur gegen Chroma (mit der Wahl des Misch-Modus “Farben”).

---

Hinweis: Jede Instanz wird auch zusätzlich die Pixelpipe belasten. Falls zu viele Instanzen – speziell für die anspruchsvolleren Module - wird eine spürbare Verlangsamung verursachen.

---

### Verwalten von mehreren Instanzen

Klicke auf das Menü mehrere Instanzen in den Kopfzeilen der Module, um ein Menü zu aufzuzeigen mit den folgenden Optionen. Rechts-Klick direkt auf das Menü-Icon um eine neue Instanz (gleiche Aktion wie klicken auf die Option “neue Instanz” des Menüs).

Neue Instanz

Kreiere eine neue Instanz des gegenwärtigen Moduls mit allen Parametern auf die Standard-Werte zurückgesetzt. Der ‘Instanzen Name’ wird automatisch vergeben an eine eindeutige Zahl, sodass diese von den Eltern unterschieden werden kann.

Dupliziere Instanzen

Kreiere eine neue Instanz des gegenwärtigen Moduls mit allen Parametern des Eltern-Moduls. Wie mit einer ’neuen Instanz’, wird automatisch eine eindeutige Zahl zum Namen gesetzt.

Nach oben/nach unten
: Bewege die Instanz nach oben oder nach unten in der Pixelpipe.

Lösche
: Entferne die gegenwärtige Instanz. Diese Option gibt es nicht, falls nur eine Instanz da ist.

Umbenennen
: Benenne die gegenwärtige Instanz um. Siehe den Abschnitt Verlausstapel für zusätzliche Informationen, wie der Name der Instanz kopieren und Einfügen von Verlausstapeln beeinflusst.

## 3.3.3. Voreinstellungen

Voreinstellungen erlauben es dir viel genutzte Modul-Einstellungen für den zukünftigen Gebrauch zu speichern. Einige Module kommen mit vordefinierten (internen) Voreinstellungen und du kannst deine eigenen (benutzerdefinierten) erstellen. Beide interne und benutzerdefinierte können angezeigt werden im Menü Voreinstellungen in der Kopfzeile des Moduls .

Der Großteil der beschriebenen Funktionalität betrifft nur Dunkelkammer-Module. Voreinstellungen jedoch können auch in einigen Hilfsmodulen genutzt werden, mit der Einschränkung, dass Funktionalität hinsichtlich automatischer Ausführung oder Anzeige basierend auf Exif-Daten nicht zur Verfügung steht.

Für Dunkelkammer-Module beinhaltet die gespeicherte Voreinstellung auch den Einschaltzustand des Moduls. Damit können eigene Standardeinstellungen definiert werden, die auf Bedarf eingeschaltet werden. Einfach die gewünschten Einstellungen vornehmen, dann das Modul ausschalten und die Voreinstellungen speichern.

In addition to the individual modules preset menu presets can be managed at preferences > presets .

### Das Menü Voreinstellungen

Das Menü Voreinstellungen enthält eine oder mehrere der folgenden Einträge, abhängig von den Voreinstellungen, die für das gegenwärtige Modul definiert oder angewählt sind:

preset list
: A list of the presets available for the current module. The currently selected preset (if any) is shown in bold and with a small check mark beside it. In addition, if the selected preset displays on a submenu, it parent entry is also highlighted in bold.

Bearbeite diese Voreinstellung
: Falls eine Voreinstellung angewählt wurde, bearbeite diese Voreinstellung (siehe unten).

Lösche diese Voreinstellung
: Falls eine Voreinstellung angewählt ist, lösche die angewählte Voreinstellung.

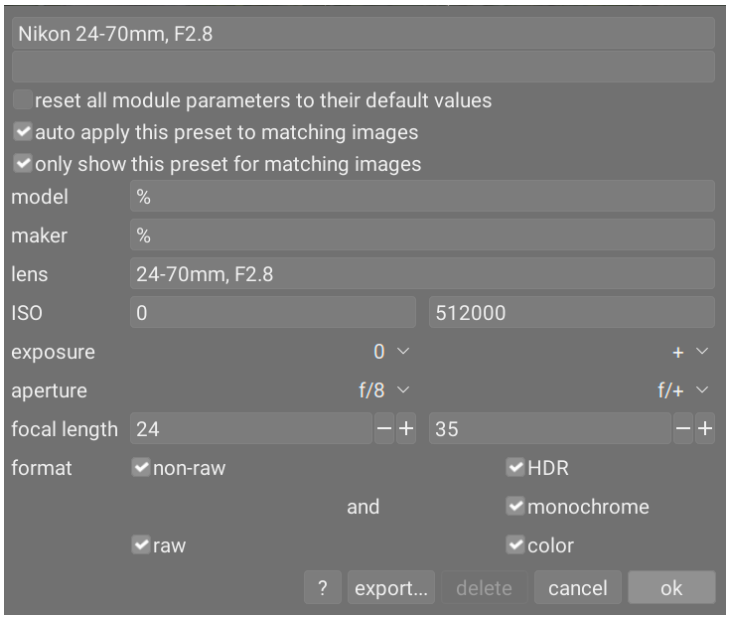
Aufdatieren Voreinstellungen [Name]
: Datiere die benannte Voreinstellung auf, um es mit den gegenwärtigen Parametern des Moduls übereinstimmt.

Speichere die neue Voreinstellung
: Kreiere eine neue Voreinstellung mit den gegenwärtigen Parametern des Moduls.

Click on a preset name to apply the preset to the current instance of the module. Long-left-click on a preset name to apply the preset but keep the preset list open (so that you can experiment with multiple presets without needing to re-open the menu). Right-click on a preset name to create a new instance of the module and apply the selected preset to it. You can also apply a preset at any time while you are in the darkroom using a keyboard shortcut – if you have assigned one (see preferences > shortcuts ).

### Erstellen und bearbeiten von Voreinstelllungen

Beim Erstellen einer Voreinstellung wird der folgende Dialog angezeigt:




## Einstellmöglichkeiten

name
: The name of the preset. You can create a hierarchy of presets with shared categories by inserting vertical bar characters ("|") in the name. For example, “Nikon|24-70mm, F2.8” would be displayed as the category “Nikon” with a submenu containing “24-70mm, F2.8” as well as any other presets whose names start with “Nikon|”.

Beschreibung
: Eine Such-Beschreibung für die Voreinstellung (optional)

Setze alle Parameter des Moduls zurück auf die Standardwerte
: Ein Anwählen dieser Option wird dazu führen, dass alle Parameter auf die Standardwerte zurückgesetzt werden (wie wenn du das Modul an einem neuen Bild angewählt hättest, oder den Rest Button angeklickt hättest). Das kann dafür genutzt werden, um gewisse Module (Farbkalibrierung, Belichtung, Filmisch) basierend auf den Exif Eigenschaften des gewählten Bildes an Stelle auf fest-programmierte Parameter zu setzen. Beachte, dass diese Option nicht zur Verfügung steht, wenn ab dem Register preferences > presets editiert wird.

Diese Voreinstellung automatisch auf passende Bilder anwenden (nur für Dunkelkammer-Module)
: Auswählen, um diese Voreinstellung automatisch auf passende Bilder anzuwenden, sobald diese zum ersten Mal in der Dunkelkammer geöffnet werden (nochmalige Anwendung der automatischen Voreinstellungen mit Strg+Klick auf Reset in der Kopfzeile des Moduls ). Zusätzliche Bedienelemente werden angezeigt, die basierend auf den Exif-Daten des Bildes, die Definition der Anwendung von Voreinstellung erlauben (siehe unten).

  Zum Beispiel, falls du eine Voreinstellung an alle Bilder einer bestimmten Kamera hinzufügen willst, dann lasse alle Standardfelder frei außer “Modell”. Lasse alle Felder unverändert, um eine Voreinstellung an alle Bilder automatisch hinzuzufügen.

  The example dialog above sets up following rules: if the lens name matches, the aperture is greater than or equal to f/8 and the focal length is between 24 and 35mm the preset will be automatically applied.

  Das Modul Bild Information zeigt das Kamera-Modell und den Objektiv-Namen für jedes Bild. Nutze das, um die korrekte Schreibweise sicherzustellen.

  If there is more than one preset with matching parameters for a given image, darktable creates a separate module instance for each matching preset, in the order they were defined – the last preset that was created will be placed after all other instances of the module in the pipeline.

Diese Voreinstellung nur für passende Bilder anzeigen (nur für Dunkelkammer-Module)
: Auswahl, um die Voreinstellung automatisch den Voreinstellungen des Moduls anzuzeigen, mit dem gleichen Satz von Filtern.

## Filterkriterien

Die folgenden Kriterien können für automatisch anzuwendende oder anzuzeigende Voreinstellungen von Dunkelkammer-Modulen genutzt werden.

Modell
: Ein Muster, dass passen muss, gegen das Exif-Feld, das dein Kamera-Modell beschreibt, nutze % als Platzhalter.

Hersteller:
: Ein Muster, dass passen muss, gegen das Exif-Feld, das den Hersteller deiner Kamera beschreibt, nutze % als Platzhalter.

Objektiv:
: Ein Muster, dass passen muss, gegen das Exif-Feld, das dein Objektiv beschreibt, nutze % als Platzhalter.

ISO
: Wende die Voreinstellung nur an, wenn der ISO-Wert innerhalb des angegebenen Bereiches liegt. (zeigt ∞, wenn der obere Bereich unlimitiert ist).

Verschlusszeit
: Wende die Voreinstellung nur an, wenn die Verschlusszeit innerhalb des angegebenen Bereiches liegt; Setze + als den oberen Wert, um willkürlich lange Verschlusszeiten einzuschliessen.

Blendenöffnung
: Wende die Voreinstellung nur an, wenn die Blendenöffnung innerhalb des angegebenen Bereiches liegt; Setze F/0 als den unteren Wert, um willkürlich offene Blendenöffnungen einzuschließen; Setze F/+ als den oberen Wert, um willkürlich geschlossene Blendenöffnungen einzuschließen.

focal length
: Only apply the preset if the focal length of your image lies within the given range (from 0 to 1000).

Format
: Wende die Voreinstellung nur auf bestimmte Bildarten an. Um Dateien einzuschließen, markiere Kästchen, welche diese Kriterien beinhalten; um sie auszuschließen, entferne die Kästchen, um diese Dateien. Markierung. Wähle aus zwischen “RAW”, “Nicht-RAW”, “Monochrom” und “Farbe”.

## Voreinstellungen verwalten

: Beide, benutzerdefinierte und interne Voreinstellungen können angeschaut und verwaltet werden darktable-Voreinstellungen>Voreinstellungen .

---

Hinweis: Wenn du eine benutzerdefinierte Voreinstellung mit dem gleichen Namen, wie eine interne Voreinstellung erstellst, dann wird deine Voreinstellung die interne Voreinstellung überschreiben, die nicht mehr angewählt werden kann.

Wenn du eine Voreinstellung löschst, die den gleichen Namen, wie eine interne Voreinstellung hat, dann wird die benutzerdefinierte gelöscht, und dieser Name der Voreinstellung wird nicht mehr im Menü Voreinstellungen angezeigt. Beim nächsten starten von darktable wird die entsprechende interne Voreinstellung wieder sichtbar.

---

## Benennung der Module in der Ansicht Dunkelkammer

Als Standard, falls die gegenwärtigen Parameter eines Bearbeitungs-Moduls jenen eines gespeicherten Presets entsprechen, wird darktable automatisch versuchen den Namen (Label) des fraglichen Moduls zu setzen, wie folgt:

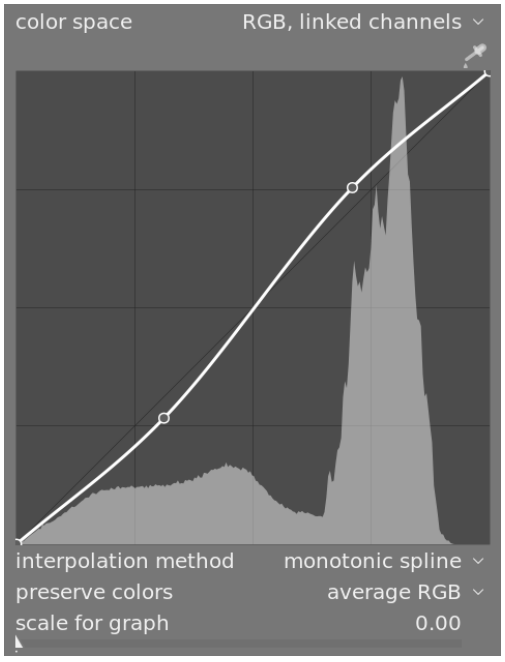
- Falls der Nutzer manuell den Namen des Moduls dem gewählten Bild zugefügt hat, der Modulname bleibt unverändert,
- Falls die Modul-Instanz, von der das Preset kreiert wurde, einen manuell gesetzten Namen hatte, jedes folgende Modul, das gleich ist wie dieses Preset, dem wird automatisch der gleiche Name gegeben. Beachte, falls das unabsichtlich war, wird der einzige Weg das zurückzunehmen wird sein, das Preset neu zu kreieren, da der automatische Name ein verstecktes Feld in der Datenbank ist.
- Falls die Modul-Instanz, aus der das Preset kreiert wurde, keinen manuell gesetzten Namen hatte, wird der Name jedes folgenden Moduls, das diesem Preset gleich ist, wird so gesetzt wie der Name des Presets.

Sobald die Parameter des Moduls so geändert werden, dass es nicht mehr dem Preset entspricht, wird der Name des Moduls zurückgesetzt.

Die Funktionalität kann deaktiviert werden in darktable-Voreinstellungen > Dunkelkammer > datiere den Modul-Namen automatisch auf eingestellt werden.

# 3.3.4. Kurven

Die Module Basiskurve , Farbkurve und RGB-Kurve nutzen Kurven, um die Farbtöne im Bild zu steuern. Diese Module haben einige Gemeinsamkeiten, die eine separate Besprechung rechtfertigen.




## Knoten

In ihrem Standard-Status sind Kurve gerade Linien, die zwei Anker-Knoten oben rechts und unten links der Grafik definiert sind. Du kannst die Knoten bewegen, um die Kurve zu verändern, oder mit klicken auf die Kurve zusätzliche Knoten generieren. Mit Strg+Klick um einen neuen Knoten an der x-Lokation des Mauszeigers und der zugehörigen y-Lokation – das wird einen Knoten hinzufügen ohne das Risiko einer ungewollten Änderungen der Kurve. Es können bis zu 20 Knoten pro Kurve definiert werden. Um einen Knoten zu entfernen, klicke darauf und ziehe in aus dem Kurvenbereich.

## Kurven Eigenschaften

Die folgenden Bedienelemente haben zwei oder mehr der obigen Dunkelkammer-Module gemeinsam und sie werden hier deshalb separat vorgestellt. Die Dokumentation der einzelnen Module beinhaltet ggf. weitere Bedienelemente.

Interpolations-Methode

nur für Tonwert Kurve und RGB Kurve

Interpolationen sind ein Prozess, bei welchem eine fortlaufende Kurve durch eine Reihe von Knoten definiert wird. Da dieser Prozess nie ganz perfekt ist, gibt es mehrere Methoden, die das abmildern können, für Probleme, die du finden könntest.

- kubische Spline ist davon sicher die visuell am meisten gefällige. Weil sie weiche Kurven gibt, wird der Kontrast im Bild besser aufgebessert. Diese Methode ist aber sehr sensitiv zur Postion der Knoten und kann Scheitelpunkte und Oszillationen verursachen an Orten, wo die Knoten sehr nahe beieinander sind, oder wenn es zu viele davon gibt. Die Methode ergibt die besten Resultate mit 4 bis 5 Knoten, die gleichmäßig verteilt sind.
- Die _zetripetale Spline ist spezifisch dafür berechnet Scheitelpunkte und Oszillationen zu verhindern, wird aber als Nachteil den Knoten weniger genau folgen. Sie ist sehr robust ungeachtet von der Anzahl der Knoten, sie wird aber einen faderen und dumpfen Kontrast ergeben.
- Die gleichbleibende Spline ist spezifisch dafür geschaffen eine gleichbleibende Interpolation zu geben, was bedeutet, dass es keine Oszillationen gibt, wo die kubische Spline solche produzieren kann. diese Methodei ist die am besten geeignete, wenn du versuchst eine analytische Funktion einer Knoten-Interpolation zu schaffen (zum Beispiel: exponentielle, logarithmische, usw.) solche Kurven werden als Voreinstellungen vorgesehen. Es ist ein guter Mittelweg zu den früher ausgesprochenen Methoden.

Erhalte Farben

Falls eine nicht lineare Tonkurve bei jedem RGB Kanal einzeln angewendet wird, kann es sein, dass der Anteil der Angleichung für jeden Kanal unterschiedlich ist und so der Farbton sich verschiebt. In der Schaltbox Erhalte Farben gibt es unterschiedliche Methoden das “Luminanz-Niveau” der Pixel zu berechnen, um diese Versatze zu minimieren. Der Anteil der Angleichung des Farbtones wird aus seinem Luminanz-Wert errechnet, und dann wird die gleiche Angleichung an alle drei RGB Kanäle angewendet. Unterschiedliche Helligkeitsdetektoren können den Kontrast in verschiedenen Teilen des Bildes beeinflussen, abhängig von den Charakteristiken des Bildes. Der Nutzer kann deshalb den Detektoren wählen, der das beste Ergebnis für ein bestimmtes Bild liefert. Einige dieser Methoden werden im Detail behandelt in den Einstellmöglichkeiten von erhalte die Chrominanz im Modul Filmic RGB . Es gibt da die folgenden Optionen:

- keine
- Luminanz
- max RGB
- durchschnittlich RGB
- Summe RGB
- Norm RGB
- grundlegende Stärke

Skala für die Grafik

Nur für Tonwertkurve und Basiskurve

Die Skala erlauben es dir die Grafik-Anzeige zu verzerren, sodass gewisse grafische Eigenschaften dir helfen nützlichere Kurven zu zeichnen. Beachte, dass die Option Skala nur die Anzeige der Kurve betrifft und nicht die aktuellen Parameter, die im Modul gespeichert sind.

By default, a “linear” scale is used (scale factor 0), which uses evenly spaced horizontal and vertical axes. Positive values give the graph a logarithmic scale, compressing high values and dilating low values on both the horizontal and vertical axes, so that nodes in lowlights get more space on the graph and can be controlled more precisely.

Increasing the ‘scale for graph’ slider sets the base of the logarithm used to scale the axes. This allows you to control the amount of compression/dilation operated by the scale. If you draw purely exponential or logarithmic functions from identity lines, setting this value defines the base of such functions.

# 3.3.5. Wavelets

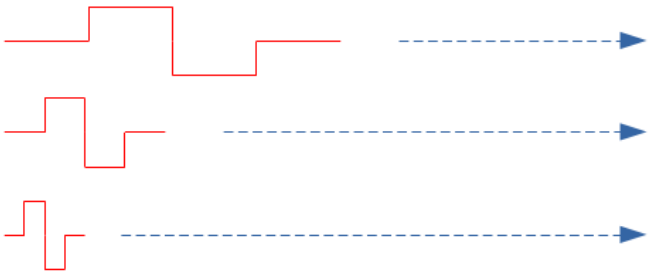
Wavelets werden gebraucht, um ein Bild zu separieren (oder zerlegen) in eine Anzahl klare Ebenen, von denen jede einen unterschiedlichen Anteil von Details aufweist. Nach der Zerlegung eines Bildes in dieser Art, kann ein Modul seine Bearbeitung auf eine oder mehrere dieser Ebenen beschränken, um dann die Ebenen wieder zusammenzusetzen und die Ausgabe zu formen. Das erlaubt es uns chirurgisch zu sein darüber, welche Besonderheiten im Bild wir beeinflussen wollen, wenn wir mit einem Modul arbeiten.

Einige der Bearbeitungen, die darktable so bearbeiten kann, sind:

- Entrauschen (in den Modulen Entrauschen (Profil) , Raw-Entrauschen und Kontrast-Equalizer )
- Kontrasteinstellungen (im Modul Kontrast-Equalizer )
- Verwischen oder Entfernen von unerwünschten Details (im Modul Retusche )

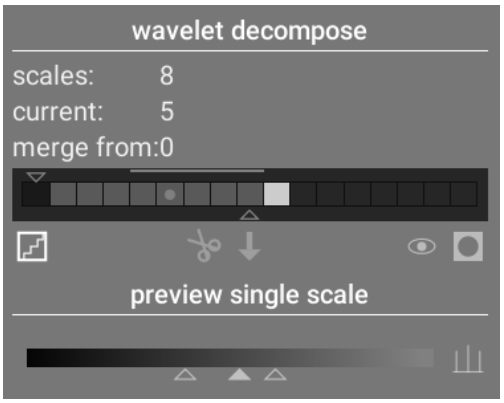
## Theorie

Ein Wavelet ist eine oszillierende mathematische Funktion, die bei null anfängt und aufhört. Das folgende Diagramm zeigt einige einfache Wavelets von unterschiedlichen Größen



Diese Wavelet-Funktionen werden genutzt zum Scannen und Zerlegen eines Bildes mit einer mathematischen Operation, die Faltung genannt wird. Diese pickt Details aus einem Bild heraus, die eine ähnliche Skala zur Größe eines bestimmten Wavelets und bilden so eine Nummer dieser Detail-Ebene, jede für eine andere Wavelet-Skala.

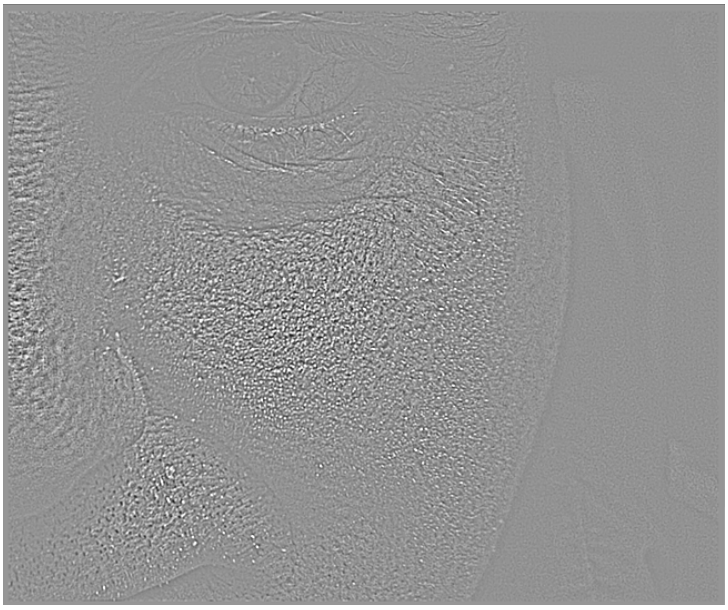
Das folgende ist ein Beispiel, in dem die Detail-Ebenen des obigen Bildes extrahiert wurden. In diesem Fall, wurden die Bilder produziert mit dem Modul Retusche , die das Bild in 8 unterschiedliche Ebenen zerlegt und mit dem Button “Anzeige der Wavelet-Skala” jede der Detail-Ebenen anzeigen lässt:



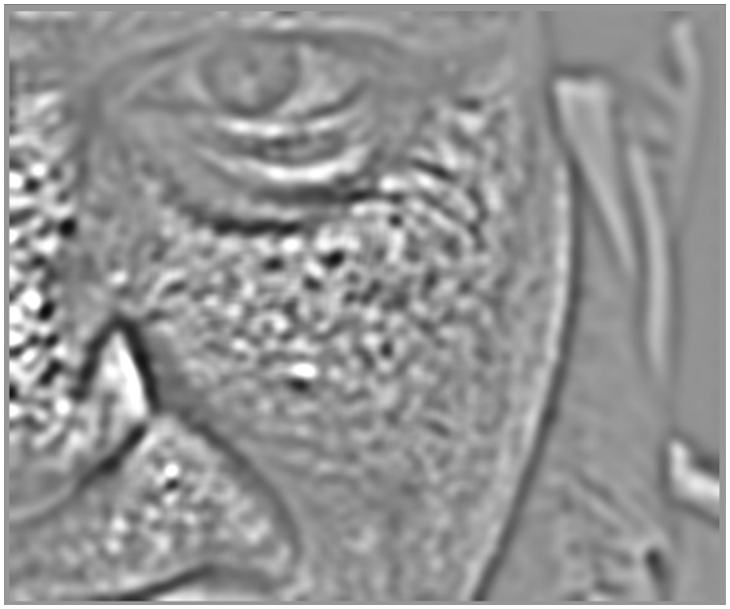

The bars in the wavelet decompose section indicate the layers that have been extracted at different wavelet scales. The darkest rectangle at the left represents the entire image (before decomposition) and the gray boxes each represent one of the decomposed layers. Clicking on the staircase icon below the bar graph enables the layer visualization overlay so that you can see what the currently selected layer looks like.

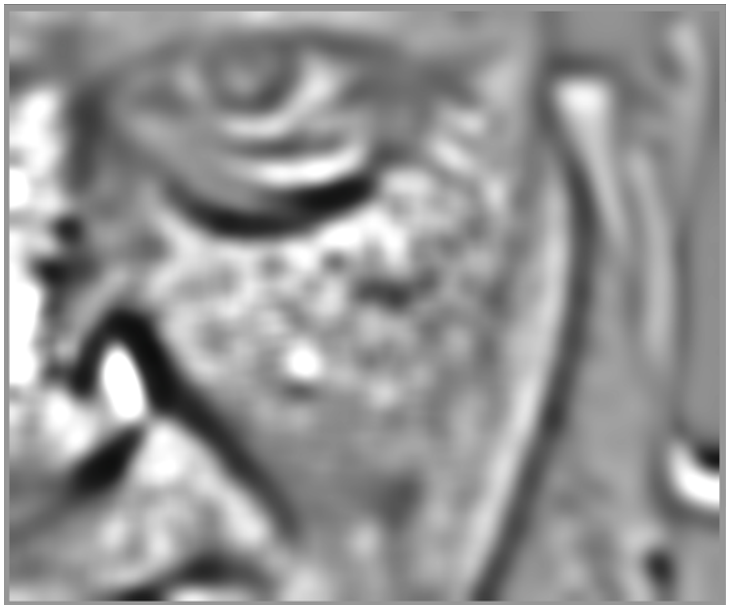
Lass uns einige der generierten Ebenen für das obige Bild sehen.

Auf Skala #2 enthält das Bild nur sehr feine Details, inklusive die Augenbrauen des Models, die Augenwimpern und die Poren der Haut. Es schließt die gröberen Details des Bildes nicht mit ein, weil diese Details an andere Ebenen extrahiert wurden:



In Skala #5 und #6 beginnen wir gröbere Details zu sehen:



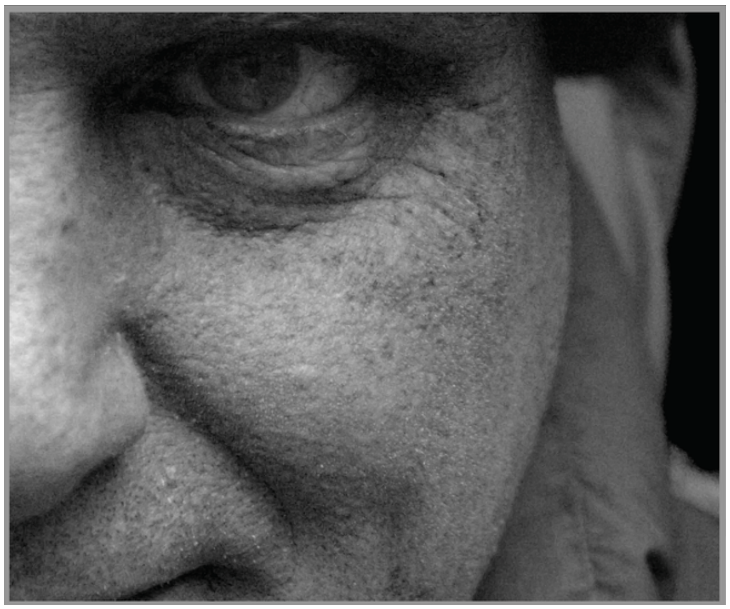


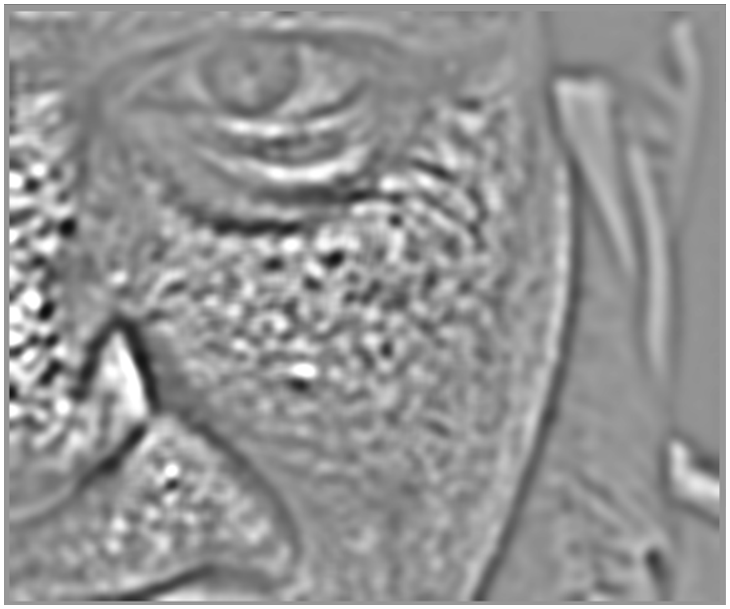
In der Skala #8 sehen wir nur Besonderheiten auf sehr hohem Niveau, wie die Grundform der Nase des Models, die Augen und die Wange:

## Warum Wavelets nutzen?

Gehen wir davon aus, wir möchten einige der Flecken der Haut des Models etwas glätten, ohne aber die darunterliegende klein-skalierte Textur zu verlieren. Die Wavelet-Zerlegung macht dies zu einer trivialen Angelegenheit - wir können einfach das Retusche-Modul brauchen, um eine gaußsche Verwischung nur an die ‘fleckigen’ Detail-Ebenen anzuwenden und belassen alle anderen Ebenen so wie sie sind. Wenn die Anwendung fertig ist, wird das Modul Retusche die korrigierte Ebene mit den übrigen unberührten Ebenen verbinden, und das Endbild produzieren.

Die Sequenz der Bilder unten zeigt (1) das Originalbild; (2) Die Ebene (Skala 5), die wir zu verwischen wünschen; und (3) das Endbild, nachdem die Skala 5 Ebene verwischt wurde, und die Ebenen wiedervereinigt wurden:





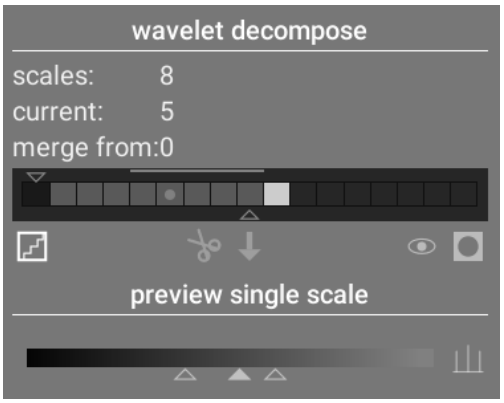
Wie du sehen kannst, sind die Hautflecken entfernt, aber die feinen Details blieben unberührt.

## Interagieren mit Wavelet Skalen

Es gibt zwei Methoden mit denen Dunkelkammer-Module erlauben, deren Funktion mit Wavelets zu modifizieren.

## Wavelet Zerlegung

Wie oben diskutiert, erlaubt das Modul Retusche, zu wählen, in wie viele Detail-Ebenen das Bild aufgeteilt werden soll. Es zerlegt das Bild in separate Ebenen und es erlaubt dir Bearbeitungen selektiv an den individuellen Ebenen des Bildes als Ganzes anzuwenden:




Siehe die Dokumentation des Moduls Retusche für mehr Details.

## Spline Kontrollen

Die Module Entrauschen (Profil) , Raw-Entrauschen und Kontrast-Equalizer gestatten, deren Wirkung mit Splines auf fast jede Wavelet-Skalierung anzuwenden.

![spline](./wavelets/clean-spline.png#w33

Hier repräsentiert jeder Knoten ein unterschiedliches Niveau von Detail im Bild, von groben Details links bis zu feinen Details rechts. Du kannst jeden dieser Knoten mit deiner Maus anheben oder absenken, um den Effekt des Moduls zu erhöhen oder zu vermindern, auf dieser Wavelet-Skala.

Um die Kurve zu modifizieren, klicke wenig oberhalb der Linie nahe einem Knoten und kannst du nach oben oder nach unten ziehen. Du kannst die Bandbreite der Änderung mit Scrollen mit deinem Mausrad, um die Größe des Kreises unter deinem Mauszeiger zu vergrößern oder zu verkleinern. Ein kleiner Kreis zeigt an, dass sich der Effekt vom Ziehen der Kurve nach oben oder unten am meisten auf den Knoten, der angepasst wird isoliert. Ein größerer Kreis zeigt an, dass der Effekt breiter wird und zunehmend benachbarte Knoten beeinflusst. Wenn du mit der Maus über die Grafik fährst, zeigen abgeschattete Teile, welche Anteile der Spline betroffen werden, wenn du die Kurve modifizierst.

# 3.3.6. Abgekündigte Module

Das darktable-Team prüft regelmäßig ältere Module und erneuert deren Implementation, falls Probleme auftraten oder neuere Erkenntnisse eine Verbesserung ermöglichen. Meist versuchen wir, existierende Module mit neuer Funktionalität zu ergänzen. Doch gelegentlich wird dies problematisch, vielfach aufgrund des Mehraufwands für die Pflege unterschiedlicher Modulversionen. Unter diesen Umständen wird ein neues Ersetzungsmodul erzeugt und das alte Modul wird abgekündigt.

Eine Modulabkündigung folgt einem Standardprozess: In einer Version, die ein Modul abkündigt, kann das Modul nicht mehr gesucht oder zu Modulgruppen hinzugefügt werden. Es wird zur ausschließlich lesbaren Gruppe Module: veraltet umgezogen und erscheint mit einer Warnung, die auf die Entfernung und eine geeignete Alternative hinweist.

Nach einem Jahr wird das Modul aus der Gruppe Module: veraltet entfernt und ist dann nur noch für alte Bearbeitungen verfügbar (in denen das Modul für ein Bild aktiviert wurde). Abgekündigte Module werden nie vollständig aus darktable entfernt (um alte Bearbeitungen zu erhalten), doch die Entwicklung wird eingestellt und du solltest unterstützte Module nutzen, wenn Probleme auftreten.

Bespielsweise werden in darktable 3.4 abgekündigte Module aus der Gruppe Module:veraltet in darktable 3.8 entfernt (bei zwei Hauptversionen pro Jahr).

# 3.4. Maskieren und Mischen

## 3.4.1. Überblendmodi

Überblendmodi definieren, wie die Eingabe und die Ausgabe eines Moduls kombiniert (überblendet) werden, bevor die finale Ausgabe des Moduls an das nächste Modul in der Pixelpipe weitergegeben wird.

Klassische Überblendmodi für anzeigebezogene RGB-Farbräume (beschränkt auf 0 - 100%) definieren implizit einen Stützpunkt bei 50% (grau) oder 100% (weiß) in deren Algorithmen, abhängig vom Modus. Da szenenbezogen diese Einschränkung nicht hat, muss für Überblendungsoperation im Farbraum “RGB (Szene)” dieser Stützpunkt explizit durch den Nutzer definiert werden. Der zusätzliche Überblendstützpunkt-Parameter wird dem Nutzer angezeigt, wenn einer dieser Modi in diesem Farbraum verwendet wird. Die Wirkung hängt vom gewählten Operator ab. Zum Beispiel können Werte oberhalb des Stützpunkts aufgehellt und solche unterhalb abgedunkelt werden, oder umgekehrt.

Die definitive Ausgabe eines Moduls ist auf einer pro Pixel Basis berechnet, wie folgt:

Definitive _Ausgabe = (1.0 - Deckkraft) * Modul_Eingabe + Deckkraft * gemischte_Ausgabe

Wo die gemischte_Ausgabe eine Kombination der Eingabe- und Ausgabe-Bilder ist, abhängig vom Misch-Modus (unten) und die Deckkraft ‘pro Pixel’ definiert ist durch eine Kombination einer Maske und globale Deckkraft-Parameter. Eine Deckkraft von 0% wird ein Bild ausgeben, das identisch ist mit der Eingabe in das Modul.

Der Button “rückgängig” wird effektiv die Rollen des Eingabe- und des Ausgabe-Bildes in der ‘Pro-Pixel’ Berechnung vertauschen:

definitive_Ausgabe = (1.0 - Deckkraft) * Modul_Ausgabe + Deckkraft * gemischte_Eingabe

Wo die gemischte_Eingabe eine Kombination der Ausgabe- und Eingabe-Bilder sind, abhängig vom Misch-Modus unten, wo Ausgabe und Eingabe Bildreferenzen vertauscht sind. Im “rückgängigen” Misch-Modus wird eine Deckkraft von 0% ein Bild ausgeben, das identisch ist zum Ausgabe Bild des Moduls.

### Normale Modi

Normal

Der normalerweise gebrauchte Misch-Modus, “normal” mischt einfach die Eingabe und die Ausgabe in einem Umfang, der durch den Deckkraft-Parameter gegeben ist. Dieser Modus wird meistens gebraucht um die Stärke des Effektes eines Moduls abzumildern durch die Stärke der Deckkraft. Das ist auch normalerweise der Misch-Modus der Wahl beim selektiven Anwenden des Effektes eines Moduls mit Masken. Dieser Modus ist auch bekannt als der “over” Porter-Duff alpha blending operator (Für mehr Details iehe alpha compositing .

Normal beschränkt

nicht verfügbar im Farbraum “RGB (Szene)”

Dieser Mischmodus ist gleich wie “Normal”, jedoch werden Ein- und Ausgabewerte in einem nach unten und oben beschränkten Wertebereich gehalten. Werte außerhalb des Bereiches werden geblockt und nicht an folgende Module weitergereicht. Damit können manchmal Artefakte verhindert werden. In den meisten Fällen (z.B. für hochgesättigte, extreme Spitzlichter) ist es besser, Werte nicht zu beschränken und diese später in der Pixelpipe korrekt zu bearbeiten. Somit wird der Mischmodus “Normal” bevorzugt.

### Arithmetische Modi

Addition

Addiere die Pixelwerte der Eingabe- und der Ausgabe-Bilder, und so die Ausgabe erleichtern. Wenn im Farbraum “RGB (scene)” gemischt wird, werden die Pixelwerte des Ausgabe-Bildes mit einem Wert multipliziert der proportional zum “Misch-Angelpunkt” ist.

Subtrahieren

Subtrahiere den Pixelwert der _Ausgabe_von der Eingabe. Beim Mischen im Farbraum “RGB (scene)” wird der Pixelwert des Ausgabe-Bildes werden multipliziert mit einem Wert proportional zum “Misch-Angelpunkt”. Pixelwerte mit weniger als 0 werden auf 0 gesetzt.

Multiplikation

Multipliziert die Pixelwerte der Eingabe und Ausgabe. Beim Mischen in anzeigebezogenen Farbräumen sind Werte von 0,0 bis 1,0 möglich, und das Ergebnis wird beschränkt und immer dunkler sein. Beim Mischen im Farbraum “RGB (Szene)”, wird der Wert nochmals mit einem Wert multipliziert, der proportional zum “Überblendstützpunkt” ist. Dadurch kann der Wert größer als 1,0 werden und deshalb das Grundbild aufhellen. Mögliche Nebeneffekte können auftreten, bspw. die notwendige Korrektur des Weißpunkts im Modul “Filmic RGB”.

Multipliziere Mischen simuliert einen optischen variablen Deckkraft-Filter, wo die Deckkraft definiert wird durch die Ausgabe des Moduls. Es hat viele Anwendungen, vom Ausblühen und lokalen Kontrast-Erhöhung (bei Verwendung zusammen mit einer Unschärfe oder einem Tiefpass-Filter) um abzuwedeln und einer globalen Kontrast-Erhöhung (wenn mit der Belichtung gebraucht). Der Angelpunkt setzt die Ausgabe-Intensitäts-Schwelle zwischen Abdunkeln und Aufhellen (jeder RGB-Wert unter dem Angelpunkt wird abdunkeln).

Dividieren

Dividiere die Pixel-Werte der Eingabe durch die Ausgabe. Beim Mischen im Farbraum “RGB (scene)” wird der Pixel-Wert der Ausgabe multipliziert mit einem Wert proportional zum “Misch-Angelpunkt”.

Weil das der invertierte Modus zum Multiplikations-Modus, es wird abdunkeln, wo multiplizieren es aufhellt und vice versa. Alles andere arbeitet klar in der gleichen Art.

Screen

nicht vorhanden im Farbraum “RGB (scene)”

Invertiere die Eingabe und Ausgabe Pixel-Werte, multipliziere diese Werte miteinander und invertiere das Resultat. Das bringt in etwa den entgegengesetzten Effekt zum Modus “Multiplizieren” – die resultierenden Bilder sind normalerweise heller und wirken manchmal “ausgewaschen”.

Durchschnitt

Retourniere den arithmetischen Mittelwert der Eingabe- und Ausgabe-Werte der Pixel.

Unterschied

Retourniere die absolute Differenz der Eingabe- und Ausgabe-Werte der Pixel.

Geometrischer Mittelwert

Retourniere die Quadratwurzel des Produktes von Eingabe- und Ausgabe-Wert der Pixel.

Harmonischer Mittelwert

Retourniere das Produkt vom Eingabe- und Ausgabe-Wert der Pixel multipliziert mit 2 und dividiert mit deren Summe.

## Kontrast Erhöhungs-Modi

Die folgenden Modi sind im “RGB (Szene)” Misch-Fabraum nicht vorhanden, da diese der Voraussetzung von “50% Mittelgrau” basieren, welches nur auf Anzeige basierte und nicht lineare Farbräume zutrifft. Zusätzlich halten diese von beiden Eingabe und Ausgabe Bilder, da die zugrunde liegende Mathematik ausserhalb der Spannweite von 0..1 nicht gilt und kann deshalb so sichtbare Veränderungen irgendwo im Bild hervorrufen. Um das zu verhindern, musst sicherstellen, dass der Input in das Modul die Spannweite der Anzeige basierte, nicht übersteigt.

Überlagern

Dieser Modus kombiniert die Überblendmodi “Multiplizieren” und “Bildschirm”: Bereiche der Eingabe, in denen die Ausgabe heller ist, werden heller. Bereiche des Bildes in denen die Ausgabe dunkler ist, werden dunkler. Mittleres Grau bleibt gleich. Dieser Modus wird häufig mit den Modulen Tiefpass und Hochpass kombiniert.

Weiches Licht

Dieser Modus ist ähnlich zum “Überlagern”, mit der Ausnahme, dass die Resultate weicher und weniger glänzend sind. Wie mit Überlagern wird es oft kombiniert mit den Modulen Tiefpass und Hochpass .

Harte Kanten

Dieser Modus hat nichts gemein mit “Weiche Kanten” außer dem Namen. Wie der Modus “Überlagern”, ist es eine Kombination der Modi “Multiplikation” und “Bildschirm” und wirkt unterschiedlich ober- und unterhalb von Mittlerem Grau. Die Ergebnisse mit dem Überblendmodus “Harte Kanten” sind eher intensiv und müssen normalerweise mit einer reduzierten Deckkraft kombiniert werden.

Lebendiges Licht

Dieser Modus ist eine extreme Version von Überlagerung/Weiches Licht. Werte die dunkler sind als Mittelgrau werden abgedunkelt; Werte, die heller sind als Mittelgrau aufgehellt. Du wirst wahrscheinlich den Effekt etwas abtönen müssen mittels Reduzieren der Deckkraft.

Lineares Licht

Dieser Modus ist ähnlich zum Effekt von “lebendigem Licht”.

Lichtpunkt
dieser Modus erfüllt abdunkeln und aufhellen Mischen gleichzeitig, durch Wegschaffen der Mitteltöne. Er kann in Artefakten wie Stellen und Flecken resultieren.

# Farbkanal Modi

## Lab Kanäle

Die folgenden sind nur beim Mischen im Lab Farbraum verfügbar:

Lab Helligkeit
Mische die Helligkeit der Eingabe- und Ausgabe-Bilder, während die Farbkanäle (a und b) unverändert vom Eingabe-Bild bleiben. In Kontrast zu “Helligkeit” involviert dieser Misch-Modus keinen Farbraum-Wandel und spannt keine Daten ein. In einigen Fällen produziert dieser Misch-Modus weniger Artefakte als “Helligkeit”.
Lab a-Kanal
Mische den Lab “a” Farbkanal der Eingabe- und Ausgabe-Bilder und übernehme die anderen Kanäle unverändert vom Bild.
Lab b-Kanal
Mische den Lab “b” Farbkanal der Eingabe- und Ausgabe-Bilder und übernehme die anderen Kanäle unverändert vom Bild.
Lab Farbe
Mische die Lab Farbkanäle (a und b) des Eingabe- und Ausgabe-Bildes, und übernehme die Helligkeit unverändert vom Eingabebild. Im Kontrast zu “Farbe” involviert dieser Mischmodus keine Farbraum-Umwandlung und klemmt keine Daten ein. In einigen Fällen ist dieser Mischmodus weniger anfällig auf Artefakte als “Farbe”.

## RGB-Kanäle

Die folgenden sind nur beim Mischen im RGB Farbraum verfügbar:

RGB Rot-Kanal
Mische den “Rot” Kanal der Eingabe- und Ausgabe-Bilder, und übernehme die anderen Kanäle unverändert aus dem Eingabe-Bild. Beim Mischen im Farbraum “RGB (Szene)”, wird der “Rot” Kanal des Ausgabe-Bildes multipliziert mit einem Wert proportional zum “Misch-Angelpunkt”.
RGB Grün-Kanal
Mische den “Grün” Kanal der Eingabe- und Ausgabe-Bilder, und übernehme die anderen Kanäle unverändert aus dem Eingabe-Bild. Beim Mischen im Farbraum “RGB (scene)”, wird der “Grün” Kanal des Ausgabe-Bildes multipliziert mit einem Wert proportional zum “Misch-Angelpunkt”.
RGB Blau-Kanal
Mische den “Blau” Kanal der Eingabe- und Ausgabe-Bilder, und übernehme die anderen Kanäle unverändert aus dem Eingabe-Bild. Beim Mischen im Farbraum “RGB (scene)”, wird der “Blau” Kanal des Ausgabe-Bildes multipliziert mit einem Wert proportional zum “Misch-Angelpunkt”.

## HSV Kanäle

Die folgenden sind vorhanden beim Mischen nur im Farbraum “RGB (display):

HSV Wert
Mische die Helligkeit der Eingabe- und Ausgabe-Bilder, und übernehme die Farben unverändert aus dem Eingabe-Bild. In Kontrast zu “Helligkeit” involviert dieser Misch-Modus kein Einspannen.
HSV Farbe
Mische die Farbe der Eingabe- und Ausgabe-Bilder, und übernehme die Helligkeit unverändert aus dem Eingabe-Bild. In Kontrast zu “Farbe” involviert dieser Misch-Modus kein Einspannen.

## Andere

Helligkeit
Mische die Helligkeit der Eingabe- und Ausgabe-Bilder, und übernehme Farbe (Chromazität und Farbton) unverändert vom Eingabe-Bild.
Chromazität
Mische die Chromazität der Eingabe- und Ausgabe-Bilder, und übernehme Farbe, Helligkeit und Farbton unverändert vom Eingabe-Bild. Dieser Mischmodus braucht RGB Relationen, dividiert durch eine Euklidische Norm.

Aufhellen
im Farbraum “RGB (scene)” nicht vorhanden
Vergleiche die Pixel-Werte der Eingabe- und Ausgabe-Bilder und gib den helleren Wert aus.
Abdunkeln
im Farbraum “RGB (scene)” nicht vorhanden
Vergleiche die Pixel-Werte der Eingabe- und Ausgabe-Bilder und gib den dunkleren Wert aus.
Farbton
im Farbraum “RGB (scene)” nicht vorhanden
Vergleiche den Farbton der Eingabe- und Ausgabe-Bilder, und übernehme Helligkeit und Chroma unverändert vom Eingabe-Bild.
Farbe
im Farbraum “RGB (scene)” nicht vorhanden
Mische Farbe (Chroma und Farbton) den Farbton der Eingabe- und Ausgabe-Bilder, und übernehme Helligkeit unverändert vom Eingabe-Bild.

Vorsicht: Wenn Module Farbtöne extrem ändern (z.B. beim Erzeugen von Komplementärfarben), kann dieser Überblendmodus starkes Farbrauschen verursachen.

Farbanpassung
im Farbraum “RGB (scene)” nicht vorhanden
Einige Module wirken stark auf die Tonwerte eines Bildes, führen aber auch gewisse Farbsättigungsanpassungen durch (z.B. die Module Werte und Farbkurve ). Dieser Überblendmodus übernimmt die Helligkeit der Ausgabe des Moduls und mischt Farben der Eingabe und Ausgabe, und ermöglicht so eine Kontrolle über die Farbanpassungen des Moduls.

# 3.4.2. Masken

## 3.4.2.1. Übersicht

Durch Masken wird die Wirkung eines Moduls eingeschränkt, da sich dieses nur auf bestimmte Bereiche eines Bildes auswirkt.

Eine Maske kann als Graustufenbild angesehen werden, bei dem alle Pixel einen Wert zwischen 0 und 1.0 (oder 0 % und 100 %) haben. Dieser Wert ist die Deckkraft , die bestimmt, wie stark ein Modul jedes einzelne Pixel beeinflusst

Die folgenden Abschnitte erklären, wie Masken in darktable konstruiert werden.

## 3.4.2.2. Parametrische Masken

Die parametrische Maskenfunktion bietet eine feinkörnige, selektive Kontrolle darüber, wie einzelne Pixel gemischt werden. Dies geschieht durch die automatische Generierung einer Zwischenmaske aus benutzerdefinierten Parametern. Diese Parameter sind Farbkoordinaten und nicht die geometrischen Koordinaten, die in gezeichneten Masken verwendet werden.

Für jeden Datenkanal eines Moduls (z.B. Lab, RGB) und für mehrere virtuelle Datenkanäle (z. B. Farbton, Sättigung) wird eine Funktion für die Deckkraft pro Kanal bestimmt. Abhängig vom Wert für ein Pixel in einem bestimmten Datenkanal berechnet diese Funktion einen Überblendwert zwischen 0 und 1 (100 %) für dieses Pixel.

Jedes Pixel eines Bildes hat somit unterschiedliche Überblendwerte für jeden seiner Datenkanäle. Die vollständige parametrische Überblendmaske für das Bild wird schließlich durch pixelweise Multiplikation aller Überblendwerte mit dem Wert des globalen Deckkraftreglers berechnet.

Wenn die Mischmaske für ein bestimmtes Pixel dem Wert 0 entspricht, bleibt der Eingang des Moduls unverändert. Wenn für ein Pixel die Mischmaske den Maximalwert von 1 (oder 100 %) entspricht, hat das Modul volle Wirkung.

## Kanal-Registerkarten

Klicke auf eine der Kanalregisterkarten, um einen Daten-Kanal auszuwählen, um deine Maske zu bilden

Module, die im (anzeigebezogenen) Lab-Farbraum arbeiten, haben Datenkanäle für L, a, b, C (Chroma von LCh) und h (Farbton von LCh)

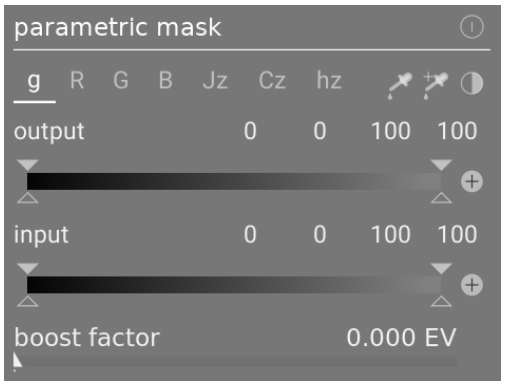
Module, die im anzeigebezogenen RGB-Farbraum arbeiten, haben Datenkanäle für g (grau), R, G, B, H (Farbton von HSL), S (Sättigung von HSL), und L (Helligkeit von HSL).

Module, die im szenenbezogenen RGB-Farbraum arbeiten, haben Datenkanäle für g (Grau), R, G, B, Jz (Luminanzanteil von JzCzhz), Cz (Chrominanz oder Sättigung von JzCzhz), und hz (Farbton von JzCzhz). Der Wert g (grau) wird als gewichteter Durchschnitt der R-, G- & B-Kanäle berechnet, unter Berücksichtigung der genauen Gewichtung gemäß des aktuell genutzten Farbraums. Der JzCzhz-Farbraum ist eine polare Repräsentation des Jzazbz-Farbraums, in der gleichen Art wie LCh eine polare Repräsentation des Lab-Raums ist. Wie das L im Lab-Farbraum, repräsentiert Jz die Helligkeit eines Pixels angepasst an unsere Wahrnehmung der Helligkeit. Jedoch ist Jzazbz viel besser für Bilder mit hohem Dynamikumfang geeignet und ist weniger empfindlich auf Farbtonverschiebungen als der Lab-Raum.

Siehe Wikipedia für zusätzliche Informationen über diese Farbräume.

Zwei Regler können für jeden zugehörigen Datenkanal angezeigt werden: einer arbeitet auf den Eingabedaten, die das Modul erhält, und einer auf den Ausgabedaten, die das Modul vor der Überblendung erzeugt. Die Regler für die Kanäle der Ausgabedaten sind standardmäßig verborgen und können mit der Option Ausgabekanäle anzeigen in den Überblendoptionen eingeblendet werden.

Der Regler_Aufhellungsfaktor_ erlaubt die Erweitung des Wertebereichs, der mit der parametrischen Maske beeinflusst wird. Mit ihm können in der szenenbezogenen Bearbeitung bei Helligkeitswerten über 100 % Spitzlichter bearbeitet werden. Dieser Regler ist nur bei Kanälen vorhanden, wo er sinnvoll ist.




## Daten Kanäle und Masken inspizieren

Drücken der Taste “C” während der Mauszeiger über dem Regler eines Eingabe- bzw. Ausgabekanals ist, zeigt die Eingabe- bzw. Ausgabedaten für diesen Kanal im Hauptbild an. Die Anzeige des Farbkanals erfolgt entweder in Grauwerten oder in Falschfarben entsprechend der Einstellung in darktable-Voreinstellungen > Dunkelkammer > Anzeige einzelner Farbkanäle (standardmäßig Falschfarben).

Drücke die Taste M zur Anzeige der resultierenden Maske für diesen Regler als Überlagerung des Bildes.

Wenn der Mauszeiger den Regler verlässt, wird das Bild nach kurzer Verzögerung wieder normal angezeigt.

## Linear/logarithmischer Modus

Drücken der Taste “A” während der Mauszeiger über einem Regler ist, ändert seine Anzeige in den logarithmischen Modus. Damit ist eine feinere Kontrolle in den Schatten möglich. Erneutes Drücken von “A” kehrt in den linearen Anzeigemodus zurück.

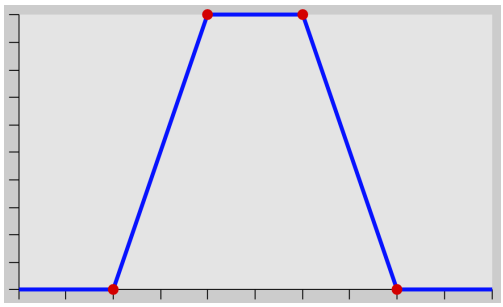
## Eingabe-/Ausgaberegler für Kanäle

Jeder Regler für Farbkanäle kann eine trapezförmige Deckkraftfunktion definieren. Dafür hat jeder Regler vier Marker: Zwei gefüllte Dreiecke über dem Regler markieren den Wertebereich mit Deckkraft 1. Zwei ungefüllte Dreiecke unter dem Regler markieren den Wertebereich mit Deckkraft 0. Die Punkte zwischen 1 und 0 erhalten eine proportionale Deckkraft.

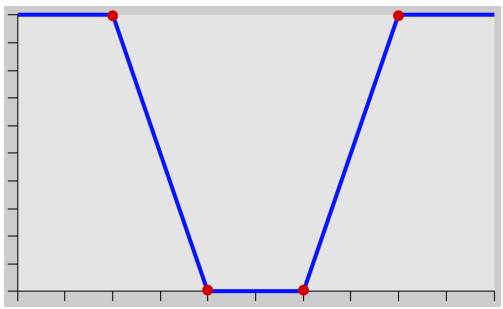
Die gefüllten Dreiecke, oder inneren Marker, zeigen die geschlossene (meistens schmalere) Seite der Trapez-Funktion. Die offenen Dreiecke, oder äußeren Marker zeigen die offene (meistens breitere) Seite der Trapez-Funktion. Die Reiehenfolge der Marker bleibt immer unverändert: Sie können einander berühren, aber sie können die Position nicht verändern.

Die Schaltfläche “Polarität” (+/-) rechts der Regler wechselt zwischen “Bereich auswählen” und “Bereich abwählen” mit visueller Bestätigung durch Wechsel der oberen und unteren Dreieck-Marker. Diese zwei Arten von trapezförmigen Funktionen sind in den folgenden Bildern grafisch dargestellt.

Bereich Wahl



Bereich Abwahl



Im Standard-Status sind alle Marker an deren Extrem Positionen.

In diesem Zustand wählt eine Bereichswahlfunktion den gesamten Wertebereich mit einer „überall 100 %“-Maske aus. Durch Verschieben der Regler nach innen werden dann schrittweise Teile des Bildes ausgenommen mit Ausnahme des verbleibenden schmalen Bereichs.

Die Bereichsabwahlfunktion, die beim Wechsel der Polarität aktiviert wird, klammert standardmäßig den gesamten Wertebereich aus, wobei eine „überall 0 %“-Maske als Ausgangspunkt dient. Durch Schieben der Regler nach innen werden schrittweise Teile des Bildes hinzugenommen mit Ausnahme des verbleibenden schmalen Bereichs.

### pickers

With the left-hand picker button you can select a point or area probe from your image. The corresponding values for the real and virtual data channels are then displayed within each color channel slider.

With the right-hand picker button you can automatically set the slider's values based on the selected range. Click and drag to set the parameters for the input slider from the drawn rectangle; Ctrl+click and drag to set the parameters for the output slider.

### Invertieren

Durch Anklicken der Schaltfläche zum Invertieren oberhalb der Regler (am rechten Rand) wird die Polarität aller Kanäle der parametrischen Maske umgekehrt. Dies ist unterschiedlich zu den Polaritäts-Schaltflächen neben den einzelnen Reglern, die nur die Parameter für den aktuellen Regler bzw. Kanal umkehren.

### Reset

Anklicken der "Rücksetzen"-Schaltflächen oberhalb der Schieber setzt alle Parameter der parametrischen Maske auf ihre Voreinstellungen zurück.

## 3.4.2.3. Kombinieren von gezeichneten und parametrischen Masken

Gezeichnete und parametrische Masken können kombiniert werden und als eine Einzelmaske auf Bilder angewendet werden.

Es gibt zwei Hauptelemente zur Festlegung, wie die Kombination einzelner Masken erfolgen soll: die Polarität jeder einzelnen Maske, definiert durch die Plus- oder Minus-Auswahl, und die Einstellung in der Auswahl „kombinieren".

Die Auswahl "kombinieren" ermöglicht folgende Einstellungen, um gezeichnete und parametrische Masken zu kombinieren:

ausschließend
: Einfache Methode zur Kombination von Masken, bei der die einzelnen Pixelwerte aller beteiligte Maske miteinander multipliziert werden.

  Ein bestimmtes Pixel wird in der kombinierten Maske den Wert 0 haben, wenn irgendeine der einzelnen Masken dort den Wert 0 hat und es wird nur dann den Wert 1.0 haben, wenn alle Masken dort den Wert 1.0 haben.

  Jede einzelne Maske kann, unabhängig von anderen Masken, ein Pixel ausschließen, indem sie dessen Wert auf 0 setzt. Wenn ein Pixel von einer Maske ausgeschlossen wurde, kann keine andere Maske dieses wieder einschließen.

einschließend
: Der einschließende Modus invertiert zunächst jede einzelne Maske (durch Subtraktion ihrer Werte von 1.0), multipliziert die invertierten Masken dann miteinander und invertiert anschliessend die kombinierte Maske wieder.

  Für ein bestimmtes Pixel wird die kombinierte Maske den Wert 1.0 haben, wenn irgendeine der einzelnen Masken dort den Wert 1.0 hat, und es wird nur dann den Wert 0 haben, wenn alle Masken dort den Wert 0 haben.

  Jede einzelne Maske kann, unabhängig von anderen Masken, ein Pixel durch Setzen seines Werts auf 1.0 einschließen. Wenn ein Pixel von einer Maske eingeschlossen wurde (sein Wert ist 1.0), kann keine andere Maske dieses wieder ausschließen.

aus-/einschließend & invertiert
: Die Benutzung der oben beschriebenen Kombinationsmethoden allein wäre immer noch ziemlich einschränkend. Maximale Flexibilität ereichen wir durch die Möglichkeit zur Invertierung jeder einzelnen Maske. Dies kann man mit den Polaritätswechselschaltern neben den einzelnen Kanälen steuern.

  Der Polaritätswechselschalter invertiert die Werte einer Maske (durch Subtraktion ihrer Werte von 1.0).

  Schließlich kann in der Auswahl "kombinieren" die Option ausschließend & invertiert oder einschließend & invertiert ausgewählt werden. Jede Option ist äquivalent zu den Modi ausschließend bzw. einschließend, jedoch es wird zum Schluss die resultierende Maske noch invertiert.

### Typische Anwendungsfälle

Einschließender Modus

Für diesen Modus das Einstellfeld “kombinieren” auf “einschließend” einstellen. Ferner muss die Polarität aller einzelnen Kanäle und der gezeichneten Maske auf Negativ (-) gesetzt sein. Ausgangspunkt ist eine Maske, in der alle Pixel einen Wert von Null haben (kein Pixel ist ausgewählt). Dann die Regler der parametrischen Maske anpassen, so dass immer mehr Pixel ausgewählt werden, oder Formen auf die Farbfläche zeichnen, um spezifische Teile des Bildes einzuschließen.

Ausschließender Modus

Im umgekehrten Fall das Einstellfeld “kombinieren” auf “ausschließend” einstellen. Ferner muss die Polarität aller einzelnen Kanäle und der gezeichneten Maske auf Positiv (+) gesetzt sein. Ausgangspunkt ist eine Maske, in der alle Pixel einen Wert von 1,0 haben (alle Pixel sind ausgewählt). Dann die Regler der parametrischen Maske anpassen, so dass die gewünschten Teile im Bild ausgeschlossen werden, oder Formen auf die Farbfläche zeichnen, um diese Teile im Bild auszuschließen.

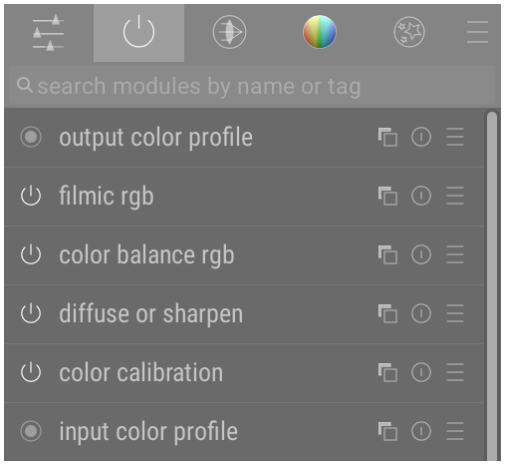
Auf der Nutzeroberfläche für parametrische Masken befindet sich ein Wechselschalter, der die Polarität aller Kanäle invertiert und zwischen dem ein- und dem auschließenden Modus in der Auswahl “kombinieren” umschaltet.

Für Anfänger wird empfohlen, sich an die beide genannten Anwendungsfälle zu halten. Daher sollte zunächst überlegt werden, wie die Maske konstruiert werden soll.

# 3.5. Organisation

## 3.5.1. Übersicht

Dunkelkammer-Module werden in der rechten Seitenleiste der Dunkelkammeransicht organisiert und angewählt:




Beim Anklicken der Symbole oben in dieser Leiste zeigen sich, von links nach rechts,

Schnellzugriffsgruppe

Ein benutzerdefinierbares Bedienfeld, das einen Schnellzugriff auf häufig gebrauchte Bedienelemente aus Modulen erlaubt.

eingeschaltete Module

Gruppe der aktuell eingeschalteten Module in der Pixelpipe. Rechtsklick zeigt alle Module der Gruppe aus dem Verlaufsstapel unabhängig davon, ob sie eingeschaltet sind.

module groups Eine oder mehrere Gruppen von Dunkelkammer-Modulen. Diese Gruppen sind benutzerdefiniert, aber gewisse Gruppierungen werden als Voreinstellungen bereitgestellt.

presets menu

Ein Menü, das es erlaubt, gespeicherte Modul-Layout-Voreinstellungen anzuwählen oder eigene zu erzeugen (mit der Option “Voreinstellungen bearbeiten..”). Du kannst auch mit Strg+Klick direkt zum Dialog “Voreinstellungen bearbeiten” wechseln.

Klicke auf eines der Symbole der Modul-Gruppen (inklusive der aktiven Gruppe), um nur die Module dieser Gruppe anzuzeigen. Klicke ein weiteres Mal, um eine Liste aller Module anzuzeigen, die gegenwärtig in irgendeiner Gruppe aktiv oder präsent sind.

Rechtsklick auf ein Gruppensymbol erlaubt die Anpassung, welche Kontrollelemente (Widgets) in der Schnellzugriffsgruppe und welche Module in den Modulgruppen erscheinen.

## Suche

Unter den Symbolen der Modulgruppen befindet sich die Sucheingabe, mit der auf beliebige Dunkelkammer-Module - unabhängig von deren Gruppenzugehörigkeit - zugegriffen werden kann. Gesucht werden kann nach Modulnamen, selbst definierten Instanzennamen , wie auch vordefinierten Stichworten für Module. Zum Beispiel kann nach dem Modul Farbbalance RGB mit den Begriffen “Farbton”, “Kontrast” and “Lebendigkeit” gesucht werden.

# 3.5.2. Modulgruppen

Eine Anzahl von vordefinierten Modulgruppen werden mit darktable ausgeliefert und sind als Voreinstellungen auswählbar. Diese sind unten zusammengefasst.

Alle diese Voreinstellungen (mit Ausnahme der Module: veraltet und nur Modulsuche) schließen auch die Schnellzugriffsgruppe ein. Alle außer der Gruppe Module: veraltet beinhalten das Suchfenster.

Module: alle

Diese Voreinstellung beinhaltet alle Module, die nach der traditionellen Modul-Gruppen sortiert sind, die vor darktable 3.4, wie folgt:

Basisbearbeitung Module

Das minimale Set von Modulen, die normalerweise nötig sind, um ein präsentables Bild zu rendern.

Tonwerte Module

Andere Module im Zusammenhang mit Tonwerten und Kontrast.

Farbe

Module, die mit der Farbeinstellung und Farb-Profilen zusammenhängen.

Korrekturen

Module, die in Zusammenhang stehen mit Problemen der Korrektur, wie Objektiv-Verzerrungen, Sensor-Rauschen, Schärfen etc.

Module für (spezielle) Effekte

“Spezialeffekte”-Module, wie Überstrahlung, Diffusion / Schärfe, usw.

Bearbeitung szenenbezogen & Bearbeitung anzeigebezogen

Diese Voreinstellungen definieren Module, die für die szenenbezogene und anzeigebezogene Bearbeitung relevant sind. Sie sind in folgende Gruppen einsortiert:

Basisbearbeitung

Ein Grund-Set von Modulen, um die Beschneidung/Ausrichtung, Einstellung der Belichtung, und die Anwendung von Tone Mappings und Kontrast dem Arbeitsablauf angepasst.

Farbe

Module im Zusammenhang mit Farbeinstellungen und Farb-Sättigung.

Korrekturen

Module, die im Zusammenhang mit Problemen mit Objektiv-Verzerrungen, Sensor-Rauschen, Schärfen, Retusche, etc.

(special) Effekte

“Spezial-Effekte” Module, wie Wasserzeichen, Rahmen, Vignettierung, etc.

Arbeitsablauf: Anfänger

Diese Voreinstellungen sehen einen minimalen Umfang an Modulen vor, um einen Startpunkt für Anfänger zu bieten. Es wird Anfängern empfohlen, mit einer Kopie dieses verringerten Satzes zu starten und mit zunehmender Erfahrung weitere Module hinzuzufügen.

Basisbearbeitung

Ein Basissatz an Modulen zum Beschneiden, Ausrichten, Einstellen der Belichtung und Tone Mapping.

Tonwerte

Module im Zusammenhang mit kreativer Tonwertgebung und Farbgebung.

(special) Effekte

“Spezial-Effekte” Module, wie Retusche, Schärfen, Wasserzeichen, etc.

Nur Modulsuche

Diese Voreinstellungen beinhalten keine Modul-Gruppen. Module können nur durch die Suchfunktion geöffnet werden.

Module: veraltet

Diese Voreinstellung beinhaltet eine Liste von veralteten Modulen. Es ist der einzige Weg, veraltete Module für neue Bearbeitungen zu öffnen. Sei aber gewarnt: diese Module werden mit der nächsten Version von darktable entfernt. Diese Gruppe kann nicht dupliziert werden und die enthaltenen Module können nicht Nutzer-definierten Gruppen zugeteilt werden.

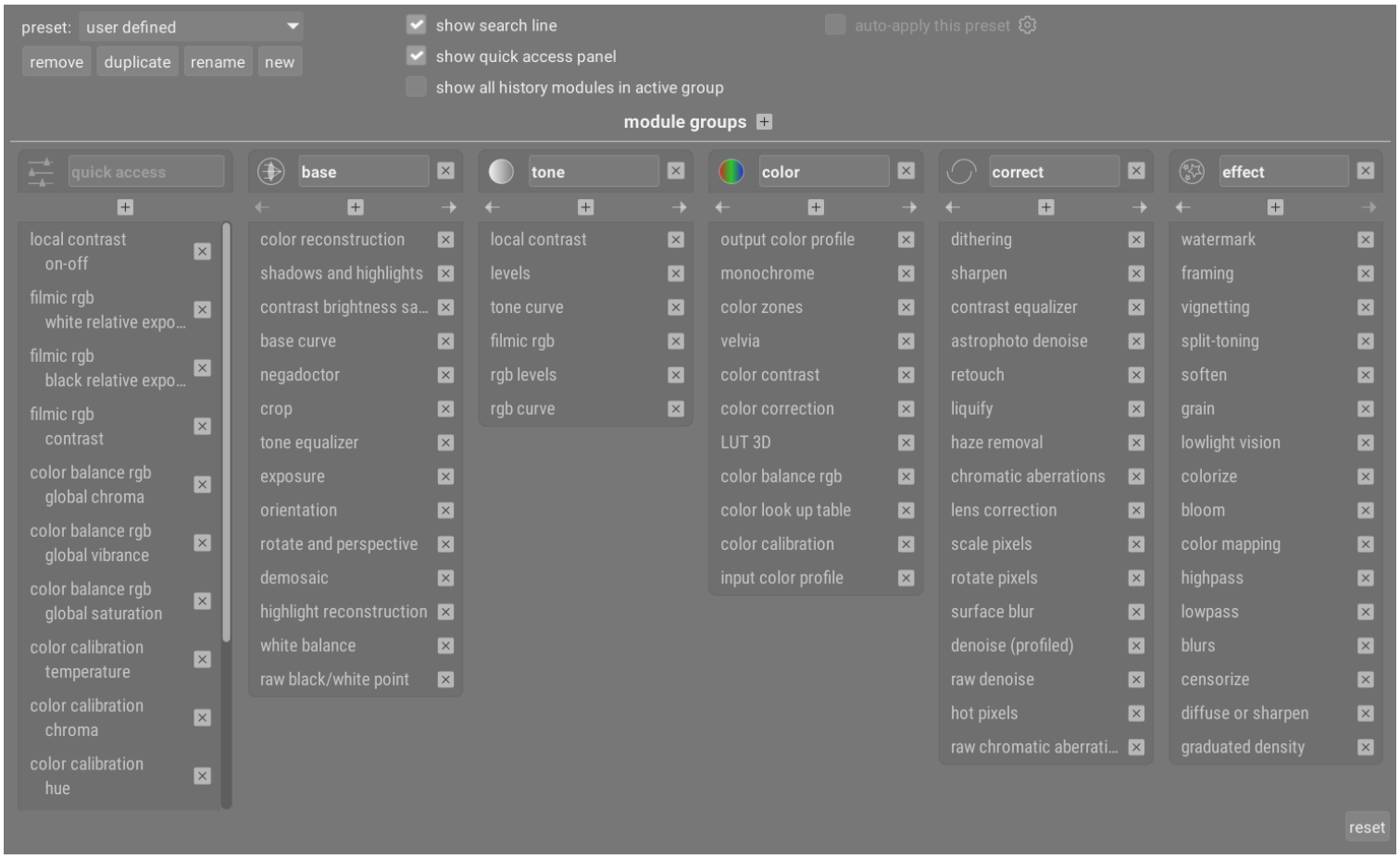
---

Note: Deprecated modules are assigned to this group only temporarily to support a smooth transition to their replacements. After the deprecation period (usually one year), these modules can no longer be used for new edits and are removed from this group. If the group then becomes empty, it will no longer be shown in the presets list.

---

## 3.5.3. Modul-Layouts verwalten

Verwalte das Layout und die Gruppierung von Dunkelkammer-Modulen und der Schnellzugriffsgruppe.




Auf dieses Verwaltungsfenster kann unter Voreinstellungen bearbeiten ... vom Menü Modulgruppen rechts neben den Modulgruppensymbolen zugegriffen werden (unter dem Histogramm-/Scope-Modul in der Dunkelkammer). Mit Strg+Klick auf das Voreinstellungsmenü wird dieses Fenster direkt geöffnet.

Einstellungen werden automatisch gespeichert, wenn du das Fenster verlässt. Klicke Reset, um jegliche Änderungen dieser Bearbeitungs-Session zurückzusetzen.

# Moduleinstellungen

## Globale Einstellungen

Folgende allgemeine Steuerelemente sind oberen Bedienfeld verfügbar:

Voreinstellung
: Wähle eine existierende Modul-Gruppe-Voreinstellungen aus.

Entfernen
: Entferne die gewählte Voreinstellung (nur für benutzerdefinierte Voreinstellungen).

duplizieren
: Dupliziert die aktuellen Voreinstellung mit einem neuen Namen. Das obige Beispiel zeigt eine neue Voreinstellung mit Namen “user defined”, die durch Duplizieren der Voreinstellung “Module: Standard” erzeugt wurde.

Umbenennen
: Benenne die gewählte Voreinstellung (nur benutzerdefinierte) um. Rechtsklick öffnet ein Menü, das genutzt werden kann um zu kopieren, einzusetzen, alles auszuwählen, zu löschen oder ein Emoji einzufügen.

Neu
: Erzeuge eine neue Voreinstellung, die ein Minimum an Modulen beinhaltet.

zeige Suchfeld
: Auswählen, um das Suchfeld unter den Modulgruppen-Symbolen anzuzeigen.

Schnellzugriffsgruppe anzeigen
: Wähle, ob die Schnellzugriffsgruppe angezeigt werden soll. Bei Auswahl erscheint im unteren Bedienfeld ein neuer Eintrag zum Hinzufügen oder Entfernen von Widgets.

alle Verlaufsmodule in Gruppe der aktiven Module anzeigen
: Auswählen, um alle Module aus dem Verlaufsstapel innerhalb der aktiven Gruppe anzuzeigen, unabhängig davon, ob diese gerade eingeschaltet sind.

Voreinstellung automatisch anwenden
: Voreinstellungen aus Modul-Gruppen können automatisch angewendet werden basierend auf dem Typ Bild, an dem gearbeitet wird. Die Auswahlkästchen zeigen an, ob die gegenwärtige Voreinstellung überhaupt Regeln für das automatische Anwenden hat. Siehe Voreinstellungen für zusätzliche Details.

## Modulgruppen

Das untere Bedienfeld erlaubt die Änderung der Schnellzugriffgruppe und der Modulgruppen für die gewählte Voreinstellung (nur für selbstdefinierte Voreinstellungen).

Gruppe hinzufügen
: Klicke auf das “+"-Zeichen neben dem Bezeichner “Modulgruppen”, um eine neue Gruppe hinzuzufügen.

Entferne eine Gruppe
: Entferne eine Gruppe mit Klicken auf den X-Button neben dem Gruppennamen.

Neues Modul/Widget hinzufügen
: Füge durch Anklicken des “+"-Zeichens unter dem Gruppennamen ein Modul zu einer Gruppe oder ein Widget zur Schnellzugriffgruppe hinzu. Wähle das benötigte Modul/Widget aus der angezeigten Liste aus.

Entferne ein Modul/Widget
: Entferne durch Anklick des “X” neben dem Modul-/Widget-Namen ein Modul aus einer Gruppe oder ein Widget aus der Schnellzugriffgruppe .

Ändere das Icon einer Gruppe
: Ändere das einer Gruppe zugeteilte Symbol durch Klick auf das existierende Gruppen-Symbol und wähle ein neues aus der angezeigten Liste.

Ändere die Reihenfolge der Gruppen
: Ändere die Reihenfolge, in welcher die Gruppen angezeigt werden, durch Klick auf die < und > Knöpfe unter den Gruppennamen.

Benenne eine Gruppe um
: Benenne eine Gruppe um mit Klick auf den Namen der Gruppe und mit Tippen. Ein Rechtsklick zeigt ein Menü, das für folgende Aktionen verwendet werden kann: Kopieren, Einsetzen, Wähle alle, Lösche oder Füge ein Emoji ein.

# 4. Tethering

## 4.1. Übersicht

Die Tethering-Ansicht erlaubt, Bilder mit einer verbundenen Kamera direkt in darktable aufzunehmen.

Um Tethering nutzen zu können, muss zuerst die Kamera über ein USB-Kabel mit dem PC verbunden sein. Möglicherweise verbindet Ihr Betriebssystem die angeschlossene Kamera direkt oder zeigt den Inhalt der Speicherkarte in Dateimanager an. Mounten oder öffnen Sie die Kamera nicht. Wenn dies automatisch geschieht, müssen Sie die Kamera „unmounten / auswerfen“. Dies ist erforderlich damit die Kamera entsperrt ist und darktable sie für den eigenen Gebrauch sperren kann.

Nachdem das USB-Kabel angeschlossen ist, zum Modul Importieren in der Ansicht Leuchttisch wechseln. Sobald die Kamera bereitsteht, sollte ein neuer Bereich mit dem Namen der Kamera und einer Schaltfläche “Kamera verbinden” im Import-Modul erscheinen. Durch Anklicken wird die Kamera verbunden und drei weitere Schaltflächen erscheinen: “Von Kamera kopieren & importieren”, “Tethering-Aufnahme” und “Kamera trennen”. Durch Anklicken von “Tethering-Aufnahme” wird in die Ansicht “Tethering” gewechselt. Am Ende der Sitzung und bevor das Kabel ausgesteckt wird, sollte “Kamera entfernen” gedrückt werden.

Für die Thethering Funktion wird das Programm gphoto2 als Schnittstelle zwischen ihrer Kamera und darktable verwendet. Wird die Kamera nicht wie zuvor beschrieben erkannt, kann der Abschnitt Fehlerbehebung in diesem Kapitel helfen, evtl. wird ihre Kammer von gphoto2 nicht unterstützt.

In der mittleren Ansicht werden Bilder während der Aufnahme angezeigt. Die Belichtung kann entweder über die Benutzeroberfläche von darktable oder manuell über die Kamera eingestellt werden. Bei Verwendung von Live View, wird dies direkt in der mittleren Ansicht von darktable angezeigt.

Beim Wechsel zu Tethering, wird eine Filmrolle mit der gleichen Struktur erstellt, wie sie beim Kamera-Import festgelegt wurde (siehe darktable-Voreinstellungen > Importieren > Sitzungsoptionen ). Als Auftragsname ist als „capture“ vordefiniert.

Wenn Aufnahmen in unterschiedliche Filmrollen gruppieren werden sollen, sollte im Modul Sitzung im rechten Bedienfeld ein anderer Auftragsname (“Job-Kode”) definiert werden. Nach Eingabe eines neuen Namens und Drücken der “Enter”-Taste wird eine neue Filmrolle erstellt und die aufgenommenen Bilder werden in diese übernommen.

darktable stelle einige nützliche Werkzeuge bereit, um Aufnahmen über die Benutzeroberfläche vorzubereiten. So können Zeitrafferaufnahmen, Belichtungsreihen für HDR und sogar Kombinationen von beiden eingestellt werden. Weitere Informationen sind in der Dokumentation zum Modul Kameraeinstellungen und den Beispielen unten im Kapitel zu finden.

## 4.2. Tethering-Ansicht

### Linkes Bedienfeld

Bild Informationen
: Zeige die Bildinformationen an.

### Rechtes Bedienfeld

Von oben nach unten:

Scopes
: Eine grafische Darstellung der Helligkeitsstufen und Farben des aktuellen Bildes. Dieses Modul kann auf Wunsch im linken Bedienfeld angezeigt werden (siehe darktable-Voreinstellungen > Verschiedenes > Position des Histogramms/Scopes ).

Sitzung
: Sitzungseinstellungen.

Live-View
: Live-View-Einstellungen

Kameraeinstellungen
: Kameraeinstellungen

Metadaten Editor
: Bearbeite Metadaten der angewählten Bilder.

Tagging
: Verschlagworte die angewählten Bilder.

## Unteres Bedienfeld

Von links nach rechts:

Sterne Klassierung
: Vergebe eine Sterneklassifizierung für die Bilder.

Farbmarkierungen
: Farbmarkierungen für Bilder vergeben.

# 4.3. Beispiele

Die folgenden Abschnitte zeigen zwei typische Anwendungsfälle für die Tethering-Ansicht.

## Studio-Setup mit Sichtung

Dies ist ein sehr häufiger Anwendungsfall. Studio und Subjekt sind beide bereit, die Kamera ist mit dem Computer verbunden und die Tethering-Ansicht in darktable ist aktiv. Mit der Kamera werden Bilder aufgenommen und diese können jederzeit am Computerbildschirm begutachtet werden, anstelle den Kameramonitor dafür zu benutzen.

Dieser Arbeitsablauf ist effizient und effektiv, da Aufnahmen sofort überprüft werden können, anstatt bis nach dem Shooting zu warten, wenn alle verschwunden sind. Wenn mit einem Modell fotografiert wird, ist das eine gute Möglichkeit, die Aufnahmen am Computer mit einem Kunden vorab anzusehen, anstatt an der Kamera herumzufummeln.

Das Arbeiten in der Tethering-Ansicht kann Zeit und Ärger ersparen. Einen Namen für die Sitzung bestimmen, Bilder aufnehmen, und diese werden zur einfachen Überprüfung vor Ort in der richtigen Filmrolle für diese Sitzung gespeichert.

## Zeitrafferaufnahme

Ein Zeitraffer ist ein aus Einzelbildern zusammengesetzter Videoclip, die in einer Zeitsequenz aufgenommen wurden. Ein typisches Beispiel ist die Zeitrafferaufnahme einer Stadtlandschaft, um die Bewegung der Wolken, des Verkehrs usw. zu erfassen.

Für eine Zeitrafferaufnahme sollte eine neue Sitzung erstellt werden. Dann muss entscheiden werdern, ob im manuellen oder automatischen Modus fotografiert werden soll. Der automatische Modus wird nur empfohlen, wenn sich das Umgebungslicht während der Aufnahme stark ändern wird, z. B. bei einer Zeitrafferaufnahme über 24 Stunden.

Im Modul Kameraeinstellungen kann die Verzögerung (die Anzahl Sekunden zwischen den Aufnahmen) und die Sequenz (die Anzahl der Bilder) eines Zeitraffers bestimmt werden.

Um den Zeitraffer zu starten, klicke auf die Schaltfläche Bilder-Aufnehmen im selben Bedienfeld und beobachte, wie sich der Filmstreifen mit Bildern füllt. Das zuletzt aufgenommene Bild wird immer in der mittleren Ansicht angezeigt.

# Speicherung von Bildern in der Kamera und auf dem Rechner

gphoto2, das darktable für das Tethering nutzt, läd standardmäßig nur Bilder auf den Rechner und speichert diese nicht auf der Speicherkarte der Kamera. Diese Einstellung kann außerhalb von darktable mittels der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) von gphoto2 angepasst werden. Es gibt auch Fälle, bei denen diese Methode nicht funktioniert, da darktable und die CLI von gphoto2 die gleiche Konfigurationsdatei benötigen. Insbesondere tritt das Problem auf, wenn darktable oder gphoto2 innerhalb einer Sandbox oder einem Container installiert sind, die Kontoeinstellungen verstecken (z.B. mit snap-Paketen oder ähnlichen).

Damit aufgenommene Bilder auf der Speicherkarte der Kamera verbleiben, sollte die Kamera mit dem Computer für die Tethering-Aufnahmen verbunden und darktable beendet werden. Anschließend in der Befehlszeilegphoto2 --set-config capturetarget=1 eingeben, und nachdem der Befehl ausgeführt wurde, darktable neu starten. Nun sollten Bilder auf der Speicherkarte der Kamera während des Tetherings gespeichert (dupliziert) werden.

# 4.4. Fehlerbehebung

Diese Anleitung zur Fehlerbehebung dient der Prüfung, ob eine Kamera mit Tethering verwendet werden kann. Hierzu wird das gleiche Werkzeug gphoto2 benötigt, das darktable zur Kommunikation mit der Kamera verwendet.

Bevor du startest, musst du zuerst den Kamera-Port-Namen finden. Normalerweise ist der Port “usb:” ausreichend und wird deshalb in der folgenden Anleitung verwendet.

# Wird die Kamera entdeckt?

Der folgende Befehl überprüft, ob eine Kamera mit Ihrem Computer verbunden ist und von gphoto2 erkannt wird.

env LANG=C gphoto2 --auto-detect

# Fähigkeiten des Kameratreibers überprüfen

Führe den folgenden Befehl aus und vergewissere dich, dass “capture choices” die Fähigkeit “Image” unterstützt und configuration support mit „yes“ markiert ist. Diese beiden Fähigkeiten überprüft darktable um zu entscheiden, ob das Bedienfeld “tethered shoot"aktiviert wird.

env LANG=C gphoto2 --port usb: --abilities

# Überprüfen der Kamera-Fernsteuerung

In diesem Schritt wird überprüft, ob die Kamera ferngesteuert, Bilder aufgenommen, auf den Computer herunterladen und in darktable angezeigt werden können.

env LANG=C gphoto2 --port usb: --capture-image-and-download

# Tethering-Aufnahme

Dieser letzte Schritt testet, ob die Kamera “Ereignisse” unterstützt, die in darktable häufig verwendet werden. Der Befehl lässt den gphoto2-Prozess auf ein Bildaufnahmeereignis warten, das manuell mit der Kamera erzeugt werden muss. Im Erfolgsfall wird das Bild auf den Computer übertragen.

env LANG=C gphoto2 --port usb: --capture-tethered

# Also, was nun?

Wenn einer der obigen Schritte fehlgeschlagen ist, gibt es Probleme mit der Kamera und dem Treiber. Bitte melde Probleme auf der github-Seite von gphoto2 . Als weitere Unterstützung markiere die fehlgeschlagenen Befehle wie folgt und füge eine Log-Ausgabe hinzu:

--debug --debug-file gphoto2_debug.log

Wenn alle oben genannten Tests erfolgreich abgeschlossen sind, wird die Kamera wahrscheinlich von darktable unterstützt. Wenn diese Überprüfungen erfolgreich waren und dennoch ein Problem in darktable auftritt, melde bitte diesen Fehler an darktable github page . Bitte füge die Log-Dateien aus den obigen Schritten sowie die Log-Dateien, die nach dem Start von darktable erzeugt wurden, mit folgendem Befehl an:

darktable -d camctl 2>&1 >camctl.log

# 5. Karte

## 5.1. Übersicht

Die Ansicht Karte erlaubt es dir, zu sehen, wo deine geo-getaggten Bilder aufgenommen wurden und Informationen über den Ort an nicht geo-getaggte Bilder hinzuzufügen.

Die Ansicht Karte zeigt eine Weltkarte mit den Bildern in der gegenwärtigen Sammlung , an deren Geo-Lokation geheftet (sofern vorhanden). Das erfordert, dass das Bilder mit Ort-Informationen versehen sind. Einige neuere Kameras und Smartphones sind bereits mit GPS-Empfängern ausgestattet. Andere Kameras brauchen zusätzliche GPS-Hardware, um das zu tun.

Auch wenn deine Kamera das nicht unterstützt, gibt es eine alternative Methode – darktable kann mit Exif, welches die Zeit und das Datum in den Daten deiner Bilder an separate GPX Tracking-Daten, die von einem GPS Tracker, der deine Bewegungen aufzeichnet, einliest. Das können Handgeräte oder ein GPS Tracker an deinem Smartphone sein. Das alles wird im Modul Karte gemacht, das sowohl aus der Ansicht Leuchttisch, wie auch aus der Dunkelkammer zugänglich ist.

# Hauptkartenansicht

In der Mitte der Karte siehst du eine Welt-Karte.

Kartendaten stammen von frei zugänglichen Kartenquellen im Internet. Als solches sind neue Kartendaten nur verfügbar, wenn eine Internet-Verbindung besteht – darktable behält ein Cache auf der Festplatte von vorher geladenen Kartendaten.

Du kannst in dieser Karte mit der Maus navigieren. Mit Linksklick und ziehen, kannst du die Karte verschieben und mit dem Mausrad rein- oder rauszoomen.

Es sind Bildschirmsteuer- und -anzeigeelemente vorhanden, die bei der Orientierung helfen. Zuoberst links in der Karte gibt es eine Navigationsfläche; nutze diese als Alternative zum Ziehen und Scrollen mit der Maus. Der Maßstab der Karte wird unten links angezeigt. Unten rechts siehst du die geografische Koordinaten der Mitte des Kartenausschnittes.

Bilder, die bereits Geodaten in den Exifdaten haben, werden als kleine Icons auf der Karte angezeigt. Mehrere Bilder, die nahe beisammen liegen, werden als Gruppe angezeigt, wobei die Anzahl der Bilder in der Gruppe unten links dargestellt ist.

Um Bilder mit Geo-Koordinaten zu versehen, aktiviere den Filmstreifen unten (Drücke Strg+F). Du kannst eine Geolocation an jedes Bild anhängen durch Ziehen des Bildes aus dem Filmstreifen an den Ort auf der Karte – darktable wird die neue Geolocation (Längen- und Breitengrade) als Teil der Metadaten speichern. Diese Werte werden bei einem Export im Bild als EXIF-Daten gespeichert.

Um Geodaten zu entfernen, ziehe das Bild aus der Karte und lege es im Filmstreifen ab.

Bilder, die sehr nahe beieinander liegen, werde in einer Gruppe unter einem Einzelbild zusammengefasst. Du kannst im Modul in Einstellungen Karte , die Art der Gruppierung nach Wunsch einstellen. Die Zahl unten links im Miniaturbild gibt die Anzahl der Bilder in der Gruppe wieder. Eine weiße Zahl sagt aus, dass alle Bilder in der Gruppe an der genau gleichen Stelle aufgenommen wurden, während eine gelbe Zahl besagt, dass die Orte der Bilder innerhalb der Gruppe nicht gleich sind. Nutze das Mausrad, während du über eine Gruppe von Bildern fährst, um durch die Miniaturbilder dieser Gruppe zu scrollen.

Normalerweise, haben die Bilder im Hauptfenster einen schwarzen Rahmen. Wenn ein Bild aus dem Filmstreifen angewählt ist, dann wird dieses Bild auf der Karte mit einem weißen Rand hervorgehoben.

Mit Klick+ziehen kannst du die Positionierung eines Bildes verändern, mit Shift+Klick mit ziehen kannst du eine ganze Gruppe von Bildern neu positionieren.

Die linke und rechte Spalte beinhalten zusätzliche Kontrollen (siehe Ansicht Karte ).

## Rückgängig machen/wieder zurückholen

Alle Bewegungen von Bildern in der Kartenansicht werden von darktable protokolliert und können bei Bedarf widerrufen oder wiederholt werden, um einen früheren Zustand wiederherzustellen. Die Funktion rückgängig/wiederherstellen kann unbegrenzt verwendet werden. Die von darktable protokollierten Änderungen werden beim Verlassen der Kartenansicht verworfen.

Strg+Z um die letzte Aktion rückgängig zu machen und Strg+Y, um die letzten gelöschten Modifikationen wieder zurückzuholen (falls es sie gibt).

# 5.2. Karten Eingabefelder

## Linkes Bedienfeld

Die Eingabefelder der linken Seite entsprechen denen aus dem Leuchttisch. Von oben nach unten:

Sammlungen
: Sortiere die Liste der Bilder, die in der Ansicht Karte gezeigt werden.

Kürzlich benutzte Sammlungen
: Betrachte kürzlich benutzte Bildersammlungen.

Bild Informationen
: Zeige die Bildinformationen an.

## Rechtes Bedienfeld

In diesem Abschnitt werden die spezifischen Module der Ansicht “Karte” erläutert. Von oben nach unten:

Position finden
: Suche eine Position auf der Karte.

Orte
: Verwalte eine hierarchische Liste von Orten und deren Region auf der Karte.

Karteneinstellungen
: Wähle die Karten-Quelle und setze die verschiedenen Parameter der Kartendarstellung.

Tagging
: Verschlagworte die angewählten Bilder.

Geotagging
: Weise GPX Trackdaten an ausgewählte Bilder zu.

## Unteres Bedienfeld

Filmstreifen
: Ziehe Bilder aus dem Filmstreifen auf die Karte, wie es beschrieben wird in Karte Übersicht .

# 6. Diaschau

## 6.1. Übersicht

Mit der Diaschau kannst du eine Diaschau mit der gegenwärtigen Sammlung mit den gewählten Filter- und Sortier-Mechanismen abspielen.

Um mehr über die Definition von Sammlungs- und Filterregeln zu erfahren, siehe Abschnitt Sammlungen . Wähle die Sortierkriterien und -reihenfolge im Panel oben aus.

Der nächste Abschnitt zeigt mehr Details zur Anwendung der Diaschau.

## 6.2. Nutzung

Die Diashow ist immer noch in einem frühen Stadium der Entwicklung mit nur einfachen Möglichkeiten.

Falls du nicht den Auto-vorwärts Modus brauchst, kannst du stattdessen sticky preview feature anwenden.

Leertaste Startet und stoppt die Diashow, die automatisch
alle fünf Sekunden als Standard auf die nächsten Bilder umschaltet

ESC verlässt die Diashow und kehrt zum Leuchttisch zurück.

\+ erhöht die Zeit zwischen den Bildern
oder Pfeiltaste hoch

\- reduziert die Zeit zwischen den Bildern
oder Pfeiltaste runter

links Klick oder
rechte Pfeiltaste oder springe zum nächsten Bild der Sammlung
rechte Maustaste Shift

rechts Klick oder
linke Pfeiltaste oder springe zum vorherigen Bild der Sammlung
linke Maustaste Shift

---

Hinweis: Um Bilder in voller Größe auf den Bildschirm anzuzeigen, mit F11 in den Vollbildschirm-Modus einschalten und mit der “B”-Taste die seitlichen Steuerelemente ausblenden.

---

# 7. Drucken

## 7.1. Übersicht

In dieser Ansicht kannst du deine Bilder drucken. Drucken ist nicht einfach und es müssen eine ganze Reihe von technischen Aspekten berücksichtigt werden.

Nach dem Anwählen eines Bildes in der Ansicht Leuchttisch kannst du in das Modul Druckeinstellungen gehen, um die Einstellungen für den Druck auszuwählen und den Druck auszulösen.

Dieses Modul unterstützt das ICC-Profil des Druckers, was eigentlich zwingend ist, wenn du einen hochqualitativen Druck nahe dem Monitorbild erreichen willst.

Es ist wichtig zu wissen, dass die ICC Profile des Papierherstellers und/oder des Druckerherstellers in GNU/Linux nicht verwendet werden können, weil sie druckertreiberabhängig sind. Das Druckmodul von darktable verwendet CUPS und für diesen Treiber gibt es keine gebrauchsfertigen ICC Profile.

## 7.2. Gestaltung des Druckfensters

Die zentrale Fläche zeigt das Bild auf dem Druckpapier (weiße Fläche). Es können graue Ränder um das Bild angezeigt werden, um die mögliche bedruckbare Fläche anzuzeigen (die Seite ohne die Ränder), die nicht durch das Bild abgedeckt werden.

Der Filmstreifen unter dem Bild erlaubt, weitere Bilder auszuwählen.

### Überlagerungen

Wenn die Maus über dem Begrenzungsrahmen eines Bildes ist, werden dessen Breite und Höhe oben und links angezeigt. Ränder zwischen den Begrenzungslinien und dem Seitenrand des Blattes sind bei den gestrichelten Linien auf allen Seiten des Begrenzungsrahmens. Alle Angaben werden in den Einheiten gezeigt, die im Modul der Druckeinstellungen gewählt wurden.

Bilder werden eingerückt auf einer Seite des Begrenzungsrahmens, wenn diese nicht dem Seitenverhältnis des Rahmens entspricht. Die überlagerten Massangaben sollten deshalb nur dazu verwendet werden, die Grenzen des Layouts und nicht den aktuell zu druckenden Masse des Druckes.

### Linkes Bedienfeld

Sammlungen
: Filtert die Liste der Bilder, die im Leuchttisch angezeigt werden.

Bild Informationen
: Zeigt die Bild Informationen

### Rechtes Bedienfeld

Druckeinstellungen
: Druckeinstellungen anpassen und den Druck auslösen.

# 8. Modul-Beschreibungen

## 8.1. Übersicht

Die Module in diesem Referenzteil sind in zwei unterschiedliche Typen aufgeteilt:

Dunkelkammer-Module
: Prozessmodule, die ausschließlich in der Ansicht “Dunkelkammer” genutzt werden können. Jedes Modul führt einen Bearbeitungsschritt am Bild durch, bevor die Ausgabe zur weiteren Bearbeitung an das nächste Modul übergeben wird. Alle diese Schritte zusammen bilden die Pixelpipe .

.. Dunkelkammermodule verfügen über einen Abschnitt Technische Informationen, der eine kurze Zusammenfassung des Moduls enthält (die selben Informationen werden als Tooltip angezeigt, wenn man mit der Maus über den Modulnamen fährt). Folgende Informationen werden angezeigt:

- eine kurze Beschreibung des Moduls
- eine Angabe zum Zweck (z. B. korrigierend oder kreativ)
- den Verarbeitungsfarbraum (z. B. nichtlinear, Lab)
- Informationen zu Eingabe und Ausgabe:
    - Farbraum (z. B. linear, RGB)
    - bildschirmbezogener oder [szenenbezogener Workflow] (../overview/workflow/process.md#scene-referred-workflow-a-new-approach).

Hilfsmodule
: Hilfsmodule können in jeder Ansicht von darktable benutzt werden. Sie dienen nicht direkt der Bearbeitung der Pixel eines Bildes, aber sie bieten Zusatzdienste an, wie z.B. die Verwaltung der Metadaten und Tags von Bildern, Anpassung des Verlaufsstapels, Änderung der Modulreihenfolge in der Pixelpipe, Snapshots, Duplikate, Export von Bildern, usw.

Die zwei Typen von Modulen habe zwei Aspekte gemeinsam, wie unten beschrieben.

# Modulkopf

Jedes Modul hat eine Kopfzeile oben, die normalerweise aus den folgenden Elementen besteht:

Modul Name
: Klicke auf den Namen, um den Rest des Moduls aufzufächern oder zusammenzuklappen und um die Steuerung anzuzeigen oder zu verstecken.

Schaltfläche Parameter zurücksetzen
: Dieser befindet sich im Normalfall rechts beim Modul Namen und er wird gebraucht, um den Status des Moduls in den Originalzustand zurückzusetzen.

Voreinstellungen
: Dieses Menü wird normalerweise ganz rechts in der Kopfzeile eines Moduls angezeigt. Voreinstellungen gibt es vor allem in Dunkelkammer-Modulen, aber auch viele Hilfsmodule erlauben Voreinstellungen. Das Menü kann auch mit Rechtsklick geöffnet werden, wenn der Mauszeiger sich über der Kopfzeile eines Moduls befindet.

Dunkelkammer-Module haben zusätzliche Elemente in ihrer Kopfzeile, die im Abschnitt Modulkopf beschrieben sind.

# Modulgrösse anpassen

## Hilfsmodule

Einige Hilfsmodule enthalten Listen von Informationen, die mit weiteren Einträgen anwachsen. Um die Übersicht zu behalten, kann die maximale Anzahl der angezeigten Einträge verkleinern oder vergrößert werden, bevor eine Laufleiste eingeblendet wird. Die maximale Anzahl kann durch Drehung des Mausrads bei gedrückter Strg+Alt geändert werden, wenn sich der Mauszeiger über einem Eintrag in der Liste befindet. Falls eine Liste mehr als die sichtbaren Einträge enthält, erscheint eine Laufleiste, mit der die versteckten Einträge erreicht werden können. Alternativ kannst du Klick+Ziehen die scrollbare Fläche mit deiner Maus.

Hinweis: Es ist nicht möglich, diese Bereiche über den aktuellen Stand der Einträge zu erhöhen. Wenn du das mit Strg+Scrollen versuchst, wird die maximale Anzahl von Einträgen erhöht, und eine Nachricht erscheint, die dich über das neue Maximum informiert. Aber das Modul selber wird in der Größe nicht angepasst, es sei denn, der Inhalt übersteigt dieses Maximum.

# Dunkelkammer-Module

Einige Dunkelkammer-Module enthalten gezeichnete grafische Elemente, die – abhängig von der Breite der seitlichen Bedienfelder – zu viel oder zu wenig der Anzeigefläche benötigen. Diese Zeichenbereiche sind normalerweise in einem 16:9-Verhältnis und können geändert werden, in dem der Mauszeiger sich über ihnen befindet und mit gedrückter Strg-Taste am Mausrad gedreht wird.

# Sichtbarkeit und Sortierung

# Hilfsmodule

Mittels rechtsklick im rechten oder linken Bedienfeld (außerhalb eines Modules) können die verfügbaren Hilfsmodule angezeigt und ein/ausgeblendet werden. Per Klicken-und-Ziehen kann die Reihenfolge der Module geändert werden. In den Einstellungen können unter Einstellungen> Allgemein> Panel-Layout zurücksetzen die Hilfsmodulpositionen und ihre Sichtbarkeit zurückgesetzt werden..

# Dunkelkammer-Module

Wie die Reihenfolge Dunkelkammer-Module geändert werden kann ist unter Modul-Layouts verwalten beschrieben. Wichtig: Die in der Benutzeroberfläche dargestellte Reihenfolge bestimmt auch die Reihenfolge in der die Module angewendet werden, siehe auch Pixelpipe und Modulreihenfolge .

# 8.2. Dunkelkammer-Module

## 8.2.1. AgX

Technische Informationen

Beschreibung
wendet eine Tonemapping Kurve an inspiriert vom Blender AgX-Tonemapper.
Kategorie
Korrekturen und Effekte.
Input
linear, RGB, szenenbezogen.
Bearbeitung
nichtlinear, RGB.

Output
linear, RGB, anzeigebezogen.

AgX verändert die Farben und den Tonwertbereich des Bildes um es an die Bildschirmdarstellung anzupassen.

AgX nutzt dabei ist eine verbesserte Methode um die Farben zu verarbeiten. Dadurch wird ein natürliches, filmähnliches Erscheinungsbild gewährleistet. Außerdem werden durch Übersättigung auftretende Bildfehler, welche bei einfacheren Tonmapping-Methoden häufig auftreten, vermieden. Das Modul ist vom gleichnamigen Tonemapper abgeleitet, welcher in Blender 3D modeller von T. J. Sobotka, Eary_Chow, Sakari Kapanen and anderen, verwendet wird.

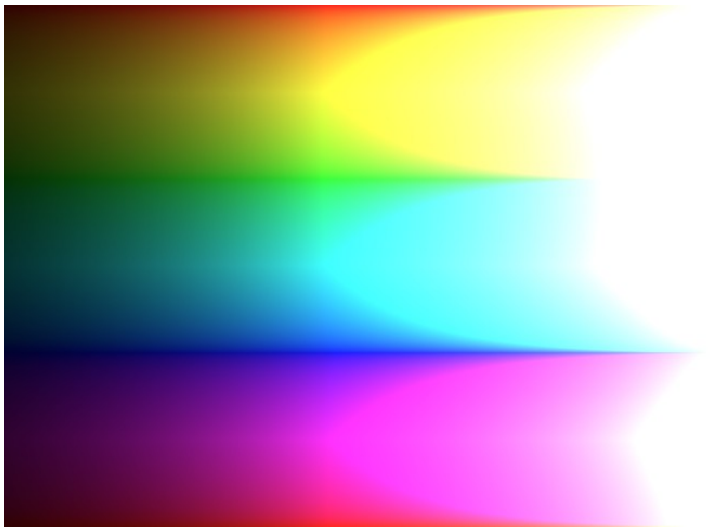
Module die in der Pipeline vor AgX platziert werden, arbeiten szenenbezogen , Module die nach AgX platziert weerden arbeiten anzeigebezogen .

AgX kann automatisch für neue Bilder aktiviert werden, indem man unter preferences > processing > auto-apply pixel workflow defaults den Wert auf ‘szenenbezogen (AgX)’ setzt.

## Primärfarben

Die RGB-Primärfarben definieren die wesentliche Charakteristik des AgX-Moduls und seinen Umgang mit Farben. Sie bestimmen den grundlegenden Farbeindruck des Bildes, bevor die Tonmappingkurve angewendet wird. Eine genaue Definition der in diesem Abschnitt verwendeten Begrifflichkeiten findest Du unter darktable’s color dimensions .

Die größte Herausforderung eine Szenerie mit einem großen Umfang an Dynamik an die eingeschränkte Ausgabe eines Displays zu anzupassen, ist es die Farbewerte über den gesamten Tonwertumfang zu managen. Ohne das Tonemapping gäbe es abrupte Tonwertübergänge und es käme zu Farbverschiebungen:



Eine einfache Pro-Kanal-Kurve führt oft dazu, dass mit zunehmender Intensität, stark gesättigte Inhalte in Richtung farbreiner, unnatürlich wirkender Primär- oder Sekundärfarben verschoben werden - Ein Effekt, der manchmal als “Notorious 6” bezeichnet wird:

Die RGB Primärfarben Einstellungen im AgX Modul sind dafür da, dem entgegenzuwirken, indem sie einen eigenen Farbraum für die Tonwertkurve generieren. Durch das Anpassen der Primärfarben bevor die Kurve angewendet wird, erzeugt AgX einen ästhetischen “Weg in Richtung Weiß”, indem es Farben entsättigt und verschiebt, sodass sie natürlicher und glaubhafter wirken. Dieser Prozess beeinflusst die Frabdarstellung über den gesamten Tonwertumfang hinweg, um ein schlüssiges Endergebnis zu gewährleisten:

## Nutzung

Bitte beachte bei der Nutzung dieses Moduls in deinem Arbeitsablauf die folgenden Richtlinien:

Benutze immer nur einen Tonemapper
: Nutze AgX niemals zusammen mit einem anderen Tonemapping-Modul (wie z.B. sigmoid , filmic rgb or base curve ).

Passe zuerst die Mitteltöne an
: Standardmäßig behält das Modul die mittleren Grautöne bei. Bevor Du also AgX benutzt, solltest Du zuerest das Belichtungs- Modul verwenden um die Mitteltöne so anzupassen, dass Sie Dir gefallen.

Ein empfohlener Workflow für die Verwendung dieses Moduls befindet sich am Ende dieser Seite.

# Moduleinstellungen

Die Bedienelemente dieses Moduls sind in drei Kategorien unterteilt:

- Einstellungen fürs Tonemapping (Input Dynamikbereich und die Tonemappingkurve)
- Einstellungen, welche erst nach dem Tonemapping wirken (“Aussehen”)
- Farbbezogene Einstellungen (RGB-Primärfarben)

Innerhalb dieser Anleitung wird auch auf die Tonemapper filmic rgb und sigmoid Bezug genommen, um Anwender eine Hilfestellung zu geben, die bereits mit diesen Modulen vertraut sind. Um AgX zu benutzen, ist es aber nicht notwendig Erfahrung mit diesen Moduelen zu besitzen.

Aufgrund der Komplexität dieses Moduls, werden zusammengehörige Elemente oft in aufklappbaren Abschnitten zusammengefasst. Die Einstellungen sind außerdem auf zwei Reiter aufgeteilt.

# Der Reiter Einstellungen

Der Reiter Einstellungen umfasst die meistgenutzten Einstellungen.

## Der Input Dynamikbereich

Dieser Abschnitt enthält ähnliche Steuerelemente wie das Modul filmic rgb , mit der Du den Schwarz- und Weißpunkt festlegen kannst. Der ausgewählte Belichtungsbereich wird dann mithilfe einer logarithmischen Transformation auf den Bereich [0, 1] projiziert. Das bedeutet, dass jede Blenden-Stufe des Dynamikbereichs dem gleichen Abstand entlang der horizontalen Achse der Kurve entspricht. Der mittlere Graupunkt befindet sich proportional auf dieser Achse zwischen den ausgewählten Extremen. Der projizierte Wertebereich wird dann von der unten beschriebenen Kurve weiterverarbeitet.

Weiß relative Belichtung
: Legt den Weißpunkt fest. Jeder Wert darüber wird auf 1 begrenzt. Benutze den Picker, um diesen Wert automatisch zu setzen.

Schwarz relative Belichtung
: Legt den Schwarzpunkt fest. Jeder Wert darunter wird als 0 behandelt. Benutze den Picker, um diesen Wert automatisch zu setzen.

Skalierung des Dynamikbereichs
: Wendet einen Sicherheitspuffer an, wenn die Picker zur Auswahl der relativen Schwarz- und Weiß-Belichtung verwendet werden.

Automatisch Anpassen
: Wählt beide relativen Belichtungen für Schwarz und Weiß gleichzeitig aus (entspricht dem Anklicken beider Picker oben).

  Die Schaltfläche Belichtung auslesen (Kamera-Symbol) analysiert nicht den Bildinhalt, wie es die Picker tun. Stattdessen schätzt sie die relative Schwarz-Weiß-Belichtung basierend auf den Einstellungen des Moduls Belichtung. Wenn mehrere Instanzen von Belichtung vorhanden sind, liest die Schaltfläche die Einstellungen aus der ersten aktivierten, nicht maskierten Instanz. Wenn alle Instanzen maskiert sind, wird die erste Instanz verwendet.

  Die Verwendung der Schaltfläche ist nur sinnvoll, wenn die Eingabe in AgX tatsächlich vom Belichtungsmodul beeinflusst wird, d. h. wenn das Belichtungsmodul in der Pipeline weiter vorne steht (was normalerweise der Fall ist). Auf diese Weise können sowohl kamerainterne Belichtungskorrekturen, die kamerainterne Erhaltung von Lichtern (sofern von darktable unterstützt) und manuelle Anpassungen berücksichtigt werden. Der Mechanismus ähnelt dem von filmic rgb, wird jedoch nicht automatisch angewendet.

## Basis Kurvenparameter

Im Folgenden werden die Teile der Tonwertkurve wie folgt bezeichnet:

- Der Pivot ist der Punkt auf der Kurve, um den der Kontrast angepasst wird (der Punkt mit dem höchsten Kontrast)
- Die Schulter ist die obere Biegung der Kurve (die Lichter)
- Der Fuß ist die untere Biegung der Kurve (die Schatten)
- Der Kontrast ist die Steigung der Kurve (steilere Kurve = höherer Kontrast)

Wenn Dir diese Begriffe per Definitionen nicht klar sind, kann es hilfreich sein, beim Anpassen der zugehörigen Regler sich die Kurve anzeigen zu lassen und die Auswirkung zu beobachten.

Pivot relative Belichtung

Legt den Eingabewert des Pivot Punktes in Blenden relativ zu mittlerem Grau fest. Da der Kontrast normalerweise um den Pivotpunkt herum am höchsten ist, kan mit diesem Schieberegler ausgewählt werden, in welchem Teil des Eingabetonwertbereichs der höchste Kontrast erzielt werden soll. Der entsprechende Picker passt nur diesen Schieberegler an, nicht jedoch den Pivot Ziel Output. Man könnte versucht sein, ihn als Helligkeitsregler zu verwenden, aber dafür eignet sich Pivot Ziel Output besser, da damit direkt dieHelligkeit beeinflusst wird, ohne den Punkt mit dem größten Kontrast zu verschieben.

Bei der Anpassung der Werte für Schwarz und Weiß relative Belichtung wird der Pivot relative Belichtung so weit wie möglich beibehalten. Dies führt dazu, dass er sich entlang der x-Achse bewegt, da die beibehaltenen Belichtungswerte relativ zu Mittelgrau sind und seine Position auf der x-Achse von den Endpunkten der Achse abhängt. Falls der Pivot-Input außerhalb der Belichtungsgrenzen liegt, wird er in den verfügbaren Bereich gezwungen.

Pivot Ziel Output

Legt den linearen Zielausgabewert (Stärke) für den Tonwert fest, der durch den Eingang des Pivot bestimmt wurde. Der Wert wird auf der y-Achse angezeigt. Beachte, dass die Skala der y-Achse nicht einheitlich ist und von der Kurve Y-Gamma abhängt, die im Abschnitt Erweiterte Kurvenparameter beschrieben wird. Der entsprechende Farbwähler passt sowohl den Pivot relative Belichtung als auch den Pivot Ziel Output an, um die durchschnittliche Helligkeit des ausgewählten Bereichs beizubehalten.

Um vorhersehbarere Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, den Picker auf einheitlichen Flächen anzuwenden, da plötzliche Farbübergänge im ausgewählten Bereich zu einer schnellen Änderung der Durchschnittswerte führt, was wiederum Schwankungen sowohl bei der Pivot-Eingabe als auch bei der Pivot-Ausgabe zur Folge hat.

Kontrast

Legt die Steigung der Kurve am Pivot fest. Dieser Wert wird intern skaliert, um einen konsistenten endgültigen (linearen) Ausgabekontrast zu gewährleisten und Änderungen sowohl am Dynamikbereich als auch an der Einstellung „Kurve Y-Gamma” auszugleichen.

Ausprägung Schulter / Ausprägung Fuß

Diese Schieberegler bestimmen, wie schnell der Kontrast abfällt, wenn sich die Kurve Schwarz oder Weiß nähert. Höhere Werte führen zu einer schärferen Biegung, wodurch der Kontrast länger erhalten bleibt, bevor es zu einem abrupten Abfall kommt. Wenn der Gesamtkontrast nicht ausreicht, um den Schwarz- und/oder Weißpunkt zu erreichen, kann es passieren, dass eines oder beide Enden der Kurve „invertiert” werden, wodurch diese Steuerelemente unwirksam werden. In diesem Fall erscheint neben dem/den betroffenen Schieberegler(n) ein Warnsymbol. Wenn Du mit der Maus über die Warnung fährst, wird ein Tooltip mit vorgeschlagenen Maßnahmen angezeigt, und wenn der Abschnitt Kurve anzeigen erweitert ist, wird der betroffene Teil der Kurve gelb hervorgehoben.

## Tonemapping Kurve

Die Tonemapping Kurve kann angezeigt werden, indem man die aufklappbaren Abschnitt Kurve anzeigen öffnet. Die Darstellung ist nicht interaktiv. Sie ist lediglich dazu da, die Auswirkung der Scheiberregler darzustellen.

Die X-Achse der Grafik stellt den gewählten Belichtungsbereich in Blendenstufen (EV) in Bezug zum mittleren Grauwert dar, welcher daher mit 0 EV betitelt ist.

Die Y-Achse zeigt den linearen Ausgabewert an. 18% steht hierbei für mittleres Grau. Die Skalierung der Y-Achse ist nicht linear; horizontale Gitterlinien sollen helfen, die Nichtlinearität zu visualisieren. Der Grad der Nichtlinearität wird durch einen Gammawert (Standard: 2,2) bestimmt. Weitere Informationen zum Gammawert findest Du in der Beschreibung Erweiterte Kurvenparameter .

Die Kurve besitzt fünf wichtige Punkte:

- Die Schwarz- und Weißpunkte befinden sich auf der linken und rechten Seite des Diagramms. Ihre endgültigen linearen Ausgabewerte können mit den Schiebereglern „Zielwert Schwarz“ und „Zielwert Weiß“ gesteuert werden (siehe „erweiterte Kurvenparameter“).
- Der Pivotpunkt ist der Punkt, um den herum die Kurve aufgebaut ist, und wird mittels eines Punktes dargestellt. Standardmäßig wird Mittelgrau auf Mittelgrau abgebildet. Du kannst diesen Punkt aber mit dem Auswahlwerkzeug dem Hauptmotiv zuordnen und so entsprechend den Pivotpunkt verschieben
- Start für Fuß und Schulter_: Diese Werte definieren, wo die Kurve von einem linearen Abschnitt in den komprimierten Fußbereich (Schatten) bzw. Schulterbereich (Lichter) übergeht. Standardmäßig entsprechen diese dem Pivotpunkt.

## erweiterte Kurvenparameter

Start Schulter (Lichter)
: Legt den Punkt fest, an dem der lineare Teil der Kurve endet und die Schulter beginnt. Wenn der Wert auf 0 % belassen wird, beginnt der fließende Übergang am Drehpunkt; höhere Werte verschieben den Übergangspunkt in Richtung des gewählten Zielwert Weiß. Dies kann zu einem harten Clipping führen, wodurch Details in den Lichtern verloren gehen können.

Zielwert Weiß
: Die Obergrenze, zu der die Kurve tendiert. Diese kann verwendet werden, um die maximale Ausgangsleuchtstärke zu begrenzen.

Start Fuß (Schatten)
: Legt den Punkt fest, an dem der lineare Teil der Kurve endet und der Fuß beginnt. Wenn der Wert auf 0 % beibehalten wird, beginnt der fließende Übergang am Pivot. Höhere Werte verschieben den Übergangspunkt in Richtung des ausgewählten Zielwert Schwarz. Dies kann zu einem harten Clipping führen, wodurch Details in den Schatten verloren gehen können.

Zielwert Schwarz
: Die untere Grenze, zu der die Kurve tendiert. Diese kann verwendet werden, um einen verblassten analogen Look zu erzeugen, ähnlich wie der Regler „Lift“ im Abschnitt Aussehen oder der globale Anpassung in Color Balance RGB .

Pivot auf Diagonale halten
: Passt die Kurve Y-Gamma automatisch an, um sicherzustellen, dass die Kurve S-förmig bleibt, solange die Kontrasteinstellung hoch genug ist. Dies funktioniert ähnlich wie Härte automatisch anpassen in Filmic RGB. Solange das Kontrollkästchen aktiviert ist, kann die Kurve Y-Gamma nicht manuell angepasst werden und ist ausgeblendet.

Kurve Y-Gamma
: Verschiebt die Darstellung des Pivots entlang der y-Achse, ohne dessen Ausgabehelligkeit zu verändern. Dies ist ein interner Parameter des Algorithmus und muss nicht mit dem Gammawert des Displays übereinstimmen. Dieser Parameter dient in erster Linie dazu, die S-Form der Kurve beizubehalten, damit die Steuerelemente Ausprägung Schulter und Fuß weiterhin wirksam bleiben. Manuelle Anpassungen sind deaktiviert, solange die Option Pivot auf Diagonale halten aktiviert ist.

## Aussehen

Die Steuerelemente unter Aussehen ermöglichen die Nachbearbeitung nach dem Tone Mapping. Da sie nach dem Tone Mapping angewendet werden, handelt es sich um display-bezogene Vorgänge, die zu Clipping führen können. Verwende sie daher mit Bedacht.

Slope
: Multipliziert die Ausgabewerte mit diesem Faktor. Schwarz (mit dem Wert 0) bleibt davon unberührt. Werte über 1 hellen das Bild auf und erhöhen den Kontrast, Werte darunter verdunkeln das Bild und verringern den Kontrast.

Lift
: Verschiebt die Werte nach oben oder unten. Nur Schwarztöne sind vollständig betroffen, bei helleren Tönen nimmt der Effekt allmählich ab; Weißtöne sind nicht betroffen, wenn Slope auf seinem Standardwert von 1 steht. Negative Werte komprimieren Schatten; positive Werte können einen verblassten Look erzeugen.

Helligkeit
: Wendet eine Potenzfunktion (Gamma-Anpassung) auf das Bild an. Die Schwarz- und Weißpunkte bleiben davon unberührt. Werte über 1 heben die Mitteltöne an und öffnen die Schatten; Werte darunter verdunkeln die Mitteltöne und komprimieren die Schatten.

Sättigung
: Steuert die Farbintensität durch Anpassen der Bildchrominanz. Eine genaue Definition von Chrominanz und Sättigung finden Sie unter darktable’s color dimensions . Bei Null wird das Bild schwarz-weiß.

Farbton erhalten
: Da die Tonemapping-Kurve eine kanalbezogene Kurve ist, verursacht sie Farbverschiebungen, wobei die Farben zu den Primärfarben (Rot, Grün und Blau) und in den Lichtern zu den Sekundärfarben (Gelb, Cyan und Magenta) tendieren. Bei einem Wert von 0 % bleiben diese Farbverschiebungen erhalten. Durch Erhöhen dieses Schiebereglers können die Eingabefarbtöne (vor der Tonwertkurve) teilweise oder vollständig wiederhergestellt werden.

  Beachte, dass die Eingabefarbtöne von den vor dem Tonwertumfang durchgeführten Primärfarbenmanipulationen beeinflusst werden und die endgültigen Farbtöne von den nach dem Tonwertumfang angewendeten Primärfarbenmanipulationen beeinflusst werden. Eine detaillierte Erläuterung der Reihenfolge der bei der Verarbeitung durchgeführten Vorgänge findest Du unter Technische Details weiter unten.

# Der Reiter RGB Primärfarben

Dieser Reiter enthält die Einstellungen, die denen des ausblendbaren sigmoid Moduls RGB Primärfarben ähneln, jedoch umfangreicher sind:

Anpassungen deaktivieren
: Schaltet alle Veränderungen an den Primärfarben aus. Es wird nicht empfohlen, diese Checkbox für die eigentliche Bildbearbeitung zu aktivieren; Sie ist eher als schnelles Vergleichstool und als Werkzeug für Lernzwecke gedacht. Für einen Startpunkt ohne Anpassungen, welcher dann manuell feinjustiert werden kann benutze den Preset unverändert.

Reset Primärfarben
: Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird ein Popup-Menü angezeigt, über das eine Primärfarben-Voreinstellung ausgewählt werden kann, ohne dass die anderen Einstellungen verändert werden. Klicke auf einen Eintrag, um ihn auszuwählen, oder drücke die Escape-Taste bzw. außerhalb des Menüs, um es zu schließen, ohne eine Einstellung zu übernehmen.

Basis für Primärfarben
: Legt fest welcher Farbraum als Basis für den AgX Verarbeitungsprozess benutzt wird. Die Reduktion- und Rotationseinstellungen werden auf diesen Farbraum bezogen angewendet. Für besonders problematische Farben, bieten große Farbräume mehr Kontrolle.

## vor dem Tonemapping

Die Elemente dieser Gruppe beeinflussen die Operationen, die vor dem Anwenden der Tonemappingkurve ausgeführt werden.

Rot/Grün/Blau reduzieren
: Steuert die Stärke der Entsättigung der Primärfarben, also wie weit die Farbverschiebung in Richtung Weiß, abhängig von der Farbintensität ausfällt. Niedrigere Werte bedeuten eine spätere Verschiebung und betonen Farbtonveränderungen und erhöhen somit das Risiko für Fehlfarben. Es wird Die Sättigung aller Farben reduziert, unabhängig von ihrer Helligkeit. Dem kann man aber für die Tiefen und die Mitteltöne entgegenwirken, indem man den Multiplikator Verstärkung benutzt. Im Endergebnis wird somit eine Entsättigung der Spitzlichter erreicht.

Rot/Grün/Blau Rotation
: Ändert den Farbwinkel der Primärfarbe. Diese Regler bestimmen die Richtung der Farbverschiebung, wenn deren Intensität sich ändert. So kann zum Beispiel beeinflusst werden, ob rot in Richtung gelb oder in Richtung magenta bewegt wird.

## Nach dem Tonemapping

Die Elemente dieser Gruppe beeinflussen die Operationen, die nach dem Tonemapping ausgeführt werden. Benutze sie als künstlerische Werkzeuge, um das gewünschte Erscheinungsbild zu erzielen.

Alles umkehren
: Durch das Klicken der Checkbox, werden die anderen Steuerelemente in der Gruppe ausgeblendet und die Verarbeitungseinstellungen so angepasst, als wären die unten beschriebenen Multiplikator-Schieberegler auf 100 % eingestellt. Außerdem entsprechen die Werte der Farbverstärkungs-Parameter den zugehörigen Farbreduktions-Schieberegler und die Werte der Umkehr-Rotations-Parameter den Werten der Rotations-Schieberegler.

  Die Einstellungen der ausgeblendeten Schieberegler bleiben erhalten, werden jedoch nicht für die Verarbeitung verwendet. Durch Deaktivieren des Kontrollkästchens werden sie wieder sichtbar und ihre Einstellungen werden wieder wirksam.

  Die Checkbox dient zur Vereinfachung der Benutzeroberfläche und für schnelle „Was-wäre-wenn“-Prüfungen.

Wie oben
: Durch Klicken auf die Schaltfläche werden die Werte der Schieberegler aus dem Abschnitt „Vor dem Tone Mapping“ kopiert und die Master-Regler auf 100 % gesetzt, wodurch derselbe visuelle Effekt erzielt wird wie beim Aktivieren von „alles umkehren“. Dies ist jedoch nur ein Ausgangspunkt: Die Schieberegler werden nicht ausgeblendet und können nach Belieben angepasst werden.

Multiplikator Verstärkung, Multiplikator Rückrotation
: Dies sind Multiplikatoren, die sich auf alle Rot-/Grün-/Blau-Steuerelemente darunter auswirken und es ermöglichen, deren Wirkung global zu erhöhen oder zu verringern.

Rot/Grün/Blau verstärken

Stellt die Farbe nach Anwenden der Tonwertkurve wieder her. Höhere Werte lassen das Bild farbenfroher und satter erscheinen, können jedoch zu Artefakten führen, wenn sie überstrapaziert werden. In Kombination mit dem Reduzieren-Regler ergibt sich insgesamt eine selektive Entsättigung der Lichter.

Rot/Grün/Blau Rückrotation

Kehrt die anfängliche Rotation der Primärfarben nach der Tonwertkurve um. Dies ermöglicht eine abschließende Kontrolle über die gerenderten Farbtöne. Damit lassen sich die durch die entsprechenden Rotationsregler verursachten Farbtonverschiebungen teilweise oder vollständig umkehren, vor allem in den Schatten und Mitteltönen. Da die Kurve pro Kanal angewendet wird, unterliegt sie den „Notorious 6”-Verschiebungen, die sich vor allem auf die Lichter auswirken.

## Voreinstellungen

Das Modul bietet voreingestellte Presets, die auf Blender und dem Preset „smooth“ des Moduls „sigmoid“ basieren. Wenn Du die Primärfarben anhand dieser Presets anpasst, muss Folgendes berücksichtigt werden:

- In Blender wird die Rotation der Primärfarben nicht umgekehrt, und die Farbstärke wird mit anderen Werten wiederhergestellt als denen, mit der sie reduziert wurde. Daher sind die entsprechenden Voreinstellungen „blender-like“ und „scene-referred default“ von „AgX“ mit „master purity boost = 100 %, master rotation reversal = 0 %“ voreingestellt. Das bedeutet, dass die Schieberegler für die Rotationsumkehr pro Kanal zwar auf vollständige Umkehrung gesetzt sind, aber keine Wirkung haben. Indem Du den Regler „master rotation reversal“ erhöhst schaltest Du deren Effekt wieder an. Sobald der Regler nicht mehr auf 0 % steht, kannst Du die einzelnen Kanalschieberegler nach Belieben anpassen.
- In der Voreinstellung „smooth“ des Moduls sigmoid werden Rotationen immer vollständig umgekehrt, aber die Reinheit wird standardmäßig nicht erhöht. Daher sind in den entsprechenden „AgX“-Voreinstellungen, die ebenfalls smooth heißen, auf Multiplikator Verstärkung = 0 %, Multiplikator Rückrotation = 100 % eingestellt. Die Schieberegler für die Verstärkung pro Kanal sind so eingestellt, dass sie die Reduktion vollständig umkehren, werden jedoch durch den Multiplikator-Schieberegler praktisch deaktiviert. Die Schieberegler für die Rückrotation pro Kanal spiegeln die Einstellungen des Rückrotations-Schiebereglers wider und werden durch den Multiplikator-Regler in vollem Umfang aktiviert.

Es steht dir aber natürlich frei, deine eigenen Voreinstellungen mit deiner bevorzugten Kombination aus Master- und kanalbezogenen Reglern zu erstellen.

## Selektive Abstimmung der Mitteltöne und Lichter

Es ist wichtig zu beachten, dass durch die Einstellungen in den RGB-Primärfarben, die Eigenschaften der S-Kurve (Das Herabsetzen des Kontrasts in den Lichtern) zusammen mit der kanalweisen Anwendung der Kurve es ermöglichen, unterschiedliche Auswirkungen auf Mitteltöne und Lichter zu erzielen, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist.

Kanalweise S-Kurven haben die Eigenschaft, Glanzlichter unabhängig von unserem Reduzieren-Regler zu entsättigen. Das bedeutet, dass wir die Abschwächung für Mitteltöne mit Multiplikator Verstärkung umkehren können, jedoch nicht die Sättigung der Lichter.

Eine weitere Eigenschaft von S-Kurven pro Kanal ist die oben erwähnte Verzerrung heller Farben: die „Notorious 6“. AgX nutzt diesen Effekt geschickt, um Farbtonverschiebungen zu übertreiben, die durch die Drehung der Primärfarben hervorgerufen werden. Beispielsweise wird eine um einige Grad in Richtung Grün gedrehte rote Primärfarbe ganz leicht gelblich, was später mit dem Schieberegler Rot Rückrotation rückgängig gemacht werden kann. Bei helleren Tönen jedoch verzerrt die „Notorious 6”-Verschiebung das leicht gelbstichige Rot noch mehr in Richtung Gelb, sodass wir orangefarbene Sonnenuntergänge anstelle von rosa erhalten. Die Rückrotation kann diese zusätzliche Verscheibung nicht vollständig ausgleichen. Um zu steuern, wie viel zusätzliche Verschiebung man zulassen möchten, verwende den Schieberegler Farbton erhalten im Abschnitt Aussehen .

## empfohlener Workflow

Der folgende Workflow wird bei der Verwendung dieses Moduls empfohlen:

1. Lege die allgemeine Belichtung für die Mitteltöne mit dem Modul Belichtung fest. Alternativ kannst Du Kontrast und Ausprägung Schulter/Fuß verwenden, um den Ausgabe-Tonwertbereich auszufüllen.
2. Wähle ein Preset als Ausgangspunkt. Wenn in darktable ein szenenbezogener Workflow voreingestellt wurde (siehe Einstellungen > Bearbeitung > Arbeitsablauf-spezifische Einstellungen automatisch anwenden ), wird das Modul automatisch mit vernünftigen Werten angewendet. Anderenfalls (zum Beispiel, wenn der nicht mehr aktuelle anzeigebezogene Workflow verwendet wird oder aber wenn die Workflow-Einstellung auf “Keines” steht, wähle händisch eines der Presets blender-like|base oder smooth|base für die besten Ergebnisse aus. Die punchy Presets sind kontrastreicher und farbenfroh.
3. Mit dem Auswahltool automatisch Anpassen kannst du den gewünschten Belichtungsbereich einstellen.
4. Wenn nötig, kannst du den Pivotpunkt auf das Motiv setzen, indem du den Picker neben „Pivot relative Belichtung“ benutzt. So wird der Kontrast um den ausgewählten Bereich herum maximiert.
5. Dann kannst du den Schieberegler „Pivot Ziel Output“ nutzen, um die Helligkeit des Pivotpunkts anzupassen.
6. Stell den Kontrast ein.
7. Nutze bei Bedarf die Optionen Ausprägung Fuß und Ausprägung Schulter, um den Kontrast in Schatten und Lichtern einzustellen.
8. Zum Schluss kannst du, wenn du willst, mit den Reglern im Abschnitt Aussehen für mehr „Drama” sorgen, die Helligkeit anpassen, die Sättigung einstellen und mit Farbton erhalten die Farben anpassen.

Bitte beachte außerdem Folgendes:

- Die bereitgestellten Voreinstellungen, mit Ausnahme der unmodifizierten Basis für Primärfarben, bieten sorgfältig abgestimmte Primärfarben. Es empfiehlt sich, diese Einstellungen als Startpunkt zu verwenden. Die Anpassung dieser Einstellungen an den individuellen Geschmack und/oder spezielle Lichtverhältnisse (z. B. LED-Leuchten, Bühnenbeleuchtung) ist Teil eines fortgeschrittenen Arbeitsablaufs.
- Hinweis: Wenn High Quality Processing nicht aktiviert ist, kann der Effekt der Primärfarbanpassung nicht richtig beurteilt werden, insbesondere bei hochgesättigten Farben und Lichtquellen mit schmalem Spektrum wie LEDs.
- Denk dran, dass das „AgX“-Modul nur ein weiterer Tonenmapper ist. So flexibel es auch ist, es ist nicht dafür gedacht, alle Bildbearbeitungsaufgaben in Bezug auf Farbe und Kontrast zu lösen. Nutze weiterhin die anderen Module von darktable, die für die allgemeine Bildbearbeitung gedacht sind.

## Zusätzliche Optionen

Die folgenden zusätzlichen Optionen sind standardmäßig “versteckt”, können aber durch händisches Editieren der Datei darktablerc eingeschaltet werden. darktable muss während des Editierens geschlossen sein.

### “3 Reiter” Modus

Für Nutzer kleinerer Bildschirme, wo vertikaler Platz auf dem Bildschirm Mangelware ist, kann optional ein “3 Reiter” Modus aktiviert werden, um die Notwendigkeit des Scrollens zu verringern. Dieser Modus verschiebt die Tonemapping Kurve und Erweiterte Kurvenparameter vom Einstellungen Reiter in einen eigenen Tonemapping Kurve Reiter, und dupliziert aus Komfortgründen einige andere Einstellungen des Reiter Einstellungen

Du kannst den Modus aktivieren, indem Du plugins/darkroom/agx/enable_curve_tab=TRUE in der darktablerc setzt. Durch den Wert FALSE, werden alle Einstellungen der Tonmapping Kurve standardgemäß auf dem Einstellungen Reiter angezeigt.

### Deaktivieren von kurvenbezogenen Warnungen

Die Warnungen, die im Abschnitt Basis Kurvenparameter erläutert werde, können durch setzen von plugins/darkroom/agx/enable_curve_warnings=FALSE in darktablerc deaktiviert werden.

## “Aussehen” Abschnitt immer aufklappen

Standardmäßig werden die Aussehen Einstellungen innerhalb eines aufklappbaren Abschnitts angezeigt. Wenn dieser die ganze Zeit angezeigt werden soll, setze plugins/darkroom/agx/look_always_visible=TRUE in darktablerc.

## Technische Details

Im Folgenden wird detailliert beschrieben, welche Schritte bei der Verarbeitung mit dem Modul AgX durchgeführt werden. Das Lesen dieses Abschnitts ist für die Verwendung des Moduls nicht erforderlich; er dient lediglich als Referenz für interessierte Leser.

1. Lineare, szenenbezogene Daten gelangen in den Arbeitsbereich der Pipeline, der im Modul Eingabefarbprofil definiert ist (z. B. Rec 2020).
2. Bei Bedarf werden sie in den ausgewählten „Basis“-Farbraum konvertiert.
3. Farben, die außerhalb des Tonumfangs des „Basis“-Farbraums liegen (RGB-Tripletts, die in diesem Farbraum eine negative Komponente aufweisen), werden in den Farbraum „verschoben“ (Farben innerhalb des Farbraums werden nicht verändert; es ist möglich, dass eine zuvor außerhalb des Farbraums liegende Farbe „auf einer Farbe innerhalb des Farbraums landet“). sigmoid führt eine ähnliche Operation durch, jedoch mit einer anderen Methode.
4. Eine Eingabematrix wird berechnet und angewendet, basierend auf den RGB-Reduktions- und Primärfarben-Rotationswerten. Dadurch werden die Farben entsättigt (Kanäle werden miteinander gemischt) und die Primärfarben gedreht. Dies entspricht dem Verfahren von sigmoid.
5. Die HSV-Darstellung wird aus dem eingefügten und gedrehten RGB berechnet; der Farbton (H) wird später verwendet, um den Farbton gemäß dem Schieberegler Aussehen | Farbton erhalten wiederherzustellen.
6. Für jede Komponente (RGB-Kanal) werden dieselben Verarbeitungsschritte unabhängig voneinander ausgeführt (da jedoch die Entsättigung (Reduktion der Primärfarben) die Kanäle miteinander vermischt, bedeutet dies, dass die Verarbeitung in Bezug auf die ursprüngliche Farbe nicht eigenständig ist)
    - Es wird ein Logarithmische Berchnung durchgefürt: Für die Eingabe x wird log2(x) berechnet (x ist der Wert des roten, grünen oder blauen Kanals).
    - Der Log-Wert wird entsprechend den ausgewählten Belichtungsparametern skaliert und verschoben, sodass der ausgewählte Schwarzpunkt 0, der Weißpunkt 1 entspricht und der Wert, des mittleren Grau (18 %), auf der x-Achse der Kurve in einem Verhältnis der Belichtung des _relatives Schwarz : relatives Weiß (standardmäßig 10 : 6,5 oder etwa 0,61) landet.
    - Wenn die Kurve angewandt wird, wird eine Ausgabe erzeugt, von der angenommen wird, dass sie entsprechend dem Gamma berechnet wurde. Diese Ausgabe sollte geeignet sein, auf einem Monitor mit dem angegebenen Gammawert angezeigt werden zu können (das Gamma wird nur für die Verarbeitung verwendet und muss nicht mit dem Gamma des für die Bearbeitung verwendeten Displays oder dem des Ausgabefarbraums übereinstimmen).
7. Das Aussehen wird im reinen displaybezogenen Modus angewendet, genauso wie bei der herkömmlichen Bearbeitung von gammakodierten Bildern und vergleichbar mit der Bearbeitung von sRGB-JPGs in traditionellen Editoren. Mit Ausnahme der Sättigung handelt es sich hierbei ebenfalls um kanalbezogene Operationen:
    - zuerst die Slope und der Lift
    - dann die Helligkeit
    - zuletzt die Sättigung
8. Für jeden Kanal werden die gamma-kodierten Daten durch Anwendung von linear = gamma_encoded ^ gamma linearisiert (sodass sie szenenbezogen 0..1 sind, die Kodierung jedoch linear ist, wie immer in der Pipeline von darktable; Mittelgrau liegt bei 0,18).
9. Die HSV-Darstellung des Ergebnisses wird berechnet; der resultierende Farbton (aus der H-Komponente) und der ursprüngliche Farbton werden gemäß der Einstellung Farbton erhalten gemischt, um den endgültigen Farbton zu erzeugen. Dies garantiert keine vollständige Farberhaltung, da der „ursprüngliche“ Farbton bereits nach der Eingabematrix aufgenommen wurde und nach dieser Mischung die Ausgabematrix (siehe nächster Schritt) die Farben erneut modifiziert.
10. Die Ausgabematrix wird auf jeden Kanal angewendet, der:
    - die Rotationsumkehr durchführt (Im Gegensatz zu sigmoid: Letzteres kehrt die Rotation immer vollständig um, in AgX liegt die Umkehrung in der Hand des Benutzers)
    - eine Farbverstärkung anwendet (genau wie bei sigmoid)
    - das Ergebnis zurück in den Arbeitsbereich der Pipeline konvertiert.

Für einen tieferen Einblick in die Theorie und Entwicklung hinter AgX ist der Diskussions-Thread auf Blender Artists die wichtigste Quelle: Feedback & Development - Filmic - Baby Step to a v2 .

## 8.2.2. Astrofotografie-Entrauschen

Technische Informationen

Beschreibung
entfernt Poisson-Rauschen (ideal bei Astrofotografie).
Kategorie
Korrekturen.
Input
nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.
Bearbeitung
nichtlinear, Lab.
Output
nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Entferne Bildrauschen unter Beibehaltung der Struktur.

Das wird erreicht durch Bilden eines Durchschnittswertes für jedes Pixels mit einigen umgebenden Pixeln im Bild. Der Wert eines solchen Pixels im Prozess der Durchschnittsbildung hängt von der Ähnlichkeit der benachbarten Pixel ab. Eine Fläche mit einer definierten Größe wird für die Bestimmung dieser Ähnlichkeit benutzt.

Entrauschen ist ein ressourcenintensiver Prozess und verlangsamt die Pixelpipe-Verarbeitung beträchtlich. Es sollte also im Arbeitsablauf erst spät eingeschaltet werden.

### Moduleinstellungen

Größe der Fläche
Der Radius der Fläche für die Ähnlichkeitsbestimmung.
Stärke
Die Stärke der Entrauschung.
Luma
Der Anteil der Entrauschung für Luma. Vorsichtig anwenden, um nicht zu viel Struktur zu verlieren.
Chroma
Der Anteil der Entrauschung für Chroma. Mit diesem Parameter kann man großzügiger umgehen.

## 8.2.3. Ausgabefarbprofil

Technische Informationen

Beschreibung
Konvertiert RGB Werte des Arbeitsfarbraums in den Ausgabefarbraum basierend auf Farbprofilen.
Kategorie
obligatorisch.
Input
linear oder nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.
Bearbeitung
durch Profil vorgegeben.

Output
nichtlinear, RGB oder Lab, anzeigebezogen.

Verwaltung des Ausgabeprofils für den Export und des Rendering Intent zur Abbildung zwischen Farbräumen.

darktable comes with pre-defined profiles sRGB, Adobe RGB, XYZ and linear RGB. You can provide additional profiles by placing them in $DARKTABLE/share/darktable/color/out (where $DARKTABLE is the darktable installation directory) or color/out in the darktable configuration directory . Note that these color/out directories are not created by the darktable install; if you need to use one, you must create it yourself.

Das Ausgabefarbprofil kann auch im Modul Export definiert werden.

## Moduleinstellungen

Ausgabebedingung
Legt den Rendering Intent für Ausgabe/Export fest. Rendering Intent kann nur angewählt werden mit LittleCMS2 um das Ausgabebfarbprofil anzuwenden (Das kann geändert werden in darktable-Voreinstellungen > Bearbeitung ). Diese Option wird nicht gezeigt in den internen Rendering Routinen von darktable. Für mehr Details Rendering Intent .

Ausgabeprofil
Legt das Farbprofil für die Ausgabe/Export fest, sodass darktable Farben mit diesem Profil rendern kann. Die Profildaten bettet darktable in die Ausgabedatei ein, vorausgesetzt dies wird vom Dateiformat unterstützt. Die eingebetteten Profildaten ermöglichen anderen Anwendungen, die Farben korrekt zu interpretieren. Nicht jede Anwendung wie zum Beispiel Bildbetrachter verfügen über Farbprofile, in solchen fällen empfiehlt es sich als Standard-Ausgabeprofil sRGB beizubehalten.

# 8.2.4. Ausrichtung

Technische Informationen

Beschreibung
Spiegeln oder Drehen des Bildes in 90-Grad-Schritten.
Kategorie
Korrekturen.
Input
linear, RGB, szenenbezogen.
Bearbeitung
Geometriekorrektur, RGB.
Output
linear, RGB, szenenbezogen.

Rotate the image 90 degrees at a time or flip the image horizontally and/or vertically.

Das Modul ist standardmäßig eingeschaltet und die Orientierung (Rotation) wird automatisch anhand der Exif-Daten gewählt.

Die Drehung kann auch gesetzt werden Modul Aktionen der Auswahl in der Ansicht Leuchttisch .

Note: The crop area is retained when the orientation is changed.

## Moduleinstellungen

Transformieren
Mit Doppelklick auf das Label wird die Transformation des Bildes zurückgesetzt.

Ratation entgegen Uhrzeigersinn
Dreht das Bild um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.

Ratation im Uhrzeigersinn
Dreht das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn.

Spiegle horzional

Spiegelt das Bild horizontal

Spiegle vertikal

Spiegelt das Bild vertikal

Zeige Hilfslinie

Wähle diese Box an, um Führungslinien anzuzeigen, wenn das Modul aktiviert ist. Klicke auf das Icon rechts, um die Eigenschaften der Führungslinien zu bestimmen. Siehe für Details dazu Führungslinien & Überlagerungen .

## 8.2.5. Basiskurve

Technische Informationen

Beschreibung
simuliert kamerainterne JPEG Verarbeitung anhand einer Hersteller- oder Benutzer/kameraspezifisch vordefinierten Tonwertkurve.

Kategorie
Korrekturen.

Input
linear, RGB, anzeigebezogen.

Bearbeitung
nichtlinear, RGB.

Output
nichtlinear, RGB, anzeigebezogen.

Simuliere das JPEG, das die Kamera für das Bild erstellt mit der Basiskurve.

darktable comes with a number of base curve presets that attempt to mimic the curves of various camera manufacturers. These presets are automatically applied according to the “maker ID” found in the image’s Exif data. Camera-specific base curve presets are also available for some camera models.

Dieses Modul wird standardmäßig aktiviert, wenn “anzeigebezogene Bearbeitung” in darktable-Voreinstellungen > Bearbeitung > Arbeitsablauf-spezifische Einstellungen automatisch anwenden gesetzt ist. Eine zweite Option in den Voreinstellungen erlaubt es, auszuwählen, ob darktable die spezifische Basiskurve für eine Kamera (falls vorhanden) nutzen soll oder die generische für den Hersteller anwenden soll.

## Moduleinstellungen

Im Abschnitt Kurven finden sich zusätzliche Informationen, wie Kurven mittels der Bedienelemente Skalierungsfaktor und erhalte Farben verändert werden.

Fusion

Löse die Funktion zur Belichtungsfusion aus (siehe dazu diesen Wikipedia Artikel ). Mit dieser Funktion kannst du das Bild mit einer oder zwei Kopien von sich selbst zusammenführen, nachdem die aktuelle Basiskurve angewendet und die Belichtung um eine ausgewählte Anzahl von Belichtungsstufen (EV) erhöht wurde.

Verwende diese Möglichkeit um den Dynamikumfang von stark unterbelichteten Bildern zu komprimieren, oder für echten HDR Input. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwende das Modul Belichtung , um eine geeignete Einstellung für korrekt belichtete Spitzlichter zu erhalten.

Belichtungsanpassung (Fusion)

Der Belichtungsunterschied zwischen zusammengefügten Bildern in EV (Voreinstellung: 1). Dieser Regler ist nur eingeblendet, wenn die Belichtungsoption Fusion eingeschaltet ist.

Belichtungskorrektur (Fusion)

Bestimmt die Berechnung von Mehrfachbelichtungen. Mit einem Wert von 1 (Voreinstellung) wird das Bild mit überbelichteten Kopien von sich selbst verschmolzen. Mit einem Wert von -1 wird es mit unterbelichteten Kopien verschmolzen. Bei einem Wert von 0 wird durch Kombination von über- als auch unterbelichteten Kopien des Bildes versucht, die Gesamthelligkeit des Bildes zu erhalten. Dieser Regler ist nur eingeblendet, wenn die Belichtungsoption Fusion eingeschaltet ist.

# 8.2.6. Belichtung

Technische Informationen

Beschreibung
farbsichere Anpassung der Gesamthelligkeit ähnlich der Anpassung der ISO-Einstellung in der Kamera.
Kategorie
Korrekturen und Effekte.
Input
linear, RGB, szenenbezogen.
Bearbeitung
linear, RGB.
Output
linear, RGB, szenenbezogen.

Erhöhe oder verringere die allgemeine Helligkeit des Bildes.

Dieses Modul hat zwei Arten der Bedienung:

manual
Set the exposure and black level manually
Automatisch (nur RAW)
Nutzt eine Analyse des Histogramms, um die Belichtung automatisch zu korrigieren. darktable wählt automatisch die nötige Belichtungskompensation, um das gewählte Perzentil auf den Zielwert zu verschieben (siehe die Definitionen unten). Dieser Modus eignet sich insbesondere, um eine grosse Anzahl Bilder auf die gleiche Belichtung anzupassen. Eine typische Anwendung ist das Deflickering (Entflimmern) von Zeitrafferbildern.

## Moduleinstellungen

Modus
Wähle den Modus automatisch/manuell.
Belichtungskorrektur kompensieren (manueller Modus)
Entfernt automatisch die Blichtungskorrektur der Kamera (aus den Exif-Daten entnommen).
Modus zur Erhaltung der Lichter (manueller Modus)
Einige Kameras unterbelichten die RAW-Datei in bestimmten Modi wie HDR, Dynamikbereichserweiterung, Priorität der Lichter, HLG oder AutoLightingOptimizer, um die Lichter zu schützen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die vorenthaltene Belichtung wiederhergestellt (der Wert in EV wird auf der Schaltfläche angezeigt). Diese Steuerung wird nur angezeigt, wenn ein solcher Modus in den EXIF-Daten des Bildes erkannt wird.
exposure (manual mode)
Increase (move to the right) or decrease (move to the left) the exposure value (EV). To adjust by more than the default limits shown on the slider, right click and enter the desired value up to +/-18 EV (see module controls ).
The picker tool on the right sets the exposure such that the average of the selected region matches the target lightness defined in area exposure mapping options.
Perzentil (automatischer Modus)
Definiert eine Stelle im Histogramm, die für eine automatische Belichtungskorrektur genutzt wird. Ein Perzentil von 50 % bezeichnet die Stelle im Histogramm, an der 50 % der Pixelwerte überhalb dieser Belichtung liegen und 50 % unterhalb.
Zielwert (automatischer Modus)
Definiert den Zielwert für eine automatische Belichtungskorrektur (EV) relativ zum Weißpunkt der Kamera.
Schwarzwert-Anpassung (manueller und automatischer Modus)
Anpassung des Schwarzwertes zur Erhaltung negativer RGB-Werte.

---

Hinweis: Benutze die Korrektur des Schwarzwertes nicht, um tieferes Schwarz zu erzeugen, weil das durch negative RGB Werte die “beinahe Schwarzwerte” aus dem Gamut schneiden kann. Das kann zu Problemen mit anderen Modulen später in der Pixelpipe führen; verwende stattdessen eine Tonemapping-Kurve, um tieferes Schwarz zu erreichen (Nutze zum Beispiel den Schieberegler relative schwarze Belichtung im Szene Register im Modul Filmic RGB .

---

# Bereich-Farbeinstellung

Die Funktion Bereiche Einstellung soll bei der Stapelverarbeitung zu einem effizienten Ablauf verhelfen. In diesem Szenario wirst du typischerweise ein einzelnes Referenzbild für den ganzen Stapel bearbeiten, um dann mit Kopieren und einfügen die Bearbeitung für alle anderen Bilder des Stapels anwenden.

Es ist so, das Licht ändert leicht zwischen den einzelnen Aufnahmen, auch innerhalb der gleichen Serie aufgenommen unter den gleichen Bedingungen. Es kann sein, dass eine Wolke vorüberzieht oder es gibt weniger Rückstrahlung aus unterschiedlichen Winkeln, oder ganz einfach wegen unvermeidbaren Unterschieden der mechanischen Blendenöffnung. Jedes Bild wird immer noch gewisse individuelle Feineinstellungen, wenn du ein perfekt ausgeglichenes Aussehen über die ganze Serie erhalten willst. Dies kann sowohl sehr zeitraubend wie auch frustrierend sein.

Bereich Belichtungs-Einstellung erlaubt es dir eine Ziel-Belichtung für einen Teil des Bildes zu definieren (das Kontroll-Muster), das du dann mit dem gleichen Belichtungsziel in anderen Bildern abgleichen kannst. Das Kontroll-Muster kann entweder ein kritischer Teil des Objektes sein, der eine konstante Helligkeit haben soll, oder eine nicht bewegliche und gleichmässig belichtete Oberfläche der Serie deiner Bilder sein.

Der Mapping Prozess besteht aus zwei Schritten.

## Schritt 1: setze das Ziel

Es gibt zwei Wege, die Ziel-Belichtung deines Kontroll-Musters einzustellen:

1. Falls du eine beliebige Helligkeit des Kontroll-Musters erwartest oder kennst (z.B. eine Graukarte, eine Farbkarte, ein Produkt oder ein Logo mit einer spezifizierten Helligkeit), kannst du den L Wert direkt im CIE Lab 1976 Raum setzen,

2. if you simply want to match the development of your reference image, set the area mode to measure, then enable the picker (to the right of the exposure slider) and draw a rectangle over your control sample. The input column will then be updated with the lightness value of the control sample before the exposure correction, and the target column will show the resulting lightness of the control sample after the current exposure setting is applied.

Wenn du den Helligkeits-Wert zurücksetzest, ist der Standardwert 50% (Mittelgrau) – kann das nützlich sein, um die mittlere Belichtung eines jeden Bildes zu setzen.

Beachte, dass der Zielwert nicht zurückgesetzt wird, wenn du das Modul zurücksetzest, aber es wird unendlich in der Konfiguration von darktable gespeichert und es wird nach Einschalten wie auch für das nächste Bild vorhanden bleiben.

## Schritt 2: Passe an das Ziel an

When you open a new image, the area mode is automatically reset to correction. Using the picker attached to the exposure slider, you can then directly reselect your control sample in the new image. The proper exposure setting required for the control sample to match the memorized target lightness will be automatically computed, and the setting will be updated in the same operation.

Diese Operation kann so oft wiederholt werden, wie du Bilder in deiner Serie hast, ohne zusätzliche Arbeit.

Beachte 1: Es kann tückisch sein, die Helligkeit von bewegten Teilen innerhalb eines Bildes anzugleichen, weil diese legitime Unterschiede in deren Belichtung haben können in Bezug auf Änderungen der Richtung der Hauptlichtquelle. So kann zum Beispiel ein Teil des Gesichtes voll ausgeleuchtet sein in gewissen Aufnahmen und in den anderen teilweise beschattet. Ein uneinheitlich belichtetes Kontroll-Muster wird im Normalfall nicht eine solide Referenz sein für die Angleichung der Helligkeit einer Serie und es kann so mehr Arbeit bedeuten, als die Angleichung von Hand mit visueller Kontrolle vorzunehmen.

Beachte 2: Das Modul Belichtung arbeitet (als Standard) im auf Aufnahme bezogenen, linearen, Kamera RGB Teil der Pipeline, vor die Eingabe des Eingabe-Farbprofils angewendet wurde. Jedoch basiert die Umwandlung vom Kamera RGB auf den CIE Lab 1976 Farbraum auf dem Eingabe-Farbprofil. Alle Helligkeit L Messgrössen der Einstellung Bereich Einstellung werden das Eingabe-Profil, das später im Modul Eingabe Farbprofil definiert wird, für eine genauere Konvertierung zu erreichen. Aber die Konvertierung setzt ein lineares (RAW) Signal voraus und es funktioniert nicht für JPEG und PNG Bilder (die vor dem Modul Eingabe Farbprofil nicht linear kodiert sind). Wenn du diese Eigenschaft bei Nicht-RAW nutzen willst, dann musst du das Modul Belichtung nach dem Modul Eingabe Farbprofil oder du nutzest die Voreinstellung Modul Reihenfolge _v3.0 für JPEG/nicht-RAW Eingabe.

Beachte 3: Es kann sein, dass selbst ein perfektes Abgleichen deines Kontroll-Musters zur Zielhelligkeit kein ähnlich wahrgenommenes Resultat ergibt, sogar wenn die Zahlen genau die gleichen sind. Wenn zum Beispiel dein Subjekt vor einem Hintergrund aus einigen hellen und einigen dunklen Teilen besteht, dann wird das Verhältnis von dunklen Teilen / hellen Teilen die Wahrnehmung von Kontrast und Helligkeit beeinflussen, die Helligkeit des Subjekts wird nicht konstant erscheinen, obwohl die Helligkeitswerte genau konstant bleiben. Mehr Details dazu in checker shadow illusion and the Chubb illusion .

## 8.2.7. Beschnitt

Technische Informationen

Beschreibung
Beschnitt verändern.
Kategorie
Korrekturen oder Effekte.
Input
linear, RGB, szenenbezogen.
Bearbeitung
Geometriekorrektur, RGB.
Output
linear, RGB, szenenbezogen.

Beschneide ein Bild mit Hilfe von Hilfslinien.

Dieses Modul ist später in der Pixelpipe angeorndet als das veraltete Modul Zuschneiden und Drehen , sodass das gesamte Bild im Modul Retusche für eine Quellenauswahl genutzt werden kann. Um optimale Resultate zu erhalten, sollte das Modul Drehen und Perspektive für notwendige Drehungen und Perspektivenkorrekturen verwenden werden, und anschließend der finale Beschnitt im Modul Zuschneiden erfolgen.

Wenn dieses Moduls im Fokus ist, wird das unbeschnittene Bild angezeigt und Griffpunkte und Hilfslinien zum Beschneiden werden eingeblendet.

Verändere den Zuschnitt, indem du die Ränder und Zuschnittgriffe bewegst. Wahre der Größenänderung werden die Maße (in Pixeln) und das Seitenverhältnis in der Mitte angezeigt.

Passe den Beschnitt an durch Ziehen der Rahmen- und Eckpunkte innerhalb der Kanten- und Eckangriffe. Beschränke die Bewegungen auf die horizontale/vertikale Achse mit Strg+Umschalt während des Ziehens. Fixiere die Wechsel, indem du zu einem anderen Modul wechselst.

## Moduleinstellungen

Die Bedienelemente des Moduls Zuschneiden sind in folgende zwei Bereiche aufgeteilt:

## Einstellungen

Format

Hier kann das gewünschte Seitenverhältnis des Ausschnitts gewählt werden, womit das Verhältnis von Breite und Höhe des Beschnitt-Rechtecks festgelegt wird. Viele gebräuchliche Zahlenverhältnisse sind vordefiniert. Einige spezielle Seitenverhältnisse werden im Folgendem näher erläutert:

- frei: freies Ausformen des Rechtecks ohne jegliche Begrenzung
- Original: Verwendung des Seitenverhältnis des Originalbildes
- quadratisch: Seitenverhältnis von 1:1 - Höhe und Breite sind gleich
- goldener Schnitt: diese Option schränkt das Verhältnis so ein, dass es gleich des goldenen Schnittes ist (1.62:1)

Du kannst auch jedes andere Verhältnis in der Schaltbox wählen durch Eintippen in der Form “x:y” oder als Dezimale (z.B. “0,5” für ein Verhältnis von 2:1).

Mit dem Schaltelement neben der Seitenverhältnisauswahl kann zwischen Hoch- und Querformat umgeschaltet werden, wenn ein rechteckiges Seitenverhältnis gewählt wurde.

Zur vordefinierten Liste von Seitenverhältnissen können eigene Seitenverhältnisse durch Hinzufügen einer Zeile der Form “plugins/darkroom/clipping/extra_aspect_ratios/neu=x:y” in der Konfigurationsdatei von darktable darktablerc im [Konfigurations-Verzeichnis](../../preferences-settings/config-directory.md) ergänzt werden. Hier definiert "neu" den Namen des neuen Seitenverhältnisses und "x" und "y" die entsprechenden Zahlenwerte, wobei xandyganzzahlig sein müssen. Es können nur neue, in der Liste noch nicht vorhandene Verhältnisse definiert werden. Es ist nicht möglich Kommazahlen für x oder y zu verwenden. Im Namen des Seitenverhältnisses ist dies möglich. Als Beipsiel: Wenn du ein Seitenverhältnis von 1.91:1 willst, füge das folgende zu deine darktablerc Datei hinzu:plugins/darkroom/clipping/extra_aspect_ratios/1.91:1=191:100`

Note 1: When resizing an image in freehand mode you may retain the currently-set aspect ratio by holding Shift while dragging on any of the resize controls.

Beachte 2: der Zuschnitt bleibt erhalten, wenn die Ausrichtung geändert wird.

Note 3: Some RAW files (for example, from Canon or Olympus) can store in-camera aspect ratio information, for when the user selects an aspect ratio in the camera settings. If this information is present, the crop module will be automatically enabled and initially set to the in-camera aspect ratio when you start to edit the image. The full image is still available for manual cropping when the crop module is active.

## Ränder

Diese Regler erlauben es direkt so jeden wunschgemäßen Beschnitt auf jeder Seite. Sie werden angepasst, wenn du die Maus bewegst oder den Beschnitt mit der Maus korrigierst.

Da dieser Teil selten gebraucht wird, ist er standardmäßig ausgeblendet.

Links
: so viele Prozent soll das Bild auf der linken Seite beschnitten werden.

Rechts
: so viele Prozent soll das Bild auf der rechten Seite beschnitten werden.

Oben
: so viele Prozent soll das Bild oben beschnitten werden.

Unten
: so viele Prozent soll das Bild unten beschnitten werden.

## Hilfslinien

Klicke diese Box an, um die überlagerten Führungslinien anzuzeigen, wenn das Modul aktiviert ist. Mit Rechtsklick kannst du die Eigenschaften der Führungslinien bestimmen. Für Details siehe dazu Führungslinien & Überlagerungen .

# 8.2.8. Chromatische Aberrationen

Technische Informationen

Beschreibung
: korrigiert Chromatische Aberration.

Kategorie
: Korrekturen.

Input
: linear, RGB, szenenbezogen.

Bearbeitung
: linear, RGB.

Output
: linear, RGB, szenenbezogen.

Mit diesem Modul können Sie chromatische Aberration korrigieren.

Im Kontrast zum Modul RAW chromatische Aberrationen , verlangt dieses Modul keine RAW Daten als Eingabe.

## Arbeitsablauf

Für optimale Ergebnisse wird folgendes Vorgehen empfohlen:

1. Chromatische Aberrationen im Modul Objektivkorrektur mit den TCA-Reglern bestmöglich reduzieren.
2. Regler “Stärke” in diesem Modul erhöhen, um die Wirkung besser zu sehen.
3. “Radius” vergrößern bis die chromatischen Aberrationen verschwinden. Falls nicht ausreichend, die Option “sehr starke Chromatische Aberration” einschalten.
4. Den Referenzkanal auswählen, der die besten Resultate hinsichtlich Schärfe und Artefakte liefert.
5. Stärke wieder reduzieren, um starke Farbauswaschungen zu vermeiden.

Für kompliziertere Fälle kannst du folgendes ausprobieren:

- Nutze mehrere Instanzen mit verschiedenen Korrektur-Modi – zum Beispiel, eine erste Instanz im Modus “nur aufhellen” und eine zweite Instanz im Modus “nur abdunkeln”.
- Nutze mehrere Instanzen mit kleiner Stärke, um die chromatischen Aberrationen nur jeweils geringfügig zu korrigieren, ohne die Farben zu stark abzuschwächen.
- Nutze das Modul mit parametrischen oder gezeichneten Masken.
- Nutze RGB rote, grüne und blaue Misch-Modi, um den Effekt auf einen bestimmten Kanal zu begrenzen.

## Moduleinstellungen

Referenzkanal
: Der Farbkanal, der als Referenz für die Korrektur dienen soll.

Radius
: Den Wirkungsradius vergrößern bis die chromatischen Aberrationen verschwinden. Dies ist der wichtigste Regler des Moduls.

Stärke
: Dieser Regler dient der Absicherung und kann helfen, farbintensive Bereiche ohne chromatische Aberrationen zu erhalten. Erhöhung bewirkt eine stärkere Korrektur, Reduzierung eine stärkere Erhaltung.

Korrekturmodus
: Erlaubt, den Effekt auf helle oder dunkle Pixel zu begrenzen. Zur vollen Kontrolle kann er in Kombination mit R-, G-, B-Überblendmodi in mehreren Instanzen angewendet werden.

sehr starke Chromatische Aberration
: Wiederholt den Algorithmus zur Unterstützung bei der Entfernung sehr starker chromatischer Aberration.

# 8.2.9. contrast & texture

Technische Informationen

Beschreibung
: Verbessert den lokalen Kontrast, indem Details hervorgehoben werden, während Kanten erhalten bleiben.

Kategorie
: Effekte.

Input
: linear, RGB, szenenbezogen.

Bearbeitung
: linear, RGB.

Output
linear, RGB, szenenbezogen.

Kontrast & Textur ist das szenenbezogene Pendant zum bildschirmbezogenen Modul Lokaler Kontrast . Es kann sowohl dazu verwendet werden, beispielsweise Wolken oder Laub mehr Tiefe zu verleihen, als auch dazu, unruhige Bereiche zu glätten (z. B. die Haut weicher wirken zu lassen oder einen überladenen Hintergrund zu entschärfen) .

Das Modul verwendet denselben belichtungsunabhängigen geführten Filter (eigf), der auch vom Modul Tone Equalizer für seine geführte Maske genutzt wird. Der Umfang der betroffenen Details lässt sich über die Regler des Moduls einstellen. Da der zugrunde liegende Filter belichtungsunabhängig ist, bleibt die Stärke des Effekts sowohl in den Schatten als auch in den Lichtern gleichbleibend.

Mit der Rauschunterdrückung kannst du die Erhöhung von Schattenrauschen eindämmen, das andernfalls zusammen mit echten Details verstärkt würde, da beides für den Algorithmus wie lokaler Kontrast aussieht.

Um einen ausgefeilteren Effekt zu erzielen, können mehrere Instanzen von Kontrast & Textur zusammen verwendet werden, wobei jede auf unterschiedliche Detailskalen ausgerichtet ist (über den Schieberegler Detailstufe) und gegebenenfalls auf verschiedene Bildbereiche maskiert wird.

---

Hinweis: Dieses Modul ist ein erster Schritt hin zu einem funktionsreicheren, szenenbezogenen Werkzeug zur lokalen Kontrastanpassung, das mehrere Skalen innerhalb einer Modulinstanz sowie die Steuerung von Schatten und Lichtern umfasst. Feedback ist im pixls.us-Forum willkommen.

---

## Moduleinstellungen

Lokaler Kontrast
Die Stärke des Effekts des Moduls. Bei 0 % (Standardeinstellung) ist der Effekt neutral. Positive Werte verstärken den lokalen Kontrast bzw. die Textur; negative Werte verringern ihn. Klick auf das Maskensymbol rechts neben dem Schieberegler, um die angepassten Details zu visualisieren: Ein mittleres Grau bedeutet, dass an dieser Stelle keine lokalen Details gefunden wurden, während hellere oder dunklere Bereiche zeigen, wo Details gezielt bearbeitet werden.

### filter settings

Detailstufe
Steuert den Umfang des lokalen Kontrasts, auf den der Effekt wirkt. Höhere Werte zielen auf feinere Details ab; niedrigere Werte verlagern den Effekt auf gröbere, großflächigere Kontraste.

Kantenschutz anpassen
Legt fest, wie empfindlich der zugrunde liegende Filter auf kontrastreiche Kanten reagiert. Niedrigere Werte sorgen für einen stärkeren lokalen Kontrast um kontrastreiche Kanten herum, wobei jedoch die Gefahr besteht, dass Halos entstehen. Höhere Werte ermöglichen weichere Übergänge. Der von dieser Einstellung betroffene Bereich wird durch die Detailstufe bestimmt.

Filter-Iterationen
Die Anzahl der Durchläufe des geführten Filters, die ausgeführt werden sollen. Eine Erhöhung dieses Werts führt zu einer stärkeren Weichzeichnung der Filterkanten, was dazu beitragen kann, Artefakte zu vermeiden – allerdings auf Kosten der Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Rauschkompensation
Trägt dazu bei, die Verstärkung von Rauschen in den Schattenbereichen zu reduzieren, indem vor der Filterung ein Ausgleich zur Luminanz-Abschätzung hinzugefügt wird. Ein höherer Wert unterdrückt mehr Rauschen in den Schattenbereichen, kann jedoch auch echte feine Details in diesen Bereichen beeinträchtigen.

# 8.2.10. Diffusion / Schärfen

Technische Informationen

Beschreibung
Simuliert die gerichtete Streuung von Licht mit einem Wärmeübertragungsmodell um eine iterative kantenorientierte Unschärfe anwenden, um beschädigte Teile des Bildes zu überdecken, oder um Unschärfe mit blind deconvolution zu entfernen.

Kategorie
: Korrekturen und Effekte.

Input
: linear, RGB, szenenbezogen.

Bearbeitung
: linear, RGB.

Output
: linear, RGB, szenenbezogen.

Diffusion bezeichnet physikalische Prozesse, die, ausgehend von einer erzeugenden Quelle, Teilchen bewegt und mit der Zeit allmählich verteilt. Bei der Bildverarbeitung tritt Diffusion hauptsächlich an zwei Stellen auf:

- Diffusion von Photonen durch Objektivgläser (Weichzeichnung) oder Luftfeuchtigkeit (Verschleierung),
- Diffusion von Pigmenten in nasser Tinte oder Wasserfarben.

In beiden Fällen macht die Diffusion das Bild weniger scharf durch “entweichende” Partikel und durch Glätten lokaler Variationen.

Das Modul Diffussion / Schärfen nutzt zur Beschreibung unterschiedlicher Diffusionsarten ein verallgemeinertes physikalisches Model. Fotographen können es entweder zur Simulierung oder Umkehrung von Diffusionsprozessen nutzen.

Da es sich um ein hoch technisiertes Modul handelt, gibt es mehrere Voreinstellungen, die den Gebrauch für verschiedene Anwendungen demonstrieren.

Streuung kann entfernt werden, um:

- Wiederherstellen des Originalbildes vom Sensor mit einem Glättungsfilter bzw. Abmildern der durch die meisten Entrasterungsalgorithmen erzeugten Unschärfe (eine Entrasterungs-Voreinstellungen Farbglättung waählen und das Modul in der Pipeline vor das Modul Eingabefarbprofil platzieren),
- Reversiere statische Objektiv-Unschärfe/Falschfokussierung (nutze eine der Objektiv Schärfen Voreinstellungen),
- Atmosphärischen Dunst zu entfernen (nutze die Dunstentfernen Einstellung),
- Hinzufügen von zusätzlicher Konturenschärfe für bessere Lesbarkeit (benutze die Lokaler Kontrast Einstellung)

Beachte, dass Bewegungsunschärfe nicht rückgängig gemacht werden kann, da sie von Natur aus nicht diffus ist.

Diffusion kann hinzugefügt werden um:

- einen Bloom oder einen Orton-Effekt zu erreichen (nutze die Voreinstellung Bloom)
- modelliere fehlende oder beschädigte Teile des Bildes (nutze die Voreinstellung modelliere Lichter),
- Entrausche mit einer Kanten erhaltenden Art (nutze die Voreinstellung Entrauchen)
- bringe Unschärfe ein (nutze die Voreinstellung Oberflächen Unschärfe).

Weil der Prozess physikalisch ist, können selbst die Pannen für kreative Prozesse genutzt werden. So kannst du zum Beispiel:

- Linien-Zeichnen simulieren oder Wasserfarben (nutze die Voreinstellungen simuliere Linien-Zeichnen und _ simuliere Wasserfarben_),
- Kreiere Zufalls-Muster und Texturen durch Erhöhen des Rauschens (nach gewisser Zeit wird durch Iterationen das Rauschen mit Nachbarpixeln Zufalls-Flecken erzeugt).

---

Hinweis: Dieses Modul ist sehr ressourcen-intensiv, da es ein anisotroper, mehrskaliger, partieller Differenzialgleichungslöser ist. Die Laufzeiten des Moduls erhöht sich mit Anzahl der Iterationen und es wird dringend empfohlen OpenCL zu nutzen. Einige “schnelle” Voreinstellungen werden auch ohne OpenCL angeboten.

---

# Konzepte

## Zeit

Diffusion ist ein zeitabhängiger Prozess: Je mehr Zeit zur Verfügung steht, umso weiter können sich die Teilchen ausbreiten. In diesem Modul wird die Zeit mit der Anzahl der Iterationen simuliert (die Anzahl der Durchläufe des Algorithmus auf sich selber). Mehr Iterationen erlauben genauere Rekonstruktionen (Entschärfung, Rauschunterdrückung, Dunstentfernung), wenn diese richtig eingestellt sind, aber sie können diese auch verschlimmern.

## Richtung

Natürliche Diffusion befindet sich meistens zwischen Stellen mit einem hohen Potential (hohe Energie oder eine hohe Konzentration von Partikeln) zu solchen mit einem niedrigen Potential (niedrige Energie oder niedrige Konzentration von Partikeln. In einem Bild bedeutet das, dass Diffusion immer bei den hellsten Pixeln zu den Dunkelsten.

Diese spezielle Umsetzung kann natürliche Diffusion simulieren und verwendet eine sogenannte isotopische Diffusion, bei der alle Richtungen das gleiche Gewicht bekommen, wie z.B. bei Wärmediffusion (siehe Isotropie ). Sie unterstützt aber auch eine gewichtete Orientierung parallel zu Gradienten, die zur Verstärkung der Diffusion an Objektkanten führt und “Geisterränder” erzeugt, oder senkrecht zu Gradienten, sogenannte Isophote , wobei die Diffusion von Rändern begrenzt wird, wie bei einem Farbtropfen im Wasser. Das relative Gewicht jeder Richtung (Gradient und Isophote) ist unter Richtung im Modul einstellbar.

## Geschwindigkeit

Abhängig davon wie fluide die Umgebung ist, können sich die Partikel mehr oder weniger frei bewegen und deshalb mehr oder weniger schnell. Die Geschwindigkeit der Diffusion kann im Teil Gechwindigkeit des Moduls eingestellt werden.

Bei der Rekonstruktion (Entrauschen, Schärfen, Dunstentfernung), ist es wichtig kleinere Geschwindigkeiten für größere Genauigkeiten anzuwenden. Das verhindert numerische Überschießen (und so Verschlechterungen der Lösung) und es kann mehr Iterationen erfordern. Für kleine Anzahlen von Iterationen müssen möglicherweise größere Geschwindigkeiten angewandt werden. Beachte, dass große Unschärfen für eine gute Rekonstruktion viele Iterationen erfordern können, so dass die Geschwindigkeit angepasst werden sollte, um eine Verschlimmerung zu vermeiden.

Alle Geschwindigkeiten werden addiert (von der ersten zur vierten Stufe), und die Summen “erste Stufe + zweite Stufe” und “dritte Stufe + vierte Stufe sollten nie ±100% überschreiten, außer du wünschst glitch art zu erstellen.

## Ausmaß

Natürliche Diffusion sollte nur in den allernächsten Koordinaten auftreten. Das heisst, bei jeder Iteration sollte jedes Pixel nur mit den 9 nächsten Pixeln interagieren.

Hier beschleunigen wir die Dinge etwas, um Zeit zu gewinnen, und verwenden das Mehrband-Wavelet-Schema aus dem Modul Kontrast-Equalizer , sodass wir in verschiedenen Bandbreiten streuen können. Die maximale Bandbreite der Streuung wird durch den Parameter Radius-Spanne definiert.

Unabhängig von der Diffusion erlaubt ein Schärfe-Parameter Details zu erhöhen oder zu vermindern, ähnlich zu Spline-Einstellungen des Kontrast-Equalizers. Zusammen mit dem Regler Kantenempfindlichkeit stellt dies die gleichen Möglichkeiten in einem szenenbezogenen RGB-Raum bereit wie das Modul Kontrast-Equalizer (mit den Registern Luminanz und Kanten).

# Moduleinstellungen

## Eigenschaften

Iterationen
: Die Anzahl, die der Algorithmus nacheinander laufen soll. Hohe Werte verlangsamen das Modul, erlauben aber genauere Rekonstruktionen; vorausgesetzt, die Verteilungsgeschwindigkeiten sind niedrig genug.

Zentraler Radius
: Die Hauptskala der Diffusion. Bei null reagiert die Diffusion fester in feinen Details (beim Schärfen und Entrauschen). Nicht-null Werte definieren die Größe der Details, die fest diffundiert werden (um den lokalen Kontrast zu erhöhen).

Radius Spannweite

Das erlaubt es dir, die Bandbreite der Radien, an denen gearbeitet werden sollen, rund um den Zentral-Radius. Die Spannweite definiert einen Bereich von Detail-Skalen (zwischen Zentrum - Spannweite und Zentrum + Spannweite), innerhalb welcher die Diffusion in einem großen Band Radien auf Kosten der Verarbeitungszeit. Kleine Werte diffundieren näher dem Zentral-Radius. Falls du Entwischen (schärfen) planst, dann sollte der Radius in etwa der Breite der Objektiv-Unschärfe und der Zentralradius sollte null sein. Falls du den lokalen Kontrast erhöhen, aber die Schärfe oder das Rauschen nicht beeinflussen willst, sollte die Spannweite etwa 3/4 des maximalen Zentralradius betragen.

Die Radien werden in Pixeln des Voll-Auflösungs Bildes ausgedrückt, so können kopieren+einsetzen Vorgänge zwischen Bildern mit verschiedener Auflösung zu leicht anderen Resultaten führen, außer bei Pixel-Niveau Schärfe.

Für Elektroingenieure - was hier gesetzt wird, ist ein Band-Pass Filter im Wavelets Raum mittels einem gaußschen Frequenz-Fenster, das um den zentralen Radius zentriert wird, mit einer rückläufigen (Standardabweichung) der Radius Spannweite. Die Wavelet Skalen sind analog zu harmonischen Frequenzen und jede Wavelet-Skala definiert den Radius der Details an denen gearbeitet werden soll.

## Geschwindigkeit (schärfen ↔ diffus machen)

In den folgenden Einstellungen erzeugen positive Werte Diffusion und negative Werte entfernen Diffusion (z.B. schärfen) und null erzeugt gar nichts.

Geschwindigkeit 1. Ordnung (Gradient)

Geschwindigkeit der Diffusion der niederfrequenten Wavelet-Ebenen in der durch die Einstellung Anisotropie 1. Ordnung definierten Richtung.

Geschwindigkeit 2. Ordnung (Laplace)

Geschwindigkeit der Diffusion der niederfrequenten Wavelet-Ebenen in der durch die Einstellung Anisotropie 2. Ordnung definierten Richtung.

3rd order Geschwindigkeit (Gradient von Laplacian)

Die Geschwindigkeit der Diffusion der hochfrequenten Wavelet-Lagen in Richtung, die durch die Einstellung 3rd order Anisotropie definiert ist.

4th order Geschwindigkeit (Laplacian von Laplacian)

Die Geschwindigkeit der Diffusion der hochfrequenten Wavelet-Lagen in Richtung, die durch die Einstellung 4th order Anisotropie definiert ist.

## Richtung

In den folgenden Einstellungen erzeugen positive Werte Diffusion, um Kanten(Isophoten) zu vermeiden, negative Werte bewirken, dass die Diffusion Gradienten genauer folgen, und Null beeinflusst beides gleich (isotropisch).

Anisotropie 1. Ordnung

Richtung der Diffusion der niederfrequenten Wavelet-Ebenen relativ zur Richtung des Gradienten der Niederfrequenz. (1. Ordnung Geschwindigkeit Einstellung).

Anisotropie 2. Ordnung

Richtung der Diffusion der niederfrequenten Wavelet-Ebenen relativ zur Richtung des Gradienten der Hochfrequenz. (2. Ordnung Geschwindigkeit_ Einstellung).

Anisotropie 3. Ordnung

Richtung der Diffusion der hochfrequenten Wavelet-Ebenen relativ zur Richtung des Gradienten der Niederfrequenz. Null ist isotrop (gleich in alle Richtungen). (3. Ordnung Geschwindigkeit Einstellung).

1. Ordnung Anisotropie : Die Richtung der Diffusion der hochfrequenten Wavelet-Lagen relativ zur Richtung des Gradienten der Hoch-Frequenz. (4. Ordnung Geschwindigkeit_ Einstellung).

## Kantenbehandlung

Schärfe

Füge einen Gewinn für die Details der Wavelets hinzu, unabhängig der Eigenschaften, die oben eingestellt wurden. Null bewirkt nichts, positive Werte bewirken Schärfen, negative Verwischen. Das ist meistens eine nützliche Einstellung bei Blooming oder Unschärfe, um gewisse Schärfe zu erhalten und gleichzeitig ein Leuchten um die Kanten zu erzielen. Es sollte aber nicht zum ausschliesslichen Schärfen angewendet werden, da es nichts gibt, um Halos oder Ausfransen zu verhindern.

Kanten Empfindlichkeit

Fügt eine Restriktion der Diffusions-Geschwindigkeit hinzu, sobald Kanten gefunden werden. Um das zu finden, werden die lokalen Varianzen rund um jedes Pixel verwendet. Null hebt die Restriktion auf, höhere Werte erhöhen die Stärke der Restriktion und sind empfindlicher auf Kanten. Erhöhe sie, falls du Artefakte, wie Ausfransen oder Halos entdeckst.

Kanten Schwellwert

Definiere einen Schwellwert der Abweichung, welcher die Niedrig-Tonunterschiede Anteile (dunkle oder verschwommene Teile oder glatte Flächen). Positive Werte erhöhen die Restriktion für Niedrig-Tonunterschiede Anteile, was gut für das Schärfen oder die Anhebung des lokalen Kontrastes ist, ohne dass Schwarz zuläuft. Negative Werte werden die Restriktionen für Niedrig-Tonunterschiede Anteile vermindern, was wiederum einen maximalen Effekt ergibt für das Entrauschen oder Verwischen von schwarzen oder verschwommenen Anteilen.

## Diffusion Raumwirkung

Schwellenwert Luminanz-Maskierung

Diese Einstellung ist nützliche, wenn du Lichter einmalen willst. Für Werte größer als 0%, wird Diffusion nur in Bildteilen angewendet, die eine Luminanz größer als diese Einstellung. Beachte, dass in diesen Bildteilen gaußsches Rauschen zugefügt wird, um Partikel zu simulieren und das Einmalen auszulösen.

# Arbeitsablauf

The main difficulty with this module is that while its output can vary dramatically depending on its input parameters, these parameters have no intuitive link to everyday life. Users are likely to be overwhelmed, unless they are already familiar with Fourier partial differential equations. This section proposes some ways to approach this module without the burden of having to understand the underlying theory.

## Generelle Hinweise

If you intend to deblur your image using this module, always start by properly correcting any chromatic aberrations and noise in the image, since the deblurring may magnify these artifacts. It is also important that you don’t have clipped black pixels in your image. These can be corrected with the black level correction of the exposure module.

Da es in separaten RGB Kanälen arbeitet, ist es besser dieses Modul nach der Farb Kalibrierung anzuwenden, sodass du mit einem völlig neutralen Ausgangs-Bild mit Weißabgleich beginnst. Beachte, dass Erhöhen des lokalen Kontrastes oder Schärfen auch zu einem leichten Farbkontrast und Sättigung führt, was normalerweise erwünscht ist. Da es auf einer “Tonwert-Unterschiede” basierten Regulierung der Kanten-Erkennung, ist es auch besser, dieses Modul vor irgendeinem nichtlinearen Arbeitsschritt anzuwenden.

## Bearbeiten von Voreinstellungen

Die angebotenen Voreinstellungen wurden vom Entwickler justiert und bei einer Reihe von geeigneten Bildern getestet. Am einfachsten beginnt man mit den Voreinstellungen und passt diese nach Bedarf an:

- Wenn der Effekt zu stark erscheint, die Anzahl der Interationen verringern,
- Wenn an den Kanten Artefakte erscheinen, die Kantenempfindlichkeit erhöhen,
- Falls die Entfernung von Unschärfen wertvolle verwischte Teile zu zerstören (Bokeh), musst du den Radius reduzieren,
- Falls die Entfernung von Unschärfen in hellen Teile korrekt erscheint, aber in dunklen Teile zu exzessiv wirkt, musst du den Schwellwert der Kanten erhöhen,
- Falls die Entfernung von Unschärfen schwarze Pixel beschneidet, dann musst du die _Schwarzwert-Korrektur im Modul Belichtung verringern,
- Schärfe nach persönlichem Geschmack anpassen

## von vorne beginnen

Die Grundeinstellungen des Moduls sind gänzlich neutral und haben keinen Effekt zu deinem Bild. Der Geist des Moduls ist es, dass jede Order die Textur des Bildes in einer bestimmten Art beeinflusst.

Beginne mit dem Einstellen des ersten Order Parameters (Geschwindigkeit und Anisotropie), um eine erste Basis zu erreichen. Dann stelle den Radius ein. Das wird auf gröbere Texturen wirken (entweder diese verwischen oder schärfen. Erinnere dich, dass der erste Order auf die niedrigen Frequenzen der Wavelet Skala und einer Richtung parallel oder rechtwinklig zum Gradienten der niedrigen Frequenzen wirkt.

Dann beginne mit dem Einstellen des zweiten Order Parameters (Geschwindigkeit und Anisotropie). Der zweite Order wirkt auch auf die niedrigen Frequenzen der Wavelet Skala, aber diesmal einer Richtung parallel oder rechtwinklig zum Gradienten der hohen Frequenzen wirkt, was entweder die Richtung der maximalen Schärfe oder Rauschen sein kann. Das kann entweder zur Entrauschung (durch Nutzen der zweiten Order im Diffusions-Modus, mit positiven Werten), wenn du den ersten Order im Schärfen-Modus angewendet hast (mit negativen Werten).

Diese zwei Schritte können in einem herausgezoomten Bild angewendet werden. Zur Erinnerung, auch wenn sehr viel darauf geachtet wurde, das visuelle Resultat des Algorithmus ziemlich Größen-unbeeinflusst zu machen, wird die Voransicht nur im Maßstab 1:1 genau angezeigt. Auf jeden Fall wird alles auf Pixelgröße (Radius <2px) in Zoomstufen unter 50% gar nicht sichtbar sein.

An dieser Stelle solltest du die Kanten Sensitivität optimieren, um Kantenartefakte anzugehen. In der Theorie sichert das Diffundieren in der Isephote-Richtung, dass die Diffusion innerhalb der Kanten behalten wird, aber das reicht nicht, wenn Ecken und scharfe konvexe Formen im Bild sind.

Wenn die Einstellung für die Kantensensitivität angepasst und gute Resultate erzielt wurden, wird das Bild oft recht weich. In den meisten Fällen wird es jetzt nötig sein, die Anzahl der Iterationen zum Ausgleich zu erhöhen. Das wird allerdings, abhängig von deiner Hardware, eine Verlangsamung der Verarbeitung zur Folge haben. Falls die Anzahl der Iterationen nicht erhöht werden kann, sollte die Geschwindigkeit der Diffusion erhöht werden.

Der letzte Schritt ist es, die dritte und vierte Order fein einzustellen, welche die hohen Frequenzen der Wavelet Skala beeinflussen. Du musst viel vorsichtiger mit diesen Einstellungen umgehen müssen im Vergleich zur ersten und zweiten Order, da diese sehr schnell Rauschen hervorrufen können.

Die dritte Order folgt dem Gradienten oder Isophote-Richtung der niedrigen Frequenz Lage, und kann so genutzt werden, die Hoch-Frequenz-Diffusion in einer Richtung, die eher klare Kanten legitimiert (und weniger anfällig für Rauschen ist).

Der vierte Order folgt dem Gradienten oder der Isophote-Richtung der Hochfrequenz-Lage und wird eher Rauschen verursachen. Diffusion an der vierten Order ist der beste Weg Rauschen zu reduzieren, ohne die Schärfe zu fest zu beeinflussen, sei es als alleinige Entrauschung oder als regulärer Schritt in einem Unschärfe-Entfernungs-Prozess.

# Brauchen von mehreren Instanzen für eine Bild-Rekonstruktion

Rauschen nachfiltern kann vom Anwenden eines Diffusions-Prozesses profitieren – das kann als Extraschritt nach dem Modul Entrauschen (Profil) .

Umgekehrt können die folgenden optischen Schritte profitieren von der Rekonstruktion mittels Auflösen des Diffusionsprozesses:

1. Unschärfe eingebracht durch einen Low-Pass-Filter des Sensors und/oder Anti-Aliasing ausgeführt mit dem Modul Entrastern ,
2. statische Objektivweichzeichnung,
3. Dunst/Nebel,
4. Lichtdiffusion (mit einem zu großen Diffusor) führt zu gleichmäßigem Licht und fehlendem lokalem Kontrast auf dem Motiv.

While more than one of these issues can affect the same image at the same time, it is better to try to fix them separately using multiple instances of the module. When doing so, ensure the issues are corrected from coarse scale to fine scale, and that denoising always happens first. That is, your instances should appear in the following pipe order :

1. Entrauschen,
2. Lokaler Kontrast,
3. Dunstentfernung,
4. Objektivkorrektur,
5. Sensor und Entrasterungs-Korrektur.

Angefangen mit den gröberen Skalen der Rekonstruktion vermindert die Möglichkeit für Einbringen oder Vermehren des Rauschens, bei den feineren Skalen der Rekonstruktion. Das ist intuitiv, weil diese Prozesse nicht in dieser Reihenfolge bei der Entstehung des Bildes passieren. Aus dem gleichen Grund sollte Entrauschen auch immer vor jeglichen Schärfen oder Erhöhung der Kantenschärfe durchgeführt werden.

## Anmerkungen und Warnungen

Obwohl dieses Modul so geschaffen ist, dass es Skalen unempfindlich ist, kann der Output nur bei 100% Zoom und hoher Qualität oder beim Export in voller Größe garantiert werden. Die Resultate bei geringerer Zoom-Stufe oder geringeren Export Dimensionen können deine Erwartungen erfüllen oder nicht.

Beim Anwenden eines Schärfe-Algorithmus, musst du versuchen daran zu denken, dass viele der größten Bilder der Geschichte der Fotografie mit Objektiven aufgenommen wurden, die nicht auch nur annähernd so scharf waren, wie die heutigen. Obwohl es der gegenwärtige Trend ist, immer schärfere Objektive zu bauen und zu verkaufen, aber auch eine Software zur Verfügung zu haben, die zusätzlich ein ungesundes Nachschärfen erlaubt, wisse, dass diese Mode nicht zu besseren Bildern führt, aber es macht den Retuschen-Prozess langwieriger. Ein weicher Fokus und etwas Unschärfe haben auch gewisse poetische Werte, die klinisch aufbereitete HD-Bilder nicht rüberbringen können.

Es sollte bemerkt werden, dass der globale Kontrast (angewendet mit einfachen Tonwertkurven oder Schwarz/Weiß-Stufen) auch unsere Schärfewahrnehmung beeinflusst, was ein großer Unterschied zur optischen Schärfe (optische Auflösung) ist. Das menschliche Auge ist nur für den lokalen Kontrast sensitiv, die von der optischen Schärfe (z.B., Abwesenheit von Unschärfe, dünne Kanten), aber auch von verstärkten Tonwertübergängen kommen kann. Wenn ein gewisses Ton-Mapping zur Erhöhung des lokalen Kontrasts angewendet wurde, erscheint das Bild schärfer. Falls eine Dynamikkompression zur Verringerung des Kontrastes angewendet wurde, erscheint das Bild unschärfer. In keinem dieser Fälle werden Objektkanten in irgendeiner Weise verändert, und die wahrgenommenen Effekte sind reine Illusion.

Ein Teil des Alterungsprozesses ist eine Verminderung der Sehfähigkeit. Der Anteil von Schärfen, der Leuten über 50 gefällig erscheint, wird nicht der gleiche sein, wie der für Leuten in den Zwanzigern. Es ist es wert beim Schärfen einem plausiblen Resultat zu erhalten (das deiner täglichen Wahrnehmung entspricht) den Vorzug zu geben im Vergleich zu einem gefälligen Resultat, das nur für Leute mit dem n Sehvermögen, wie dem deinem, gut aussieht).

Finally, assessing the sharpness of images zoomed to 1:1 (100%) or more is a foolish task. In museums, exhibitions and even on screen, the general audience looks at images as a whole, not with a magnifying glass. Moreover, in most practical uses, photographs rarely exceed a resolution of 3000×2000 pixels (roughly a 300 DPI print at A4/Letter dimensions) which, for 24 megapixel sensors, means downscaling by a factor of 4. When examining a 24 megapixel file at 1:1, you are actually looking at an image that will never exist. Sharpening at pixel level, in this context, is a waste of time and CPU cycles.

# 8.2.11. Dithern und posterisieren

Technische Informationen

Beschreibung
: reduziert Banding- und Posterisierungseffekte in den ausgegebenen JPEGs durch Hinzufügen von zufälligem Rauschen oder Reduzierung der Bittiefe.

Kategorie
: Korrekturen, Effekte.

Input
: nichtlinear, RGB, anzeigebezogen.

Bearbeitung
: nichtlinear, RGB.

Output
nichtlinear, RGB, anzeigebezogen.

Dieses Modul eliminiert einige verbindende Artefakte, die aus der internen 32-bit Gleitkomma resultieren und verschiebt sie ins diskrete 8-bit oder 16-bit Anzeigeformat, um sie am Bildschirm anzuzeigen oder zu exportieren. Es kann auch benutzt werden für kreative Posterisations-Effekte.

Obwohl es nicht ein inhärentes Problem in irgendeinem der darktable Module ist, können gewisse Bearbeitungen können ein Zusammenballen verursachen, falls diese einen Helligkeitsverlauf produzieren. Um mögliche Artefakte zu mildern, solltest du in Betracht ziehen Dithering zu aktivieren beim Gebrauch der Module Vignettierung oder Verlaufs-Filter . Das wird besonders wichtig in ausgedehnten homogenen Flächen wie ein wolkenloser Himmel. Gib auch Acht auf zusammenballende Artefakte beim Gebrauch eines Verlaufes gezeichnete Maske .

Beim Betrachten eines Bildes mit Dithering in einer sehr geringen Bit-Tiefe gebracht aus einiger Entfernung (z.B. “Floyd-Steinberg 1-bit b&w) entsteht der Eindruck eines homogenen Grauskala-Bildes. darktable versucht nun diesen Eindruck nachzuahmen bei der Ausgabe eines gezoomten Bildes in der Grossansicht, dem Navigationsfeld und der Miniaturansicht. Das kann erreicht werden, mit dithern dieser Bilder in ein höheres Niveau der Grauskala. Bitte beachte, dass als Konsequenz das Histogramm – aus der Navigationsanzeige erstellt – diese größere Anzahl der Stufen anzeigt und deshalb nicht ein vollwertiger Ersatz zum Ausgabebild darstellt.

## Moduleinstellungen

Methode
Wähle die Methode des Dithering.

Floyd-Steinberg (Standardeinstellung): Verteile Quantisierungsfehler systematisch über benachbarte Pixel. Diese Methode kann typischen Output Bit-Tiefen gewählt werden. Als Alternative kann Floyd-Steinberg auto gewählt werden, das sich automatisch dem gewünschten Ausgabe-Format anpasst.

zufällig: Diese Methode fügt etwas zufällig hinzu, um starke Tonwertbänder abzumildern.

Posterisierung: Diese Methode quantisiert die Pixel-Werte in die angezeigte Anzahl von bestimmten Niveaus je Farbkanal (ähnlich zu Floyd), aber sie verteilt keine Quantisierungs-Fehler um, und produziert so einen Posterisierungs-Effekt posterization . Die Wahl von zwei Niveaus je Kanal produziert acht Farben für die Ausgabe, drei Niveaus produzieren 27 Farben (3x3x3) und so fort. Nutze andere Module der Beeinflussung von Farben, um fein einzustellen, welche Pixel welche Farben produzieren, (wie z.B. Tonwert Equalizer oder Farbbalance RGB ).

Dämpfung (nur mit Methode “zufällig”)
Kontrolliert die hinzugefügte Menge des Zufallsrauschens ausgedrückt durch einen Dämpfungsfaktor auf der Basis 10*log 2. Ein Wert von -80 ist eine gute Wahl für 8-Bit Ausgabeformate und da es einem Maximum von 256 möglichen Stufen entspricht, ist 160 eine gute Wahl für eine 16-Bit Ausgabe.

# 8.2.12. Drehen und Perspektive

Technische Informationen

Beschreibung
Drehen oder Perspektivkorrektur.
Kategorie
Korrekturen oder Effekte.
Input
linear, RGB, szenenbezogen.
Bearbeitung
Geometriekorrektur, RGB.

Output
linear, RGB, szenenbezogen.

Dieses Modul korrigiert automatisch konvergierende Linien, eine Form von perspektivischer Verzerrung, die häufig in Architekturfotografien zu sehen ist. Der zugrundeliegende Mechanismus ist inspiriert vom Programm von Markus Hebels ShiftN . Dieses Modul erlaubt auch die Korrektur der Rotation des Bildes.

Perspektivische Verzerrungen sind ein natürlicher Effekt bei der Projektion einer dreidimensionalen Szene auf eine zweidimensionale Ebene und bewirken, dass Objekte in der Nähe des Betrachters größer erscheinen als Objekte in größerer Entfernung. Konvergierende Linien sind ein Sonderfall von perspektivischen Verzerrungen, wie sie in Architekturfotografien häufig vorkommen: Parallele Linien, wenn sie schräg fotografiert werden, verwandeln sich in konvergierende Linien, die sich an einem Fluchtpunkt innerhalb oder außerhalb des Bildausschnitts treffen.

Dieses Modul kann konvergierende Linien korrigieren, indem es das Bild so verzerrt, dass die betreffenden Linien parallel zum Bildrahmen verlaufen. Korrekturen können in vertikaler und horizontaler Richtung durchgeführt werden, entweder einzeln oder in Kombination. Für eine automatische Korrektur wird das Bild auf geeignete Strukturmerkmale analysiert, die aus Liniensegmenten bestehen. Linienstrukturen können auch manuell durch Zeichnen eines *perspektivischen Rechtecks" oder mehrerer horizontaler und vertikaler Linien bestimmt werden. Ausgehend von diesen (automatisch oder manuell gezeichneten) Liniensegmenten wird ein Anpassung gestartet, um die besten Modulparameter zu ermitteln.

Weil der gewöhnlichste Fall für dieses Modul die Rotation ist, werden die Perspektiv-Korrektur Bedienungselemente standardmäßig nicht angezeigt. Klicke auf den Titel “Perspektiven”, um die Bedienungseinstellungen auszuklappen.

Solange das Modul aktiv ist (und keine Struktur-Bedienungsknöpfe angewählt werden) kannst du mit Rechtsklick irgendwo auf das Bild klicken, um eine horizontale oder vertikale Linie zu definieren. Das wird bewirken, dass der Rotationsparameter automatisch angepasst wird, um die gezogenen Linie horizontal/vertikal im Verhältnis zum Bild zu machen.

---

Beachte: Die Funktion (Rechtsklick und ziehen um horizontal/vertikal zu setzen) ist auch verfügbar, wenn das Modul nicht aktiv ist, solange keine andere Funktion (z.B. Masken kreieren) die rechte Maustaste braucht.

---

# Arbeitsweise der Perspektiv-Korrektur

## Struktur

Im ersten Schritt werden Details zu horizontalen und/oder vertikalen Strukturen im Bild bestimmt. Dafür stehen drei unterschiedliche Methoden zur Verfügung:

### Manuell Strukturlinien zeichnen

Klicke auf das Icon , um den Modus Linien-Zeichnen zu ermöglichen und dann klicke und ziehe Linien, die du willst, dass diese horizontal oder vertikal sind: Das Modul wird automatisch erkennen, ob die Linie vertikal oder horizontal sein sollte und diese grün respektive blau einfärben. Ziehe so viele Linien, wie du willst (je mehr Linien du zeichnest, umso besser funktioniert der Mechanismus) und dann klicke auf eines der “Einpass” Icons, um den Prozess abzuschließen. Du kannst jederzeit in den Modus zurückkehren, um gezeichnete Linien neu zu editieren. Editiere eine Linie durch Klicken und Ziehen an den Endknoten, und rechts klicke diese, um sie zu löschen. Wenn du mit dem Resultat zufrieden bist, wähle erneut dein Icon “Einpassen” an, um den Prozess zu beenden.

### Manuell ein Perspektivrechteck definieren

Klicke auf das , um den Viereck-Zeichnen-Modus zu aktivieren. Das wird ein Viereck auf den Bildschirm zeichnen und du kannst dieses an den Ecken fassen und die Ecken bewegen, dass die linke und rechte Seite zu Linien bewegt werden, von welchen du wünschst, dass diese vertikal werden und die obere und die untere Seite an Linien grenzen, die du wünschst, dass diese horizontal werden. Sobald du mit dem Viereck zufrieden bist, dann klicke auf eines der Icons “Einpassen”, um den Prozess zu beenden. Du kannst jederzeit den Modus wieder aufnehmen, um das gezeichnete Viereck erneut zu modifizieren. Wenn du glücklich mit dem Resultat bist, dann wähle erneut ein Icon “Einpassen” an, um den Prozess abzuschließen.

Diese Methode ist ähnlich den Korrekturen “Angelpunkt” im Modul Zuschneiden und Drehen .

## Struktur automatisch finden

Durch Anklicken des Symbols wird das Bild auf Strukturelemente analysiert – darktable wird automatisch Linien erkennen und auswerten. Umschalt+Klick wendet vor der Analyse einen Kontrastverbesserungsschritt an, Strg+Klick wendet vorab einen Kantenverbesserungsschritt an. Beide Varianten können einzeln oder in Kombination verwendet werden, wenn die Voreinstellung keine ausreichende Anzahl von Linien erkennt.

Für die weiteren Verarbeitungsschritte werden nur Linien verwendet, die ein Set von vertikalen oder horizontalen zusammenlaufende Linien bilden. Die Liniensegmente werden als Überlagerung zum Basisbild dargestellt, mit dem Typ von Linien, mit dem folgenden Farbcode, beschrieben wie folgt:

grün
: Vertikale konvergierende Linien

rot
: Vertikale nicht konvergierende Linien

blau
: Horizontale konvergierende Linien

gelb
: Horizontale nicht konvergierende Linien

Grau
: Andere Linien in diesem Modul sind nicht interessant.

Die rot oder gelb markierten Linien gelten als Ausreißer und werden während der automatischen Anpassung nicht berücksichtigt. Die Eliminierung der Ausreißer beinhaltet einen statistischen Prozess mit Zufallsstichproben, sodass jedes Mal, wenn Sie auf die Schaltfläche „Struktur finden“ drücken, das Farbmuster der Linien etwas anders aussieht.

Sie können den Status von Liniensegmenten manuell ändern: Ein Klick mit der linken Maustaste auf eine Linie selektiert sie (die Farbe wird grün oder blau), ein Klick mit der rechten Maustaste deselektiert sie (die Farbe wird rot oder gelb). Mehrere Zeilen in einer Reihe können mit gedrückter Maustaste aus- oder abgewählt werden. Die Größe des Pinsels zum Aus- / Abwählen kann mit dem Mausrad verändert werden. Mit gedrückter Umschalttaste und gedrückter linker oder rechter Maustaste während des Ziehens werden alle Linien im gewählten rechteckigen Bereich ausgewählt oder abgewählt.

Wenn du mit den ausgewählten Linien glücklich bist, wähle eines der Icons “Einpassen”, um den Prozess abzuschließen.

## Einpassen

Sobald die anhand einer der oben erwähnten Methoden gefundenen horizontalen und vertikalen Linien eine zufriedenstellende Qualität haben, kann durch Klick auf eines der Symbole “automatic fit” (siehe unten) ein Optimierungsprozess gestartet werden, der die am besten geeigneten Parameter ermittelt. Das Bild und die überlagerten Linien werden dann mit perspektivischen Korrekturen dargestellt.

Sie können wählen, ob nur vertikale Verzerrungen korrigiert werden sollen ( ), nur horizontale Verzerrungen ( ), oder beide Verzerrungsarten gleichzeitig ( ). Strg+Klick auf eines der beiden Symbole passt nur die Rotation an. Umschalt+Klick auf eines der beiden Symbole passt die vertikale und/oder horizontale Objektivverschiebung an, ohne jedwede Rotation.

## Drehung

Sobald die Perspektivkorrektur zur Zufriedenheit abgeschlossen ist, mag es sinnvoll sein, nochmal eine Rotationskorrektur vorzunehmen; entweder anhand des Rotationsparameters oder durch Rechtsklick und Ziehen einer horizontale/vertikale Linie über quer das Bild.

## Moduleinstellungen

Drehung
: Steuere die drehung des Bildes um den Mittelpunkt, um einen schiefen Horizont zu korrigieren. Um eine Drehung von mehr als standartmässigen 10 Grad zu erreichen, mache einen Rechtsklick und tippe den Wert bis 180 Grad ein (siehe dazu Modul Einstellungen ).

Automatisches Zuschneiden

Wenn aktiviert, beschneidet die automatische Zuschneide-Funktion das Bild entsprechend damit keine schwarzen Ecken durch die Korrektur der Verzerrung entstehen. Dabei kann entweder auf die „größte Fläche“ oder auf “das größte Rechteck zugeschnitten” werden, dabei bleibt das ursprüngliche Seitenverhältnis bestehen („original Format“). Im letzteren Fall kann das Ergebnis manuell angepasst werden, indem Sie mit der linken Maustaste in den entsprechenden Schnittbereich klicken und diesen verschieben. Die Größe des Bereichs wird automatisch ohne schwarze Ecken angepasst.

Objektivverschiebung (vertikal)

Dieser Parameter korrigiert konvergierende Linien horizontal (z.B. um blaue Linien Parallel zu machen). In manchen Fällen erhalten Sie ein natürlicheres Bild, wenn Sie vertikale Verzerrungen nicht in vollem Umfang korrigieren, sondern auf einem Niveau von 80 bis 90 %. Bei Bedarf reduzieren Sie nach der automatischen Korrektur den Wert.

Objektivverschiebung (horizontal)

Dieser Parameter korrigiert konvergierende Linien horizontal (z.B. um blaue Linien Parallel zu machen).

Scherung

Dieser Parameter schert das Bild entlang einer seiner Diagonalen und wird benötigt, um vertikale und horizontale perspektivische Verzerrungen gleichzeitig zu korrigieren.

Objektiv-Modell

Dieser Parameter bestimmt die Brennweite des Objektivs, den Crop-Faktor der Kamera und das Seitenverhältnis der Aufnahme für die Korrekturberechnung. Bei der Einstellung “generisch” wird eine Brennweite von 28 mm bei einer 35mm-Kleinbildkamera angenommen. Bei der Einstellung “spezifisch” können alle drei Werte manuell eingestellt werden.

Brennweite

In der Einstellung “spezifisch” des Objektiv-Modells, gib die Brennweite des verwendeten Objektivs ein. Der Standardwert wird aus den Exif-Daten des Bildes übernommen, es kann aber manuell übersteuert werden.

Crop-Faktor

Angabe des Crop-Faktors der Kamera, wenn bei Objektiv-Modell “spezifisch” ausgewählt ist. Die Standardeinstellung nutzt Exif-Daten, falls vorhanden, sonst muss der Wert manuell eingestellt werden.

Seitenverhältnis anpassen

Wenn bei Objektiv-Modell “spezifisch” ausgewählt wurde, ermöglicht dieser Parameter eine freie manuelle Einstellung des Bildseitenverhältnisses. Dies ist beispielsweise zum Spreizen von Bildern nutzbar, die mit einem anamorphen Objektiv aufgenommen wurden (diese ändern das Höhen- zu Seitenverhältnis).

Struktur

Definiere horizontale und vertikal Linie im Bild unter Anwendung einer manuellen oder automatischen Methode (siehe Abschnitt zur Arbeitsweise für Details).

Anpassen

Setz die Schieber der Verzerrungskorrektur automatisch basierend auf der indentifizierten Struktur (siehe Abschnitt zur Arbeitsweise für Details).

Zeige Hilfslinie

Wähle diese Box an, um Führungslinien anzuzeigen, wenn das Modul aktiviert ist. Klicke auf das Icon rechts, um die Eigenschaften der Führungslinien zu bestimmen. Siehe für Details dazu Führungslinien & Überlagerungen .

## Beispiele

Ein Eingangsbild mit schrägem Horizont und konvergierenden Linien, verursacht durch die Ausrichtung der Kamera nach oben:

Zeigt das Bild nach der Korrektur von vertikalen und horizontalen perspektivischen Verzerrungen nach Anwendung automatischer Strukturfindung. Beachte die Rahmung durch die automatische Zuschneidefunktion und die noch sichtbare Überlagerung von Strukturlinien:

## 8.2.13. Dunstentfernung

Technische Informationen

Beschreibung
: Entfernt Nebel und atmosphärische Dunstschleier.

Kategorie
: Korrekturen.

Input
: linear, RGB, szenenbezogen.

Bearbeitung
frequenzbezogen, RGB.
Output
linear, RGB, szenenbezogen.

Das Dunstentfernungsmodul ist so konzipiert, dass es automatisch die Wirkung von Staub und Dunst in der Luft reduziert. Dieses Modul kann auch eingesetzt werden, um Bilder speziell in kontrastarmen Bildbereichen farbintensiver zu gestalten.

Der Dunst absorbiert das Licht, welches sich von den Objekten in Richtung Kamera nähert, ist aber auch eine Quelle für diffuses Hintergrundlicht. Das Modul zur Dunstentfernung schätzt für jeden Bildbereich die Dunstmenge der Szene ab und entfernt anschließend das diffuse Hintergrundlicht entsprechend seiner lokalen Stärke und stellt das ursprüngliche Objektlicht wieder her.

Wenn beide Regler auf Maximum eingestellt sind, wird die Reduzierung des Dunstes maximiert; allerdings werden so wahrscheinlich einige unerwünschte Artefakte im Bild entstehen. Die vollständige Entfernung des atmosphärischen Lichts kann das Bild flach erscheinen lassen und zu einer unnatürlich Wirkung führen. Optimale Werte liegen typischerweise unterhalb des Maximums und sind vom jeweiligen Bild abhängig, aber auch eine Frage der persönlichen Vorlieben.

Note: While this module does increase contrast, is not intended for this purpose, and will fail on many images that do not contain actual haze. To increase contrast on non-hazy images, you can use local contrast , diffuse or sharpen , or use the 4-ways tab in color balance rgb (reduce the shadows and lift luminance).

## Moduleinstellungen

Stärke
Der Parameter Stärke steuert den Grad der Dunstentfernung. Der Maximalwert des Reglers bedeutet eine Reduzierung von 100 Prozent der erfassten Trübung zwischen der Kamera und dem angegebenen Abstand. Negative Werte erhöht den Grad an Dunst im Bild.
Entfernung
Dieser Parameter begrenzt die Entfernung, bis zu dem der Dunst entfernt wird. Bei kleinen Werten beschränkt sich die Entfernung der Trübung auf den Vordergrund des Bildes. Der Dunst wird vom Vordergrund bis zum Hintergrund entfernt, wenn der Regler Entfernung auf Maximum eingestellt ist. Bei negativen Werten des Stärke-Reglers hat die Abstandsregelung keine Auswirkung.

# 8.2.14. Einfärben

Technische Informationen

Beschreibung
Einfärben des Bildes.
Kategorie
Effekte.
Input
linear oder nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.
Bearbeitung
nichtlinear, Lab.
Output
nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Füge eine solide Schicht Farbe zum Bild hinzu.

## Moduleinstellungen

Farbton
Der Farbton der Farbschicht.
Sättigung
Die Sättigung von Schatten Tonwerten.
Helligkeit
Die Helligkeit der Farbschicht.

Quellen Mix
: Kontrolliert, wie die Helligkeit des Quellbildes mit der Farbschicht gemischt wird. Bei null ergibt es eine gleichmäßig gefärbte Ebene.

## 8.2.15. Eingabefarbprofil

Technische Informationen

Beschreibung
: Konvertiert RGB Eingangswerte in den Arbeitsfarbraum basierend auf Farbprofilen.

Kategorie
: obligatorisch.

Input
: linear oder nichtlinear, RGB, szenenbezogen.

Bearbeitung
: durch Profil vorgegeben.

Output
: linear, RGB, szenenbezogen.

Definiere, wie darktable die Farben im Bild interpretiert.

Das Modul nimmt den Farbraum der Bildquelle (z.B. Kamera oder Scanner) und konvertiert die Pixelkodierung in einen standardisierten Arbeits-Farbraum. Das bedeutet, dass nachfolgende Module in der Pipeline sich nicht um Spezifika der Eingabe kümmern müssen und mit einem normalen Farbraum arbeiten oder zu/von diesem konvertieren können.

Wenn ein Bild als RAW aufgenommen wurde, wird das Modul Eingabefarbprofil normalerweise entweder eine Standard- oder verbesserte Farbmatrix für das spezifische Kameramodell anwenden, um die Farben in den Farbraum des Arbeitsprofils abzubilden. Wenn Information zum Farbraum im Bild einbettet ist, wird das Modul Eingabefarbprofil diese Information bei der Abbildung der Farben in den Farbraum des Arbeitsprofils verwenden. Der Nutzer kann auch explizit einen Farbraum für das Bild angeben, und sogar ein speziell für das Eingabegerät angepasstes ICC-Farbprofil bereitstellen.

Als Teil der Einstufung vom Eingabe-Farbraum in den Arbeits-Farbraum können die Farben mit den Optionen des Gamut Beschneiden auf eine gewisses Gamut zu beschränken, was helfen kann einige seltene Farb-Artefakte abzumildern. Das wird beeinflusst durch den gewählten rendering intent .

Beachte, dass das endgültige Farbprofil, das beim Export dem Bild mitgegeben wird durch das Modul Ausgabefarbprofil gesteuert wird.

## Moduleinstellungen

Eingabe Profil
: Vergib hier das Profil oder die Matrix. Eine Reihe von Matrices sind vorhanden zusammen mit einer verbesserten Farb-Matrix für bestimmte Kameramodelle. Die verbesserten Matrices sind dafür ausgelegt, ein Aussehen zu vermitteln, das ähnlicher zu dem der Kamerahersteller ist.

  You can also supply your own input ICC profiles and put them into $DARKTABLE/share/darktable/color/in (where $DARKTABLE is the darktable installation directory) or color/in in the darktable configuration directory . Note that these color/in directories are not created by the darktable install; if you need to use one, you must create it yourself. One common source of ICC profiles is the software that is shipped with your camera, which often contains profiles specific to your camera model. You may need to activate the unbreak input profile module to use your own profiles.

  Wenn dein Eingabebild eine Datei mit niedrigem Dynamikumfang wie JPEG oder ein RAW-Datei im DNG-Format ist, enthält es möglicherweise bereits ein eingebettetes ICC-Profil, das darktable als Standard verwendet. Du kannst jederzeit darktable übersteuern und ein anderes Profil auswählen. Wähle dann “embedded icc profile”, um die Standardeinstellung wiederherzustellen. Wenn du bei einem solchen Bild mit der Maus über die Combobox Eingabe Profil fährst, werden die Details des eingebetteten Profils angezeigt.

working profile
: The working profile used by darktable’s processing modules. Each module can specify an alternative space that it will work in, and this will trigger a conversion. By default darktable will use “linear Rec. 2020 RGB”, which is a good choice in most cases.

Farbraumbegrenzung

Mit dieser Combobox können Sie einen Farbclipping-Mechanismus aktivieren. In den meisten Fällen können Sie es bei der Standardeinstellung belassen Status “aus”. Wenn Ihr Bild jedoch einige spezifische Merkmale aufweist, wie z. B. stark gesättigte blaue Lichtquellen, kann ein Gamut-Clipping nützlich sein, um schwarze Pixel-Artefakte zu vermeiden. Siehe Mögliche Farbartefakte für weitere Hintergrundinformationen.

Choose from a list of RGB profiles. Input colors with a saturation that exceeds the permissible range of the selected profile are automatically clipped to a maximum value. “linear Rec. 2020 RGB” and “Adobe RGB (compatible)” allow for a broader range of unclipped colors, while “sRGB” and “linear Rec. 709 RGB” produce a tighter clipping. Select the profile that prevents artifacts while still maintaining the highest color dynamics.

## 8.2.16. Entrauschen (Profil)

Technische Informationen

Beschreibung
: Entrauschen mit sensorspezifischen Rauschprofilen.

Kategorie
: Korrekturen.

Input
: linear, RGB, szenenbezogen.

Bearbeitung
: linear, RGB.

Output
: linear, RGB, szenenbezogen.

Dieses Modul wird verwendet, um hochauflösende ISO-Bilder zu entrauschen, angelehnt an individuelle Rausch-Profile einer großen Anzahl Kameras.

Ein Resultat einer großen Reihe von Entrauschungs-Algorithmen ist es, dass die Abweichung des Rauschens unabhängig der Helligkeit des Signals ist. Beim Erstellen der Rauschcharakteristiken einer Kamera bei unterschiedlichen ISO Werten, kann die Abweichung verschiedener Helligkeiten beurteilt werden und der Entrauschungs-Algorithmus kann so eingestellt werden, dass das Rauschen gleichmäßiger geglättet werden kann.

Gegenwärtig hat darktable Rauschprofile von über 300 populären Kameras aller Marken. Falls du dein eigenes Rauschen-Profil entwickelst für eine Kamera, die bis jetzt noch nicht in darktable vertreten ist, mache es dem darktable Entwicklungsteam zugängig, damit es in der nächsten Ausgabe von darktable eingebunden werden kann! Für mehr Informationen siehe die Seite Kamera-Unterstützung .

For an AI-based alternative applied later in the workflow, on the already-demosaiced and edited image, see neural restore and the AI features overview .

### Modi

Das Modul _ Entrauschen (Profil)_ kann Rauschen durch zwei verschiedene Algorithmen eliminieren, beide können entweder in einfachen “Auto” Modus oder einem fortgeschrittenen manuellen Modus mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten:

Nicht lokales Mittel

Dieser Algorithmus arbeitet in einer räumlichen Umgebung, ähnlich wie das Modul Astrofotografie-Entrauschen . Es bildet einen Durchschnitt jedes Pixels mit den umgebenden Pixeln im Bild. Das Gewicht eines solchen Pixels im Durchschnitts-Prozess hängt von der Ähnlichkeit der Umgebung mit der Umgebung der zu entrauschenden Pixel ab. Eine Fläche mit definierter Größe wird benutzt, um die Ähnlichkeit zu messen.

Beachte, dass dieser Algorithmus recht speicherintensiv ist.

Wavelets (Standard)

Dieser Algorithmus arbeitet im Wavelet -Domäne und hat eine einfache Nutzerschnittstelle. Eine Wavelet-Zerlegung erlaubt, die Stärke des Entrauschens abhängig von der Granularität des Rauschens im Bildes anzupassen. Dieser Modus kann entweder im Farbmodus Y0U0V0 (zur unabhängigen Kontrolle des Luminanz- und Chrominanz-Rauschens) oder im Farbmodus RGB (zur unabhängigen Kontrolle des Rauschens in jedem Farbkanal) genutzt werden.

Der Wavelet Algorithmus ist weniger Ressourcenintensiv als nicht lokales Mittel.

## Luminanz versus Chroma-Rauschen

Sowohl “nicht lokale Mittel” wie “Wavelets” Algorithmen kommen mit Luminanz- und Chromarauschen effizient zurecht.

In der Vergangenheit wurde vorgeschlagen, zwei separate Instanzen dieses Moduls zu nutzen, um Chrominanz- und Luminanz-Rauschen unabhängig zu reduzieren (mit den Überblendmodi von Chrominanz und Luminanz). Das wird nicht länger empfohlen, da das Modul Entrauschen (Profil) vor dem Modul Eingabefarbprofil in der Pixelpipe platziert ist (damit die Profilparameter korrekt sind), und Farbmischmodi sollten erst nach dem Eingabefarbprofil angewendet werden.

Die neuen Algorithmen in diesem Modul behandeln mit eigenen Methoden um Luma- und Chromarauschen und in beiden Fällen kann dies in einem einzigen Modul bearbeitet werden.

# Moduleinstellungen

Im Modul Entrauschen (Profil) gibt es gewisse Einstellungen, die unabhängig vom angewendeten Algorithmus sind. Diese werden als Erstes vor den Algorithmus-spezifischen beschrieben.

Beim Beschrieb der spezifischen Einstellungen für einen Algorithmus, werden wir zuerst eine vereinfachte Benutzeroberfläche beschreiben und dann zu den schwierigeren Einstellungen für diesen Algorithmus gehen.

Beachte, dass normalerweise Schieberegler mit Minimum und Maximum-Einstellungen vorhanden sind. Das sind aber nur “weiche” Begrenzungen, höhere Werte können mit Rechtsklick auf den Schieberegler und dann mit der Tastatur eingegeben werden.

## Allgemeine Einstellungen

Profil
: Basierend auf den Exif-Daten Ihrer Rohdatei ermittelt darktable automatisch das Kameramodell und die ISO-Einstellung der RAW Datei und sucht das entsprechende Rauschprofil verwendet. Wenn dein Bild einen ISO-Zwischenwert hat, werden die Einstellungen zwischen den beiden nächstgelegenen Datensätzen in der Datenbank interpoliert, und diese interpolierte Einstellung wird als erste Zeile in der Schaltbox angezeigt. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Auswahl manuell zu überschreiben, um Ihren persönlichen Vorlieben besser gerecht zu werden. Eine Wiederanwahl des obersten Eintrags in der Schaltbox bringt Sie zurück zum StandardProfil.

compensate highlight preservation
: Some cameras underexpose the raw file in specific modes such as HDR, dynamic range expansion, highlight tone priority, HLG or AutoLightingOptimizer to protect the highlights. When enabled, reduces the ISO used for denoise by the factor of the camera’s hidden exposure bias. This control appears only when such a mode is detected in the image’s Exif data.

Weißabgleich adaptive Transformation
: Da der Weißabgleich jeden der RGB-Kanäle unterschiedlich verstärkt, weisen sie unterschiedliche Rauschpegel auf. Dieses Kontrollkästchen macht den Algorithmus anpassungsfähig an den Weißabgleich. Diese Option sollte in der zweiten Instanz deaktiviert sein, wenn Sie eine erste Instanz mit einem Farbmischmodus angewendet haben.

Modus
: Wähle, welchen Entrauschungs-Algorithmus du anwenden willst (siehe oben) und ob du jeweils das vereinfachte (“Auto”) oder voll manuell vorgehen willst.

Stelle die Autoset-Parameter ein (nur in Auto Modi)
: Stelle automatisch alle anderen Parameter des gewählten Entrauschungs-Algorithmus automatisch mit einem einzigen Schieberegler. Das ist besonders nützlich, wenn du die Belichtung eines unterbelichteten Bildes erhöhen musst, was ja normalerweise zusätzliches Rauschen verursacht, wie wenn du das Bild mit einer höheren ISO Einstellung aufgenommen hättest. Diese Einstellung kompensiert das mit ähnlichen Einstellungen, wie sie gebraucht würden wie bei einem Bild mit einer höheren ISO Einstellung. Die “effektiven ISO”, die beim Entrauschungs-Algorithmus gebraucht werden, sind die tatsächlichen ISO multipliziert mit dem Wert des Schiebereglers.

Stärke
: Dieser Parameter dient zur Feinabstimmung der Stärke des Entrauschungs-Effekts. Der Standardwert wurde gewählt, um das Signal-Rausch-Verhältnis zu maximieren. Es ist meist Geschmackssache, ob Sie einen niedrigen Rauschpegel auf Kosten eines höheren Detailverlustes bevorzugen oder ob Sie mehr Rauschen akzeptieren, um feinere Details in Ihrem Bild zu erhalten.

Schatten erhalten (nicht in Auto Modus)
: Senke diese Einstellung, um eine aggressivere Entrauschung der Schatten zu erhalten. Normalerweise, wenn das Rauschen zunimmt, müssen Sie diesen Wert senken.

Bias-Korrektur (nicht im Auto Modus)

Es ermöglicht die Korrektur des Farbstichs, der in den Schatten erscheinen kann. Erhöhen Sie diesen Wert, wenn dunkle Schatten zu grün erscheinen, verringern Sie ihn, wenn sie zu violett erscheinen.

## Nicht-lokales Mittel Auto Schieberegler

Gewichtung zentrales Pixel (Details)

Steuert die Detailgenauigkeit, die durch den Entrauschungsalgorithmus erhalten bleiben soll. Standardmäßig hat dieser Wert einen niedrigen Wert, was bedeutet, dass der Algorithmus sowohl Luma- als auch Chroma-Rauschen gleichermaßen behandelt. Wenn Du den Schieberegler nach rechts schiebst, wird die Luma-Entrauschung reduziert, sodass der Algorithmus hauptsächlich das Chroma-Rauschen behandelt. Durch Einstellen dieses Wertes zusammen mit dem Wert für Stärke kann eine gute Balance zwischen Luma- und Chroma-Entrauschung gefunden werden.

## Nicht-lokale Mittel Schieberegler

Wenn du nicht-lokale Mittel vom Auto-Modus rausnimmst, wird der Schieberegler Autoset-Parameter durch die folgenden Schieberegler ersetzt. Wobei du immer als Erstes für die ersten Einstellungen den Autoset-Parameter benutzen kannst und dann, wenn du auf manuell schaltest, wird der Schieberegler das Äquivalent der manuellen Einstellung zeigen. Du kannst dann die manuellen Einstellungen für die Feineinstellungen mit dem Start der Auto-Einstellungen benutzen.

Blockgröße

Steuert die Größe der Patches, die bei der Entscheidung, welche Pixel zu mitteln sind, angepasst werden siehe Astrofoto-Entrauschung für mehr Informationen. Erhöhe dies für Bilder mit mehr Rauschen, aber beachte, dass hohe Werte kleine Kanten glätten können. Der Effekt dieses Schiebereglers auf die Verarbeitungszeit ist minimal.

Suchradius

Es steuert, wie weit entfernt von einem Pixel der Algorithmus versucht ähnliche Patches zu finden. Eine Erhöhung des Wertes kann bei sehr verrauschten Bildern zu besseren Ergebnissen führen, wenn grobkörniges Rauschen sichtbar ist, aber die Verarbeitungszeit wird durch diesen Parameter heftig beeinflusst (sie steigt quadratisch an im Verhältnis zu diesem Parameter). Ein niedrigerer Wert macht die Ausführung schneller, ein höherer Wert macht sie langsamer. In den meisten Fällen ist es besser den Streuschieber zu nutzen, der einen ähnliche Effekt hat, ohne gravierenden Einfluss auf die Verarbeitungszeit.

Streuung (grobe Körnung-Rauschen)

Wie der Suchradius steuert er, wie weit entfernt von einem Pixel der Algorithmus versucht, ähnliche Patches zu finden. Er tut dies aber, ohne die Anzahl der betrachteten Patches zu erhöhen. Somit bleibt die Bearbeitungszeit in etwa gleich. Eine Erhöhung des Wertes reduziert das grobkörnige Rauschen, kann aber den lokalen Kontrast glätten. Dieser Schieberegler ist besonders effektiv, um Chroma-Rauschen zu reduzieren.

## Wavelets-Kurven

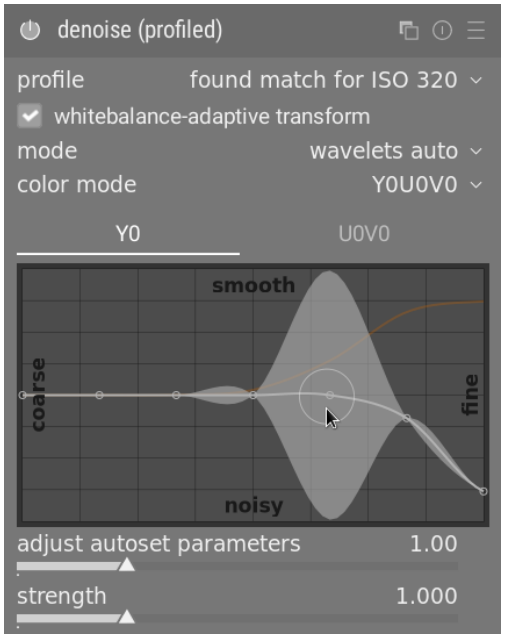
Wavelet Kurven werden angezeigt, wenn einer der Wavelet-Modi angewählt ist.

Das Rauschen eines Bildes ist in der Regel nicht nur feinkörnig, sondern auch mehr oder weniger grob. Diese Wavelet-Kurven erlauben es die Stärke der Entrauschung der Grobheit des sichtbaren Rauschens anzupassen. Die linke Seite der Kurve wirkt auf sehr grobkörniges Rauschen, während die rechte Seite der Kurve auf sehr feines Rauschen wirkt. Die Kurve nach oben anheben verstärkt die Glättung, währen ein Absenken die Glättung verringert.

Als Beispiel kann das sehr feine Rauschen der Körnung beibehalten werden, indem der rechte Teil der Kurve nach unten gezogen wird. Wenn du das Chroma-Rauschen (z.B. an einer U0V0-Kurve in einer zweiten Modul-Instanz mit einem Farbmischmodus) bearbeitest, kannst du den rechten Teil der Kurve sicher nach oben schieben, da sich die Farben in feinen Skalen nicht stark ändern. Dies ist hilfreich, wenn einzelne rauschende Pixel der falschen Farbe zu sehen sind.

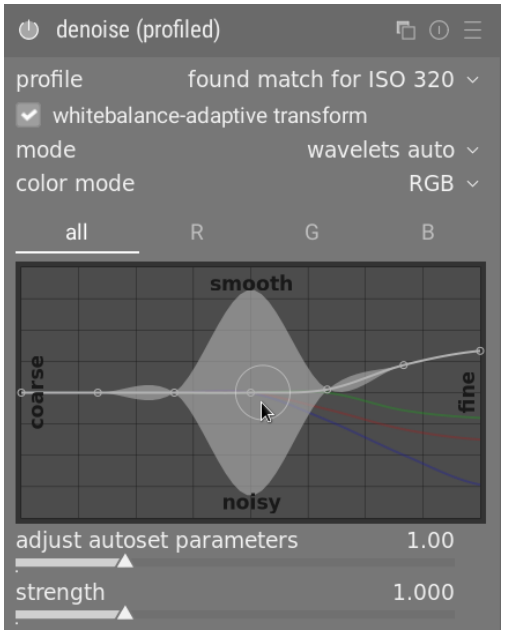
## Wavelets Y0U0V0 Farb-Modus

Der bevorzugte Weg Wavelets zu benutzen ist mit dem Y0U0V0 Farb-Modus. Dieser Modus separiert die Entrauschungs-Kurven in die Komponenten Luminanz (Y0) und Farben (U0V0). Dabei kannst du die Y0 Kurve nutzen, um den Grad des Luma-Entrauschens und die _U0V0_Kurve für die Kontrolle des Chroma-Entrauschens nutzen.




## Wavelets RGB Farb-Modus

Früher konnte für das Y0U0V0 Farb-Modus eingeführt wurde, konnte Wavelet-basiertes Entrauschen nur direkt in den Kanälen R, G und B, entweder alle zusammen oder individuell angewendet werden.




Falls du die RGB Kanäle einzeln entrauschen willst, ist es das beste zunächst eine Instanz des Moduls Farbkalibrierung unmittelbar vor dem Modul Entrauschen (Profil) platziert anzuwenden, sodass es einzig einen Grau-Kanal Output basiert auf dem _Rot_Kanales ergibt, dann entrausche dieses Monochrom-Bild mit Benutzung der Wavelet-Kurve Rot. Wiederhole diese Prozedur für den Blau- und Grünkanal. Diese Prozedur ist zeitaufwändig, ergibt aber die besten Resultate, weil die Beurteilung der Farbe der Rausch-Pixel ist kein zuverlässiger Weg, um festzulegen, welchen Kanal zu korrigieren. Zum Beispiel könnte ein rotes rauschendes Pixel, könnte so sein wegen einer Rauschspitze im Rot-Kanal, könne aber auch sein wegen einer Rausch-Schwäche des Blau- oder Grün-Kanals.

Das Thema der unabhängigen Entrauschung der RGB Kanäle auf diese Art einzeln ist es, dass dann immer noch einiges an verbleibendem Chroma-Rauschen da ist, das exzessives Glätten erfordert. Das hat letztlich zur Einführung des Y0U0V0 Farb-Modus geführt.

## Wavelets-Schieberegler

Wenn Wavelets nicht im Auto Modus ist, wird der Schieberegler Autoset-Parameter ersetzt durch Schatten erhalten und Bias-Korrektur_, wie oben aufgelistet Abschnitt allgemeine Kontrollen .

# 8.2.17. Farb Rekonstruktion

Technische Informationen

Beschreibung
: Farbrekonstruktion für Spitzlichter anhand der Umgebung.

Kategorie
: Korrekturen.

Input
: linear oder nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Bearbeitung
: nichtlinear, Lab.

Output
: nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Das Farbrekonstruktionsmodul ist in der Lage, Farbe in ausgebrannten Spitzlichtern zurückzubringen.

Aufgrund der Beschaffenheit digitaler Sensoren fehlt es bei überbelichteten Lichtern an validen Farbinformationen. Meistens erscheinen sie neutralweiß oder weisen einen Farbstich auf, je nachdem, welche weiteren Bildverarbeitungsschritte erforderlich sind. Dieses Modul kann benutzt werden, um überbelichtete Lichter zu „heilen“, indem es ihre Farben durch besser passende ersetzt. Das Modul wirkt auf Spitzlicht-Pixel, deren Luminanzwerte einen benutzerdefinierten Schwellenwert überschreiten. Die Ersatzfarben stammen aus der Nachbarschaft. Sowohl der räumliche Abstand als auch der Leuchtdichteabstand (Bereich) werden bei der Farbauswahl berücksichtigt.

Als Einschränkung des zugrunde liegenden Algorithmus können rekonstruierte Farben manchmal falsch dargestellt werden, wenn Sie in der Dunkelkammeransicht in das Bild hineinzoomen. In diesem Fall kann es zu einer Magenta-Verschiebung in Spitzlicht-Bereichen in der Nähe von kontrastreichen Kanten kommen, oder zu farblosen Spitzlicht-Bereichen, wenn Sie dieses Modul mit der “Farbe rekonstruieren” Methode des Moduls Spitzlicht-Rekonstruktion kombinieren. Diese Artefakte beeinflussen nur die Bildanzeige – die endgültige Ausgabe bleibt davon unberührt. Es wird empfohlen, dass Sie die Parameter dieses Moduls feineinstellen, während Sie das vollständige, nicht vergrößerte Bild betrachten.

Beachte, dass es eine ähnliche Funktionalität auch im Modul Filmic RGB im Register Rekonstruieren gibt.

## Moduleinstellungen

Schwellenwert
: Das Modul Farbrekonstruktion ersetzt die Farbe aller Zielpixel, die durch Leuchtdichtewerte oberhalb dieser Schwelle gekennzeichnet sind. Umgekehrt werden nur Pixel mit Luminanzwerten unterhalb dieser Schwelle als gültige Quellpixel für Ersatzfarben verwendet. Eine zu hohe Einstellung dieses Parameters führt dazu, dass das Modul keine Auswirkungen auf die Pixel hat. Zu niedrige Werte minimieren den Pool an Ersatzfarben – wenn keine passenden vorhanden sind, bleiben die Originalfarben erhalten. Daher weist dieser Parameter eine Sweetspot-Charakteristik mit einer optimalen Einstellung in Abhängigkeit vom individuellen Bild auf.

Räumliche Ausdehnung
: Definiert den räumlichen Abstand, den Quellpixel von einem Zielpixel haben können, damit sie zur Farbersetzung beitragen können. Höhere Werte führen dazu, dass immer weiter entfernte Pixel dazu beitragen; dies erhöht die Chance, eine Ersatzfarbe zu finden, kann aber diese Ersatzfarbe weniger geeignet für die Rekonstruktion machen.

Werte-Ausdehnung
: definiert den Entfernungsbereich (Differenz der Luminanzwerte), den Quellpixel von Zielpixeln haben können, damit sie zum Farbersatz beitragen können. Höhere Werte bewirken, dass mehr Pixel beitragen, auch wenn ihre Leuchtdichte stärker von den Zielpixeln abweicht; dies erhöht wiederum die Chance, eine Ersatzfarbe zu finden, erhöht aber gleichzeitig das Risiko, dass sich unpassende Farben einschleichen.

Priorität

Diese Auswahlbox legt fest, ob bestimmte Ersatzfarben Vorrang vor anderen haben sollen, wie folgt:

- aus (Standard): sind alle Pixel gleichberechtigt
- gesättigte Farben: die Pixel tragen entsprechend ihrer Farbigkeit dazu bei – je höher die gesättigte Farbe, desto mehr trägt sie dazu bei.
- Farbton: Gib einem bestimmten Farbton den Vorrang (siehe unten).

Farbton

Dieser Schieberegler ist sichtbar, wenn Sie die Priorität auf “Farbton” setzen. Es erlaubt Ihnen, einen bevorzugten Farbton von Ersatzfarben zu wählen. Dies wirkt sich nur dann aus, wenn der bevorzugte Farbton tatsächlich innerhalb des gewählten Raum- und Reichweitenabstands der Zielpixel (siehe oben) vorhanden ist. Ein typischer Anwendungsfall ist die Reparatur von Spitzlichtern auf der menschlichen Haut in Situationen, in denen sich unterschiedliche Farben in unmittelbarer Nähe befinden (z. B. Textilien oder Haare mit einer Leuchtdichte nahe der Haut). Durch die Einstellung einer Farbtonpräferenz für Hauttöne wird verhindert, dass sich diese anderen Farben einschleichen.

## 8.2.18. Farb-Lookup-Tabelle

Technische Informationen

Beschreibung
Farbraumkorrekturen basierend auf Quell-/Zielwerten.

Kategorie
Korrekturen oder Effekte.

Input
linear oder nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Bearbeitung
durch Profil vorgegeben, Lab.

Output
linear oder nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Eine generische Farbzuordnungstabelle implementiert im Lab Raum.

Die Eingabe in dieses Modul ist eine Liste von Quell- und Zielpunkten, das komplette Mapping wird mit Splines interpoliert. Die resultierenden Zuordnungstabellen (LUTS) sind von Hand editierbar und können mithilfe der darktable-chart Werkzeuge erstellt werden, um den gegebenen Eingaben zu entsprechen (wie z. B. Hald-cluts und RAW/JPEG mit kamerainternen Verarbeitungspaaren). Für Details siehe using darktable-chart .

## Moduleinstellungen

Farbfelder

Die Farbfelder zeigen ein Gitter mit Farbmustern. Die Farben der Muster sind die Startwerte. Die Zielfarbe des ausgewählten Musters wird als relativer Versatz bestimmt, der durch Regler unter den Farbfeldern eingestellt wird. Der Rand um geänderte Farbmuster wird markiert (wo Start- und das Zielfarbe sich unterscheiden).

Wähle einen Patch aus, indem du darauf klickst, das Kombinationsfeld oder die Pipette verwendest. Das ausgewählte Farbmuster wird mit einem weißen Rand markiert und die Nummer wird unten im Kombinationsfeld angezeigt.

Standardmäßig werden die 24 Farbfelder einer klassischen Farbreferenzkarte (Color Checker) geladen und das Mapping auf Identität initialisiert (keine Änderung des Bildes). Konfigurationen mit mehr als 24 Farbfelder werden in einem 7 x 7 Gitter angezeigt.

Beeinflussung

Zur Modifikation der Farbzuordnung kannst du sowohl die Quell- als auch die Zielfarben ändern, obwohl der Hauptzweck ist es, die Zielfarben zu ändern.

Wähle eine geeignete Palette von Farbmustern (entweder aus den Voreinstellungen oder aus einem installierten Stil). Mit Reglern kann dann die Helligkeit (L), Grün-Rot (a), Blau-Gelb (b) oder Sättigung (C) für die Zielwerte der Farbmuster eingestellt werden.

Um die Quellfarbe eines Farbfeldes zu ändern kann mit der Farb-Pipette or Pipette eine neue Farbe aus dem Bild ausgewählt und mit Umschalt+Klick das gewünschte Farbfeld geändert werden.

Mit Doppelklick lässt sich ein Farbfeld zurückzusetzen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Patch, um ihn zu löschen. Durch Umschalt+Klick auf ein leeres Feld kann ein neuer Patch hinzugefügt werden (mit der aktuell ausgewählten Quelle als Farbe).

## 8.2.19. Farbbalance

Technische Informationen

Beschreibung
: Farben selektiv nach Luminanzbereich verschieben.

Kategorie
: Korrekturen oder Effekte.

Input
: linear, Lab, szenenbezogen.

Bearbeitung
: nichtlinear, RGB.

Output
: nichtlinear, Lab, szenenbezogen.

Dieses Modul bietet ein vielseitiges Werkzeug zur Einstellung der Farbbalance eines Bildes.

Dieses Modul kann verwendet werden, um störende Farbstiche rückgängig zu machen oder die optische Stimmung eines Bildes durch Farbanpassungen (Color Grading) zu verbessern, eine in der Kinoindustrie beliebte Technik. Für eine szenenbezogene Bearbeitung sollte stattdessen das verbesserte Modul Farbbalance RGB genutzt werden.

### Übersicht

Das Modul Farbbalance erlaubt es dir, die Farben in den Helligkeitsbereichen (Schatten, Mitten und Lichter) selektiv zu verändern. Das kann durch zwei unterschiedlichen Methoden erfolgen:

Lift, Gamma, Gain
: Die klassische Methode, die eine getrennte Steuerung von Schatten und Lichtern ermöglicht.

Neigung, Offset, Stärke
: Der neue Standard der “American Society of Cinematographers Color Decision List” (ASC CDL) und besser geeignet für die szenenbezogene Bearbeitung.

Die Master-Einstellungen wirken sich auf das gesamte Bild aus. Sie sind nicht verfügbar im Lift, Gamma, Gain (sRGB) Modus. Die Schiebereglerbereiche sind auf übliche Werte beschränkt ([50 %; 150 %] für Sättigungen,[-50 %; 50 %] für Kontrast), aber höhere und niedrigere Werte können über Tastatureingaben nach einem Rechtsklick auf den entsprechenden Schieberegler definiert werden.

Für eine bessere Effizienz wird empfohlen, bei Steilheit, Offset, Power zuerst die Steigung, dann den Offset und schließlich die Power in dieser Reihenfolge einzustellen. Der Name des Modus kann als Gedächtnisstütze verwendet werden, um die Reihenfolge zu speichern.

Der Parameter Schatten hat einen bedeutend größeren Effekt im Modus Steigung, Offset, Power als im Modus Lift, Gamma, Gain. Beim Umschalten des ersteren zum letzteren, solltest du die Sättigung in den Schatten anpassen, circa durch 10 dividieren.

Hinweis: Obwohl dieser Modus auf RGB Farben wirkt, stellt ihn seine Position in der Pixelpipe in den Lab Farbraum. Deshalb konvertiert das Modul von Lab zu RGB, arbeitet dann die Farbanpassungen ab, und konvertiert dann zurück in Lab.

## Voreinstellungen

Im Modul sind mehrere Voreinstellungen vorhanden, die Ihnen helfen zu verstehen, wie es verwendet werden kann. Die Voreinstellung für die blaugrün/orange Farbabstufung ist ein sehr beliebter Look im Kino und ein gutes Beispielmodell. Es ist für die Verwendung mit zwei Instanzen und Masken gedacht: Die erste Instanz schließt Hauttöne aus und verschiebt neutrale Farben in Richtung Blaugrün. Die zweite wird die erste teilweise umkehren und nur bei Hauttönen mehr Dynamik erzeugen. Gemeinsam werden sie dazu beitragen, eine Trennung zwischen Probanden und Hintergründen zu schaffen. Die Maskierungs- und Überblendungsparameter müssen jedoch an jedes Bild angepasst werden.

Andere Voreinstellungen bieten Kodak-Filmemulationen. Auf die gleiche Weise können Sie jeden beliebigen Filmlook mit Farbbalance nachbilden.

## Moduleinstellungen

Modus

Lift, Gamma, Gain (sRGB) ist der Legacy-Modus bis einschließlich Darktable 2.4. In diesem Modus werden die Farbtransformationen im sRGB-Farbraum angewendet, der mit dem sRGB-Gamma kodiert ist (durchschnittliches Gamma von 2,2).

Lift, Gamma, Gain (ProPhoto RGB) gleicht dem vorherigen Modus, arbeitet aber im linear kodierten “ProPhoto RGB”-Raum. In diesem Modus werden die RGB-Parameter intern in der XYZ-Luminanz (Y-Kanal) korrigiert, sodass sie nur die Farbe beeinflussen und nur die „Faktoren“ die Luminanz anpassen.

Steigung, Offset,Power(ProPhoto RGB) wendet die ASC CDL im linear kodierten ProPhoto RGB-Raum an. Wie im vorherigen Modus werden die RGB-Parameter intern in der XYZ-Luminanz korrigiert. In diesem Modus wirkt der Steigungsparameter als Belichtungskorrektur, der Offset als Schwarzpegelkorrektur und die Leistung als Gammakorrektur. Alle Parameter haben einen gewissen Einfluss auf den gesamten Leuchtdichtebereich, aber die Steigung wirkt sich hauptsächlich auf die Lichter aus, der Offset wirkt sich hauptsächlich auf die Schatten aus und die Leistung auf die Mitteltöne.

Farbregler

Diese Parameter wirken sich auf die Benutzeroberfläche aus, die für die Steuerung der Schatten, Mitteltöne und Lichter verwendet wird.

Die RGBL Steuerelemente ermöglichen den direkten Zugriff auf die RGB-Parameter, die an den Algorithmus gesendet und intern in der XYZ-Luminanz eingestellt werden, abhängig von dem verwendeten Modus. Sie sind die einzigen, die darktable im Entwicklungsverlauf speichert.

Die HSL Steuerelemente sind intuitiver, sie sind aber nur eine Schnittstelle: Die Farbtöne und Sättigungen werden dynamisch von und zu den RGB-Parametern berechnet und nie gespeichert. Bei der HSL-RGB-Konvertierung wird die HSL-Helligkeit immer mit 50 % angenommen, sodass die RGB-Parameter immer ausgeglichen sind, um Helligkeitsänderungen zu vermeiden. Bei der RGB-zu-HSL-Konvertierung wird die HSL-Helligkeit jedoch nicht korrigiert.

Infolgedessen behält die Bearbeitung in RGB, dann in HSL, dann wieder in RGB nicht die ursprünglichen RGB-Parameter, sondern normalisiert sie so, dass ihre HSL-Helligkeit 50% beträgt. Der Unterschied ist in den meisten Fällen kaum wahrnehmbar, insbesondere bei den Modi, die bereits die RGB-Parameter intern in der XYZ-Leuchtdichte korrigiert haben.

In beiden Modi wirken zusätzliche “Faktor” Regler gleichzeitig auf alle RGB-Kanäle. Ihre Wirkung ähnelt den Bedienelementen des Moduls Werte und beeinflussen nur die Luminanz.

Eingangssättigung

Anwendung einer Sättigungskorrektur vor der Farbbalance. Wenn Farben vor einer Balance-Einstellung reduziert werden, können schwierige Bilder leichter verarbeitet werden. Durch vollständige Entsättigung des Bildes entsteht ein leuchtdichtebasiertes monochromes Bild, das als Luminanzmaske verwendet werden kann, um Farbfilter mit den Farbbalance-Einstellungen zu erstellen, wie Teiltonung- oder Sepia-Effekt (zusammen mit Überblendmodi).

Ausgangssättigung

Die Ausgabesättigung ist eine Sättigungskorrektur, die unmittelbar nach der Farbbalance angewendet wird. Es ist nützlich, wenn du eine richtige Farbtonbalance gefunden hast, den Effekt aber zu stark findest, sodass du die globale Sättigung auf einmal anpassen kannst, anstatt jede Kanalsättigung separat zu bearbeiten, auf Kosten einer möglichen Verfälschung der Farben.

Kontrast / Kontraststützpunkt

Der Kontrastregler ermöglicht, den Leuchtdichteunterschied zu erhöhen. Der Stützpunkt definiert den Leuchtdichtewert, der von der Kontrastkorrektur nicht beeinflusst wird, sodass der Kontrast am Stützpunkt kippt. Leuchtdichtewerte über dem Stützpunkt werden nahezu linear verstärkt. Leuchtdichtewerte unterhalb des Stützpunkts werden mit einer Exponentialfunktion komprimiert (erzeugen eine Sohle). Diese Korrektur erfolgt nach der Ausgabesättigung und wird auf alle RGB-Kanäle separat angewendet, sodass Farbtöne und Sättigungen bei extremen Einstellungen möglicherweise nicht erhalten bleiben (Schatten können gesättigt werden, Lichter können entsättigt werden, und eine gewisse Farbverschiebung ist zu erwarten).

Schatten, Mitteltöne, Lichter

Je nach eingestelltem Modus steuern die Einstellungen für die Schatten entweder Lift oder Offset, für die Mitteltöne entweder Gamma oder Power und für die Lichter entweder Gain oder Slope. Die Parameter werden unverändert übernommen, wenn der Modus gewechselt wird.

Im RGBL-Modus ist der Bereich der RGB-Schieberegler auf[-0,5; 0,5] begrenzt. Im HSL-Modus ist der Bereich der Sättigungsregler auf[0 %; 25 %] begrenzt. Werte außerhalb dieser Grenzen können über die Tastatureingabe nach einem Rechtsklick auf den Schieberegler definiert werden.

---

Hinweis: Die Schatten-, Mitteltöne- und Lichterschieber können viel Platz im Modul Farbbalance einnehmen. Das Gesamtlayout dieser Schieber kann deshalb drei unterschiedliche Layouts annehmen, die durch Klicken auf die Überschrift Schatten, Mitteltöne, Lichter umgeschaltet werden.

---

optimiere Luma

Die Pipette neben “optimiere Luma” wählt das gesamte Bild aus und optimiert die Werte für Schatten, Mitten und Lichter, sodass die durchschnittliche Luminanz des Bildes 50 % Lab, das Maximum 100 % und das Minimum 0 % am Ausgang dieses Moduls beträgt. Diese Art von Histogramm-Normalisierung ähnelt der, die mit dem Modul Werte erreicht werden kann. Der Optimierer ist nur im Modus Neigung, Offset, Stärke wirklich genau.

Für mehr Kontrolle können mit den Pipetten neben jedem “Faktor”-Regler drei Bereiche (Patches) zur Bestimmung der Luminanz in den ausgewählten Bereichen definiert werden. Die Schatten-Pipette bestimmt die minimale Luminanz, die für Mitten den Mittelwert der Luminanz und die für Lichter die maximale Luminanz. Der empfindlichste Parameter ist der Wert für die Mitten, da die Auswahl eines etwas anderen Bereichs zu dramatischen Parameteränderungen führen kann. Die alleinige Nutzung der “Faktor”-Pipetten ohne “optimiere Luma” ermöglicht eine Anpassungen ohne allgemeine Optimierung bei der jeder Parameter abhängig von den beiden anderen berechnet wird. Wenn Bereiche ausgewählt wurden, ändert sich die Beschriftung zu „optimiere Luma aus Patches“. Zum Rücksetzen eines Bereich die Auswahl einfach wiederholen. Bereiche werden nicht in den Parametern gespeichert und werden nur in der aktuellen Sitzung beibehalten.

Es ist wichtig, zu beachten, dass die durchgeführte Leuchtdichteanpassung nur auf die Ausgabe des Moduls Farbbalance abzielt und nicht andere Anpassungen in anderen Modulen päter in die Pixelpipe berücksichtigt, (z.B. Filmic RGB , Farbkurve , Farbbereiche und Werte ). Die Verwendung des Moduls Farbbalance zur globalen Neuzuordnung der Leuchtdichte auf dem Bild wird nicht empfohlen, da sie die Originalfarben nicht beibehält, und Module wie Farbkurve oder Filmic RGB sind dafür besser geeignet. Die Helligkeitseinstellungen in der Farbbalance eignen sich besser in Kombination mit Farbanpassungen mit Masken.

neutralisiert Farben

In einem Bild, in dem Bereiche mit direktem Sonnenlicht und Teile mit reflektierendem Licht (Schatten) belichtet wurden, oder in dem gleichzeitig mehrere künstliche Lichtquellen vorkommen, haben Schatten und Lichter oft unterschiedliche Farbtemperaturen. Solche Bilder sind besonders schwierig zu korrigieren, weil kein allgemeiner Weißabgleich alle Farben gleichzeitig abgleicht. Der Optimierer für die Farbneutralisation hilft beim Auffinden von Komplementärfarben für Schatten, Mitten und Lichter, sodass alle Farbstiche rückgängig gemacht werden und die durchschnittliche Farbe des Bildes ein neutrales Grau ist.

Ähnlich wie bei der Luma-Optimierung löst der Pipette neben dem Label neutralisiert Farben eine allgemeine Optimierung über das gesamte Bild aus. Dies funktioniert ziemlich gut in der Landschaftsfotografie oder jeder Fotografie mit einem vollen Spektrum an Farben und Leuchtdichte:

Für Nacht- und Event-Fotografie wird das meistens nicht funktionieren und du musst mit manuellem Eingreifen Probe-Flächen finden, mit den Pipette neben jedem Farbton-Schieber. Für die Probe der Lichter nutze eine Farbe, die Spotlichtern ausgesetzt ist, die neutral oder hellgrau ist. Für die Schatten-Proben nutze eine Farbe, die dem Umgebungslicht ausgesetzt ist und neutral schwarz oder dunkelgrau ist. Für die Mitteltöne-Probe nutze eine Farbe, die beidem, also Umgebungslicht wie auch Spotlicht ausgesetzt ist.

Der Erfolg der Optimierung hängt von der Qualität der Proben ab. Nicht jeder Probensatz wird zu einer guten Lösung konvergieren, du musst sicherstellen, dass die von dir gewählten Farbfelder im wirklichen Leben wirklich neutrale Farben sind. In vielen Fällen gibt der Optimierer den richtigen Farbton, aber eine übermäßige Sättigung aus, die eine zusätzliche Optimierung erfordert. In einigen Fällen wird keine gültige Optimierung geliefert und du musst die Sättigungsparameter zurücksetzen und neu beginnen oder einfach nach der Auswahl der Patches anhalten. Beachte, dass bei der automatischen Optimierung die maximale Sättigung 25% beträgt, was in sehr wenigen Fällen nicht ausreicht, aber in den meisten Fällen inkonsistente Ergebnisse verhindert.

Wenn du Farbfelder aus den Farbtonauswahlen auswählst, ohne die Optimierung auszulösen, führt die Software nur eine Optimierungsrunde durch und stoppt. So kannst du jeden Helligkeitsbereich separat steuern und in Grenzfällen Abweichungen vermeiden. Die Farbton- und Sättigungskorrekturen werden unter Berücksichtigung der beiden anderen Leuchtdichtebereiche und der drei Faktoren berechnet und geben immer die Komplementärfarbe des ausgewählten Bereichs aus. Wenn du stattdessen die Farbe des Bereichs verstärken möchtest, kannst du den berechneten Farbton um 180° erhöhen. Sobald die Patches ausgewählt sind, ändert das Label auf “neutralisiert Farben aus Feldern”. Um einen Patch zurückzusetzen, kannst du die Auswahl einfach wiederholen. Patches werden nicht in den Parametern gespeichert und nur während der aktuellen Sitzung beibehalten. Die durch die automatische Neutralisation gefundenen Parameter sind nur im Modus Steilheit, Offset, Leistung genau, können aber auch im Modus Lift, Gamma, Verstärkung bis zu einem gewissen Grad funktionieren.

## 8.2.20. Farbbalance RGB

Technische Informationen

Beschreibung
: Werkzeuge zur Farbkorrektur mit Alphamasken zur Trennung von Schatten, Mitteltönen und Lichtern.

Kategorie
: Korrekturen oder Effekte.

Input
: linear, RGB, szenenbezogen.

Bearbeitung
: nichtlinear, RGB.

Output
: nichtlinear, RGB, szenenbezogen.

Ein Modul für Fortgeschrittene, das Farbkorrekturwerkzeuge (Color Grading) aus der Kinematografie in die fotografische, in die szenenbezogene Pipeline bringt.

Dieses Modul ist für Anfänger ohne Kenntnisse der Farbtheorie nicht geeignet, die eher bei Chroma Global und Globale Lebendigkeit bleiben sollten bis sie ein gutes Verständnis der Farbdimensionen von darktable haben.

# Einführung

Die Farbanpassung ist ein wichtiger Bestandteil der Bildbearbeitung. Sie kann dazu beitragen, unerwünschte Farbstiche zu entfernen oder auch eine kreative Farbänderung bewirken, die den Bildern Atmosphäre verleiht. In den Zeiten der Filmfotografie wurde der größte Teil der Farbwirkung durch die Filmemulsion und die Entwicklungschemikalien erzielt, wobei ein gewisses Farbtuning am Vergrößerungsgerät mit Farbköpfen vorgenommen wurde. Dies benötigte erhebliche Ressourcen und war meist der Filmindustrie vorbehalten, wo diese Aufgabe von einem Koloristen übernommen wurde.

Im digitalen Zeitalter, wo RAW-Bilder flach und eben aussehen, nehmen Farbanpassungen die gleiche Rolle ein, wie ehemals die Filmemulsion durch Einfügen von Farbversätzen für die Ästhetik. Es kann auch helfen die Farbpalette einer Reihe von Bildern zu harmonisieren, die vielleicht unter unterschiedlichen Umständen aufgenommen wurden, um einen einheitlichen Look zu erreichen. Für diese Arbeit ist der Vektor-Scope außerordentlich nützlich.

Koloristen teilen Farbanpassungen in zwei unterschiedliche Schritte:

1. Die erste Farbanpassung zielt darauf ab, ungewollte Farbstiche zu beheben und einen neutralen Ausgangspunkt zu erzeugen,

2. die zweite Farbanpassung gibt dem Bild sein endgültiges Aussehen und seine Stimmung.

Die erste Farbanpassung überlässt man am besten dem Modul Farbkalibrierung , das in einem physikalischen Bezugssystem arbeitet und besser geeignet ist für Korrekturen der Lichtquellen. Farbbalance RGB dient andererseits eher einer zweiten Farbanpassung. Eine neutralisierende, erste Farbanpassung sollte eine Übertragung der zweiten Farbanpassung zwischen Bildern mit ähnlichen Anforderungen (mit Stilen, Voreinstellungen oder Kopieren & Einfügen) vereinfachen.

# Generelle Prinzipien

Das Modul Farbbalance RGB ist eine Verbesserung gegenüber der American Society of Cinematographers Color Decision List (ASC CDL) und gestattet durch Alpha-Masken den Effekt exakt zwischen Schatten und Lichtern aufzuteilen. Die klassische Farbentscheidungsliste (CDL) wirkt im gesamten Luminanz-Bereich, und jedem der Parameter wird – als Seiteneffekt der Mathematik – in einigen Teilen des Bildes mehr Gewicht beigemessen.

Dieses Modul arbeitet überwiegend (4 HSL, Chrominanz, Lebendigkeit, Kontrast) in einem linearen RGB-Farbraum, der speziell für Color-Grading geschaffen wurde. Dieser Farbraum zeigt eine gleichförmige Verteilung von wahrgenommenen Farbtönen unter Beibehaltung einer physikalisch-skalierten Luminanz[1]. Der wahrnehmungsorientierte Teil des Moduls (Sättigung und Brillianz) arbeitet im JzAzBz[2]-Farbraum, der für eine wahrnehmungsbasierte Skalierung der Helligkeit und der Chromatizität für HDR-Bilder geeignet ist. Beide Farbräume stellen sicher, dass Sättigungs- und Chrominanzänderungen bei gleichbleibendem Farbton erfolgen, was für die meisten anderen Sättigungswerkzeuge von darktable nicht gilt (insbesondere im veralteten Modul Farbbalance .

Das Modul Farbbalance RGB erwartet eine szenenbezogene, lineare Eingabe und erzeugt eine szenenbezogene RGB-Ausgabe, die abhängig von Moduleinstellungen auch nicht-linear sein kann (Kontrast und Stärke wird die Ausgabe delinearisieren).

At its output, color balance RGB checks that the graded colors fit inside the pipeline RGB color space (Rec. 2020 by default) and applies a soft saturation clipping at constant hue, aiming to retarget out-of-gamut color to the nearest in-gamut color by scaling both chroma and lightness. This prevents the chroma and saturation settings from pushing colors outside of the valid range and allows more drastic adjustments to be safely used.

Hinweis: Dieses Modul hält sich an die CIE-Definitionen von Chrominanz und Sättigung, die in Abschnitt Farbdimensionen von darktable erklärt werden.

# Moduleinstellungen

## Register “Allgemein”

Farbverschiebung
: Rotiert alle Farben des Bildes um einen Winkel in der Chromazitätsebene bei konstanter Luminanz und konstantem Chroma. Diese Einstellung kann genutzt werden, um Fehlfarben auf einem Subjekt zu entfernen oder schnell die Farben eines Objektes zu ändern. Diese Änderung wird am besten lokal mit Masken angewendet.

Globale Lebendigkeit
: Wirkt auf die Chrominanz-Dimension der Farben im gesamten Bild, bevorzugt auf Farben mit geringer Chrominanz. Die Chrominanz von neutralen Farben wird damit verstärkt, ohne dies für bereits farbige Pixel zu übertreiben.

Kontrast

Diese Einstellung wirkt auf den Luminanz-Kanal, wobei Farbton und Chrominanz gleich bleiben. Die Einstellung des Stützpunkts (im Tab Maskierung unter Kontrast-Graustützpunkt) erlaubt den neutralen Punkt der Kontrastkurve zu setzen:

- am Stützpunkt verändert die Kontrastkurve die Luminanz nicht,
- unterhalb des Stützpunkts senkt die Kontrastkurve die Luminanz für positive Kontrastwerte oder erhöht diese für negative Werte,
- oberhalb des Stützpunkts erhöht die Kontrastkurve die Luminanz für positive Kontrastwerte oder senkt diese für negative Werte.

Der Stützpunkt hat einen Standardwert von 18.45 % und passt so zur aktuellen, szenenbezogenen Bearbeitung und für die meisten Anwendungsfälle (die globale Helligkeit sollte, wie empfohlen, mit dem Modul Belichtung eingestellt sein).

Der Kontrast-Algorithmus ergibt natürliche Resultate, die den zentralen Teil der Kontrastkurve von analogem Film nachempfinden. Jedoch wird er auch den Dynamikbereich des Bildes erhöhen, was Einstellungen in Filmic RGB in der Pipeline nichtig macht. Für globale Kontrasteinstellungen sollte normalerweise das Modul Tonwert-Equalizer genutzt werden. D.h. der Kontrast-Regler in Farbbalance RGB sollte nur mit Masken eingesetzt werden, z.B. für selektive Korrekturen des Vorder- oder Hintergrunds.

## Lineares Chroma Grading

Lineares Chroma-Grading beeinflusst die Chroma-Dimension proportional zu ihrem Eingabewert bei konstantem Farbton und konstanter Luminanz. Sie wirkt global mit einem kleinen Koeffizienten (verwendet Chroma Global), wie auch auf die Masken Schatten, Mittelgrau und Lichter (definiert im Register Maskierung unter Verlauf der Luminanzmasken).

## Perzeptive Farbsättigung

Perzeptive Farbsättigung beeinflusst die Luminanz-, wie auch die Chrominanz-Dimensionen, bei konstantem Farbton in einem Wahrnehmungsraum proportional zum Eingabewert. Dies erfolgt global mit einem kleinen Koeffizienten (bestimmt durch Sättigung Global) und in jeder Schatten-, Mitteltöne- und Lichter-Maske (definiert im Register Maskierung unter Verlauf der Luminanzmasken).

## Perzeptive Farbbrillianz

Perzeptive Farbbrillianz beeinflusst die Luminanz-, wie auch die Chromazitätsdimension, bei konstantem Farbton in einem Wahrnehmungsraum proportional zum Eingabewert und in orthogonaler Richtung zur Sättigung. Der Effekt ist ähnlich zur Änderung der Belichtung, aber wahrnehmend skaliert. Dies geschieht global mit einem kleinen Koeffizienten (mit Brillianz Global), wie auch in jeder Schatten-, Mitteltöne- und Lichter-Maske (definiert im Register Maskierung unter Verlauf der Luminanzmasken).Brillianzwerte niedriger/höher als -20% - +20% erzeugen schnell Artifakte und sollten daher vermieden werden.

# Register “4 HSL”

Jede Einstellung im Register 4 HSL wird aus den gleichen drei Komponenten zusammengesetzt, die eine Farbe mit unabhängigen Koordinaten definieren:

1. Luminanz,
2. Farbton,
3. Chrominanz.

Diese Farbangaben definieren eine Farbschiebung, die sich auf das gesamte Bild oder über einen spezifizierten Luminanzbereich auswirkt.

Jeder Farbtonregler hat eine Pipette , mit der die Komplementärfarbe des ausgewählten Bereichs bestimmt werden kann. Das ist nützlich zur Korrektur von unerwünschten Farbstichen (z.B. Hautrötung), da diese durch das Verschieben einer Farbe zur Komplementärfarbe neutralisiert werden. Die tatsächliche Farbe kannst du mit der Pipette mit STRG+Klick auswählen.

## Globale Anpassung

Dies entspricht dem ASC CDL Offset, und es erfolgt die Addition eines konstanten RGB-Werts zu jedem Pixel, ähnlich der Schwarzwert-Anpassung im Modul Belichtung. Diese Anpassung nutzt nicht die Maskierung.

## Schatten - Lift

Konzeptuell gleich es dem Lift von Lift/Gamma/Gain, doch anders implementiert: Es erfolgt die Multiplikation jedes maskierten Pixels mit einem konstanten RGB-Wert. Die Anpassung erfolgt mit der Schatten-Maske.

## Lichter - Gain

Dies ist äquivalent mit ASC CDL Slope, und es erfolgt die Multiplikation jedes maskierten Pixels mit einem konstanten RGB-Wert. Die Anpassung wird auf die Lichter-Maske angewendet.

## Mitten - Power

Dies ist äquivalent mit ASC CDL Power, und es wird ein konstanter RGB-Exponenten gewendet. Die Anpassung ist nicht maskiert und muss normalisiert werden: Die Exponentialfunktion hat ein unterschiedliches Verhalten über und unter 1, und in einer unbegrenzten Pipeline ist der Weißwert oftmals größer als 1. Der Normalisierungsparameter ist im Register Maskierung unter Weiß-Stützpunkt zu finden.

# Register “Maskierung”

This tab defines auxiliary controls for the previous tabs. You should at least set the white fulcrum threshold, as that value is used to normalize brightness levels; leaving it at the default may introduce artifacts in other modules later in the pipeline (filmic rgb highlight recovery being the prominent example).

## Verlauf der Luminanzmasken

Die Kurven zeigen die Deckkraft (auf der y-Achse) der 3 Luminanzmasken relativ zur Pixel-Luminanz (auf der x-Achse). Die dunkelste Kurve repräsentiert die _Schatten_maske, die hellste die _Lichter_maske und die dritte Maske die _Mitten_maske.

Nur die Schatten- und _Lichter_masken können direkt kontrolliert werden: Die _Mitten_maske errechnet sich indirekt aus den anderen und dient als ein Einstellungsparameter.

Schattenverlauf
: Kontrolliert die Weichheit oder Härte des Übergangs der Schattenmaske von vollständig undurchsichtig (100%) zu vollständig transparent (0%).

Mittelgraureferenz für Maskierung
: Setzt den Luminanzwert, an dem alle drei Masken eine Deckkraft von 50 % haben. In der Praxis wird damit definiert, wie sich das Bild in Schatten und Lichter teilt.

Lichterverlauf
: Kontrolliert die Weichheit oder Härte des Überganges für die Lichtermaske von vollständig undurchsichtig (100%) bis vollständig transparent (0%).

Für jede dieser Einstellungen ist ein Maskenschalter rechts vom Regler vorhanden, der die entsprechende Maske (Schatten, Mitten, Lichter) als Schachbrett überlagert anzeigt. Der noch sichtbare, also nicht maskierte Bereich des Bildes ist der Bereich, den Schatten-, Mitten- und Lichterregler in den anderen Registern beeinflussen.

Jede Maskenvorschau zeigt die Ausgabe des Moduls inklusive durchgeführter Farbänderungen. Diese können auch während der Bearbeitung eingeschaltet werden, um nur den beeinflussten Teil des Bildes zu sehen.

Luminanzmasken werden bei der Eingabe ins Modul berechnet, sodass diese unempfindlich für etwaige Luminanzänderungen innerhalb des Moduls sind.

## Schwellenwerte

white fulcrum
: Set the white point luminance in EV. This is used to normalize the power setting in the 4 ways tab, and also to normalize brightness levels. Display-referred implementations of power functions assume that white is at 100%, which removes the need for normalization. For scene-referred purposes this needs to be taken into account.

  The picker to the right of the slider automatically sets the white fulcrum to the maximum luminance from the selected region, which should be sufficient in most cases.

Kontrast-Graustützpunkt

Setzt den Stützpunkt für die Kontrast-Einstellung im Register Allgemein . Bestimmt den Helligkeitswert, der durch die Kontrastanpassung unverändert bleibt. Diese Einstellung stimmt normalerweise mit dem linearen, mittleren Grauwert überein. Wenn in der szenenbezogenen Bearbeitung, wie empfohlen, die globale Helligkeit in der Pipeline bereits im Modul Belichtung eingestellt wird, sollte der korrekte Wert etwa bei 18-20% liegen.

The picker to the right of the slider automatically sets the contrast gray fulcrum to the average luminance from the selected region. This relies on the assumption that the average luminance is usually close to middle-gray, which is not true if you have specular highlights or primary light sources in the frame, or for low/high-key images.

## Sättigungsformel

Erwähnt sei, dass diese Einstellung nicht für das Register Maskierung geeignet ist (da sie technisch nicht zu den Masken gehört), doch sie ist hier erwähnt, so dass sie nicht laufend genutzt wird und auch, um etwas Anzeigefläche zu sparen. Es gibt zwei Optionen:

JzAzBz (2021)

Dieser Modus ist der ursprüngliche Sättigungsalgorithmus. Er nutzt den JzAzBz Uniform Color Space (UCS), um die Sättigung zu berechnen. Dieser Farbraum ist nicht für Farbveränderungen gedacht und seine Helligkeit beachtet nicht den Helmholtz-Kohlrausch-Effect . Dieser besagt, dass kräftige farbige Bilder heller aussehen als neutrale oder nahezu neutrale Farben (Grau- und Pastelltöne), welche die gleiche Luminanz haben. Er zeigt auch unregelmäßiges Verhalten nahe Schwarz, wo Farben zu stark abgedunkelt werden.

darktable UCS (2022)

Der darktable Uniform Color Space (UCS) wurde auf Basis von wahrnehmungspsychologischer Messreihen von Grund auf neu konzipiert , nur zum Zweck der Farbmanipulation (Sättigung) mit diesem Modul. Dieser Farbraum behandelt den Helmholtz-Kohlrausch-Effekt und er hat eine genauere und effizientere Gamut-Abbildungsformel integriert, als diese bei JzAzBz möglich ist. Sie zeigt eine Glättung, die mehr Sättigungsänderungen über den gesamten Helligkeitsraum gestattet.

## Maskenvorschaueinstellungen

Diese Einstellungen sind für die Maskenvorschauen, die beim Anklicken der Maskenschalter im Verlauf der Luminanzmasken angezeigt werden. Sie werden global gespeichert und für alle nachfolgenden Bilder angewendet, solange sie nicht geändert werden.

Schachbrettfarben 1 und 2

Setzt die zwei Farben für die Schachbrettmaske im Hintergrund. Um die Wahrnehmbarkeit zu erhöhen, können die Komplementärfarben des aktuellen Bildes gewählt werden.

Schachbrettmustergröße

Setzt die Breite der Felder des Schachbretts in Pixeln (angepasst an die DPI-Einstellung des Bildschirms).

# Häufig gestellte Fragen

## Sättigung oder Chrominanz?

Wie im Abschnitt Farbdimensionen von darktable beschrieben, breiten sich Sättigung und Chrominanz in der Helligkeits-Chrominanz-Ebene in verschiedene Richtungen aus. Zusätzlich nutzt die Chrominanz von Farbbalance RGB einen szenenbezogenen, linearen Raum, während die Sättigung einen Wahrnehmungsraum nutzt, der Farben auf gleichmäßige Abstände skaliert.

In der Praxis sollte die Chrominanzeinstellung genutzt werden, wenn die szenenbasierte Linearität der Lichtemission beibehalten bzw. die Luminanz erhalten bleiben soll. Doch diese Änderungen könnten einige Farbtöne stärker beeinflussen als andere, da der Farbraum nicht vollständig wahrnehmungsneutral skaliert ist.

Die Sättigung wirkt eher wir das Mischen von weisser Farbe zu einer Grundfarbe. Durch Reduzierung der Sättigung wird Rot zu Pink, während Reduzierung der Chrominanz zu einem grauen Farbton mit gleicher Luminanz führt. Sättigung ist vielleicht aufgrund seiner Verbindung zum Malen eine intuitivere Art, mit Farben zu interagieren.

Die Wahl zwischen beiden hängt davon ab, wo im Helligkeit-Chrominanz-Graph die Farben verstärkt werden und wo diese beginnen sollen: Um Pastellfarben zu erzeugen, ist Sättigung die beste Wahl, und für Laser-ähnliche, nahezu monochromatische Farben, die stark synthetisch wirken, ist es Chrominanz.

## Welcher Zusammenhang besteht zwischen Lift, Gamma und Gain?

Der Lift/Gamma/Gain-Algorithmus beruht auf einem anzeigebezogenen Farbraum, da er einen beschränkten und symmetrischen Dynamikumfang mit dem Weißpunkt bei 100% und Grau bei 50% annimmt. Als solcher ist er für einen szenenbezogenen Raum unbrauchbar. Allerdings ist der einzig inkompatible Teil das Lift. Gamma entspricht der Stärke aus der ASC CDL und Gain der Neigung.

Das Modul Farbbalance RGB hat einfach zwei Kurven statt einer: Gain angewandt mit einer Maske für die Lichter, die aus dem gesamten Bild extrahiert wurden, und Lift mit einer ähnlichen Maske für die Schatten.

## Kontraständerung

Während Farbbalance RGB hauptsächlich Farbe behandelt (andere Module erzeugen globalen Kontrast unter Erhaltung der Chromazität), ist Luminanz ist ein fester Bestandteil von Farbe, wie vom Farbton oder Chrominanz, und muss hier ebenfalls behandelt werden, da die Wahrnehmung der Sättigung darauf beruht. Falls zum Beispiel Rot in Pink umgewandelt werden soll, wird eine Reduzierung von Chrominanz zu Grau führen und daher musst auch die Luminanz erhöht werden.

Es gibt mehrere Wege mit Farbbalance RGB den Kontrast zu ändern, entweder lokal (mit Masken) oder global (ohne):

- im Register Allgemein die Einstellung Kontrast nutzen, ggf. zusammen mit dem Kontrast-Graustützpunkt im Register Maskierung . Dies erhöht jedoch den Weißpunkt und erweitert deshalb den Dynamikbereich des Bildes, was eventuell Einstellungen von Filmic RGB später in der Pipeline ungültig macht.
- mit perzeptive Farbsättigung die Lichter entsättigen und die Schatten für einen Luminanzkontrastschub sättigen,
- mit perzeptive Farbbrillianz Brillianz in den Lichtern hinzufügen und Brillianz in den Schatten für Luminazkontrastschub entfernen,
- im Register 4 HSL die Schatten - Lift-Luminanz auf negative Werte und die Lichter - Gain-Luminanz auf positive Werte einstellen, was auch einen Luminanzkontrastschub erzeugt.

Der Unterschied zwischen diesen Methoden liegt in der Gewichtung der Wirkung relativ zur Eingabe des Moduls. Am besten werden die Hauptanpassungen des Helligkeitskontrasts in den Modulen Filmic RGB und Tonwert-Equalizer durchgeführt und dann die letzten Anpassungen in Farbalance RGB bei der Überprüfung der Farben.

## Interne Verarbeitung

Die interne Verarbeitungsreihenfolge im Modul ist folgende:

1. Transformation vom Pipeline-RGB-Raum in den Kirk/Filmlight-Ych-Raum,
2. Anwendung der Farbverschiebung bei konstanter Chrominanz und konstanter Luminanz,
3. Berechnung der Luminanzmasken mit Y,
4. Anwendung der Einstellungen von linearem Chroma Grading und Globale Lebendigkeit bei konstantem Farbton und konstanter Luminanz,
5. Transformation in den Kirk/Filmlight-RGB-Raum,
6. Anwendung der 4 HSL-Einstellungen (ohne Power Luminanz),
7. Transformation in den Kirk/Filmlight-Yrg-Raum,
8. Anwendung von Power Luminanz und Kontrast auf Y,
9. Transformation in denJzAzBz-Raum,
10. Anwendung der Einstellungen von perzeptive Farbsättigung und perzeptive Farbbrillianz,
11. leichter Beschnitt der Chrominanz mit dem Pipeline-RGB-Gamut bei konstantem Farbton und konstanter Helligkeit,
12. Transformation zurück in den Pipline-RGB-Raum.

## Warnung

Das Setzen der globalen Chrominanz auf -100% wird nicht kein richtiges monochromes Bild erzeugen, wie es bei anderen Algorithmen üblich ist. Der Grund dafür ist, dass der RGB-Raum einen D65-Weißpunkt nutzt, wie er im CIE-Farbraum LMS 2006 definiert ist. Jedoch nutzt darktable einen Weißpunkt, der im CIE-Farbraum XYZ 1931 definiert ist, und es gibt keine exakte Konvertierung zwischen diesen Räumen. Das Resultat wird daher ein leicht eingefärbtes Schwarz-Weiß-Bild sein. Falls ein wirkliches Schwarz-Weiß-Bild mit dem Luminanzkanal erzeugt werden soll, bietet das Modul Farbkalibrierung eine Voreinstellung S/W: Luminanz-basiert, die dies einfach ohne die Weißpunkt-Diskrepanz erledigt.

Dieses Modul hat seine Gamut-Abbildung (hinsichtlich Pipeline-RGB) ständig eingeschaltet. Das bedeutet, falls ein Originalbild schon zu Beginn einige Farben außerhalb des Gamuts beinhaltet, wird ein einfaches Einschalten von Farbbalance RGB ohne weitere Einstellung die Farben leicht ändern. Das ist vermutlich das Beste.

Die maximal erlaubte Sättigung im gewählten Pipeline-RGB-Raum wird bei der Modulinitialisierung für jeden Farbton bestimmt und zur Leistungssteigerung in einer Tabelle (LUT, “look-up table”) zwischengespeichert. Wird das Farbprofil später geändert, wird Farbbalance RGB nicht benachrichtigt, d.h. die gespeicherte Farbton-Sättigungs-LUT wird nicht aktualisiert. Ein LUT-Update erfolgt, wenn eine Einstellung im Modul Farbbalance RGB vorgenommen (und ggf. rückgängig gemacht) wird. Nicht empfohlen wird, den RGB-Farbraum irgendwo innerhalb einer Entwicklungssitzung zu ändern, da dies unerwartete Chrominanz- und Farbtonänderungen erzeugen kann.

Zur Leistungsverbesserung werden die nicht-linearen Umwandlungen vom und zum aktuellen RGB-Farbraum umgangen. D.h., die interne Farbmetrik Bei Nutzung von nicht-linearen Räumen falsch sein. Es gibt keinen Grund, nicht-lineare RGB-Räume zu nutzen, da diese – ohne einen Vorteil – Alpha-Blending schwieriger machen.

---

1. Richard A. Kirk, Chromaticity coordinates for graphic arts based on CIE 2006 LMS with even spacing of Munsell colors, 2019. https://doi.org/10.2352/issn.2169-2629.2019.27.38 ↩

2. Safdar et al., Perceptually uniform color space for image signals including high dynamic range and wide gamut, 2017. https://doi.org/10.1364/OE.25.015131 ↩

# 8.2.21. Farbbereiche

Technische Informationen

Beschreibung
: Selektive Anpassung von Farbton, Chrominanz, Helligkeit.

Kategorie
: Effekte.

Input
: linear oder nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Bearbeitung
: nichtlinear, Lab.

Output
: nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Dieses Modul modifiziert selektiv die Helligkeit, Chrominanz und Farbton von Pixeln basierend auf deren aktueller Helligkeit, Chrominanz und Farbton.

Dieses Modul arbeitet im CIE LCh-Farbraum, welcher Pixel in die Komponenten Helligkeit, Chrominanz und Farbton separiert. Damit können Helligkeit, Chrominanz und Farbton in entsprechenden Gruppen von Pixeln mit Kurven manipuliert werden.

Zuerst auswählen, ob Pixel auf Basis ihrer Helligkeit, Chrominanz oder ihres Farbton angepasst werden sollen. Dann können drei Kurven in den entsprechenden Registern genutzt werden, um Helligkeit, Chrominanz und Farbton von Pixelbereichen anzupassen, die mit dieser Methode ausgewählt wurden.

---

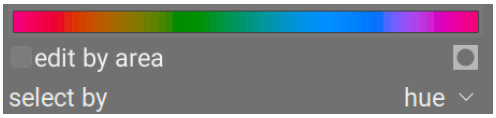
Hinweis: Dieses Modul sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Farbübergänge teils nicht elegant sein können. Nutze anstatt dessen das Modul Farbbalance RGB mit einer parameterischen Maske .

---

## Pixel-Auswahl

Im Modul Farbbereiche gibt es drei unterschiedliche Methoden, Pixel zur Bearbeitung auszuwählen. Sie sind:

Auswahl mittels Farbton (Standard)
: Pixelauswahl zur Bearbeitung basieren auf dem Farbton, zum Beispiel, um einen blauen Himmel abzudunkeln, oder ein rotes Portal in ein gelbes zu ändern. Das folgende Bild zeigt den Bereich an Farbtönen, die zur Bearbeitung verfügbar sind:




Auswahl mittels Helligkeit
: Pixelauswahl zur Bearbeitung basieren auf deren Helligkeit, zum Beispiel, um Schatten aufzuhellen, oder um Lichter gelblich einzufärben. Das folgende Bild zeigt den Bereich an Helligkeiten von dunkel bis hell, die verfügbar sind:

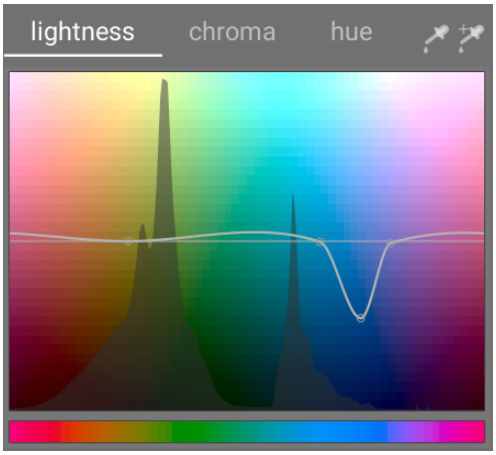
Auswahl mittels Chrominanz
: Pixelauswahl zur Bearbeitung basierend auf deren Chrominanz, zum Bespiel, um die Chrominanz einiger hochgesättigten Pixel zu reduzieren oder deren Farbton zu ändern. Das folgende Bild zeigt den Bereich an Chrominanzwerten von einem gänzlich ungesättigten, monochromem Grau bis zur hochgesättigten Farbe, die verfügbar sind:

## Pixel-Manipulationskurven

Nach Auswahl der Pixel-Selektionsmethode wird der selektierte Bereich von Helligkeit-, Chrominanz- oder Farbtonwerten entlang der horizontalen Achse der drei Pixel-Manipulationskurven erscheinen, die über das entsprechende Register (Farbton, Chrominanz oder Helligkeit) gesichtet und angepasst werden können.

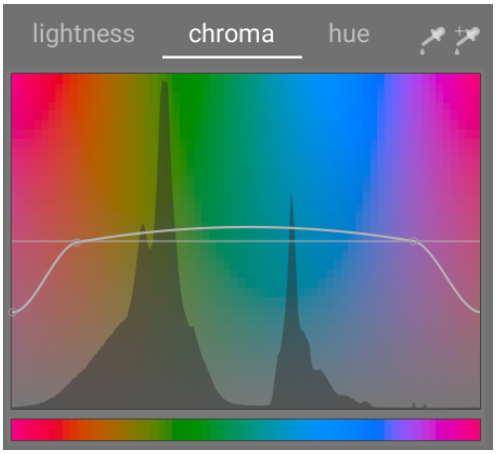
Wenn zum Beispiel Auswahl nach Farbton (Standard) gewählt ist, wird die horizontale Achse (unter den Manipulationskurven) den Farbbereich anzeigen, mit dem gearbeitet wird, und die drei Pixelmanipulationskurven sehen folgendermaßen aus:

Helligkeit
: Durch Anpassung der Helligkeitskurve an einem Punkt (Farbton) nach oben bzw. unten werden die Pixel des passenden Farbtons aufgehellt bzw. abgedunkelt. Das Beispiel unten reduziert die Helligkeit der blauen Bereiche des Bildes:



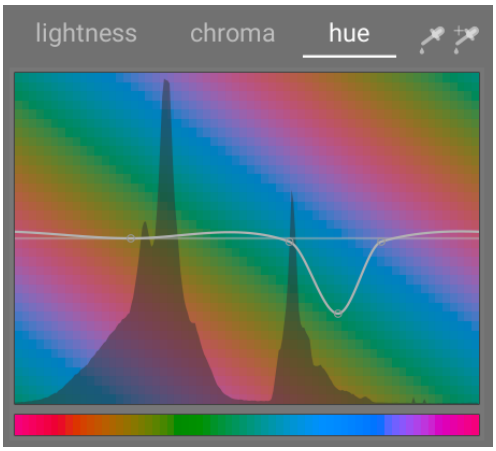
Chrominanz

Durch Anpassung der Chrominanzkurve an einem Punkt (Farbton) nach oben bzw. unten werden die Pixel des korrespondierenden Farbtons entsättigt (entfärbt) bzw. gesättigt (eingefärbt), wo die Kurve erhöht bzw. gesenkt wurde. Das Beispiel unten reduziert das Chrominanz der roten Bereiche des Bildes.




Farbton

Durch Anpassung der Farbtonkurve an einem Punkt (Farbton) nach oben bzw. unten werden die Farbtöne der korrespondierenden Pixel verschoben, sodass eine Farbe durch eine andere ersetzt werden kann. Das Beispiel unten verschiebt die blauen Bereiche des Bildes nach Grün:




Die Kurven arbeiten ähnlich mit der Auswahl mittels Helligkeit und Chrominanz. Im Abschnitt Kurven wird allgemein erklärt, wie Spline-Kurven funktionieren.

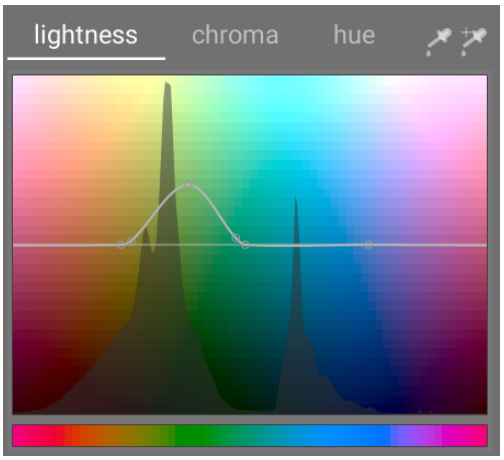
Beachte, dass diese Beispiele etwas gestellt sind, um den Gebrauch des Moduls zu illustrieren. In der Praxis würden sie wohl mit gezeichneten und/oder parametrischen Masken kombiniert werden, um den Effekt besser zu isolieren.

## Bereichsauswahl

When adjusting the pixel manipulation curves, it can sometimes be difficult to judge exactly where on the horizontal axis pixels will fall. To the right of the tab controls are a pair of pickers that can be used to assist with this.

If you click the left-hand picker and choose a pixel in the image, you will see a dark vertical line showing where that pixel falls on the horizontal axis. If you Ctrl+click or right-click on the same picker you can choose a rectangular area from the image – the range of values represented within the selected rectangle will be shaded vertically, with a similar dark line showing the median value.

If you click on the right-hand picker, you can similarly choose a rectangular area on the image and the display will be shown as described above (a shaded area with a dark vertical line). However, in this case the picker will also automatically add some control points to the curve for you, representing the highlighted range (see below). Simply drag on the center node to raise or lower the curve within the selected range. Alternatively, hold Ctrl while selecting a range to automatically create a positive curve (push up the selected range) or hold Shift while selecting to create a negative curve (pushed down).




## Moduleinstellungen

Es gibt im Modul Farbbereiche die folgenden Einstellungen:

Register Helligkeit, Chroma & Farbton
: jedes Register zeigt eine Pixel-Bearbeitungs-Kurve, um die “Helligkeit”, “Chroma” oder “Farbton” basierend auf der Pixel Selektionsmethode zu ändern.

Editieren in Bereichen
: Wähle, wie mit der Kurve zu interagieren. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgeschaltet, was es erlaubt, die Kontrollpunkte frei zu platzieren. Prüfe die Box auf Rückfall in den herkömmlichen Modus “bearbeite durch die Fläche”, der ähnlich wie eine Spline-Kurve funktioniert, wie sie im Modul Wavelets gebraucht wird.

Maske anzeigen
: Aktiviere Masken Anzeige, um die jedes Pixel gleb hervorzuheben, die durch Farbbereiche Anpassungen beeinflusst wurden.

Auswählen nach
: Definiert die horizontale Achse (den Wertebereich, an dem du arbeitest). Du kannst zwischen “Helligkeit”, “Chroma” und “Farbton” (dem Standard) wählen. Wenn du diesen Parameter änderst, werden alle Pixelmanipulations-Kurven Kurve auf deren Standardstatus (gerade horizontale Linien) zurückgesetzt. Wenn du in mehreren Bereichen arbeiten willst, kreiere zusätzliche Instanzen des Moduls.

Prozess Modus
: Wähle zwischen einem “weichen” (Standard) oder “starken” Prozess-Modus. Der Standard-Modus wird weniger Artefakte erzeugen.

Mischung
: Verwenden Sie diesen Parameter, um die Stärke des Gesamteffekts einzustellen.

Interpolations-Methode
: Definiere wie die Kurve interpoliert wird, wenn die benutzerdefinierten Kontrollpunkte genutzt werden. Für mehr Details siehe Kurven .

# 8.2.22. Farbeinstellung

Technische Informationen

Beschreibung
überträgt das Color Grading (Farbpalette und Tonwerte) von einem Bild auf ein anderes.
Kategorie
Effekte.
Input
linear oder nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.
Bearbeitung
nichtlinear, Lab.
Output
nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Transferiere das Aussehen und Feeling von einem Bild auf das andere.

Dieses Modul analysiert statistisch die Farbeigenschaften eines Quellbildes und eines Zielbildes. Die Farben des Quellbildes werden dann auf die entsprechenden Farben des Zielbildes abgebildet.

Um dieses Modul zu verwenden, sind zwei Schritte erforderlich.

1. Zuerst öffnen Sie das Quellbild in der Ansicht Dunkelkammer und erhalten seine Farbeigenschaften, indem Sie die Taste “Als Quelle berechnen” drücken. Ein Satz von Farbclustern wird generiert und im Bereich „Quell-Cluster“ angezeigt. Jeder Cluster wird durch eine Reihe von Farbfeldern repräsentiert, wobei der Mittelwert in der Mitte von Farbfeldern umgeben ist, welche die Farbvarianz innerhalb dieses Clusters anzeigen. Die Cluster sind aufsteigend nach ihrem Gewicht sortiert (die Anzahl der Pixel, die zu jedem von ihnen beitragen).

2. Als Nächstes öffnen Sie Ihr Zielbild in der Ansicht Dunkelkammer. Die zuvor gesammelten Quell-Cluster sollten gesichert sein; wenn sie noch nicht angezeigt werden, drücken Sie die Resettaste. Sie drücken nun die Schaltfläche “Als Ziel berechnen”, um einen entsprechenden Satz von Farbclustern für Ihr Zielbild zu generieren, der im Bereich “Ziel-Cluster"angezeigt wird.

Wenn sowohl Quell- als auch Zielcluster gesammelt werden, wird eine automatische Farbzuordnung auf das Zielbild angewendet. In der Grundeinstellung ist der Gesamteffekt ziemlich übertrieben. Eine Reihe von Reglern gibt dir die Kontrolle über die Stärke des Effekts. Du kannst auch den normal Mischmodus zusammen mit dem Schieberegler Deckkraft verwenden, um den Effekt zu zähmen. Da das Modul Farbtransfer Modul früh in der Pixelpipeline erscheint, kannst du die Farben mit den späteren Modulen auch noch fein regeln.

## Moduleinstellungen

Als Quelle/Ziel berechnen
Drücken Sie diese Tasten, um Farbcluster für das Ursprungs- und Zielbild zu erzeugen. Die Verarbeitung dauert einige Sekunden, während derer das GUI nicht reagiert.
Anzahl Bereiche
Anzahl von genutzten Farbbereichen. Dies sollte ungefähr mit der Zahl der dominanten Farben im Bild übereinstimmen. Die Bereiche werden durch einen statistischen Auswahlprozess bestimmt, um die am häufigsten vorkommenden Farben im Bild zu repräsentieren. Dies geschieht zufällig, was bedeutet, dass bei jeder Berechung der Bereiche andere Ergebnisse erzielt werden. Dies gilt insbesondere bei einer großen Anzahl von Bereichen und/oder einer komplexen Farbpalette im Bild. Wenn der Parameter geändert wird, gehen alle Farbbereiche verloren und müssen neu berechnet werden.
Farb-Dominanz
Dieser Parameter steuert das Mapping zwischen Quell- und Ziel-Cluster. Beim niedrigsten Wert basiert das Mapping auf der Farbannäherung. Dies führt typischerweise zu sehr subtilen Effekten auf das Zielbild. Beim Maximalwert basiert das Mapping auf dem relativen Gewicht der Farbcluster – dominante Farben des Quellbildes werden auf dominante Farben des Zielbildes abgebildet. Dies führt typischerweise zu einem sehr kühnen Effekt. Zwischenwerte verschieben sich inkrementell zwischen den Extremwerten.
Histogramm-Angleichung
Neben der Abbildung von Farbeigenschaften kann dieses Modul den Kontrast des Zielbildes verändern, indem es sein Histogramm mit dem Histogramm des Quellbildes abgleicht. Dieser Schieberegler steuert das Ausmaß des Effekts.

# 8.2.23. Farbkalibrierung

Technische Informationen

Beschreibung
Farbraumkorrekturen durchführen, wie Weißabgleich, Kanalmischen und Schwarz-Weiß-Umwandlung.
Kategorie
Korrekturen oder Effekte.
Input
linear, RGB, szenenbezogen.
Bearbeitung
linear, RGB oder XYZ.
Output
linear, RGB, szenenbezogen.

Eine umfassende Farbraumkorrektur, Weißabgleichanpassung und Kanalmixer-Modul.

Dieses einfache, doch mächtige Modul kann auf folgende Arten genutzt werden:

- um den Weißabgleich vorzunehmen ( chromatische Adaption ), zusammen mit dem Modul Weißabgleich . Das Modul Weißabgleich macht dabei einige erste Anpassungen (so dass das Modul Entrasterung effektiv arbeiten kann), und das Modul _Farbkalibrierung _ berechnet dann einen genaueren, wahrnehmungstreuen Weißabgleich nachdem das Eingabefarbprofil angewendet wurde.
- als einfacher RGB- Kanalmixer , der die Ausgabekanäle R, G und B basierend auf den Eingabekanälen R, G und B einstellt, zur Kanal-übergreifenden Farbanpassung.
- um die Farbigkeit und Helligkeit des Bildes anzupassen, basierend auf der relativen Stärke der Kanäle R, G und B jedes Pixels.
- zur Erzeugung einer Grauwert-Ausgabe basierend auf den relativen Stärken der Kanäle R, G und B, ähnlich zur Wiedergabe eines Lichtspektrums auf Schwarz-Weiß-Film.
- zur Verbesserung der Farbgenauigkeit des Eingabefarbprofils mit einem Color Checker .

# Weißabgleich im Register “Chromatische Adaptionstransformation” (CAT)

Chromatische Adaption versucht vorauszusagen, wie Oberflächen in der Szene aussehen würden, wenn sie mit einem anderen Leuchtkörper beleuchtet worden wären. Um alle Farben der Szene dem Wechsel des Leuchtkörpers anzugleichen, wollen wir jedoch eigentlich voraussagen, wie diese Flächen ausgesehen hätten, wenn sie mit dem gleichen Leuchtkörper wie unser Anzeigemonitor beleuchtet wären. Weißabgleich andererseits zielt nur darauf ab, dass Weiß und Grau wirklich neutral sind (R = G = B) und ignoriert den restlichen Farbraum. Weißabgleich ist deshalb nur eine partielle chromatische Adaption.

Chromatische Adaption wird innerhalb des Registers “Chromatische Adaptionstransformation” (CAT) des Moduls Farbkalibrierung eingestellt. Falls so gebraucht, ist das Modul Weißabgleich immer noch nötig, da es die einfachen Weißabgleichoperationen ausführt (in Verbingung mit den Werten des Eingabefarbprofils). Dieser technische Weißabgleich (Modus “Kamera-Referenzpunkt”) ist eine einfache Einstellung, die Grautöne, beleuchtet mit einem Standard-D65-Leuchtkörper, achromatisch erscheinen lässt. Dies macht die Entrasterung genauer, aber es erfolgt keine wahrnehmende Adaptierung an die Szene. Die wirkliche chromatische Adaption erfolgt dann im Modul Farbkalibrierung nach den Korrekturen in den Modulen Weißabgleich und Eingabefarbprofil. Von der Nutzung eigener Farbmatrizen im Modul Eingabefarbprofil wird daher abgeraten. Damit dieses Modul vorhersehbar arbeitet, müssen ferner die RGB-Koeffizienten im Modul Weißabgleich genau sein.

Die Module Farbkalibrierung und Weißabgleich können für neue Bearbeitungen eine chromatische Adaption automatisch ausführen. Dazu in den ( darktable-Voreinstellungen > Bearbeitung > automatische Einstellungen für chromatische Adaption ) “modern” einstellen. Falls ein Weißabgleich nur mit dem Modul Weißabgleich bevorzugt wird, ist auch eine Option “veraltet” vorhanden. Keine der Optionen schließt später den Gebrauch anderer Module (wie Farbbalance RGB zur kreativen Farbanpassung in der Pixelpipe aus.

Standardmäßig führt Farbkalibrierung die chromatische Adaption aus durch:

- Lesen der Exif-Daten aus den RAW-Dateien, um die Weißabgleichseinstellung der Kamera abzugreifen,
- Anpassung dieser Einstellung mit dem Weißabgleich der Kamerareferenz aus dem Modul Weißabgleich,
- zusätzliche Anpassung dieser Einstellung mit dem genutzen Eingabefarbprofil (nur mit Standard-Farb-Matrix).

Zur Vereinheitlichung nehmen die Voreinstellungen des Moduls Farbkalibrierung immer an, dass im Modul Eingabefarbprofil die Standard-Farb-Matrix gesetzt ist, d.h. andere Einstellungen in diesem Modul werden ignoriert. Doch Voreinstellungen von Farbkalibrierung können jede automatisch angewendete Einstellung im Modul Weißabgleich lesen.

Gut zu wissen, dass – im Gegensatz zum Modul Weißabgleich – Farbkalibrierung mit Masken genutzt werden kann. Damit können selektiv unterschiedliche Teile des Bildes korrigiert werden, um unterschiedliche Lichtquellen zu berücksichtigen.

Dazu eine Instanz des Moduls Farbkalibrierung erzeugen, um generelle Anpassungen vorzunehmen, und dabei mit einer Maske die Teile des Bilds ausschließen, die anders behandelt werden sollen. Dann in einer zweiten Instanz des Modules die Maske der ersten Instanz mittels einer Rastermaske (invertiert) wiederverwenden.

## Arbeitsablauf im Register CAT

Der Leuchtmittel- und Farbraum-Standard für die chromatische Adaption wird mit den Exif-Metadaten der RAW-Datei eingestellt.

Alternatively you can use the picker (to the right of the color patch) to select a neutral color from the image or, if one is unavailable, select the entire image. In this case, the algorithm finds the average color within the chosen area and sets that color as the illuminant. This method relies on the “gray-world” assumption, which predicts that the average color of a natural scene will be neutral. This method will not work for artificial scenes, for example those with painted surfaces.

- Wähle “wie mit der Kamera aufgenommen”, um die Kamera-Standards wiederherzustellen und die RAW Exif Daten wieder zu lesen.

Das Farbmuster zeigt die Farbe des berechneten Leuchtkörpers in den Farbraum sRGB projiziert. Das Ziel des chromatischen Adaption-Algorithmus ist es, diese Farbmuster in reinweiß zu bringen, was aber nicht automatisch bedeutet, das Bild hin zur wahrgenommenen Gegenfarbe zu bewegen. Wenn der Farbkörper richtig gesetzt ist, wird das Bild den gleichen Farbton ergeben, wie er im Muster dargestellt ist.

Links neben dem Farbmuster ist die Annäherung der CCT (correlated color temperature). Das ist die nächste Temperatur in Kelvin, zum Leuchtkörper im Gebrauch. In den meisten Arten von Bearbeitungssoftware ist es normal den Weißabgleich mit einer Kombination von Farb-Temperatur und Farbton. Aber, wenn der Leuchtkörper weit vom Tageslicht weg ist, wird der CCT ungenau und irrelevant, und die CIE (International Commission on Illumination) rät von dieser Wahl bei solchen Bedingungen ab. Die CCT Angabe informiert dich über die nächstbeste Übereinstimmung, die gefunden wurde:

- Wenn nach dem CCT “Tageslicht” steht, bedeutet das, dass der gegenwärtige Leuchtkörper nahe am idealen Tageslicht-Spektrum ist +/- 0.5 % und das CCT ist aussagekräftig. Dann ist es angebracht den Leuchtkörper “D (Tageslicht)” zu brauchen.
- Wenn nach dem CCT “Schwarzkörper” steht, bedeutet das, dass der gegenwärtige Leuchtkörper nahe am idealen Schwarzpunkt (Planckian) ist +/- 0.5 % und das CCT ist daher aussagekräftig. Dann ist es angebracht, den Leuchtkörper “Planckian (Schwarzkörper)” zu verwenden.
- Wenn nach dem CCT “unbrauchbar” steht, bedeutet das, dass die CCT Zahl ohne Bedeutung oder falsch ist, weil wir zu weit weg entweder von Tageslicht oder Schwarzpunkt sind. Dann sollst du den Leuchtkörper nach Maß brauchen. Die chromatische Adaption wird immer noch wie erwartet (siehe unten) arbeiten, sodass der Tag “unbrauchbar” nur bedeutet, dass der gegenwärtige Leuchtkörper nicht genau zum angezeigten CCT passt. Dieser Tag muss dicht nicht beunruhigen, er ist eher dazu da, dass du die Tageslicht- und Planckian-Leuchtkörper nicht anwendest, weil sie nicht das bringen, was du erwartest.

Wenn einer der oben beschriebenen Methoden zur Leuchtkkörper-Findung angewendet wird, checkt das Modul wo der berechnete Leuchtkörper sich befindet mit zwei idealen Spektren (Tageslicht und Schwarzkörper) und wählt das akkurateste Model in den Leuchtkörper Parametern aus. Die Anzeige wird dann wechseln zu:

- Ein Schieberegler für die Farb-Temperatur wird angezeigt, falls der gefundene Leuchtkörper nahe bei D (Tageslicht) oder Planckian (Schwarzkörper) Spektrum, was für das CCT von Bedeutung ist.
- Farbton und Chroma Schieberegler im CIE 1976 Luv Farbraum werden angezeigt für den Leuchtkörper nach Maß, was dir die Möglichkeit gibt, den Leuchtkörper direkt auszuwählen in einem Rahmen ohne Zwischenannahmen.

---

Hinweis: Intern wird der Leuchtkörper in den absoluten chromatischen Koordinaten im CIE xyY Farbraum dargestellt. Die Optionen zur Leuchtkörper-Auswahl im Modul sind nur Schnittstellen, um diese Chromazität mit realen Zusammenhängen aufzusetzen und sollen den Prozess sehr viel schneller machen. Für den Algorithmus spielt es keine Rolle, ob der CCT Wert den Tag “unbrauchbar” hat – es bedeutet nur, dass das Verhältnis zwischen CCT und den zugehörigen xyY Koordinaten physikalisch nicht genau sind. Trotzdem, die Farbmuster für den Leuchtkörper, wie im Feld dargestellt, wird immer vom Algorithmus berücksichtigt.

Beim Umschalten von einem Leuchtkörper zum anderen versucht das Modul die vorgängigen Einstellungen für den neuen Leuchtkörper so genau wie möglich zu übersetzen. Beim Umschalten von irgendeinem Leuchtkörper zu nach Maß behält deine Einstellungen vollständig, weil der Leuchtkörper nach Maß ein gewöhnlicher Fall ist. Umschalten zwischen anderen Modi, oder von nach Maß zu einem anderen Modus, wird die Einstellungen wegen Rundungs-Fehlern nicht genau übernehmen.

Andere fix-kodierte Leuchtkörper sind vorhanden (siehe unten). Deren Werte stammen aus CIE Leuchtkörper Standards und sind absolut. Du kannst diese direkt brauchen, wenn du genau weißt, welcher Leuchtkörper für die Beleuchtung der Szene verwendet wurde und falls du darauf vertraust, dass das Input-Profil und der Referenz (D65) deiner Kamera genau ist. (Sonst, siehe Vorbehalt unten).

## CAT Register Einstellungen

Anpassung

Die Farbräume, in welchen das Modul die chromatische Adaption und die Kanalmischung erarbeitet. Die folgenden Optionen sind vorgesehen:

- Linear Bradford (1985): Das ist genau für Leuchtkörper nahe Tageslicht und kompatibel zum Standard ICC v4, aber er produziert Farben, die für schwierigere Leuchtkörper Farben außerhalb des Gamut ergibt.
- CAT16 (2016): Das ist die Standard-Option und ist robuster im Vermeiden von imaginären Farben, es arbeitet mit einem breiten Gamut oder gesättigtem cyan und violett. Es ist meistens genauer als der Bradford CAT.
- Nicht-linear Bradford (1985): Dieser kann manchmal bessere Resultate liefern als die lineare Version, ist aber weniger zuverlässig.
- XYZ: Das ist die am wenigsten genaue Methode und wird generell nicht empfohlen, außer zum Testen und zur Fehlersuche.
- keine (deaktiviert): Deaktiviere jegliche Adaption und brauche die Pipeline RGB Farbraum.

Leuchtkörper

Der Typ des Leuchtkörpers, welcher die Szene beleuchtet hat. Wähle aus den folgenden:

- same as pipeline (D50): Do not perform chromatic adaptation in this module instance but just perform channel mixing, using the selected adaptation color space.
- CIE standard illuminant: Choose from one of the CIE standard illuminants (daylight, incandescent, fluorescent, equi-energy, or black body), or a non-standard “LED light” illuminant. These values are all pre-computed – as long as your camera sensor is properly profiled, you can just use them as-is. For illuminants that lie near the Planckian locus, an additional “temperature” control is also provided (see below).
- custom: If a neutral gray patch is available in the image, the color of the illuminant can be selected using the picker , or can be manually specified using hue and saturation sliders (in LCh perceptual color space). The color swatch next to the picker shows the color of the calculated illuminant used in the CAT compensation.
- as shot in camera: Calculate the illuminant based on the white balance settings provided by the camera.

Temperatur

Stelle die Temperatur des Leuchtkörpers ein. Bewege den Regler nach rechts, um einen mehr blauen Leuchtkörper, der das Bild mit Weißabgleich wärmer/mehr rot erscheinen lässt. Schiebe den Regler nach links, um eine mehr rote Lichtquelle zu simulieren, was das Bild nach der Kompensation kühler/blauer erscheinen lässt.

Diese Einstellung gibt es nur für Leuchtkörper, die nahe bei dem Planckschen Locus liegen und er gibt eine feine Einstellmöglichkeit entlang diesem Locus. Für andere Leuchtkörper macht das Konzept der “Farbtemperatur”, so ist da auch kein Temperatur-Regler vorhanden.

Farbton

Für selbstbestimmten Weißabgleich, setze den Farbton der Leuchtkörper-Farbe in LCh Farbraum (abgewandelt vom CIE Luv Raum).

Chroma

Für selbstbestimmten Weißabgleich, setze den Chroma (oder Sättigung) der Leuchtkörper-Farbe in LCh Farbraum (abgewandelt vom CIE Luv Raum).

gamut compression

Most camera sensors are slightly sensitive to invisible UV wavelengths, which are recorded on the blue channel and produce “imaginary” colors. Once corrected by the input color profile, these colors will end up out of gamut (that is, it may no longer be possible to represent certain colors as a valid [R,G,B] triplet with positive values in the working color space) and produce visual artifacts in gradients. The chromatic adaptation may also push other valid colors out of gamut, at the same time pushing any already out-of-gamut colors even further out of gamut.

Gamut compression uses a perceptual, non-destructive, method to attempt to compress the chroma while preserving the luminance as-is and the hue as close as possible, in order to fit the whole image into the gamut of the pipeline working color space. One example where this feature is very useful is for scenes containing blue LED lights, which are often quite problematic and can result in ugly gamut clipping in the final image.

Beschneide negative RGB vom Gamut

Entferne jegliche negativen RGB-Werte (setze diese auf null). Das hilft mit schwierigen Schwarz-Werten, sowie mit den Themen des Beschneidens des Blau-Kanals, das im Zusammenhang mit LED Lichtern auftritt. Diese Option wirkt zerstörerisch für Farben (es kann den Farbton ändern), aber es sichert auf jeden Fall eine gültige RGB-Ausgabe. Es sollte nie ausgeschaltet werden, ohne wenn du manuell das Gamut-Mapping durchführst und du weißt, was du machst. In so einem Fall nutze die Schwarz-Wert-Korrektur im Modul Belichtung, um von irgendwelchen negativen RGB loszukommen (RGB bedeutet Licht, das Energie ist und immer eine positive Menge haben sollte), dann erhöhe die Gamut-Kompression bis keine soliden schwarze Flecken mehr im Bild verbleiben. Korrektes Entrauschen kann beim Entfernen von falschen RGB-Werten auch helfen. Beachte, dass auch dies immer noch ungenügend sein kann, um gewisse tiefe und leuchtende Schatten von Blau zu erhalten.

---

Beachte 1: Es wurde berichtet, dass gewisse OpenCL-Treiber nicht richtig mit negativen RGB-Werten in der Pixel-Pipeline funktionieren, da viele Pixel-Operatoren Logarithmen und Exponentialfunktionen nutzen , die nicht für negative Zahlen definiert sind (z.B. Filmic RGB, Farbbalance, alle Farbraumtransformationen zwischen CIE Lab und CIE XYZ) . Obwohl Eingaben in sensitiven Operationen vorab bereinigt werden, reicht dies nicht für einige OpenCL-Treiber, die dann isolierte NaN-Werte (NaN für “not a number”) ausgeben. Diese NaN-Werte können durch lokale Filter anschließend verteilt werden (Weichzeichnungs- und Schärfungsoperationen, wie in Schärfen, Lokaler Kontrast_, Kontrast-Equalizer, Tiefpass_, Hochpass, Flächenweichzeichner und die Spitzlichtrekonstruktion in Filmic RGB) und große schwarze, graue oder weiße Quadraten ergeben.

In allen diesen Fällen musst du die Option “beschneide negative Gamut” im Modul Farbkalibrierung aktivieren.

Beachte 2: Ein normaler Fall für Fehler des Farb-Algorithmus in Farbkalibrierung (speziell die Gamut Kompression) sind Pixel, die eine Luminanz von 0 haben (Y Kanal des CIE 1931 XYZ Raumes), aber nicht-null Chromazität-Werte (X und Z Kanäle des CIE 1931 XYZ Raumes). Dieser Fall ist eine numerische Sonderheit, die keine physikalische realität hat (ein Pixel, das keine Luminanz hat, sollte auch keine Chromazität haben), es wird eine Division mit null in den Farbräumen xyY und Yuv erzeugen und NaN RGB-Werte als Resultat erzeugen. Diese Angelegenheit wird innerhalb Farbkalibrierung nicht korrigiert, weil sie das Resultat einer schlechten Eingangs-Profilierung und/oder eines schlechten Schwarzwertes, und es muss manuell angegangen werden, entweder durch Einstellen des Eingangs-Farbprofils mit dem Kanalmixer oder im Modul Belichtung in der Schwarzwert-Korrektur.

---

## CAT Warnungen

Das Modul chromatische Adaption hängt von einer Anzahl Voraussetzungen aus früheren Entwicklungsschritten in der Pipeline ab, um richtig zu arbeiten, und diese können leicht und unbeabsichtigt gebrochen werden. Um dir zu helfen, diese Arten von Fehlern zu vermeiden zeigt das Modul Farbkalibrierung in folgenden Fällen Warnungen an:

- Wenn das Modul Farbkalibrierung eine chromatische Adaption (CAT) ausführen soll, aber das Modul Weißabgleich nicht auf “Kamera-Referenzpunkt” gesetzt ist, werden in den beiden Modulen Warnungen angezeigt. Diese Fehler können entweder beseitigt werden, indem im Modul Weißabgleich “Kamera-Referenzpunkt” ausgewählt wird, oder durch Deaktivieren der chromatischen Adaption im Modul Farbkalibrierung. Sofern Sensoren kleine Korrekturen innerhalb des Moduls _Weißabgleich_erfordern, können die Warnungen ignoriert werden.
- Wenn zwei oder mehr Instanzen von Farbkalibrierung kreiert wurden, von denen jeder versucht eine chromatische Adaption durchzuführen, wird in der zweiten Instanz ein Fehler angezeigt. Das könnte ein echter Fall (z.B. wo Masken eingesetzt wurden, um verschiedene Weißabgleiche an zwei nicht überlappenden Teilen des Bildes), in einem solchen Fall kann die Warnung ignoriert werden. Für die meisten anderen Fälle, chromatische Adaption sollte gesperrt werden in einer der Instanzen, um Doppel-Korrekturen zu vermeiden.

  Im Normalfall, wenn eine Instanz des Moduls Farbkalibrierung bereits eine chromatische Adaption durchführt, wird jede zusätzliche Instanz automatisch ihre Adaption auf “keine (Bypass)” gesetzt bekommen, um diesen “Doppelkorrektur Fehler zu vermeiden.

Die Modi chromatische Adaption in Farbkalibrierung können entweder durch Setzen von Adaption auf “keine(Bypass)” oder den Leuchtkörper auf “gleich wie Pipeline (D50)” im CAT Register, gesperrt werden.

Diese Warnungen sind vorgesehen, um gewöhnliche und leichte Fehler zu vermeiden mit der Benutzung von Standard Voreinstellungen im Modul im typischen RAW Arbeitsablauf. Bei der Benutzung von Standard-Voreinstellungen und einigen spezifischen Arbeitsabläufen, wie Film bearbeiten oder scannen von JPEGs, können und sollten diese Warnungen ignoriert werden.

Fortgeschrittene Anwender können diese Modul-Warnungen deaktivieren in darktable-Voreinstellungen>Bearbeitung>Zeige Warnungen .

## Kanal mixen

Der Rest dieses Moduls ist ein normaler Kanalmixer, der es dir erlaubt die Ausgabe von R,G,B, Farbfülle, Helligkeit und Grau des Moduls anzupassen basierend auf den relativen Stärken der R, G, und B Eingabekanälen.

Kanal mixen wird durchgeführt im Farbraum mit der Einstellung Anpassung im Register CAT . Für alle praktischen Absichten, sind diese CAT Räume besondere RGB Räume gebunden an menschliche Physiologie und proportional zur Licht-Emission der Szene, aber sie können immer noch wie in jedem anderen RGB Raum sein. Irgendeinen der CAT Räume zu nutzen kann den Prozess des Kanal-mixens leichter machen, wegen deren Verbindung zur menschlichen Physiologie, aber es ist auch möglich Kanäle im RGB Raum der Pipeline zu mixen mit Setzen der Adaption zu “keine(Bypass)”. Um Kanal Mixen in einem der Adaptions Farbräume ohne chromatische Adaption zu erreichen, setze den Leuchtkörper auf “gleich wie Pipeline (D50)”.

---

Beachte: Die aktuellen Farben der CAT oder RGB Ursprünge, die für das Kanal-Mixen gebraucht werden und für den sRGB Ausgabe Raum bestimmt sind, werden im Hintergrund der RGB Regler gezeigt, sodass du ein Gefühl der Farbänderung, die aus den geänderten Einstellungen resultieren, erhältst.

Kanalüberblendung ist ein Prozess, der einen Verstärkungs- bzw. Dämpfungsfaktor für jeden Kanal als Verhältnis aller ursprünglichen Kanäle definiert. Anstatt einer einheitlichen Korrektur über alle Kanäle, die den Ausgabewert eines Kanals mit seinem Eingabewert verknüpft (bespielsweise R_Ausgabe = R_Eingabe × Korrektur), ist die Korrektur jedes Kanals abhängig von der Eingabe aller Kanäle für jedes Pixels (bespielsweise R_Ausgabe = R_Eingabe × R_Korrektur + G_Eingabe × G_Korrektur + B_Eingabe × B_Korrektur). So können die Kanäle eines Pixels sich gegenseitig beeinflussen (auch als “Übersprechen” bekannt), was einer 3D-Rotation der Primärfarben im Farbraum entspricht. Der Effekt ist eine digitale Simulation von physischen Farbfiltern.

Obwohl das Primärfarben im 3D Raum drehen gleichbedeutend ist wie eine generelle Farbton-Rotation, ist die Verbindung der RGB Korrekturen und die resultierende wahrgenommene Farbton Rotation nicht direkt vorauszusagen, was den Prozess nicht-intuitiv machen. “R”, “G” und “B” sollten als Mischung von drei Lichtern angesehen werden, die wir herauf und herunter wählen und nicht als Satz von Farbtönen. Auch, weil der RGB Tristimulus die Helligkeit und Chrominance nicht entkoppelt, es ist aber ein additives Lichtsetup, der “G” Kanal wird mehr an die menschliche Helligkeitswahrnehmung angeglichen jene der “R” und “B” Kanäle. Alle Pixel haben einen nicht-null G Kanal, was bedeutet, dass jede Korrektur des G-Kanales alle Pixel betreffen wird.

Der Kanal Mixen Prozess ist deshalb an eine physikalische Interpretation des RGB Tristimulus gebunden, (wie additives Licht), was es gut geeignet macht für primäre Farbbestimmung und Leuchtkörperkorrektur, und es mischt die Farben weich. Jedoch es versuchen zu verstehen und vorauszusagen aus einer Wahrnehmung (Beleuchtung, Farbton und Sättigung) wird nicht gehen und wird dich entmutigen.

---

Beachte: Die “R”, “G” und “B” Labels an den Kanälen der Farbräume in diesem Modul sind letztlich Konventionen durch Gewohnheiten geformt. Diese Kanäle sehen letztlich nicht “Rot”, “Grün” und “Blau”, und Nutzer sind gut beraten zu versuchen aus deren Namen Sinn zu machen. Das ist ein generelles Prinzip und trifft auf jeden RGB in jeder Anwendung zu.

---

## R, G, und B Register

In seinem grundlegendsten Niveau, kannst du von R, G, und B Register des Moduls Farbkalibrierung als ein Typ einer Matrix Multiplikation zwischen einer 3x3 Matrix und den Input-Werten [R G B]. Das ist in Wahrheit das was ein matrix- basiertes Farbprofil macht, außer der Nutzer könne die Matrix Koeffizienten via darktable GUI eingeben anstelle der Koeffizienten eines ICC Profils zu lesen.

$$\begin{bmatrix} R_out \\ G_out \\ B_out \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Rr & Rg & Rb \\ Gr & Gg & Gb \\ Br & Bg & Bb \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} R_in \\ G_in \\ B_in \end{bmatrix}$$

Falls dir z.B. vorgegeben wurde mit einer Matrix von einem Farbraum zum Anderen zu transformieren, kannst du die Matrix-Koeffizienten in den Kanal Mixer wie folgt eingeben:

- Wähle das Register R und stelle dann die Werte für Rr, Rg und Rb mit den Reglern R, G und B ein.
- Wähle das Register G und stelle dann die Werte Gr, Gg und Gb mit den Reglern R, G und B ein.
- Wähle das Register B und stelle dann die Werte Br, Bg und Bb mit den Reglern R, G und B ein.

Im Normalfall kopiert die Funktion Mixen Farbkalibrierung die Input-Kanäle [R G B] direkt an die zugehörigen Output-Kanäle. Das ist gleichbedeutend zu multiplizieren durch die Identitäts-Matrix:

$$\begin{bmatrix} R_out \\ G_out \\ B_out \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} R_in \\ G_in \\ B_in \end{bmatrix}$$

Um ein intuitiveres Verständnis für das Verhalten der Mischregler in den Registern R, G und B zu erhalten, beachte folgendes:

- Beim Kanal zur R-Bestimmung wird das Schieben der Regler nach rechts die Bereiche R, G und B im Bild mehr “rot” machen. Schieben nach links wird diese Bereiche mehr “cyan” machen.
- Beim Kanal zur G-Bestimmung wird das Schieben der Regler nach rechts die Bereiche R, G und B im Bild mehr “grün” machen. Schieben nach links wird diese Bereiche mehr “magenta” machen.
- Beim Kanal zur B-Bestimmung wird das Schieben der Regler nach rechts die Bereiche R, G und B im Bild mehr “blau” machen. Schieben nach links wird diese Bereiche mehr “gelb” machen.

## R,G und B Register Einstellungen

Die folgenden Einstellungen werden für jedes Register R, G und Blau angezeigt:

Input R/G/B
: Bestimme, wie viel Einfluss die Eingabekanäle R, G und B auf den Ausgabekanal der gewählten Register bekommen sollen.

Normalisiere Kanäle
: Wähle diese Checkbox an um die Koeffizienten zu normalisieren um zu versuchen die allgemeine Helligkeit dieses Kanals zu bewahren im Vergleich zum Output-Bild.

## Helligkeit und Farbigkeit Register

Die Helligkeit und Farbigkeit (Farbsättigung) der Pixel eines Bildes können auch mit den Eingabekanälen R, G und B angepasst werden. Dies nutzt den gleichen Algorithmus, den das Modul Filmic RGB für das Tonemaping (schützt RGB-Anteile) und für die Sättigung der Mitten (“massiert” diese) verwendet.

Sättigungs-Algorithmus
: Diese Einstellung erlaubt es dir, die Sättigung auf die neue 2021 Version aufzurüsten, für Bearbeitungen vor darktable 3.6 – für Bearbeitungen, die schon die neuste Version verwenden, steht diese Option nicht zur Verfügung.

## Register Farbigkeit Einstellungen

Input R/G/B
: Passe die Farbsättigung der Pixel basierend auf den Kanälen R, G und B dieser Pixel an. Zum Beispiel wird die Einstellung des Reglers Input R die Farbsättigung von Pixeln mit viel “R” stärker beeinflussen als von Pixeln mit nur geringem “R”.

Kanäle normieren
: Markiere das Kästchen, um die Sättigung zwischen Eingabe- und Ausgabebildern insgesamt konstant zu halten.

## Einstellungen Register Helligkeit

Input R/G/B
: Passe die Helligkeit bestimmter Farben im Bild basieren auf den Kanälen R, G und B dieser Farben an. Zum Beispiel wird die Einstellung des Reglers Input R die Helligkeit von Farben mit viel R-Kanal stärker beeinflussen als von Farben mit nur geringem R-Kanal. Wird ein Pixel abgedunkelt oder aufgehellt, wird das Verhältnis der R-, G- und B-Kanäle in diesem Pixel beibehalten, um den Farbton zu erhalten.

Normalisiere Kanäle
: Wähle diese Checkbox an um zu versuchen, die allgemeine Helligkeit zwischen Input- und Output-Bild konstant zu halten.

## Register Grau

Eine andere sehr nützliche Anwendung der Farbkalibrierung ist die Mischung der Kanäle, um eine Graustufenausgabe zu erzeugen, d.h. ein monochromes Bild. Wähle das Register Grau und kontrolliere mit den Reglern R, G und B den Anteil, den jeder Kanal zur Helligkeit in der Ausgabe beiträgt. Das ist gleichbedeutend zur folgenden Matrix-Multiplikation:

$$\text{GRAY_out} = [\, r \;\; g \;\; b \,] \times \begin{bmatrix} R_in \\ G_in \\ B_in \end{bmatrix}$$

Wenn mit Hauttönen gearbeitet wird, dann wird das relative Gewicht der drei Kanäle den Anteil der Details im Bild beeinflussen. Falls mehr Gewicht auf R gesetzt wird (z.B. [0.9, 0.3, -0.3]), ergibt es weiche Hauttöne, daneben wird mehr Gewicht auf G gesetzt wird (z.B. [0.4, 0.75, -0.15]), ergibt das mehr Detail. In beiden Fällen wird der B Kanal reduziert, um ungewollte Hauttexturen hervorzuheben.

## Grau Register Einstellungen

Eingabe R/G/B
: Wähle, wie viel jeder der R, G und B Kanäle zur Ausgabe des Grau-Kanals beiträgt. Das Bild wird nur zu Monochrom konvertiert, wenn die drei Schieber zusammen auf einen Null-Wert addieren. Hinzufügen von mehr B wird dazu neigen, mehr Details anzuzeigen und mehr R hinzufügen ergibt weiche Gesichtstöne.

Normalisiere Kanäle
Wähle diese Checkbox an um zu versuchen, die allgemeine Helligkeit beim Einstellen konstant zu halten.

## Bereiche Farbeinstellung

Die Funktion Bereiche Einstellung soll bei der Stapelverarbeitung zu einem effizienten Ablauf verhelfen. In diesem Szenario wirst du typischerweise ein einzelnes Referenzbild für den ganzen Stapel bearbeiten, um dann mit Kopieren und einfügen die Bearbeitung für alle anderen Bilder des Stapels anwenden.

Unfortunately, the color temperature of the illuminating light often changes slightly between shots, even within the same series captured in the same conditions. This can be the result of a cloud passing by the sun in natural light, or a different ratio between colored bounce light and main light. Each image will still need some individual fine-tuning if you want a perfectly even look over the whole series, and this can be both time-consuming and frustrating.

Die Bereiche Farbbestimmung erlaubt es dir Zielwerte der Chromazität (Farbton und Chroma) für eine bestimmten Ausschnitt des Bildes zu definieren (der Kontroll-Muster), welches du dann gegen die Ziel-Chromazität von andren Bildern anpasst. Das Kontroll-Muster kann entweder ein besonders kritischer Teil des Bildes sein, der konstante Farben haben soll oder ein unbewegliches und einheitlich belichtete Fläche deiner Bildserien.

Der Mapping Prozess besteht aus zwei Schritten.

## Schritt 1: setze das Ziel

Es gibt 2 Einstellarten für die Ziel-Chromatizität des Kontrollmusters:

1. Falls du eine willkürliche Farbe oder eine solche für das Kontroll-Muster erwartest (z.B. eine Graukarte, eine Farbtafel ein Produkte-Logoeiner definierten Farbe, dann kannst direkt deren L,h und c Werte aus dem Lch, das vom CIE Lab 1976 Farbraum stammt.

2. Wenn du nur der Entwicklung des Referenzbides entsprechen möchtest, dann setze den Bereiche Modus auf messen,und nehme dann die Pipette (rechts des Farbmusters) und ziehe ein Rechteck über dein Kontroll-Muster. Die Kolonne Eingabe dann werden rechts die L,h,c Werte vor der Farbkorrektur eingeblendet, und in der Kolonne Ziel werden die resultierenden L,h,c Werte des Kontroll-Musters, nachdem die gegenwärtigen Kalibrierungs-Einstellungen angewendet werden.

Wenn du die Werte von L,h,c zurücksetzst, dann ist der Standardwert eine neutrale Farbe mit 50% Helligkeit (mittleres Grau) – das sehr nützlich sein, um den sehr schnell mittleren Weissabgleich jedes Bildes zu setzen. Falls du das Kontroll-Muster an mittleres Grau angleichen willst, dann musst du nur den Chroma Schieberegler zurücksetzen, weil die Helligkeit und Farbeinstellungen keinen Einfluss auf die Chromazität von neutralen Grautönen hat.

Note that the target value is not reset when you reset the module itself, but is stored indefinitely in darktable’s configuration and will be available on next launch as well as for the next image you develop. Additionally, the position of the selected rectangle is also stored for ease of use when applying the picked correction value to multiple similar images (see below under “match the target”), though you may redraw the rectangle if the position of the target object changes between images.

Die Option berücksichitigen des Kanalmixers lässt dich wählen, wo eine Probenahme für das Ziel genommen werden soll. Falls das ausgeschaltet ist, dann wir die Zielfarbe unmittelbar nach dem Schritt CAT (Chromatic Adaptation Transform), der vor jedem Kanalmixen stattfindet. Das bedeutet, dass falls du ein kalibriertes Profil im Kanalmixer hast, dass dieses Profil verworfen wird. Falls eingeschaltet, dann wird die Zielfarbe nach dem CAT gemessen mit den Kanalmixxer-Schritten, inklusive etwaige kalibrierte Profile. Das ist die empfohlene Option für die meisten Fälle.

---

Beachte: Fall du deine Zielvorgabe von einem grauen Teil definierst, dann musst du wissen, dass das graue Teil bei Farb-Checkern nie komplett neutral ist. Zum Beispiel hat der Datacolor Spyder ein leicht warmes Grau (Farbton=20°, Chroma=1.2), während X-Rite vor 2014 eine kälteres aber neutraleres Grau hat (Farbton = 240°, Chroma = 0.3) und X-Rite nach-2014 ist fast perfekt neutral (Farbton = 133°, Chroma = 0.2). Generell ist es nicht zu empfehlen das Kontroll-Muster gegen eine perfekt neutrales Ziel abzugleichen, und es ist sogar falsch das zu tun beim Gebrauch von Graukarten oder Farb-Checkern als Kontroll-Muster.

---

## Schritt 2: Passe an das Ziel an

Wenn du ein neues Bild öffnest, wird der Bereiche-Modus automatisch auf Korrektur gesetzt. Wenn du die zur Farbprobe gehörende Pipette nutzest, dann kannst du in einem neuen Bild direkt dein Kontroll_Muster wählen. Die korrekte Leuchtmittel-Einstellung für das Kontroll-Muster, um die gespeicherte Ziel-Chromazität wird automatisch berechnet, und die Einstellung wird in der gleichen Operation automatisch aufdatiert.

Die Option Berücksichtige den Kanalmixer muss gleich eingestellt werden, wie durchgeführt bei der Messung des Zieles, um einheitliche Resultate zu erzielen. Beachte, dass die Zielanpassung nur die Leuchtkörper-Einstellungen für die Chromatische Adaptions Transform definiert – es ändert die Einstellungen des Kanalmixers nicht, da die Kalibrierung im Werkzeug Farbtester durchgeführt wird. Die Einstellungen des Kanalmixers können für die Berechnung der Leuchtkörper-Einstellungen gebraucht oder verworfen werden, basierend auf dieser Option.

Diese Operation kann so oft wiederholt werden, wie du Bilder in deiner Serie hast, ohne zusätzliche Arbeit.

## step 3: deactivate color mapping

The settings you configured in step 1 are “sticky” – they will stay active until you manually turn them off by resetting lightness to 50 and chroma to 0. Until then, every time you use this module (even after closing and restarting darktable), those settings will affect the results of an auto-whitebalance operation. To remind you that color mapping is active, especially while the section is collapsed, the heading will change from “area color mapping” to “area color mapping (active)” whenever chroma is nonzero or lightness is other than 50.

---

Beachte: Die perfekte Anpassung deines Kontroll-Musters im Vergleich zur Ziel-Chromazität kann eventuell immer noch nicht ähnlich wahrgenommene Resultate liefern, selbst wenn die Zahlen genau die gleichen sind. Das Verhältnis von Beleuchtung zwischen dem Kontroll-Muster und seiner Umgebung, wie auch der Farb-Kontrast im Bild, wird die Wahrnehmung der Farben in einer Art ändern, die schwierig zu modellieren ist. Um eine Ahnung dieses Problems zu bekommen siehe gray strawberries illusion .

---

# Erzeuge Einstellungen mit der Farb-Pipette

Da der Kanal Mixer eine RGB-Matrix ist (ähnlich zum Input Farb-Profil in RAW Bildern), kann es gebraucht werden, um die Farbgenauigkeit des Input-Farbprofils zu verbessern, durch Zusammenstellen von ad-hoc Farbkalibrierungs-Einstellungen.

Diese zusammengestellten Einstellungen zielen darauf ab, den Farbunterschied zwischen Szenen Referenz und Kameraaufzeichnung für eine gegebene Situation zu minimieren. Das entspricht auch der Kreation eines ICC-Farbprofiles, aber da, ist das Profil stattdessen im Modul gespeichert und kann als Vorlage oder Stil gespeichert werden, um es zu teilen oder für andere Bilder einzusetzen. Solche Profile können das Input Profil ergänzen und verfeinern, sollen es aber nicht ersetzen.

Diese Funktion kann unterstützt werden durch:

- Behandeln von schwierigen Leuchtkörpern, wie Niedrig licht-Leuchtkörper CRI , für welche ein gewöhnlicher Weißabgleich nie ausreicht.
- Digitalisieren von Kunstwerken oder kommerziellen Produkten wo eine akkurate Farbwiedergabe des Originals erforderlich ist.
- Um mehrere unterschiedliche Kameras auf die gleichen Grundwerte zu neutralisieren, um einen gemeinsamen konsistenten Basislook zu erreichen und Teilen von Farbbearbeitungen, um ein gleiches Endergebnis zu erzielen.
- Eine vernünftige Farb-Pipeline von Beginn an bekommen, festlegen des Weißabgleichs und entfernen von gespiegeltem Licht mit einem Schritt, geringem Aufwand und schnell.

## Unterstützte Farb-Pipetten Sammlungen

Nutzer können im Moment keine vorgegebenen Sammlungen nutzen, es gibt aber wenige überprüfte Farb-Pipetten-Sammlungen (von renommierten Herstellern), die unterstützt werden:

- X-Rite / Gretag MacBeth Color Checker 24 (vor und nach 2014),
- Datacolor SpyderCheckr 24 (vor und nach 2018),
- Datacolor SpyderCheckr 48 (vor und nach 2018).
- Datacolor SpyderCheckr Photo.

Nutzer sollten nicht billige, off-brand, Farbsammlungen nutzen, da bei solchen Preisen die Konstanz zwischen Chargen nicht gewährleistet werden kann. Ungenaue Farb-Pipetten werden nur das Ziel der Farbkalibrierung zerstören und das Ergebnis schlechter machen.

IT7 and IT8 charts are not supported since they are hardly portable and not practical for use on-location for ad-hoc profiles. These charts are better suited for creating generic color profiles, undertaken using a standard illuminant, for example with Argyll CMS .

---

Beachte: X-Rite hat die Formel für ihre Pigmente in 2014 und Datacolor in 2018 gewechselt, was die Farbe der Muster leicht geändert hat. Beide Formeln werden in darktable unterstützt, aber du solltest vorsichtig zu versuchen, die Referenz zu korrigieren. Im Zweifel, versuche beide und wähle dasjenige aus, welches das geringste durchschnittliche Delta E nach der Kalibrierung erbringt.

---

## Voraussetzungen

Um diese Funktion zu nutzen, ist eine Testaufnahme vor Ort unter geeigneten Lichtverhältnissen mit einer unterstützten Farbprüfkarte (Color Checker Chart) notwendig:

- Platziere die Karte in den 50 % Zentrum des Kamerafeldes, dass es sicher keine -Vignettierung gibt.
- Stelle sicher, dass die Hauptlichtquelle weit genug weg von der Karte ist, um ein gleichmäßiges Licht auf die Karte zu werfen.
- Richte den Winkel zwischen Licht, Karte und Objektiv so aus, dass keine Reflexionen und Glanz auf den Mustern zu sehen sind.
- Für das beste Qualitäts-Profil solltest du das Bild mit der richtigen Belichtung aufnehmen. Um das zu erreichen, nimm einige Belichtungsreihen (zwischen -1 EV und +1 EV) deines Colorcheckers auf, und lade diese in darktable und stelle sicher, dass alle Module zwischen Farbkalibrierung und Ausgabe Farbprofil_ ausgeschaltet sind. Wähle das Bild bei welchem die Weißfläche eine Helligkeit von 94 - 96 % im CIE Lab Raum oder eine Luminanz Y von 83 - 88 % im CIE XYZ Raum hat (nutze die globale Pipette ). Dieser Schritt ist nicht zwingend nötig – alternativ kannst du ein einzelnes Bild nehmen und die Belichtungs-Kompensation anwenden, die im Profil-Report empfohlen wird.

Wenn die Lichtverhältnisse nahe einer Normlichtart von D50 bis D65 gegeben sind (direktes natürliches Licht, kein indirektes Farblicht), ist die Color-Checker-Aufnahme zur Erstellung eines generisches Profil geeignet, das mit einer leichten Anpassungen des Weißabgleichs für jedes Tageslicht geeignet ist.

Eine Color-Checker-Aufnahme, die unter speziellen Lichtverhältnisse ohne Normlichtarten aufgenommen wurde, kann die nur für ein Ad-hoc-Profil für Bilder verwendet werden, die wieder unter diesen Lichtverhältnissen aufgenommen wurden.

## Nutzung

Die Einstellungen, die in Farbkalibrierung verwendet werden, hängen vom gewählten CAT Raum ab und jegliche Farbanpassungen, die früher in der Pipeline definiert wurden in den Modulen Weißabgleich und Input Farbprofil. So werden die Resultate des Profilgebens (z.B. die RGB Kanal Mixen Koeffizienten) sind nur gültig für ein fixes Set von CAT-Raum, Weißabgleich und Input Farbprofil Einstellungen. Falls du wünschst einen generischen Stil zu kreieren, dann vergiss nicht die Einstellungen auch dieser Module.

Nutze den folgenden Prozess, um deine eigenen Preset/Profil zu erzeugen:

1. Aktiviere das Modul Objektivkorrektur , um jegliche Vignettierung auszuschalten, die zu Fehlkalibrierung führen könnte,
2. Klicke unten im Modul Farbkalibrierung auf den Pfeil nahe beim Label kalibriere mit einem Color-checker, um die Einstellungsmöglichkeiten anzuzeigen.
3. Wähle das korrekte Modell und Hersteller aus von dem Dropdown mit der_Liste_.
4. In der Bildvorschau wird eine Überblendung der Karten-Farbmuster aufgezeigt. Ziehe die Ecken der Karte so, dass diese die visuellen Referenzen decken (Punkte oder Kreuze), um für jede perspektivische Verzerrung zu kompensieren,
5. Klicke die Schaltfläche erneuern, um das Profil zusammenzustellen,
6. Prüfe den Profile quality report. Falls er “gut” ist, dann klicke auf die Schaltfläche Validierung. Falls nicht, versuche die Strategie für die Optimierung zu ändern und das Profil noch mal zu ändern.
7. Sichere das Profil in einem Preset oder Stil, oder einfach copy & paste die Moduleinstellungen an alle Bilder, die unter den gleichen Lichtverhältnissen aufgenommen wurden, entweder im Leuchttisch oder Filmstreifen.

---

Hinweis: Du musst im Modul _Input-Farbprofil_nicht die Standardmatrix für eine Kalibrierung nutzen, aber sei dir bewusst, dass der “wie mit der Kamera” Standard Weißabgleich mit anderen Profilen nicht gut arbeitet und dass du immer das gleiche Input-Profil benötigst, wenn du solche Kalibrierungs-Einstellungen wiederverwendest.

---

## Verstehen des Profilreports

Der Profilreport hilft dir die Qualität der Kalibrierung zu prüfen. Die Einstellungen sind nur eine “best fit” Optimierung und werden nie 100 % genau sein für das ganze Farbspektrum. Deswegen müssen wir feststellen “wie ungenau” es ist, damit wir wissen, ob wir diesem Profil trauen können oder nicht.

Schlechte Profile gibt es und richten keinen Schaden an, wenn sie gut gebraucht werden.

### Delta E und der Qualitäts-Report

Das CIE delta E 2000 (ΔE) wird als wahrgenommenes Maß des Fehlers zwischen der Referenzfarbe des Musters und der Farbe nach jedem Schritt der Kalibrierung:

- ΔE = 0 bedeutet, da ist kein -Fehler – die gewonnene Farbe entspricht genau der Referenz-Farbe. Leider wird das in der Praxis nie der Fall sein.
- ΔE = 2.3 wird definiert als die Just Noticeable Difference (JND).
- ΔE < 2.3 bedeutet, dass der durchschnittliche Betrachter keinen Unterschied zwischen der erwarteten Referenzfarbe und der erhaltenen Farbe erkennt, also ein zufriedenstellendes Ergebnis.
- ΔE > 2.3 bedeutet, dass Farbunterschiede zwischen der erwarteten Referenz und erhaltenen Farbe für den durchschnittlichen Betrachter erkennbar sind. Dies ist unbefriedigend, doch manchmal unvermeidbar.

Der Qualitäts-Report sucht das durchschnittliche und maximale ΔE des Moduls, (bevor irgendwas gemacht wurde), nach dem Schritt der chromatischen Adaption (nur Weißabgleich), und des Outputs des Moduls (Weißabgleich und Kanalmixen). Nach jedem Schritt sollte das ΔE kleiner sein als beim vorangegangenen Schritt, sofern alles so geht wie geplant.

## Profil Daten

Die Daten des Profilierungs-Prozesses enthalten die RGB 3×3 Matrix und den entdeckten Leuchtkörper. Diese sind zu sehen im CAT Adaption Raum, der im CAT Register spezifiziert ist und können, falls du das willst auch an andere Software exportiert werden. Falls der entdeckte Leuchtkörper Tageslicht oder Schwarzkörper ist, sollte die Matrix gut generisch ist und erneut brauchbar für andere Tageslicht und Schwarzkörper Leuchtkörper, vielleicht mit leichten Anpassungen des Weissabgleichs, sein.

## Normalisierungs-Werte

Das sind die Einstellungen, die du definieren solltest, wie sie sind, für die Belichtung und Schwarzwert Korrekturen Parameter im Modul Belichtung , um den kleinstmöglichen Fehler in deinem Profil zu haben. Dieser Schritt ist optional und nur erforderlich, wenn beste Präzision gefordert wird, aber wisse, dass es negative RGB Werte produzieren kann und dann in mehreren Stellen in der Pipeline abgeschnitten wird.

## Überlagerung

Die Überlagerung der Karte zeigt eine Scheibe im Zentrum jedes Farbmusters, welches den zu erwartenden Referenz-Wert des Musters in den RGB Farb-Raum zeigt. Das hilft dir die Unterschiede visuell zu prüfen zwischen Referenz und der aktuellen Farbe ohne sich um ΔE Werte zu kümmern. Dieser visuelle Hinweis wird aber nur zuverlässig sein, wenn du das Modul Belichtung, wie gezeigt in den Normalisierung-Werten des Profil-Reports.

Wenn das Profil einmal kalibriert ist, werden einige der rechteckige Muster im Hintergrund durchkreuzt sein mit einer oder zwei Diagonalen:

- Muster, die nicht durchkreuzt sind haben $\Delta E < 2.3$ (JND), was bedeutet, dass diese genau genug sind und der durchschnittliche Betrachter die Unterschiede nicht bemerkt.
- Muster, die mit einer Diagonalen durchkreuzt sind, haben $2.3 < \Delta E < 4.6$, was bedeutet, dass diese leicht ungenau sind,
- Muster, die mit zwei Diagonalen durchkreuzt sind, haben $\Delta E > 4.6$, was bedeutet, dass diese grob ungenau sind.

Dieses visuelle Feedback wird dir helfen den Optimierungsvorgang zum Prüfen welche Farben mehr oder weniger genau sind.

## Das Profil verstärken

Weil ja jede Kalibrierung (die eine gewichtete Viereckmuster-Methode braucht) lediglich ein “best fit” Optimierung ist, wird es unmöglich sein alle Muster innerhalb der ΔE < 2.3 Toleranz zu haben und einige Kompromisse werden nötig sein.

Der Parameter optimiere für erlaubt es dir, eine Strategie zur Optimierung zu definieren, die anstrebt die Profilgenauigkeit in einigen Farben auf Kosten der anderen zu erhöhen. Dabei sind die folgenden Optionen vorhanden:

- keine: Nutze nicht eine explizite Strategie, die durch den Color-Checker des Herstellers definiert ist. Zum Beispiel, wenn der Color-Checker zur Hauptsache leicht gesättigte Muster hat, dann wird das Profil genauer sein für die leicht gesättigten Farben.
- Neutrale Farben: Gib Priorität den Graus und weniger-gesättigten Farben. Das hilft in schwierigen Fällen, mit billigen Fluoreszent und LED Belichtungen mit niedrigem CRI. Es kann aber den Fehler in hochgesättigten Farben ohne Profil erhöhen.
- Gesättigte Farben: Gib die Priorität den Primärfarben und den hoch gesättigten Farben. Das ist gut für die kommerzielle Photographie, um die Markenfarben richtig hinzubekommen.
- Hauttöne und Erdfarben, Blätter Farben, Himmel und Wasser Farben: Gib die Priorität den gewählten tönen. Das ist nützlich, wenn das Motiv deiner Bilder klar definiert ist und eine typische Farbe hat.
- Durchschnitt Delta E: Versuche den Farbfehler gleichmäßig über den ganzen Farbbereich zu machen und minimiere die Wahrnehmungsfehler. Das ist nützlich für generische Profile.
- Maximum Delta E: Versuche Ausreißer und grobe Fehler zu minimieren, zulasten von durchschnittlichen Fehlern. Das kann nützlich sein, um hochgesättigtes Blau zurückzubringen.

Was auch immer du tust, Strategien, die ein kleineres durchschnittliches ΔE favorisieren, haben ein höheres maximales ΔE und vice versa. Auch Blautöne sind immer die herausfordernden Farbbereiche um diese richtig zu bekommen, so dass die Kalibrierung meist den Schutz der blauen Farben favorisiert auf Kosten aller andern.

Die Einfachheit einer sauberen Kalibrierung hängt von der Qualität des Leuchtkörpers bei der Aufnahme ab (Tageslicht- und Hoch-CRI-Leuchtkörper sollten immer bevorzugt werden), der Qualität des primären Eingabefarbprofils, der Schwarzwert-Anpassung im Modul Belichtung, doch vor allem von den mathematischen Eigenschaften des Kamerasensorfilteraufbaus.

## Profile Prüfen

Es ist möglich den Button Farbraum Check zu nutzen (erster unten links im Modul) um eine einzelne ΔE Berechnung der Color-Checker Referenz im Vergleich zum Output des Moduls Farbkalibrierung. Dies kann wie folgt benutzt werden:

1. Die Genauigkeit eines Profils, das in speziellen Umständen gegen einen Color-Checker, der unter anderen Umständen fotografiert wurde.
2. Um die Performance irgendeiner Farbkorrektur, die früher in der Pipeline getan wurde, durch Setzen der Parameter von Farbkalibrierung auf Werte die es ungültig machen (CAT Adaptation auf keine, alles andere ist auf normal gesetzt), und nutze nur das durchschnittliche ΔE als das Leistungsmaß.

## Warnung

Die Fähigkeit Standard CIE Leuchtmittel zu nutzen und CCT-basierte Interfaces um das Leuchtmittel zu definieren hängt an klaren Normal-Werten der Standard-Matrix im Modul Input-Farbprofil und angemessenen RGB Koeffizienten im Modul Weißabgleich ab.

Einige Kameras, insbesondere jene von Olympus und Sony, haben unerwartete Weißabgleich Koeffizienten, die immer den gefundenen CCT ungültig machen, sogar für Tageslichtszenen Leuchtkörper. Dieser Fehler stammt am ehesten aus Fragen, mit der Standard Input-Matrix, die dem Adob DNG Converter entnommen ist.

Es ist möglich diesen Sachverhalt zu mildern, wenn du den Bildschirm mit einem D65 Leuchtmittel kalibrierst, mit dem folgenden Prozess:

1. Zeige eine weiße Oberfläche auf dem Bildschirm, zum Beispiel mit dem Öffnen einer leeren Leinwand in irgend einer Fotobearbeitungssoftware.
2. Nimm ein unscharfes Bild (falsch fokussiert) mit deiner Kamera, stelle sicher, dass du kein “Parasitenlicht” im Bild hast, dass du keinen Beschnitt hast eine Blendenöffnung f/5.6 oder f/8 nutzest,
3. Öffne das Bild in darktable und extrahiere den Weißabgleich mit dem Pipette-Werkzeug im Modul Weißabgleich im Zentrum des Bildes, weil nicht zentrale Teile chromatische Aberrationen haben könnten. Das ergibt einen Satz von 3 RGB Koeffizienten.
4. Speichere als Preset für das Modul Weißabgleich mit diesen Koeffizienten und füge das automatisch in jedes RAW Farbbild der gleichen Kamera ein.

# 8.2.24. Farbkontrast

Technische Informationen

Beschreibung
: Kontrast- und Farbtrennung zwischen Grün/Magenta und Blau/Gelb im Lab-Farbraum.

Kategorie
: Effekte.

Input
: nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Bearbeitung
: nichtlinear, Lab.

Output
: nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Das Farbkontrastmodul bietet eine vereinfachte Steuerung zur Änderung des Kontrasts oder der Farbtrennung zwischen den Achsen Grün/Magenta oder Blau/Gelb im Farbraum Lab. Höhere Werte erhöhen, niedrigere Werte verringern den Kontrast.

## Moduleinstellungen

Grün / Magenta Kontrast
: Ändert den Farbkontrast zwischen Grün und Magenta. Das ist gleichwertig dem Erhöhen oder Verringern der Steilheit der a* Kurve in Lab. Geringere Werte entsättigen Grün und Magenta, während höhere Werte deren Sättigung erhöhen.

Blau / Gelb Kontrast
: Ändert den Farbkontrast zwischen blau und Gelb. Das ist gleichwertig dem Erhöhen oder Verringern der Steilheit der a* Kurve in Lab. Geringere Werte entsättigen Blau und Gelb, währen höhere Werte deren Sättigung erhöhen.

# 8.2.25. Farbkorrektur

Technische Informationen

Beschreibung
: setzt Farbton für Schatten und Lichter.

Kategorie
Korrekturen oder Effekte.
Input
nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.
Bearbeitung
nichtlinear, Lab.
Output
nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Dieses Modul kann verwendet werden, um die globale Sättigung zu verändern, dem Bild einen Farbton zu geben oder es zu teilen.

---

Hinweis: Nutze das Modul Farbbalance RGB für Farbanpassungen.

---

## Moduleinstellungen

Farbtafel
Für die Teiltonung bewegen Sie den weißen Punkt auf den gewünschten Highlight-Ton und wählen Sie dann einen Farbton für Schatten mit dem dunklen Punkt. Für eine einfache globale Tönung setzen Sie beide Punkte auf die gleiche Farbe.
Sättigung
Verwenden Sie den Schieberegler Sättigung, um die globale Sättigung zu korrigieren.

# 8.2.26. Flächenweichzeichner

Technische Informationen

Beschreibung
Rauschreduktion oder Glätten von Texturen durch kantenerhaltenden Flächenweichzeichner.
Kategorie
Korrekturen und Effekte.
Input
linear, RGB, szenenbezogen.
Bearbeitung
linear, RGB.

Output
linear, RGB, szenenbezogen.

Dieses Modul reduziert das Rauschen in Ihrem Bild, bewahrt aber durch Verwendung eines bilateralen Filters scharfe Kanten.

Dieses Modul kann zum Entrauschen von Bildern genutzt werden, doch neigen bilaterale Filter zum Überschießen und darktable bietet viel bessere Alternativen. Zum Beispiel nutzt das Modul Astrofotografie-Entrauschen einen Entrauschungsalgorithmus mit nicht-lokalen Mittelwerten und im Modul Entrauschen (Profil) gibt es die Wahl zwischen nicht-lokalen Mittelwerten und Wavelet-Algorithmen zur Entrauschung.

Das Modul Flächenweichzeichner verwischt das Rauschen in der Oberfläche eines Bildes durch Mittelwertbildung mit den benachbarten Pixeln, unter Einbezug nicht nur der geometrischen Distanz, sondern auch deren Distanz in der Bereichsskala (z.B. Unterschiede in deren RGB Werten). Es kann besonders nützlich sein, falls einer der RGB Kanäle mehr rauscht oder mehr Glättung braucht als die anderen. In einem solchen Fall, nutzen sie das Modul Farbkalibrierung , um einen Kanal nach dem anderen zu untersuchen und die Weichzeichnung entsprechend einzusetzen.

Im Modus Chromazität Mischen , kann dieses Modul genutzt werden, um das Auftreten von Farb Moire, das aus feinen repetitiven Strukturen resultiert, zu verringern. Wahrscheinlich musst du für eine optimale Effektivität, die Werte der Schieber von Rot, Grün und Blau auf die Standard-Werte erhöhen.

Das Modul kann auch als kreativer Filter verwendet werden, um interessante Effekte zu erzielen; zum Beispiel um dem Bild ein cartoon-ähnliches Ausssehen zu verleihen. Wenn es zusammen mit Chrominanz-Mischen verwendet wird, kann es auch zum Vergleichmäßigen von Farben einer Oberfläche (z.B. um Hautröte zu entfernen) genutzt werden.

Da die Rauschunterdrückung ein ressourcenhungriger Prozess ist, verlangsamt es die Pixelpipe-Verarbeitung erheblich. Sie sollten daher dieses Modul erst spät in Ihrem Workflow aktivieren.

## Moduleinstellungen

Radius
Die räumliche Ausdehnung des Gaußschen Weichzeichners.
Rot, Grün, Blau
Die Weichzeichnungsintensität für alle RGB Kanäle.

# 8.2.27. Hochpass

Technische Informationen

Beschreibung
isoliert hochfrequente Bildpartien.
Kategorie
Effekte.
Input
linear oder nichtlinear, Lab, szenenbezogen.
Bearbeitung
frequenzbezogen, Lab.
Output
Lab, szenenbezogen.

Ein Hochpass-Filter.

Dieses Modul soll hauptsächlich in Kombination mit einem Misch-Modus . z.B. Versuche das Modul mit einem Misch-Modus für “weiches Licht” zur Hochpass-Schärfung zu nutzen.

---

Hinweis: Dieses Modul wird nicht länger empfohlen: Es erzeugt Unschärfe im Lab-Farbraum, was zu unerwünschten Effekten führen kann. Empfohlen wird stattdessen das Modul Kontrast-Equalizer für feine Schärfe oder das Modul Lokaler Kontrast für allgemeine Schärfe.

---

## Modul Einstellungen

Schärfe
: Die Schärfe des Filters

Kontrastverstärkung
: Die Verstärkung des Kontrastes

# 8.2.28. Input Profil brechen

Technische Informationen

Beschreibung
: Korrigiert Eingabefarbprofil wenn Bilddaten in nichtlinearem RGB vorliegen.

Kategorie
: Korrekturen.

Input
: linear, RGB, anzeigebezogen.

Bearbeitung
: nichtlinear, RGB.

Output
: nichtlinear, RGB, anzeigebezogen.

Eine Korrekturkurve zu den Bilddaten hinzufügen. Dies ist notwendig, wenn bestimmte Eingabeprofile im Modul Eingabefarbprofil ausgewählt wurden.

Falls ein ICC-Profil des Kameraherstellers im Modul Eingabefarbprofil verwendet wird, ist es häufig nötig, vorab eine Korrekturkurve auf die Bilddaten anzuwenden, so dass das Ausgangsbild nicht zu dunkel wird. Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn Standard- oder erweiterte Farbmatrizen von darktable genutzt werden.

Die Korrekturkurve ist mit einem linearen Teil aus den Schatten zu einer oberen Grenze und einer Gamma-Kurve, welche die mittleren Bereiche abdeckt, definiert. Für mehr Informationen siehe auch das Nachbarprojekt von darktable UFRaw .

linear
: Die obere Beschränkung für die als Schatten gewerteten Bereiche und wo keine Gamma-Korrektur ausgeführt wird. Typischerweise sind Werte zwischen 0.0 und 0.1 für das Profil erforderlich.

Gamma
: Der erforderliche Gamma-Wert, um das Ausgabe-Profil zu kompensieren. Oft wird ein Wert von 0.45 benötigt (der Reziprokwert des 2.2 Wertes vieler Hersteller-Profile).

# 8.2.29. Kontrast-Equalizer

Technische Informationen

Beschreibung
: lokalen Kontrast, Schärfe, Konturschärfe hinzufügen oder entfernen.

Kategorie
: Korrekturen und Effekte.

Input
: linear, Lab, szenenbezogen.

Bearbeitung
: frequenzbezogen, RGB.

Output
linear, Lab, szenenbezogen.

Anpassung von Luminanz- und Chrominanzkontrast in der Wavelet-Domäne.

Dieses vielseitige Modul kann für eine Vielzahl von Effekten genutzt werden, einschließlich Überstrahlung, Entrauschen, Klarheit und Kontrastanhebung.

Es arbeitet in der Wavelet -Domäne und seine Parameter können für jedes Frequenzband separat eingestellt werden. Das Modul arbeitet im CIE LCh-Farbraum, der eine unabhängige Behandlung von Helligkeit und Farbigkeit ermöglicht.

Mehrere angebotene Voreinstellungen können dabei helfen, ein Verständnis von den Möglichkeiten des Moduls zu bekommen.

## Moduleinstellungen

Das Modul Kontrast-Equalizer zerlegt das Bild in verschiedene Detailbereiche. In jedem Detailbereich können unabhängig Spline-Kurven zur Kontrast- und Entrauschungsanpassungen für Helligkeit (“Luminanz”) und Chromatizität (“Chrominanz” oder Farbsättigung) definiert werden, wie auch Anpassungen der Kantenwahrnehmung (“Kanten”) bei der Wavelet-Transformation. Die Luminanz- und Chrominanz- und Kanten-Splines werden in separaten Registern bereitgestellt, und einige Beispiele für deren Gebrauch sind in den folgenden Abschnitten zu finden.

Unter den Spline-Graphen gibt es einen Misch-Regler, der die Stärke des Effektes beeinflusst, und sogar den Graph invertiert (mit negativen Werten). Wenn der Mauszeiger über dem Spline-Graphen ist, wird zur einfacheren Bearbeitung die Kurve so angezeigt, als ob der Misch-Regler auf 1.0 eingestellt wäre. Sobald die Maus wegbewegt wird, passt sich der Graph wieder auf den Misch-Regler an.

Im Hintergrund der Kurve sind im Wechsel mehrere helle und dunkle Streifen zu sehen. Diese stehen für die Detailgrade, die in der gewählten Vergrößerungsstufe sichtbar sind. D.h. Details außerhalb dieser Streifen sind zu klein und in der aktuellen Ansicht nicht zu sehen. Anpassungen an Kontrollpunkten innerhalb der gestreiften Bereiche können einen sichtbaren Effekt erzeugen (je nach Anpassungsstärke), Anapssungen außerhalb der gestreiften Bereiche wirken nicht. Durch Vergrößung des Bildes werden mehr Details sichtbar und Anpassungen können in den Detailbereichen vorgenommen werden.

---

Tipp: Um anzuzeigen, welche Bereiche der Kurve welche Details im Bild beeinflussen, kann der Überblendmodus auf “Unterschied” gesetzt werden. Das Bild wird dadurch schwarz, außer in den Bereichen, in denen die Ausgabe des Moduls sich von der Eingabe unterscheidet. Durch Anheben der Kurve an einem der Kontrollpunkte ist zu sehen, welche Details im Bild durch diesen Punkt repräsentiert werden.

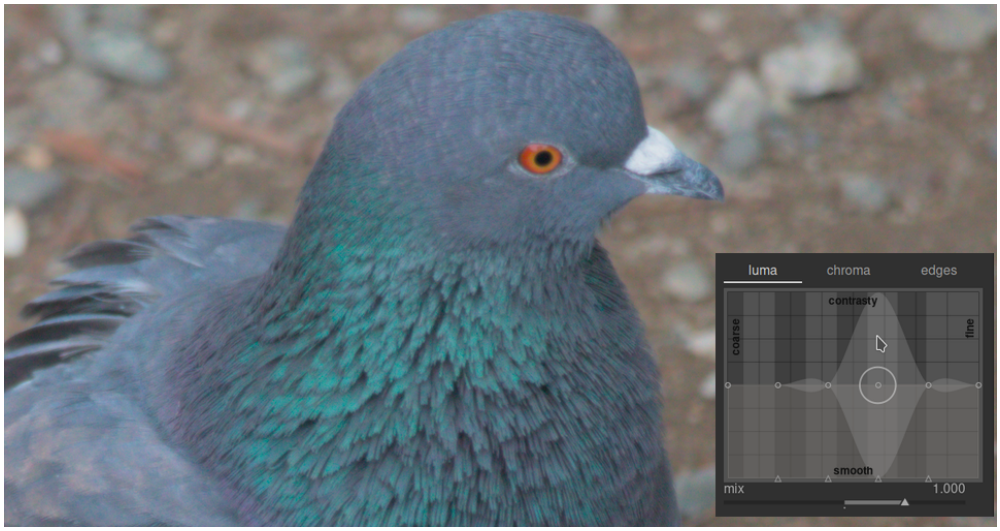
---

## Register “Luminanz”

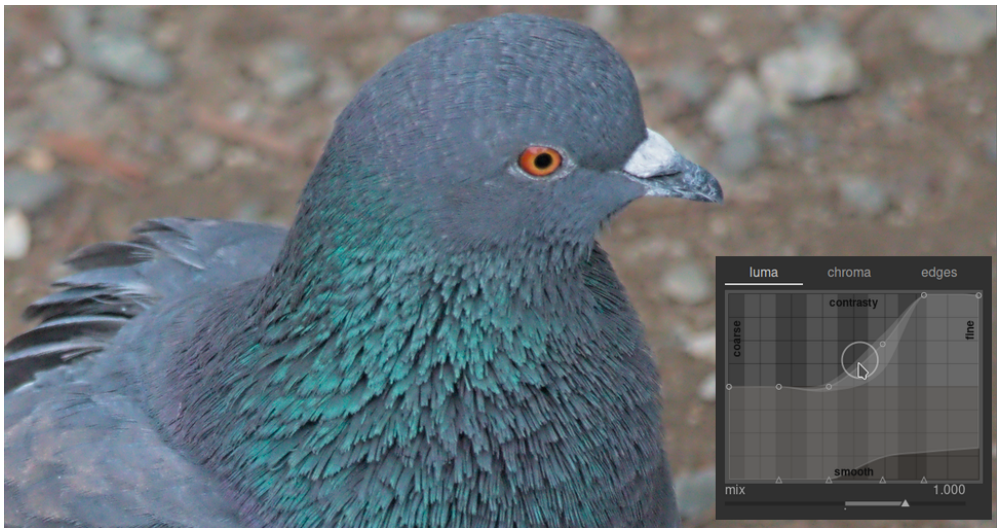
Das Luminanz-Register erlaubt, den lokalen Kontrast in der Luminanz (Helligkeit) des Bildes anzupassen. Anpassungen werden mit in einer weißen Spline angezeigt, die zu Beginn als horizontale Linie durch die Mitte der Grafik läuft (und so anzeigt, dass keine Änderung erfolgt). Anheben oder Absenken dieser Spline am linken Ende der Grafik verstärkt bzw. reduziert den lokalen Kontrast von groben Details. Eine ähnliche Anpassung auf der rechten Seite der Grafik verändert den lokalen Kontrast in den feinen Details im Bild.

Wenn du mit dem Mauszeiger über die Grafik fährst, erscheint ein weißer Kreis am Mauszeiger – die Größe dieses Kreises kann mit scrollen des Mausrades eingestellt werden. Je größer der Kreis, umso mehr Kontrollpunkte werden durch die Einstellung beeinflusst, wenn du die Kurve anpasst. Eine hervorgehobene Fläche im Hintergrund zeigt an, wie die Spline aussehen würde, wenn du den Kontrollpunkt anwählst, über den du gerade fährst, in der ganzen Höhe bis oben oder unten in der Grafik – siehe die Bildschirmkopie unten als Beispiel für diese Möglichkeiten. Für zusätzliche Details siehe das Kapitel Wavelets .

Das folgende Bild zeigt den Grundstatus der Einstellmöglichkeiten, vor irgendeine Einstellung unternommen wurde:




Anheben der zwei Kontrollpunkte am rechten Ende der Grafik, wird die Schärfe die feinen Details (die Augen und die Federn des Vogels) erhöhen, während die gröberen Details in den Felsen im Hintergrund bleiben fast unbeeinflusst. Das Beispiel unten zeigt den Effekt ziemlich überzeichnet, um den Effekt darzustellen.



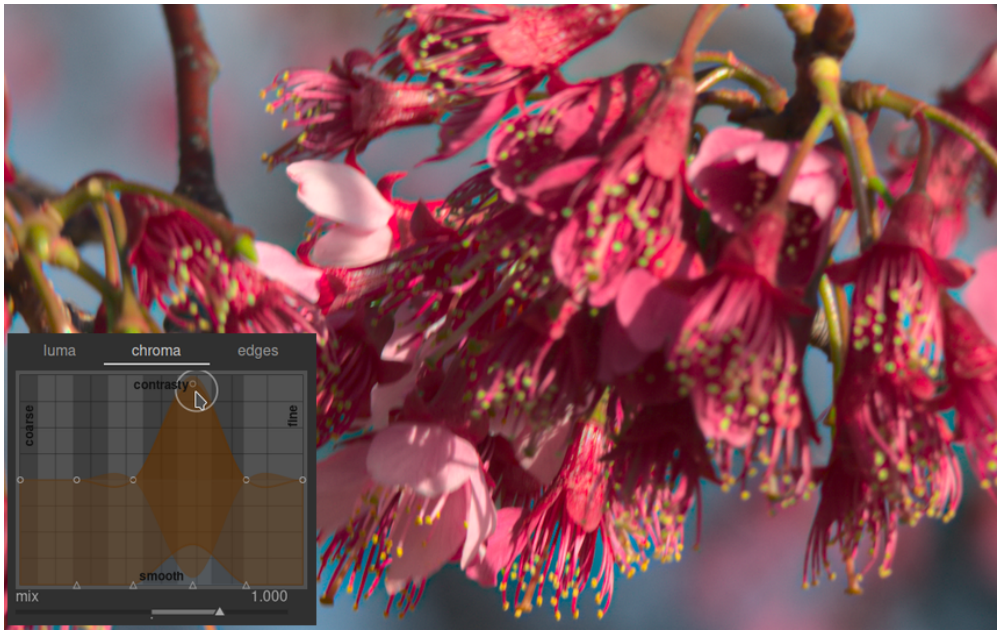

Das Erhöhen des lokalen Kontrastes kann auch das Helligkeitsrauschen des Bildes erhöhen. Eine zweite Spline unten in der Grafik kann dazu benutzt werden, um das Bild in ausgewählten Detailskalen zu entrauschen. Erhöhe diese Spline (durch Klicken gerade oberhalb eines der Dreiecke unten in der Grafik und durch Ziehen der Linie nach oben), um das Rauschen in der gegebenen Wavelet-Skala zu reduzieren. In dem Beispiel wurde oberhalb der schwarzen Entrauschungs-Spline stark erhöht im feine Detail-Ende der Grafik.

## Register “Chrominanz”

The chroma tab allows the color contrast or saturation to be adjusted at the selected wavelet scales. You’ll usually see more saturation when dragging the nodes up, and less saturation when dragging them down. Keeping an eye on the vectorscope can help visualize the changes.

See the following example:

Say you wanted to boost the color contrast around the anthers at the end of the stamen. The pink petals of the flowers are already quite saturated, but using contrast equalizer you can selectively boost the saturation on the small scale of the anthers without impacting the saturation of the petals. The third control point from the right corresponds to the detail scale of the anthers. By raising that control point, you can target anthers saturation only:




Wie das Luminanz-Register hat auch das Chrominanz-Register eine Entrauschungs-Spline am unteren Ende der Grafik. Diese kann dazu verwendet werden, Chrominanz-Rauschen in verschiedenen Skalierungen im Bildes zu reduzieren. Im Allgemeinen kann Entrauschung von Chrominanz bei großen Wavelet-Skalierungen aggressiver sein und hat weniger Auswirkung bei einer kleinen Skalierung.

## Register “Kanten”

Die einfache, stationäre Wavelet-Transformation wurde im Kontrast-Equalizer verbessert, um “kantenbewusst” zu sein. Das kann helfen, die Gradientenumkehrungen und Halo-Effekte zu reduzieren, die der einfache Algorithmus erzeugen kann. Das Register Kanten wirkt nicht direkt auf die Kanten im Bild, sondern passt die Kantenwahrnehmung der Wavelet-Transformation an. Wenn die Luminanz- oder Chrominanz-Splines nicht angepasst wurden, wird eine Anpassung der Spline der Kantenwahrnehmung keine Auswirkung haben.

Um die Arten von Artefakten zu sehen, die mit dem Kanten-graphen reduziert werden können, hier ein Beispiel aus dem Originalartikel “Edge-Optimized À-Trous Wavelets for Local Contrast Enhancement with Robust Denoising” (Hanika, Damertz & Lensch, 2011):

Im linken Bild wurde die Kanten-Spline auf ein Minimum reduziert, damit die Kantenwahrnehmung aufgehoben, was zu Halos führt. Im mittleren Bild wurde die Kanten-Spline zu stark erhöht, was in Gradientenumkehrungen resultiert. Im rechten Bild wurde die Kanten-Spline zwischen den beiden Extremen eingestellt, was schöne, saubere Kanten ergibt.

Normalweise ist das Zentrum der Spline ein guter Startpunkt. Doch wenn störende Artefakte bei Kanten existieren, kann die Einstellung bei der Vermeidung helfen. Einiges Ausprobieren wird jedoch nötig sein.

# 8.2.30. Körnung

Technische Informationen

Beschreibung
simuliert Filmkorn.
Kategorie
Effekte.
Input
nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.
Bearbeitung
nichtlinear, Lab.
Output
nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Simuliere die Körnung analoger Filme. Das Korn wird im L Kanal des Lab Farbraumes bearbeitet.

## Moduleinstellungen

Korngröße
Setzt die Korngröße; abgestuft, um eine ISO Zahl zu simulieren.

Stärke
Die Stärke des Effektes.
Mitteltonbetonung
Betonung der Mitteltöne. Mit zunehmender Betonung wird das Rauschen in den Schatten und Lichtern weniger sichtbar.

## 8.2.31. Lokaler Kontrast

Technische Informationen

Beschreibung
behandelt lokalen und globalen Kontrast separat.
Kategorie
Effekte.
Input
nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.
Bearbeitung
nichtlinear, Lab.
Output
nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Erhöhe den lokalen Kontrast des Bildes.

Dies wird erreicht mit der Nutzung entweder mit der Nutzung eines lokalen Laplace (Standard) oder nicht normalisierten bilateralen Filter. Beide arbeiten ausschließlich auf dem L-Kanal vom Lab-Farbraum. Der lokalen Laplace-Filter wurde erstellt, weil er robust gegen ungewollte Halo-Effekte und Gradienten-Umkehr entlang der Kanten ist.

### Moduleinstellungen

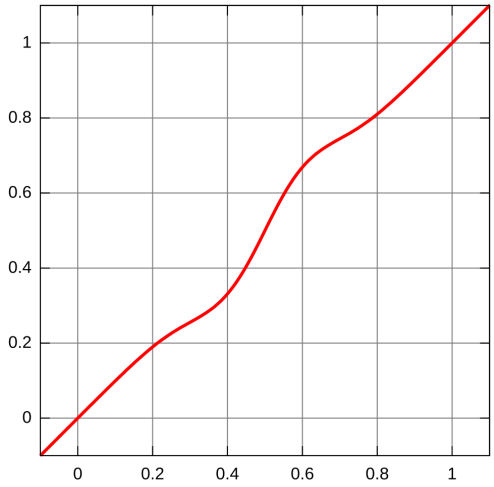
Modus
Wahlweise lokaler Laplace-Filter oder bilaterales Gitter. Die folgenden Abschnitte zeigen die Einstellmöglichkeiten für diese Modi.

### Bilaterales Gitter

Korngröße
Größe der Details, die Sie feiner oder gröber einstellen möchten.
Kontrast
Kontrolliere, wie stark der Algorithmus zwischen Helligkeitsstufen unterscheidet. Erhöhe diesen Parameter für ein kontrastreicheres Erscheinungsbild.
Detail
Hinzufügen oder Entfernen von Details. Höhere Werte erhöhen den lokalen Kontrast.

### Lokaler Laplace-Filter

Um die Parameter des lokalen Laplace-Filter zu verstehen, stellt man sich vor, dass dieser eine Kurve auf das Bild anwendet. Diese Kurve entspricht in etwa diesem Bild:




Diese Kurve wird lokal auf das Bild angewendet und vermeidet Halo-Artefakte.

Der lokale Laplacian-Modus unterstützt auch das Schattenanheben und die Spitzlichterkompression, ähnlich wie das Modul Schatten und Spitzlichter .

Detail
: Füge hinzu oder entferne mehr Detail. Höhere Werte erhöhen den Lokalen Kontrast. Das fügt ein S-förmiges Element in der Mitte der Kurve zu, um den Kontrast zu erhöhen oder vermindern.

Spitzlichter
: Dies wirkt sich auf ein Ende der Kurve aus und erhöht bzw. komprimiert den Kontrast in den Lichtern. Ein niedriger Wert zieht die Lichter nach unten.

Schatten
: Ähnlich wie beim Parameter Spitzlichter wirkt sich dies auf das andere Ende der Kurve aus und erhöht oder verringert den Kontrast in den Schatten. Ein höherer Wert ergibt mehr Kontrast in den Schatten. Ein niedrigerer Wert hebt die Schatten an und kann ein Fülllicht effektiv simulieren. Beachte, dass dies mit lokaler Manipulation des Bildes geschieht: Das bedeutet, dass ein komplett dunkles Bild auf diese Weise nicht aufgehellt werden kann, sondern nur dunkle Bereiche vor hellen Bereichen betroffen sind.

Mittenbereich
: Dieser Regler steuert die Ausdehnung des S-förmigen Teils der Kontrastkurve. Ein größerer Wert macht das S breiter und klassifiziert so mehr Werte als Mitteltöne und weniger Werte als Lichter und Schatten. Bei höherem Dynamikumfang kann es sinnvoll sein, diesen Wert zu verringern um eine stärkere Komprimierung des Kontrastes zwischen den Lichtern und Schatten zu erhalten. Bei extremen HDR-Szenarien ist jedoch zu beachten, dass dies am besten in Kombination mit einer Basiskurve funktioniert, die den Dynamikbereich vorkomprimiert, gegebenenfalls einer nahezu logarithmischen Kurve. Auch die Belichtungsfusion im Modul Basiskurve kann zu ansehnlicheren Ergebnissen führen, neigt aber eher dazu Halo-Effekte zu erzeugen.

  Diese Einstellung kann bei extremen Werten zu Banding-Artefakten im Bild führen. Dies liegt an der Art und Weise, in welcher darktable die schnelle Approximation des lokalen Laplace-Filters berechnet.

# 8.2.32. LUT 3D

Technische Informationen

Beschreibung
: Farbraumkorrekturen mit 3D LUTs.

Kategorie
: Korrekturen oder Effekte.

Input
: linear, RGB, anzeigebezogen.

Bearbeitung
: durch Profil vorgegeben, RGB.

Output
: linear oder nichtlinear, RGB, anzeigebezogen.

RGB-Werte mit einer 3D-LUT-Datei transformieren.

Ein 3D-LUT ist eine dreidimensionale Tabelle mit der ein gegebener RGB-Wert in einen anderen RGB-Wert transformiert wird. Dies wird für Filmsimulation und Color Grading genutzt.

Dieses Modul akzeptiert .cube-, .3dl-, .png- (haldclut) und .gmz-Dateien. Unkomprimierte 3D-LUT-Daten werden nicht in der Datenbank oder der XMP-Datei gespeichert, sondern in den Ordner der 3D-LUT-Datei im 3D-LUT-Wurzelverzeichnis. Daher ist eine Datensicherung des 3D-LUT-Ordners wichtig. Die Weitergabe eines Bildes mit seinem XMP ist nicht sinnvoll, solange der Empfänger nicht auch die gleiche 3D-LUT-Datei in seinem 3D-LUT-Ordner hat.

Das komprimierte Format .gmzist nur vorhanden, wenn GMIC installiert ist. Dieses Format kann eine ganze Bibliothek von LUTs enthalten. Geladene LUT-Daten dieses Formats können in der Datenbank und in XMP-Dateien gespeichert werden.

---

Hinweis: Das Modul beschneidet alle Werte außerhalb des Bereiches [0,1], daher muss der Eingabebereich ggf. vor der Anwendung reduzieren werden.

---

## Nutzung

LUTs werden in darktable normalerweise für Color Grading oder Film-Look-Simulationen verwendet. Dafür wird dieses Modul in der Pixelpipe standardmäßig nach dem Modul Filmic RGB platziert und sollte nur auf ein neutrales Bild angewendet werden (ohne vorher einen spezifischen Look anzuwenden). Es gibt zwar Hunderte von freien LUTs im Internet, doch nicht alle sind mit der darktable-Umgebung und dem Arbeitsablauf kompatibel, d.h. nicht kompatible LUTs erzeugen nicht den beworbenen Look. Um das Risiko zu minimieren, sollte ein Color-Grading-LUT für einen der verfügbaren “Anwendungsfarbräume” (siehe unten) erzeugt worden sein, sowohl für die Eingabe als auch für die Ausgabe des Moduls.

Kamera-Log-LUTs (wie F-log oder S-log3) verhalten sich unterschiedlich zu Farbkorrektur- und Film-Look-Simulations-LUT und dienen dazu, Kamera-Log-RAW-Daten in etwas (lineare RAW Daten oder andere Farbräume) zu konvertieren, was darktable verstehen kann. In diesem Fall sollte das Modul LUT 3D manuell zwischen die Module [Entrastern(./demosaic) und Eingabefarbprofil platziert werden. Wenn das passiert ist, kann nicht länger ein “Anwendungsfarbraum” ausgewählt werden. Das “Eingabeprofil” des Moduls Eingabefarbprofil sollte mit der Ausgabe des LUTs abgeglichen sein. Hinweis: Dieser Fall wurde noch nicht getestet.

## Moduleinstellungen

Dateiauswahl
: Wähle die 3D LUT Datei aus. Die Dateiauswahl ist inaktiv, falls der 3D-LUT Stamm-Ordner nicht in darktable-Voreinstellungen > Bearbeitung definiert ist.

application color space
: A 3D LUT is defined relative to a specific color space. Choose the color space for which the selected 3D LUT file has been built. Cube files are usually related to Rec. 709 while most others are related to sRGB.

Interpolation
Das Interpolationsverfahren definiert, wie man Ausgabefarben berechnet, wenn sich die Eingabefarben nicht genau auf einem Knoten des RGB-Würfels befinden (beschrieben durch die 3D-LUT). Es stehen drei Interpolationsmethoden zur Verfügung: tetraedrisch (der Standard), trilinear und pyramid. Normalerweise sehen Sie keinen Unterschied zwischen den Interpolationsmethoden, außer bei kleinen LUTs.

## 8.2.33. Monochrome

Technische Informationen

Beschreibung
Schwarzweißumwandlung mit variablem Farbfilter.
Kategorie
Effekte.
Input
linear oder nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.
Bearbeitung
nichtlinear, Lab.
Output
nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Wandle schnell ein Bild in Schwarz/Weiß mit Benutzen eines variablen Farbfilters.

Um dieses Modul zu nutzen, reduziere zuerst die Filtergröße (um den Effekt zu konzentrieren) und bewege in über Farbtonpalette, um den besten Filterwert für die beabsichtigte Bildverbesserung zu finden. Dann vergrößere graduell den Filter, um eine natürlichere Tonalität zu erreichen.

Obwohl dieses Modul einfach anzuwenden ist, können bessere Resultate mit den Film-Emulations-Voreinstellungen im Modul Farbkalibrierung erzielt werden.

---

Hinweis: Unter gewissen Umständen, speziell bei hoch gesättigten, blauen Lichtquellen im Bild, kann dieses Modul schwarze Pixel-Artefakte erezugen. Benutze die “Gamut beschneiden”-Option von Eingabefarbprofil , um das Problem abzumildern.

---

### Moduleinstellungen

Filter Größe/Position
Die Normalposition wendet des Filters im Zentrum hat einen neutralen Effekt, aber diesen an eine andere Position zu ziehen, wendet einen entsprechenden Filter an, wie eine S&W Fotografie durch einen Filter ziehen.

Eine Pipette kann durch Klicken des Symbols aktiviert und setzt automatisch die Position und Größe des Filters. Sie können zwischen Punkt- und Flächenstichprobenmodus innerhalb des globalen Farbauswahlfeldes umschalten.

Spitzlichter
Kontrolliert, wie viele Spitzlichter beibehalten werden sollen.

## 8.2.34. Nachtsicht

Technische Informationen

Beschreibung
menschliches Nachtsehen simulieren.
Kategorie
Effekte.
Input
nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.
Bearbeitung
linear, XYZ.

Output
nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Simuliere das menschliche Lowlight-Sehen. Es kann auch verwendet werden, um eine Tag-zu-Nacht Konvertierung durchzuführen.

Die Idee ist es, eine Nachtvision eines Bildes zu kalkulieren, das eher mit Zapfen und Stäbchen in den Augen unter schwachem Licht wahrgenommen wird. Nachtvision wird dann mit einer Mischfunktion mit Tagessehen-Pixeln gemischt. Dieses Modul kann auch in der Lage den Purkinje-Effekt nachzuahmen mit der Addition von Blau an die dunklen Teile des Bildes.

Dieses Modul verfügt über mehrere Presets, die angewendet werden können, um eine bessere Idee dafür zu bekommen, wie das Modul funktioniert.

## Moduleinstellungen

Kurve
Die horizontale Achse ist etwa Pixelhelligkeit von dunkel (links) bis hell (rechts). Die vertikale Achse stellt die Art des Sehens von der Nachtsicht (unten) bis zur Tagessehkraft (oben) dar.

Blau
Setzen Sie den Blauanteil in Schatten (Purkinje-Effekt).

# 8.2.35. Negadoctor

Technische Informationen

Beschreibung
Umkehrung von Negativscans mit Papiersimulation.
Kategorie
Korrekturen und Effekte.
Input
linear, RGB, anzeigebezogen.
Bearbeitung
nichtlinear, RGB.
Output
nichtlinear, RGB, anzeigebezogen.

Bearbeite gescannte Film Negative:

Negadoctor is a module designed to help you process a scanned film negative. Whether the negative was scanned on a film scanner, held up to a white light source like a computer screen, or back lit with off-camera flash is irrelevant.

## Vorbereitung

Falls das Negativ durch eine digitale Kamera gemacht wurde, dann musst du folgendes berücksichtigen, um im Bild korrekte Farben zu erhalten:

- Passe bei der Aufnahme die Belichtung an, um den vollen Dynamikbereich des Kamerasensors auszunutzen.. D.h. “belichte nach rechts”, sodass das Histogramm in der Kamera den rechten Rand berührt, ohne Spitzlichter zu beschneiden.
- Stelle sicher, dass der Weißabgleich eingestellt ist, um für die Lichtquelle, zur Beleuchtung des Negativs, im Gebrauch zu kompensieren. Du kannst ein Kalibrierungsbild der Lichtquelle ohne Negativ machen, indem du die Möglichkeit “aus einer Fläche des Bildes” im Modul Weißabgleich , um einen Referenzwert der Weißabgleich-Einstellung zu kreieren. Dieser Referenzwert kann dann als Stil gesichert werden oder einfach in Bilder, die von Negativen gemacht wurden, eingefügt werden kann.
- Wende die Standard- oder Verstärken-Matrix im Modul Eingabe-Farbprofiel an.

Stelle beim Scannen oder Fotografieren des Film-Negativs sicher etwas nicht belichtete Teile des Filmes im Bild aufzunehmen. Das braucht es um den Parameter Dmin zu setzen, (siehe unten). Falls das nicht möglich ist (z.B. weil der Filmhalter die nicht belichteten Teile komplett abdeckt), kannst du ein separates Bild eines unbelichteten Teiles des Filmes, messe den Dmin Parameter dieses Bildes und dann setze diese Einstellung dem Rest dieses Filmes ein.

Bei der Bearbeitung der gescannten/fotografierten Negative, ist es ratsam, dass du die Mapping-Module wie Filmic RGB_ und Basiskurve auszuschalten.

Der Parameter Arbeitsprofil im Modul Eingabefarbprofil entweder auf lineares Rec. 2020 RGB oder an ein ICC-Profil, das den aktuellen Farbraum oder der Film-Emulsion. Gewisse solche ICC Profile können in den folgenden Forums-Beiträgen:

- https://discuss.pixls.us/t/any-interest-in-a-film-negative-feature-in-rt/12569/177
- https://discuss.pixls.us/t/input-color-profile-to-use-for-negatives/20271/13

---

Hinweis: wenn du das Modul Tonwert-Equalizer mit dem Modul Negadoctor nutzen möchtest, musst du den Tonwert-Equalizer hinter negadoctor in der Pixelpipe platzieren, da der Tonwert-Equalizer nicht mit Negativen arbeiten kann.

---

## Moduleinstellungen

Es ist sehr zu empfehlen, die Parameter in der Folge in der sie im GUI angezeigt werden einzustellen. Fange an mit Filmmaterial, dann arbeite dich durch die Register ( Film Eigenschaften , Korrekturen , Druckeigenschaften ), in der Reihenfolge von oben nach unten in jedem Register.

Beim Gebrauch mit Pipetten , sei vorsichtig Staub oder Kratzer zu vermeiden, welche die Daten der Pipette verfälschen kann.

Filmmaterial
: Der erste Schritt ist in Filmmaterial “Farbe” oder “schwarz und weiß” zu wählen. Wenn du “schwarz und weiß” wählst, werden die Schieber für die Farben ausgeblendet.

## Film Eigenschaften

Dieses Register enthält eine Reihe von grundlegenden Einstellungen. Sollten Änderungn an diesen Einstellung auf dem Bild noch nicht zum gewünschten Ergebnis geführt haben, stehen weitere Einstellungen im Register Korrekturen bereit. Diese technische Einstellungen sind zur Anpassung der Schwarz- und Weißpunkte, wie das Register Aufnahme im Modul Filmic RGB , und definieren damit den Dynamikbereich des Negativs.

Farbe des Filmmaterials
: Mache eine Probe einer Fläche des Filmmaterials von deinem Scan. Das ist gerade außerhalb der Aufnahme (ein unterbelichteten Teil des Filmes). Wenn du mit S/W Negativen arbeitest, kannst du den Schieber auf dem Standard-Wert (Weiß) belassen. Im Falle von Farbnegativen klicke auf die Pipette rechts neben dem Farbbalken, das wird eine begrenzte Box im Bild anzeigen, die ungefähr 98 % des Bildes. Dann klicke und ziehe daraus eine Fläche in deinem Negativ, welches nur unbelichtete Anteile des Filmmaterials bedeckt. Das wird dann automatisch die Werte für die Schieber D min berechnen. Es ist wahrscheinlich, dass dein Bild immer noch zu dunkel erscheint, aber das kannst du später korrigieren.

D min

Wenn Filmmaterial auf “Schwarz und Weiß” gesetzt ist, dann zeigt dir dieser Schieber den Minimum-Wert, der dem unbelichteten Film entspricht. Wenn Filmmaterial auf “Farbe” gesetzt ist, dann gibt es drei separate Schieber, je einen oder für den Rot-, Grün und Blau-Kanal.

D max

Dieser repräsentiert den Dynamikbereich des Films und setzt den Weißpunkt des Films. Durch Ziehen nach links wird das Negativ heller machen, ziehen nach rechts dunkler. Wenn dieser Schieber manuell angepasst wird, ist es gut ganz genau das Histogramm zu beobachten, um sicherzustellen, dass die Lichter nicht beschnitten werden (wo das Histogramm zu fest nach rechts gezogen wurde). Wenn du die Pipette (rechts) klickst, wird Negadoctor diesen Wert automatisch berechnen, um eine maximale Ausnutzung des Histogramms zu erreichen, ohne Beschnitt. Um die Farb-Pipette zu nutzen klicke und ziehe ein Rechteck über den belichteten Teil des Negativs. Vermeide es unbelichtete Teile des Negativs einzubeziehen, weil das die Resultate verfälscht.

Belichtungskorrekturen

Mit diesem Schieber kannst du den Schwarzpunkt einstellen. Es ist ein technisches Einstellmerkmal, das eine saubere Nullstellung der RGB werte sicherstellt, und eine Verteilung des Histogramms zwischen [0, 1] Werten als Sicherheit für die Schritte, die folgen. Ziehen nach links wird das Negativ heller machen, ziehen nach rechts dunkler. Wenn dieser Schieber manuell angepasst wird, ist es gut ganz genau das Histogramm zu beobachten, um sicherzustellen, dass die Schatten nicht beschnitten werden (z.B. wo das Histogramm zu fest nach rechts gezogen wurde). Wenn du die Pipette klickst, um Negadoctor zu erlauben, den erforderlichen Versatz automatisch zu berechnen. Um die Farb-Pipette zu nutzen, wähle eine sehr dunkle Stelle, oder aber das gesamte Bild, jedoch ohne unbelichtete Teile. Überprüfe das Histogramm, um sicherzustellen, dass die Linke Seite nicht beschnitten wird.

## Korrekturen

Dieses Register enthält Schieber, die es erlauben, Farbkorrekturen zu machen, sowohl in den Lichtern, wie auch in den Schatten.

Die Einstelllungen dieses Registers werden wohl nicht gebraucht für sehr gut aufbewahrte Negative, sondern wohl eher für Negative mit einer zerfallenden Negativschicht, wo ungewollte Farbstiche auftreten.

Ein anderer Fall, wo diese Farbstich-Korrekturen wohl gebraucht werden ist dann, wenn der die Eigenschaften des Weißabgleich der Lichtquelle für das Negativ-sannen ziemlich verschieden sind, von der Lichtquelle bei der ursprünglichen Aufnahme. Falls du mit einer LED Lampe scannst, aber die ursprüngliche Aufnahme bei Tageslicht aufgenommen war, wird das zusätzliche Farbstich-Korrekturen erfordern.

Schatten Farbstich

Diese drei Schieber erlauben es dir Farbstiche in den Schatten zu korrigieren mit Einstellen des Rot, Grün und Blau Kanals individuell. Nutze die Pipette , um die Schieber automatisch zu stellen, mit der Wahl eines neutralen Grau-Anteils im Schatten, der eine Korrektur erfordert. Weil diese Schieber auch Farbstiche in den Lichtern beeinflussen können, ist es wichtig die Einstelllungen in den Schatten zu beenden, vor der Inangriffnahme der Schieber für die Lichter.

Weißabgleich der Lichter

Diese drei Schieber erlauben es dir den Weißabgleich in den Lichtern zu korrigieren mit einer Anpassung der Rot, Grün und Blau Kanäle individuell. Nutze die Pipette , um die Schieber automatisch zu setzen, durch die Wahl eines neutralen Graus in den Lichtern, die nicht gut eingestellt ist.

## Druck Eigenschaften

Dieses Register enthält Einstellmöglichkeiten, die den Tonal-Effekt der photochemischen Papiere nachahmt, die für einen Abzug gebraucht würden, wenn du das Bild nicht digital bearbeiten würdest. Das sind sehr kreative Einstellmöglichkeiten und dienen einer ähnlichen gesamten Möglichkeit zu den Einstellmöglichkeiten im Register Aussehen des Moduls Filmic RGB .

Die Einstellungen virtuelle Papiereigenschaften, Papierschwarz_ und Papiergraduierung_ sind analog zu Steilheit, Offset und Stärke Reglern im Modul Farbbalance , (welches seinerseits auf dem ASC CDL Standard basiert). Diese Einstellungen definieren eine kreative Tonkurve, um nach der Inversion den Kontrast, am Ende des Moduls, erhöhen. Die Gleichung zur Bestimmung der Werte Steilheit/Offset/Stärke ist:

$$RGB_aus = ( RGB_in \times exposure + black )^{grade}$$

Papierschwarz (Dichte Kontrolle)

Für diesen Schieber wähle die Pipette und klicke/ziehe, um einen Ort zu wählen, der ausschließlich im belichteten Teil des Filmnegativs ist. Falls du unbelichtetes Filmmaterial rund um deine Negative siehst, stelle sicher, dass diese Teile bei der Berechnung für das Papierschwarz nicht im gezogenen Rechteck sind. Papierschwarz repräsentiert die Dichte des schwärzesten vorhandenen Silberhalit-Kristalls auf dem virtuellen Papier. Im analogen Prozess war diese schwarze Dichte immer in einer Leuchtdichte nicht-null, aber die digitale Pipeline erfordert im Normalfall, dass Schwarz mit RGB Werte 0 kodiert wird. Dieser Schieber lässt dich Schwarz über einen Offset der Pipeline neu zuordnen. Du kannst die Pipette nutzen, eine Stelle im Bild zu wählen, die im endgültigen Bild schwarz zugeordnet ist.

Papiergraduierung (Gamma)

Dieser Schieber ist die Einstellung für Gamma (Kontrast), der Standardwert ist 4. War alles richtig, wird dieser Wert (4) minus der Wert von D max im Register “Filmeigenschaften” einen Wert zwischen 2 und 3 haben.

Papierglanz (Spiegelglanzlichter)

Dieser Schieber ist klar ein Werkzeug für die Kompression der Glanzlichter. Ziehen nach links wird im Histogramm die Lichter-Werte komprimieren (nach links rücken). Stelle das ein, dass die Lichter nicht beschnitten sind. Du kannst auch einen Matt-Ausdruck simulieren mit Niedrig-Kontrast Lichtern.

Druck-Belichtungsanpassung

Dieser Schieber bietet eine letzte Möglichkeit an, beschnittene Lichter zu korrigieren. Falls du alle vorherigen Schritte beachtet hast, wirst du hier nichts einstellen müssen. Beachte, dass du die Druckbelichtung erhöhen kannst und gleichzeitig den Papierglanz verringerst, was dir erlaubt, die Mitteltöne aufzuhellen ohne Lichter zu verlieren. Du kannst die Pipette nutzen, um die hellsten Lichter zu wählen, oder das ganze Bild ohne unbelichtetes Filmmaterial auswählen. Damit wird die Belichtung so eingestellt, dass die hellsten Teile im ausgewählten Bereich nicht beschnitten werden. Versichere dich im Histogramm, dass der rechte Teil des Histogramms nicht beschnitten wird.

## 8.2.36. Pixel Drehung

Technische Informationen

processing
null
processing
null
processing
null
processing
null.
output
null.

Die Sensoren einiger Kameras wie der Fujifilm FinePix S2Pro, F700 und E550 haben ein diagonal orientiertes Bayer-Muster anstelle des üblichen orthogonalen Layouts.

Ohne Korrektur würde dies zu einem gekippten Bild mit schwarzen Ecken führen. Dieses Modul wendet die erforderliche Rotation an.

Darktable erkennt korrekturbedürftige Bilder anhand ihrer Exif-Daten und aktiviert dieses Modul automatisch. Bei anderen Bildern bleibt das Modul immer deaktiviert.

Das Modul hat keine Parameter.

## 8.2.37. Rahmen

Technische Informationen

Beschreibung
fügt einfarbige Rahmen oder Ränder dem Bild hinzu.
Kategorie
Effekte.
Input
linear oder nichtlinear, RGB, anzeigebezogen.

Bearbeitung
Geometriekorrektur, RGB.
Output
linear oder nichtlinear, RGB, anzeigebezogen.

Mache einen Rahmen um das Bild.

Der Rahmen besteht aus einem Rahmen mit einer benutzerdefinierten Farbe und einer Rahmenlinie innerhalb dieses Rahmens, die eine andere benutzerdefinierte Farbe hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du die Geometrie und Farbe deines Rahmens steuern kannst.

## Moduleinstellungen

Rahmengröße
Dieser Schieberegler steuert die Größe des Rahmens in Prozent des zugrunde liegenden Vollbildes.
Abbildung
Das Bildformat für die endgültige Ausgabe dieses Moduls wählen (z.B. darunter liegendes Bild plus Rahmen). Bei Rechtsklick auf den Schieber kann ein benutzerdefinierter Aspekt als ein Verhältnis angegeben werden (z.B.“6.5”)
Drehung
Wenn Sie ein nicht-quadratisches Seitenverhältnis wählen, legt diese Auswahlbox die Ausrichtung fest – Hochformat oder Querformat. Setzen Sie auf „auto“, wenn Sie möchten, dass darktable die sinnvollste Orientierung basierend auf dem zugrunde liegenden Bild wählt.
Horizontale/vertikale Position
Wählen Sie aus einer Reihe von vordefinierten Verhältnissen, um zu kontrollieren, wo das zugrunde liegende Bild auf der horizontalen Achse positioniert werden soll. Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und Ihre eigene Quote als „x/y“ eingeben.
Dicke der Rahmenlinie
Der prozentuale Anteil der Rahmenliniengröße relativ zur Rahmengröße bei ihrer kleinsten Abmessung.
Versatz der Rahmenlinie
Die Position der Rahmenlinie relativ zum darunterliegenden Bild. Wählen Sie einen Wert von 0 % für eine Rahmenlinie, die das Bild berührt, und von 100 % für eine Rahmenlinie, welche die äußeren Begrenzungslinien berührt.
Farbe des Rahmens/Farbe der Linie
Ein Paar von Farbauswahlschaltern, die es erlauben, die Farben für den Rahmen und die Linie zu definieren. Wenn du auf das Farbfeld klickst, öffnet sich ein Farbauswahldialog, der dir eine Auswahl der am häufigsten verwendeten Farben bietet, oder du kannst eine Farbe im RGB-Farbraum definieren. Du kannst auch eine Pipette aktivieren und eine Farbprobe aus dem Bild nehmen.
Zeige Hilfslinie
Wähle diese Box an, um Führungslinien anzuzeigen, wenn das Modul aktiviert ist. Klicke auf das Icon rechts, um die Eigenschaften der Führungslinien zu bestimmen. Siehe für Details dazu Führungslinien & Überlagerungen .

# 8.2.38. RAW chromatische Aberrationen

Technische Informationen

Beschreibung
Korrektur der chromatischen Aberration für Bayer Sensoren.
Kategorie
Korrekturen.
Input
linear, RAW, szenenbezogen.
Bearbeitung
linear, RAW.

Output
linear, RAW, szenenbezogen.

Korrigiere chromatische Aberrationen von RAW Bildern.

Dieses Modul arbeitet im Moment nur für RAW-Bilder, die mit Bayer-Sensoren aufgenommen wurden (der für die meisten Kameras gebräuchliche Sensor) – für andere Bilder solltest du stattdessen das Modul chromatische Aberrationen nutzen.

Das Modul wird auch keine Korrekturen an Fotos ausführen, die als monochrom gekennzeichnet wurden. Siehe Entwicklung von Monochrom-Bildern für weitere Informationen.

Für dieses Modul braucht es gute Daten des Weissabgleichs, am besten mit dem Modul white balance . In den meisten Fällen sind die Grundeinstellungen dafür ausreichend.

Beachte, dass wenn dieses Modul angewendet wird, dann muss die TCA Übersteuerung des Moduls lens correction ausgeschaltet werden, da diese 2 Module miteinander in Konflikt sind.

## Moduleinstellungen

Iterationen
Die Anzahl der Iterationen. Für die meisten Bilder ist “zweimal” ausreichend, es ist auch der Standardwert. Gelegentlich kann ein höherer Wert bessere Resultate liefern.
Farbverschiebung vermeiden
Falls das Modul bspw. grüne oder rosafarbene Einfärbungen hervorruft, wähle diese Box zur Korrektur aus.

# 8.2.39. RAW Entrauschen

Technische Informationen

Beschreibung
RAW entrauschen vor Entrastern.
Kategorie
Korrekturen.
Input
linear, RAW, szenenbezogen.
Bearbeitung
linear, RAW.
Output
linear, RAW, szenenbezogen.

Rauschunterdrückung bei RAW-Bildern vor dem Demosaicing anwenden.

This module has been ported from dcraw .

For an AI-based alternative that denoises the raw data as part of a combined denoise/demosaic inference pass, see neural restore and the AI features overview .

## Moduleinstellungen

Rausch-Schwellwert
Stellen Sie den Schwellwert für die Rauscherkennung ein. Höhere Werte führen zu einer stärkeren Rauschunterdrückung und einem höheren Verlust an Bilddetails.

Grobe/feine Kurven

Das Rauschen eines Bildes ist in der Regel nicht nur feinkörnig, sondern auch mehr oder weniger grob. Abhängig der Stärke des sichtbaren Rauschens ermöglichen diese Kurven das Bild mehr oder weniger zu entrauschen. Die linke Seite der Kurve wirkt auf sehr grobkörniges Rauschen, während die rechte Seite der Kurve auf sehr feines Rauschen wirkt.

Das Verschieben der Kurve nach oben verstärkt die Glättung, während ein Verschieben nach unten die Glättung verringert. Als Beispiel kann das sehr feine Rauschen der Körnung beibehalten werden, indem der rechte Teil der Kurve nach unten bis zum Minimalwert gezogen wird.

Wenn du das Chroma-Rauschen mit einem Mischmodus bearbeitest, kann der ganz rechte Teil der Kurve ziemlich weit nach oben geschoben werden, da sich die Farben von feinkörnigem Rauschen nicht stark ändern. Dies ist speziell dann hilfreich, wenn einige isolierte, nicht entrauschte Pixel zu sehen sind.

Unter Berücksichtigung der R-, G- und B-Kurven ist es am besten, einen der Kanäle mit dem Modul Farbkalibrierung im Graumodus zu betrachten, diesen speziellen Kanal zu entrauschen und dann das Gleiche für die anderen Kanäle zu tun. Auf diese Weise kann beim Entrauschen die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass einige Kanäle verrauschter sind als andere. Beachten Sie, dass die Beurteilung, welcher Kanal verrauscht ist, ohne die Kanäle einzeln zu sehen, nicht einfach und unlogisch ist: Ein Pixel, das vollständig rot ist, könnte nicht durch Rauschen auf dem R-Kanal verursacht werden, sondern durch Rauschen auf dem B- und G-Kanal.

Siehe Abschnitt Wavelet für zusätzliche Details.

## 8.2.40. RAW Schwarz-/Weißpunkt

Technische Informationen

Beschreibung
Internes Modul um die technischen Sensoreigenschaften einzustellen Mit Vorsicht verwenden!.
Kategorie
obligatorisch.
Input
linear, RAW, szenenbezogen.
Bearbeitung
linear, RAW.
Output
linear, RAW, szenenbezogen.

Definiere die kameraspezifischen Schwarz- und Weißpunkte.

Dieses Modul ist automatisch für RAW-Bilder aktiviert und Voreinstellungen werden für alle unterstützten Kameras angewendet. Normalerweise sind Anpassungen der Einstellungen nicht nötig.

### Moduleinstellungen

Schwarzwert 0-3
Der kameraspezifische Schwarzwert der vier Pixel im RGGB-Bayer-Muster. Bei Pixeln mit kleineren Werten als dem Schwarzwert werden ungültige Daten angenommen.
Weißpunkt
Der kameraspezifische Weißpunkt. Alle Pixel mit höheren Werten als diesem sind wahrscheinlich beschnitten und werden im Modul Spitzlicht-Rekonstruktion entsprechend behandelt.
flat field correction
Use flat field correction to compensate for lens shading. This field only appears for applicable Raw files and will automatically use any GainMap embedded in the Raw. You can choose to disable this correction if desired.

## 8.2.41. Retusche

Technische Informationen

Beschreibung
Heilen, Klonen von Bereichen mit Frequenz- separation z.b. für Gesichtsretusche.

Kategorie
  Korrekturen.
Input
  linear, RGB, szenenbezogen.
Bearbeitung
  geometrisch und frequenzbezogen, RGB.
Output
  linear, RGB, szenenbezogen.

Retusche ermöglicht es, bestimmte Bereiche des Bildes zu heilen, zu klonen, zu füllen und zu verwischen.

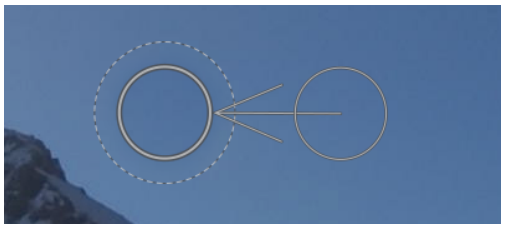
Dieses Modul erweitert die Möglichkeiten des veralteten Moduls Fleckenentfernung (äquivalent zu “Klonen” dieses Moduls) mit Einführen eines Werkzeuges “heilen”, das auf dem Heilen-Werkzeug von Gimp basiert, wie auch die “Füllen” und “Unscharf” Modi. Es kann außerdem die Wavelet-Zerlegung Wavelet Dekomposition nutzen, mit der sich das Bild in Ebenen mit unterschiedlicher Detailstufe (von grob bis fein) aufteilen lässt. Diese können gezielt bearbeitet werden, bevor sie wieder zu einem Ausgabebild zusammengeführt werden.

Weil du gegebenenfalls Quelldaten aus einem beliebigen Teil des Bildes verwenden willst, wird dir - solange das Modul aktiv ist - das unbeschnittene Bild angezeigt (möglicherweise mit dem Beschneide-Rechteck als Hilfsmittel überblendet).

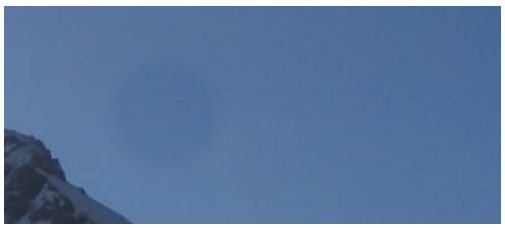
## Klonen und heilen

Klonen erlaubt es uns einen Teil des Bildes (das Ziel) zu verstecken indem es durch eine Teilfläche, die aus einem anderen Teil des Bildes (der Quelle) kopiert wurde, ersetzt wird. Dies wird am Beispiel einer kleinen Wolke, die aus dem blauen Himmel entfernt werden soll, erklärt.

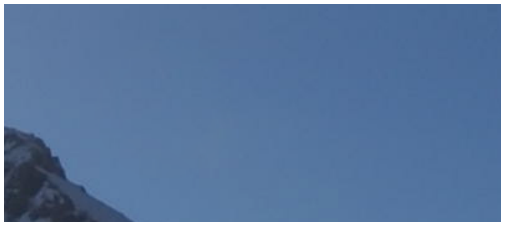
Der einfachste Weg dies zu erreichen ist die Nutzung des Werkzeugs Klonen . Das folgende Beispiel nutzt eine runde Form, um die Wolke aus dem Bild zu entfernen mittels eines Kreises des blauen Himmel direkt daneben:



In vielen Fällen werden die Kanten der Quelle nicht genau in die Umgebung des Zieles passen, was dann zu unnatürlich aussehenden Resultaten führt. In dem Beispiel des Himmels haben wir einen Teil des Himmels ausgesucht, der leicht dunkler ist als das Ziel, so dass ein schwacher Umriss der verwendeten kreisförmigen Form zu sehen ist:



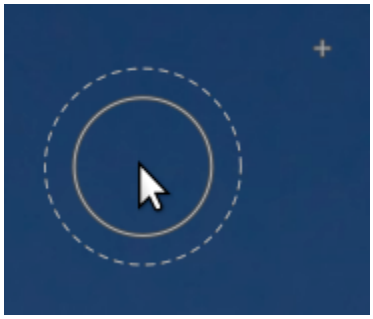
In solchen Fällen ist das Werkzeug Heilen eher angebracht. Mit diesem Werkzeug werden die Farben und die Luminanz des Teiles besser in die Umgebung passen. In diesem Beispiel ergibt Heilen an Stelle von Klonen ein viel erfreulicheres Resultat:



## Quell- und Zielformen

Nachdem du den Heil oder Klonen Modus gewählt hast, musst du die Form auswählen (Kreis, Ellipse, Pfad oder Pinsel – für weitere Details siehe dazu auch den Abschnitt gezeichnete Masken . Quelle und Ziel nutzen je die gleiche Form.

Wenn du mit der Maus über das Bild fährst, wird standardmässig ein Plus Zeichen (+) zeigen, wo die Quelle, wo die Quelle plaziert werden soll. Dein normaler Cursor zeigt die Position der Zielform:



Es ist zu empfehlen die Position der Quellenform als erstes auszuwählen, gefolgt von der Position des Zieles, wie folgt:

- Drücke Shift+KLick, um die Form im “relativen Modus” zu setzen. Die Position des “Plus” (+) wird sich zur angeklickten Stelle bewegen und wird fix dort bleiben relativ zu deinem Cursor bis du klickst und beginnst deine Zielform zu platzieren. Wenn du nachträgliche Formen platzierst, ohne vorher den des Zielortes zu ändern, wird die Quell-Form mit dem gleichen Offset von der Ziel-Form platziert, wie jene für die erste Bewegung.
- Presse Strg+Umschalt+Klick, um die Position der Quell-Form im “absoluten” Modus zu verändern. Wie bereits oben wird die Position des “Plus” (+) Zeichens zur geklickten Stelle bewegen, aber wird in der gleichen absoluten Stelle verbleiben, auch wenn du deine Maus bewegst. Du kannst dann klicken und anfangen die Zielform zu platzieren. Wenn du nachfolgende Formen platzierst, ohne zuerst den Zielort zu verändern, wird die gleiche Quellposition im Koordinatensystem des Bildes verwendet werden.

Wenn du einmal die Quelle und das Ziel in deinem Bild platziert hast, dann können diese mit der Maus genau justiert werden.

Strg+Klick und ziehen in Quell- oder Zielform rotiert diese alleine. Strg+Shift+Klick und ziehen rotiert Quell- und Zielform gemeinsam.

---

Hinweis: Nur für die Formen Kreis und Ellipse sind sowohl Quell- als auch Zielort durch einfaches Klicken und Ziehen zu platzieren: Klicke auf den gewünschten Zielort und ziehe dann; wenn der gewünschte Quellort erreicht ist, loslassen. Diese Operation beeinflusst die Platzierung von späteren Formen nicht.

---

## Füllwerkzeug

Die Klonen- und _Heilen_werkzeuge erfordern den Gebrauch eines anderen Teil des Bildes, damit der Bereich, den wir verstecken, “gefüllt” wird. Manchmal gibt es keinen geeigneten Teil im Bild, der für die Anwendung geeignet ist. In solchen Fällen offeriert das Modul Retusche zwei weitere Optionen:

Füll-Werkzeug

Fülle die gezeichnete Region mit einer gewählten Farbe.

Verwisch Werkzeug

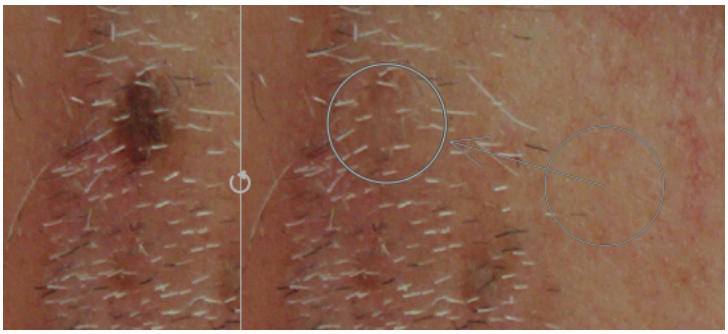
Wende Unschärfe für die Region an, um so jegliche Details ausebnen.

Diese zwei Optionen sind sehr hilfreich zusammen mit der Wavelet-Zerlegung, wo sie dazu dienen, Merkmale in einer gewählten Ebene auszugleichen.

## Wavelet Zerlegung

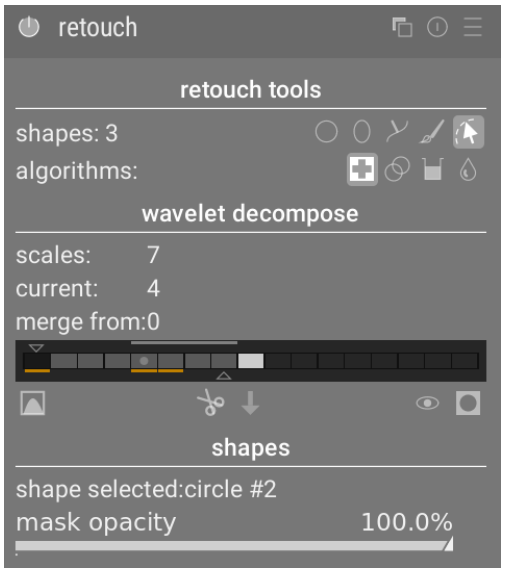
Wavelets erlauben es ein Bild in eine Anzahl Ebenen in unterschiedliche Stärken zu zerlegen, von denen jede verschiedene Details, so dass wir an allen Detail-Ebenen unabhängig arbeiten können und diese am Ende wieder zusammenfügen können. Das ist besonders bei Porträts nützlich, wo wir mit Hautverunreinigungen und Flecken in grober Stärke arbeiten und dabei die Hauttextur in einer feineren Ebene unangetastet lassen können. Der Abschnitt Wavelets zeigt mehr Informationen zu dem Zerlegungsprozess.

Diese Methode kann mit dem Heilen-Werkzeug verwendet werden, zum Beispiel über einen Flecken, der in einer der gröberen Ebenen aufscheint, malen und dabei die feinen Haare unbehelligt lassen:



Sie kann auch gebraucht werden mit dem Unschärfe-Werkzeug, um Flecken auf der Haut auszuebnen, auch hier wieder, ohne die feineren Details zu beeinflussen (siehe den Abschnitt Wavelets für zusätzliche Details zu dieser Technik).

## Moduleinstellungen




## Retusche Werkzeuge

Der Abschnitt Retusche Werkzeuge besteht aus zwei Teilen:

Formen
: Die Zahl nach dem Label Formen zeigt an, wie viele Formen auf dem Bild platziert wurden, entweder direkt oder in einer Wavelet Ebene.

  Klicke auf ein Form-Icon, um eine neue Form auf dem Bild zu zeichnen (für Details siehe gezeichnete Masken ).

  Strg+Klick auf ein Form-Icon, um mehrere Formen aufeinanderfolgend zu zeichnen (Rechts-Klick, um zu widerrufen).

  Klicke auf Zeige und bearbeite Formen Button , um die existierenden Formen anzuzeigen und diese dann zu bearbeiten für die angewählte Wavelet Skala.

Algorithmen
: Wähle einen Retusche-Algorithmus (Klonen, Heilen oder Unschärfe). Strg+Klick um den Algorithmus für die gewählte Form zu wechseln. Umschalt+Klick setzt den Standard Algorithmus (für neue Bilder oder wenn du alle Parameter zurücksetzen willst).

# Wavelet Zerlegung

Die Symbolleiste für die Wavelet-Zerlegung hat im zentralen Bereich ein Balkendiagramm, das anzeigt, wie das Bild in Details (Skalen) Ebenen zerlegt wurde. Die wichtigen Funktionen des Balkendiagramms sind:

- Das schwarze Quadrat links repräsentiert das gesamte Bild vor der Zerlegung.
- Die grauen Quadrate zeigen die verschiedenen Detail-Ebenen, mit den feinen Details links und den groben rechts.
- Das weiße Quadrat ganz rechts bildet das verbleibende Bild ab (den Rest des Bildes, nachdem die Detail-Ebenen extrahiert wurden).
- Ein hellgrauer Punkt zeigt die angewählte Ebene an. Klicke auf ein anderes Quadrat, um eine andere Ebene auszuwählen.
- Der hellgraue Balken oben zeigt an, welcher Level an Details sichtbar ist bei der gegenwärtigen Zoom-Stufe. Für feinere Details zoome stärker hinein.
- Das Dreieck unten zeigt, in wie viele Ebenen das Bild zerlegt wurde. Ziehe das Dreieck nach rechts, um mehr Ebenen zu kreieren. Nach links ziehen vermindert die Anzahl der Ebenen. Standardmäßig wird keine Wavelet-Zerlegung durchgeführt.
- Das Dreieck oben zeigt den aktuellen Wert des Parameters “füge zusammen aus” (siehe unten).
- Die orangen Linien unter den Quadraten zeigen an, in welchen Ebenen bereits Retuschen vorgenommen wurden.

Die restlichen Teile in diesem Abschnitt sind:

Skalen
: Zeigt an, in wie viele Ebenen das Bild zerlegt wurde, null hat also keine Zerlegung. Null bedeutet, dass noch keine Wavelet-Zerlegung angewendet wurde.

Gegewärtige
: Zeigt an, welche Ebene gegenwärtig angewählt ist (auch sichtbar durch den hellgrauen Punkt auf der Grafik).

Zusammenführen von
: Diese Einstellung erlaubt eine einzige Bearbeitung an mehreren aufeinanderfolgenden Ebenen in einer Gruppe, beginnend mit der gröbsten Skala (das Restbild wird hier ausgeschlossen) nach unten zur angewählten Skala. Zum Beispiel, wenn “zusammenführen von” auf 3 gesetzt ist und die maximale Skala ist 5, dann werden alle Bearbeitungen an der Skala 5 werden an den Skalen 3, 4 und 5 zugefügt. Bearbeitungen an der Skala 4 werden an den Skalen 3 und 4 zugefügt und Bearbeitungen an der Skala 3 werden nur an der Skala 3 zugefügt. Wenn du Zusammenführen von auf 0 setzest, dann ist Zusammenführen ausgeschaltet, und alle Bearbeitungen werden nur der aktuellen Skala zugefügt. Setzen von Zusammenführen von auf die höchste Stufe (hier 5) verunmöglicht Zusammenführen ebenfalls.

```
        merge_from
v
0   1   2   3   4   5    scale
<-------o  scale 5 edits
<---o  scale 4 edits
o  scale 3 edits
o  scale 2 edits
o  scale 1 edits
```

zeige Zerlegungs Wavelet Skala an
: Zeige die gegenwärtig gewählte Wavelet Ebene im Hauptbild. Die Anwahl dieser Option zeigt dann eine neue Einstellungsmöglichkeit an – Voransicht der einzelnen Skala

Voransicht einzelne Skala
: Eine zusätzliche Kontrolle eraubt es den Schwaz-, Weiß- und Graupunkt der Wavelet-Skala-Voransicht anzupassen, um es einfacher zu machen es zu sehen. Klicke das Icon , um diese Werte automatisch zu setzen. Das beeinträchtigt den Ablauf des Moduls nicht – nur die Wavelet-Skala-Voransicht.

Ausschneiden
: Schneide alle Formen der gegenwärtig angewählten Ebene und lege sie in die Zwischenablage.

Einfügen

Füge die Formen der Zwischenablage an die gegenwärtig angewählte Ebene.

Schalte die Formen vorübergehend aus

Schalte alle Formen (ob in der angewählten Ebene oder nicht) ein oder aus, um den Effekt des Moduls vorübergehend nicht zu sehen.

Zeige Masken an

Zeigt alle Ziel-Formen der angewählten Ebene gelb überzogen.

## Formen

Dieser Teil erlaubt es dir, die Einstellungen der angewählten Form zu verändern:

Gewählte Formen
: Zeigt an, welche Form gegenwärtig angewählt ist und was für eine Form das ist.

Füll Modus
: Wenn der Füllen-Algorithmus für die gegenwärtige Form angewählt wurde, dann wähle aus entweder “radieren” oder Füllen der gewählten Form mit einer ausgewählten “Farbe”.

fill color
: If a fill mode of “color” has been chosen, select the color to fill the shape with. You can click to select or enter a custom rgb value or use the picker to take a sample from the image.

Helligkeit
: Wenn der Füllen Algorithmus für jetzt gewählte Form angewählt ist, kann die Helligkeit der Farbe fein eingestellt werden. Der Schieber funktioniert auch im Modus “radieren”.

Verwischen
: Wenn der Verwischen-Algorithmus für die angewählte Form ausgewählt ist, dann wähle, dass aus der Auswahl “gaußsches” oder “bilaterales” Verwischen angewendet wird.

Radius Verwischen
: Wenn der Verwischen-Algorithmus für die ausgewählte Form ausgewählt ist, dann wähle der Radius des Verwischens.

Deckkraft Maske
: Ändere die Deckkraft der Maske der gegenwärtig gewählten Form. Eine Deckkraft von 1.0 zeigt an, dass die Form gänzlich überdeckt wurde, währen Werte von < 1.0 anzeigt, dass der Effekt im Ausmaß, das der Schieber zeigt, mit dem darunterliegenden Bildteil gemischt wird.

## Das Bild schwenken und zoomen

Wenn du eine Form kreierst oder bearbeitest, werden die Aktionen an der Maus zur gegenwärtigen Form hinzugefügt. Wenn du den Bildteil, der im Mittelfenster gezeigt wird, bewegen oder zoomen willst, halte die Taste ‘a’ gedrückt, während du mit der Maus bewegst oder mit dem Mausrad scrollst. Solange die Taste gedrückt ist, wird die Aktion der Maus auf das gesamte Bild angewendet, anstelle des gegenwärtigen Ausschnittes. Wenn du die Taste gedrückt hältst, wird im Modus kontinuierliche Kreation die Generierung von neuen Formen temporär unterdrückt.

# 8.2.42. RGB Kurve

Technische Informationen

Beschreibung
: Tonwertanpassung mittels Kurven im RGB Farbraum.

Kategorie
: Korrekturen und Effekte.

Input
: linear, RGB, anzeigebezogen.

Bearbeitung
: nichtlinear, RGB.

Output
linear, RGB, anzeigebezogen.

This module is a classic digital photography tool. darktable’s RGB curve works on RGB color space.

Dieses Modul ist sehr ähnlich zum Modul Farbkurve , arbeitet aber im RGB Farbraum.

Activate the picker on the left to show the picked values in the graph (Ctrl+click or right-click to use the picker in area mode). Numerical (Lab) values of the input and output (see below) at the selected spot or area are shown at the top left of the widget.

Eine zweite Pipette auf der rechten Seite kann benutzt werden um automatisch neue Knoten zu erstellen. Mit STRG+Klick+Ziehen können die erstellten Knoten bearbeitet werden um eine positive Kurve für das ausgewählte Areal zu erzeugen; Shift+Klick+Ziehen erzeugt eine negative Kurve.

## Moduleinstellungen

Für mehr Details siehe im Kapitel Kurven , wie Kurven geändert werden können auch die Einstellmöglichkeiten Interpolations-Methode und erhalte Farben.

Modus
RGB ist ein linearer Farbraum zur Erfassung und Anzeige von Bilder in additiver Synthese. Er ist geeignet für die Aufzeichnung und Anzeige von Medien und isoliert Farb- und Helligkeitsinformation nicht in der Art, wie Lab- und XYZ-Farbräume dies tun. Dieses Modul arbeitet im Farbraum “ProPhoto RGB”. Kontrastanhebung im RGB-Farbraum wird durch Entsättigung von Spitzlichtern und Kontrastverstärkung in den Schatten erreicht, was sich als verlässlichste Methode zur Kontrastbearbeitung erwiesen hat und Standard in den meisten Software-Programmen ist.

Abhängig vom gewünschte Ziel kannst du die RGB-Kurve auf zwei verschiedene Modi anbringen.

- _RGB, verknüpfte Kanäle: Wende den L-Kanal an alle drei Kanäle des RGB Farbraumes.
- RGB, unabhängige Kanäle: R, G und B Kurven können separat eingestellt werden.

Kompensiere Mittelgrau
Wähle dies an, um die Histogramm-Anzeige im Modul zu wechseln. Diese Option ändert die Bearbeitung nicht, kann dir aber helfen bei der Bearbeitung der Kurve.

# 8.2.43. RGB Primärfarben

Technische Informationen

Beschreibung
Anpassung der RGB-Primärfarben für das Color Grading.
Kategorie
Korrekturen oder Effekte.
Input
linear, RGB, szenenbezogen.
Bearbeitung
linear, RGB.

Output
linear, RGB, szenenbezogen.

Stelle die Einfärbung und die Reinheit der RGB Primärfarben (z.B. welche Rot, Grün und Blau diese darstellen), während Pixel ohne Farben (graue) unverändert bleiben. Zusätzlich zur Erhaltung grauer Pixel bleibt das Verhältnis der Komplementärfarben zwischen den Farben bei diesen Einstellungen auch erhalten: Wenn du die Reinheit von Primär-Blau erhöhst, wird zum Ausgleich auch die Intensität der Komplementärfarbe Gelb erhöht; falls du den Farbton von Blau Richtung Cyan verschiebst, wird komplementär Gelb Richtung Orange verschoben.

Dieses Modul ist im Wesentlichen ein Kanalmixer, (wie im Modul Farbkalibrierung ), jedoch mit einer anderen Schnittstelle. Obwohl die Schieber die Namen “Rot”, “Grün” und “Blau” haben, sind alle Anpassungen global und beeinflussen das gesamte Farbspektrum des Bildes, genau wie das ein Kanalmixer auch macht.

Falls vor den Tonemapping Modulen filmisch RGB oder Sigmoid angewendet, kann RGB Primärfarben für kleine Anpassungen der Farbmetrik verwendet werden. Falls nach den Tonemapping Modulen verwendet, kann es für kreative Bearbeitungen verwendet werden.

## Moduleinstellungen

Roter Farbton
Verschiebt Rot zu Gelb (positive Werte) oder Megenta (negative Werte)
Rot Reinheit
Die Reinheit der Primärfarbe Rot
Farbton Grün
Verschiebt Grün zu Cyan (positive Werte) oder Gelb (negative Werte)
Grün Reinheit
Die Reinheit der Primärfarbe Grün
Farbton Blau
Verschiebt Blau zu Magenta (positive Werte) oder Cyan (negative Werte)
Blau Reinheit
Die Reinheit der Primärfarbe Blau
Töne Farbton
Falls nach dem Tonemapping angewendet, erlaubt diese Einstellung die grauen (achromatischen) Teile des Bildes zu tönen. Wenn es nach dem Tonmapping angewendet wird, wirkt es wie eine Weissabgleich Einstellung.
Tönung Reinheit
Die Reinheit der Tönung wird dem Bild zugefügt

# 8.2.44. RGB Stufen

Technische Informationen

Beschreibung
Schwarz-/Weißpunkt und Mittleres Grau in RGB anpassen.
Kategorie
Korrekturen und Effekte.
Input
linear, RGB, anzeigebezogen.
Bearbeitung
nichtlinear, RGB.

Output
nichtlinear, RGB, anzeigebezogen.

Ein Werkzeug zum Einstellen von Schwarz-, Weiß- und Mittelgrau-Punkten im RGB Farbraum. Dieses Modul ist ähnlich zum Modul Werte , das im Lab Farbraum arbeitet.

Das Werkzeug RGB Stufen zeigt ein Histogramm des Bildes und zeigt drei senkrecht weiße Striche mit Anfassern an. Ziehe an den Anfassern, um den Schwarz-, Mittelgrau- und Weißpunkt anzupassen (im “RGB verbundene Kanäle” Modus) oder unabhängig für jeden Kanal R, G und B (Im Modus “RGB unabhängige Kanäle”).

Verschiebe den schwarzen und weißen Balken so, dass sie mit dem linken und rechten Rand des Histogramms übereinstimmen, sodass das Ausgabebild den gesamten verfügbaren Tonwertumfang abdeckt.

Durch Verschieben des mittleren Balkens werden die Mitteltöne verändert. Wenn du ihn nach links schiebst, wird das Bild heller, wenn du ihn nach rechts schiebst, wird es dunkler. Dies wird oft als Änderung des Gamma eines Bildes bezeichnet.

Es gibt drei Pipette , um die Schwarz-, Weiß- und Mittelgraupunkte im Bild zu bestimmen.

---

Hinweis: Unter bestimmten Bedingungen, insbesondere bei stark gesättigten, blauen Lichtquellen, kann das Modul RGB Werte schwarze Pixel-Artefakte erzeugen. Die Option “Gamut beschneiden” des Moduls Eingabefarbprofil informiert, wie dieses Problem reduziert werden kann.

---

## Moduleinstellungen

Modus
Setze den Operations-Modus: “RGB verbundene Kanäle” (Standard), zeigt nur ein einziges Werkzeug, welches alle Kanäle anpasst, nimm Rücksicht auf die gewählte Farberhaltungs-Methode (Siehe unten “Erhalte Farben”). “RGB unabhängige Kanäle” gibt für jeden der drei Kanäle Einstellmöglichkeiten.

auto
Setzt den Schwarz- und Weißpunkt automatisch und setzt den Graupunkt in den Mittelwert dazwischen. Brauche die Pipette um die automatische Anpassung für eine ausgewählte Fläche im Bild zu erreichen.

Erhalte die Farben
Wähle eine Farb-Erhaltungsmethode an, wenn du den Modus “RGB, verbundene Kanäle” (Standard “Luminanz”).

# 8.2.45. Schärfen

Technische Informationen

Beschreibung
Detailschärfen mit Standard Unschärfemaske (USM).
Kategorie
Korrekturen.
Input
linear oder nichtlinear, Lab, anzeige- oder szenenbezogen.
Bearbeitung
frequenzbezogen, Lab.
Output
quasi-linear, Lab, anzeige- oder szenenbezogen.

Schärfe die Details im Bild mit der Benutzung einer Unschärfe-Maske.

Das Modul vergrößert den Kontrast bei den Kanten und bewirkt so eine Zunahme des Eindruckes von Schärfe eines Bildes. Das Modul wird an den L Kanal im Lab Farbraum angewendet.

---

_Hinweis:: Der USM-Algorithmus in diesem Modul erzeugt Unschärfe im Lab-Farbraum, was unerwünschte Effekte erzeugt. Empfohlen wird stattdessen im Modul Kontrast-Equalizer die Voreinstellungen zum Schärfen zu nutzen, oder das Modul Lokaler Kontrast für allgemeine Schärfe.

---

## Moduleinstellungen

Radius
: Die Unschärfe-Maske fügt eine gaußsche Unschärfe zum Bild als Teil des Algorithmus. Dieser Parameter kontrolliert den Radius dieser Unschärfe und, als Resultat definiert es die räumliche Ausdehnung der Kantenhervorhebung. Sehr hohe Werte führen zu hässlichem Überschärfen.

Menge
: Die Stärke der Schärfung.

Schwellenwert
: Kontrastunterschiede unterhalb dieser Schwelle sind von der Schärfung ausgeschlossen. Verwenden Sie diese Option, um eine Verstärkung des Rauschens zu vermeiden.

# 8.2.46. Schatten und Spitzlichter

Technische Informationen

Beschreibung
: Tonwertanpassung von Schatten und Lichter mittels lokaler Kontrasterhöhung.

Kategorie
: Korrekturen und Effekte.

Input
: linear oder nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Bearbeitung
: nichtlinear, Lab.

Output
: nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Das Modul ermöglicht die Anpassung des Tonwertumfanges in den Schatten und Lichter; es kann Details in Schatten und Lichter wiederherstellen, indem es den lokalen Kontrast verstärkt.

---

Hinweis: Dieses Modul erzeugt Unschärfe im Lab-Farbraum, was mit hohen Parameterwerten zu unerwünschten Effekten führen kann, wie bspw. Halos, hoher lokaler Kontrast in Spitzlichtern und Farbverschiebungen nach Blau in den Schatten. Empfohlen wird stattdessen das Modul Tonwert-Equalizer zu verwenden.

---

## Moduleinstellungen

Schatten
: Dieser Schieberegler steuert den Effekt auf Schatten; positive Werte hellen Schatten auf, während negative Werte sie verdunkeln.

Spitzlichter
: Dieser Schieberegler steuert den Effekt auf die Lichter; negative Werte verdunkeln die Lichter, positive Werte hellen sie auf.

Weißpunktanpassung
: Standardmäßig lässt der Algorithmus dieses Moduls Schwarz- und Weißpunkt unberührt. In manchen Fällen kann ein Bild Tonwertabweichungen über den Weißpunkt hinaus aufweisen, d.h. über einem Leuchtdichtewert von 100. Eine negative Verschiebung der Weißpunktanpassung erlaubt es, diese Werte in den richtigen Bereich zu bringen, sodass weitere Details in den Spitzlichtern sichtbar werden.

Weichzeichnen mit
: Diese Auswahlliste wählt den zugrunde liegenden Unschärfefilter, Gauß oder bilateral Filter. Versuchen Sie den bilateralen Filter, wenn Sie Halos mit Gaußscher Unschärfe erleben.

Radius
: Dieser Schieberegler steuert den Radius des betreffenden Weichzeichners. Höhere Werte ergeben weichere Übergänge zwischen Schatten und Lichtern, können aber auch Halos erzeugen. Niedrigere Werte verringern die Größe von Halos, können aber zu einem künstlichen Aussehen führen. Wie gesagt, bilaterale Filter sind viel weniger anfällig für Lichthofartefakte.

Komprimieren
: Dieser Regler steuert, wie stark sich der Effekt auf die Mitteltöne ausdehnt; hohe Werte reduzieren den Effekt auf die extremen Schatten und Lichter; niedrige Werte bewirken starke Anpassungen auch in den Mitteltönen. Bei 100 % hat dieses Modul keine sichtbare Wirkung mehr, da nur noch absolutes Schwarz und Weiß betroffen sind.

Farbanpassung der Schatten
: Dieser Schieberegler steuert die Farbsättigungsanpassung von Schatten; hohe Werte bewirken Sättigungsverbesserungen bei aufgehellten Schatten; niedrige Werte bewirken Entsättigung bei aufgehellten Schatten. Normalerweise ist es sicherer, diesen Wert bei der Standardeinstellung von 100 % zu belassen. Das ergibt einen natürlichen Sättigungsschub auf Schatten – ähnlich dem, den man auch in der Natur erwarten würde, wenn Schatten mehr Licht erhalten würden.

Farbanpassung der Spitzlichter
: Dieser Schieberegler steuert die Farbsättigungsanpassung der Spitzlichter; hohe Werte führen zu Sättigungsverbesserungen bei abgedunkelten Spitzlichtern; niedrige Werte bewirken eine Entsättigung bei abgedunkelten Spitzlichtern. Oftmals enthalten Spitzlichter nicht genügend Farbinformationen, um im abgedunkelten Zustand überzeugende Farben zu liefern. Möglicherweise müssen Sie mit diesem Parameter ein wenig spielen, um den am besten passenden Wert in Abhängigkeit von Ihrem spezifischen Bild zu finden; aber seien Sie sich bewusst, dass die Ergebnisse manchmal immer noch nicht ganz zufriedenstellend sind.

## 8.2.47. Sigmoid

Technische Informationen

Beschreibung
: Bildtransformation anwenden, um ein Bild auf einem Bildschirm oder auf einem Drucker darstellbar zu machen. Tonwertkurve mit optionalen Farberhaltungsmethoden.

Kategorie
: Korrekturen und Effekte.

Input
: linear, RGB, szenenbezogen.

Bearbeitung
: nichtlinear, RGB.

Output
: linear, RGB, anzeigebezogen.

Erneuere den Tonwertumfang eines HDR Bildes mit Hilfe einer Log-logistische Verteilungskurve.

Dieses Modul kann benutzt werden um den Dynamikbereich der Anzeige zu erweitern oder einzuschränken.

---

Beachte: Module, die in der Pipeline vor Sigmoid platziert sind, arbeiten im Raum auf die Aufnahme bezogen . Module nach Sigmoid arbeiten im Raum auf die Anzeige bezogen .

---

You automatically enable this module in new images by setting the value of preferences > processing > auto-apply pixel workflow defaults to ‘scene-referred (sigmoid)’ (this is the default setting for new installations).

### Nutzung

Bitte beachte bei der Nutzung dieses Moduls in deinem Arbeitsablauf die folgenden Richtlinien:

only use one display transform
: Never use sigmoid together with another display transform module (i.e. filmic rgb , AgX or base curve ).

Stelle zuerst die mittleren Helligkeitswerte ein
: Die Kurve von Sigmoid dreht sich um das mittlere Grau. Bevor du Sigmoid anwendest solltest du zuerst die mittleren Helligkeitswerte mit dem Modul Belichtung nach deinen Vorstellungen einstellen.

Weniger ist mehr
: Du solltest versuchen den wichtigeren Teil deiner Entwicklung mit Modulen des Teils der Pipeline der auf die Aufnahme bezogenen Module zu erreichen und dich nicht darauf verlassen mit den Module der Anzeigen-Transformation (Sigmoid, Filmisch RGB, Basiskurve) alles zu erreichen.

Hue erhalten nach Geschmack

Dieses Modul sieht eine Anzahl von Methoden vor, um die Farbtöne (Hue) zu erhalten. Du solltest die Methode “pro Kanal” anwenden und damit den Farbton nach deinem Geschmack für jedes Bild einstellen. Sonnenuntergänge und feuer sind Beispiele, bei denen Nutzer vielfach die Erhaltung des Farbtons reduzieren, um einen “farbigeren” Eindruck zu erhalten.

Steigung gering halten

Bei Bildern, wie Porträts, sollte von Steigungswerten über 0 abgesehen werden, um harte Übergänge in Hauttönen zu verhindern. Das ist besonders wichtig, wenn “Hue erhalten” ausgeschaltet ist, da die Steigung auch den Farbverlauf der Hauttöne beeinflusst.

## Moduleinstellungen

Kontrast

Passt die Aggressivität der Kompression unter Beibehaltung des mittleren Grauwerts an. Höhere Werte benötigen geringere Belichtung für eine weiße Anzeige, und Schatten werden dunkler. Mit weniger Kontrast kann ein größerer Dynamikumfang angezeigt werden.

Steigung

Neigt die Kompression in Richtung Schatten oder Lichter. Steigung kann etwas Kontrast von den Schatten in die Lichter transferieren oder umgekehrt, ohne den Kontrastanteil bei mittlerem Grau zu verändern. Positive Steigung schwächt Schatten ab und komprimiert Lichter. Negative Steigung erzeugt dunklere Schatten und stumpfere Lichter.

Farbbehandlung

Der Abbildungsmodus für Pixelwerte vom Szene- in den Anzeigeraum.

- je Kanal wendet die Sigmoidkurve auf jeden RGB-Kanal einzeln an und beeinflusst Luminanz, Chrominanz und Farbton. Farbtöne können optional erhalten werden mit der Option Hue erhalten (siehe unten). Dieser Modus ähnelt dem Verhalten der Farbschichten in einem Analogfilm und erzeugt schöne, weiche Übergänge zu helleren Bereichen.

RGB Verhältnis verhält sich ähnlich zu erhalte Farben in Filmic RGB . Es bildet das RGB-Tripel mittels der Sigmoidkurve uniform ab, was die Spektralfarbe des Pixels erhält. Helle, farbige Pixel werden entlang der Spektrallinien entsättigt, so dass sie noch innerhalb des Anzeige-Gamuts liegen.

Hue erhalten (nur im “je Kanal”-Modus)

Auswahl der Farbtontreue: 100 % behält den Spektralfarbton des Bilds (identisch mit Farbbehandlungsmodus “RGB Verhältis” ). 0 % nutzt den “je Kanal”-Modus mit starker Farbtonverschiebung (siehe unten). Eine akzeptable Annäherung bzgl. der Erhaltung des wahrgenommenen Farbtons liegt zwischen diesen beiden Extremen.

Alle Farben zwischen den Primärfarben (Rot, Grün und Blau) konvergieren zu den nähsten Sekundärfarben (Gelb, Magenta und Cyan). Die je Kanal-Farbtonverschiebung erzeugt gelbe Sonnenuntergänge und Feuer, blaue Lichter in Magenta und Himmel in Cyan. Die Verschiebung ist stärker ausgeprägt für hellere und stärker gesättigte Pixel.

Zielwert Schwarz

Die Untergrenze der Sigmoidkurve konvergiert wenn die Szene nahe bei Null ist – das sollte normalerweise unverändert belassen bleiben. Du kannst dies nutzen, um einen blassen Analog Look zu erzeugen, aber du solltest es stattdessen vorziehen den Schieber “globale Lebendigkeit” im Modul Farb Balance rgb zu nutzen um einen ähnlichen Effekt zu erzielen..

Zielwert Weiss

An der oberen Grenze konvergiert die Sigmoidkurve, weil der Wert der Szene gegen unendlich läuft – das sollte normalerweise unverändert belassen werden.. Du kannst es nutzen, um das Weiss in einer definierten szene zu beschneiden.

## Primärfarben

Diesen Bereich öffnen, um eigene Primärfarben zu setzen. Empfohlen wird, mit der Voreinstellung “gleichmäßig” zu beginnen und dann die folgenden Regler einzustellen:

---

Hinweis: Diese Einstellungen beziehen sich nur auf den je Kanal-Modus.

---

Basis für Primärfarben

Auswahl der Primärfarben als Basis für Anpassungen. Dies entspricht einem lokalen Überschreiben des Farbprofils und ist notwendig um Voreinstellungen erzeugen zu können, die sich selbst dann nicht ändern, wenn ein Nutzer das Farbprofil in der Pixelpipe ändert.

red/green/blue attenuation
: Attenuate (decrease) the purity of the red, green or blue primaries before the signal is processed through sigmoid's per-channel curves. An important consequence is that now even the brightest and most pure inputs get smoothly degraded to achromatic at the high end. This avoids posterization and flat-looking patches, which are often seen with, for example, blue LED lights.

Rot/Grün/Blau Rotation
: Rotiert die Primärfarben, wenn die "je Kanal"-Kurven angewendet werden. Dies beeinflusst die Farbtonpfade beim Erreichen von Weiß in den Spitzen. Diese Regler sollten normalerweise keine großen Anpassungen bezüglich der Startwerte der Voreinstellung "gleichmäßig" benötigen.

recover purity
: Recover some of the original purity. A value of 100 causes all of the attenuations to be restored after the per-channel process is done. This lands the middle range values near their original purities. A value of 0 doesn't restore the purity at all, so the more you apply attenuation, the less purity there is in the final image. The rotations are always restored regardless of the value of this slider. When this slider is at 0, the output of the module is guaranteed to remain within the gamut footprint of the chosen base primaries.

Im Gegensatz zum Modul RGB Primärfarben ist dies kein Werkzeug für kreative Farbgebungen (Color Grading), sondern eher Einstellungen, um einen vernünftigen Ausgangspunkt für weitere Bearbeitungen zu ermöglichen. Die Wirkung dieser Einstellungen ist nicht dieselbe, wie die des Moduls RGB Primärfarben, auch wenn dieses ähnlich aussieht.

## 8.2.48. Spitzlicht-Rekonstruktion

Technische Informationen

Beschreibung
: Vermeidung magentafarbener Spitzlichter und Wiederherstellung von Farbtönen.

Kategorie
: Korrekturen.

Input
: linear, RAW, szenenbezogen.

Bearbeitung
: Rekonstruktion, RAW.

Output
: linear, RAW, szenenbezogen.

Dieses Modul versucht, Farbinformationen in Pixeln zu rekonstruieren, bei denen Daten in einem oder mehreren RGB Kanälen abgeschnitten wurden.

# Beschneidung

Beschneiden tritt auf, wenn der Umfang des aufgenommenen Lichtes die Kapazität des Sensors der Kamera diesen Wert zu speichern, übersteigt (Sättigung der Photosite) oder die Kapazität der RAW -Datei diesen Wert zu speichern (digitales Beschneiden). Wenn ein Pixel einmal beschnitten ist, können wir den genauen WErt der Helligkeit des Pixels nicht mehr kennen – einzig, dass es gleich oder grösser ist, als der Maximalwert, den dieses Pixel speichern kann.

Idealerweise wird der Punkt der Photosite Sättigung der gleiche sein, wie der Wert, bei welchem die digitale Beschneidung stattfindet (um den grösstmöglichen Profit des Dynamikumfanges zu erreichen) aber diese Werte unterscheiden sich häufig zwwischen den Kameras. Darktable nutzt den “Weisspunkt” der Kamera, um zu entscheiden, ob ein gegebener Kanla beschnitten ist. Wenn der Weisspunkt für eine Kamera nicht richtig gesetzt ist, kann dies dazu führen, dass Pixel beschnitten werden und kann so die Effizienz dieses Moduls negativ beeinflussen.

Wenn eine Kamera Licht einfängt (mit einem normalen Bayer Sensor), dann ergibt jedes Pixel eine einzige Farbe (R,G,B), welches dann mit dem Demosaic Modul interpoliert wird, um die Farben der benachbarten Pixel zu berechnen. Das Resultat wird des öftern so sein, dass gewisse Pixel in einem Kanal beschnitten sind in den anderen aber nicht.

Wenn diese Pixel telweise beschnitten belassen werden, kann das zu unrealsitischen farben im Bild führen. Diese nicht korrekten Farben können noch zusätzlich verfälscht durch das Modul Weissabgleich, welches die Verhältnisse der R,G und B Kanäle, welche die Gesamtfarbe des Bildes regelt. Wenn zum Beispiel nur der Grün-Kanal beschnitten ist (aber R und B nahe am Beschnitt sind), dann kann das Modul Weiisabgleich dazu führen, dass der R und B Kanal so über den Punkt des Beschnittes geregelt wird, dass die Spitzlichter rosa werden, die sonst weiss gewesen wären.

The crude method to resolve this is to clip the R and B channels to the clipping point of the G channel (the “clip highlights” reconstruction method), but this can result in the loss of valid pixel data that may be useful in highlight reconstruction, and may also cause other artifacts and hue shifts.

# Methoden zur Spitzlichtrekonstruktion

Dieses Modul stellt unterschiedliche Methoden zur Spitzlichtrekonstruktion bereit. Alle Methoden verwenden unbeschnittene Kanäle bzw. angrenzende Pixel, um fehlende Daten zu rekonstruieren.

Inpaint Opposed
: Stelle besschnittene Pixel wieder her mit der Verwendung eines Durchschnittes von benachbarten unbeschnittenen Pixeln, um die korrekte Farbe zu schätzen. Das funktioniert ei den meisten Bildern gut, wird aber dort nicht gut gehen, wo die beschnittenen Anteile in Nachbarschaft zu anderen Farben sind.

segmentation based
: A more sophisticated algorithm that uses adjacent unclipped pixels to estimate the correct color, by treating each clipped area separately (as an individual segment). The color of each clipped segment is estimated by analysing the color ratios of the adjacent pixels. Pixels that are too dark or appear to be an edge are rejected by the algorithm. If all surrounding pixels are rejected, that segment is reconstructed using the “inpaint opposed” method (above). Segments that are close together are often parts of the same object and so can be treated as if they were a single segment.

  Die Segmentierungsbasierte Rekonstruktion kann grosse Flächen, in denen alle Kanäle beschnitten sind wieder aufbauen, indem aalle umbegenden Gradienten geprüft werden. Du solltest diese Methode eher als eine Art die beschnittenen Teile mit etwas plausiblem zu veschleiern, als eine Art diese zauberhaft zu reaprieren.

  If you see irregular patterns or magenta casts you should reduce the threshold value. After selecting a proper threshold you might also need to modify the candidating value. There is no OpenCL code for the segmentation based mode, so there is a performance penalty when using it.

geführtes Laplace
: Nutze den Algorithmus (stammend vom Modul Diffusion / Schärfe ), um die Details von genauen Kanälen zu beschnittenen Kanälen zu vervielfältigen und die Farbgradienten von genauen Umgebungen in beschnittene Teile zu verbreiten. Dies ist eine rechenintensive Methode, um ein Maximum an Ebenmässigkeit und ein nahtloses Mischen der rekonstruierten Nachbarbereiche, und es wurde hauptsächlich für die Rekonstruktion von Spitzlichtern und spektakulären Reflexionen geschaffen. Dieser Modus kann nur für Bayer Sensoren angewendet werden.

Spitzlichter abschneiden
: Setzt einfach alle Pixel auf den Weißwert. Damit werden alle abgeschnittenen Lichter effektiv in neutrale Grautöne umgewandelt. Diese Methode ist vor allem dann nützlich, wenn abgeschnittene Lichter in nicht gefärbten Bereichen wie Wolken liegen.

In LCh rekonstruieren
: Analysiert jedes Pixel mit mindestens einem abgeschnittenen Kanal und transformiert die Informationen in den LCh-Farbraum, um das abgeschnittene Pixel mit den Werten der anderen (3 für Bayer oder 8 für X-Trans) Pixel im betroffenen Sensorblock zu korrigieren. Diese Methode ist in der Regel besser als „Spitzlichter abschneiden“, da einige Details in den abgeschnittenen Bereichen erhalten bleiben. Wie mit Spitzlichter abschneiden ist diese Methode eine gute Option für natürlich entsättigte Objekte.

---

Hinweis: Wenn das Modul Spitzlicht-Rekonstruktion zusammen mit dem Modul Filmic RGB genutzt wird, ist es besser in diesem Modul Spitzlichter abschneiden zu vermeiden (damit Filmic RGB mehr Informationen zur Bearbeitung hat).

---

# Moduleinstellungen

## Allgemeine Einstellungen

Methode
: Die Methode für die Spitzlicht-Rekonstruktion.

Spitzlichter abschneiden (Schwellenwert)
: Pixel, die über dieser Schwelle liegen werden als zu beschneiden angeseehen.

clipping mask
: Click the icon beside the slider to visualise what areas of the image are considered to be clipped (the clipping mask). If the clipping mask does not match the RAW overexposed warning , you may need to correct the threshold value.

---

Note: The clipping mask is also available as a raster mask for use in subsequent modules. This can be used, for example, to manage any color cast that remains after highlight reconstruction.

---

## Methode “in Laplacian rekonstruieren”

Rauschen Niveau
: Addiere Poisson Rauschen (natürliches Photonenrauschen, wie du es in Sensor-Messwerten findest) zu den beschnittenen Teilen. Für Hoch-ISO Bilder werden die entsprechenden Teile des Bildes rauschen, aber die rekonstruierten beschnittenen Teile werden glatt sein, was dann komisch aussieht. Das Hinzufügen von Rauschen in die Rekonstruktion wird dazu beitragen, das Resultat mit dem Rest des Bildes zu verschmelzen.

Iterationen
: Der geführte Laplacian-Modus ist ein iterativer Prozess, der Gradienten und Details aus der Nachbarschaft extrapoliert. Jede neue Iteration verfeinert die vorangegangene Rekonstruktion, verlangsamt aber auch das Module durch mehr Berechnungen. Der Standard Anzahl von Iterationen sollte eine vernünftige Anzahl Resultate vorsehen, aber du kannst diese erhöhen, falls Magenta-Spitzlichter nicht vollständig zurückgeholt sind – erhöhe diese Parameter, um den Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Qualität zu erreichen.

Einfärben einer flachen Farbe
: Das Einfärben einer flachen Farbe ist ein algorithmischer Trick, der helfen kann Magenta Spitzlichter in schwierigen Fällen (grosse ausgebrannte Teile) zurückzuholen, mit weichzeichnen von RGB Verhältnissen. Es kann als “Rekonstruktions-Booster” angesehen werden, der helfen kann, die Anzahl der Iterationen zu reduzieren, die es braucht, um die ausgebrannten Magenta Spitzlichter zu entfernen. Es wird jedoch die Rekonstruktion weniger genau machen und es kann zu nicht weichen rekonstruierten und unbeteiligten Farben können eingefärbt werden (z.B. blauer Himmel oder grüne Blätter gehen in weisse Wolken über). Nutze also diese Einstellung mit Vorsicht.

Durchmesser der Rekonstruktion
: Der Modus geführter Laplace nutzt einen Multi Skalen Algorithmus, der versucht, Details von jeder Skala unabhängig wiederherzustellen. Der Durchmesser der Rekonstruktion ist die grösste Skala des Algorithmus. Grosse Skalen werden den Speicherbedarf und die Laufzeit erhöhen, und es kann vorkommen, dass unbeteiligte Farben oder Details in beschnittenen Teilen eingefärbt werden. Du musst einen Durchmesser nutzen, der etwa doppelt so gross, wie der grösste ausgebrannte Teil, der rekonstruiert werden soll. Es mag auch sein, dass ein gegebener Durchmesser nicht für alle beschnittenen Teile passend ist. In einem solchen Fall ist es besser, mehrere Instanzen mit unterschiedlichen Skalen und maskiere die beschnittenen Teile entsprechend.

## Methode “Segmentierungsbasiert”

clipping threshold
: Since this controls the locations of pixels that are considered to be clipped, it also changes the size of the resulting segments and the location of the adjacent pixels used for the reconstruction. For accurate adjustment, you can use the exposure module to ensure that no highlights are clipped in the histogram (or the image you see on screen). Then raise the clipping threshold until the highlights are no longer white and slowly lower it again until they look acceptable.

Segmente kombinieren
: Der Radius, bei dem nahe Segmente kombinierte werden und dann als Teile des gleichen Segments betrachtet werden. Erhöhe (um mehr Segmente zu kombinieren), wenn unterschiedliche Teile des gleichen Objektes nicht korekt mit einer unterschiedlichen Farbe rekonstruiert wurden. Vermindere (um Segmente auszuschliessen), wenn unterschiedliche Teile nicht korrekt mit der gleichen Farbe rekonstruiert wurden. Klicke auf den Knof neben dem Schieber um die resultierenden Segemnte sichtbar zu machen.

Farbermittlungspräferenz
: Wähle, ob du es vorziehst präferierte Pixel (um Farbdaten zu ermitteln) mit der Analyse der Segementation (für hohe Werte) oder inpaint Gegenüberliegende (niedrigeWerte). Klicke den Knopf neben dem Schieber, um die , um die Segente anzuzeigen, die als gute Präferenzen gelten.

Rekonstruktion
: Wähle hier, wie die Teile wieder aufzubauen sind, welche alle Kanäle beschnitten haben: Die Modi “kleine Segmente” und “grosse Segmente” werden gewählt für Segment-grössen von weniger als 25 respektive mehr als 100 Pixel im Durchmesser. Die Modi mit “flach” versuchen schmale unbeschnittene Teile (Linien, Äste) zu ignorieren, um Gradienten zu vermeiden. Letztlich versuchen die Modi “generisch” die besten Einstellungen für jedes Segment zu finden.

## “Geführter Laplacian-Modus” und Spitzlicht-Rekonstruktion von Filmic

Es ist wichtig zu wissen, dass sich das Modul Spitzlicht-Rekonstruktion sehr früh in der Pipeline befindet, vor dem Modul _ Eingabefarbprofil und der vollen chromatischen Adaption Farbkalibriereung (wenn der Workflow moderne chromatische Adaption verwendet wird). Ein üblicher Trick um ausgebrannte Spitzlichter zu retten, ist diese bis ins Weiß zu entsättigen. Da Weiß vor der Farbkalibrierung und dem Eingangsfarbprofil nicht definiert ist, ist es nicht möglich, diesen Trick hier zu verwenden. Technisch gibt es an diesem Punkt in der Pipeline noch keine Farbe, nur ein beliebiges 3D-Signal.

Der Ansatz Geführter Laplace wurde spezifisch dafür geschaffen, um gegen Weissabgleich immun zu sein und um jedes Konzept oder jede Methode im Zusammenhang mit Farbe (so gibt es nicht eine explizite Entsättigungen). Es behandelt nur Gradienten (Übergänge) in den Signalen, und zielt darauf ab, diese weich zu verbinden, um die Teile, die fehlen, zu füllen. Dieser Prozess ist jedoch sehr schwer, da es in die Kategorie von maschinelles Lernen (eine gradientengestützte Optimierung mittels mehrstufigen Krümmungen), was eine Unterart künstlicher Intelligenz ist.

[Die Spitzlichtrekonstruktion von Filmic] (./filmic-rgb.md#reconstruct) nutzt einen einfacheren Farbverteilungs-Algorithmus gekoppelt mit einer Entsättigungsoption, die eine farblose Rekonstruktion begünstigen kann. Sie kennt nicht nur die Farbe (da sie nach der Farberkennung und chromatischer Adaption kommt), sondern verwendet eine vereinfachte und schnellere Version des Algorithmus vom geführten Laplacian-Modus. Und zwar versucht diese Variante keine Detailrekonstruktion und nutzt stattdessen eher eine weiche Unschärfe.

Die Rekonstruktion von Filmic ist gut genug für sehr grosse beschnittene Teile und es gibt auch den Vorteil, dass damit Weiss in einem letzten Ansatz abgebaut werden kann. Es ist also besser und schneller, beschnittenen Flächen mit konkreten Farben einzufärben, auch auf Kosten von Details. Der hauptsächliche Nachteil, der nicht so selektiv ist in den Quellen der Farben für da Einfärben für die beschnittenen Teile, so dass vielleicht mit nicht zugehörigen Farben eingefärbt wird.

Allgemein ist Geführter Laplacian-Modus in der Spitzlicht-Rekonstruktion empfehlenswert für:

1. die Abgrenzungen von beschnittenen Teilen weichzuzeichnen,
2. helle Lichter und beschnittene Teile mit einem Durchmesser von ungefähr 256px (des voll aufgelösten RAW) zurückzuholen,
3. chromatische Aberrationen, die beim Entrastern (dem nächsten Modul in der Pipeline) zwischen beschnittenen und normalen Teilen entstehen kann.

Falls du den Durchmesser der Rekonstruktion auf mehr als 512px erweitern muss, um eine volle Wiederherstellung von Magenta zu erreichen, ist es normalerweise der beste Weg, den Durchmesser bei 512px zu deckeln, dann mache das Beste, was mit dieser Einstellung möglich ist, und überlasse es der Spitzlicht-Rekonstruktion von Flimic das Werk zu vollenden. Das wird kürzere Laufzeiten geben, mit einem fast vergleichbaren Resultat.

# 8.2.49. Teiltonung

Technische Informationen

Beschreibung
Setzt zwei Farben für Schatten und Lichter um einen linearen Zweifarbentonungseffekt zu erzielen.
Kategorie
Effekte.
Input
linear, RGB, szenenbezogen.
Bearbeitung
linear, RGB.
Output
linear, RGB, szenenbezogen.

Teiltonung erzeugt einen zweifarbigen linearen Tonungseffekt, bei dem die Schatten und Spitzlichter durch zwei unterschiedliche Farben repräsentiert werden.

Das Modul Ton-Splitting konvertiert Bilder in Schwarz/Weiß und hat für Farbbilder nur einen limitierten Vorteil. Um das traditionelle Ton-Splitting zu machen, sollten die Inputs in dieses Modul monochrom sein.

## Moduleinstellungen

Schatten- und Spitzlichtfarbe
Diese Regler dienen dazu, die Farbe des Teiltonung-Effekts einzustellen. Sie können die gewünschte Farbe und Sättigung sowohl für die Schatten als auch für die Spitzlichter wählen. Alternativ kann auf die farbigen Quadrate geklickt werden, wodurch sich ein Farbauswahldialog öffnet der eine Auswahl häufig verwendeter Farben anbietet oder es ermöglicht, eine Farbe in RGB-Farbraum auszuwählen.
Ausgleich
Das Verhältnis des Dynamikumfangs zwischen Schatten und Lichtern. Auf 50 % eingestellt, wird die Hälfte des Helligkeitsumfangs eines Bildes für Schatten und die andere Hälfte für Lichter genutzt.
komprimieren
Der prozedurale Anteil des Helligkeitsumfangs der Mitteltöne, der nicht von der Farbtonung betroffen ist. Dies komprimiert die Wirkung auf Schatten und Lichter bei Erhaltung der Mitteltöne.

# 8.2.50. Tiefpass

Technische Informationen

Beschreibung
isoliert niedrigfrequente Bildpartien.
Kategorie
Effekte.
Input
linear oder nichtlinear, Lab, szenenbezogen.
Bearbeitung
frequenzbezogen, Lab.
Output
Lab, szenenbezogen.

Ein Tiefpassfilter (z. B. Gaußscher Weichzeichner) mit zusätzlicher Kontrolle des Ergebnisses von Kontrast und Sättigung.

Die primäre Verwendung des Tiefpassfilters erfolgt in Kombination mit einem Mischmodus . Probieren Sie die Voreinstellung mit dem Namen lokale Kontrast-Maske mit einem überlagern Mischmodus aus.

Hinweis: Dieses Modul wird nicht länger empfohlen: Es erzeugt Unschärfe im Lab-Farbraum, was zu unerwünschten Effekten führen kann. Empfohlen wird stattdessen das Modul Kontrast-Equalizer zum Weichzeichnen oder das Modul Tonwert-Equalizer für die Kompression des Dynamikbereichs.

## Moduleinstellungen

Radius
: Stellen Sie den Radius der Unschärfe ein.

Weichzeichnen mit
: Mit folgenden Weichzeichnungs-Algorithmus :
  - gaußscher Weichzeichner: verwische alle Bild-Kanäle (L,a,b)
  - bilateraler Filter: Nur den L Kanal weichzeichnen führt zu einer kantenschonenden Unschärfe.

Kontrast
: Höhere Absolutwerte erhöhen den Kontrast. Niedrigere Absolutwerte verringern den Kontrast. Negative Werte führen zu einem invertierten Negativbild. Ein Wert von null führt zu einer neutralen Ebene.

Helligkeit
: Negative Werte führen zu einem dunkleren Bild. Positive Werte erhöhen die Helligkeit des Bildes.

Sättigung
: Ändert die Farbsättigung. Negative Werte ergeben Komplementärfarben durch Invertierung der a/b-Kanäle. Höhere Absolutwerte erhöhen die Farbsättigung. Niedrigere Absolutwerte verringern die Farbsättigung. Ein Wert von null führt zu einem entsätigtem Schwarz-Weiß-Bild.

# 8.2.51. Tonwert Kurve

Technische Informationen

Beschreibung
: Tonwertanpassung mittels Kurven.

Kategorie
: Korrekturen und Effekte.

Input
: linear oder nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Bearbeitung
: nichtlinear, Lab.

Output
: nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Ein klassisches Werkzeug der digitalen Fotografie, um die Tonwerte eines Bildes zu ändern, mittels Kurven.

Dieses Modul ist sehr ähnlich zum Modul RGB Kurve , aber es arbeitet im Lab Farbraum.

Aktiviere die Pipette , um die ausgewählten Farbwerte im angezeigten Histogramm anzuzeigen (Strg+Klick oder Rechtsklick aktiviert den Flächenmodus). Numerische (Lab)-Werte der Ein- und Ausgabe (siehe unten) des ausgewählten Punkts oder der Fläche sind oben links im Graphen zu sehen.

## Moduleinstellungen

Bitte beachte dazu den Abschnitt die Kurven für zusätzliche Details, wie die Kurve anpassen, inklusive die Einstellmöglichkeiten für Interpolation-Methoden, Skalen für Grafiken und erhalte Farben.

Farbräume

Abhängig von dem, was du wünschst, die Tonwertkurve kann in einem von drei Farbräumen angebracht werden:

- Lab (verbundene oder separierte Kanäle): Lab ist ein wahrnehmender Farbkanal, der geschaffen wurde um die Art, wie das menschliche Auge Farben und Helligkeit wahrnimmt. Er repräsentiert Farbinformationen unabhängig der Helligkeit. Im Modus “Lab getrennte Kanäle” hast du völlig unabhängige Kontrolle über die Leuchtstärke (L-Kanal) und die Chrominanz (a/b Kanäle). Im Modus “Lab verbundene Kanäle”, ist nur die Leuchtstärke (L-Kanal) Einstellung vorhanden. Die Korrektur der Farbsättigung ist automatisch für jedes Pixel errechnet, aus der Kontrast-Korrektur, die dem Leuchtstärken-Kanal zugefügt wird. Das funktioniert besser in den Fällen, in denen ein behutsamer Kontrast beigegeben wird, ergibt aber eine zunehmend ungenaue Sättigungs-Korrektur, wenn der Kontrast dramatischer verändert wird.
- XYZ (verbundene Kanäle)_: XYZ ist ein linearer technischer Farbraum, der entwickelt wurde, um die physiologische Lichtwahrnehmung des menschlichen Auges mit RGB Farb-Räumen zu verbinden. Wie Lab trennt es die Helligkeit von der Farbinformation, aber tut das auf eine Weise, welche die Gehirnkorrektur der menschlichen Wahrnehmung nicht berücksichtigt. Der Modus „XYZ, verknüpfte Kanäle“ bietet eine Alternative für „Lab, verknüpfte Kanäle“, und arbeitet mit anwenden die L-Kanal-Kurve auf alle drei Kanäle im XYZ-Farbraum an. Schauen Sie sich den Mischmodus „Farbanpassung“ an, wenn Sie die Stärke der automatischen Chroma-Skalierung einstellen möchten. Siehe Mischoperatoren . Dieser Modus ist bekannt dafür, dass er eine leichte Farbtonverschiebung in Richtung Gelb erzeugt.
- RGB (verbundene Kanäle): RGB-Räume ist ein linearer Farbraum, der zur Erfassung und Anzeige von Bildern in der additiven Synthese entwickelt wurden. Sie beziehen sich auf Erfassungs- und Anzeigemedien und isolieren keine Farb- und Helligkeitsinformationen. Der Modus “RGB, verlinkte Kanäle”, arbeitet in ProPhoto RGB und wendet die L-Kanal-Kurve auf alle drei Kanäle im RGB-Farbraum an. Das Hinzufügen von Kontrast im RGB-Raum hat den Nachteil, die Sättigung in helleren Bereichen reduzieren und in den Schatten zu erhöhen, hat aber als zuverlässigste Methode erwiesen und ist in den meisten Programmen die Standard-Methode zur Kontrasterhöhung. Dieser Modus bewirkt, dass sich das Tonkurvenmodul wie das Modul Basiskurve verhält, außer dass letzteres im RGB-Raum der Kamera arbeitet.

Zu beachten ist, dass das Modul in jedem Fall in Lab Farbraum kontrolliert wird. Das bedeutet, dass die mittlere Graukoordinate im Diagramm immer 50 % beträgt, unabhängig vom verwendeten Farbraum. Gleiches gilt für das eingefügte Histogramm, das im Hintergrund der Kurve angezeigt wird. Vor der Anwendung der Korrekturen werden die Bedienelemente in den jeweiligen Farbraum konvertiert – in RGB und XYZ wird das Mittelgrau daher von 50 % auf 18 % umgerechnet.

L-Kanal Kurve

Die Tonkurve im L-Kanal arbeitet mit Helligkeit. Zur besseren Übersicht wird im Diagramm ein Helligkeitshistogramm angezeigt. Wenn Sie in “Lab, verknüpfte Kanäle”, “RGB, verknüpfte Kanäle” oder “XYZ, verknüpfte Kanäle” arbeiten, ist die L-Kanal-Kurve die einzige verfügbare.

Die horizontale Achse stellt die Helligkeit der Pixel des Eingangsbildes dar. Die vertikale Achse stellt die Helligkeit der Ausgabebildpunkte dar. Eine gerade Linie ändert nichts. Eine Kurve über der Standarddiagonale erhöht die Helligkeit, eine Kurve unter der Diagonalen verringert sie. Wenn Sie den Mittelpunkt der Kurve nach oben verschieben, wird das Bild heller, wenn Sie es nach unten verschieben, wird das Bild dunkler. Eine S-förmige Kurve verstärkt den Kontrast des Bildes. Das hat den gleichen Effekt wie die Schwarz- und Weißpunkte im Modul Werte .

Farbkurve für a/b-Kanal

Die Kurven in den Kanälen a und b arbeiten mit Farbwerten und sind nur im “Lab, getrennte Kanäle” Farbraum verfügbar. Die horizontale Achse stellt den Farbkanalwert der Eingangsbildpunkte dar. Die vertikale Achse stellt den Farbkanalwert der Ausgabebildpunkte dar. Positive a-Werte entsprechen mehr Magentafarben; negative a-Werte entsprechen mehr grünlichen Farben. Positive b-Werte entsprechen mehr gelblichen Farben; negative b-Werte entsprechen mehr bläulichen Farben.

Die Standard diagonale gerade Linie ändert nichts. Durch Verschieben der Mitte der Kurve erhält das Bild einen Farbton: Verschieben des a-Kanals nach oben ergibt einen Magenta-Ton, Verschieben des b-Kanals nach oben einen Gelbton, Verschieben des a-Kanals nach unten einen Grünton, Verschieben des b-Kanals nach unten einen Blauton.

Wenn Sie die Steilheit der Kurven erhöhen/verringern, ohne den Mittelpunkt zu verschieben, wird die Farbsättigung des jeweiligen Kanals erhöht/verringert. Mit richtig definierten Kurven können Sie die Farbsättigung fein steuern, abhängig von den Farben der Eingangspixel.

# 8.2.52. Tonwert-Equalizer

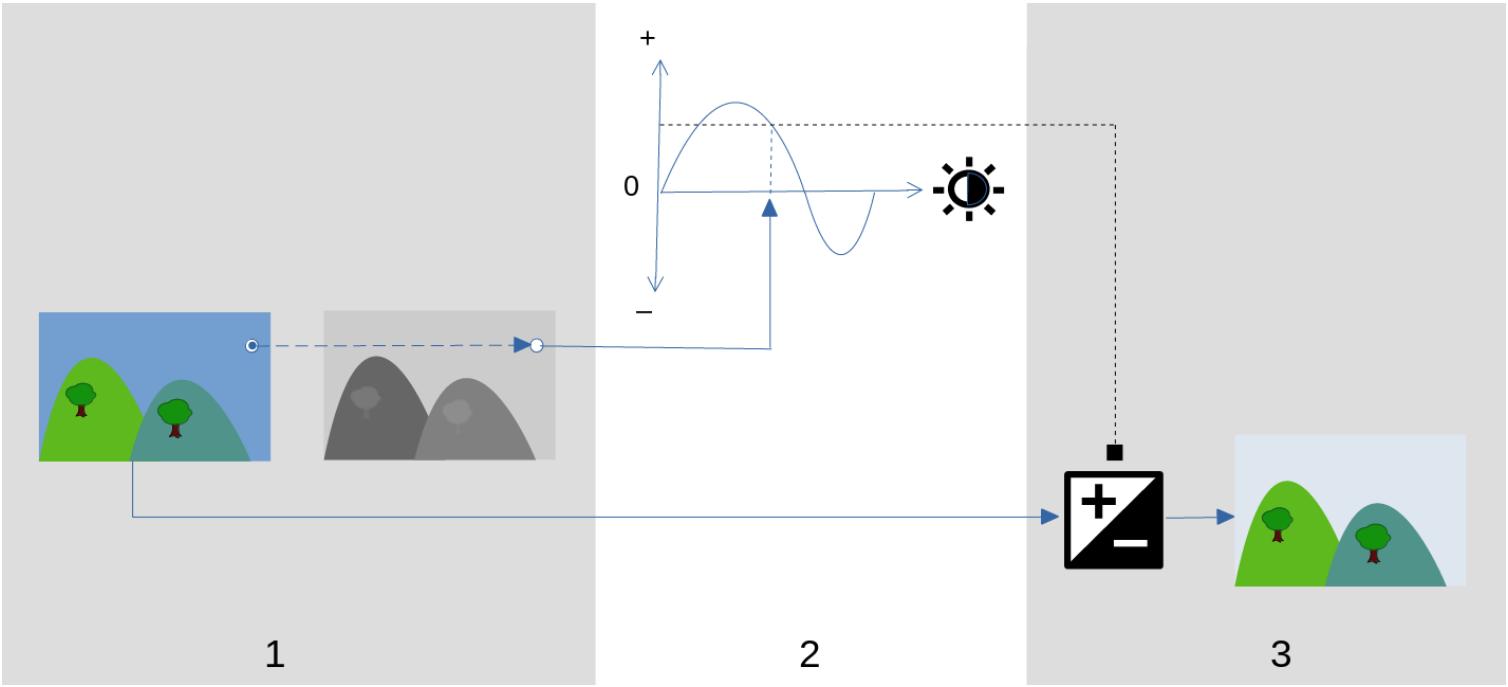
Technische Informationen

Beschreibung
  Selektives Aufhellen oder Abdunkeln über verschiedene Helligkeitsbereiche unter Beibehaltung des lokalen Kontrasts.
Kategorie
  Korrekturen und Effekte.
Input
  linear, RGB, szenenbezogen.
Bearbeitung
  quasi-linear, RGB.
Output
  quasi-linear, RGB, szenenbezogen.

Abwedeln und dabei den lokalen Kontrast bewahren.

Der Tonwert-Equalizer ersetzt dieses Modul andere Tone Mapping Module wie die Module Schatten und Spitzlichter , Ton Kurve und Zonen System (veraltet) . Das Modul arbeitet im linearen RGB Farbraum und nutzt eine benutzerdefinierte Maske für Anpassungen beim Abwedeln, um den lokalen Kontrast im Bild beizubehalten.

Das folgende Diagramm beschreibt, wie der Ton-Equalizer arbeitet:



1. Kreiere eine monochrome geführte Maske , die das Bild in Regionen mit gleicher Helligkeit aufteilt. Die resultierenden Masken sollten die feinen Details im Bild verwischen, sodass die Pixel innerhalb jeder Region alle gleich behandelt werden und so lokale Kontraste beibehalten werden.

2. Stelle den Schieber im Register einfach oder die Equalizer-Grafik im Register fortgeschritten , um die Helligkeit des Bildes einzustellen, auf der Grundlage der Helligkeit der Maske. Die Belichtung kann auch eingestellt werden mit dem Scroll-Rad der Maus beim Überfahren des Vorschaubildes (für Details siehe Cursor Anzeige/Kontrolle ).

   Im Register einfach entspricht jeder Schieber einer einzelnen Helligkeitszone (EV) in der Maske, die angehoben oder abgesenkt werden kann, um die Belichtung des Bildes einzustellen, wo die Maske in dieser Zonen liegt. Gleichermaßen korrespondiert im Equalizer Register die horizontale Achse der Grafik dem Helligkeitsniveau der Maske, und die vertikale Achse spezifiziert die geforderte Belichtungsanpassung der Pixel, wo die Maske dem Helligkeitsniveau entspricht.

3. Die Belichtung jedes Pixels des Inputs-Bildes wird angepasst mit der Maske der Equalizer-Grafik. Für jedes Pixel, schaut das Modul auf die Helligkeit der Maske bei diesem Punkt, findet die passende Helligkeit in der horizontalen Achse der Equalizer-Grafik und erhöht oder vermindert die Belichtung entsprechend (mit der vertikalen Achse der Grafik).

Es ist wichtig, dass die Maske dein Bild in verschiedene Stufen mit ähnlicher Helligkeit separiert, und dass ein vernünftiger Grad von Unschärfe diesen Helligkeitsstufen zugeteilt wird. Das bedeutet, dass alle Pixel in jeder Stufe eine gleiche Anpassung der Belichtung erfahren, ohne dass dabei der lokale Kontrast beeinflusst wird. Prüfe dein Bild vorher, um festzustellen, welche Stellen du abwedeln willst, und nutze die Einstellmöglichkeiten des Registers Maskierung , um sicher zu sein, dass diese Teile gut genug separiert sind im Ton der endgültigen Maske. Das erlaubt es, diese Stellen unabhängig anzupassen.

## Moduleinstellungen

Die Einstellmöglichkeiten des Moduls Tonwert-Equalizer sind aufgeteilt zwischen drei Registern.

Zeige Belichtungs-Maske
: Klicke auf das Symbol rechts neben diesem Label, um die durch das Modul kreierte Maske oben über dem Bild zu zeigen oder zu verbergen. Diese Einstellmöglichkeit gibt es in allen drei Registern.

## Register Einfach

Dieses Register teilt die Helligkeit der geführten Maske in neun Zonen (von -8 bis 0 EV) und erlaubt es dir, jede Zone unabhängig zu ändern. Dies ist eine vereinfachte Benutzeroberfläche und es wird gebraucht, um die Tonwertkurve wie gezeigt im Register fortgeschritten zu erzeugen.

-8 EV ... 0 EV
: Jeder Schieber stellt die Belichtung aller Pixel, wo die geführte Maske diese Helligkeit hat. Falls das Histogramm der gleichmäßig über den gesamten Tonwert verteilt ist, werden Schieber gegen oben generell die Schatten, während die Schieber unten die Lichter des Bildes beeinflussen. Du kannst die Breite des Histogramms im Register erweitert) (#advanced-tab) überprüfen.

## Register erweitert

Dieses Register erlaubt es dir, die gleichen Intensität-Stufen wie im einfach Register einzustellen, obwohl diese hier als Kontrollpunkte auf einer Kurve angezeigt werden. Hinter der Kurve ist ein Histogramm, das die Helligkeitsstufen der geführte Masken (des zu bearbeitenden Bildes) repräsentiert. Falls das Histogramm zu eng ist, bedeutet dies, dass deine Maske keine gute Verteilung der Intensitätsstufen bietet, was es schwieriger macht, die verschiedenen Helligkeitsstufen der Teile deines Bildes einzustellen. Es wird deshalb empfohlen, das Histogramm so anzupassen, dass es die ganze Breite und so viele Einstellpunkte wie möglich für eine maximale Flexibilität abdeckt. Du kannst die Maske im Register Maskierung beeinflussen.

Klicken und Ziehen der Kontrollpunkte auf der Kurve passt die Helligkeit aller Pixel einer Intensitätsstufe an, die in der Maske angegeben ist. Falls das Histogramm der Maske gleichmäßig über den gesamten Tonwertbereich verteilt ist, beeinflussen die linken Kontrollpunkte generell die Schatten und die rechten die Lichter. Beim Ziehen eines einzelnen Kontrollpunkts bewegen sich auch die Nachbarpunkte, um eine geglättete Kurve zu erhalten. Das Verhalten kann mit der Einstellmöglichkeit Kurvenglättung angepasst werden.

Kurvenglättung

Kontrolliere, wie die Kurve zwischen den Kontrollpunkten interpoliert wird. Bewege diesen Schieber nach rechts, um die Übergänge zwischen den Kontrollpunkten ausgeglichener zu machen, gehe aber nicht über 0.6; das kann aus Gründen mathematischer Beschränkung Instabilitäten (Oszillationen) in der Kurve ergeben. Bewege den Schieber nach links für eine stabilere Kurve, aber beachte, dass dies härtere Übergänge der Töne mit sich ziehen und den lokalen Kontrast zerstören kann.

Maskenbelichtungskompensation

Stelle das Histogramm der Maske nach links oder rechts ein. Wenn du das Modul Belichtung früher angewandt hast, um die Helligkeit zu korrigieren, kann es sein, dass du diese Einstellung mit diesem Schieber anpassen musst, um das Histogramm wieder zu zentrieren. Klicke auf die Zauberstab rechts des Schiebers, um die Maskenbelichtungskompensation so zu setzen, dass der Durchschnitt des Masken-Histogramms mit dem -4 EV Kontrollpunkt übereinstimmt. Der Schieber kann dann nach Bedarf fein reguliert werden.

Maskenkontrastkompensation

Erweitert (verbreitert) oder komprimiert das Histogramm der Maske. Das Zauberstabsymbol rechts des Reglers wird einen plausiblen Startpunkt setzen, der dann nachreguliert werden kann, um die Breite des Histogramms unter den Equalizer-Kontrollpunkten zu optimieren.

## Register Maskieren

Dieses Register enthält Einstellmöglichkeiten für die geführte Maske.

Die Absicht der geführten Maske ist es Regionen mit unterschiedlichem Tonwert zu separieren, so dass diese unabhängig mit dem Tonwert-Equalizer aufgehellt oder abgedunkelt werden können. Die Filter für die Maske sind so eingerichtet, dass diese eine scharfe Abgrenzung zwischen diesen Stellen, die ausgenommen werden sollen, während Details eines bestimmten Tonwertes unscharf gemacht werden, so dass die Helligkeit beeinflusst wird, ohne den lokalen Kontrast negativ zu beeinflussen. Idealerweise ist das Histogramm der Maske im Register erweitert gut über die gesamte Breite und über alle Kontrollpunkte ausgebreitet.

Beim Erstellen der geführten Maske musst du eine Ausgewogenheit zwischen einer leichten Unschärfe innerhalb der Tonwert-Bereiche (um den lokalen Kontrast zu erhalten) und dem Erhalten der Grenzen zwischen diesen Bildteilen erreichen. Gewisses Ausprobieren wird nötig sein, um die besten Einstellungen zu finden. Oft ist die Schlüssel-Einstellung der Schieber Belichtung/Kontrast Ausgleich ganz unten im Modul.

Die Anzeige der Hilfslinie während dieser Einstellungen hilft dabei, die Regler besser zu verstehen und die Qualität der Maske besser einzuschätzen.

Luminanz-Schätzer

Wähle diese Methode, bei der die Luminanz eines Pixels auf einen Wert der Masken-Intensität geschätzt wird (Standard RGB Euklid Norm).

Details erhalten

Wähle den Glättung-Algorithmus, um die Maske zu verwischen:

- nein: Glätte die Maske nicht (der Effekt ist der gleiche, wie wenn man normale Tonwertwertkurven braucht). Wenn das Modul gebraucht wird, um den Dynamikumfang zu komprimieren, kann diese Option eine Komprimierung des lokalen Kontrastes bewirken. Es kann nützlich sein, für den (lokalen und globalen) Kontrast zu erhöhen.
- geführter Filter: Brauche den originalen geführten Filter Algorithmus, um die Maske zu verwischen, während du versuchst, die Grenzen zu bewahren. Eine Grenze dieses Algorithmus ist es, dass geführte Filter belichtungs- sensitiv sind, was bedeutet, dass Schatten viel mehr verwischen als Lichter. Beachte, dass dies manchmal auch ein Vorteilsein kann: wenn du die Schatten sehr viel aufhellen willst, kann der geführte Filter eine sehr gute Kontrasterhaltung bewirken.
- gemittelter geführter Filter: Brauche diese Option in Fällen, in denen der Effekt des geführten Filters zu stark ist. In diesem Modus wird ein geometrischer Durchschnitt zwischen dem Output des _geführten Filter_Algorithmus und dem Output, der bei nein Option.
- belichtungsunabhängiger geführter Filter (Standard): Der belichtungsabhängige geführter Filter löst das Problem des originalen geführten Filter, in der Art, dass er den Anteil des Verwischen unabhängig von der Belichtung macht. Das bedeutet, dass der Anteil des Verwischen an die Lichter und Schatten in etwa gleich ist. Dieser verbesserte Algorithmus ist jetzt der neue Standard. gemittelter belichtungsunabhängiger geführter Filter: Diese Option nimmt das geometrische Mittel zwischen dem belichtungsunabhängigen geführten Filter und der Maske, die durch die _nein_Option erstellt wird, und ist nützlich in Fällen, in denen das Verwischen der Maske abgemildert werden soll.

Filterdiffusion

Als Standard ist dieser Wert auf 1 gesetzt, was bedeutet, dass der Filter-Algorithmus einmal auf das Input-Bild eingesetzt wird, um eine verwischte monochrome Maske zu erzeugen.

wenn du diesen auf 2 erhöhst, wird der Filter-Algorithmus einmal auf das Input-Bild eingesetzt, um eine Zwischenmaske zu erzeugen, und dann ein zweites Mal auf die Zwischenmaske. Als Resultat, wird die endgültige Maske noch mehr verwischt sein, als bei nur einer einzigen Iteration. Progressiv höhere Werte werden die Maske noch mehr verwischen. Das wird aber mehr Prozessor-Zeit in Anspruch nehmen, weil die Maske mehrere Male läuft, jede Iteration wird die Verarbeitungszeit erhöhen.

Glättungsdurchmesser

Das kontrolliert, wie viel des umgebenden Bildes einbezogen werden soll, wenn die Verschwommenheit der Maske an einem bestimmten Punkt berechnet wird, definiert als Prozentsatz der längeren Seite des Bildes (Standard 5 %). Mit kleineren Werten wird der Übergang von hellen zu dunkleren Stellen ausgeprägter sein. Wenn der Wert erhöht wird, werden diese Übergänge weicher. Für den Standard belichtungsunabhängig geführten Filter (EIFG), solltest du typischerweise Verwisch Radien zwischen 1 - 10 % nehmen. Mit dem Original geführten Filter werden eher Radien von 1 - 25 % bessere Resultate erzielen.

Kanten verbessern/ausblenden

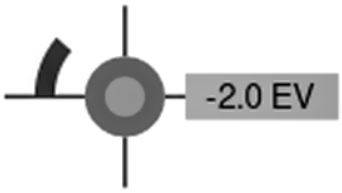
Höhere Werte forcieren die Maske den Hochkontrast Kanten näher zu folgen. Niedrigere Werte ergeben weichere Gradienten, können aber Halos einbringen. Falls erforderlich, kann der Wert des Ausblendens bis 10,000 gesetzt werden.

Masken Quantisierung

Wende einen gewissen Grad ann Posterisation (Tonwerttrennung bei gleichzeitiger Tonwertverminderung) auf die Maske an, sodass diese tendiert, sich eher an wenige diskrete Stufen zu zentrieren. Das kann nützlich sein, um bestimmte Bildteile leichter unterschiedlichen Maskierungs-Stufen zuzuordnen.

## Cursor Anzeiger/Kontrolle

Wenn das Modul Tonwert-Equalizer aktiviert und ausgebreitet ist, kannst du den Mauszeiger über das Voransichts-Bild bewegen, um einen Cursor anzuzeigen, der Informationen über die Pixel unter dem Mauszeiger anzeigt. Wenn dieser Cursor gezeigt wird, dann kann das Mausrad genutzt werden, um die Teile des Bildes in dieser Masken-Intensität-stufe aufzuhellen oder abzudunkeln. Das ist ein bequemer Weg, um schnelle Helligkeitsanpassungen an diesem Teil des Bildes vorzunehmen.




- Das Fadenkreuz zeigt die Position der Pixel unter dem Cursor an
- Die Textanzeige zeigt die Intensität der geführten Masken an diesem Punkt an, in EV
- Der Schatten des äußeren Kreises zeigt die Intensität der Maske an diesem Punkt in EV
- Wenn der Tonwert-Equalizer die Pixel dieser Masken-Intensität aufgehellt oder abgedunkelt hat, wird die Größe der Anpassung mit einem Bogenteil auf der linken Seite. Je länger das Bogenteil, umso größer ist die Helligkeitsanpassung,
- Falls da eine Einstellung der Belichtung war, wird der Schatten des inneren Kreises den Betrag der Aufhellung oder Abdunkelung relativ zur Intensität der Maske an diesem Punkt anzeigen (wie angezeigt beim äußeren grauen Kreis). Das bedeutet, wenn das Pixel unter dem Fadenkreuz aufgehellt wurde, wird der innere Kreis einen helleren Schatten von grau haben als der äußere Kreis; wenn das Pixel abgedunkelt wurde, wird der innere Kreis einen dunkleren Schatten haben als der äußere Kreis.

Falls du den Bildausschnitt, der im Zentrum angezeigt wird, bewegen oder zoomen möchtest, während das Modul expandiert, dann drücke die Taste ‘a’ während du die Maus bewegst oder mit dem Mausrad scrollst. Solange du die Taste gedrückt hältst, werden die Aktionen der Maus das Anzeigefeld anpassen und nicht die Farbtonkurve anpassen.

## Voreinstellungen

Der Tonwert-Equalizer kommt mit mehreren Voreinstellungen, die verwendet werden können, um die Schatten und Lichter zu komprimieren. Jede kommt mit zwei Varianten, entweder mit dem geführten Filter (gf) oder dem belichtungsunabhängigen geführten Filter (eigf). Die Varianten mit dem geführten Filter tendieren dazu, den lokalen Kontrast besser zu erhalten, als jene mit dem belichtungsunabhängigen geführten Filter, aber zum Preis, dass der lokale Kontrast in den Lichtern reduziert wird. Beide diese Varianten können zu besseren Resultaten führen, abhängig vom Bild. In beiden Fällen erhalten die Voreinstellungen das Mittelgrau, so dass du die Belichtung nicht mehr einzustellen brauchst, nach dem Aktivieren des Tonwert-Equalizers.

# 8.2.53. Tote Pixel

Technische Informationen

Beschreibung
: entfernt ungewöhnlich helle Pixel durch Angleichung an Nachbarpixel.

Kategorie
: Korrekturen.

Input
: linear, RAW, szenenbezogen.

Bearbeitung
: Rekonstruktion, RAW.

Output
: linear, RAW, szenenbezogen.

Dieses Modul entdeckt und entfernt ungewöhnlich helle Pixel. Diese werden tote Pixel genannt.

Tote Pixel sind Pixel, bei denen es nicht gelungen ist, die Helligkeit korrekt zu erfassen. Erkannte tote Pixel werden durch einen Durchschnittswert ihrer Nachbarn ersetzt.

## Moduleinstellungen

Schwellenwert
: Die minimale Helligkeit für ein Pixel, damit es als Kandidat für ein totes Pixel in Frage kommt.

Stärke
: die Empfindlichkeit für die Einstufung; höhere Werte werden mehr Pixel korrigieren, weil eine geringere Abweichung von den Nachbar-Pixel benötigt wird.

detect by 3 neighbors
: Extend the detection of hot pixels – regard a pixel as hot if a minimum of only three (instead of four) neighbor pixels deviate by more than the threshold level.

korrigierte Pixel Markieren
: Diese Option markiert die korrigierten Pixel optisch und zeigt die Anzahl der erkannten und korrigierten Pixel an.

## 8.2.54. Überstrahlung

Technische Informationen

Beschreibung
Erzeugt durch den Orton-Effekt einen verträumten, mystischen Look.
Kategorie
Effekte.
Input
nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.
Bearbeitung
nichtlinear, Lab.
Output
nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Kreiere einen weichen Bloom-Effekt.

Dieses Modul nimmt Highlights auf, verwischt sie und mischt das Resultat dann mit dem Original-Bild

---

_Hinweis: Dieses Modul führt Weichzeichnungen im Lab-Farbraum aus und wird nicht mehr empfohlen. Nutze stattdessen eines der Module Tonwert-Equalizer oder Belichtung mit einer parametrischen Maske .

---

### Moduleinstellungen

Größe
Die räumliche Ausdehnung der Überstrahlung.
Schwellenwert
Stelle die Schwelle für die Erhöhung der Helligkeit ein.
Stärke
die Stärke der Überbelichtung.

## 8.2.55. Velvia

Technische Informationen

Beschreibung
erhöht die Sättigung in den Schatten, den Lichtern und schwach gesättigten Bereichen.
Kategorie
Effekte.
Input
linear, RGB, szenenbezogen.
Bearbeitung
linear, RGB.
Output
linear, RGB, szenenbezogen.

Sättige Pixel wieder in einer gewichteten Art, die mehr Gewicht dem schwarz und Weiß und den weniger gesättigten Pixeln gibt.

---

Hinweis: Dieses Modul verursacht Verschiebungen der Farbtöne und der Helligkeit, die sehr schwierig zu handhaben sind. Nutze stattdessen das Modul Farbbalance RGB für Modifikationen der Farben.

---

## Moduleinstellungen

Stärke
: Dieser Regler kontrolliert die Stärke des Effekts.

Mittenbetonung
: Reduziere den Effekt bei Mitteltönen, um unnatürliche Hauttöne zu vermeiden. Der Bias-Schieberegler für die Mitteltöne verringert Mitteltonschutz und verstärkt den Velvia-Effekt insgesamt.

# 8.2.56. Verflüssigen

Technische Informationen

Beschreibung
: lokales Verzerren.

Kategorie
: Effekte.

Input
: linear, RGB, szenenbezogen.

Bearbeitung
: Geometriekorrektur, RGB.

Output
: linear, RGB, szenenbezogen.

Das Modul Verflüssigen bietet eine vielseitige Möglichkeit, Pixel zu bewegen, indem es freie Stilverzerrungen auf Teile des Bildes anwendet. Dafür gibt es drei Werkzeuge: Punkte, Linien und Kurven.

Weil du gegebenenfalls Quelldaten aus einem beliebigen Teil des Bildes verwenden willst, wird dir - solange das Modul aktiv ist - das unbeschnittene Bild angezeigt (möglicherweise mit dem Beschneide-Rechteck als Hilfsmittel überblendet).

## Knoten

Jedes Werkzeug zum Verflüssigen basiert auf Knotenpunkten. Ein Punkt besteht aus einem einzelnen Knoten, eine Linie oder eine Kurve, die aus einer Sequenz von verbundenen Knoten besteht, die einen Pfad definieren.

Jede Instanz des Moduls Verflüssigen ist limitiert bei einem Maximum von 100 Knoten – für mehr Knoten verwende mehrere Instanzen des Verflüssigung-Moduls. Beachte aber bitte, dass das Verflüssigung-Modul sehr viel Rechenleistung erfordert.

Du kannst den Mittelpunkt eines Knotens ziehen, um den Knoten zu verschieben. Der Radius beschreibt den Bereich des Effekts (Verzerrung tritt nur innerhalb dieses Radius auf). Um den Radius zu ändern, ziehen Sie den Griff am Umfang. Ein vom Zentrum ausgehender Kraftvektor beschreibt die Richtung der Verzerrung, und seine Stärke wird durch die Länge des Vektors dargestellt. Sie ändern den Vektor, indem Sie die Pfeilspitze des Vektors ziehen.

## Punkte

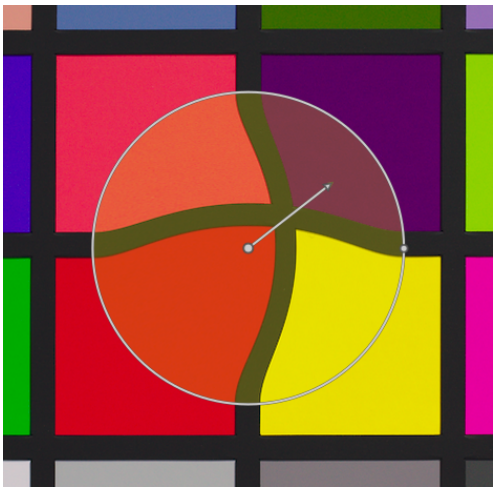
Ein Punkt besteht aus einem einzelnen Knoten und Stärke Vektor.

Klicke auf das Symbol, um das Punktwerkzeug zu aktivieren und dann klicke mit der linken Maustaste auf das Bild, um es zu platzieren. Halte Strg gedrückt, um mehrere Punkte hinzuzufügen, ohne das Icon jedes Mal zu klicken. Mit Rechtsklick kannst du aus dem Modus aussteigen.

## Punkte Modi

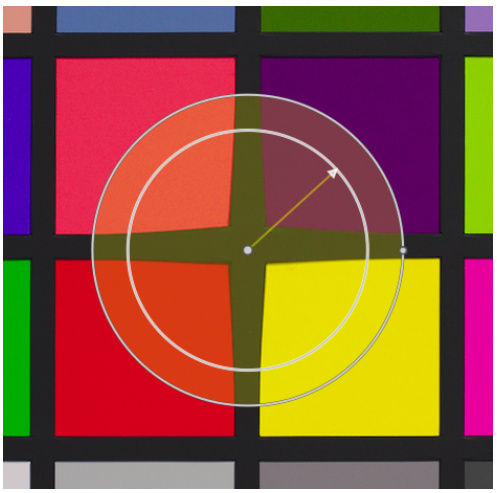
Die Stärke eines Vektors eines Punktes hat drei verschiedene Modi. Diese können mit Strg+-Klick auf die Pfeilspitze des Kraftvektors umgeschaltet werden.

Linear
: Der lineare Modus erzeugt eine lineare Verzerrung innerhalb des Kreises. Ausgehend von der gegenüberliegenden Seite des Kraftvektors und in Richtung des Kraftvektors. Dies ist der Standardmodus.



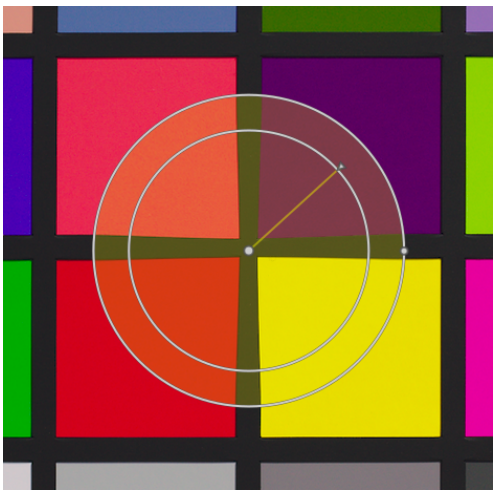
Radial vergrößern

In diesem Modus ist der Effekt des Kraftvektors radial, beginnend mit einer Stärke von 0 % in der Mitte und wachsend, wenn man vom Zentrum weggeht. Dieser Modus wird durch einen zusätzlichen Kreis dargestellt, wobei der Pfeil nach außen zeigt.



Radial verkleinern

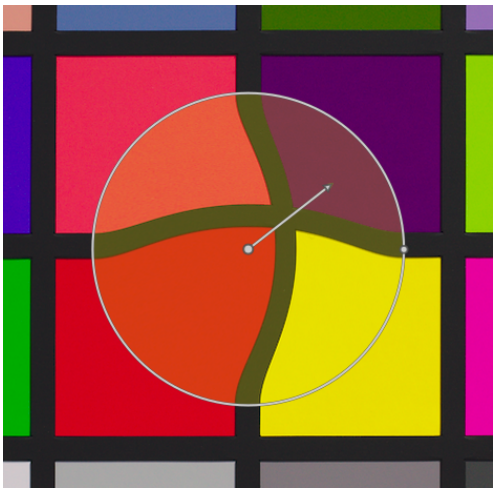
In diesem Modus ist der Effekt des Kraftvektors radial, beginnend mit einer Stärke von 100 % in der Mitte und schrumpfend, wenn man vom Zentrum weggeht. Dieser Modus wird durch einen zusätzlichen Kreis dargestellt, wobei der Pfeil nach innen zeigt.



## Auslaufen

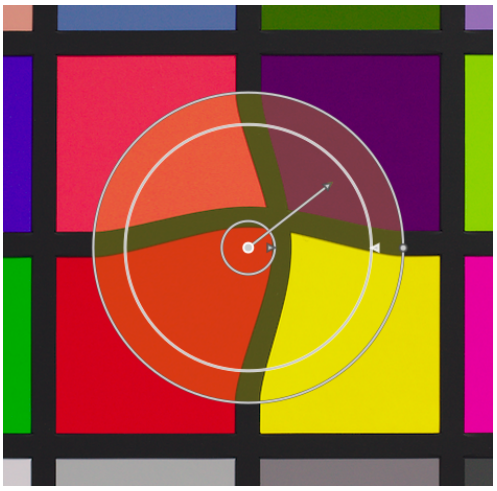
Standard Modus

Linear von der Mitte zum Radius.



Auslaufen Modus

Im Auslaufen-Modus werden zwei Kontrollkreise angezeigt, die unabhängig voneinander verändert werden können, um die Stärke des Effekts zu verringern. Beachten Sie, dass ein erneutes Anklicken des Kreismittelpunktes nur die Federelemente ausblendet, aber nicht zur Standardeinstellung zurückkehrt.



## Punkte entfernen

Ein Punkt kann entfernt werden, indem man mit der rechten Maustaste auf die Mitte klickt.

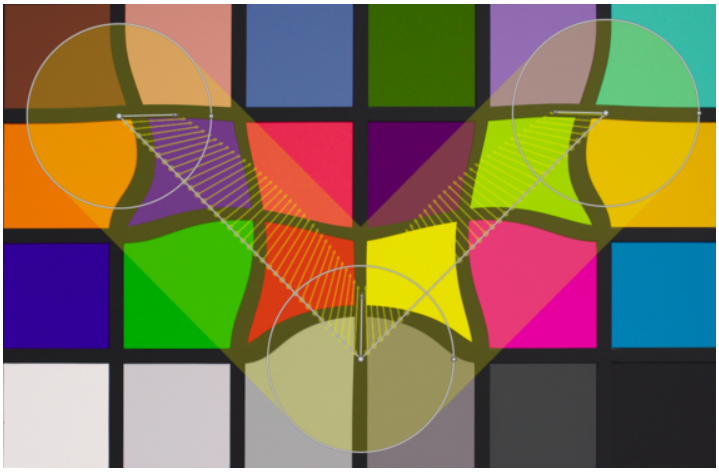
## Linien und Kurven

Linien und Kurven sind Sequenzen von verbundenen Punkten in geraden oder gekurvten Linien. Die Effekte werden interpoliert durch einen Satz von verbundenen Stärke-Vektoren.

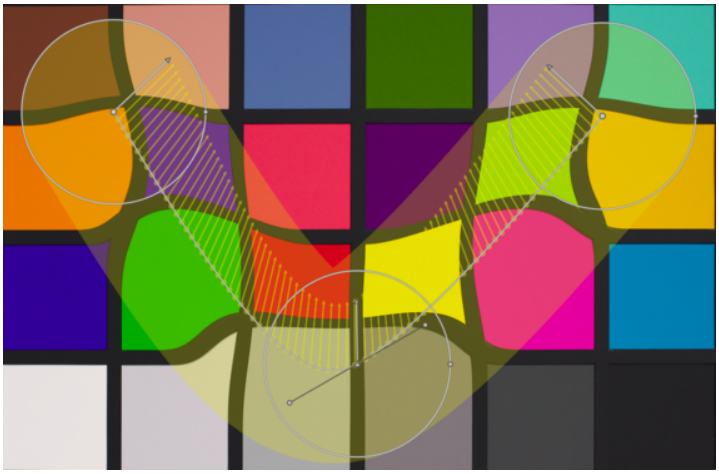
Klicke das entsprechende Icon an, um das Linien- oder Kurvenwerkzeug zu aktivieren und dann klicke auf das Bild, um eine Sequenz von Punkten zu platzieren und den Pfad zu formen. Nach dem letzten Punkt kannst du mit Rechtsklick die Linie/ Kurve beenden.

Halte Strg während des Klickens auf die Linie/Kurve, um mehrere Linien/Kurven hinzuzufügen, ohne jedes weitere Mal das Icon anzuklicken. Um die Linie oder Kurve zu beenden, klicke mit der rechten Maustaste, nachdem die letzte Linie/Kurve gesetzt ist.

lines



curves



Es ist möglich, einen Kontrollpunkt in eine Linie einzufügen, indem man mit gedrückter Strg-Taste auf ein Segment klickt. Sie können einen Kontrollpunkt aus einer Linie entfernen, indem Sie mit gedrückter Strg-Taste und der rechten Maustaste auf die Mitte des Knotens klicken.

Ein Rechtsklick auf ein Segment entfernt die Form vollständig. Ein Strg+Alt+Klick auf ein Segment verwandelt es in ein Kurvensegment und vice versa.

## Verbindungsmodi

Strg+Klick auf die Mitte eines Knotens, um den Weg, wie die Punkte zusammenhängen zu ändern. Es gibt vier Modi, die den unterschiedlichen Möglichkeiten entsprechen, die Steilheit der Bezierkurve mithilfe von Steuergriffen zu handhaben:

Autoglätten
: Dies ist der Standardmodus, in dem die Bedienelemente nicht angezeigt werden, weil sie automatisch berechnet werden, um immer eine glatte Kurve zu erhalten.

Cusp
: Die Bedienelemente können unabhängig voneinander bewegt werden. Dieser Modus wird durch ein Dreieckssymbol in der Knotenmitte dargestellt.

Glätten
: Steuergriffe sorgen immer für eine glatte Kurve. Dieser Modus wird durch ein Rautensymbol in der Knotenmitte dargestellt.

Symmetrische
: Bedienelemente werden immer gemeinsam bewegt. Dieser Modus wird durch ein quadratisches Symbol in der Knotenmitte dargestellt.

## Betrachten und bearbeiten von Knoten

Ein Klick auf das Icon Knotenbearbeitungswerkzeug, um es zu aktivieren oder deaktivieren. Nun werden alle gegenwärtig definierten Verzerrungsobjekte und deren Steuerelemente anzeigt. Alternativ kannst du mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken, um den gleichen Effekt zu erzielen.

## Ketten und Knoten Zählung

Dieses Informationsfeld zeigt die Anzahl der Ketten (individuelle Verzerrungsobjekte) und Knoten, die gegenwärtig in gebrauch sind

## zeige Hilfslinien

Klicke diese Box an, um die überlagerten Führungslinien anzuzeigen, wenn das Modul aktiviert ist. Mit Rechtsklick kannst du die Eigenschaften der Führungslinien bestimmen. Für Details siehe dazu Führungslinien & Überlagerungen .

# 8.2.57. Vergrößerung der Bildfläche

Technische Informationen

Beschreibung
Leerfläche links, oben, rechts oder unten einfügen.
Kategorie
Korrekturen und Effekte.
Input
linear, RGB, szenenbezogen.
Bearbeitung
linear, RGB.
Output
linear, RGB, szenenbezogen.

Vergrößerung der Bildfläche. Die zusätzlichen Flachen werden mit der ausgewählten Farbe befüllt

## Moduleinstellungen

Prozent links
Der prozentuale Anteil der Vergrößerung an der linken Bildseite.
Prozent rechts
Der prozentuale Anteil der Vergrößerung an der rechten Bildseite.
Prozent oben
Der prozentuale Anteil der Vergrößerung an der oberen Bildseite.
Prozent unten
Der prozentuale Anteil der Vergrößerung an der unteren Bildseite.
Farbe
Die Füllfarbe der neuen Fläche.

# 8.2.58. Verlaufsfilter

Technische Informationen

Beschreibung
Simuliert einen Neutralen- oder Farbverlaufsfilter.
Kategorie
Korrekturen und Effekte.
Input
linear oder nichtlinear, RGB, szenenbezogen.

Bearbeitung
nichtlinear, RGB.
Output
nichtlinear, RGB, anzeigebezogen.

Simuliert einen Verlaufsfilter, um Belichtung und Farben abgestuft zu korrigieren.

Eine Linie wird am Bildschirm angezeigt, mit welcher die Position und die Drehung des Verlaufes mit der Maus eingestellt werden kann.

Dieses Modul kann unter bestimmten Bedingungen Banding-Artefakte erzeugen, die wiederum mit dem Modul dither or posterize abgeschwächt werden können.

## Moduleinstellungen

Dichte
Stellt die Stärke des Filters in EV ein. Ein kleiner Wert unterbelichtet geringfügig, während ein großer Wert einen starken Filter erzeugt.
Härte
Progressivität des Gradienten: Ein kleiner Wert erzeugt einen weichen Übergang, während ein großer Wert einen harten Übergang erzeugt.
Drehung
Die Drehung des Filters. Negative Werte drehen im Uhrzeigersinn. Die Drehung kann auch durch Ziehen am Ende der Verlaufslinie mit der Maus eingestellt werden.
Farbton
Stellt den Farbton für einen Farbverlauf ein.
Sättigung
Die Sättigung des Farbverlaufs; voreingestellt ist neutral (grau) mit Wert 0.

# 8.2.59. Verpixelung

Technische Informationen

Beschreibung
verpixelt Nummernschilder und Körperteile für mehr Privatsphäre.
Kategorie
Effekte.
Input
linear oder nichtlinear, RGB, szenenbezogen.
Bearbeitung
frequenzbezogen, RGB.
Output
RGB, szenenbezogen.

Degradiert Teile des Bildes in einer ästhetischen gefälligen Art, um Leute/Objekte zu anonymisieren, oder um Körperteile zu verstecken.

Verpixelung arbeitet im linearen RGB-Farbraum zur Anwendung eines physikalisch-korrekten Gaußschen Weichzeichners und Gaußschen Luminanzrauschens.

Neben der Anonymisierung kann dieses Modul für eine breite Palette kreativer Zwecke verwendet werden, z.B.:

- Kombiniere eine einfache Unschärfe mit einem mehrfachen Misch-Modus , um ein realistisches Ausblühen zu erzielen (Orton-Effekt).
- Kombiniere ein simples Verwischen mit einem subtrahierenden Misch-Modus und niedriger Opazität um eine unscharfe Maske zu erzeugen, wie sie im Modul schärfen gebraucht wird, jedoch in einem RGB Szene-referierten Raum.
- Füge Rauschen hinzu, um künstliches Korn zu erzeugen.

Hinweis: Die in diesem Modul angewendeten Anonymisierungsmethoden sind nicht forensisch sicher und bevorzugen die Ästhetik. Einige forensische Techniken können immer noch den verpixelten Inhalt anhand seiner Struktur rekonstruieren, speziell einfache Formen und Text, wie KFZ-Kennzeichen und Hausnummern.

Falls eine forensisch sichere Anonymisierung erforderlich ist, kann das nur durch Überdecken der Fläche mit einer soliden Farbe geschehen.

Das Team von darktable übernimmt keine Verantwortung für schlecht anonymisierte Bilder, die zur Identifizierung von Personen oder persönlichem Eigentum führen.

## Arbeitsablauf

Die Modulvoreinstellungen sollten beibehalten werden, wohingegen die zu verpixelnden Bildbereiche maskiert werden, sodass der Rest des Bildes sichtbar bleibt.

## Moduleinstellungen

Input Weichzeichnungsradius
: Die Stärke des ersten Durchgangs des Gaußschen Weichzeichners.

Pixelgröße
: Größe der erzeugten “großen Pixel” nach dem ersten Durchlauf des Gaußschen Weichzeichners.

Output Weichzeichnungsradius
: Stärke des zweiten Durchgangs des Gaußschen Weichzeichners, angewendet nach der Verpixelung.

Verrauschen
: Stärke (Standardabweichung) des Gaußschen Rauschens in den Lichtern, angewendet nach dem zweiten Durchgang des Gaußschen Weichzeichners. Das Hinzufügen von Rauschen kann Details in weichgezeichneten Bereichen verfälschen, und so das Erkennen von Inhalten mit Algorithmen aus der Künstlichen Intelligenz erschweren.

# 8.2.60. Vignettierung

Technische Informationen

Beschreibung
: Simuliert Vignettierung an den Bildrändern.

Kategorie
: Effekte.

Input
: nichtlinear, RGB, anzeigebezogen.

Bearbeitung
: nichtlinear, RGB.

Output
: nichtlinear, RGB, anzeigebezogen.

Erzeugt eine Vignettierung (Veränderung der Helligkeit/Sättigung an den Rändern).

Die Vignettierung ist eine Modifizierung der Helligkeit und Sättigung an den Rändern eines Bildes in einer spezifizierten Form. Das Modul verfügt über einen umfangreichen Satz von Parametern, mit denen die Wirkung präzise eingestellt werden kann.

Hinweis: Dieses Modul ist dafür bekannt, dass es unter bestimmten Bedingungen Banding-Artefakte hervorruft; Sie sollten in Betracht ziehen, das Modul _Dithern / Posterisieren _ zu aktivieren, um das abzuschwächen.

Hinweis: Dieses Modul kann unnatürlich aussehende Ergebnisse liefern und sollte mit Bedacht genutzt werden. Bevorzugen sie das Modul Belichtung mit einer elliptischen Maske und großer Übergangszone, ggf. in Kombination mit Farbbalance RGB und der gleichen Maske, um die Sättigung an den Rändern zu reduzieren.

## Moduleinstellungen

Abfall Start
: Der Radius des zentralen Vignettierungsbereichs.

Abfall Radius
: Stellt die Progressivität des Abfalles ein. Niedrigere Werte bewirken einen steileren Übergang.

Helligkeit
: Legt die Intensität der Aufhellung (positive Werte) oder der Verdunkelung (negative Werte) fest.

Sättigung
: Legt fest, wie stark die Farben werden, wenn sie im abgedunkelten oder aufgehellten Vignettierungsbereich entsättigt oder gesättigt sind.

Horizontale/vertikale Mitte
: Verschiebt die Mitte des Vignettierungsbereichs horizontal/vertikal.

Form
: Beeinflusst die Form des Vignettierungsbereichs. Der Standardwert von 1 bewirkt eine kreisförmige oder elliptische Fläche. Kleinere Werte verschieben die Form in eine mehr quadratische, höhere Werte in eine kreuzförmige Form.

Automatisches Verhältnis
: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Breiten-/Höhenverhältnis des Vignettierungsbereichs automatisch an das Seitenverhältnis des darunter liegenden Bildes anzupassen. Das führt typischerweise dazu, dass Vignettierungsbereich elliptisch wird.

Verhältnis Breite/Höhe
: Stellen Sie das Breiten-/Höhenverhältnis des Vignettierungsbereichs manuell ein.

dithering
: Activate random noise dithering to alleviate banding artifacts caused by vignette gradients. Select “8-bit output” to prevent banding on monitor display and for JPEGs. When set to “16-bit output”, only a small amount of dithering is applied, just strong enough to compensate for banding on the fine grained 16-bit level. It is now recommended that you instead use the dither or posterize module to alleviate banding artifacts.

# 8.2.61. Wasserzeichen

Technische Informationen

Beschreibung
: SVG Wasserzeichen über das Bild legen.

Kategorie
: Effekte.

Input
: nichtlinear, RGB, anzeigebezogen.

Bearbeitung
: nichtlinear, RGB.

Output
: nichtlinear, RGB, anzeigebezogen.

Mit dem Wasserzeichenmodul wird ein vektorbasiertes Überlagerungsbild auf Ihr Bild gerendert. Wasserzeichen sind übliche SVG-Dokumente und können z. B. mithilfe von Inkscape erstellt werden.

Sie können auch ein Bitmap-Bild (PNG) verwenden.

Der SVG-Prozessor in darktable ersetzt auch Zeichenketten innerhalb eines SVG-Dokuments. Dies ermöglicht, bildabhängige Informationen (wie Blende, Belichtungszeit und andere Metadaten) in das Wasserzeichen einzubetten.

User-designed watermarks should be placed into the watermarks folder in the darktable configuration directory . Once in place, use the reload button update the list of available watermarks.

Die folgende Liste beschreibt Variablen, die für die Ersetzung innerhalb eines SVG-Dokuments unterstützt werden.

Neben dieser Liste können Sie auch die im ausgewählten Exportmodul definierten variablen Zeichenfolgen Variablen verwenden.

$(WASSERZEICHEN_TEXT) Ein kurzer freier Text (max. 511 Zeichen)
$(WASSERZEICHEN_FARBE) Die Farbe für $WASSERZEICHEN_TEXT
$(WASSERZEICHEN_SCHRIFTART_FAMILIE) Die Schriftart Familie für $WASSERZEICHEN_TEXT
$(WASSERZEICHEN_SCHRIFTART_STIL) Die Schriftart Stil (normal, schräg, kursiv)
$(WASSERZEICHEN_SCHRIFTART_DICKE) Die Schriftart Dicke (Bold)

## Moduleinstellungen

Wasserzeichen

Wählen Sie das gewünschte Wasserzeichen. Mit dem Reload neben der Auswahlbox wird die Liste um neu hinzugefügte Wasserzeichen ergänzt. Die Dateiendung (PNG/SVG) erscheint in Klammern.

Text

Ein Textfeld mit bis zu 511 Zeichen, das ausgedruckt wird, wenn das entsprechende Wasserzeichen darauf verweist. Variablen werden durch ihren aktuellen Werte ersetzt, wenn das Wasserzeichen angewendet wird. Ein Beispiel wird als simple-text.svg.

Schriftart

In diesem Feld können Sie die Textschriftart auswählen. Klicke auf das Feld, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem die für Ihr System verfügbaren Schriftarten angezeigt werden. Schriftarten können nach Namen durchsucht werden und neben dem Schriftnamen wird eine Vorschau der Namen angezeigt; Sie können Ihren eigenen Beispieltext angeben.

Farbe

Dieses Feld zeigt die Textfarbe an. Wenn Sie auf das Farbfeld klicken, öffnet sich ein Farbauswahldialog, der Ihnen eine Auswahl der am häufigsten verwendeten Farben bietet, oder Sie können eine Farbe im RGB-Farbraum definieren.

Deckkraft

Stellen Sie die Deckkraft des Wasserzeichens ein.

Drehen

Drehwinkel des Wasserzeichens einstellen.

Skala

Die Skala des Wasserzeichens (in Prozent), mit Bezug auf die Option, die im “Skala” Parameter gewählt wurde.

Skala ein

Die Referenz für den Parameter der Skala – wie das Wasserzeichen im Verhältnis zum Bild skaliert ist:

“Bild” (Standard): Skaliert das Wasserzeichen zum ganzen Bild,

“Breitere Ränder”: Skaliert das Wasserzeichen relativ zum breiteren Rand des Bildes,

“Schmalere Ränder”: Skaliert das Wasserzeichen relativ zum schmaleren Rand des Bildes,

“Höhe”: Skaliert das Wasserzeichen relativ zur Höhe des Bildes (was nützlich ist für einen Text mit einer konstanten Buchstabenhöhe),

“Fortgeschrittene Möglichkeiten”: Aktiviere zusätzliche Optionen (unten), um auszuwählen, welche Grösse des Bildes skaliert zu welcher Grösse des Wasserzeichens. Zum Beispiel kannst du wählen, die Höhe des Wasserzeichens korreliert Breite des Bildes.

Skalierungs Marker für (nur" für fortgeschrittene Optionen")

Die Referenz des Bildes, zu welcher das Wasserzeichen skaliert werden soll – “Bild Breite”, “Bild Höhe”, “breiterer Rahmen”, “schmalerer Rahmen”.

Skalierungs Marker Referenz (nur" für fortgeschrittene Optionen")

Die Dimension des nicht gedrehten Wasserzeichens (“Marker Breite” oder “Marker Höhe”) zu nutzen als Skalierungsreferenz

Position

Verwenden Sie diese Steuerelemente, um das Wasserzeichen an einer beliebigen Kante oder Mitte des Bildes auszurichten.

X-Versatz

Pixel unabhängiger Offset relativ zur Wahl der Ausrichtung auf der x-Achse.

Y-Versatz

Pixel unabhängiger Offset relativ zur Wahl der Ausrichtung auf der y-Achse.

---

Note: When using the watermark in combination with the framing module, the added frame affects the watermark’s position. For example, if you align the watermark to an edge, it may appear within the frame instead of on the actual image. To ensure the watermark is positioned relative to the image itself, you can manually adjust the module order so that the framing module comes after the watermark module in the pixelpipe.

---

# 8.2.62. Weichzeichnen

Technische Informationen

Beschreibung
Weichzeichnen mit Orton-Effekt.
Kategorie
Effekte.
Input
linear, RGB, anzeigebezogen.
Bearbeitung
linear, RGB.
Output
linear, RGB, anzeigebezogen.

Erzeuge ein weichgezeichnetes Bild mit Hilfe des Orton-Effekts .

Michael Orton erzielte seine Ergebnisse auf Diafilm, indem er eine gut belichtete und eine überbelichtete Aufnahme derselben Szene verwendete. Dann nutze er eine Dunkelkammertechnik, bei der das überbelichtete Bild unscharf blieb, und überblendete beide Bilder zu einem finalen Bild.

Dieses Modul ist näherungsweise eine Kopie von Ortons analogem Prozess in die digitale Domäne.

## Moduleinstellungen

Größe
Lege die Größe der Unschärfe des überbelichteten Bildes fest; je größer, desto weicher das Resultat.
Sättigung
Stelle Sie die Sättigung des überbelichteten Bildes ein.
Helligkeit
Die Helligkeit [EV] des überbelichteten Bildes.
Mischung
Steuert die Mischung aus dem überbelichteten Bild und dem Gesamteffekt. 50 % stellen eine ausgewogene Mischung dar.

# 8.2.63. Weichzeichnung

Technische Informationen

Beschreibung
Simuliert physikalisch korrekte Linsen- und Bewegungsunschärfe.
Kategorie
Effekte.
Input
linear, RGB, szenenbezogen.
Bearbeitung
linear, RGB.
Output
linear, RGB, szenenbezogen.

Simuliert eine physikalisch-korrekte Weichzeichnung in szenenbezogenem RGB-Farbraum.

# Typen der Weichzeichnung

Drei Typen an Weichzeichnung werden angeboten:

1. Objektivunschärfe: Simuliert eine Blende mit einer bestimmbaren Anzahl von Lamellen und Lamellenformen, um eine synthetisches Bokeh zu erzeugen.
2. Bewegungsunschärfe: Simuliert den Effekt einer bewegten Kamera entlang eines konfigurierbaren Wegs.
3. Gaußscher Weichzeichner: Kein wirklich optischer Weichzeichner, aber er kann zum Entrauschen oder für kreative Effekte unter Anwendung von Überblendmodi genutzt werden.

Ein Diagramm oben im Modul zeigt die Form des Weichzeichners, bekannt als Punktspreizfunktion , an. Das Modul verrauscht jeden Lichtpunkt im Bild in einen “Flecken” in der Form des Weichzeichners, wobei die Größe des Flecks durch den Weichzeichnungsradius eingestellt wird.

# Moduleinstellungen

## Allgemeines

Weichzeichnungsradius
: Der Verteilungsradius des Weichzeichners.

Weichzeichnungsfilter
: Wähle zwischen den unterschiedlichen Weichzeichnern (oben).

## Regler für Objektivunschärfe

Blendenlamellen
: Die Anzahl der Blendenlamellen, die eine Blendenöffnung bilden. Ältere Objektive haben üblicherweise 5 oder 7 Lamellen, neuere 9 oder 11 Lamellen. In jedem Fall haben reale Objektive eine ungerade Anzahl von Lamellen und jede Anzahl von mehr als 11 Lamellen produziert eine annähernd runde Öffnung. Bei der Änderung der Blendeneinstellung mit der Konkavität ,um einen Stern oder einen Asterisk zu erzeugen, definiert dieser Regler die Anzahl der ausgehenden Strahlen.

Konkavität
- Eine Konkavität von 1 bildet eine Blende in Form eines regelmäßigen konvexen Polygons (z.B. Dreieck, Pentagon, Heptagon, siehe Regelmäßiges Polygon .
- Eine Konkavität größer als 1 und kleiner als die um 1 verringerte Anzahl der Blenden erzeugt einen Stern.
- Eine Konkavität größer als die um 1 verringerte Anzahl der Blenden und kleiner als die Anzahl der Blenden erzeugt bei Verringerung der Geradlinigkeit unter 1 einen Asterisk.
- Eine Konkavität größer oder gleich der Anzahl der Blenden verformt in ein “Explosionsmuster”.

Linearität
- Eine Linearität von 0 erzeugt, unabhängig von der gewählten Anzahl der Lamellen oder der Konkavität, einen Kreis.
- Eine Linearität von 1 begradigt alle Ränder der Form.
- Eine Linearität zwischen 0 und 1 zeugt mehr oder weniger gekrümmte Ränder.

Rotation
: Erlaubt die Form um ihr Zentrum zu rotieren – meist nützlich bei Verwendung einer geringeren Anzahl von Lamellen, wenn eine bestimmte Orientierung erforderlich ist.

## Bedienelemente für Bewegungsunschärfe

Richtung
: Die Orientierung des Bewegungspfads in Winkelgraden. 0° entspricht horizontaler Bewegung.

Krümmung
: Die Krümmung der Bewegung. 0 erzeugt eine gerade Linie, ein negativer Wert eine konkave Kurve und ein positiver Wert eine konvexe Kurve.

Offset
: Versatz des Bewegungspfads zu seiner Kurve. Dies ist sinnvoll, um einen Teil des Kurvenpfads auszuwählen, der symmetrisch ist, und erzeugt eine Komakontur (Beispiel 1: Richtung = -45°, Krümmung =+2, Offset = +0,5; Beispiel 2: Richtung= -45°, Krümmung = +1, Offset = +1)

## Warnung

Dieses Modul wird implementiert mit einer “naiven” Windung, welche ein langsamer Algorithmus ist. Schnellere Konzepte gibt es (mit FFT), aber sie sind noch nicht implementiert. Die GPU Implementierung, durch OpenCL, sollte diesen Zustand etwas verstecken. Auf jeden Fall wird die Laufzeit des Moduls quadratisch zum Unschärferadius wachsen.

Der Unschärfe-Prozess berücksichtigt die Bild- und Schärfentiefe nicht und verwischt das gesamte Bild wie einen flachen Gegenstand. Es ist daher nicht geeignet, um künstliche Schärfentiefe zu erzeugen. Mit Masken von darktable kann der Vordergrund eines Bilds nur bedingt isoliert werden, da immer noch bis in den Hintergrund weichgezeichnet wird.

## Tipps und Tricks

Alle Bilder sind ein wenig verrauscht. Wenn ein Teil des Bilds weichgezeichnet wird, sieht dieser verdächtig sauber aus im Vergleich zum Rest des Bildes. Daher ist es ratsam, zum weichgezeichneten Teil ein wenig Rauschen hinzuzufügen, um es mit dem Rest zu mischen. Dafür eigenen sich die Module Körnung oder Verpixelung .

# 8.2.64. Weißabgleich

Technische Informationen

Beschreibung
: Anpassung der RAW-RGB Kanäle für Weißabgleich und Demosaicing.

Kategorie
: Korrekturen.

Input
: linear, RAW, szenenbezogen.

Bearbeitung
: linear, RAW.

Output
: linear, RAW, szenenbezogen.

Passt den Weißabgleich des Bildes an, indem die Temperatur und der Farbton verändert, für jeden RGB-Kanal ein Koeffizient festgelegt oder eine der vordefinierten Weißabgleichseinstellungen ausgewählt wird.

Der Standardwert für dieses Modul wird aus den Exifdaten der Kamera gelesen.

Der Weissabgleich ist nicht wirklich als “kreatives” Modul gedacht – das primäre Ziel ist es, den Weißabgleich des Bildes technisch so zu korrigieren, dass neutrale Objekte im Bild mit neutralen Farben dargestellt werden. Für kreative Farb-Operationen, ist es normalerweise besser, andere Module, wie Farbkalibrierung oder Farbbalance RGB zu nutzen.

---

Note: The color calibration module now provides a more modern and flexible method of controlling white balance. The color calibration module can be enabled by default for new images by selecting “scene-referred” (filmic or sigmoid) in preferences > processing > auto-apply pixel workflow defaults . Some basic settings are still required (and applied automatically) in the white balance module, so that demosaic works correctly.

---

## Moduleinstellungen

### Farb-Temperatur der Lichtquelle

This section provides scene-illuminant temperature and tint controls to adjust the white balance of the image. Click on the ‘scene illuminant temp’ section label to cycle between 3 different color modes for the temperature/tint sliders.

Temperatur
: Setze die Farbtemperatur in Kelvin.

Farbton
: setze den Farbton des Bildes von Magenta (Tönung<1) bis Grün (Tönung>1)

## Weißabgleich Voreinstellungen

Einstellungen

Wähle aus einer vorgegebenen Liste von Weißabgleichen. Die vorhandenen Einstellungen sind aus den Voreinstellungen, die in den Kameras vorhanden sind, abgeleitet. Folgende Möglichkeiten sind zusätzlich zu den in Kameras vorhandenen Listen:

- wie bei Aufnahme: Der Weißabgleich aus der Kamera.
- Aus Bildbereich: Ziehe ein Viereck über eine neutrale Farbe im Bild, um den Weißabgleich automatisch zu kalkulieren.
- manuell angepasst: die erst kürzlich angepasste Einstellung. Manuelles anpassen der Temperatur, Farbton oder RGB Kanäle Koeffizienten wähle automatisch diese Option. Wähle diese Einstellmöglichkeit nach dem Wählen irgend einer anderen Voreinstellung, um die Parameter zu den vorher manuell angepassten Status zurückzusetzen.
- Kamera Referenz: Setze die Temperatur zum Kamera-Referenz Weißpunkt, der als D65 (oder 6502K) angenommen wird. Die Weißabgleich-Kanal Multiplikatoren sind so kalkuliert, dass reines Weiß im Kamera Farbraum in reines Weiß im sRGB D65 (wo reines Weiß bedeutet, dass jeder Kanal den gleichen Wert hat).
- as shot to reference (default): The white balance as reported by the camera is used in processing modules before input color profile for slightly better results in highlights reconstruction , raw chromatic aberrations , demosaic or denoise (profiled) . This is corrected later in the pipe in input color profile to the camera reference white point as in camera reference. Please note that, in a few cases, the coefficients reported by the camera for ‘as shot’ are bad so you might prefer camera reference for those cameras.

Der Einfachheit halber können die vier verbleibenden Modi durch Klicken auf einen der Buttons in der Knopfleiste über dem Einstellungen Drop-Down eingestellt werden.

anpassen

Anpassung der kameraspezifischen Voreinstellungen des Weißabgleichs. Wird nur angezeigt, wenn von der Kamera verfügbar, und die Anpassungen hängen von den bereitgestellten Voreinstellungen ab. Diese Anleitung beschreibt die Möglichkeiten, falls für eine Kamera keine Weißabgleichsvoreinstellungen verfügbar sind.

## Farbkoeffizienten

Die RGB Kanäle-Koeffizienten werden automatisch kalkuliert aus den obigen Parametern und sind als solche standardmäßig versteckt. Du kannst diese ein/ausklappen mit Klick entweder auf das Label “Farbkoeffizienten” oder den danebenliegenden dreieckigen Buttton.

rot/grün/blau

Setze den Wert für jeden RGB Kanal Koeffizienten von 0 bis 8

# Zusätzliche Funktionen

## Farbige Schieberegler

By default the module’s sliders are monochrome. However, two flavors of colored sliders can be enabled by clicking on the ‘scene illuminant temp’ section label in the module.

Ohne Farbe (Standard)

Der Hintergrund der Schieber hat keine Farbe.

Lichtquelle Farbe

Die Schieber-Farben repräsentieren die Farbe der Lichtquelle (es ist die Farbe, die du einstellst, um ein neutrales Weiß zu erhalten).

Effekte Nachbildung

Die Schieber-Farben repräsentieren den Effekt, den die Einstellung auf die Szene haben würde. So zeigen die meisten RAW - Prozessoren Temperatur/Farbton Schieber anzeigen.

## Button-Leiste

Die Button-Leiste ist einfach eine Addition, die einen Ein-Klick Zugang zu den internen Weißabgleich-Einstellungen erlaubt. Du kannst dies durch Bearbeiten deiner darktablercDatei deaktivieren. Finde die Linie, die sagt

plugins/darkroom/temperature/button_bar=TRUE

Und wechsle TRUE auf FALSE.

## Gebrauchswarnung

Die einzigen Parameter, die durch die Operationen durch dieses Modul intern werden, sind die RGB Kanäle Koeffizienten. Die Temperatur und _Farbton_Schieber, sind als benutzerfreundlichere Art, diese Parameter einzustellen vorgesehen. Das Verhältnis zwischen den Koeffizienten der Kanäle und die Temperatur/Farbton Schieber hängen von den Charakteristiken, die spezifisch für die Kamera sind, mit der das Bild aufgenommen wurde. Was bedeutet, dass eine Weißabgleichs-Einstellung, die mit einer Kamera gemacht wurde, zu einer anderen Kamera, im Normalfall keine konsistenten Resultate ergibt.

Das mathematische Verhältnis zweier Sets von Werten ist nicht unkompliziert. Es ist möglich die Kanal-Koeffizienten so zu setzen, dass keine gültigen gleichwertigen Temperatur- und Farbtoneistellungen (insbesondere, wo sehr hohe Temperatur-Werte aus den Schiebern berechnet werden). Die Bearbeitung des Weißabgleichs mit der Nutzung Temperatur und Farbton in einem Bild, das vorgängig mit Kanal-Koeffizienten Werten bearbeitet wurde, kann zu speziellen Resultaten, insbesondere bei hohen Farbtemperaturen.

# 8.2.65. (deprecated) global tonemap

---

Beachte, dass dieses Modul veraltet ist und in darktable 3.4 für neue Bearbeitungen nicht mehr gebraucht werden sollte. Nutze stattdessen das Modul Filmic RGB .

---

Komprimiere den Tonwertumfang eines HDR Bildes in den limitierten Tonwertumfang einer typischen LDR Ausgabe-Datei.

Globales Tonemap bearbeitet jedes Pixel eines HDR Bildes, ohne die umgebenden zu berücksichtigen. Das ist normalerweise schneller als lokale tone mapping (veraltet) , aber es führt zu weniger aussagekräftigen Resultaten in ausgeprägten HDR Szenen.

## Moduleinstellungen

Operatoren
: Die Operatoren zu nutzen sind: Reinhard, Filmic und Drago globale Tonemap Operatoren sind verfügbar. Je nach dem gewählten Operator können unterschiedliche Parameter eingestellt werden.

  Einige der Operatoren sind selbsteinstellend und brauchen nicht speziell eingestellt zu werden.

Bias (nur für Drago Operator)
: Dieser Parameter beeinflusst den Kontrast des Ausgabebildes. Er ist ein wesentlicher Parameter zur Einstellung der Kompression von hohen Werten und der Sichtbarkeit von Details in dunklen Bereichen. Als Ausgangspunkt wird nach dem Originalpapier ein Wert von 0,85 empfohlen.

Ziel (nur mit Drago-Operator)
: Skalierungsfaktor zur Anpassung der globale Bildhelligkeit an die Helligkeit der vorgesehenen Anzeige. Gemessen in cd/m, sollte er zur Helligkeit des Ausgabegeräts passen. Höhere Werte erzeugen ein helleres Bild, niedrigere Werte ein dunkleres.

Detail (für alle Operatoren)
: Dieser Parameter steuert, wie viel Detail erhalten bleibt und nach dem Tonemapping wieder in das Ausgabebild übertragen wird.

# 8.2.66. (deprecated) Kanal Mixer

---

Technische Informationen

Beschreibung
: Farbraumkorrekturen durchführen, wie Weißabgleich, Kanalmischen und Schwarz-Weiß-Umwandlung.

Kategorie
: Korrekturen oder Effekte.

Input
: linear, RGB, anzeigebezogen.

Bearbeitung
linear, RGB.
Output
linear, RGB, anzeigebezogen.

Beachte, dass dieses Modul seit darktable 3.4 veraltet ist und für neue Entwicklungen nicht länger gebraucht werden sollte. Brauche stattdessen das Modul Farbkalibrierung .

---

Dieses Modul ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur Verwaltung von Kanälen.

Er akzeptiert rote, grüne und blaue Kanäle als Eingang. Als Ausgang stehen Rot-, Grün-, Blau-, Grau-, Farbton-, Sättigungs- und Helligkeitskanäle zur Verfügung. Damit kannst du die Inputs der einzelnen Kanäle im Verhältnis zu den einzelnen Output-Kanälen einstellen.

## RGB Matrix-Multiplikation

Das Modul Kanalmixer ist eine Art Matrix-Multiplikation in einer 3x3 Matrix und den Eingabewerten [R G B].

$$\begin{bmatrix} R_out \\ G_out \\ B_out \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Rr & Rg & Rb \\ Gr & Gg & Gb \\ Br & Bg & Bb \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} R_in \\ G_in \\ B_in \end{bmatrix}$$

Falls dir z.B. vorgegeben wurde mit einer Matrix von einem Farbraum zum Anderen zu transformieren, kannst du die Matrix-Koeffizienten in den Kanal Mixer wie folgt eingeben:

- Wähle zuerst die Destination rot und setze dann Rr, Rg und Rb-Werte mit den Rot-, Grün- und Blau-Schiebern.
- Wähle dann die Destination grün und setze dann Gr, Gg und Gb-Werte mit den Rot-, Grün- und Blau-Schiebern.
- Wähle dann die Destination blau und setze dann Br, Bg und Bb-Werte mit den Rot-, Grün- und Blau-Schiebern.

Als Standard wird der Kanalmixer einfach den Input der Kanäle [R G B] in die gleichen Output-Kanäle kopieren. Das ist gleichbedeutend zu multiplizieren durch die Identifizierung-Matrix:

$$\begin{bmatrix} R_out \\ G_out \\ B_out \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} R_in \\ G_in \\ B_in \end{bmatrix}$$

Als Anwendung-Beispiel ist die folgende Matrix nützlich, um hässlichen außerhalb des Gamut LED Lichtern mehr Magenta zu verleihen:

$$\begin{bmatrix} 1.00 & -0.18 & 0.18 \\ -0.20 & 1.00 & 0.20 \\ 0.05 & -0.05 & 1.00 \end{bmatrix}$$

Es ist in diesem Fall hilfreich eine parametrische Maske , um den Effekt des Kanalmixers problematische Farbe zu richten.

Eine intuitivere Art zu sehen, was die Schieber des Kanalmixers bewirken:

- Für die Rot Bestimmung wird das Einstellen des Schiebers nach rechts die R, G und B Teile mehr Rot machen. Durch Schieben nach links wird diese Teile mehr Cyan machen.
- Für die Grün Bestimmung wird das Einstellen des Schiebers nach rechts die R, G und B Teile mehr Grün machen. Durch Schieben nach links wird diese Teile mehr Magenta machen.
- Für die Blau Bestimmung wird das Einstellen des Schiebers nach rechts die R, G und B Teile mehr Blau machen. Durch Schieben nach links wird diese Teile mehr Gelb machen.

## Monochrome

Eine andere sehr nützliche Anwendung des Kanalmixers, ist die Fähigkeit die Kanäle zu mischen, um eine Grauskala Ausgabe zu erreichen – ein Monochrombild. Nutze die Grau Ausgabe und setze die Rot-, Grün- und Blau-Schieber, um zu bestimmen, wie viel jeder Kanal zur Helligkeit der Ausgabe beiträgt. Das ist gleichbedeutend zur folgenden Matrix-Multiplikation:

$$GRAY_out = \begin{bmatrix} r & g & b \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} R_in \\ G_in \\ B_in \end{bmatrix}$$

Wenn mit Hauttönen gearbeitet wird, dann wird das relative Gewicht der drei Kanäle den Anteil der Details im Bild beeinflussen. Falls mehr Gewicht auf Rot gesetzt wird (z.B. [0.9, 0.3, -0.3]), ergibt es weiche Hauttöne, daneben wird mehr Gewicht auf Grün gesetzt wird (z.B. [0.4, 0.75, -0.15]), ergibt das mehr Detail. In beiden Fällen wird der Blau-Kanal reduziert, um ungewollte Hauttexturen hervorzuheben.

Unterschiedliche Arten der traditionellen S/W Filmen haben unterschiedlichen Sensitivitäten zu rot, grün und blau, und dies kann simuliert werden durch das Setzen der entsprechenden Graudestinations-Koeffizienten. Das Modul Kanalmixer hat eine Anzahl voreingestellte Sets, um das zu erreichen.

## Moduleinstellungen

Bestimmung
: Wähle den Kanal der Bestimmung, der durch den direkt darunterliegenden Schieber beeinflusst wird. Die Kanäle der Bestimmungen rot, grün und blau werden genutzt für die Mischung, wie beschrieben in der Matrix-Multiplikation, siehe oben. Der Graukanal wird gebraucht für die Erstellung von Grauskala-Bildern, siehe Monochrome oben. Es ist auch möglich den RGB Input-Kanäle zu definieren um HSL-Werte (Farbton, Sättigung und Helligkeit) der Ausgabe, obwohl dies eine sehr spezielle Möglichkeit ist.

Rot
: definiert, wie viel der Input vom Rot-Kanal an den ausgewählten Bestimmungs-Kanal beitragen soll.

Grün
: definiert, wie viel der Input vom Grün-Kanal an den ausgewählten Bestimmungs-Kanal beitragen soll.

Blau
: definiert, wie viel der Input vom Blau-Kanal an den ausgewählten Bestimmungs-Kanal beitragen soll.

# 8.2.67. (deprecated) vibrance

Technische Informationen

Beschreibung
: Sättigen und Helligkeitsreduktion der am stärksten gesättigten Pixel, um die Farben lebendiger zu machen.

Kategorie
: Effekte.

Input
: linear oder nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Bearbeitung
: nichtlinear, Lab.

Output
: nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Bitte beachte, dass dieses Modul seit darktable 3.4 veraltet ist und nicht mehr für neue Bearbeitungen verwendet werden soll. Bitte benutze stattdessen das Modul Farbbalance RGB .

Sättige und reduziere die Helligkeit bei den am meisten gesättigten Farben um die Farben lebendiger zu machen.

## Moduleinstellungen

Lebendigkeit
: Der Betrag an Lebendigkeit, der auf das Bild angewendet wird.

# 8.2.68. (veraltet) Bereich-Farbeinstellung

Beachte, dass dieses Modul seit darktable 3.4 veraltet ist und nicht länger gebraucht werden sollte. Bitte gebrauche stattdessen das Modul Tonwert-Equalizer ..

Dieses Modul komprimiert den Tonwertumfang von HDR-Bildern, sodass sie mit Hilfe des Durand-Algorithmus von 2002.

Der zugrundeliegende Algorithmus verwendet einen bilateralen Filter, um ein Bild in eine grobe Basisschicht und eine Detailschicht zu zerlegen. Der Kontrast der Basisschicht wird komprimiert, während die Detailschicht erhalten bleibt, dann werden beide Schichten neu kombiniert.

## Moduleinstellungen

Kontrast-Kompression
: Legt die Kontrastkompressionsstufe der Basisschicht fest. Eine höhere Komprimierung führt dazu, dass das Bild in einen niedrigeren Dynamikbereich passt.

Räumliche Ausdehnung
: Legt die räumliche Ausdehnung des bilateralen Filters fest. Niedrigere Werte bewirken, dass die Kontrastkomprimierung stärkere Auswirkungen auf die Bilddetails hat.

# 8.2.69. (veraltet) beschneiden und drehen

Technische Informationen

Beschreibung
: Ausschneiden, Rotieren und Perspektivkorrektur.

Kategorie
: Korrekturen oder Effekte.

Input
: linear, RGB, szenenbezogen.

Bearbeitung
: Geometriekorrektur, RGB.

Output
: linear, RGB, szenenbezogen.

Beachte, dass dieses Modul seit darktable 3.8 veraltet ist und für neue Entwicklungen nicht länger gebraucht werden sollte. Brauche stattdessen das Modul Zuschneiden um das Bild zuzuschneiden und das Modul Drehen und Perspective für Drehen und Schlüsselpunkt-Korrekturen und das Modul Orientierung um das Bild um die horizontalen/vertikalen Achsen zu drehen.

In diesem Modul kann das Bild beschnitten, gedreht und die Perspektive korrigiert werden. Es beinhaltet auch viele nützliche Hilfslinien, die beim Benutzen des Werkzeuges unterstützen.

Wenn die Benutzeroberfläche dieses Moduls im Fokus ist, wird das unbeschnittene Bild mit überlagerten Griffen und Hilfslinien zum Beschneiden des Bildes angezeigt.

Passe die Größe durch Ziehen der Kanten- und Eckangriffe.

Passe den Beschnitt an durch Ziehen der Rahmen- und Eckpunkte innerhalb der Kanten- und Eckangriffe. Beschränke die Bewegungen auf die horizontale/vertikale Achse mit Strg+Umschalt während des Ziehens. Fixiere die Wechsel, indem du zu einem anderen Modul wechselst.

Falls du das Modul Retusche brauchen willst, ist es zu empfehlen, das Modul Drehen und Perspektive für Drehen und Schlüsselpunkt-Korrekturen zu verwenden, und kreativen Beschnitt im Modul Beschnitt auszuführen. Dieser Prozess stellt sicher, dass das gesamte Bild für Quellenbereiche in Retusche zur Verfügung ist, da das Modul Beschnitt später in der Pixelpipe kommt.

---

Hinweis: Einige Werkzeuge in diesem Modul (Winkel- und Perspektivekorrekturen) müssen die ursprünglichen Bilddaten interpolieren. Um die beste Schärfe zu erreichen, setze “lanczos3” als den Pixel-Interpolator in darktable-Voreinstellungen>Bearbeitung .

---

## Moduleinstellungen

Die Schaltflächen des Moduls Zuschneiden und Drehen sind in zwei Register aufgeteilt:

### Haupt-Register

Spiegeln
: Spiegle das Bild in der horizontalen/vertikalen oder in beiden Achsen.

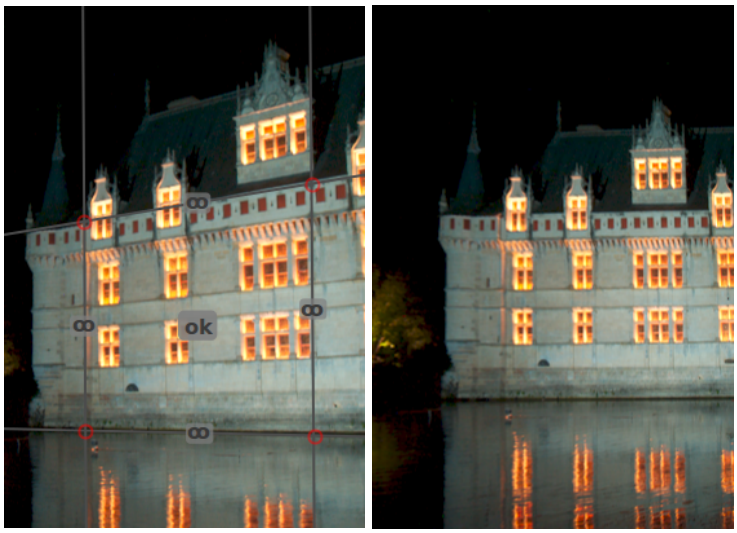
Winkel
: Dieses Werkzeug korrigiert den Drehwinkel und hilft Ihnen ein Bild zu nivellieren. Sie können entweder einen numerischen Wert setzen oder mit der Maus direkt auf das Bild zeigen. Um Ihre Maus zu benutzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, halten Sie sie gedrückt und ziehen eine Linie entlang eines geeigneten horizontalen oder vertikalen Merkmals; sobald Sie die Maustaste loslassen, wird das Bild so gedreht, dass die Linie, die Sie gezeichnet haben, mit der horizontalen/vertikalen Achse übereinstimmt.

Trapezkorrektur

Dieses Werkzeug wird verwendet, um perspektivische Verzerrungen im Bild zu korrigieren. Zum Beispiel, wenn ein hohes Gebäude mit kurzer Brennweite vom Boden aus fotografiert wurde. In der Auswahlbox kann eine der folgenden Korrekturarten ausgewählt werden: :-senkrecht: die Korrektur wird auf vertikale Linien beschränkt :-waagerecht: die Korrektur wird auf horizontale Linien beschränkt :-vollständig: horizontale und vertikale Linien werden korrigiert

Je nach gewähltem Korrekturtyp stehen zwei oder vier gerade Anpassungslinien zur Verfügung, die dem Bild überlagert sind. Zwei rote Kreise auf jeder Linie erlauben, die Linienpositionen mit der Maus zu verändern. Jede Linie trägt zusätzlich einen „Symmetrie“-Button. Wenn aktiviert (und rot markiert), werden alle Bewegungen der betroffenen Linie durch die gegenüberliegende Linie gespiegelt.

Um perspektivische Verzerrungen zu korrigieren, musst du geeignete horizontale und/oder vertikale Merkmale in Ihrem Bild finden und die Anpassungslinien darauf ausrichten. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste „OK“, die sich in der Nähe der Bildmitte befindet. Das Bild wird sofort korrigiert. Sie können jederzeit zurückkehren und Ihre Korrekturen verfeinern, indem Sie die in der Auswahlliste Trapezkorrektur “angewandte Korrektur” auswählen.




Automatisches Zuschneiden

Benutze diese Option, um schwarze Ränder an den Bildrändern zu vermeiden. Nützlich, wenn du das Bild drehst.

Format

Hier können Sie das gewünschte Seitenverhältnis für das Ergebnis ändern und so das Verhältnis von Breite und Höhe des Beschnitt-Rechtecks zum gewünschten Seitenverhältnis einschränken. Viele gebräuchliche Zahlenverhältnisse sind vordefiniert. Einige wenige spezielle Seitenverhältnisse sind erklärungsbedürftig:

- frei: freies Ausformen des Rechtecks ohne jegliche Begrenzung
- Original: diese Option schränkt das Verhältnis auf das Bildverhältnis ein
- quadratisch: diese Option schränkt das Verhältnis auf 1 ein
- goldener Schnitt: diese Option schränkt das Verhältnis so ein, dass es gleich des goldenen Schnittes ist (1.62:1)

Du kannst auch jedes andere Verhältnis in der Schaltbox wählen durch Eintippen in der Form “x:y” oder als Dezimale (z.B. “0.5” für ein Verhältnis von 2:1).

Zur vordefinierten Liste von Seitenverhältnissen können eigene Seitenverhältnisse durch Hinzufügen einer Zeile der Form “plugins/darkroom/clipping/extra_aspect_ratios/neu=x:y” in der Konfigurationsdatei darktablercim Konfigurationsverzeichnis von darktable ergänzt werden. Hier definiert “neu” den Namen des neuen Seitenverhältnisses und “x” und “y” die entsprechenden Zahlenwerte, wobei x and y ganzzahlig sein müssen. Es können nur neue, in der Liste noch nicht vorhandene Verhältnisse definiert werden.

Mit dem Schaltelement neben der Seitenverhältnisauswahl kann zwischen Hoch- und Querformat umgeschaltet werden, wenn ein rechteckiges Seitenverhältnis gewählt wurde.

---

Hinweis: Wird ein Bild Freihand beschnitten, wird das aktuelle Seitenverhältnis durch Drücken von Umschalt beim Ziehen eines Anpassungselements beibehalten.

---

Zeige Hilfslinie
Wähle diese Box an, um Führungslinien anzuzeigen, wenn das Modul aktiviert ist. Klicke auf das Icon rechts, um die Eigenschaften der Führungslinien zu bestimmen. Siehe für Details dazu Führungslinien & Überlagerungen .

## Register Ränder

Diese Regler erlauben es direkt so jeden wunschgemäßen Beschnitt auf jeder Seite. Sie werden angepasst, wenn du die Maus bewegst oder den Beschnitt mit der Maus korrigierst.

Links
so viele Prozent soll das Bild auf der linken Seite beschnitten werden.
Rechts
so viele Prozent soll das Bild auf der rechten Seite beschnitten werden.
Oben
so viele Prozent soll das Bild oben beschnitten werden.
Unten
so viele Prozent soll das Bild unten beschnitten werden.

# 8.2.70. (veraltet) Farbsäume

Technische Informationen

Beschreibung
Reduktion der chromatischen Aberration durch Entsättigung an Kanten.
Kategorie
Korrekturen.
Input
linear oder nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.
Bearbeitung
nichtlinear, Lab.
Output
nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Bitte beachte, dass dieses Modul seit darktable 3.6 veraltet ist, und für neue Bearbeitungen nicht mehr gebraucht werden sollte. Stattdessen nutze das Modul chromatische Aberrationen .

Dieses Modul wurde entwickelt, um Abbildungsfehler optischer Linsen zu entfernen, die häufig aus dem Farblängsfehler (Achsenabweichung, oder longitudinale/axiale chromatische Aberration) in Form unterschiedlicher Verfärbungen vor und hinter der Fokusebene entstehen.

Dieses Modul hilft beim Entfernen von Fransen durch Kantenerkennung. Wenn Pixel als Rand erkannt werden, baut es die Farbe aus den weniger gesättigten Nachbarpixeln wieder auf.

## Moduleinstellungen

Modus
Globales Mittel: Dieser Modus ist normalerweise der schnellste Wert, kann aber bei hoher Vergrößerung leicht fehlerhafte Vorschauen anzeigen. Es kann auch dazu führen, dass falsche Farbbereiche im Vergleich zur lokalen Mittelwertbildung zu sehr oder zu wenig geschützt werden.

Lokales Mittel: Ist langsamer, weil es lokale Farbreferenzen für jedes Pixel berechnet, was die Farbe besser als der globale Durchschnitt schützen könnte und es ermöglicht, die Farbe dort wiederherzustellen, wo sie tatsächlich benötigt wird.

Die Methode statischer Schwellwert verwendet keine Farbreferenz, sondern verwendet direkt den vom Benutzer vorgegebenen Schwellenwert.

Kantenerkennungsradius
: Der Algorithmus verwendet die Differenz von Gauß’scher Unschärfe und Originalbild als Indikator für Kanten. Er braucht die räumliche Ausdehnung des Gaußschen Weichzeichners fest, der für eine Kantenerkennung verwendet wird. Versuchen Sie, diesen Wert zu erhöhen, wenn Sie entweder eine stärkere Erkennung des Farbsaumes wünschen oder die Dicke des Farbsaumes zu hoch ist.

Schwellwert
: Der Schwellwert über dem ein Pixel als „Farbsaum“ zählt. Senken des Werts, wenn der Farbsaum nicht ausreichend erkannt wird, und erhöhen, wenn zu viele Pixel entsättigt werden.

## 8.2.71. (veraltet) Fülllicht

Bitte beachte, dass dieses Modul seit darktable 3.4 veraltet ist und in neuen Bearbeitungen nicht länger angewendet werden sollte. Bitte benutze eines der Module Tonwert-Equalizer oder Belichtung mit einer gezeichneten Maske .

Verändere die Helligkeit lokal auf der Basis der Pixel-Helligkeit.

Dieses Modul verschiebt die Belichtung durch Erhöhen der Helligkeit mit einer Gaußschen Kurve einer spezifischen Breite innerhalb einer gegebenen Helligkeit.

### Moduleinstellungen

Belichtung
: Die Fülllicht-Belichtung (EV)

Zentrum
: Die mediane Helligkeit verursacht durch das Fülllicht. Die Helligkeit muss manuell gesetzt werden, dabei kann die Pipette für einen Ausgangswert benutzt werden. Die Helligkeit des gewählten Punktes/Fläche wird in der Gradientenskala angezeigt.

Breite
: Die Breite der Gaußschen Kurve. Diese Anzahl wird in Zonen angezeigt, der ganze Bereich ist 10 Zonen.

## 8.2.72. (veraltet) Grundlegende Anpassungen

Technische Informationen

Beschreibung
: Zusammenfassung grundlegender Anpassungen.

Kategorie
: Effekte.

Input
: linear, RGB, szenenbezogen.

Bearbeitung
: nichtlinear, RGB.

Output
: nichtlinear, RGB, szenenbezogen.

Beachte, dass dieses Modul seit darktable 3.6 veraltet ist und für neue Bearbeitungen nicht mehr genutzt werden sollte. Nutze stattdessen die Schnellzugriffsgruppe .

Ein Bequemlichkeitsmodul, das Einstellungen für Belichtung , Spitzlicht-Rekonstruktion , Farbbalance und Lebendigkeit in einem Modul bündelt.

Obwohl das Modul einen schnellen und einfachen Weg für einfache Anpassungen vorsieht, sollte es mit Bedacht benutzt werden. Normalerweise sollten Belichtungsanpassungen in der Pipeline vor dem Modul Eingabefarbprofil erfolgen und Farbanpassungen sollten anschließend folgen. Weil das Modul Grundeinstellungen alle diese Funktionen in der Pixelpipe in einer Operation bündelt, kann es Nebenwirkungen in anderen Modulen erzeugen. Falls du planst, das Modul Grundeinstellungen zusammen mit anderen Modulen zu nutzen, verwende statt dessen lieber die Module Belichtung + Basiskurve / Tonkurve / Filmic RGB + Farbbalance , so dass diese Operationen in der richtigen Reihenfolge in der Pixelpipe stattfinden.

## Moduleinstellungen

Schwarzwert-Anpassung

Wie die Schwarzwertkorrektur im Modul Belichtung , definiert dieser Regler die Schwelle, an der dunkle Grauwerte in reines Schwarz beschnitten werden. Eine Reduktion kann dunkle Farben zurück in den Gamut bringen. Eine Vergrößerung kann Kontrast erhöhen und ein Bild aufwerten. Aber es kann auch dunkle Farben aus dem Gamut schieben, und beschnittene Werte sind später in der Pixelpipe nicht mehr verfügbar. Die Einstellung des Kontrastes in den Schatten erfolgt besser mit anderen Modulen, wie Farbkurve oder Werte .

Belichtung

Stelle die Belichtungskombination ein. Hinzufügen von 1 EV Belichtungskompensation ist gleichbedeutend zum Verdoppeln der Belichtungszeit in der Kamera, oder die Blende um einen Stop zu erhöhen oder den ISO Wert zu verdoppeln.

Positive Belichtungskorrekturen machen das Bild heller, als Effekt wird dabei das Rauschen zunehmen. Je nach allgemeinem Rausch-Niveau deiner Kamera und dem ISO Wert des Bildes sollten Belichtungskorrekturen von 1 EV bis 2 EV anständige Resultate liefern.

Negative Korrekturen der Belichtung machen das Bild dunkler. Es liegt in der Natur der digitalen Fotografie, dass dieser Schritt ausgeblasene Spitzlichter nicht korrigieren kann, erlaubt es aber die Daten einiger Farbkanäle zu rekonstruieren (siehe das Modul Spitzlicht-Rekonstruktion für mehr Informationen, wie auch was machen mit beschnittenen Pixeln).

Spitzlicht Kompression

Komprimiere die hellen Stellen des Bildes, um Informationen zurückzugewinnen.

Kontrast

Äquivalent zum Schieber Kontrast im Modul Farbbalance , dieses wird gebraucht um die Aufteilung der Luminanz-Werte rund um einen Angelpunkt zu erhöhen, im Effekt die Kurve steiler zu machen. Der Schieber Mittel Grau setzt den Angelpunkt für den Kontrast, und alle Pixel deren Luminanz auf diesem Mittelgrau Punkt liegen werden nicht beeinflusst. Pixel, die heller sind als der Mittelgrau-Punkt werden noch heller und Pixel, die dunkler sind als der Mittelgrau-Punkt werden noch dunkler.

Erhalte Farben

Falls eine nicht lineare Tonkurve bei jedem RGB Kanal einzeln angewendet wird, kann es sein, dass der Anteil der Angleichung für jeden Kanal unterschiedlich ist und so der Farbton sich verschiebt. Dafür sieht das Menü Erhalte Farben unterschiedliche Methoden vor den “Lichtwert” der Pixel zu berechnen. Der Anteil der Angleichung des Farbtones ist an seinem Lichtwert errechnet, und dann wird die gleiche Angleichung an alle drei RGB Kanäle angewendet. Unterschiedliche Helligkeitsdetektoren können den Kontrast in verschiedenen Teilen des Bildes beeinflussen, abhängig von unterschiedlichen Charakteristiken des Bildes. Der Nutzer kann deshalb unterschiedliche Detektoren wählen, die das beste Ergebnis liefern.

Mittelgrau

Setze den Angelpunkt für den Kontrast-Schieber. Das ist äquivalent zum Kontrast Angelpunkt Schieber im Modul Farbbalance . Wenn der Kontrast-Schieber auf 0 gesetzt ist, wird dieser Schieber keinen Effekt haben.

Helligkeit

Entspricht der Erhöhung des Reglers Faktor im Widget Mitten: Gamma / Power im Modul Farbbalance . Verschieben nach rechts erhöht die Helligkeit des Bildes unter Hervorhebung der Mitten.

Sättigung

Gleichzusetzen mit erhöhen mit dem Schieber Ausgabesättigung im Modul Farbbalance . Dieser Schieber beeinflusst die Sättigung oder Brillianz und Intensität der Farben. Schieben nach rechts wird den Anteil der Farben im Bild erhöhen, schieben nach links verringern.

Lebendigkeit

Akzentuiere die Farben im Bild ohne unnatürliche Farben einzubringen, wie das oft der Fall ist mit dem Schieber Sättigung. Das wird so erreicht, indem die Helligkeit von bereits gesättigten Pixeln reduziert wird, um die Farben eindringlicher zu machen. Dabei kannst du auch interessante Effekte erzielen in Kombination mit dem Sättigungsschieber, um mehr oder weniger gesättigte teile im Bild zu erreichen.

Auto

Stellt die Belichtung automatisch ein. Per Default wird dabei das ganze Bild berücksichtigt. Alternativ kann mit der Pipette ein rechteckiger Bereich ausgewählt werden – die Belichtung wird dann automatisch für diesen Teil des Bildes angepasst. Mit der Pipette kannst du also den Bildteil selektieren, der korrekt belichtet sein sollt.

Schneiden

Das bestimmt die Anzahl der Pixel, die zu schwarz oder weiß beschnitten werden während der Auto-Belichtungs-Berechnung. Schieben nach rechts wird mehr Pixel abschneiden und den Kontrast erhöhen, schieben nach links wird das Bild komprimieren und weniger Kontrast ergeben.

## 8.2.73. (veraltet) Spot Removal

Technische Informationen

Beschreibung
Fleckenentfernung durch Kopierstempel.
Kategorie
Korrekturen.
Input
linear, RGB, szenenbezogen.
Bearbeitung
geometrisch, RAW.
Output
linear, RGB, szenenbezogen.

Beachte bitte, dass dieses Modul seit darktable 3.6 veraltet ist und für neue Bearbeitungen nicht länger gebraucht werden sollte. Bitte nutze stattdessen [Klonen] im Modul Retusche .

Korrigiert Bereiche eines Bildes (das Ziel) durch die Verwendung eines anderen Bereiches als Modell (die Quelle).

Dieses Modul verwendet einige der Formen, die in gezeichneten Masken enthalten sind, nämlich Kreise, Ellipsen und Bahnformen. Die Benutzeroberfläche und die Bedienelemente sind die gleichen wie in der gezeichneten Maske.

Die gewünschte Form wird mithilfe des zugehörigen Symbols angeklickt (mit Strg+Klick ist eine kontinuierliche Formgebung möglich). Anschließend wird der zu heilende Bereich des Bildes ausgewählt mit Umschalt+Strg+Klick oder Umschalt+Klick auf das Bild, um den absoluten oder relativen Modus anzuwählen (siehe unten). Ein Kreuz kennzeichnet, wo der Quellbereich positioniert wird.

Die Quellpositionierung hat zwei Modi

Absolutmodus
: Vor der Platzierung einer Form auf dem Bild drücke mit Umschalt+Strg+Klick auf die gewünschte Position. Von nun an werden alle neuen Formen die Ausgangspunkte an dieser Stelle haben (in Koordinaten des Bildes).

Modus relativ Vor der Platzierung einer Form im Bild drücke Umschalt+Klick an der Position, wo die Form erstellt werden soll. Die aktuelle Form wird an dieser Stelle erstellt und die nachfolgenden Formen werden ihre Quelle an der gleichen Position relativ zur Zielform haben.

Nach der Erstellung können Quellbereich und Zielbereich unabhängig voneinander verschoben werden, bis das Ergebnis Ihren Erwartungen entspricht. Ein Pfeil hilft, die Quelle vom Zielbereich zu unterscheiden.

Verwende die formabhängigen Steuerelemente, um die Größe, die Breite des Rahmens und andere Attribute anzupassen.

Klicke mit der rechten Maustaste auf eine Form, um diese zu löschen.

Dieses Modul gleicht dem “Klonen” im Modul Retusche . Die Beschreibung des Klonen-Werkzeug enthält weitere Details und Beispiele. Sollten die Ergebnisse mit Fleckenentfernung unbefriedigend sein, kann stattdessen das Heilen-Werkzeug im Modul Retusche helfen.

## 8.2.74. (veraltet) Umkehren

Technische Informationen

Beschreibung
: Negative umkehren.

Kategorie
: Korrekturen.

Input
: linear, RAW, anzeigebezogen.

Bearbeitung
: linear, RAW.

Output
: linear, RAW, anzeigebezogen.

Beachte bitte, dass dieses Modul seit darktable 3.4 veraltet ist, und für neue Bearbeitungen nicht länger gebraucht werden sollte. Bitte nutze stattdessen das Modul Negadoctor .

Der Hauptzweck dieses Moduls ist es, gescannte Negative zu invertieren.

### Moduleinstellungen

Farbe des Filmmaterials
: Das einzige Steuerelement dieses Moduls ist ein Farbauswahlschalter, der es ermöglicht, verschiedene Farben Ihres Filmmaterials einzustellen. Wenn Sie auf das Farbfeld klicken, öffnet sich ein Farbauswahldialog, der Ihnen eine Auswahl der am häufigsten verwendeten Farben bietet oder Sie können eine Farbe im RGB-Farbraum definieren. Sie können auch einen Pipette aktivieren, indem Sie drücken und eine Farbe aus Ihrem Bild nehmen – am besten vom unbelichteten Rand Ihres Negativs.

## 8.2.75. (veraltet) Zonen System

Bitte beachte, dass dieses Modul seit darktable 3.4 veraltet ist und für neue Bearbeitungen nicht mehr gebraucht werden sollte. Bitte nutze das Modul Teonwert Equalizer oder mehrere Instanzen des Moduls Belichtung zusammen mit parametrischen Masken , um in eine Zone zu kommen.

Dieses Modul ist eine weitere Möglichkeit, die Helligkeit Ihres Bildes zu verändern, basierend auf Ansel Adams Zonen System .

Nach dem Konzept von Ansel Adams ist die Helligkeit (basierend auf dem L-Kanal von Lab) in mehrere Zonen unterteilt, die von reinem Schwarz bis zu reinem Weiß reichen. Diese Zonen werden in einer Zonebar angezeigt. Die Anzahl der Zonen kann durch Scrollen mit der Maus verändert werden (standardmäßig 10 Zonen).

Die Zonebar ist horizontal geteilt, wobei der obere Teil die Zonen des Modulausgangs und der untere Teil die entsprechenden Zonen des Moduleingangs anzeigt. Im Standardzustand sind beide Teile vollständig ausgerichtet. Während die Ausgabezonen statisch sind, können Sie mit der linken Maustaste in die Eingabezonen klicken und einen Kontrollpunkt ziehen, um das Zonemapping zwischen Eingang und Ausgang zu ändern.

Durch das Verschieben eines Kontrollpunktes werden die Zonen auf der einen Seite proportional erweitert und auf der anderen Seite komprimiert. Ein bereits vorhandener Kontrollpunkt bleibt bestehen, sodass Änderungen an den dahinter liegenden Zonen wirksam verhindert werden. Verwenden Sie die rechte Maustaste, um einen Kontrollpunkt zu entfernen.

Die Vorschau zeigt das Bild in Zonen aufgeteilt. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über eine Zone in der Zonebar fahren, wird diese Zone - entweder von der Eingabe oder von der Ausgabe – in der Vorschau hervorgehoben.

## 8.2.76. (veraltete) Kontrast Helligkeit Sättigung

Technische Informationen

Beschreibung
: Anpassung Kontrast Helligkeit und Sättigung.

Kategorie
: Effekte.

Input
: nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Bearbeitung
: nichtlinear, Lab.

Output
: nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Bitte beachte, dass dieses Modul seit darktable 4.4 veraltet ist und nicht mehr für neue Bearbeitungen verwendet werden soll. Bitte benutze stattdessen das Modul Farbbalance RGB .

Dieses Modul bietet ein sehr einfaches Werkzeug zur Einstellung von Kontrast,_ Helligkeit_ und Sättigung eines Bildes. Beachte, dass eine Anzahl anderer Module differenziertere Methoden der Steuerung dieser Parameter ergeben.

Alle Schieberegler mit der Grundposition (null) geben die Möglichkeit die entsprechenden Parameter zu erhöhen oder verkleinern.

Hinweis: Dieses Modul arbeitet im Farbraum Lab und ist anfällig für Strahlenkränze. Nutze stattdessen das Modul Farbbalance RGB .

### Moduleinstellungen

Kontrast
: Den Kontrast

Helligkeit
: Die Helligkeit

Sättigung
Die Sättigung

# 8.2.77. Abgekündigte werte

Technische Informationen

Beschreibung
Schwarz-/Weißpunkt und Mittleres Grau anpassen.
Kategorie
Effekte.
Input
linear oder nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.
Bearbeitung
nichtlinear, Lab.
Output
nichtlinear, Lab, anzeigebezogen.

Beachte, dass dieses Modul veraltet ist und in darktable 4.4 für neue Bearbeitungen nicht mehr gebraucht werden sollte. Nutze stattdessen das Modul RGB Werte

Ein Werkzeug zum Einstellen von schwarzen, weißen und mittelgrauen Punkten.

Das Werte-Werkzeug bietet die zwei Betriebsarten:

Manuell
Im manuellen Modus zeigt das Werte-Werkzeug ein Histogramm des Bildes und drei Balken mit Griffen an. Durch Ziehen der Griffe werden die Töne im Bild verändert. Die Balken steuern die schwarzen, mittleren Grau- und Weißpunkte in absoluten Werten der Bildhelligkeit (der L-Wert von Lab).

Verschiebe den schwarzen und weißen Balken so, dass sie mit dem linken und rechten Rand des Histogramms übereinstimmen, sodass das Ausgabebild den gesamten verfügbaren Tonwertumfang abdeckt, und den Kontrast des Bildes erhöht.

Durch Verschieben des mittleren Balkens werden die Mitteltöne verändert. Schieben nach links macht das Bild heller, und Schieben nach rechts macht es dunkler. Dies wird oft als Änderung des Gamma eines Bildes bezeichnet.

Drei Pipeten zur Auswahl von Schwarz, Grau und Weiß sind verfügbar, die durch Drücken des jeweils so gefärbten Icon verfügbar ausgewählt werden können. Der Button “Auto” stellt automatisch den Schwarz- und Weißpunkt ein und stellt den Graupunkt genau in den Mittelwert dazwischen.

Automatisch
Im „Automatikmodus“ analysiert das Modul automatisch das Histogramm des Bildes, erkennt die linke und rechte Grenze des Histogramms und ermöglicht die Definition des Schwarzpunktes, des Graupunktes und des Weißpunktes in Bezug auf Perzentilen percentiles relativ zu diesen Grenzen.

Hinweis: Unter bestimmten Bedingungen, insbesondere bei stark gesättigten, blauen Lichtquellen, kann das Modul RGB Werte schwarze Pixel-Artefakte erzeugen. Die Option “Gamut beschneiden” des Moduls Eingabefarbprofil informiert, wie dieses Problem reduziert werden kann.

## Moduleinstellungen

Modus
Stellen Sie die Funktionsweise dieses Moduls ein.
Schwarz (nur im Automatikmodus)
Legt den Schwarzpunkt in Perzentilen relativ zum linken Rand des Histogramms fest.

Grau (nur im Automatikmodus)
: Legt den Graupunkt in Perzentilen relativ zum linken und rechten Rand des Histogramms fest, nachdem die Schwarzpunkt- und Weißpunktkorrektur angewendet wurde.

Weiß (nur im Automatikmodus)
: Legt den Weißpunkt in Perzentilen relativ zum rechten Rand des Histogramms fest.

# 8.3. Hilfsmodule

## 8.3.1. Drucken

### 8.3.1.1. Druckeinstellungen

Wähle die Druckeinstellungen in der Druckansicht und löse den Druckvorgang aus.

#### Moduleinstellungen

#### Drucker

Drucker
: Wähle einen der installierten Drucker aus.

Medium
: Typ des Papiers im Drucker (Normalpapier, Hochglanz-Fotopapier, usw.)

Profil
: Das ICC Profil des Druckers für das gewählte Papier. Das ist das spezifische Profil für den Drucker und das Papier. Dieses Profil gibt die letzte Farbraum-Information für das Bild mit dem Ziel eine hohe Druckqualität zu erzeugen.

Vorsatz
: Der Vorsatz (“Wahrnehmung”,“relativ Farbmetrisch”,“Sättigung” oder “absolut Farbmetrisch”). Siehe Rendering-Vorsatz für zusätzliche Details.

Tiefenkompensation
: Schwarzpunkt des Ausgabeprofils anpassen, was oft einfacher ist als das Eingabeprofil. Das Häkchen setzen, wenn Vorsatz auf “relativ farbmetrisch” eingestellt ist.

#### Seite

Papierformat
: Die Größe des Papiers wählen auf dem gedruckt werden soll.

Drehung
: Querformat oder Hochformat (Beachte bitte, dass darktable die beste Orientierung automatisch wählt).

Einheiten
: Die Einheit zum Wählen der Ränder: “mm”,“cm”, oder “inch”.

Ränder
: Wähle jede Randbreite einzeln, oder alle einheitlich durch Klicken auf die mittlere “Sperren” Schaltfläche.

Zeige das Gitter an
: Wähle im Eingabefeld die Größe des Gitters an (ausgedrückt in den gegenwärtig angewählten Einheiten). Kreuze die Option, um das Gitter auf der Bildfläche anzuzeigen.

Fange das Gitter
: Hilft die Bildbereiche auszurichten, indem es diese ans Gitter fängt, für eine gute Ausrichtung.

Ohne Rand Modus verlangt
: Zeigt an, ob im Drucker der Modus “ohne Rand” angewählt werden soll. Diese Möglichkeit wird angezeigt, wenn die Ränder des Nutzers kleiner sind als die möglichen Ränder der Hardware. Beachte, das ist nur eine Anzeige, es aktiviert den Modus “ohne Rand” nicht automatisch.

#### Bild-Layout

Bildbreite/-höhe
: Hier wird die Größe des gewählten Bildes auf dem Papier mit Breite und Höhe angezeigt (in der gewählten Einheit).

Skalierungsfaktor
: Anzeige der Skalierung des Bildes, so dass dieses auf das Papier passt. Ist dieser Wert kleiner als 1, wird das Bild verkleinert, sonst wird es vergrößert. Dieser Wert sollte beachtet werden: Ein zu großer Wert (Vergrößerung) kann zu einem Druck mit niedriger Qualität führen. Die zugehörige Auflösung in DPI (dots per inch) wird auch angezeigt.

Position
: Wähle hier die Platzierung des Bildes auf seiner Fläche.

Schaltfläche neuer Bildbereich
: Kreiere einen neuen Bildbereich. Ziehe und setze ihn ein zum Platzieren. Falls die Option Fange das Gitter aktiviert ist, dann kann der Bereich leicht an die Gitterlinien ausgerichtet werden. Ein Bild kann mit Ziehen vom Filmstreifen gezogen und in diesen neuen Bereich platziert werden.

Schaltfläche Bild löschen
: Entferne das aktuell angewählte Bild von der Komposition.

Schaltfläche Lösche das Layout
: Entfernt alle Bildbereiche und lässt die Fläche leer.

Die folgenden vier Felder repräsentieren die Position der gegenwärtig angewählten Bereiche auf der Seite – die Ecke oben/links auf der ersten Linie und die Breite/Höhe des Bereiches auf der zweiten Linie.

Beim Überfahren (mit der Maus) eines Bereiches werden dessen Position und Größe angezeigt. Es ist möglich, die Seiten und Ecken des Bereiches zu fassen und zu ziehen, um die Größe zu ändern, oder man kann den gesamten Bereich ziehen, um seine Position zu ändern.

Das Seiten-Layout kann in einer Voreinstellung aufgezeichnet werden.

### Druckeinstellungen

Profil
: Das Export-Profil anwählen. Dieses Profil ist die nötige Eingangsinformation für die nächste Umsetzung um das ICC Profil des Druckers zu nutzen. Im Normalfall ist es vorzuziehen ein breites Farbgamut (z.B. Adobe RGB) zu wählen anstelle eines schmalen (z.B. Adobe sRGB)

Vorsatz
: Der Vorsatz anwählen für den Export des Bildes. Zusätzliche Informationen siehe Rendering Vorsatz .

Stil
: Wähle einen Stil für das zu exportierende Bild – falls nichts anderes angewählt wird bleibt die Wahl bei “keine”. Siehe das Modul Export für eine detailliertere Diskussion, um Stile für den Export anzuwenden

Modus
: Auswahl, ob der ausgewählte Stil an den bestehenden Verlaufsstapel angehängt werden oder diesen komplett ersetzen soll. Siehe Modul Export für weitere Informationen.

### Schaltfläche drucken

Nach dem Anklicken werden die Bilder zunächst mit den gewählten Optionen exportiert, dann auf der Seite zusammengestellt und schließlich an den Drucker gesandt.

# 8.3.2. Dunkelkammer

## 8.3.2.1. Anzeige der Über-/Unterbelichtungen der RAW Werte

Helle Teile des Bildes, in denen die Kanäle der RAW-Eingabedatei beschnitten sind, auf.

Beschnittene Farbkanäle deuten auf Überbelichtung hin mit Verlust an Bildinformationen in den betroffenen Bildteilen. Gewisse Informationen können zurückgeholt werden, benutze dazu die Module Spitzlicht-Rekonstruktion , Farbrekonstruktion oder Filmic RGB .

Klicke auf das Icon Anzeige von Über-/Unterbelichtungen der RAW Werte . Mit Rechtsklick öffnet sich ein Dialog mit den folgenden Parametern zur Konfiguration.

Modus

Wähle, wie beschnittene Teile markiert werden sollen:

- mit CFA Farben markieren: Zeige ein Muster der zugehörigen Primärfarben (rot, grün und blau) um anzuzeigen, welche Farbkanäle beschnitten sind.
- mit fester Farbe markieren: Markiere beschnittene Farben mit der Nutzer-bestimmten festen Farbe (siehe unten) unabhängig vom betroffenen Farbkanal.
- Falschfarben: Setze den beschnittenen Farbkanal, in den betroffenen Bildteilen auf null.

Farbzusammenstellung

Wähle die festen Farben für den Modus mit fester Farbe markieren.

Abschneidewert

Setze die Schwelle, der definiert, welche Werte als beschnitten gelten. Du kannst diesen Wert für die meisten Fälle sicher beim Normalwert von 1.0 (Weißwert) belassen.

### 8.3.2.2. Bildinformationszeile

Zeige Informationen über das geöffnete Bild in der Dunkelkammer-Ansicht.

Die Inhalte dieser Linie können in den darktable-Voreinstellungen > Dunkelkammer . Für Informationen welche Variablen hier verwendet werden können, siehe den Abschnitt Variablen . Du kannst da auch eine neue Linie hinzufügen mit $(NL).

Die Bildinformationszeile kann unten oder oben (links, mittig oder rechts) angezeigt oder verborgen werden, je nach Einstellung der “Position der Bildinformationszeile” in darktable-Voreinstellungen > Dunkelkammer .

### 8.3.2.3. Farbbeurteilung nach ISO 12646

Assess colors and brightness in your image under neutral viewing conditions to avoid perceptual issues.

Während des Entwickelns eines Bildes wird die Art, wie wir Helligkeit, Kontrast und Sättigung durch die Umgebungsverhältnisse beeinflusst. Falls ein Bild mit einem dunkeln Hintergrund gezeigt wird, kann dies eine Anzahl nachteilige Effekte auf die Wahrnehmung dieses Bildes haben:

- Übertreibungen der wahrgenommenen Darstellung lassen das Bild heller erscheinen, als es wirklich ist. Gut dargestellt wird das in Adelson checkerboard shadow effect .
- Eine Verminderung der wahrgenommenen Sättigung im Bild wird die Farben weniger leuchtend erscheinen lassen, als diese in Wirklichkeit sind (Hunt Effekt).
- Eine Verminderung des wahrgenommenen Kontrastes im Bild wird die Töne flacher erscheinen lassen, als diese in Wirklichkeit sind (Bartleson-Breneman Effekt 3).

The end result is that the final image can end up being too dark and overly-processed in terms of contrast and color saturation. To avoid this, the color assessment module in the darktroom places a grey and white frame around the image to help the user better assess the colors in the image

Wenn der Button Farbbeurteilung unten rechts angewählt wird, dann wird das Bild herausgezoomt, und ein mittelgrauer Bildrand um das Bild wird als Referenz präsentiert, gegen den man die Farbtöne des Bildes vergleichen kann. Ein dünnerer schmaler weißer Rand ist direkt außen um das Bild, um den Augen eine Basis zu geben zum Vergleich zu den Teilen des Bildes, welche strahlend weiß sein sollen.

Obwohl der Modus Farbbeurteilung nach ISO 12464 einen mittelgrauen Hintergrund zum Bild vorsieht, ist es zu empfehlen, dass du deine Nutzeroberfläche (in darktable-Voreinstellungen>Allgemein ) als Design eines der grauen Oberflächen auswählst. Diese stellen sicherzustellen, dass es nahe bei einem mittleren Grau ist (es ist in Wirklichkeit leicht dunkler, um einen besseren Kontrast mit dem Text der Bedieneroberfläche zu gewährleisten). Wenn eines dieser Designs mit dem Modus Farbbeurteilung angewendet wird, hilft das bei der Farbbeurteilung.

Farbbeurteilung kann auch aufgerufen werden mit Strg+B.

Die Gesamtgröße des grauen und weißen Rahmens sowie die relative Größe des weißen Rahmens lassen sich durch einen Rechtsklick auf anpassen. Daraufhin wird ein Einstellungsfenster mit zwei Schiebereglern angezeigt:

Gesamtbreite des Rahmens im Verhältnis zur Bildschirmgröße
: Stelle die Größe des kombinierten grauen und weißen Rahmens ein. Erhöhe den Wert, um den Rahmen insgesamt zu vergrößern (und das Bild zu verkleinern). Verringere den Wert, um den Rahmen zu verkleinern (und das Bild zu vergrößern).

Verhältnis des weißen Rahmens
: Stelle den weißen Rahmen im Verhältnis zum Bildschirm ein. Ziehe den Schieberegler nach rechts, um den weißen Rahmen zu vergrößern. Ziehe ihn nach links, um den weißen Rahmen zu verkleinern. Die Bildgröße bleibt dabei unverändert.

### 8.3.2.4. Gamutüberprüfung

Hervorgehobene Teile des Bildes können auf Gamut-Beschnitt hinweisen.

Anklicken des Symbols startet die Gamutüberprüfung für ein Bild. Diese Funktion zeigt in Cyan alle Pixel an, die außerhalb des Gamuts für das gewählte Softproof-Profil liegen. Die Gamutüberprüfung kann auch mit dem Kurzbefehl Strg+G eingeschaltet werden. Die Meldung “Gamut überprüfen” links unten im Bild zeigt die eingeschaltete Gamutüberprüfung an. Gamutüberprüfung und Softproof sind sich gegenseitig ausschließende Modi.

Mit Rechtsklick auf das Icon öffnet einen Dialog mit Konfigurations-Parametern – es sind dies die gleichen wie für die Option Softproof .

Du kannst auch in Betracht ziehen das clipping warning zu nutzen, die auch auf Warnungen von Unter- und Überbelichtungen, sowie auch einen Gamut-Check durchführt, ähnlich dem, den das Modul bereithält.

### 8.3.2.5. Hilfslinien & Überlagerungen

Eine Anzahl von Kompositions-Gestaltungslinien des normalen Gebrauchs können während der Bearbeitung über dein Bild gelagert werden. Diese können allgemein (ständig da) oder lokal (nur bei gewissen Modulen aktiv) angewählt werden.

Andere Dunkelkammer-Funktionen zeichnen auch farbige überlagerte Linien auf das Bild (zum Beispiel gezeichnete Masken). Es gibt auch eine Option, die Farbe dieser Überlagerungen zu ändern (siehe unten).

#### Globale Hilfslinien

Mach einen Links-Klick auf das Icon in der unteren Leiste, um die Überlagerungs-Linien generell anzuwenden. Die Überlagerungen werden nun generell angeschaltet sein, bis du erneut klickst, um diese abzuschalten.

Rechtsklick auf das Symbol zeigt den Einstellungsdialog (siehe unten):

#### Lokale Hilfslinien

Normalerweise werden diese Hilfslinien nur eingeschaltet, wenn spezifische Module aktiviert sind. Die folgende Hilfe wird als Standard bei allen Modulen hinzugefügt, die eine Bild beschneiden/verzerren (im Moment sind dies Zuschneiden , Zuschneiden und Drehen , Ausrichtung , Rahmen , Verflüssigen , Objektivkorrektur und Drehen und Perspektive ):

Wähle das Kästchen an, um die überlagerten Linien anzuzeigen, wenn das Modul aktiv ist. Klicke das Icon rechts, um die Einstellungen anzuzeigen (siehe unten).

#### Einstellungen für globale Hilfslinien

Bitte beachte, dass während du anwählen kannst, diese Überlagerungen global oder lokal an- oder auszuschalten, die folgenden Einstellungen global eingestellt sind und nicht unabhängig für jedes Modul eingestellt werden können.

Typ
: Die Art der Hilfslinien für die Bildkomposition, die angezeigt werden sollen.

Umschalten
: Gewisse Führungslinien sind asymmetrisch. Diese Option erlaubt es solche Führungslinien zwischen horizontal oder vertikal umzuschalten.

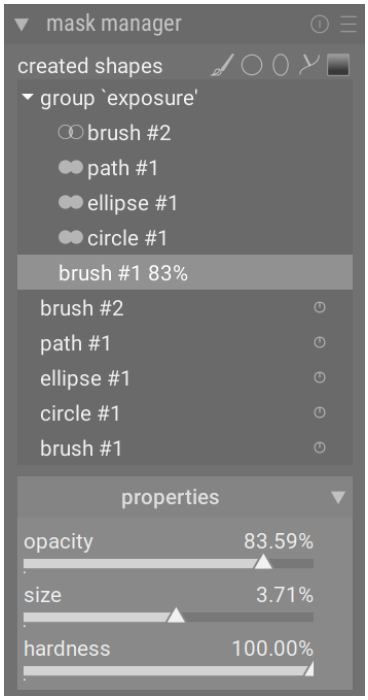
Horizontale Linien, vertikale Linien, Unterteilungen
: Wenn die Überlagerung Gitter angewählt ist, dann setze die Parameter des Gitters.

Überlagerung Farben
: Die Farben der Überlagerungslinien. Beachte, dass dies jegliche Linien, die über das Bild gelegt werden, beeinflusst, zum Beispiel gezeichnete Masken.

Kontrast
: Der Kontrast zwischen den hellsten und dunkelsten Teilen einer Überlagerung: normalerweise der Kontrast zwischen sicht- und unsichtbaren Teilen von gestrichelten Linien.

## 8.3.2.6. Maskenverwaltung

Verwalte alle gezeichneten Masken und Formen für das geöffnete Bild.




Dieses Modul dient dem Erzeugen, Umbenennen, Bearbeiten und Löschen von Formen. Formen von gezeichneten Masken können geändert, Formen gruppiert und diese mit Mengenoperatoren kombiniert werden.

Die oberste Zeile des Bedienfelds der Maskenverwaltung enthält Schalter zur Erzeugung neuer Formen. Es sind die gleichen wie in der Benutzeroberfläche für gezeichnete Masken in Dunkelkammer-Modulen.

Im Feld unter diesen Schaltflächen ist eine Liste aller Masken und der einzelnen Formen des geöffneten Bildes.

Gruppen von Formen, die eine gezeichnete Maske bilden, werden mit einem Titel der Form “group ” angezeigt, um das Modul in dem sie gebraucht werden mit den Teilformen darunter aufzulisten. Nach der Liste der Maskengruppen gibt es eine Liste der einzelnen Formen, die für dieses Bild erstellt wurden, einschließlich der Formen einer Gruppe. Wird eine Form in einer gezeichneten Maske verwendet, wird dies durch ein Symbol rechts vom Formnamen angezeigt.

### Formen

Als Normalfall wird jeder Form automatisch ein Name vergeben, bestehend aus dem Typ der Form (“Pinsel”, “Kreis”, “Ellipse”, “Pfad”, “Gradient”) zusammen mit einer automatisch sich erhöhenden Ordnungszahl. Mit Doppelklick auf den Namen kannst du die Form umbenennen. Es ist anzuraten den Formen bezeichnende Namen zu geben, insbesondere falls du die gleiche Auswahl auch für andere Masken erneut wiederverwendest.

Wenn eine Form eine reduzierte Deckkraft aufweist, wird dies neben dem Namen der Form angezeigt. Ein Icon, das den gewählten Set Operator (Modus) wird links angezeigt (ausser für die erste Form einer Gruppe, der mit keiner vorangehenden Form kombiniert werden kann.

Durch Anklicken des Namens einer Form, wird diese im Bild ausgewäht und mit allen Kontrollelementen angezeigt, die eine Bearbeitung der Form ermöglichen. Das ist insbesondere nützlich, wenn in einer Maske viele überlappende Formen die Selektion der gewünschten Maske mit der Maus erschweren. Umgekehrt wird bei Auswahl einer Maskenform aus einem Dunkelkammermodul diese auch in der Maskenverwaltung ausgewählt.

Rechtsklick auf den Formnamen zeigt einen Einstellungsdialog mit weiteren Optionen (siehe unten):

---

Hinweis: darktable behält alle Formen, die je für diese Bild definiert wurden, außer sie werden explizit gelöscht. Falls du wählst, die Bearbeitungsfolge bei einem Export mit einzuschließen, werden alle Formen mit dem Bild exportiert. Es kann bei sehr langen Formen-Listen passieren, dass der benötigte Speicherplatz für diese Formen, die Größenbegrenzung bestimmter Dateiformate übersteigt. Das kann die Erzeugung des XMP-Tags beim Export unmöglich machen.

## Masken & Gruppen

Gezeichnete Masken werden durch Hinzufügen einer Gruppe von Formen zum Bild in der aufgeführten Reihenfolge (von unten nach oben – die gleiche Reihenfolge wie Bearbeitungsmodule angezeigt werden). Jede Form passt die bestehende Maske mittels einem von fünf logischen Mengenoperatoren an (siehe unten). Da die Reihenfolge wichtig ist, können Formen in der Liste nach oben und unten bewegt werden.

Durch Anklicken einer Gruppe in der Maskenverwaltung wird diese eingeblendet, die Liste der beteiligten Formen wird angezeigt – die korrespondierenden Formen wird im Bild in der Mitte eingeblendet. Umgekehrt wird bei Anzeige einer Maske aus einem Dunkelkammer-Modul, die korrespondierende Gruppe in der Maskenverwaltung eingeblendet.

Rechtsklick auf den Namen einer Gruppe zeigt ein Menü mit Optionen an, um neue oder bereits existierende Formen zur Gruppe hinzuzufügen, oder um nicht gebrauchte Formen zu entfernen. Die Gruppe kann auch als Ganzes gelöscht werden.

Rechtsklick auf eine, in einer Maskengruppe beteiligte Form erlaubt, deren Wirkung auf die gesamte Gruppe wie folgt anzupassen:

Entferne aus der Gruppe
: Entferne die Form aus der Maske.

Wende invertierte Form an
: Invertiere die Polarität der angewählten Form.

Modus
: Wähle wie diese Form mit der vorangehenden Maske kombiniert wird, mit der Wahl eines der fünf Set-Operatoren, die unten definiert sind. Der angewählte Modus wird mittels eines Häkchens angezeigt.

Bewege nach oben/unten
: Bewege die Form in der Liste nach oben oder unten.

Du kannst auch deine eigenen Gruppen kreieren mit vorhandenen Formen, die du gruppieren willst, rechts klicke diese und wähle “gruppiere die Formen”.

### Eigenschaften

Expand the properties section to change the properties appropriate for the selected shape(s) (some or all of: opacity, size, shrink or grow, rotation, feather, hardness).

Wenn eine Gruppe ausgewählt wird, dann werden die weichen Ränder der Schieber automatisch angepasst, als Versuch unwiderrufliche Verzerrungen zu vermeiden (wo gewisse Formen in deren Extremen gehalten, währen andere immer noch angepasst werden können, sodass die Umkehr der Bewegung, nicht die Ursprungssituation zurückbringt). Wie bei jeder weichen Ränder Art kann dies aber übersteuert (forciert) werden, falls du die Konsequenzen akzeptierst.

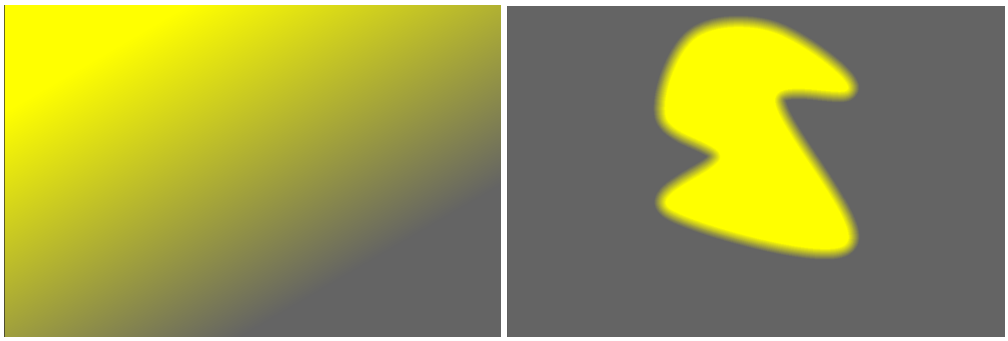
Falls ein Stift (z.B. Wacom) erkannt wird, werden einige zusätzliche Optionen angezeigt, um zu steuern, wie es in darktable angewendet wird.

pressure
: Controls how the pressure reading of a graphics tablet impacts newly generated drawn mask brush strokes. You can control the brush width, hardness and opacity. “Absolute” control means that the pressure reading directly defines the attribute with a value between 0% and 100%. “Relative” means that the pressure reading adjusts the attribute between zero and the pre-defined default value (default off).

smoothing
: Sets the level for smoothing of drawn mask brush strokes. Stronger smoothing leads to fewer nodes and easier editing at the expense of lower accuracy.

## Set-Operatoren (Modi)

Set-Operatoren werden genutzt, um zu definieren, wie gruppierte Formen kombiniert werden. Im folgenden Beispiel (mit Ausnahme der “Summe”) nutzen wir eine Maske, die einen Gradienten gefolgt von einem Pfad kombiniert, um die Auswirkung jedes einzelnen Set-Operators zu zeigen, welcher der Form Pfad hinzugefügt wird:



Als Regel sagen wir in den folgenden Erklärungen, dass ein Pixel in einer Maske oder einer Form “ausgewählt” ist, wenn es eine Deckkraft grösser als Null hat.

Summe (Standard für Pinselformen)
: die Form addiert zu der bestehenden Maske mittels Erhöhung der Deckkraft der gezeichneten Form. Das gestattet mehrere Formen (z.B. Pinselstriche) mit geringer Deckkraft in Ebenen übereinander aufzutragen, um die Stärke der Gesamtmaske zu erhöhen (z.B. im Nachbelichten und abwedeln). Die resultierende Deckkraft ist die Summe der Deckkraft der einzelnen Formen, die mit diesem Pixel überkreuzen, bis zu einem Maximum von 100%.

Vereinigung (Standard für Nicht-Pinsel-Formen)
: Das ist der Standard Set-Operator und wird dargestellt mit dem Symbol links neben dem Formen-Namen. Die Form addiert zusätzlich zu der bestehenden Maske so, dass die resultierende Maske entweder die Pixel gewählt in der existierenden Maske oder in der zugeteilten Form enthält. In überlappenden Teilen wird der Maximalwert genommen:

Schnittmenge
: Die Form addiert so zu der bestehenden Maske, dass die resultierende Maske nur Pixel enthält, die in beiden, der existierenden Maske und der hinzugefügten Form vorhanden sind. In überlappenden Teilen wird der Minimalwert gebraucht. Im Beispiel wird dieser Operator verwendet, um den Pfad mit einem Gradienten “aufzuprägen”:

Unterschied
: Im nicht überlappenden Teil ist die existierende Maske unverändert. In der resultierenden Maske werden Pixel nur ausgewählt in der existierenden Maske, aber nicht in der hinzugefügten Form. Dieser Set-Operator wird gewählt, wenn du einen Teil innerhalb einer Auswahl ausschneiden willst:

Ausschluss
: Die resultierende Maske selektiert alle Pixel, die in der existierenden Maske vorhanden sind und in der hinzugefügten Form nicht - oder umgekehrt. Das ist gleichbedeutend mit einem “exklusiv oder”:

## 8.3.2.7. Modul Reihenfolge

Die Reihenfolge von Dunkelkammer-Modulen kann durch Voreinstellungen geändert werden.

Bei der Bearbeitung eines Bildes werden die aktiven Module in einer definierten Reihenfolge abgearbeitet, die im rechten Bedienfeld der Dunkelkammer angezeigt wird. Dieses Bedienfeld gibt Auskunft über die aktuelle Reihenfolge der Bearbeitungsmodule in der Pixelpipe . Oben im Bedienfeld wird der Name der aktuell gewählten Voreinstellung angezeigt, oder “benutzerdefiniert”, wenn die Reihenfolge vom Nutzer geändert wurde. Die folgenden Voreinstellungen stehen zur Auswahl.

v5.0 RAW
: Das ist die Standardmodulreihenfolge für eine szenenbezogene RAW-Entwicklung in darktable 5.0 und später.

v5.0 JPEG
: Das ist die Standard-Modul-Reihenfolge für JPEG Bearbeitungen in darktable 5.0 und später.

v3.0 RAW
: This is the default module order for scene-referred RAW development workflow between darktable 3.0 and darktable 4.8.

v3.0 JPEG
: This is the default module order for JPEG development between darktable 3.0 and darktable 4.8.

veraltet
: Diese Modulreihenfolge wird für die veraltete, anzeigebezogene Bearbeitung verwendet. Sie wird auch für Bilder angezeigt, die mit Versionen vor darktable 3.0 bearbeitet wurden.

Benutzerdefiniert
: Der Benutzer hat die Reihenfolge der Module manuell geändert.

---

Hinweis: Die Änderung der Modulreihenfolge in der Pixelpipe ist nicht nur eine kosmetische Änderung auf der graphischen Oberfläche, sondern hat reale Auswirkungen auf die Bildverarbeitung. Ändere die Reihenfolge der Module nicht ohne einen spezifischen, technischen Grund und ein Verständnis für die erforderliche Änderung in Bezug auf die Bildverarbeitung.

Mehr Informationen zur Änderung einer Modulreihenfolge sind unter Die Pixelpipe & Modulreihenfolge beschrieben.

### 8.3.2.8. Navigation

Zoome und schwenke das geöffnete Bild.

Die Navigationsanzeige oben links in der Ansicht Dunkelkammer zeigt eine vollständige Vorschau des aktuellen Bildes mit einem Rechteck, das den aktuell sichtbaren Bereich im Hauptfenster anzeigt. Du kannst mit der Maus, mit dem Hauptbild, mit diesem Modul interagieren (Scrollen zum Rein- und Rauszoomen, Mittenklick zum Surfen aller Zoomstufen, Klicken und Ziehen zum Schwenken). Alternativ, ist die aktuelle Zoomstufe angegeben in einer Combobox in der Voransicht unten rechts – Klicke, um aus einer Anzahl normaler Zoomstufen auszuwählen, um die Zoomstufe manuell auszuwählen.

Die Navigation kann mit einem Kurzbefehl ein- und ausgeblendet werden (standardmäßig Strg+Umschalt+N).

### 8.3.2.9. Softproof

Betrachte dein Bild mit einem ausgewählten Farbprofil gerendert.

Anklicken des Symbol aktiviert den Softproof-Modus für ein Bild. Dieser zeigt eine Vorschau des Bildes, die mit einem Druckerprofil erzeugt wurde und anzeigt, wie die Farben im Druck aussehen werden. Softproof kann auch mit dem Kurzbefehl Strg+S eingeschaltet werden. Die Nachricht “Softproof” unten links im Bild zeigt an, dass der Softproof-Modus eingeschaltet ist.

Right-click on the icon to open a dialog with the following configuration parameters. For each of these parameters, the list of available profiles is read from $DARKTABLE/share/darktable/color/out (where $DARKTABLE represents darktable’s installation directory) and color/out in the darktable configuration directory . Note that these color/out directories are not created by the darktable install; if you need to use one, you must create it yourself.

Anzeigerofil
: Setze das Farbprofil für den Bildschirm. Die Option “Vorschau des Bildschirmprofil” ist die Vorzugseinstellung, wenn man mit einem kalibrierten Bildschirm arbeitet. Das Profil wird entweder vom Farbmanager des Systems oder vom X Display-Server genommen. Die Methode, mit welcher darktable dein Bildschirm-Profil finden soll, kann bestimmt werden in darktable-Voreinstellungen>Verschiedenes . Für mehr Informationen siehe den Abschnitt Bildschirm-Profil .

Voransicht Bildschirmprofil
: Setze das Farbprofil für das Voransichts-Bild, wenn du ein zweites Fenster brauchst.

Vorsatz
: Setze die Wiedergabevorschau für deinen Bildschirm – nur anwählbar, wenn Wiedergabe mit LittleCMS2 aktiviert ist. Siehe Wiedergabe Vorsatz für eine Liste mit den möglichen Optionen. Diese Option erscheint zweimal – einmal für das Bildschirmprofil und einmal für die “Vorschau Bildschirmprofil”.

Softproof Profil
: Setze das Farbprofil für softproofing. Im Normalfall werden diese Profile vom Drucker geliefert, oder generiert beim Drucker profilieren.

Histogramm Profil
: Setze das Farb-Profil des Histogramms. Keine der möglichen Varianten ist ideal, jedoch ist die Wahl von “System-Anzeige-Profil” die am wenigsten schlechte Einstellung, da alle anderen Profile aus dem Farbraum der Anzeige abgeleitet sind und so zumindest mit dem übereinstimmen, was du auf dem Bildschirm siehst.

### 8.3.2.10. Verlauf

Ansehen und Ändern des Verlaufsstapels des aktuellen Bilds in der Dunkelkammer.

Dieses Modul zeigt jede Änderung des Status (aktivieren/deaktivieren/ändern von Parametern) aller Dunkelkammer-Module, die für das aktuelle Bild geändert wurden. Wähle einen Punkt im Verlauf an, um zu diesem Punkt der Bearbeitung des Bildes zurückkehren. Umschalt+Klick auf ein Element im Verlauf öffnet dieses Modul im rechten Bedienfeld, ohne die aktuelle Bearbeitung zu verändern.

---

Vorsicht: Wenn ein Modul im Verlaufsstapel ausgewählt ist und weitere Änderungen am Bild erfolgen, werden alle Bearbeitungen oberhalb der Auswahl verworfen. So kann leicht Entwicklungsarbeit verloren gehen! Mit Strg+Z können solche Änderungen rückgängig gemacht werden.

Es ist also sicher, das Programm zu beenden, die Dunkelkammer zu verlassen, oder zu einem anderen Bild zu wechseln, nachdem ein vorhergehender Schritt im Modul “Verlauf” ausgewählt wurde. Nach Rückkehr zu diesem Bild ist die Verlaufsliste wieder die gleiche wie vor dem Verlassen.

Befindet sich der Mauszeiger über einem Eintrag im Verlaufsstapel, werden Kurzinfos zu allen Änderungen in diesem Modul im Vergleich zum vorherigen oder zum Normalzustand angezeigt. Das kann helfen, ungewollte Anpassungen zu finden.

Anklicken von “Verlaufsstapel zusammenfassen” erzeugt den kürzesten Verlaufsstapel, um das aktuelle Bildes nachzubilden. Dabei werden alle Bearbeitungen oberhalb des ausgewählten Schritts verworfen. Mehrfach im Stapel vorkommende Module werden zu einem einzigen Schritt im Stapel zusammengefasst.

Anklicken von “Verlaufsstapel zusammenfassen” mit gedrückter der Strg-Taste verkürzt den Verlaufsstapel ohne Zusammenfassung. D.h. alle Module oberhalb des ausgewählten werden gelöscht, doch der restliche Verlaufsstapel bleibt unverändert.

Anklicken der Schaltfläche “Einstellungen zurücksetzen” in der Kopfzeile des Moduls löscht den gesamten Verlauf und reaktiviert alle Standardmodule. Dies entspricht der Auswahl von “Original” im Verlauf und dem Anklicken von “Verlaufsstapel zusammenfassen”.

Die Schaltfläche rechts neben “Verlaufsstapel zusammenfassen” ermöglicht, mit dem Verlaufsstapel des aktuellen Bildes einen neuen Stil zu erzeugen, der dann auf andere Bilder angewendet werden kann. In der ersten Zeile des erscheinenden Fensters wird ein Name für den Stil eingegeben, in der zweiten eine suchbare Beschreibung. Schließlich werden die Module aus dem Verlaufsstapel ausgewählt, die in den Stil übernommen werden sollen.

Einmal erstellt, können Stile im Leuchttisch-Modul Stile verwaltet und auf andere Bilder angewendet. Ferner können Stilen auch Kurzbefehle zugewiesen werden (siehe darktable-Voreinstellungen > Kurzbefehle ), und auf alle ausgewählten Bilder, sowohl im Leuchttisch als auch in der Dunkelkammer, wird der zugeordnete Stil bei Ausführung des Kurzbefehls angewandt.

## 8.3.2.11. Warnung Beschneidung

Hervorgehobene Teile des Bildes können Leuchtstärke oder Gamut-Beschnitt anzeigen.

Wenn ein Bild an einem Bildschirm dargestellt wird, dann wird normalerweise jedes Pixel als Summe von drei Zahlen dargestellt, die eine Aussage machen über die Intensität der Primärfarben rot, grün und blau im Darstellungs-Farbraum. Weil dieser normalerweise eng verknüpft ist mit der Hardware mit deren physikalischen Grenzen, so gibt es einen Maximalwert für die [R,G,B] Kanäle, der die maximale Intensität für diesen Farbraum repräsentiert. Ähnlich gibt es auch einen Minimalwert, unter dem die Pixel auf null gesetzt werden. Wenn wir versuchen von einem größeren Farbraum zum Farbraum des Bildschirmes zu konvertieren, dann werden Werte, welche dieses Maximum übersteigen, auf das Maximum zurück beschnitten und Werte unter dem Minimum werden auf null gesetzt. Diesen Prozess nennt man “beschneiden” und er wird zu Informationsverlust führen, oder “falschen” Farben von beschnittenen Pixeln.

Klicke das Icon , um die Anzeige der Über- oder Unterschreitung der Werte zu ermöglichen.

Es gibt zwei Wege mit welchen Pixel beschnitten werden im Farbraum des Bildschirmes.

- Luminanz-Beschnitt: Dies kann auftreten, wenn ein Pixel zu hell ist, um diesen im Farbraum des Bildschirmes darzustellen. Die Helligkeit der Pixel wird berechnet als gewichteter Durchschnitt der [R,G,B] Kanäle. Falls dieser Durchschnitt den erlaubten Wert überschreitet, ist das ein Indiz für Überbelichtung. Die Helligkeit eines Pixels kann auch zu dunkel sein, um mit einem [R,G,B] Wert am Bildschirm dargestellt zu werden, in diesem Fall wird es einfach als schwarz dargestellt. Normalerweise können wir mit Helligkeit-Beschnitt umgehen, indem wir vorsichtig die Tonwerte und Belichtungswerte anpassen.
- Farbhelligkeit-Beschnitt: Der Farbraum der Ausgabe definiert einen Satz Primärfarben, welche, falls in gewissen Verhältnissen zusammengemischt, die dargestellte Farbe ergeben. Es ist aber nur möglich so viele Farben zu erzeugen, wie das mit der Kombination dieser drei Primär-Farben möglich ist. Bei hoch gesättigten Farben kann es schwierig werden, diese darzustellen, insbesondere für sehr helle oder sehr dunkle Pixel. Wenn es kein positives Set von [R,G,B] Werten gibt, die eine gegebene Farbe mit einer gegebenen Helligkeit darstellen kann, dann sagen wir diese Farbe sei “außerhalb der Bandbreite”, und wir müssen uns stattdessen begnügen eine andere Farbe, die dargestellt werden kann mit den erlaubten [R,G,B] Werten des Farbraumes. Normalerweise können wir mit Farbhelligkeit-Beschnitt umgehen, indem wir die Hellen Stellen und Schatten nicht zu fest sättigen, und möglicherweise mit Farbverläufen oder Farbsättigungstechniken arbeiten.

Das Modul “Anzeige für Über-/Unterschreitung der Farbwerte” wird gebraucht um die Pixel anzuzeigen, die am Bildschirm nicht genau angezeigt werden können, sei durch Helligkeits- oder Farbhelligkeits-Beschnitt. Vor darktable 3.4 wurde der Beschnitt aller Pixel, die den Maximumwert irgendeines der [R,G,B] Kanäle überschritt oder komplett ins Schwarze ging, angezeigt. Seit darktable 3.4 hat die Beschnitt-Warnung einige zusätzliche Modi um zwischen Helligkeits- und Farb-Helligkeits-Beschnitt zu unterscheiden, um eine bessere Entscheidung für die Behandlung des Problems zu erreichen.

Weil die Warnung des Beschnittes am Ende der Vorschau Pixelpipe läuft, erhält sie die Daten im Farbraum des Bildschirmes und wandelt sie dann in den Histogramm-Farbraum. Falls du einen Farbraum des Bildschirmes hast, der nicht “gut gemeint” ist (normal für Profile von Bildschirmen), dann werden die Farben außerhalb der Farb-Helligkeit des Bildschirm-Profils beschnitten oder verfälscht.

Das Modul Warnen vor Beschnitt, das hier beschrieben wird, warnt vor dem Beschnitt, das durch die Bildbearbeitung und die Grenzen des Farbraumes der Ausgabe hervorgerufen wird. Es sollte nicht verwechselt werden mit den folgenden ähnlichen Werkzeugen:

- Die Anzeige der Über-/Unterbelichtungen der RAW-Werte zeigt an, wo Pixel in der originalen RAW-Datei aufgrund physikalischer Grenzen im Dynamikumfang des Kamerasensors beschnitten wurden. Das Modul zeigt unwiederbringliche Verluste zum Zeitpunkt der Aufnahme an. Soweit möglich muss dies mit Methoden der Spitzlichtrekonstruktion behandelt werden.
- Das Modul Anzeige der Über-/Unterschreitung der Farbwerte gibt auch Aufschluss über Beschnitt als Folge der Bildbearbeitung. Es basiert auf einer externen littleCMS library und ist mehr oder weniger gleich mit dem Modus voller Gamut in der Anzeige der Überschreitung. Die Nachteile des Moduls Anzeige der Über-/Unterschreitung der Farbwerte sind, dass es nicht erlaubt zu unterscheiden, ob der Beschnitt von der Helligkeit oder der Farbhelligkeit stammt, und dass diese sehr viel langsamer ist als die Beschnitt-Warnung.

### Moduleinstellungen

Mit Rechtsklick auf das Clipping-Icon zeigt die folgenden Optionen:

Modus Beschnitt-Voranzeige

wähle welchen Typ des Beschnittes du möchtest, dass hervorgehoben wird:

- beliebiger RGB Kanal: Zeigt, wenn eine oben-beschnittene Anzeige in einem der drei [R,G,B] Kanäle den maximal möglichen Wert des Histogramm-Farbraumes überschreitet, oder eine unten-beschnittene Anzeige der drei [R,G,B] Kanäle zu dunkel sind und alle schwarz werden. Das war der Normal-Modus vor darktable Version 3.4.
- Nur Luminanz: Zeigt alle Pixel, die beschnitten werden, weil deren Helligkeit außerhalb des Schwellenwertes, der in den Schiebereglern “oberer Schwellenwert” und “unterer Schwellenwert” eingestellt wurden. Falls das passiert, ist es normalerweise ein Zeichen, dass die Helligkeitswerte oder die Belichtungseinstellungen schlecht gesetzt waren.
- Nur Sättigung: Zeigt an, wo übersättigte Farben in einem oder mehreren der [R,G,B] Kanäle auf einen Wert außerhalb des erlaubten Bereiches des Histogramm-Farbraumes forciert wurden, obwohl die Gesamt-Helligkeit des Pixels innerhalb akzeptabler Grenzen liegt. Das bedeutet, dass die Pixelfarbe im Histogramm-Farbraum nicht dargestellt werden kann. Das kann bei schlecht gesetzten Farb-Helligkeits Werten oder Sättigungswerten passieren.
- voller Gamut: zeigt eine Kombination der drei voran beschriebenen Optionen. Es ist der neue Normal-Modus seit darktable 3.4, und gibt die kompletteste Anzeige von potenziell problematischen Pixeln.

Farbzusammenstellung

Als Normalanzeige, markiert die anzeige die Pixel in Rot, wo die obere Schwelle überschritten wird (oben-abgeschnitten) und in Blau wo die untere Schwelle unterschritten wird (unten-abgeschnitten). Dieses Farbschema kann gewechselt werden in Schwarz & Weiß oder Violett & Grün_ jeweils für “über & unter” Anzeigen, was für bestimmte Bilder von Vorteil sein kann.

Unterer Schwellenwert

Ausgedrückt in EV in Bezug auf den Weißpunkt (der im Normalfall EV=0 ist). Falls die [R,G,B] Kanäle unter diesen Wert fallen ein Unter-abschnitt

- 8-Bit sRGB beschneidet Schwarz bei –12,69 EV
- 8-Bit Adobe RGB beschneidet Schwarz bei –19,79 EV
- 16-Bit sRGB beschneidet Schwarz bei –20,69 EV
- Fine-Art-Mattdrucke erzeugen Schwarz typischerweise bei –5,30 EV
- Farbglanzdrucke erzeugen Schwarz typischerweise bei –8,00 EV
- Schwarz-Weiss-Glanzdrucke erzeugen Schwarz typischerweise bei –9,00 EV

Oberer Schwellenwert

Wie sehr ein Pixel an der oberen Grenze sein soll, bevor er vor eine Beschnitt-Warnung ausgegeben wird, ausgedrückt als Prozentsatz (Standard 98 %). Im Falle eines Gamut-Checks kontrolliert dieser Wert wie nahe der Sättigung des Pixels an die Grenze darf, bevor die Warnung angezeigt wird.

---

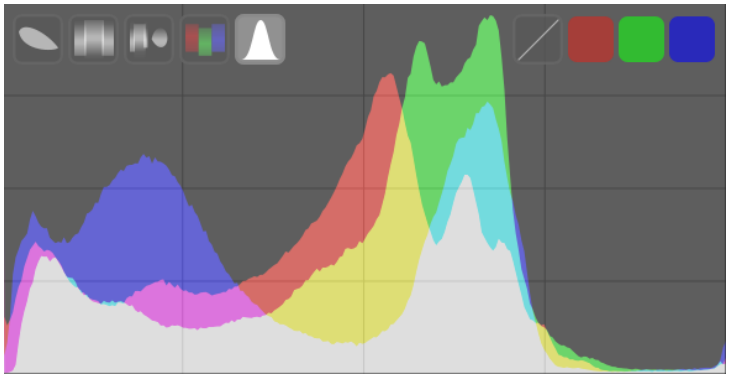
Hinweis: Diese Clipping-Anzeige ist möglicherweise nicht optimal, wenn Du überprüfen möchtest, wo Daten abgeschnitten werden. Verwende in diesem Fall die Clipping-Maske für die Highlight-Rekonstruktion .

---

# 8.3.3. Geteilt

## 8.3.3.1. Bereiche

Dieses Modul stellt unterschiedliche grafische Darstellungen für die Dynamik oder Chromatizität des entwickelten Bilds bereit.



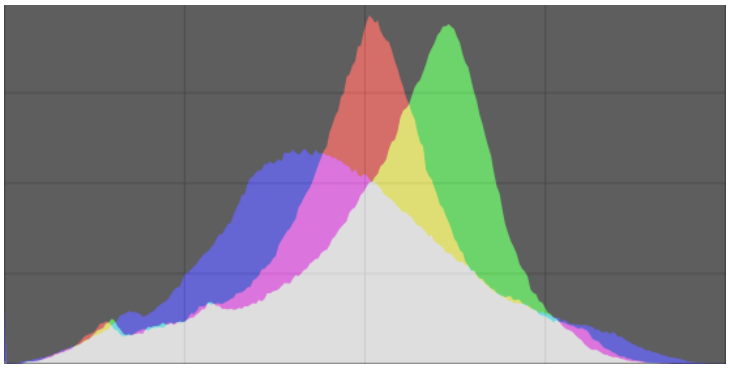
Hover the mouse over the module to reveal buttons that can be used to adjust the display. The buttons on the left-hand-side are used to choose the display mode, from left-to-right: vectorscope, waveform, split (waveform/vectorscope), rgb parade and histogram. The buttons on the right-hand-side control how the plot for the current scope is drawn.

Die Höhe des Moduls Scopes kann verändert werden, mit Klick und Ziehen am unteren Ende, oder mit Shift+Alt (gedrückt), während mit dem Mausrad gescrollt wird. Die Sichtbarkeit kann geändert werden mit dem Shortcut (Standard Ctrl+Shift+H).

Das Modul Scopes ist standardmässig im Panel oben rechts und kann unter darktable-Voreinstellungen > Verschiedenes > Position des Histogramms/Scopes in das linke Bedienfeld platziert werden.

Aus Gründen der Performance werden die Darstellungen nicht aus dem qualitativ besseren Bild in der Hauptsicht berechnet, sondern aus dem Vorschaubild, wie im Modul Navigation angezeigt. Die Vorschau wird einer kleineren Auflösung gerechnet und lässt teils zeitaufwändige Bildverarbeitungsschritte aus. Daher kann die Darstellung in Bezug auf Bilddetails nicht genau sein und kann auch in anderen Eigenschaften vom fertig entwickelten Bild abweichen.

## Histogramm



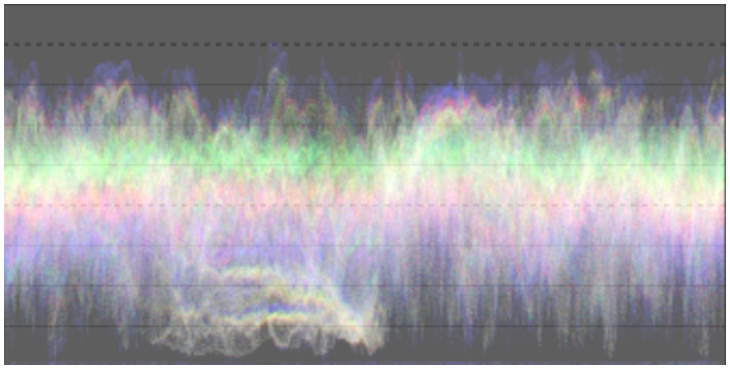
Das Histogramm zeigt die Helligkeitsverteilung der Pixel für jeden Farbkanal.

Die horizontale Achse verläuft von 0 % bis 100 % der Lichtwerte für jeden Kanal. Die vertikale Achse gibt die Anzahl der Pixel mit der jeweiligen Helligkeit wieder.

Standardmässig werden Daten für alle drei RGB Farbkanäle angezeigt. Die Rot, Grün und Blau gefärbten Einstellknöpfe können verwendet werden, um die Anzeige von jedem Farbkanal umzuschalten.

The first button on the right-hand-side toggles between logarithmic and linear rendering of the vertical axis (pixel count) data.

## Wellenform



Das Waveform-Histogramm zeigt ähnliche Daten wie das Histogramm, doch zeigt es die Daten in einem räumlichen Kontext.

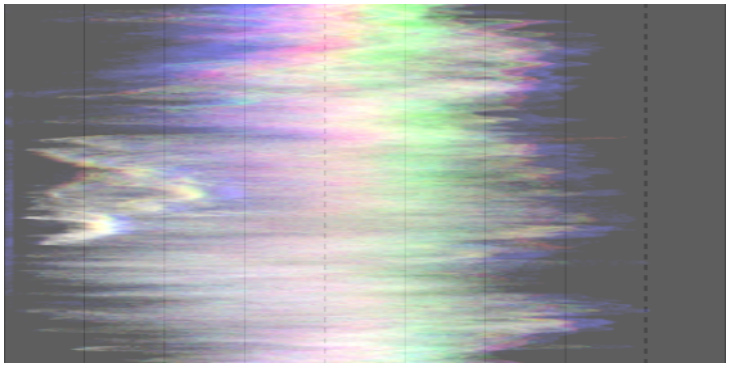
Im “normalen” horizontalen Waveform-Histogramm repräsentiert die horizontale Achse des Histogramms die horizontale Achse des Bildes. D.h. die rechte Seite des Waveform-Histogramms stellt die rechte Seite des Bildes dar und die linke Seite des Histogramms die linke Seite des Bildes.

Die vertikale Achse repräsentiert die Verteilung der Pixel durch Licht für jeden Kanal – die dicke punktierte Linie oben zeigt 100 % Helligkeit an. Werte darüber werden ausgebrannt sein. Die punktierte Linie in der Mitte zeigt 50 % Helligkeit und der unterste Teil der Wellenform zeigt 0 % Helligkeit an.

Die Helligkeit jedes Punktes in der Wellenform zeigt die Anzahl der Pixel in dieser Position (die horizontale Achse), die diese Helligkeit haben (die vertikale Achse). Je heller der Punkt, umso mehr Pixel in diesem Punkt haben diese Helligkeit.

Wie beim Histogramm, kann jeder der Kanäle rot, grün und blau durch Anklicken des entsprechenden Button einzeln angezeigt werden.

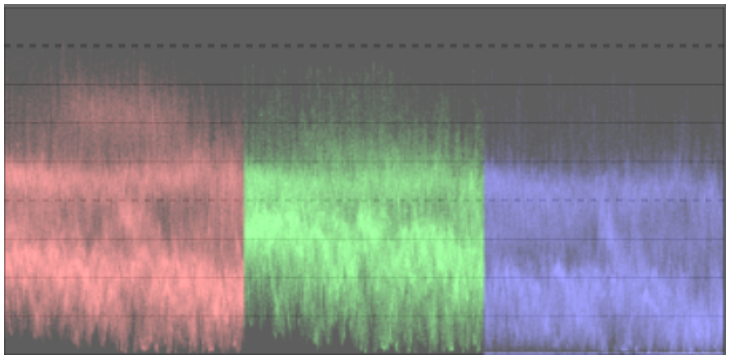
The first button on the right-hand-side toggles the display between horizontal (above) and vertical (below) mode:



In der vertikalen Wellenform repräsentiert die vertikale Achse die vertikale Achse des Bildes und die horizontale Achse repräsentiert die Verteilung der Pixel in Helligkeitsstufen. Die vertikale Wellenform kann nützliche sein für Bilder im Hochformat, oder ganz einfach, um ein Bild in einer anderen Art zu verstehen.

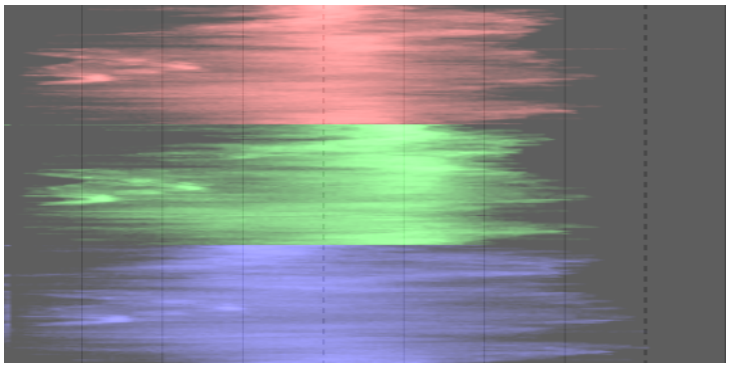
Siehe Of Histograms and Waveforms für mehr Details zum darktable Wellenform Bereich.

## RGB Parade



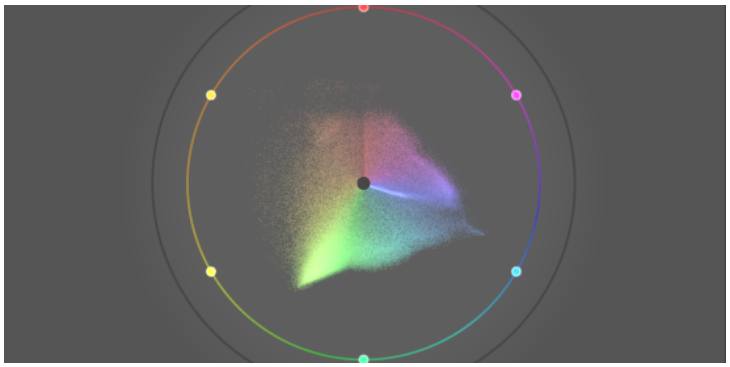
Die getennten RGB-Kanäle (RGB-Parade) zeigen die gleichen Daten wie das Waveform-Histogramm, doch werden die Rot-, Grün- und Blaukanäle nebeneinander angezeigt.

Wie beim Waveform-Histogramm wird durch Anklicken des Buttons rechts zwischen horizontaler und vertikaler Verarbeitung der Bilddaten umgeschaltet.



Die RGB Parade ist nützlich, um die Intensitäten der Rot-, Grün- und Blaukanäle anzugleichen. Sie kann auch helfen, die Unterschiede zwischen, aber auch die zugehörigen Qualitäten der einzelnen Kanäle aufzeigen.

### Vektor-Scope

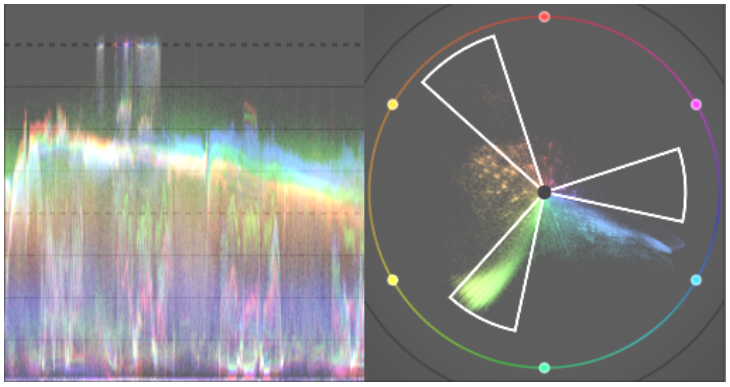


Der Vektor-Scope zeigt Chromatizität ohne Bezug zu Helligkeit noch räumlichen Daten.

Die Distanz vom Zentrum der Grafik repräsentiert Chroma und der Winkel repräsentiert den Farbton. Teile der Grafik sind eingefärbt abhängig von der Chromazität und der Farbe zu welcher sie im Bild gehören. Die Grafik repräsentiert “Farbvolumen” mit dem Rendern der häufiger gebrauchten Farben in den helleren Tönen.

Die Grafik beinhaltet einen “Farbton-Ring”, der das Maximum an Chroma von jedem Farbton repräsentiert (in gebundenem RGB) des gegenwärtigen Histogramm-Profils. Die RGB primären/sekundären Farben sind mit Kreisen um den Farbton-Ring markiert.

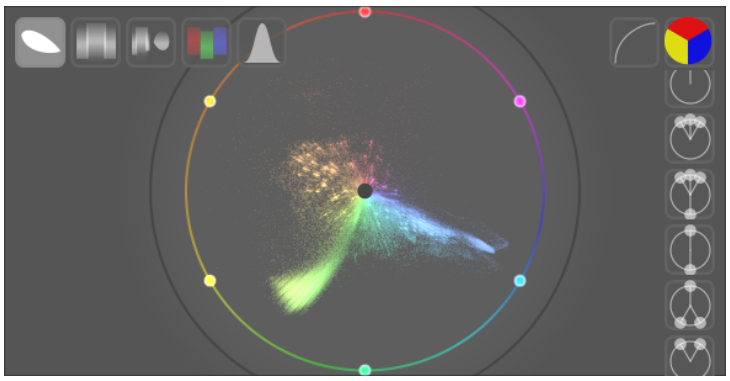
### split (waveform/vectorscope)



Zeigt einen kombinierten Modus an, bei dem links die Wellenform und rechts das Vektorskop zu sehen sind. Die verfügbaren Bedienelemente entsprechen den Beschreibungen für die einzelnen Modi.

### Farb Harmonie und zusätzlich Vetroscop Einstellungen

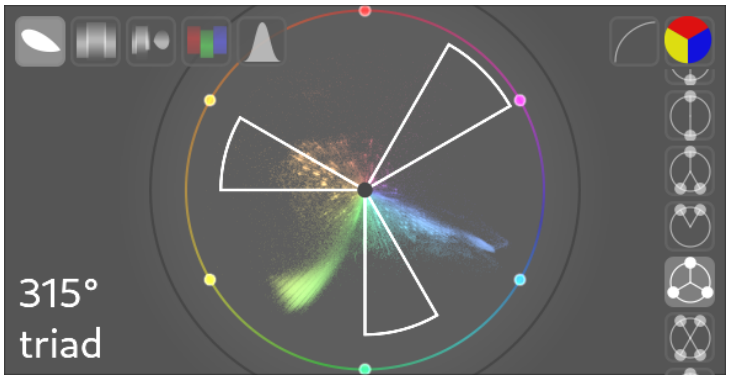
Das Vektorscop sieht einige zusätzliche Einstellungen über jene hinaus, welche die anderen Modi vorsehen, über die es sich lohnt zu reden. Beim Überfahren des Moduls Scopes im Modus Vetorscop werden die folgenden zusätzlichen Einstellknöpfe angezeigt.



Click the second-to-right-most button to toggle the chroma scale between linear and logarithmic mode.

Click the right-most button to toggle the color space of the vectorscope between CIELUV , JzAzBz or RYB – as previously mentioned, these color spaces exclude any luminosity component in this module. The CIELUV graph will be faster to calculate, and is a well-known standard, though JzAzBz may be more perceptually accurate.

Finally, along the right-hand edge of the module are a series of buttons that allow the selected color harmony indicator to be overlaid on the vectorscope graphic when in RYB color space. For example, the following shows the “triad” color harmony:



Rotiere die überlagerten Harmonie-Leitlinien mit Überfahren des Moduls Scopes und gleichzeitigem Scrollen des Mausrades. Halte Ctrl gedrückt während dem Scrolle, um langsamer zu rotieren. Halte Shift gedrückt, um den Anteil, der überlagerten Leitlinien, zu verändern.

Der Typ und die Position der Harmonie-Richtlinien werden mit den Bearbeitungsdaten der Bilder gespeichert (in der XMP Datei und der Datenbank, und können so für weitere Bearbeitungen zurückgeholt werden.

Eine vollständige Beschreibung, wie diese Funktion zu nutzen sei, ist jenseits des Umfangs dieser Referenz, der folgende Überblick ergibt einen grundlegenden Hinweis, wie dieser Modus zu gebrauchen ist, um die Harmonie der Farben im Bild zu verbessern.

1. Mit der globalen Farbpipette werden Proben aus den Schlüsselstellen (der Farben) des Bildes genommen. Die Wahl derselben ist rein künstlerisch, das davon abhängt, welches Gefühl du transportieren willst. Wähle (in der globalen Farbpipette), das gewählte Muster auf dem RYB Vektorscop anzuzeigen.
2. Wähle den Typ der Farb-Harmonie, den du einbringen willst (oder den am nächsten zur aktuellen Verteilung der gewählten Muster). Rotiere (mit Ctrl+Scroll) bis die gewählten Muster einigermassen zu den Harmonie-Richtlinien passen.
3. Falls einige der gewählten Muster ausserhalb der Richtlinien liegen, fahre fort mit Bildbearbeitung, bis diese innerhalb die Richtlinien fallen. Du kannst irgendein Bearbeitungsmodul nutzen, um das zu erreichen, aber mehrfache maskierte Instanzen von Farbbalance RGB ergeben normalerweise die besten Resultate.

Bitte beachte Einstellungen vorgesehen sind als grundlegende Richtlinie, um Farb-Harmonie zu erreichen – versuche nicht Farben in die Richtlinien zu forcieren auf Kosten des Gesamteindruckes des Bildes. Für gewisse gute Beispiele, wie diese Funktion zu brauchen ist, siehe pull request , der den originalen Wechsel einführte.

### Warnung

- Der Farbton-Ring ist nicht ein Gamut-Check , da eine Farbe wohl innerhalb des Ringes, aber wegen der Dunkelheit/ Helligkeit außerhalb des Gamuts sein kann.
- Wenn die Anpassung eines Bildes auf der Probe einer Farb-Pipette basiert, können schnellere und genauere Resultate mit dem Gebrauch von kalibrieren mit einer Farb-Pipette im Modul Farbkalibrierung erzielt werden.
- Der Vektor-Scope hat keine “Haut-Ton-Linie”, welcher eher eine mangelhafte Generalisierung als ein universaler Standard ist.
- Der Vektor-Scope repräsentiert ein kolorimetrisches codieren eines Bildes, das sich ganz klar von der Wahrnehmung eines Betrachters unterscheidet.

## Belichtungsanpassungen

Mit dem Histogramm, dem Waveform-Histogramm und den getrennten RGB-Kanälen können Belichtung und Schwarzwert aus dem Modul Belichtung direkt verändert werden.

Klicke im Histogramm auf den rechten Teil der Anzeige und ziehe mit gedrückter Maustaste nach rechts, um die Belichtung zu erhöhen, oder nach links, um diese zu verringern. Auf die gleiche Art kann der Schwarzwert geändert werden, indem im linken Teil geklickt und gezogen wird.

Beim Waveform-Histogramm und der RGB-Parade im oberen Bereich nach oben/unten ziehen, um die Belichtung zu erhöhen/zu verringern. Ziehen im unteren Bereich nach oben/unten erhöht/verringert den Schwarzwert.

Für die vertikale Wellenform und die RGB Bereiche sind die zugehörigen Teile rechts (Belichtung) und links (Schwarzwert).

You can also scroll in the appropriate area – rather than dragging – to adjust exposure and black point.

Schließlich lässt sich das standardmäßige Anpassungsverhalten wie folgt überschreiben:

- halte Strg+Umschalt gedrückt, während du die Einstellung anpasst, um die Soft Limits zu umgehen (z. B. um das Bild deutlich zu überbelichten)
- halte die Strg-Taste gedrückt, während du die Einstellung anpasst, um die Anpassung zu verfeinern. Alternativ kannst du mit einem Rechtsklick einen genauen Wert für die Anpassung eingeben.
- double-click on the desired area to reset to the original value

### Histogramm Profil

Bilddaten werden ins Histogrammprofil konvertiert, bevor die Darstellungsdaten berechnet werden. Dieses Profil kann mit Rechtsklick auf die Symbole Softproof oder Gamutüberprüfung im unteren Modul aufgerufen werden, und dann kann das gewünschte Profil gewählt werden. Wenn Softproof oder Gamutüberprüfung eingeschaltet sind, wird die Darstellung im Softproof-Profil angezeigt.

Da sich das Modul Scopes am Ende der Vorschau-Pixelpipe befindet, bekommt es Daten im Farbraum der Anzeige. Wenn ein Anzeigefarbraum verwendet wird, der sich nicht “gutartig verhält” (üblich für ein Geräteprofil), werden Farben beschnitten oder verfälscht, die außerhalb des Gammuts des Anzeigeprofils liegen.

## 8.3.3.2. Bildinformationen

Zeigt Informationen an, die in den Exifdaten des Bildes eingebettet sind plus zusätzlich einige zusätzliche Datenfelder von darktable vorgesehen.

Wenn mit der Maus über die Miniaturbilder gefahren wird, werden die gezeigten Informationen des eben überfahrenen Bildes automatisch aufdatiert.

Wenn mehrere Bilder angewählt sind und der Fokus nicht auf einem einzelnen Bild ist, zeigt das Modul nur jene Informationen, die für alle Bilder gleich ist. Falls irgendwelche Felder zwischen den angewählten Bildern differieren, wird stattdessen der Text “<verschiedene Werte>” eingeblendet.

Solange du in der Ansicht Leuchttisch bist, kannst mit einem Doppelklick auf das Feld Filmrolle bewirken, dass alle Bilder dieser Filmrolle angezeigt werden.

### Voreinstellungen

Die “Vorlieben” Option im Menü Voreinstellungen zeigt einen Dialog, mit einer Liste von allen Feldern, die angezeigt werden können.

Das sichtbare Kontrollkästchen erlaubt es das zu wählen, welches Feld anzuzeigen ist. Es ist auch möglich mit ziehen und ablegen eine Reihe die Reihenfolge der Anzeige zu ändern.

Diese Vorlieben können gespeichert werden als Voreinstellungen des Moduls. Drücke den Reset, um alle vorhandenen Informationen in der Normalreihenfolge anzuzeigen.

## 8.3.3.3. Exportieren

Ausgewählte Bilder exportieren.

Wenn das in der Ansicht Dunkelkammer angewendet wird, dann wird das gegenwärtig bearbeitete Bild exportiert, falls kein anderes Bild im Filmstreifen angewählt ist.

Dateien können exportiert werden in ein Verzeichnis, E-Mail, unterschiedliche Online-Plattformen, in ein Webalbum, oder Fotobuch-Vorlage.

### Moduleinstellungen

#### Speicherziel Optionen

Speicherziel
: der Typ des Ortes, wo die gewählten Bilder gespeichert werden sollen. Eine Reihe unterschiedlicher Speicherorte sind vorgesehen, wie Verzeichnis auf Speicherplatten, LaTeX Fotobuch-Vorlage und verschiedene Webseitengalerien. Je nach gewähltem Speicherziel wirst du aufgefordert zusätzliche Informationen anzugeben, wie Dateinamen oder Name des Kontos und Passwort.

filename template
: Define the folder and file to which the image will be exported. This can be automatically generated using several pre-defined variables. For example, $(SEQUENCE) in a template records sequence number of the image exported to the target. See the variables section for details.

Verzeichnis wählen
: Die Schaltfläche neben dem Dateinamen öffnet einen Dialog, um das Hauptverzeichnis für den Export auszuwählen.

Bei Konflikten

Wähle, was zu tun ist, wenn der generierte Name mit einem bestehenden File in Konflikt steht.

- wähle einen eindeutigen Dateinamen: Wählt automatisch einen eindeutigen neuen Dateinamen durch Hinzufügen einer Ganzzahl zum Dateinamen mit Konflikt.
- überschreiben: Überschreibt automatisch vorhandene Dateien. Diese Option ruft einen Dialog auf, um vor ungewolltem Datenverlust zu schützen, – du kannst das in darktable-Voreinstellungen>Sicherheit>fragen im Überschreiben-Modus exportiert wird abstellen. Hinweis: Dieser Dialog wird nicht für jede Datei aufgerufen, sondern als Gesamtbestätigung bevor der Export-Job gestartet wird.
- überschreibe falls geändert: Überschreibt automatisch existierende Dateien, falls der letzte Export-Stamp in der Datenbank von darktable mit den letzten geänderten Datum/Zeit der existierenden Datei nicht übereinstimmt.
- Überspringen: Exportiere Dateien nicht, falls der Dateiname im gewählten Ort schon existiert.

## Dateiformat Optionen

Dateiformat

Wähle das Dateiformat für das zu exportierende Bild. Zusätzliche Optionen werden eingeblendet, abhängig vom gewählten Format.

Qualität

Die Qualität die zu exportierende Datei. Größere Werte haben größere Dateigrößen zur Folge. Die Normalqualität (95) ist ein guter Wert für hochqualitative Exporte z.B. zur Archivierung oder für den Druck. Falls du einen guten Kompromiss zwischen Dateigröße und Qualität, z.B. für Online Bilder oder zum Hochladen, dann solltest du eher den Wert “90” wählen.

Bit-Tiefe

Die Anzahl nötige Bits für jeden Farbkanal. Mehr Bits bedeutet weniger Tontrennung und Color-Banding.

Kompression

Die Art der Kompression, die angewendet werden soll.

Kompressions-Stufe

Für Exportformate, bei welchen die Kompression angegeben werden kann, gibt die Kompressions-Stufe an, wie viel Kompression anzuwenden ist. Je höher die Stufe, umso mehr Daten werden komprimiert, auf Kosten von mehr CPU Verarbeitungsschritten.

SW Bilder

Für das TIFF Exportformat kann ein monochromes Bild gespeichert werden. Diese Wahl gibt an, ob die resultierende Datei die Graustufen als separate RGB Kanäle kodiert oder als einen Grauskala-Kanal. Die zweite Option ergibt kleinere Dateien.

## Globale Optionen

Setze die Größe

Wähle die Einheiten für die maximale Größe des zu exportierenden Bildes.

- in Pixel (für Datei): Bestimme die maximale Breite und Höhe in Pixeln.
- in cm (für Druck): Wähle die maximale Breite und Höhe in cm vor und definiere die dpi für das Bild. Der zugehörige wert in Pixeln wird automatisch berechnet.
- in Zoll (für Druck): Wähle die maximale Breite und Höhe in Zoll vor und definiere die dpi für das Bild. Der zugehörige wert in Pixeln wird automatisch berechnet.
- Skalierung (für Datei): Wähle einen Multiplikator, um festzulegen, um wie viel das exportierte Bild im Vergleich zum Eingabebild skaliert werden soll. Zum Beispiel wird die Eingabe eines Wertes von 0,5 wird ein Ausgabebild in der Hälfte der Breite und Höhe (in Pixeln) des Eingabebildes ergeben.

Pixel

Wenn cm als Einheit gesetzt ist, wähle die Pixeldichte für das Ausgabebild. Diese wird auch in den Exifdaten des zu exportierenden Bildes gespeichert. Es wird automatisch auf einen Wert von 300 gesetzt, wenn “Pixel” oder “Skaliert” gesetzt war.

Maximale Größe

Setze die maximale Breite und Höhe des zu exportierenden Bildes in Pixeln, cm oder Zoll (je nach gewählter Einheit) – Null bedeutet keine Restriktionen bei dieser Dimension. Die exportierten Bilder werden so beschränkt, dass keiner dieser Werte überschritten wird, aber das Verhältnis Breite/Höhe wird beibehalten. Setze beide auf null um das Bild in den Ursprungsdimensionen (nach Beschneiden) zu exportieren. Falls die eingegebenen Werte die Originalgröße überschreiten wird darktable entweder das Bild in den Originaldimensionen exportieren oder das Bild vergrößern, falls der Parameter “Vergrößern zulassen” angewählt ist.

allow upscaling

Set to “yes” to perform an upscaling step if the user-defined maximum width and height exceed the original dimensions of the image. If set to “no” the exported image’s dimensions will not exceed the dimensions of the original image (after cropping). This uses the pixel interpolator set in preferences; for higher-quality super-resolution upscaling using an AI model, see the neural restore module.

Hochqualitatives Resampling

Setze auf “ja”, um hochqualitatives Resampling des Bildes zu erreichen. Das Bild wird mit der vollen Auflösung bearbeitet und erst zuletzt herunterskaliert. Dadurch können bessere Resultate erreicht werden, aber es wird den Prozess verlangsamen.

Speichere Masken

speichert Masken als zusätzliche Ebenen (für TIFF-Format) oder als Kanäle (für EXR oder XCF Formate) in den exportierten Bildern.

Profil

Das Ausgabefarbprofil. Wähle “Bildeinstellungen”, falls die Einstellungen im Modul Ausgabefarbprofil des einzelnen Bildes übernommen werden sollen.

Vorsatz

Diese Option erlaubt es den Vorsatz – die Art wie darktable die Farben, die außerhalb des Gamut sind, behandeln soll. Siehe dazu Rendering-Vorsatz für zusätzliche Informationen.

Stil

Auswahl eines Stils , den darktable mit dem existierenden Verlaufsstapel kombiniert, um das Ausgabebild zu erzeugen. Diese Teile des Verlaufs werden nur temporär hinzugefügt, d.h. der Verlaufsstapel wird nicht überschrieben. Diese Funktion kann genutzt werden, um Bearbeitungsschritte und Parameter zu Bildern hinzuzufügen, die speziell vor dem Export angewendet werden sollen. Zum Beispiel kann ein Stil für eine stärkere Schärfung definiert werden, wenn herunterskalierte JPEG-Dateien für das Internet erzeugt werden, oder ein bestimmter Belichtungsausgleich für alle Bilder hinzugefügt werden soll.

Modus

Wenn ein Stil beim Export angewandt wird, definiert diese Option, ob der Verlaufsstapel dieses Stil den des Bildes ersetzt oder ob er an diesen angefügt wird. Technisch gesehen, bilden im Modus “hinzufügen” die Elemente im Verlaufsstapel des Stils separate Instanzen der jeweiligen Module zusätzlich zu allen bereits existierenden (siehe auch Mehrere Instanzen ). Als Konsequenz bleibt der ursprüngliche Verlaufsstapel bestehen und die neuen Elemente werden zusätzlich angewendet. So kann eine generelle Anpassung (z.B. Belichtung) auf mehrere exportierte Bilder angewendet und die jeweiligen Einstellungen für die einzelnen Bilder berücksichtigt werden.

start export

Press this button to start a background job to export all selected images. A bar at the bottom of the left hand panel displays the progress of the export job. Furthermore a notification message pops up reporting the completion of each individual export. You may click on the pop-up to make it disappear. You may abort the export job by clicking on the “x” icon located close to the progress bar.

multi-preset export

Expanding this section allows you to easily export each of the selected images with several different presets in a single export run. For example, you may wish to export each image in multiple sizes at the same time for use in a website. Simply create a preset for each type of export you wish to make, ensuring that the file path settings for each preset is unique (so that the exported images don’t overwrite one another). Select the desired presets and press the “start export” button as normal.

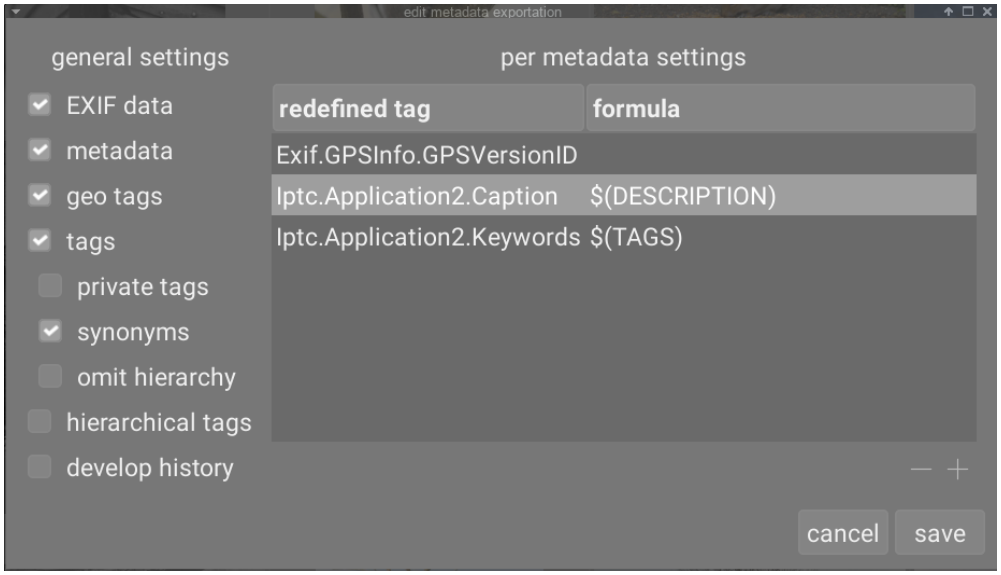
---

Hinweis: Bilder, die zwar angewählt, aber gegenwärtig versteckt sind (weil sie Teil einer eingeklappten Gruppe sind) werden nicht exportiert.

---

## Metadaten Einstellungen

Die Option “Vorlieben” im Menü Voreinstellungen zeigt einen Dialog mit welchem konfiguriert werden kann, welche Metadaten im Exportfile beigegeben werden:




Die Parameter, die hier eingegeben werden zusammen mit den anderen Export Parametern zu Benutzer-Vorgaben und den letzten eingegebenen Werten beibehalten, wenn darktable beendet wird.

## Einstellungen

Die linke Seite dieses Dialoges gibt die Möglichkeit zu wählen, welche Gruppe von Metadaten zusammen mit dem Bild exportiert werden. Die folgenden Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Exifdaten
: Exportiere die Exifdaten des Ausgangsbildes

Metadaten
: Exportiere die Metadaten, welche im Metadaten-Editor Modul definiert werden. Nur Metadatenfelder, die als sichtbar und nicht als privat markiert sind, werden exportiert.

Geo-Tags
: Exportiere Geotags.

Schlagworte
: Exportiert Schlagworte, die im Modul Verschlagwortung (zu Xmp.dc.Subject). Es können noch drei zusätzliche Optionen vorgewählt werden:

  Private Schlagworte: Exportiere private Schlagworte

  - Synonyme: Exportiere Schlagwort Synonyme
  - Hierarchien auslassen: Exportiere nur die letzte Stufe von hierarchischen Schlagworten

Hierarchische Schlagworte
: Exportiere hierarchische Schlagworte (to Xmp.lr.Hierarchical Subject)

Verlaufsstapel exportieren
: Exportiert die gesamte Bearbeitung (Verlaufsstapel und Formen), falls unterstützt (z.B. JPEG, JPEG2000, TIFF). Die Bearbeitung wird als XMP-Tag in der Ausgabedatei gespeichert. Diese Information kann später zur Rekonstruktion der Parameter und Einstellungen genutzt werden, die zur Erzeugung des exportierten Bildes verwendet wurden.

---

Vorsicht: Aus diversen Gründen mag es sein, dass XMP in Tags einbetten schieflaufen kann ohne Anzeige, z.B. wenn diverse Größenbegrenzungen überschritten werden. Nutzer sei es deshalb angeraten, für die Sicherungsstrategie nicht auf diese Funktion zu vertrauen. Um ihre Daten zu sichern ist es deshalb ratsam immer sowohl die Input (RAW) Datei wie auch die XMP Dateien zu sichern.

---

### Metadaten-Export bearbeiten

Auf der rechten Seite des Dialoges kannst du Formeln definieren, um Metadaten der Bilder zu ergänzen. Die hier definierten Formeln haben Priorität über die Einstellungen des linken Teils des Dialoges. Die erste Kolonne bestimmt die Eingabe, die zu bearbeiten ist. In der zweiten Kolonne kannst du definieren, wie der Wert dieses Metadateneintrages berechnet werden soll.

Für mehr Details, die du in den Metadaten-Formeln brauchen kannst, siehe den Abschnitt Variable . Drücke Enter, um die Formel zu bestätigen. Lasse die Formel leer, um zu verhindern, dass ein Metadaten-Eintrag exportiert wird (Exif.GPSInfo.GPSVersionID im obigen Beispiel).

Nutze das “-” Icon, um einen Metadateneintrag von der Liste zu entfernen das “+” Icon, um einen neuen aus einer Liste mit vordefinierten Metadatentags hinzuzufügen.

Klicke auf den die Schaltfläche “hinzufügen”, um einen Metadateneintrag zur Liste hinzuzufügen.

Diese Formeln erlauben es dir alle Metadaten, die du brauchst, um deine Bilder zu taggen und die Werte in die XMP oder IPTC Tags zu schreiben, welche du willst. Die zu exportieren Tags können von einem Export zum nächsten unterschiedlich sein, je nach Verwendung der Bilder. Tags und Kategorien werden in den Bildinformationen separat gezeigt.

Beachte, dass ein Tag, der als Kategorie gesetzt ist, nicht exportiert wird.

### Tips

- Um ein spezifisches Metadatenfeld davor zu bewahren, dass es exportiert wird, füge es zur Liste hinzu und lasse die Formal leer.
- Um ein spezifisches Metadatenfeld zu forcieren, dass es exportiert wird, wenn der Exif Export ausgeschaltet ist, füge es zur Liste hinzu und füge = in die Formal ein.

### Beispiele

Beispiel 1

Ein Tag der Stufe 1 mit Namen Orte ist als Kategorie gesetzt, und wird von vier Stufen von Information (oder Schlagworten): Land, Stadt und Standort (z.B. places|France|Nord|Lille|rue Nationale). Jede Stufe kann wiederhergestellt werden (sofern es definiert ist) durch eine der Variablen $(CATEGORY0(places)), $(CATEGORY1(places)), $(CATEGORY2(places)) and $(CATEGORY3(places)). In diesem Beispiel sind das die Werte “France”, “Nord”, “Lille” und “rue Nationale”. Diese Schlagworte können auch wieder hergestellt werden als einfache Schlagworte mit der Variablen $(TAGS). Die letzte definierte Schlagwortstufe (the leaf), wird angezeigt in Bildinformationen , in diesem Fall “rue Nationale”.

Beispiel 2

Ein Tag der Stufe 1 mit Namen Urheber wird gefolgt vom Namen des Fotografen, beide definiert als Kategorien: Urheber|Vorname Familienname. Die Formel Copyrights ($(Jahr) $(Kategorie0(Urheber))) verbindet den Text zusammen mit den Rechten am Bild. Hier, Rechte am Bild zeigt “Urheber: Vorname Familienname” als Kategorien. Weder Urheber noch “Vorname Familienname” erscheinen auf der Schlagwortliste und werden nicht als einfache Tags exportiert.

---

Hinweis: Verschlagworten ist für die Definition freier Text-Metadaten, wie ein Titel oder eine Beschreibung, welche zu spezifischen Bildern gehören, nicht angebracht. Benutze den Metadaten Editor für solche Informationen.

---

## 8.3.3.4. Filmstreifen

Der Filmstreifen kann genutzt werden, um schnell zwischen Bildern wechseln. Die gezeigten Bilder sind die gleichen, wie jene, die im Leuchttisch angezeigt werden aus der gerade angewählten Sammlung.

Der Filmstreifen kann mit dem Kurzbefehl Strg+F ein- und ausgeblendet werden. Die Höhe des Filmstreifens kann durch Anklicken und Ziehen seines oberen Rands verändert werden.

Quickly navigate through the images in the filmstrip by scrolling with the mouse. Increase scroll speed with Shift+scroll. Change the height of the filmstrip with Ctrl+scroll or by clicking+dragging the top of the panel. Change the custom sort order of images by dragging and dropping image thumbnails.

In the darkroom, the image currently being processed is selected and highlighted. Click on or hover over a different image on the filmstrip with your mouse in order to act on it with a keyboard shortcut without changing the image being processed. Double-click on an image to open it for editing.

If you wish to select multiple images in the filmstrip, click to select the first image followed by either Ctrl+click to select or de-select further images, or Shift+click to select a range of images.

Folgende Kurzbefehle können im Filmstreifen zur Auswahl von Bildern oder für Aktionen auf ausgewählten Bildern genutzt werden:

- Ctrl+A wählt alle Bilder im Filmstreifen an
- Ctrl+Shift+A wählt alle Bilder ab
- Ctrl+Iinvertiert die gegenwärtige Auswahl

Folgende Kurzbefehle können gebraucht werden für Aktionen an der Auswahl der Bilder:

- F1, F2, F3, F4, F5 fügt Farbmarkierungen hinzu oder entfernt diese (rot, gelb, grün, blau, violett). Eine Farbmarkierung wird hinzugefügt, falls ein ausgewähltes Bild diese Farbmarkierung noch nicht hat, ansonsten wird diese Markierung entfernt.
- 0, 1, 2, 3, 4, 5 setzt die Sterne-Bewertung
- R entfernt Bilder
- Strg+D dupliziert Bilder
- Strg+Ckopiert den gesamten Verlaufsstapel
- Strg+V fügt den kopierten Verlaufsstapel ein
- Mit Strg+X werden die Einstellungen des zuletzt geänderten Moduls auf alle ausgewählten Bilder kopiert.
- Strg+Umschalt+C kopiert selektiv den Verlaufsstapel
- Strg+Umschalt+V fügt selektiv aus dem kopierten Verlaufsstapel ein

Siehe die Dokumentation des Leuchttisch-Moduls Verlaufsstapel für zusätzliche Informationen zur Funktionalität des Kopierens und Einfügens.

The filmstrip image under the cursor can be pinned to the second darkroom window by assigning a shortcut to utility modules > filmstrip > pin in second window .

## 8.3.3.5. Fokus-Peaking

Identifiziere, welche Teile des Bildes enthalten Details mit hohem Kontrast, wie Kanten oder Texturen, die normalerweise ein guter Indikator ist, für Schärfe und richtigen Fokus sind.

Aktiviere das Modul durch Klicken auf die Schaltfläche . Die schärfsten Stellen des Bildes werden mit einer gelben, grünen und blauen Überlagerung hervorgehoben.

Fokus-Peaking arbeitet durch Ausfiltern eines Grossteils des Bildrauschens, misst den Verlauf der Intensität im Bild und berechnet mittlere Statistiken der Standardabweichung. Wenn der Verlauf an einer Kante sich wesentlich vom Durchschnitt unterscheidet, werden die zugehörigen Pixel mit einer “heat map” markiert, um anzuzeigen, wie scharf die Kante ist.

- Gelb zeigt einen großen Unterschied (6σ) im Verlauf an, also eine sehr scharfe Kante
- Grün zeigt einen durchschnittlichen Unterschied im Verlauf (4σ), also eine gute Schärfe der Kante.
- Blau zeigt einen kleinen Unterschied im Verlauf (2σ), also eine wenig scharfe Kante.

---

Beachte: auch wenn der Algorithmus in diesem Modul generell beim Aufdecken des schärften Teiles des Bildes einen guten Job macht, findet er aber nicht heraus, ob ein Bild überhaupt scharf ist. Zusätzlich nutzt er lokalen Kontrast, um die Schärfe zu bestimmen, wird er auch die Kanten von dunklen Objekten gegen einen hellen Hintergrund (und vice versa) hervorheben, auch wenn diese Kanten unscharf sind. Weil er auch am Ende der Pixelpipe abläuft, kann er auch die Resultate von etwaigem Schärfen in darktable herausfinden.

---

Das folgende Beispiel-Bild wurde mit einer ganz offenen Blende aufgenommen, um eine kleine Tiefenschärfe zu erreichen. Es ist zu sehen, wie die Kamera das chinesische Zeichen auf der zweiten roten Laterne im Vordergrund fokussiert. Auch Stiele der rosa Blume, die gleichermassen innerhalb einer guten Schärfe im Bereich der Brennweiten Ebene sind, und diese sind gelb und grün hinterlegt.

## 8.3.3.6. Geotagging

Importieren und eintragen der GPX Track Daten von Bildern.

Dieses Modul ist gemeinsam für die Ansichten Leuchttisch und Karte . Die Kartenansicht stellt eine bessere Möglichkeit bereit, die Orte von Aufnahmen entlang des GPS-Tracks anzuzeigen und Anpassungen an Offsets von Datum und Ortszeit der Bildes durchzuführen.

## Arbeitsablauf Übersicht

Ein GPS-Empfänger berechnet seine jeweilige Position anhand von Sateliteninformationen und zeichnet diese zusammen mit Datum und Uhrzeit in einer GPX-Datei auf. Die Exif-Daten von Bildern enthalten auch einen Zeitstempel, der durch Kameraeinstellungen definiert ist. Das Modul Geotagging nimmt den Zeitstempel eines Bildes und ermittelt die Position in der GPX-Datei zu diesem Zeitpunkt. Die zugehörigen Koordinaten (Längengrad/Breitengrad/Höhe) werden in der Datenbank und der XMP-Begleitdatei des Bildes abgespeichert.

Bei diesem Vorgang können zwei Probleme auftreten:

- Im Gegensatz zu GPS-Geräten erfassen die meisten Kameras die Uhrzeit nicht genau.
- The time stored in the Exif data does not include the time zone. Most people set their camera to local time, whereas GPS devices store the time in the UTC (Universal Time, Coordinated, i.e. Greenwich (London)) time zone. If the time zones of the camera and GPX file differ, than the related location will be wrong.

Falls deine Kamera mit den korrekten Werten für Datum/Zeit eingestellt ist, also im UTC time stamp ist (koordinierte Weltzeit), kannst du die GPX Track Daten ohne weitere Korrekturen anwenden.

Ansonsten gehe nach folgender Abfolge vor um die Zeiten der Bilder und dem GPS Track-Dateien anzugleichen.

1. Stelle die Zeiteinstellung Datum/Zeit der Kamera für ein einzelnes Bild im Feld Datum/Zeit. Eine gute Art dies genau zu tun, ist es eine vertrauenswürdige Zeituhr zu fotografieren, also entweder eine genaue Uhr oder, sogar noch besser die Zeitanzeige des GPS-Gerätes, denn GPS-Geräte zeigen im Normalfall die Lokalzeit an, sie speichern aber die koordinierte Weltzeit (UTC). Der Unterschied (Offset, Verschiebung) zwischen der eingegebenen Zeit und der gespeicherten Zeit wird in den Exifdaten gespeichert und im Feld Datum/Zeit/Verschiebung angezeigt.
2. Drücke die Taste Fixieren, um den berechneten Offset zu fixieren im Modul.
3. Wähle alle Bilder an, für die der berechnete Offset mit Klick angewendet werden soll und klicke wende Offset an, um den berechneten Offset anzuwenden.
4. Falls die Kamera nicht in der UTC Zone eingestellt ist, setze die Zeitzone der Kamera im Feld Kamera Zeitzone ein.

Damit ist die Zeiteinstellung richtig eingestellt, du kannst jetzt die GPX Tracking Daten einsetzen, indem du die Schaltfläche GPX Track Datei anwenden benutzest.

## Modul Steuerungen (gemeinsam)

Datum/Zeit
: Dieses Feld wird initialisiert mit den Datum/Zeit Werten des ersten gewählten Bildes (yyyy:mm:dd hh:mm:ss) und kann angepasst werden, um die Werte Datum/Zeit für dieses Bild zu korrigieren. Die einzelnen Datum/Zeit-Felder können geändert durch scrollen über das Feld mit der Maus. Falls in einem Feld die Grenze überschritten wird, werden die benachbarten Felder automatisch aktualisiert. Zum Beispiel, wenn du im Feld Minuten über die Zahl 60 gehst, wird das Feld Stunde automatisch erhöht. Es ist in diesem Modul auch möglich, Millisekunden zu verwenden, wenn du das in den darktable Voreinstellungen>Leuchttisch>Zeitanzeige mit Millisekunden .

Original Datum/Zeit
: Der Originalwert von Datum/Zeit des Bildes wird hier als Referenz angezeigt.

date/time offset
: The calculated difference between the original date/time and that keyed in the date/time field. If the calculated difference is greater than 9999 days 23 hours 59 minutes and 59 seconds, the offset is invalidated.

Verriegelung-Button
: Falls der Verriegelung-Button aktiviert wird, ist der Wert der Verschiebung fixiert. Falls nachträglich ausgewählte Bilder geändert werden, dann wird für den neuen Wert Datum/Zeit der verriegelte Wert der Verschiebung für mehrere ausgewählte Bildergruppen angewendet.

Schaltfläche Offset anwenden
: Wendet das Offset an die angewählten Bilder an.

Schaltfläche Datum/Zeit
: Es ist oft nützlich, wenn ein absoluter Wert für Datum/Zeit gesetzt werden kann, zum Beispiel, wenn dieser Wert fehlt. Mit dieser Schaltfläche können Datum/Zeit ins Schaltfeld Datum/Zeit eingegeben werden, ohne andere Werte zu berücksichtigen. Mit Strg+Z können ungewollte Änderungen wieder rückgängig gemacht werden.

Kamera Zeitzone
: Wähle die Zeitzone der Kamera. Beim Eintippen wird eine Liste mit zulässigen Werten eingeblendet.

Wende GPX Track Daten an (nur in der Ansicht Leuchttisch)

Wende GPX Track Daten an. Klicke die zugehörige Schaltfläche an und wähle das GPX File an. Du kannst mit Strg+Z ungewollte Eingaben rückgängig machen. Im Fenster können mit der Vorschau-Taste die Wegpunkte des angewählten GPX Files eingesehen werden mit den folgenden Informationen: Track-Name, Start- und End-Datum/Zeit (Lokalzeit), Anzahl Wegpunkte und Anzahl der Bilder die mit diesen Daten versehen werden.

### Modul Einstellungen (Ansicht Karte)

GPX file

The path of the GPX file selected.

track list

This table shows the start date/time of each track, along with the number of track points and the number of matching images. When a check button is activated, the related track is displayed on the map. A check button in the table header allows you to select or de-select all of the tracks at once. Hover over a row with your mouse to display the start and end times both in local time (LT) and UTC. To reset the map zoom and show the complete set of tracks, double-click on a track in the list, or single-click on the track list header. You can also assign a keyboard shortcut ( preferences > shortcuts > utility modules > geotagging > view entire track ).

Voransicht Bilder

Falls angewählt, werden die Bilder auf der Karte des sichtbaren Teils der Tracks angezeigt.

Schaltfläche Bilderauswahl

Falls du nicht für alle angewählten Bilder die Verschiebung/Offset anwenden willst, sondern nur den zugehörigen, dann benutze diese Schaltfläche, um die Bilder auszuwählen. Falls du die gewählte Verschiebung/Offset nicht verlieren willst, empfiehlt es sich diesen zu fixieren, bevor der die Auswahl geändert wird.

Zählerstand

Ein Zählerstand mit der Anzahl der passenden Bilder, wie auch der Anzahl der Angewählten wird rechts neben der Schaltfläche Bilder auswählen eingeblendet.

Standortinformationen anwenden

Diese Schaltfläche wird eingeblendet, wenn die Verschiebung/Offset null ist. Die Schaltfläche Standortinformationen anwenden schreibt die GPX Daten in übereinstimmende Bilder in angewählten Tracks.

Offset und Standortinformationen anwenden

Diese Schaltfläche wird eingeblendet, sobald ein Offset eingegeben wurde. Zur Erinnerung die Schaltfläche Offset anwenden wendet diesen für alle angewählten Bilder an. Anders als die Schaltfläche Offset anwenden, wendet die Schaltfläche den Offset und die GPX Daten den zugehörigen Bildern an angewählte Tracks an.

Wie Du kannst Strg+Z verwendet werden, um ungewollte Änderungen rückgängig zu machen (zweimal im Falle der Schaltfläche Offset und Ortsangaben anwenden).

## 8.3.3.7. Kürzlich benutzte Sammlungen

Zeigt eine Liste der kürzlich benutzten Sammlungen, die vom Modul Sammlungen erzeugt wurde.

Klicke auf einen Eintrag, um die Sammlung wieder zu öffnen. Damit wird das Modul Sammlungen mit den entsprechenden Suchkriterien und Regeln aktualisiert.

### Voreinstellungen

Unter der Option “Voreinstellungen” im Voreinstellungsmenü kann das Modul “kürzlich benutzte Sammlungen” wie folgt angepasst werden:

Anzahl der kürzlich benutzten Sammlungen, die behalten werden soll

Die Anzahl der kürzlich benutzten Sammlungen, die im Modul kürzlich benutzte Sammlungen behalten werden und angezeigt werden (Standard 10)

ziehe eine Schaltfläche Verlauf im Modul Sammlungen vor

setze hier, ob du dieses Modul oder eine Schaltfläche im Modul Sammlungen bevorzugst.

## 8.3.3.8. Sammlungen

Wähle die Bilder in der Ansicht Leuchttisch und im Filmstreifen aus, mit Verwenden von Bilder-Merkmalen. So ausgewählte Bilder werden als eine Sammlung bezeichnet.

Importieren von Bilder in darktable speichert Informationen von diesen (Dateinamen, Pfad, Exif-Daten, Daten aus XMP-Dateien, usw.) in der Datenbank von darktable. Eine Sammlung kann durch Filterkriterien aus diesen Merkmalen definiert werden, und damit wird eine Teilmenge von Bildern im Leuchttisch und Filmstreifen angezeigt.

Die Standardsammlung ist immer das Filmrolle-Merkmal. Es werden alle Bilder des letzten Importes oder einer angewählten Filmrolle angezeigt.

The sort order of the listed collections (ascending/descending) can be toggled by clicking .

### Auslese Merkmale

Bilder können gesucht werden mit Anwenden der folgenden Merkmale.

#### Verzeichnisse

Filmrolle
: Der Name der Filmrolle, zu der das Bild gehört (entspricht dem Namen des Verzeichnisses, in dem sich das Bild befindet). Strg+Umschalt+Klick auf einer Filmrolle wechselt in das entsprechende Verzeichnis. Rechtsklick entfernt die Inhalte der Filmrolle aus der Bibliothek von darktable oder teilt darktable mit, das ihr Ort im Dateisystem geändert wurde.

Verzeichnis
: Das Verzeichnis (Dateipfad), in dem das Bild abgelegt ist. Klicke auf ein Verzeichnis, um die Inhalte des Verzeichnisses und aller Unterverzeichnisse in die Sammlung aufzunehmen. Umschalt+Klick fügt nur die Bilder des gewählten Verzeichnisses hinzu. Strg+Klick zeigt nur Bilder aus den Unterverzeichnissen an. Strg+Umschalt+Klick wechselt zur entsprechenden Filmrolle. Rechtsklick auf ein Verzeichnis entfernt dessen Inhalt aus der Bibliothek von darktable oder teilt darktable mit, das sein Ort im Dateisystem geändert wurde.

Dateiname
: Der Dateiname des Bildes.

#### Metadaten

Tag
: Alle Tags, die dem Bild zugewiesen wurden. Bilder ohne Tags sind gruppiert unter dem Eintrag “ohne Tags”. Beim Anwählen von Tags wird eine hierarchische Liste der bekannten Tags eingeblendet

Titel
: Der Titel des Bildes gemäß dem Metadaten-Eintrag im Feld Titel.

Beschreibung
: Die Beschreibung des Bildes gemäß dem Metadaten-Eintrag im Feld Beschreibung.

Urheber
: Der Urheber des Bildes gemäß dem Metadaten-Eintrag im Feld Urheber.

Herausgeber
: Der Herausgeber des Bildes gemäß dem Metadaten-Eintrag im Feld Herausgeber.

Rechte
: Die Rechte am Bild gemäß dem Metadaten-Eintrag im Feld Rechte.

Notizen
: Metadaten zum Bild im Feld “notes”.

Versionsname
: Metadaten zum Bild im Feld “version name”.

Bewertung
: Die Bewertung eines Bildes mit Sternen

Farbmarkierung
: Jede Farbmarkierung, die dem Bild zugewiesen wurde (“rot”, “gelb”, “grün”, “blau”, “violett”).

Geotagging
: Alle Ortskoordinaten zum Bildes (siehe Lokation ).

### Uhrzeit

Aufnahmedatum
: Das Datum, an dem das Bild aufgenommen wurde, im Format YYYY:MM:DD.

Aufnahmezeit
: Datum und Uhrzeit, an dem das Bild aufgenommen wurde, im Format YYYY:MM:DD hh:mm:ss.

Importzeit
: Das Datum und die Zeit an dem das Bild importiert wurde, im Format YYYY:MM:DD hh:mm:ss.

Änderungszeit
: Das Datum und die Zeit der letzten Änderung des Bildes, im Format YYYY:MM:DD hh:mm:ss.

export time
: The date/time the file was last exported, in the format YYYY:MM:DD hh:mm:ss.

Druckzeit
: Das Datum und die Zeit an dem das Bild letztmals gedruckt wurde, im Format YYYY:MM:DD hh:mm:ss.

### Aufnahmeparameter

Kamera
: Die Exifdaten für die Kamera Marke und das Modell.

Objektiv
: Die Exifdaten für das Objektiv Marke und das Modell.

Blende
: Die Blendenöffnung, aus den Exifdaten.

Belichtung
: Die Belichtungszeit, aus den Exifdaten.

exposure bias
: The exposure bias, as derived from Exif data.

Brennweite
: Die Brennweite aus den Exifdaten.

ISO
: Die ISO Einstellung, aus den Exifdaten.

Seitenverhältnis
: Das Seitenverhältnis, aus den Exifdaten.

white balance
: The white balance, as derived from Exif data.

flash
: Whether flash was used or not, as derived from the Exif data.

exposure program
: The exposure program, as derived from Exif data.

metering mode
: The metering mode, as derived from Exif data.

### darktable

group
: Choose specific group(s) of imagee

Lokale Kopie
: Zeige Dateien die entweder eine lokale Kopie haben oder nicht.

Verlauf
: Wähle Bilder, deren Verlauf der Bearbeitung geändert wurde oder nicht.

Modul
: Filter basierend auf Dunkelkammer-Modulen, die auf das Bild angewandt wurden.

module order
: Choose images with “v5.0”, “v3.0”, “legacy” or “custom” module orders.

## Moduleinstellungen

### Definition von Filterkriterien

In der obersten Linie des Moduls können Filterkriterien für die Auswahl wie folgt festgelegt werden:

Bild Merkmal
: In der Combobox links kannst du wählen, welche Merkmale du brauchst, um deine Sammlung auszuwählen.

Suchmuster
: Im Textfeld rechts der Auswahlbox mit den Merkmalen kannst du ein Suchmuster eingeben. Dieses Suchmuster wird verglichen mit allen Datenbankeinträgen mit dem gewählten Merkmal. Der Suchmechanismus findet alle passenden Bilder, für welche der eingetragene Text zutrifft. Du kannst %als Wildcard Zeichen. Die Sammlung wird nur die Bilder finden, zu denen der Text passt. Falls das Feld leer bleibt, werden alle Bilder gezeigt, aus die das Merkmal zutrifft. Wo es zutrifft, wird der Cursor aufzeigen, wenn du über die Merkmale fährst oder das Suchmuster, um mehr Informationen anzugeben.

: Merkmale mit numerischen oder Datum/Zeit Merkmalen können in Kombination mit Vergleichs- und Bereichsoperatoren. Brauche <, <=, >, >=, <>, oder =, um Bilder mit Merkmalen weniger als, weniger oder gleich, größer als, oder größer oder gleich, ungleich oder gleich zum gegebenen Wert. Ein Operator in der Form [von;bis] kann verwendet werden, um einen Bereich von Werten zu wählen.

Auswahl durch Werte
: So wie Filterkriterien mit einem Suchmuster definiert werden können, ist es auch möglich manuell aus einer Liste von Werten (für das gewählte Merkmal) aus dem gegenwärtigen Set für die bereits passenden Bilder auszuwählen. Eine solche Auswahl wird das Feld Suchmuster füllen.

: Die Box unter dem Suchmuster listet die Werte der gewählten Merkmale auf, die auf die gewählten Bilder zutrifft. Diese Liste wird während des Schreibens ständig aufdatiert. Auslesekriterien können auch mit Doppelklick auf die Werte in der Liste gewählt werden.

: Falls du den Einfachklick Modus anwählst (siehe Präferenzen > Leuchttisch ), kannst du mit einem einfachen Klick statt mit einem Doppelklick auswählen. Dieser Modus erlaubt die Auswahl eines Bereichs von Werten mit der Maus. Dies funktioniert nur bei numerischen und Datum/Zeit-Attributen

### Mehrere Filter kombinieren

Du kannst mehrere Filterkriterien mittels einer Serie von Regeln kombinieren, um komplexere Sammlungen von Bildern zu erhalten. Eine Regel ist eine Kombination eines Filterkriteriums zusammen mit einer logischen Operation, die definiert, wie dieses Kriterium mit jeder vorangegangenen Regel kombiniert wird.

Klicke auf die Schaltfläche (rechts vom Suchfeld) um ein Menü mit folgenden Optionen zu öffnen:

Diese Regel löschen
: Lösche diese bestehende Regel, oder Resette diese auf den Standard, falls dies die einzige gesetzte Regel ist.

Suche verfeinern
: Füge eine neue Regel hinzu, die in einer logischen UND Operation mit der vorherigen Regel(n) kombiniert wird. Ein Bild verbleibt nur Teil der Sammlung, wenn es auch das neue Suchkriterium erfüllt.

Mehr Bilder hinzufügen
: Füge eine neue Regel hinzu, die in einer logischen ODER Operation mit den vorherigen Regel(n) kombiniert wird. Bilder, die diese neuen Kriterien erfüllen, werden zur Sammlung hinzugefügt.

Bilder ausschließen
: Füge eine neue Regel hinzu, die in einer logischen EXCEPT Operation mit den vorherige Regel(n) kombiniert wird. Bilder, die diese neuen Kriterien erfüllen, werden von der Sammlung ausgeschlossen.

Die logischen Operatoren, welche definieren, wie die Regeln kombiniert werden, dann werden mit Symbolen rechts von jeder hinzugefügten Regel angezeigt: UND mit dem Symbol, ODER mit dem Symbol, UND NICHT mit dem Symbol. Klicke auf das entsprechende Icon, um die logische Operation für diese Regel zu ändern.

### Aktualisiere den Verzeichnispfad von Bildern, die verschoben wurden

Obwohl es das Beste ist, einmal importierte Dateien nicht mehr zu verändern, kann dieses Modul helfen solche zu finden, falls Dateien nach dem Importieren verschoben oder umbenannt wurden. Das Modul Sammlung hat eine Funktion, die es ermöglicht, den Ort des neuen Verzeichnisses in der darktable Datenbank zu aktualisieren. Der Vorgang dafür ist der folgende:

1. Setze das Merkmal der Auswahlbox auf “Verzeichnis” oder “Filmstreifen”.
2. Der Originalname der Filmrolle oder des Verzeichnisses wird angezeigt, aber in ~~durchgestrichen~~, um anzuzeigen, dass er nicht lokalisiert werden kann.
3. Right-click on the folder or film roll name, select “update path to files…”, and then select the new location of the folder.

### kürzlich benutzte Sammlungen (dahin zurückkehren)

Du kannst zu einer vorgängig definierten Sammlung zurückkehren mittels Klicken auf den entsprechenden Namen im Modul kürzlich benutzte Sammlungen – siehe mehr Details in darktable Voreinstellungen .

### Voreinstellungen

Die Option “Voreinstellungen” im Voreinstellungsmenü gibt die Möglichkeit das Verhalten des Moduls Sammlungen wie folgt einzustellen:

Verwende nicht ‘Sonstige’ als Tag
: Diese Möglichkeit nicht anwählen für Tags, die keine Sub-Tags haben (Standard aus).

Groß- und Kleinschreibung für Tags
: Wähle damit, ob Groß- und Kleinschreibung für Tags relevant sein soll – ohne die sqliteICU Erweiterung kann die Groß-Kleinschreibung nur für 26 Buchstaben (ohne Umlaute) berücksichtigt werden (Standard: ignorieren)

Anzahl der Sammlungen, die behalten werden soll
: Setze die Anzahl der kürzlich benutzten Sammlungen, die im Modul kürzlich benutzte Sammlungen angezeigt werden (falls vorhanden).

Anzahl der Verzeichnisebenen, die in der Liste angezeigt werden sollen
: Die Anzahl der Verzeichnisebenen, die in Filmrollennamen angezeigt werden sollen, angefangen von rechts (Standard 1)

sort film rolls by
: Sort film rolls by one of the following options:

  - “folder name” (path)
  - “display name” (the roll label shown in the list)
  - “import time” (the date the film rolls were first imported, default)

## 8.3.3.9. Verschlagwortung

Verwalte Schlagworte (Tags) zu Bildern.

Tags sind eine Art, einem Bild Informationen hinzuzufügen mittels eines Schlagwortverzeichnisses. Du kannst Tags als hierarchischen Baum organisieren, was sich als vorteilhaft erweist, wenn die Anzahl groß wird.

Tags werden physisch gespeichert in den XMP-Dateien , sowie in der Datenbank Library von darktable und können zugefügt werden in exportierten Bildern.

### Definitionen

Die folgenden Definitionen setzen voraus, dass du einen einzelnen Tag mit Namen “places|France|Nord|Lille” aufgesetzt hast.

Tag (Schlagwort)
: Ein Tag ist eine beschreibende Folge, die einem Bild beigefügt werden kann. Ein Tag kann ein einzelner Ausdruck, oder eine Folge von zusammenhängenden Ausdrücken sein, die separiert sind durch das Pipe-Symbol und so einen Pfad bilden. Zum Beispiel, “places|France|Nord|Lille” bildet einen einzelnen Tag, in dem jeder Begriff im Pfad eine Untergruppe der Begriffe davor darstellt. Anzahl Tags zu einem Bild ist nicht limitiert.

  Du kannst einem Tag Attribute (Namen, privat, Kategorie, Synonyme und Bildfolge) zuweisen.

  You can use tag names to define collections that are displayed, processed, and exported in a durable custom sort order, which does not change when other collections (containing some of the same images) are reordered.

Knoten
: Jeder Pfad, der Teil eines Tags ist, wird als Knoten bezeichnet. Im obigen Beispiel, “places”, “places|France”, “places|France|Nord” und “places|France|Nord|Lille” sind alle Knoten. In der Baumstruktur sind die Knoten die Äste und Blätter des Baumes.

Freier Knoten
: Alle Knoten, die nicht explizit als Tag definiert sind, werden freie Knoten genannt. Im obigen Beispiel, “places”, “places|France” und “places|France|Nord” sind alles freie Knoten. Du kannst für einen freien Knoten keine anderen Attribute als “Namen” zuteilen und du kannst einen freien Knoten nicht einem Bild zuweisen. Siehe das folgende Kapitel “mehrfache Tags” für zusätzliche Informationen.

Kategorie
: Jeder Tag kann als “Kategorie” markiert werden.

## Mehrfache Tags

Obige Definitionen als einfaches Beispiel - ein einzelner Tag und seine Eigenschaften. Betrachte stattdessen das Szenario, in welchem die folgenden vier Pipe-Symbol-begrenzten Tags alle einzeln separat in darktable definiert sind.

places|France|Nord|Lille
places|France|Nord
places|France
places|England|London

In diesem Fall sind die Knoten

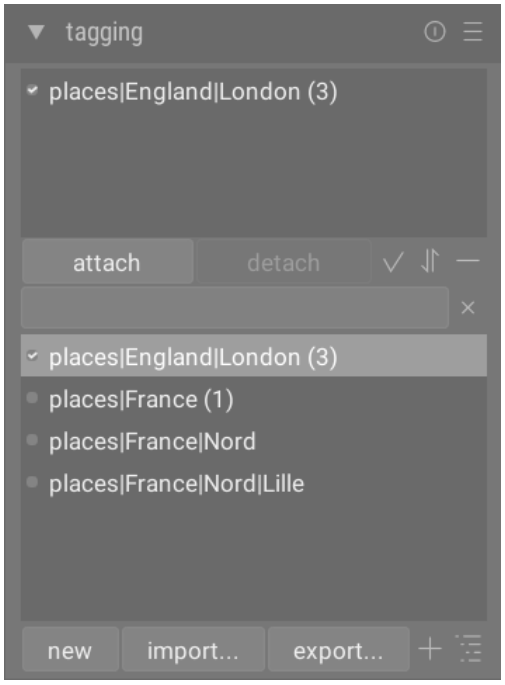
places
places|France
places|France|Nord
places|France|Nord|Lille
places|England
places|England|London

Die einzigen freien Knoten sind “places” und “places|England”. Beide dieser freien Knoten sind auch (als Auswirkung) Kategorien.

Du kannst irgendwelche dieser Tags irgendeinem Bild zuweisen. Jeder dieser Tags, einem Bild zugeordnet, außer Kategorie Tags, können zugefügt werden, wenn dieses Bild exportiert wird.

Falls du den Tag “places|France|Nord|Lille” einem Bild zuweist, die Tags “places|France|Nord” und “places|France” sind auch implizit diesem Bild zugefügt (du musst sie dem Bild nicht von Hand hinzufügen). Beachte, dass dies nur deshalb so ist, weil diese zusätzlichen Tags separat definiert wurden – der Knoten “places” wird nicht zugefügt, weil es ein “freier Knoten” ist (kein Tag).

## Modul Teile




Das Modul Verschlagwortung besteht aus zwei Teilen

1. Der obere Teil angehängte Tags (mit den Schaltflächen anhängen/entfernen darunter)
2. Der untere Teil Tag Verzeichnis (mit den Schaltflächen _neu/importieren.../exportieren... darunter)

## Der Teil angehängte Tags

Der Teil angehängte Tags zeigt die Tag(s), die dem Bild angehängt sind,

- die unter dem Maus-Cursor sind (beim Überfahren im Leuchttischmodus); oder
- gerade angewählt sind (ohne Überfahren eines Bildes)

Automatisch generierte Tags darktable (die mit Namen “darktable|” starten) können nicht angewählt werden.

Unten im Teil von angehängte Tags gibt es folgende Schaltflächen, von links nach rechts:

anhängen
: hängt im Tag Verzeichnis ausgewählte Tags an die angewählten Bilder an.

entfernen
: Wenn ein Tag in der Liste angehängte Tags angewählt wird, kann man so diesen Tag von den gewählten Bildern. Ein Tag kann auch entfernt werden, wenn man diesen mit Rechtsklick anklickt und dann vom Pop-up Menü entfernen auswählt.

versteckte Tags
: Wähle, ob eventuelle versteckte, welche darktable automatisch angehängt hat, angezeigt werden.

sortieren
: Wähle, ob die angehängte Tags in der Liste alphabetisch oder mit der Anzahl, die in Klammern gleich neben dem Tag zu sehen ist (diese Zahl zeigt an, wie viele der angewählten Bilder diesen Tag angehängt haben).

Eltern
: Wähle, ob die Eltern-Kategorie des Tags angezeigt werden soll oder nicht.

Die Höhe des Fensters angehängte Tags kann angepasst werden mit Strg und dem Scrollrad der Maus.

### Bereich Tag Verzeichnis

Das Tag-Verzeichnis zeigt alle Tags, die in der Datenbank von darktable vorhanden sind. Oben am Tag-Verzeichnis gibt es ein Text-Fenster, in das Tag-Namen eingegeben werden können. Darunter ist eine Liste mit den vorhandenen Tags, die auch Anzeige-Symbole links der Tag Namen enthalten kann. Diese Symbole bedeuten Folgendes:

- Ein Häkchen [✓] zeigt an, dass dieser Tag an alle angewählten Bilder angehängt ist.
- Ein Minuszeichen (-) zeigt an, dass dieser Tag an mindestens einem der angewählten Bilder angehängt ist. Ist das Symbol bei einem Knoten-Namen der hierarchischen Baumstruktur, bedeutet das, dass eines der “Kinder-Tags” unter diesem Knoten, an mindestens einem der angewählten Bilder angehängt ist.
- Wenn kein Anzeige-Symbol gezeigt wird, bedeutet das, dass dieser Tag an keinem der angewählten Bilder angehängt ist oder dass der Knoten keine Kinder-Tags in den angewählten Bildern angehängt hat.

In der hierarchischen Baumstruktur, bedeutet ein Name in Kursivschrift entweder einen freien Knoten oder eine Kategorie.

Unter der Tag-Liste gibt es die folgenden Schaltflächen, von links nach rechts:

Neu
: kreiere einen neuen Tag mit dem Namen, der im Schreibfeld oben am Teil Tag-Verzeichnis eingegeben wurde.

Importieren…
: Importiert Tags aus einer Lightroom Stichwort Datei.

Exportieren…
: Exportiert Tags in eine Lightroom Stichwort Datei.

Vorschläge
: zeige eine Liste von vorgeschlagenem Schlagwörtern, die auf den Schlagworten basieren, die dem Bild bereits zugewiesen sind (siehe den Abschnitt Voreinstellungen ). VORSICHT: Diese Ansicht untersucht die Datenbank und kann deshalb sehr langsam sein.

Liste/Baumansicht Wechsle im Tag-Verzeichnis hin und her zwischen Liste Ansicht und der hierarchischen Baum Ansicht

Du kannst die Höhe des Fensters Tag-Verzeichnis anpassen mit Strg und scrollen des Mausrades.

### Nutzung

Die nächsten Abschnitte beschreiben die Möglichkeiten, die mit Tags erreicht werden können.

### Text Eingabe

Die Eingabefläche für Text (unter den Schaltflächen anhängen/entfernen) hat mehrere Funktionen.

- Falls das Tag-Verzeichnis im Liste Modus (und nicht in der Baumansicht), dann wird, sobald die ersten Buchstaben eines Tags eingegeben werden, eine Liste mit Vorschlägen eingeblendet. Du kannst mit den Pfeiltasten durch diese Liste blättern, um dann Enter zu drücken, und einen Vorschlag auszuwählen. Wenn Enter zum zweiten Mal gedrückt wird, dann wird der Tag den angewählten Bildern angehängt. Du kannst aber auch den Tag bearbeiten vor dem zweiten Mal Enter drücken - dann wird der Tag kreiert, falls er nicht schon in der Datenbank vorhanden ist.
- Die Eingabe eines Teiltextes in das Texteingabefenster zeigt eine Auslese von Tags im Tags-Verzeichnis Fenster, solche, zu welchen der Name oder ein Synonym des eingegebenen Textes passt. Drücke Enter, um einen Tag mit dem eingegebenen Namen den ausgewählten Bildern anzuhängen. Falls der Tag in der Datenbank noch nicht existiert, wird er kreiert.
- Das Pop-up-Menü Eingabe “kopiere für Eingabe” kann benutzt werden, um einen angewählten Tag in das Texteingabefenster zu kopieren. Du kannst diesen Namen editieren und Enter drücken, um mit diesem Namen einen neuen Tag zu kreieren, das macht es einfach mehrere Tags mit ähnlichem Namen zu kreieren.

### Tags kreieren

Es gibt verschiedene Arten einen neuen Tag zu kreieren:

- Importtiere eine Text-Datei. Du kannst eine oder mehrere Text-Dateien im Lightroom Tagging Format importieren. Du kannst deine Tags auch exportieren und dann zurückimportieren. Die Importfunktion aktualisiert existierende Tags, falls gegeben. Falls du den Namen eines Tags in einer Import-Datei abänderst, dann wird ein neuer Tag kreiert.
- Importiere bereits getaggte Bilder. Bei dieser Methode gibt es keine Flexibilität Namen oder Kategorien während des Importes zu ändern.
- Nutze das “Erstelle-Tag” Untermenü. Tags können manuell unter einem bereits existierenden (hierarchischen) oder an der Ursprungsebene kreiert werden.
- Nutze das Untermenü “als Tag setzen”. Du kannst einen freien Knoten (z.B. “places|England”) als Tag setzen, sodass dieser bedingungslos an alle Bilder mit dessen Untertags angehängt wird (z.B. “places|England|London”).
- Schreibe in das Texteingabefenster und drücke die Schaltfläche “neu” oder die Taste Enter. Hierarchische Tags werden mithilfe des Pipe-Symboles “|” erstellt, um die Knoten zu separieren. Beachte, dass jeder kreierte Tag auch an eventuell angewählte Bilder angehängt wird.

Einige Tags werden automatische durch darktable generiert, wenn bestimmte Aktionen durchgeführt werden. Zum Beispiel, die Tags “darktable|exportiert” und “darktable|Stile|dein_Stil” können verwendet werden, um Bilder zu kennzeichnen, die exportiert wurden und dabei Stile angehängt wurden.

### Tag bearbeiten/umbenennen

Das Tag-Verzeichnis kann gewartet mit den Positionen “bearbeiten…” und “Pfad ändern…” Im Pop-up-Menü, das bei Rechtsklick erscheint.

Die Funktion “bearbeiten” erlaubt es, den Namen eines Tags zu ändern, aber du kannst dabei den Knoten, zu dem es gehört nicht ändern (du kannst das Pipe-Symbol im Tag Namensfeld) nicht benutzen. Der Befehl wird gelöscht, falls du versuchst, einen Tag Namen einzutragen, der bereits existiert. Du kannst die privat und Kategorie Merker setzen und den Tag als Synonym definieren (siehe unten). Diese Eigenschaften werden in den XMP-dc Subject und XMP-lr Hierarchical Subject der Metadaten eingetragen. Du kannst bestimmen, welche Tags beim Export mit eingebunden werden im Export Modul.

- Tags mit Merker “privat” werden als Standard nicht exportiert.
- Ein Tag, der als “Kategorie” gesetzt ist, wird nicht in XMP-dc Subjectexportiert, sondern er wird in XMP-lr Hierarchical Subjectexportiert, da diese XMP Metadaten die Organisation der Tags beinhaltet.
- “Synonyme” bereichern die Tag-Information und werden meistens verwendet, um in Suchmaschinen zu helfen. Zum Beispiel “Jugendlicher”, “Kleiner” oder “Junger” könnten gesetzt werden als Synonyme für “Kind”. Synonyme auch für die Übersetzung von Tags in andere Sprachen gebraucht werden.

Die Funktion “Pfad ändern…” kann nur in der Ansicht _ Baum-Struktur_ verwendet werden, und die Anzahl der Bilder, an denen das Tag angehängt ist, wird eingeblendet, um zu zeigen, wie viele Bilder durch eine Änderung des Namens dieses Knoten beeinflusst würden. Das Pfad umbenennen?-Fenster gibt dem Nutzer die Möglichkeit, den gesamten Pfad des Knotens zu ändern, inklusive die Knoten, zu denen es gehört (Knoten können spezifiziert werden mit dem Gebrauch des Pipe-Symboles “|”). Es ist eine mächtige Funktion, aber bitte sei vorsichtig, da es erhebliche Auswirkungen auf die Metadaten deiner Bilder haben kann. Die Funktion wird abgebrochen, wenn die angestrebte Änderung im Widerspruch zu einem bestehenden Tag steht.

Eine schnelle Art, die Tag-Struktur zu organisieren ist es, die Knoten mit Drag-and-drop umzuplatzieren. In der Ansicht Baum ist es möglich jeden Knoten wegzuziehen und diesen dann auf einem anderen Knoten zu platzieren. Der erste Knoten und seine Tags/Unterknoten, sofern es hat, werden Tags/Unterknoten des zweiten Knotens. Über einen Knoten ziehen öffnet diesen automatisch (um das Öffnen eines Knotens zu vermeiden, fahre stattdessen mit der Maus über den Knoten Auswahl Indikator). Um einen Knoten auf der Ausgangsebene zu platzieren, ziehe diesen zuoberst in das Tagging-Fenster. Falls die angestrebte Änderung mit einem existierenden Tag in Konflikt steht, dann wird die Operation abgebrochen.

### Tag anhängen

Es gibt diverse Arten, einen vorhandenen Tag an eine Gruppe von ausgewählten Bildern anzuhängen:

- Klicke auf einen Tag im Tag-Verzeichnis Fenster, um diesen anzuwählen, dann klicke auf die Schaltfläche anhängen.
- Rechtsklick auf den Tag im Tag-Verzeichnis Fenster; es erscheint ein Pop-up-Menü, dort die Position “Tag anhängen” anwählen.
- Doppelklick auf einen Tag im Tag-Verzeichnis Fenster.
- Mit Rechtsklick auf einen Tag der Ansicht angehängte Tags erscheint ein Pop-up-Menü. Falls einige der angewählten Bilder jetzt diesen Tag noch nicht angehängt haben, kann dieser mit dem “an alle Bilder anhängen” an alle Bilder angehängt werden.
- Schreibe in das Tag eingeben Fenster und drücke die Schaltfläche “neu” oder die Enter Taste. Das wird den Tag kreieren, falls nicht vorhanden, und diesen an die angewählten Bilder anhängen.
- Wähle Strg+T, um ein kleines Textfenster in der Hauptansicht des Leuchttisches zu öffnen. Schreibe den Namen des Tags und drücke Enter. Der Tag wird erzeugt, falls nicht vorhanden und an alle angewählten Bilder angehängt.
- Ziehe eines oder eine Gruppe von Bildern und platziere diese auf den gewünschten Tag.

Beim Überfahren der Bilder im Leuchttisch kannst du überprüfen, welche Tags an Bilder angehängt sind, mit Beobachten des Fensters angehängte Tags im Verschlagwortung-Modul, oder in den Tags Merkmalen im Modul Bildinformationen .

### Tag entfernen

Es gibt mehrere Arten Tags von angewählten Bildern zu entfernen:

- Klick auf einen Tag im Fenster angehängte Tags des Moduls Verschlagwortung, um den Tag anzuwählen, dann Klick auf die Schaltfläche entfernen.
- Doppelklick auf einen Tag im Fenster angehängte Tags.
- Rechtsklick auf einen Tag im Fenster angehängte Tags, es erscheint ein Pop-up-Menü, dort klicke auf “Tag abwählen”.

### Tag löschen

Es ist möglich einen Tag gänzlich von allen Bildern (angewählt oder nicht) zu entfernen und den Tag aus der Datenbank zu löschen. Weil das eine große Anzahl von Bildern beeinflussen würde, wird eine Warnung mit der Anzahl der Bilder mit diesem Tag angezeigt. Bitte nimm diese Warnung ernst, denn es gibt keinen diese Aktion rückgängig zu machen (außer die gesamte Datenbank und/oder die XMP Dateien aus einer Sicherung neu zu laden). Ein Tag im Fenster des Tag-Verzeichnisses kann wie folgt gelöscht werden:

- Rechtsklick auf einen Tag im Tag-Verzeichnis, ein Pop-up-Menü erscheint, dort “Tag löschen” wählen.
- Rechtsklick auf einen Knoten im Fenster Tag-Verzeichnis, ein Pop-up-Menü erscheint und wähle “Knoten löschen” um den gewählten Knoten zu löschen, zusammen mit allen Kinder-Knoten.

### Import/Export

Die Schaltfläche “importieren…” gibt dir die Möglichkeit eine Textdatei (die dem Lightroom Tag Textdatei Format entsprechen muss) zu wählen und den Inhalt zu importieren. Falls ein Tag in der importierten Datei bereits existiert, werden dessen Eigenschaften aktualisiert, ansonsten wird ein neuer Tag kreiert.

Die Schaltfläche Export exportiert dein ganzes Tag-Verzeichnis in eine Textdatei deiner Wahl (Lightroom Tag Text Dateiformat).

### copy tag to clipboard

It is possible to copy a single selected tag to the clipboard from both attached tags and tag dictionary sections by using the pop-up menu entry “copy to clipboard”.

### find tag

If you right-click on a tag name in the attached tags section and click find tag, then the tag dictionary will show all matching tags.

### Tastatur

Die folgenden Schlagworte können im Modul Verschlagwortung verwendet werden:

- Die Taste tab kann verwendet werden, um zwischen der Ansicht zugewiesene Tags, dem Eingabefeld und dem Tag Verzeichnis zu navigieren. Wenn innerhalb des Tag Verzeichnisses bewirkt ein Drücken der Taste tab die Selektion des ersten zutreffenden Tags (sofern es welche hat).
- Die Taste nach unten entspricht der Taste tab, wenn sie im Texteingabe-Feld gedrückt wird.
- Shift+Tab bewirkt das gleiche wie die Taste tab, aber sie navigiert in die andere Richtung. Drücken von Shift+Tab innerhalb des Text-Eingabefeldes wählt den ersten benutzerdefinierten Tag im Feld zugewiesene Tags (sofern es solche gibt).
- Die Taste Enter kann im Tag Verzeichnis verwendet werden, um den angewählten Tag zuzuweisen, wenn der Fokus auf dem zugewiesenen Tag ist (ähnlich, wie wenn ein Tag zugewiesen ist mit Gebrauch der Maus).
- Drücken von Shift+Enter, wenn innerhalb des Tag Verzeichnis richtet den Fokus auf das Text-Eingabefeld.
- Die Tasten Delete/Backspace können im Feld zugewiesene Tags genutzt werden, um den Tag zu löschen.

### Navigation

Um die Bilder mit einem bestimmten Tag zu sehen, wähle diesen im Tag-Verzeichnis an und Rechtsklick auf den Namen präsentiert ein Pop-up-Menü, wähle “gehe zur Tag-Sammlung”. Dies öffnet eine Sammlung im Modul Sammlungen , das alle Bilder zeigt, die diesen Tag angehängt haben. Du kannst auch andere Tags anwählen im Modul Bilder sammeln mit Doppelklick auf die Sammlung für den anderen Tag.

Um zu der Sammlung zurückzukehren, die vor dem Öffnen der Tag-Sammlung geöffnet war, wähle “zurück zur Arbeit” im Pop-up-Menü. Dies bringt dich zurück zur ursprünglichen Sammlung, solange noch du keine andere Sammlung angewählt hast.

### Voreinstellungen

Die Option “Vorlieben” im Menü Voreinstellungen zeigt einen Dialog, in dem du das Verhalten der Tags in der Vorgabeliste erzwingen kannst. Die Liste mit den Vorschlägen für Tags beinhaltet zwei Teile, mit den am meisten zutreffenden Tags auf der einen Seite und den zuletzt verwendeten Tags auf der anderen. Folgende Optionen sind möglich:

Stufe des Vertrauens des vorgeschlagenen Tags
: Stufe des Vertrauens, die dazu verwendet, den Tag in der Vorschlagsliste aufzuführen (Standard 50):

-0: zeigt alle zugehörigen Tags,

-99: passe Tags mit einer Stufe des Vertrauens von 99% Übereinstimmung,

-100: ist zwingend eine Stufe, die gar nicht erreicht werden kann und wird also keine passenden Tags anzeigen. Nutze 100%, um die bestmögliche Übereinstimmung zu löschen (schneller).

number of recently attached tags
: Number of recently attached tags to include in the suggestions list (default 20). A value of “-1” can be used to disable the most-recently-attached suggestions list.

# 8.3.4. Karte

## 8.3.4.1. Karteneinstellungen

Wähle die bevorzugte Karte von diversen Anbietern. Einige werden unterschiedliche Ebenen (Satellitenansicht usw.) zeigen, zwischen denen du wählen kannst

### Moduleinstellungen

Quelle der Karte
: Wähle hier den Anbieter der Quelle der Karte.

Maximale Anzahl Polygon-Punkte
: Das Modul Finde den Ort zeigt keine Polygone an mit mehr Polygon-Punkten, aus Gründen der Performance. Normalerweise hat ein Landes-Polygon zwischen 50'000 und 150'000 Punkte.

OSD anzeigen
Wähle, ob die OSD Kontrollen oben links im Fenster angezeigt werden sollen.
Ausgewählte Bilder
Kreuze diese Box an, um nur die Bilder der gegenwärtig geöffneten Sammlung (jene vom Filmstreifen) in der Hauptansicht. Entferne das Kreuz, um alle Bilder in der gegenwärtigen Bibliothek anzuzeigen, wo diese Bilder mit GPS Daten assoziiert sind. Du kannst mit dieser Option um schalten mit Strg+S.
Max Bilder
Die maximale Anzahl Bilder, die als Miniaturansichten auf der Karte angezeigt werden.
Faktor Gruppengröße
Vergrößert oder verkleinert den Bereich, der die Gruppierung von Bildern auslöst.
Minimale Anzahl Bilder in der Gruppe
Die kleinste Anzahl muss hier platziert werden, um automatisch eine Bildergruppe dafür zu kreieren.
Miniaturbilder-Anzeige
Definiere, welche Informationen auf der Karte angezeigt werden.

- Vorschaubilder: Zeige Vorschaubilder an mit einem Zähler.
- Anzahl: Zeige die Anzahl der Bilder an (um auf der Karte Platz zu schaffen). Beim Überfahren über die Anzahl der Bilder werden die entsprechenden Miniaturbilder angezeigt. Ein Nur-Anzahl Merker verhält sich gleich wie ein normales Miniaturbild, z.B. für Farbmarkierung, scrollen oder Drag-and-drop usw.
- keine: Zeige nichts.

Du kannst durch diese Optionen wechseln mit Shift+S.

### 8.3.4.2. Lokation finden

Suche eine Position auf der Karte, dafür musst du mit dem Internet verbunden sein.

Um dieses Modul zu brauchen, schreibe den Namen einer Ortschaft oder Adresse, dann drücke Enter und eine Liste mit Ergebnissen wird angezeigt. Klicke auf eines der angezeigten Resultate, dann wird die Karte dahin zoomen. Ein Umriss dieses Ortes oder ein Pin, der auf den Ort zeigt, wird angezeigt.

Ein Umriss (Polygon) kann dazu benutzt werden einen Nutzer-Ort zu kreieren. Prüfe die Parameter max polygon points im Modul Einstellungen Karte , um sicher zu sein, dass genügend Punkte vorhanden sind, um ein Polygon anzuzeigen.

### 8.3.4.3. Orte

Erstelle Gebiete oder Orte und organisiere sie mittels hierarchischen Tags.

Ein Ort wird, sobald er ausgewählt ist, als Form auf der Karte angezeigt. Anfänglich wird jeder Ort als Quadrat oder Kreis angezeigt was jedoch mittels Anpassung der Höhe und/oder Breite der Form in ein Rechteck oder Ellipse geändert werden kann.

Ein Ort kann auch von einem OpenStreetMap Region Polygon kreiert werden (Stadt/Land). Um das zu erreichen, stelle zuerst sicher, dass der Parameter maximale Anzahl Polygon-Punkte ausreichend groß ist (gewisse Länder-Polygone brauchen mehr als 150'000 Punkte). Dann wähle den gewünschten Ort im Modul Finde den Ort . Wenn die entsprechende Region-Form angezeigt wird, dann wird ein Polygon-Symbol im Schaltfeld “Form” sichtbar. Wähle dieses an, um den neuen Ort zu kreieren.

Jeder Ort wird als Tag-Eintrag in der Geotagging-Sammlung im Modul Sammlung . Das Pipe-Symbol “|” kann dazu verwendet werden, eine neue Ebene (Gruppe von Gebieten) einzufügen.

#### Moduleinstellungen

Form
Wähle den Kreis oder das Rechteckssymbol aus um die Standardform für neue Orte zu setzen. Ein Polygon-Symbol steht zur Verfügung, wenn eine Form im Modul Finde Ort angezeigt wird.
Neuer Ort / neuer Unterort
Wenn kein Ort angewählt ist, dann kannst du mit dem Button neuer Ort einen Ort als Root Ebene kreieren. Sobald ein Ort angewählt ist, kannst du mit der Schaltfläche neuer Unterort einen neuen Unterort innerhalb des gewählten Ortes kreieren.
Zeige alle
Zeigt oder versteckt alle Orte, die innerhalb des sichtbaren Bereiches der aktuellen Karte sichtbar sind.

### Aktionen in der Ortsliste

Klick
: Wähle oder wähle einen Ort ab. Falls der Ort gegenwärtig auf der Karte nicht zu sehen ist, dann zentriert sich die Karte automatisch auf diesem Ort.

Strg+Klick
: Namen des Ortes editieren. Eingabe zum Speichern der Änderung, Escape schließt das Editierfenster ohne zu speichern.

Rechtsklick
: Öffne ein Untermenü auf, mit dem du folgendes kannst:
  - Den Namen des Ortes editieren.
  - Den Ort abwählen.
  - Den Filmstreifen aktualisieren – der Filmstreifen wird voll mit allen Bildern des gewählten Ortes sein.
  - Zur Ansicht Leuchttisch wechseln und eine Sammlung der Bilder des gewählten Ortes anzeigen.

### Aktionen und Orte auf der Karte

Hinweis: Die folgenden Aktionen haben bei Polygon-Orten keine Wirkung.

Klicke und ziehe
: Bewege die Ortsform an eine neue Position auf der Karte.

Strg+Klick oder Strg+Umschalt+Klick
: Bewege ein Bild oder eine Bildergruppe und platziere sie innerhalb einer Ortsform.

Scrollen mit der Maus
: Falls innerhalb der Ortsform, (aber nicht über einem Bild), kann diese Form vergrößert oder verkleinert werden können.
  Falls ein Bild überfahren wird, dann navigiere durch die Miniaturen der Bilder an dieser Stelle auf der Karte.
  Falls außerhalb der Ortsform (aber nicht über einem Bild) kann der Kartenausschnitt vergrößert oder verkleinert werden.

Shift+Scroll
: Vergrößern oder verkleinern der Ortsform

Strg+Scroll
: Vergrößern oder verkleinern der Höhe der Ortsform.

Klick auf die Ortsform
: Wähle eine andere Ortsform an, wenn die Schaltfläche zeige alle angewählt ist

## 8.3.5. Leuchttisch

### 8.3.5.1. Aktionen in der Auswahl

Führe Aktionen an Bildern durch, die im Leuchttisch ausgewählt sind.

### Moduleinstellungen

Die Modulsteuerung ist auf zwei Registerkarten verteilt für die Arbeiten an den Bildern, und für die zugehörigen Metadaten.

### Registerkarte Bilder

Entfernen
: Entfernt die angewählten Bilder aus der darktable Library, ohne diese zu löschen. Entfernte Bilder können nicht länger gesichtet oder bearbeitet, aber die Bilddateien bleiben zusammen mit eventuellen XMP Dateien im Verzeichnis. Da darktable die XMP Dateien aktualisiert mit den letzten Bearbeitungen behält, kannst du später deine Arbeit wieder herstellen mit einem Neuimport der Bilder.

Papierkorb
: Entferne die gewählten Bilder von der darktable Library und entferne eventuelle dazugehörige XMP Dateien aus dem Dateisystem. Falls keine Duplikate eines entfernten Bildes in der daktable Library verbleibt, wird die Bilddatei ebenfalls gelöscht. Du kannst bestimmen, ob diese Aktion die Dateien unwiderruflich löscht und diese in den Papierkorb des Systems befördert mit einer Einstellung in darktable-Voreinstellungen>Sicherheit . Eine zweite Einstellung am gleichen Ort gibt die Möglichkeit einer Nachfrage vor dem Löschen der Bilder.

Verschieben
: Verschiebt die angewählten Bilder (die Bilddateien und alle zugehörigen XMP-Dateien) in einen anderen Ordner des Dateisystems. Falls im Zielordner schon ein Bild mit diesem Namen existiert, dann wird das Bild nicht verschoben. Nach dem Verschieben wird der Zielordner zu ausgewählten Kollektion, falls der Quellordner leer war. darktable ändert die Auswahl nicht, wenn die Kollektion manuell ausgewählt war.

kopieren
: Kopiert die ausgewählten Bilder (die Bilddateien und alle zugehörigen XMP-Dateien) in ein anderes Verzeichnis des Dateisystems. Falls im Zielverzeichnis schon ein Bild gleichen Namens existiert, wird dieses nicht überschrieben. Stattdessen wird ein neues Duplikat des Ausgangsbildes mit seinem Verlaufsstapel erzeugt. Nach dem Kopieren wird der Zielordner die ausgewählte Sammlung. darktable wird die Sammlung nicht ändern, wenn eine Auswahl während des Kopierens manuell erfolgte.

create hdr
: Create a high dynamic range image from the selected images, and add the result to the library as a new image in DNG format. Image alignment can be done by darktable, and this is controlled by a set of preferences . You can also generate HDRs with programs like Luminance HDR, and later import them into darktable for further processing. Note that darktable can only create HDR images from raw files.

Duplizieren
: Kreiert Duplikate der angewählten Bilder innerhalb darktable. Duplikate teilen das gleiche Ausgangsbild, aber jedes einzelne hat die eigene XMP Datei, aber jedes Duplikat hat seine eigene XMP Datei und einen separaten Eintrag in der Library der Datenbank von darktable. So kannst du verschiedenen Bearbeitungen am gleichen Bild ausprobieren.

Drehung
: Führt eine Drehung im oder gegen den Uhrzeigersinn auf den ausgewählten Bilder aus. Eine dritte Schaltfläche setzt die Drehung auf den in den Exif-Daten des Bildes gespeicherten Wert zurück. Diese Funktion ist direkt verbunden mit dem Dunkelkammer-Modul Drehung . Hier gemachte Einstellungen werden automatisch als Bearbeitungsschritt für dieses Modul in den Verlaufsstapel übertragen.

Lokal kopieren
: Generiere lokale Kopien der gewählten Bilder im lokalen Laufwerk. Diese Kopien werden verwendet, wenn die Originalbilder nicht erreichbar sind (siehe lokale Kopien ).

Kopie zurückspielen
: Synchronisiere die XMP Datei der lokalen Kopie von jedem gewählten Bild mit der Kopie auf einem externen Datenträger, und entferne die lokalen Kopien. Beachte, falls eine lokale Kopie verändert wurde und der externe Datenträger kann nicht angewählt werden, dann wird die lokale Kopie nicht gelöscht (siehe lokale Kopien ).

Gruppieren
: Kreiere eine neue Gruppe aus ausgewählten Bildern (siehe Bilder gruppieren ).

Gruppe auflösen
: Entferne ausgewählte Bilder aus deren Gruppe (siehe Bilder gruppieren ).

### Registerkarte Metadaten

Metadatenfelder Checkboxes
: Wähle die Typen von Metadaten, die du bearbeiten willst (Bewertungen, Stichwörter, Metadaten, Farben, Geo-Tags).

Kopieren
: Kopiert die gewählten Felder der Metadaten des angewählten Bildes in den Zwischenspeicher. Falls du mehr als eines oder gar kein Bild angewählt hast, dann ist diese Funktion nicht anwählbar.

Einfügen
: Fügt eine zuvor gewählte Metadaten-Struktur aus dem Zwischenspeicher in angewählte Bilder ein.

Löschen
: Lösche die ausgewählten Typen von Metadaten aus den angewählten Bildern.

Modus
: Beim Einsetzen von Metadaten in Bilder, gibt diese Option die Möglichkeit, entweder, dass die in den Zwischenspeicher kopierte Struktur mit den bereits existierenden Metadaten (zusammenfügen) oder diese komplett (überschreiben) soll.

Exif-Daten aktualisieren
: Aktualisiere die Exif-Daten der Ausgangsdatei. Warnung: Dies kann einige Tags und Metadaten überschreiben, die du in darktable geändert hast (z.B. Sternebewertungen).

Monochrom
: Kennzeichnet das Bild als monochrom, wodurch es jede monochrom-spezifische Behandlung bekommt, die von Dunkelkammer-Modulen angeboten wird. Mehr dazu in Abschnitt Entwicklung von Monochrom-Bildern .

Farbe
: Entferne die Monochrom-Markierung vom Bild, sodass wieder der normale Arbeitsablauf um Farbbilder zu bearbeiten angewählt ist.

## 8.3.5.2. Import

Füge Bilder der darktable library hinzu, kopiere diese von einem andern Ort auf dem Verzeichnis oder einer verbundenen Kamera.

Für zusätzliche Informationen siehe unterstützte Datei-Formate .

### Moduleinstellungen

Die folgenden Schaltknöpfe werden in der Benutzeroberfläche des Moduls standardmäßig angezeigt:

add to library
: Add existing images to the darktable library without copying or moving files. If you only add a single image to the library it will be automatically loaded in the darkroom.

copy & import
: Erstelle Kopien der Bilder des Dateisystems und dann füge diese Kopien der darktable library hinzu.

Falls eine Kamera entdeckt wird, dann wird im Modul ein neuer Bereich dafür angezeigt. Falls du dann mit der Maus über dem Kamerabild bist, wird beim Cursor die Informationen der Kamera (Modell, Version der Firmware usw.)

Je nach Möglichkeiten der Kamera können die folgenden zusätzlichen Schaltknöpfe angezeigt werden:

Schließe Kamera an
: Schließe die Kamera für den exklusiven Gebrauch durch darktable an. Dieser Button erscheint nur, wenn die Kamera nicht richtig angeschlossen ist, oder durch eine andere Funktion verriegelt ist.

copy & import from camera
: Kreiere Kopien von Bildern der angeschlossenen Kamera und füge diese dann der darktable libray hinzu. Dieser Button erscheint nur, wenn die Kamera angeschlossen ist.

Tethering-Aufnahme
: Öffnet die Ansicht Tethering, sodass Aufnahmen mit der angeschlossenen Kamera in darktable gemacht werden können. Die Schaltfläche erscheint nur, wenn die Kamera verbunden ist.

Kamera demontieren
: Nimm die Kamera wieder weg für andere Anwendungen. Dieser Button, wenn die Kamera angeschlossen ist.

### Modul Parameter

Klicke auf das Label “Parameter” oder den Expander-Button daneben, um die folgenden zusätzlichen Optionen anzuzeigen.

Alle Parameter einer Session werden beibehalten und sie können als Voreinstellung gesichert werden.

Ignoriere Exif-Bewertungen
: Setze für diese Option das Häkchen, um irgendwelche, in den Exifdaten der Bilder gespeicherten Bewertungen zu ignorieren und gebrauche den einstellbaren Vorgabewert (unten).

Bewertung beim Import
: Erste Bewertung mit Sternen (von 0 bis 5) für alle neu importierten Bilder (Standardwert: 1)

Metadaten beim Import hinzufügen
: Setze hier das Häkchen, um automatisch beim Import Metadaten Felder und oder Tags zu setzen (siehe unten).

Metadaten
: Wenn das Häkchen bei “Metadaten beim Import hinzufügen” gesetzt ist, wird eine Liste der sichtbaren Metadaten Felder gezeigt (für Details siehe Metadaten-Editor ). Alle Inhalte der ausgefüllten Felder werden den importierten Bildern automatisch zugefügt. Du kannst auch Voreinstellungen wählen, die im Metadaten Editor gesichert sind.

  Doppelklick auf eine Eingabe um das zugehörige Feld um das Feld zurückzusetzen. Doppelklick auf das Feld “Metadaten Voreinstellungen” um alle Felder zurückzusetzen.

  Wenn darktable-Voreinstellungen>Speichern>XMP-Dateien erzeugen auf “nie” gesetzt ist, wird eine zweite Auswahlspalte “von XMP” angezeigt, mit der ein Import von Metadaten aus XMP-Dateien verhindert werden kann.

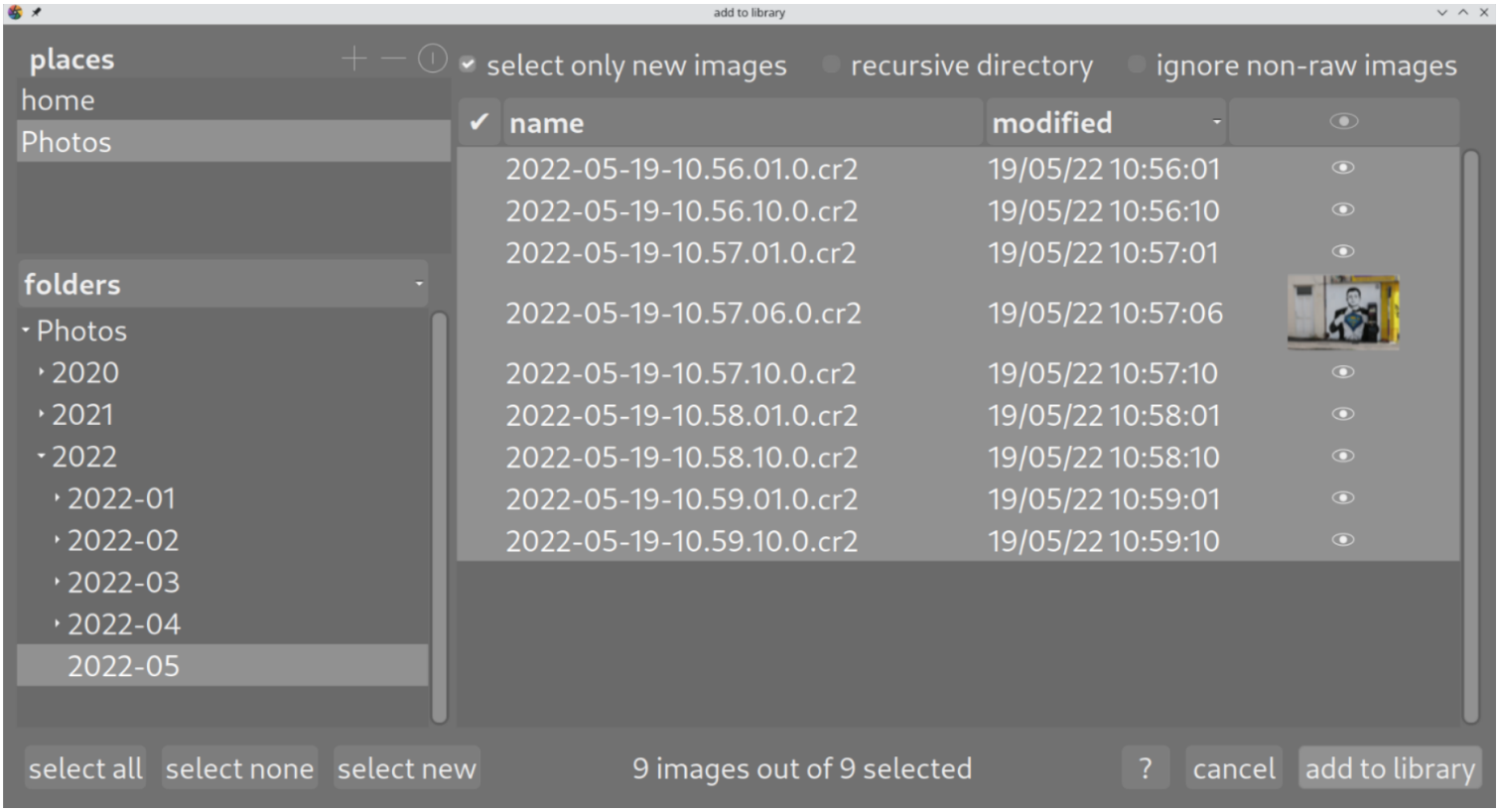
Stichwörter

Falls du zusätzliche Tags beim Import beifügen willst, kannst du diese hier in einer kommaseparierten Liste eintragen. So wie bei den Metadaten kannst du auch welche von den Voreinstellungen im Modul Verschlagwortung wählen.

## Import Dialog

Each of the three import buttons (add to library, copy & import, copy & import from camera) uses a similar dialog for the import process, described in this section.

Der folgende Beispiel-Screenshot stammt vom Button “Füge zur Library hinzu”:




### Gemeinsame Funktionen

#### Orte und Ordner

The import dialog is intended to allow you to set up common import locations, to make subsequent imports as simple as possible. When you first open the dialog, darktable attempts to add some common locations (home, pictures, mounted devices) to the places pane. You can add new places to the list by clicking on the “+” button and you can remove places from the list by clicking on the “–” button. If you wish to restore a default location that you have deleted, you can do this with the reset button.

Wenn du einen Ort wählst, wird der Ordnerbaum automatisch gefüllt (in die Ordnerfenster) vom Wurzel-Ordner des gewählten Ortes. Du kannst dann durch den Ordnerbaum navigieren und ein Ordner für den Import anwählen. Der letzte angewählte Ort/Ordner wird beim nächsten Mal automatisch wieder geladen, um den Dialog zu eröffnen.

Im Beispiel-Bildschirmabzug oben ist zu sehen, dass ein “Ort” als Wurzel für den Fotoordner erzeugt wurde und ein Unterordner darin ausgewählt wurde. Das ist der empfohlene Arbeitsablauf für den Importvorgang, d.h. es sollten nicht oft neue Orte erzeugt werden müssen.

### Verzeichnisse

Wenn du einmal einen Ordner ausgewählt hast Dateifenster werden automatisch mit einer Liste der Dateien von diesem Ordner gefüllt. Als Standard werden alle Dateien im Ordner angewählt.

Du kannst die Vorschaubilder von jedem Bild ansehen mit Klick auf das Icon . Zusätzlich gibt es unten Schaltknöpfe für “alle” oder “keine”.

Wenn die Auswahl passt, drücke zum Importieren die Eingabe-Taste oder klicke den Button unten rechts in der Ansicht an. (Dieser Schaltknopf wird je nach der Art des Importes unterschiedlich benannt.)

Drücke Escape oder klicke den Button “Abbrechen”, um ohne Import zu sein.

### Allgemeine Optionen

Die folgenden zusätzlichen Optionen gibt es in allen Import Dialogen:

Rekursive Verzeichnisse
: Setze für diese Option das Häkchen, um Bilder im angewählten Verzeichnis und allen Unterverzeichnissen zu importieren. Die Option wird nicht empfohlen, um eine große Anzahl Bilder auf einmal zu importieren. Für den Importprozess muss darktable Miniaturbilder aller Bilder erzeugen, kann aber letztlich nur die Allerletzten im Cache behalten. Deshalb ist es besser, Bilder in kleineren Mengen zu importieren, um die Restriktionen der Leistung zu vermeiden, die dieser Prozess verursacht.

ignore non-raw images
: Check this option if there are non-RAW images in the same folder that you do not wish to import. This option is usually used where the camera stores RAW+JPEG and you only want to work on the RAW files, leaving the JPEG images untouched.

### Füge der Library hinzu

Der Button “füge der Library hinzu” erlaubt es dir, eines oder mehrere existierende Bilder vom lokalen Dateisystem der darktable Library hinzuzufügen. Dieser Prozess kopiert keine oder bewegt auch keine Bilder, aber fügt nur deren Details der Datenbank Library hinzu und erzeugt für diese eine XMP Datei.

nur neue Bilder auswählen
: Anklicken beschränkt die erste Auswahl (wenn der Dialog geladen wurde) auf jene Bilder, die noch nicht in die darktable-Datenbank geladen wurden. Wenn bereits existierende Bilder erneut in die darktable-Datenbank geladen werden, werden Daten für diese Bilder wieder aus den XMP-Dateien geladen. Unten im Dialog ist auch eine Auswahl “Neue auswählen”, um nur diese Bilder aus dem Auswahlordner zu berücksichtigen.

---

Hinweis: “Füge der Bildbibliothek hinzu” kreiert keine Duplikate deiner Bilder in einer separaten Verzeichnisstruktur, sondern bearbeitet diese vor Ort. Der Prozess “Füge der Bildbibliothek hinzu” wird lediglich Details dieser Bilder in die Bibliothek der Datenbank von darktable schreiben (und wo nötig eine XMP Datei eröffnen), sodass die Bilder gesichtet und bearbeitet werden können.

Das bedeutet auch, dass, falls du Bilder nach dem Hinzufügen vom Datenträger löschen solltest, darktable diese nicht mehr finden kann. Außerdem wird darktable keine Änderungen in deinen Verzeichnissen nachvollziehen. Irgendwelche zusätzlichen neuen Bilder werden erst in darktable sichtbar, nachdem diese importiert sind.

---

### Kopieren & Import

Diese Option kopiert Bilder von einem anderen Ort ins eigene Dateisystem (einschließlich verbundener Dateisysteme) und fügt dann diese Bilder zur darktable-Datenbank hinzu. Falls eine XMP-Datei für ein Bild vorhanden ist, wird diese nicht gelesen oder kopiert und es wird eine neue XMP-Datei erzeugt.

Es gibt die folgenden zusätzlichen Optionen, um die Namensgebung der Dateien und Ordner der kopierten Dateien zu steuern. Standardmäßig wird nur der “Import-Job” gezeigt – klicke auf die Schaltfläche “Regeln für die Namensgebung” neben dem Expander-Icon, um die zusätzlichen Optionen anzuzeigen:

Importauftrag
: Name des Importauftrags (verfügbar unter der Variable $(JOBCODE)).

Überschreibe das heutige Datum
: Schreibe hier ein gültiges Datum/Zeit (im Format YYYY-MM-DD[Thh:mm:ss]), wenn du das gegenwärtige Datum/Zeit überschreiben willst mit dem Erweitern der Variablen $(YEAR), $(MONTH), $(DAY), $(HOUR), $(MINUTE) und $(SECONDS). Ansonsten lasse dieses Feld leer.

base filmroll’s directory
: The base directory part of the naming pattern (default $(PICTURES_FOLDER)/Darktable). Click on the icon beside the input field to choose a directory manually.

filmroll name
: The sub directory part of the naming pattern (default $(YEAR)$(MONTH)$(DAY)_$(JOBCODE)).

Behalte den originalen Dateinamen
: Kreuze diese Box an, um beim Import den ursprünglichen Dateinamen beizubehalten, anstelle das untenstehende Muster anzuwenden.

Muster für Namensgebung
: Das Muster für die Namensgebung (Standard $(YEAR)$(MONTH)$(DAY)_$(SEQUENCE).$(FILE_EXTENSION)).

Lasse dieses Fenster offen
: Lasse das Fenster offen, nachdem der Import komplett ist, um mehrere Importe mit anderen Namensgebungen zuzulassen.

Die meisten dieser Optionen können auch in den darktable-Voreinstellungen > Import gesetzt werden. Siehe diesen Abschnitt für zusätzliche Informationen über die möglichen Variablen.

### Kopieren & Import von einer Kamera

Diese Option kopiert Dateien von einer verbundenen Kamera in das lokale Dateisystem und fügt die kopierten Bilder der darktable Library hinzu. Es gibt dafür die gleichen Regeln für die Namensgebung wie für “Kopieren&Import”, aber man kann keine Ordner auswählen.

## 8.3.5.3. Selektion

Wähle Bilder im Leuchttisch anhand von einfachen Kriterien.

### Moduleinstellungen

Alle auswählen
: Wähle alle Bilder in der gegenwärtigen Sammlung.

Keine auswählen
: Alle Bilder abwählen.

Auswahl invertieren
: Wähle alle Bilder der gegenwärtigen Sammlung aus, die gegenwärtig nicht ausgewählt sind.

Filmrolle auswählen
: Wähle alle Bilder in der gegenwärtigen Sammlung, die in der gleichen Filmrolle sind, wie die gegenwärtig ausgewählten Bilder.

Unbearbeitete
: Wähle alle bis jetzt noch nicht bearbeiteten Bilder in der gegenwärtigen Sammlung.

## 8.3.5.4. Stile

Kreiere Stile mit Namen von angewählten Bildern Verlaufs-stapel und füge Stile angewählten Bilder hinzu.

Stile können entweder innerhalb dieses Bedienungsfeldes oder im Modul Verlaufs-stapel in der Dunkelkammer erarbeitet werden.

Eine Liste aller vorhandenen Stile wird im Modul angezeigt. Ein Suchfeld über der Liste dient für die Suche mit Namen oder Beschreibung. Das Modul erlaubt es auch Stile zu bearbeiten oder zu löschen.

Doppelklick auf den Namen eines Stil wendet diesen auf alle ausgewählten Bilder an. Ein Stil kann auch mit einem zugeordneten Kurzbefehl angewendet werden (siehe darktable-Voreinstellungen > Kurzbefehle ) in den Ansichten Leuchttisch und Dunkelkammer.

Fahre über den Namen des Stils mit deiner Maus, um eine Voransicht des ersten gewählten Bildes mit diesem Stil angewendet zu zeigen.

Lösche alle Stile mit Klick auf die Modul-Schaltfläche Reset.

Notiere, dass Stile auch den aktiven Status jedes Moduls beinhalten. Das kannst du nutzen, um deine eigenen Standard-Settings, die du dann bei Bedarf aktivieren kannst. Setze einfach deinen gewünschten Standard für jedes Modul, dann deaktiviere das Modul und sichere den Stil.

A large selection of “camera” styles is provided with darktable. These styles are designed to approximate the out-of-camera JPEG look for supported camera models and can be found within this module under the “darktable camera styles” style group. You can automatically apply these styles on import using the companion Lua script official/camera style .

### Moduleinstellungen

hide preview
: Use this checkbox to hide the preview on the tooltip entirely. This can be useful on slower computers, where rendering the preview may take additional time.

Duplikat erzeugen
: Wenn ein Stil einem Bild zugefügt wird, klicke diese Schaltfläche an, um ein Duplikat des Bildes zu machen, vor der Stil angewendet wird. Wenn diese Option nicht angewählt ist, wird der Stil direkt den angewählten Bildern zugefügt. Vorsicht: in diesem Fall wird jeglicher eventuell vorhandene Verlaufs-stapel überschrieben (abhängig vom Modus – siehe unten) und kann nicht widerrufen werden.

Modus
: wie mit dem Modul Verlaufs-stapel kann in dieser Schaltbox entweder “anhängen” oder “überschreiben” zum bestehenden Verlaufs-stapel des gewählten Bildes vorgewählt werden

Erzeugen
: Kreiere neuen Stil durch Verwenden des Verkaufsstapels des angewählten Bildes. Für jedes angewählte Bild wird separat ein Fenster für die Kreation des Stiles angezeigt. Du musst einen eindeutigen Namen für jeden neuen Stil verwenden und du kannst auch optional eine Beschreibung dazu schreiben.

  Du hast die Option, welche Teile des Verlaufsstapels auszuwählen und im neu kreierten Stil einzufügen. Für jedes Modul kannst du auch “Reset” anwählen für die Parameter dieses Moduls – das wird bewirken, dass das Modul im Stil integriert wird, aber mit allen Einstellungen in der Ausgangseinstellung (Staus Standard), wie wenn du den Reset-Button geklickt hättest.

  Das Bedienfeld stützt eine hierarchische Struktur, was bedeutet, dass du mit dem Pipe-Symbol “|” als Trenner Kategorien erzeugen kannst. Zum Beispiel wird “print|tone curve +0.5 EV” eine “Ausdruck” Kategorie mit einem Stil mit einer “Gradationskurve +0.5 EV” tiefer erzeugen.

  You can cancel the creation process by pressing the Cancel button or pressing the Esc key on your keyboard.

Bearbeiten...
: Wähle “bearbeiten...”, dann wird ein Dialog gezeigt, der es erlaubt einzelne Bearbeitungsschritte eines bestehenden Stiles einzubeziehen oder abzuwählen. Prüfe die Option “Duplikat erzeugen”, falls du einen neuen Stil erzeugen willst, anstelle eines bestehenden überschreiben, in diesem Fall musst du einen eindeutigen Namen für den neuen Stil vergeben.

Entferne
: Lösche den gewählten Stil ohne weitere Nachfrage.

Importieren…
: Importiere einen zuvor gesicherten Stil. Stile sind als XML Dateien mit der Endung .dtstyle abgelegt. Falls schon ein Stil mit dem gleichen Namen existiert, wirst du gefragt, ob du diesen überschreiben willst.

Exportieren
: Sichere den gewählten Stil als eine .dtstyleDatei. Das erlaubt es, Stile zu publizieren und mit anderen zu teilen.

### Voreinstellungen

Die Option “Voreinstellungen” im Voreinstellungsmenü gibt die Möglichkeit das Verhalten wie folgt einzustellen:

preview size
: Set the size of the preview on the tooltip. The available options are: default and large.

### 8.3.5.5. Zeitleiste

Betrachte deine Bilder in der Zeit/Datum, in der sie fotografiert wurden.

Im Dateimanager des Leuchttischs kann mit dem Kurzbefehl Strg+F die Zeitleiste im unteren Bedienfeld ein-/ausgeblendet werden.

Innerhalb der Zeitleiste kannst du die vorherigen oder nächsten Daten mit dem Scrollrad der Maus hinein/heraus-zoomen, Strg+scroll.

Du kannst die Zeitleiste nutzen, um Bilder eines Datumsbereiches auswählen mit Klick+ziehen der Maus.

## 8.3.6. Tethering

### 8.3.6.1. Kamera Einstellungen

Einstellungen für eine Aufnahme.

Dies kann folgendes beinhalten, Abfolge, Belichtungsreihe und verzögere Auslösung. Es ist auch möglich andere Kameraeinstellungen anzuwählen, wie Art der Fokussierung, Blende, Verschlusszeit, ISO und Weißabgleich.

### 8.3.6.2. Live Ansicht

Kontrolliere den Live-View Modus deiner Kamera.

Funktionalität wie Fokussierung, Drehung, Anleitungen und Überblendungen werden unterstützt

### 8.3.6.3. Session

Definiere einen Auftragsnamen für die Sitzung zur Erstellung einer neuen Filmrolle.

Eine Session ist eine Folge von Belichtungen aufgenommen im Tethering-Modus, die in einer Filmrolle aufgezeichnet werden. Eine neue Session bedeutet, dass eine neue Filmrolle angelegt wird.

Mit dem Sitzungsmodul kann ein Auftragsname zur Erzeugung einer neuen Filmrolle definiert werden. Unter darktable-Voreinstellungen > Importieren > Sitzungsoptionen sind weitere Informationen zur Erzeugung von neue Filmrollen mit der `$(JOBCODE)- Variablen beschrieben.

# 9. Benutzereinstellungen und Einstellungen

## 9.1. Übersicht

In darktable gibt es eine Anzahl von benutzerdefinierbaren Präferenzen. Diese können eingestellt werden im Dialog Präferenzen, der mit dem Zahnradsymbol oben rechts angewählt werden kann, obere Einstellungen . Präferenzen sind in Registern aufgeteilt, in welchen jedes in der jeweils folgenden Stufe genauer beschrieben wird.

Wenn es aus dem Leuchttisch oder Dunkelkammer geöffnet wird, dann wird das entsprechende Register standardmäßig geladen, dann kannst du es anpassen.

Jede geänderte Einstellung (z.B. jene die vom Standard abweichen) werden mit einem Aufzählungszeichen angezeigt. Falls du eine Einstellung änderst, die einen Neustart erfordert, wird eine Notiz als Erinnerung eingeblendet, nachdem du den Dialog darktable-Voreinstellungen verlässt.

Mit Doppelklick auf den Bezeichner einer Einstellung wird diese auf den Standardwert zurückgesetzt.

Der Dialog darktable-Voreinstellungen kann durch Klick auf die Schaltfläche “Schließen” oder mit der Esc-Taste geschlossen werden.

## 9.2. backup settings & edits

Wenn Du die Einstellungen und Bearbeitungen von darktable sichern möchtest, kannst Du eine Kopie des Inhalts des Konfigurationsverzeichnisses speichern. Eine Beschreibung der einzelnen Dateien findest Du unter Konfigurationsverzeichnis .

Durch das Übertragen des Inhalts dieses Verzeichnisses ist auch eine Migration zwischen verschiedenen Varianten (z. B. zwischen Flatpak und AppImage) von darktable möglich.

Darktable verwaltet außerdem eine Reihe von Sicherungskopien der Dateien data.db und library.db im Konfigurationsverzeichnis: jeweils 15 tägliche Snapshots sowie einen Snapshot, der bei der Aktualisierung auf eine neue Version erstellt wird (z. B. data.db-pre-5.4.1).

Wenn Du darktable so konfigurierst, dass Sidecar-Dateien erstellt werden, werden Deine RAW-Dateien zusätzlich mit XMP-Dateien verknüpft, die Deine Bearbeitungen enthalten (siehe Einstellungen/Speicherung ).

## 9.3. Dunkelkammer

Kontrolliere die Funktionen in der Ansicht Dunkelkammer und deren Modulen.

### Allgemeines

Scrolle nach unten, um die Parameter der Maske zu erhöhen
: Als Standard ist es so, dass ein aufwärts-Scrollen den Wert der relevanten Form in gezeichnete Masken vergrößert. Setze diese Referenz, um das Verhalten umzukehren (Standard aus).

Der mittlere Mausknopf zoomt auf 200%
: Wenn das aktiviert ist, bewirkt das Klicken des mittleren Mausknopfes den Zoomlevel umzuschalten zwischen einpassen, 100% und 200%. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, schaltet der mittlere Mausknopf zwischen einpassen und 100%. Im letzteren Fall kannst du mit Ctrl+ Mittenklick den 200% Level erreichen (Standard ein).

Schema für die Bildinformationszeile
: Bestimmt die Informationen, die in der Bildinformationzeile angezeigt werden. Dafür stehen Variablen zur Verfügung, wie auch $(NL) für einen Zeilenumbruch. Möglich ist auch eine [Formatierung](../spezielle Themen/Varriablen.md#formatting) (fett, kursiv, Farben, usw.).

Position der Bildinformationszeile
: Steuert, in welchem Panel der Dunkelkammer die Bildinformationszeile angezeigt wird. Sie können wählen zwischen „oben links“„oben rechts“„oben Mitte“„ unten“ und „versteckt“ (Standard unten).

Umrandung des Bildes im Dunkelkammer-Modus

Zeige das Bild im Dunkelkammer-Modus mit einem Rand der angegebenen Pixelanzahl (Standard 20).

Zeige Scrollbalken für die Hauptansicht

Wähle, ob Scrollbalken in der Hauptansicht der Dunkelkammer angezeigt werden (Standard aus)

Zeige den Lade-Bildschirm zwischen den Bildern

Zeige den Lade-Bildschirm beim Navigieren zwischen den Bildern in der Dunkelkammer. Schalte diese Option aus, um nur eine einfache Desktop-Anzeige und belasse das vorherige Bild am Platz, bis das nächste Bild geladen ist. Wisse, dass ein Ausschalten sehr nützlich sein kann, um duplizierte Bilder zu vergleichen, aber, es kann Fälle geben mit langen Ladezeiten (dass du denkst, das nächste Bild sei schon geladen) und du wirst visuelle Artefakte beobachten, während das nächste Bild lädt (Standard ein).

# Module

Anzeige der individuellen Farbkanäle

Kontrolliere wie individuelle Farbkanäle angezeigt werden, sofern es aktiviert ist in der Möglichkeit parametrische Masken . Du kannst wählen zwischen “Falsche Farben” und “Grauskala” (Standard “Falsche Farben”).

Voreinstellung für Dunkelkammer-Module ausblenden

Falls eingeschaltet, werden nur benutzerdefinierte Voreinstellungen in den Voreinstellungsmenüs der Bearbeitungsmodule angezeigt, d.h. System-Voreinstellungen werden unterdrückt (standardmäßig ausgeschaltet).

Zeige das Widget Leitfäden in den Modulen der Benutzeroberfläche

Aktiviere dies, um Leitfäden & Übelagerungseinbendungen direkt in der Benutzeroberfläche der zugehörigen Module anzuzeigen (Standard ein).

nur ein Dunkelkammer-Modul wird eingeblendet

Kontrolliert wie Dunkelkammer-Module eingeblendet werden. Falls diese Option ausgewählt ist, werden beim Anklicken eines Moduls, um dieses einzublenden, alle anderen ausgeblendet. Falls ein Modul engeblendet werden soll, ohne dass die anderen ausgeblendet werden, kann Umschalt+Klick verwendet werden. Ist diese Option nicht ausgewählt, ist die Bedeutung von Klick und Umschalt+Klick umgekehrt (standardmäßig eingeschaltet).

nur Module der aktuellen Gruppe ausblenden

Wenn nur ein einzelnes Dunkelkammer-Modul gleichzeitig eingeblendet werden soll (mit den vorher beschriebenen Einstellungen), blende nur Module der aktuell sichtbaren Gruppe aus. Schalte diese Option aus, um sicherzustellen, dass Module in nicht-sichtbaren Gruppen auch ausgeblendet werden (standardmäßig eingeschaltet).

Modul einblenden, wenn aktiv; ausblenden, wenn inaktiv

Einschalten, damit Dunkelkammer-Module automatisch ein- bzw. ausgeblendet werden, wenn diese ein- bzw. ausgeschaltet sind (standardmäßig ausgeschaltet).

scroll processing modules to the top when expanded

With this option enabled processing modules are scrolled to the top of the right-hand panel when expanded. (default on)

swap the utility and processing modules panels

If enabled, swap the left and right side panels in the darkroom view (default off).

Anzeige der rechten Schaltflächen in der Modul-Zeile

Auswahl zur Anzeige der vier Schaltflächen (Maskenanzeige-, Multi-Instanz-, Reset-, Voreinstellungsschaltfläche) auf der rechten Seite im Modulkopf der Dunkelkammer-Module. Diese Schaltflächen erscheinen immer, wenn der Mauszeiger sich über einenm Modul befindet. Sonst werden diese entsprechend folgender Optionen angezeigt bzw. versteckt:

- immer: alle Schaltflächen werden immer angezeigt (Standard)
- aktive: zeigt Schaltflächen nur, wenn der Mauszeiger sich über dem Modul befindet
- dunkel: zeigt Schaltflächen abgedunket, wenn der Mauszeiger sich nicht über dem Modul befindet
- automatisch: versteckt Schaltflächen , wenn das Bedienfeld zu schmal ist
- ausblenden: blendet Schaltflächen aus, wenn das Bedienfeld zu schmal ist
- einpassen: versteckt Schaltflächen , wenn sie nicht neben den Namen des Moduls passen
- einpassen & ausblenden: blendet Schaltflächen gleichzeitig aus, wenn sie nicht neben den Namen des Moduls passen
- einpassen & gleitend ausblenden: blendet Schaltflächen schrittweise aus, wenn sie nicht neben den Namen des Moduls passen

Anzeige Indikator für Maske in der Modul-Zeile

Wenn eingeschaltet, wird ein Symbol in der Kopfzeile aller Dunkelkammer-Module mit einer Maske angezeigt (standardmäßig eingeschaltet).

Instanzbenennung beim Hinzufügen einer neuen Instanz abfragen

Falls eingeschaltet, wird beim Erzeugen einer neuen Instanz eines Dunkelkammer-Moduls sofort ein Name für die neue Instanz abgefragt (standardmäßig ausgeschaltet).

Automatischer Aktualisierung des Modulnamens

: Automatischer Aktualisierung des Namens (Label) bei Entwicklungsmodulen, falls die gegenwärtigen Parameter eines Moduls gleich sind jene eines gespeicherten Voreinstellung . Der Modulname wird nur aktualisiert, falls er für das aktuelle Bild nicht vorgängig manuell zugefügt wurde. Er wird entweder zum Modulnamen, von dem die Voreinstellung gemacht wurde, gesetzt, (wenn der Modulname manuell angepasst wurde, vor die Voreinstellung kreiert wurde) oder an den Namen der Voreinstellung selber (Standard ein).

# 9.4. Allgemeines

# Schnittstellen

Startdialog beim Programmstart anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt darktable einen Startbildschirm an, der den Fortschritt beim Laden und Initialisieren des Codes und der Daten sowie beim Suchen nach aktualisierten Sidecars anzeigt, bis das Hauptfenster dargestellt werden kann. Ist diese Option deaktiviert, zeigt darktable nichts an, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist und der Leuchttisch angezeigt werden kann – oder der Darkroom, falls das Programm über eine Einzeldatei in der Befehlszeile aufgerufen wurde (Standard: aktiviert).

Willkommensdialog beim nächsten Start anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Willkommens-Einrichtungsseiten beim nächsten Start von darktable angezeigt (standardmäßig aktiviert, wird jedoch nach dem Anzeigen der Willkommensseiten deaktiviert).

Lade die Standard-Kurzbefehle beim Aufstarten

Wenn die Applikation aufgestartet wird, ladet darktable die Standard-Kurzbefehle, und dann zusätzliche die Benutzer-definierten. Das erlaubt es, die Standard-Kurzbefehle mit einer neuen Aktion zu übersteuern, aber es bewahrt diese vor dem Löschen (der abgewählte Kurzbefehl wird beim nächsten Aufstarten wieder neu geladen). Deaktivieren dieser Einstellung wird ein neues Aufstarten der Standard-Kurzbefehle verhindern – und starte nur die Benutzer-definierten (plus solche, die nicht nachträglich gelöscht oder überschrieben wurden). Das macht das Löschen leichter, es heisst aber auch, dass du nicht von Kurzbefehlen profitierst, die eventuell in zukünftigen Versionen dazu kommen, ohne dass du vorher die Einstellung wieder anschaltest (Standard ein).

Skalenschieber Schrittlänge min/max

Wenn das aktiviert ist, wird die Standard-Schrittlänge beim Ändern der von den minimalen und maximalen Werten für diesesn Schieber abhängen (Standard ein)

marker shape

Select the shape of the slider marker from triangle, circle, diamond or bar (default triangle).

automatically update module name

If enabled, darktable will automatically update the module name to match a preset name or preset instance name, if present (default on).

Zeige die eingebauten Voreinstellungen als erste

Wähle hier, wie das Menü mit den Voreinstellungen sortiert wird. Wenn diese Option angewählt ist, dann werden eingebaute Voreinstellungen als erste angezeigt (standard ein).

Mausrad blättert standardmäßig die Module der seitlichen Eingabefelder durch

Wenn aktiviert, scrollt das Mausrad die seitlichen Eingabefelder und Strg+Alt+Mausrad scrollt die Dateneingabefelder. Wenn deaktiviert, wird dieses Verhalten umgekehrt (Standard aus).

Touchpad-Gesten in der Dunkelkammer aktivieren

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie in der Dunkelkammer Zwei-Finger-Gesten auf dem Touchpad zum Schwenken (Scrollen mit zwei Fingern auf dem Touchpad) und zum Zoomen durch Zusammen- und Auseinanderziehen verwenden. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Touchpad-Gesten ignoriert und die Dunkelkammer verwendet zum Vergrößern und Verkleinern ausschließlich das Maus-Scrollverhalten (standardmäßig aktiviert).

Dunkelkammer-Zoom auf Bereich zwischen Bildschirmgröße und 100 % beschränken

Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Scrollrad und das Zoomen per Zwei-Finger-Geste in der Dunkelkammer auf den Bereich zwischen „Bildschirm anpassen“ (Vergrößerung verringern) und 100 % (Vergrößerung erhöhen) beschränkt. Durch Gedrückthalten der Strg-Taste während des Zoomens wird die Beschränkung vorübergehend aufgehoben und es kann über 100 % hinaus gezoomt werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, unterliegt das Zoomen keiner Beschränkung und das zusätzliche Drücken der Strg-Taste ist nicht erforderlich, um über 100 % hinaus zu zoomen (Standard: aktiviert).

Zeige immer die Scrollbalken der Panels an.
: Legt fest, ob die Panel-Scrollbalken immer sichtbar oder nur in Abhängigkeit vom Inhalt aktiviert werden sollen (Standard ein). (benötigt einen Neustart)

Dauer der UI-Transitionen in ms
: Definiert die Übergangsdauer von Modulen und anderen Schnittstellenelemente zwischen Zuständen (Ein-/Ausblenden). Auf 0 gesetzt, wird die Animation ausgeschaltet (Standard sind 250ms).

auto-scroll filmstrip to center on selected image
: When enabled, the filmstrip in culling mode and in the darkroom automatically scrolls to center on the selected image (default on).

Position des Histogramms/Scopes
: Wähle, ob das Modul Scopes im linken oder rechten Bedienfeld angezeigt wird (Standard: rechts). Benötigt einen Neustart.

Methode, um das Bildschirm-Profil anzusteuern
: Diese Option erlaubt es, dass der Nutzer darktable forcieren kann, das gegenwärtige Bildschirm-Profil für das Farben-Management zu verwenden. In der Standardeinstellung “alle”, wird darktable wählen das Xatom des X Bildschirm-Server oder das Farb-System-Service abzufragen. Du kannst es auf “Xatom” oder “Colord” setzen, um eine spezifische Methode zu forcieren, wenn diese unterschiedliche Resultate liefern. Du kannst den darktable-cmstest binär, um dein Farbmanagement Sub-System zu prüfen.

order or exclude midi devices
: Semicolon-separated list of device-name fragments. If matched, load the midi device at the id given by the location in the list. If preceded by “-”, prevent the matched device from loading. You can also add encoding and number of knobs. For example “BeatStep:63:16”. Please see midi device support for more information.

# Tags

Lasse die Hierarchie in einfachen Tag-Listen weg
: Beim Export von Bildern werde alle hierarchischen Tags auch als eine einfache Liste von nicht hierarchischen Tags ausgelesen, um diese in anderen Programmen sichtbar zu machen. Wenn diese Option angekreuzt ist, wird darktable nur den letzten Teil der Hierarchie einschließen und den Rest ignorieren: Also foo|bar|baz wird nur baz hinzufügen.

# Kurzbefehle mit mehreren Instanzen

Von vielen Bearbeitungsmodulen können mehrere Instanzen erzeugt werden. In einem solchen Szenario ist es nicht immer offensichtlich, auf welche Instanz sich Kurzbefehle auswirken sollen. Die folgenden Optionen bestimmen Regeln, die – der Reihe nach angewandt – entscheiden, auf welche Modulinstanz Kurzbefehle angewendet werden sollen.

Diese Regeln werden auch angewendet, wenn im Modul Scopes zur Belichtungsanpassung geklickt und gezogen wird.

Modulinstanz mit Fokus bevorzugen
: Wenn eine Instanz den Fokus hat, wird der Kurzbefehl darauf angewendet und andere Regeln ignoriert. Hinweis: Diese Option betrifft nicht Überblendkürzel, die immer für die fokussierte Instanz gelten. (Standardmäßig eingeschaltet)

Bevorzuge ausgeklappte Instanzen
: Zieht ausgeklappte Instanzen vor und ignoriert eingeklappte Instanzen. (Standard aus).

Bevorzuge aktivierte Instanzen
: Nach der Wahl dieser Regel, wenn verbleibende Instanzen des Moduls aktiv sind, dann ignoriere inaktive Instanzen (Standard aus).

Bevorzuge unmaskierte Instanzen
: Nach dieser Regel, wenn verbleibende Instanzen des Moduls nicht maskiert sind, werden maskierte Instanzen ignoriert (Standard aus).

Reihenfolge
: Nachdem obige Regeln angewandt wurden, wende den Kurzbefehl auf die erste oder letzte verbleibende Instanz an (Voreinstellung “letzte Instanz”).

# map / geolocalization view

Gute Anzeige der Bild-Lokation
: Zeigt ein mehr leserliche Ansicht der Geo-Lokation im Modul Bild Informationen an (Standard eingeschaltet).

# Diashow

waiting time before each image in slideshow

The number of seconds before displaying the next image (default 5) in the slideshow view .

# 9.5. Voreinstellungen

Dieses Menü gibt einen Überblick über die Voreinstellungen , die in den Modulen von darktable definiert sind, und es erlaubt dir, diese zu ändern.

Vordefinierte, standardmäßig in darktable enthaltene Einstellungen sind mit einem Schlosssymbol versehen. Deren Eigenschaften können nicht verändert werden.

Benutzerdefinierte Voreinstellungen können aus exportierten .dtpreset-Dateien über die Schaltfläche “Import” am unteren Bildschirmrand geladen werden. Mit der Schaltfläche “Export” können alle benutzerdefinierten Voreinstellungen in einem Verzeichnis gespeichert werden.

Um eine benutzerdefinierte Voreinstellung zu löschen, diese auswählen und die Entf-Taste drücken.

Um eine benutzerdefinierte Voreinstellung zu bearbeiten, wähle sie an und drücke dann Enter oder doppelklicke diese. Dann wird ein Dialog geöffnet, mit dem du die Voreinstellung bearbeiten, löschen oder an eine externe .dtpreset Datei exportieren kannst.

Siehe dazu den Abschnitt Erstellen und Bearbeiten von Voreinstellungen für zusätzliche Informationen über die anderen Möglichkeiten, die mit diesem Dialog bearbeitet werden können.

# 10. Skripten mit Lua

darktable hat eine vielseitige Skript-Sprache, um Funktionalitäten zu fördern.

# 10.1. Grundsätzliche Prinzipien

Scripts can register callbacks to perform actions on various darktable events. This callback mechanism is the primary method of triggering lua actions.

Der zentrale Steuerungsmechanismus für Lua-Skripte ist der Skript-Manager, der das Hilfsmodul scripts in Lighttable startet und die mit Darktable mitgelieferten Skripte lädt.

Lua scripts can be disabled in preferences/lua options .

## Wie Darktable Skripte (und den Skript-Manager) lädt

darktable unterscheidet zwischen zwei Arten von Speicherorten: Dateien, die als Lua-Code ausgeführt werden, und Verzeichnisse, die nach Skripten durchsucht werden:

- luarc-files executed at startup:
  - $DARKTABLE/share/darktable/luarc: Wird von darktable selbst ausgeführt. Dies ist der Einstiegspunkt, über den der (mitgelieferte) Skript-Manager gestartet wird. Er dient ausschließlich internen Zwecken und sollte nicht bearbeitet werden. $DARKTABLE ist das Installationsverzeichnis des Programms.
  - [Konfigurationsverzeichnis]/luarc: Falls vorhanden – dies ist eine Möglichkeit, eigene Skripte aufzurufen (siehe unten).
- Nach .lua-Skripten durchsucht (die dann im Skript-Modul erscheinen):
  - $DARKTABLE/share/darktable/lua-scripts/: Die mit darktable mitgelieferten Skripte.
  - [Konfigurationsverzeichnis]/lua/[Ordner]: Deine eigenen Skripte (siehe unten).

The configuration directory is specific to your OS.

So kannst du deine eigenen Skripte wie folgt hinzufügen:

- Lass sie vom Skript-Modul erkennen (empfohlen)
  - Speichere dein Skript z. B. unter [Konfigurationsverzeichnis]/lua/user/myscript.lua
  - Aktiviere sie im Skript-Modul, indem du den entsprechenden Ordner (in diesem Beispiel „user“) auswählst und auf die Ein-/Aus-Schaltfläche neben dem entsprechenden Skript klickst.
  - Hinweis: Damit das Skript-Modul Skripte erkennen kann, müssen diese sich in einem Unterordner von [Konfigurationsverzeichnis]/lua befinden.
- Verwende luarc (wird beim Start automatisch ausgeführt)
  - Oder schreibe den Code direkt in [Konfigurationsverzeichnis]/luarc. Das funktioniert zwar, ist aber für mehr als ein paar Zeilen nicht praktikabel.
  - Oder speicher den Code in einer eigenen Datei und füge ihn über luarc mit require ein: Ein Skript, das sich beispielsweise in [Konfigurationsverzeichnis]/lua/userscript.lua befindet, könnte durch Hinzufügen von require „userscript“ geladen werden (beachte, dass die Endung .lua hier weggelassen wird).

## Ein Hinweis zur Installation von Lua-Skripten aus früheren Darktable-Versionen

Vor Version 5.6 mussten die Skripte von darktable manuell installiert werden (siehe Skripte von darktable ).

Um die Kompatibilität mit einer solchen Installation zu gewährleisten, sucht require vor dem Laden des mitgelieferten Skript-Managers in deinem Konfigurationsverzeichnis nach einem Skript-Manager: Wenn [Konfigurationsverzeichnis]/lua/tools/script_manager.lua vorhanden ist (beispielsweise aus einer manuellen Installation vor Version 5.6), wird dieser Skript-Manager anstelle des mitgelieferten ausgeführt.

# 10.2. Markierte Bilder drucken

Das erste Beispiel zeigte uns die Grundlagen von Lua und erlaubte uns zu überprüfen, ob alles richtig funktioniert. Lass uns nun etwas Komplizierteres machen. Versuchen wir, eine Liste der Bilder auszudrucken, die mit einem roten Etikett versehen sind. Aber zunächst einmal, was ist ein Bild?

```
local darktable = require "darktable"
local debug = require "darktable.debug"
print(darktable.debug.dump(darktable.database[1]))
```

Das Ausführen des obigen Codes erzeugt eine Menge Output. Wir werden es uns gleich anschauen, aber zuerst schauen wir uns den Code selbst an.

Wir wissen, über require darktable. Hier benötigen wir separat require darktable.debug, was ein optionaler Abschnitt der API ist, der Hilfsfunktionen zur Verfügung stellt, um Lua-Skripte zu debuggen.

darktable.database ist eine von der API bereitgestellte Tabelle, die alle Bilder in der Datenbank enthält. Jeder Eintrag in der Datenbank ist ein Bildobjekt. Bildobjekte sind komplexe Objekte, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Bild auf verschiedene Weise zu manipulieren (im Abschnitt types_dt_lua_image_t des API-Handbuchs dokumentiert). Um unsere Bilder anzuzeigen, verwenden wir darktable.debug.dump, eine Funktion, die alles als Parameter nimmt und den Inhalt rekursiv ausgibt. Da es sich bei Bildern um komplexe Objekte handelt, die indirekt auf andere komplexe Objekte verweisen, ist das Ergebnis enorm. Unten sehen Sie ein Beispiel für die Ausgabe.

```
toplevel (userdata,dt_lua_image_t) : /images/100.JPG
   publisher (string) : ""
   path (string) : "/images"
   move (function)
   exif_aperture (number) : 2.7999999523163
   rights (string) : ""
   make_group_leader (function)
   exif_crop (number) : 0
   duplicate_index (number) : 0
   is_raw (boolean) : false
   exif_iso (number) : 200
   is_ldr (boolean) : true
   rating (number) : 1
   description (string) : ""
   red (boolean) : false
   get_tags (function)
   duplicate (function)
   creator (string) : ""
   latitude (nil)
   blue (boolean) : false
   exif_datetime_taken (string) : "2014:04:27 14:10:27"
   exif_maker (string) : "Panasonic"
   drop_cache (function)
   title (string) : ""
   reset (function)
   create_style (function)
   apply_style (function)
   film (userdata,dt_lua_film_t) : /images
```

```
    1 (userdata,dt_lua_image_t): .toplevel
    [......]
  exif_exposure (number) : 0.0062500000931323
  exif_lens (string) : ""
  detach_tag (function): toplevel.film.2.detach_tag
  exif_focal_length (number) : 4.5
  get_group_members (function): toplevel.film.2.get_group_members
  id (number) : 1
  group_with (function): toplevel.film.2.group_with
  delete (function): toplevel.film.2.delete
  purple (boolean) : false
  is_hdr (boolean) : false
  exif_model (string) : "DMC-FZ200"
  green (boolean) : false
  yellow (boolean) : false
  longitude (nil)
  filename (string) : "100.JPG"
  width (number) : 945
  attach_tag (function): toplevel.film.2.attach_tag
  exif_focus_distance (number) : 0
  height (number) : 648
  local_copy (boolean) : false
  copy (function): toplevel.film.2.copy
  group_leader (userdata,dt_lua_image_t): .toplevel
```

Wie wir sehen können, hat ein Bild eine große Anzahl von Feldern, welche alle möglichen Informationen darüber liefern. Wir interessieren uns für das rote Etikett. Dieses Feld ist ein boolesches Feld, und die Dokumentation sagt uns, dass es geschrieben werden kann. Jetzt müssen wir nur noch alle Bilder mit diesem Feld finden und ausdrucken.:

```
darktable = require "darktable"
for _,v in ipairs(darktable.database) do
  if v.red then
    print(tostring(v))
  end
end
```

Dieser Code sollte an dieser Stelle recht einfach zu verstehen sein, aber er enthält ein paar interessante Aspekte über Lua, die es wert sind, hervorgehoben zu werden:

- ipairs ist eine Standard-Lua-Funktion, die durch alle numerischen Indizes einer Tabelle iteriert. Wir benutzen es hier, weil die Datenbank von darktable nicht-numerische Indizes hat, die Funktionen sind, um die Datenbank selbst zu manipulieren (z. B. Bilder hinzufügen oder löschen).
- Das Iterieren durch eine Tabelle gibt sowohl den Schlüssel als auch den verwendeten Wert zurück. Es ist in Lua üblich, eine Variable mit dem Namen “_” zu verwenden, um Werte zu speichern, die uns egal sind.
- Beachte, dass wir hier die Standard-Lua-Funktion tostring verwenden und nicht die darktable-spezifische darktable.debug.dump. Die Standardfunktion gibt einen Namen für das Objekt, während die Debug-Funktion den Inhalt druckt. die Debug-Funktion würde hier zu weitschweifig sein, um sie hier zu zeigen. Nochmals, es ist ein großartiges Debug -Werkzeug und sollte nicht anderweitig genutzt werden.

# 10.3. Bilder mit Lua exportieren

Bis jetzt haben wir gelernt Lua dazu zu nutzen, um darktable an unseren Arbeitsablauf anzupassen. Nun möchten wir schauen, wie wir Lua dazu nutzen, um Bilder einfach an einen Online Service zu exportieren. Wenn du Bilder via die Kommandozeile an einen Bilder-Service hochladen kannst, dann kannst Lua dazu nutzen, um das in die Schnittstelle von darktable zu integrieren.

In diesem nächsten Beispiel verwenden wir Lua, um über scp zu exportieren. Ein neuer Speicher erscheint in der Benutzeroberfläche von darktable, welcher Bilder über den Kopiermechanismus von ssh an ein entferntes Ziel exportiert.

```
darktable = require "darktable"

darktable.preferences.register("scp_export","export_path",
  "string","target SCP path",
  "Complete path to copy to. Can include user and hostname","")

darktable.register_storage("scp_export","Export via scp",
  function( storage, image, format, filename,
     number, total, high_quality, extra_data)
    if not darktable.control.execute("scp "..filename.." "..
      darktable.preferences.read("scp_export",
         "export_path","string")) then
      darktable.print_error("scp failed for "..tostring(image))
    end
end)
```

darktable.preferences.register will add a new preference to darktable’s preferences menu, scp_export and export_path allow us to uniquely identify our preference. These fields are reused when we read the value of the preference. The string field tells the lua engine that the preference is a string. It could also be an integer, a filename or any of the types detailed in the API manual relating to types_lua_pref_type. We then have the label for the preference in the preference menu, the tooltip when hovering over the value and a default value.

darktable.register_storage ist der Aufruf, der wirklich einen neuen Speichertypen registriert. Das erste Argument ist ein Name für den Speicher Typ, das zweite ist das Label, das in der UI angezeigt wird und das letzte ist eine Funktion jedes Bild aufzurufen. Diese Funktion hat viele Parameter, aber filename ist der einzige, den wir für dieses Beispiel nutzen. Es beinhaltet den Namen einer temporären Datei, wohin das Bild mit darktable exportiert wurde.

Dieser Code wird funktionieren, aber er hat sehr viele Nachteile. Das ist eben nur ein einfaches Beispiel:

- Wir nutzen Präferenzen, um den Zielpfad zu konfigurieren. Es wäre besser ein Element hinzuzufügen, um den Export UI in darktable. Wie das gemacht wird, werden wir im nächsten Abschnitt detaillieren.
- Wir überprüfen den returnierten Wert von scp. Dieses Kommando könnte nicht funktionieren, insbesondere, wenn der Nutzer die Präferenz nicht korrekt gesetzt hat.
- Dieses Skript kann den Input des Nutzers nicht lesen. Das remote scp muss passwort-leere Kopien nutzen. scp können nicht leicht mit einem Passwort versehen werden, also lassen wir es dabei bewenden.
- Es wird keine Meldung gezeigt, wenn das Beispiel einmal durchgeführt ist, nur der Fortschrittsbalken unten links zeigt an, dass der Job fertig ist.
- We use darktable.control.execute to call an external program. The normal os.execute would block other lua codes from happening.

# 10.4. Aufruf von Lua vom dbus

Es ist möglich einen Lua Befehl an darktable via dessen DBus-Schnittstelle zu senden. Die Methode org.darktable.service.Remote.Lua nimmt einen einzigen String Parameter der als Lua Befehl interpretiert wird. Dieser Befehl wird ausgeführt im gegenwärtigen Lua Kontext und sollte entweder null oder einen String zurückgeben. Das Resultat wird zurückgegeben als Resultat der DBus Methode.

Wenn der Lua Aufruf in einen Fehler resultiert die DBus Methode wird einen Fehler org.darktable.Error.LuaError mit der Lua Fehlermeldung als die Meldung an den DBus Fehler gebunden.

# 10.5. Arbeiten mit darktable von einem Lua Skript

Warnung: Diese Möglichkeit ist sehr experimentell. Es ist bekannt, dass mehrere Elemente bis jetzt im Library Modus nicht funktionieren. Ein vorsichtiges Testen ist sehr empfohlen.

Die Lua Schnittstelle erlaubt es dir, darktable von jedem Lua Skript aus zu nutzen. Dadurch wird darktable als Library geladen und das Meiste der Lua API angeboten (darktable ist ohne Titelzeile, so dass die Funktionen, die sich auf die Beutzerschnittstelle beziehen, nicht vorhanden sind)

Als Beispiel, das folgende Programm wird eine Liste aller Bilder in deiner Bibliothek ausdrucken:

```
#!/usr/bin/env lua
package = require "package"
package.cpath=package.cpath..";./lib/darktable/lib?.so"

dt = require("darktable")(
"--library", "./library.db",
"--datadir", "./share/darktable",
"--moduledir", "./lib/darktable",
"--configdir", "./configdir",
"--cachedir","cachedir",
"--g-fatal-warnings")

require("darktable.debug")

for k,v in ipairs(dt.database) do
  print(tostring(v))
end
```

Beachte die dritte Linie, die auf die Datei von libdarktable.so zeigt.

Beachte auch, dass der Aufruf, um Returns zu verlangen, eine Funktion, die nur einmal aufgerufen werden kann und es dir erlaubt, die darktable Kommandozeilen Parameter zu setzen. Der Parameter :memory: zu --library ist hier sehr nützlich, wenn du nicht mit deiner persönlichen Library arbeiten willst.

# 10.6. Lua API

Das Lua API von darktable ist in einem eigenen Handbuch mit einer detaillierten Beschreibung aller Dateistrukturen und Funktionen. Du kannst das API Handbuch herunterladen von hier .

# 11. Leitfaden & Lernprogramme

## 11.1. Entwicklung von monochromen Bildern

Die Erstellung von monochromen Bildern hat in der Fotografie bereits eine lange Geschichte; viele erfreuen sich immer noch an diesem Aspekt der Fotografie. Während es gewisse spezialisierte/modifizierte Kameras mit einem echten Monochrom-Sensor gibt, nutzt man heute meist eine reguläre Kamera, nimmt damit ein Farbbild auf und transformiert dieses während der Nachbearbeitung.

Es gibt zwei Hauptansätze für diese Umwandlung:

- Einen physikalischen Ansatz, bei dem wir versuchen, zu simulieren, wie eine silberbasierte fotografische Filmemulsion auf das Licht, mit dem die Szene aufgenommen wurde, reagieren würde.
- Einen wahrnehmenden Ansatz, bei dem wir ein Farbbild entwickeln und die Farbsättigung in einem wahrnehmenden Farbraum, wie CIE Lab, reduzieren.

Diese Ansätze und andere mit Monochrom zusammenhängende Besonderheiten, werden in den folgenden abschnitten diskutiert.

# Importieren und Markieren als Monochrom

Bei Import eines Bildes gibt es eine Anzahl von Eigenschaften, die genutzt werden können, um anzuzeigen, dass dieses Bild eine Monochrom-Bearbeitung erhalten soll:

- Wenn das Bild mit einer achromatischen Kamera aufgenommen wurde, dann wird das Bild automatisch als monochrom markiert.
- Wenn du ein Bild aufnimmst, von dem du ein monochromes Bild erzeugen möchtest, kann es helfen, an der Kamera einen Schwarz-Weiß-Modus einzustellen. Das erlaubt, direkt beim Blick durch den elektronischen Sucher zu sehen, wie die Szene monochrom aussieht. Die Kamera nimmt immer noch ein “normales” Farbbild in der RAW-Datei auf, aber das eingebettete JPEG-Vorschaubild wird monochrom sein. Wenn ein solches Bild in darktable importiert wird, ist es basierend auf dem Vorschaubild automatisch als monochrom markiert.

  Die Überprüfung, ob das Vorschaubild monochrom ist, verlangsamt den Import-Prozess, deswegen ist das standardmäßig deaktiviert. Du kannst das aktivieren in darktable-Voreinstellungen > Bearbeitung > monochrome Vorschaubilder erkennen
- Beim Bearbeiten einer RAW-Datei ist einer der ersten Schritte das Entrastern des Bildes. Wenn die Methode zum Entrastern auf “durchschleifen (monochrom)” eingestellt ist, wird die Farbinformation während des Entrasterns gelöscht, und darktable wird das Bild als monochrom kennzeichnen.

  Hinweis: Das solltest du nur nutzen für Bilder, die mit einer Kamera aufgenommen wurden, bei denen die Farb-Filter Palette entfernt wurde.
- Nachdem du das Bild importiert hast, kannst du manuell ein Bild als monochrom markieren im Register Metadaten in der Ansicht Leuchttisch im Modul Aktionen für die Auswahl ,

Wenn eine der obigen Methoden bewirkt, dass ein Bild als monochrom gekennzeichnet ist, kann darktable diese Information nutzen, um dem Nutzer monochrom-spezifische Steuerelemente anzuzeigen oder spezielle Bearbeitungen auf das Bild anzuwenden.

Der Tag darktable|mode|monochrome wird automatisch auf alle Bilder angewendet, die als monochrom markiert sind. Falls du das aktiviert hast, dass eine permanente Überlagerungs-Information deinen Vorschau-Bildern des Leuchttisches angezeigt wird, erscheint bei solchen Bilder ein visueller Hinweis B&W bei der Information über den Datei-Typ. Durch die automatische Anwendung dieses Tag und den visuellen Hinweis, macht es darktable leicht, monochrome Bilder für eine spezielle Bearbeitung auszusortieren, und auch, auf einen Blick zu sehen, welche Bilder in der gegenwärtigen Sammlung den Tag monochrom tragen.

Wenn darktable ein richtiges Monochrom entdeckt oder eines, das von einer Monochrom konvertierten Kamera (mit Gebrauch der “Monochrom Entrasterung”) werden bestimmte Module (z.B. Entrastern, Weissabgleich) automatisch deaktiviert.

# Umwandlung in monochrom

## Physikalischer Ansatz

Dieser Ansatz arbeitet mit linearen, szenenbezogenen Daten vom Sensor und imitiert das Verhalten von fotografischem Film auf eine auf Silberemulsion. Er besteht aus drei Schritten:

1. Bilde die Farb-Kanäle des Sensors in einen einzigen monochromen Kanal ab. Unterschiedliche Typen von monochromem fotografischen Film haben unterschiedliche Niveaus von Sensitivitäten für unterschiedliche Wellenlängen des Lichtes. Dies kann simuliert werden, indem man den drei Farb-Kanälen eine unterschiedliche Gewichtung gibt, wenn sie in einen einzigen monochromen Kanal zusammengeführt werden. Das Modul Farbkalibrierung erlaubt es, die drei Kanäle mit unterschiedlicher Gewichtung in einen Graukanal zu mischen. Es beinhaltet eine Anzahl Voreinstellungen, die darauf abzielen, die Charakteristiken einiger bekannter Filmtypen zu emulieren.

2. Wende eine Lichtstärke/Sättigungs-Kurve an. Wenn ein Stück des fotografischen Filmes stärker belichtet wird, dann wird die weitere Reaktion geringer, weil die Silber-Emulsion gesättigt wird. Diese Sättigungs-Kurve kann im Modul filmic rgb simuliert werden.

3. Einen monochromen Film in einer Dunkelkammer zu entwickeln erfordert traditionellerweise “Abwedeln und Nachbelichten”, um die Belichtung über die unterschiedlichen Teile des Bildes kontrollieren zu können. Das kann in darktable emuliert werden entweder im Modul Belichtung mit manuell kreierten Masken , oder im Modul Tonwert Equalizer , das eine Maske mit einem geführten Filter braucht.

## Der Ansatz mit der Wahrnehmung

Der andere Ansatz ein monochromes Bild zu produzieren ist es, die Sättigung der Farben im Bild zu verringern, das in einem linearen Farbraum gemacht werden kann, oder in einem Farbraum, der sich an der Modellierung der menschlichen Wahrnehmung orientiert.

- Das Modul Farbbalance arbeitet im linearen RGB-Raum und erlaubt die Farbsättigung im Bild zu reduzieren. Ausgewählt werden können dafür entweder der Sättigungsregler für die Eingabe oder für die Ausgabe, je nachdem, ob weitere Anpassungen am Farb- oder Schwarz-Weiß-Bild im Modul “Farbbalance” gewünscht sind. Die Ergebnisse des Moduls “Farbbalance” sind normalerweise voraussagbar und werden als gleichmäßig wahrgenommen.

- Das Modul Monochrom arbeitet im Lab-Farbraum und erlaubt, grafisch eine gewichtete Kombination der Farbtöne zur Bestimmung Dichte der Schwarztöne im monochromen Bild zu definieren. Die Schnittstelle kann etwas heikel bzgl. der Einstellungen sein, da kleine Änderungen große Effekte im Bild erzeugen, und vielleicht entstehen auch Probleme mit dem globalen Kontrast und/oder schwarzen Pixel-Artefakten.

- Andere Module, wie Farbbereiche , können auch genutzt werden, um Farbsättigung in Bildern zu entfernen. Diese bieten jedoch keinen Vorteil gegenüber der einfachen Nutzung der Sättigungsregler im Modul Farbbalance.

# 11.2. Stapelverarbeitung von Bildern

Bei der Stapelverarbeitung werden Bilder einer bedeutungsähnlichen Serie entwickelt, die ein konsistentes, finales Aussehen erhalten sollen, um sie beispielsweise in Katalogen, Magazinen oder Büchern zu veröffentlichen. Dies kann eine ermüdende, frustierende und langweilige Aufgabe sein, daher hilft darktable, dies schneller und zuverlässiger zu erledigen.

# Vorbereitung

## Fotografieren von Farbreferenzkarten (Color Checker)

Das Fotografieren einer Farbreferenzkarte vor Ort kann bei der Stapelnachbearbeitung einer Bilderserie viel Zeit sparen. Das Bild der Farbreferenzkarte kann schnell als Farbreferenz in die Nachverarbeitung einbezogen werden, um jegliche Farbstiche zu neutralisieren. Dabei werden Farbreferenzkarten (24 und 48) von Datacolor und X-Rite nativ unterstützt.

# Gleichbleibende Lichtverhältnisse nutzen

Falls möglich, einstellbares, künstliches Licht benutzen, um eine konsistente Belichtung während einer Bilderserie sicherzustellen. Dies bedeutet, dass keine Änderungen von Farbtemperatur oder -intensität in den Aufnahmen befürchtet werden müssen. Und wenn sich die Lichtverhältnisse ändern, immer ein neues Bild der Farbreferenzkarte erstellen.

# Manuellen Modus nutzen

Im manuellen Modus mit konstanter Belichtungseinstellung zu fotografieren, hilft einige Schwankungen in einer Bildserie zu vermeiden. Bei der Nachverarbeitung erfordern jede Abweichung eine individuelle Anpassung eines Bildes, was die Produktivität verringert.

# Nachbearbeitung

## Konzepte

Die Nachbearbeitung wird in 2 vollständig getrennte Teile aufgeteilt:

1. erste Farbanpassung,
2. zweite Farbanpassung.

Eine erste Farbkorrektur wird zuerst in der Pixel-Pipeline und im Bearbeitungs-Workflow mit Modulen wie Belichtung , Eingabefarbprofil und Farbkalibrierung durchgeführt. Der Zweck ist, jedes Bild auf grundlegende Belichtung, Farbgenauigkeit und einen neutralen Weissabgleich zu normalisieren. Dieser Schritt dient dazu, alle Bilder durch Entfernen jeglicher Farbstiche und ein perfektes Weiss ähnlich langweilig zu machen, was besonders wichtig ist, wenn verschiedene Kameras für eine Serie verwendet wurden. Die erste Farbkorrektur hat keinen künstlerischen Zweck oder Ausdruck, sondern bereitet eine normale und konsistente Basis für den nächsten Schritt vor.

Die zweite Farbkorrektur wird zuerst in der Pixel Pipeline und im Bearbeitungsmodus durchgeführt. Hier werden jegliche künstlerischen Ausdrucke angewandt, mit Modulen wie Farbbalance RGB . Nur und nur falls die erste Farbkorrektur darin erfolgreich war, die Bilder perfekt zu den gleichen Grundwerten zu neutralisieren, dann werden Kopier- und Einfüge-Operationen zwischen Bildern die genau gleichen visuellen Effekte auf allen Bildern erzeugen, unabhängig davon, ob die Bilder mit verschiedenen Kameras oder unter leicht unterschiedlichen Belichtungsverhältnissen aufgenommen wurden.

Kurz gesagt, liegt der wahre Grund der ersten Farbkorrektur darin, die Reproduzierbarkeit zwischen Bildern in der zweiten Farbkorrektur zu garantieren. Wenn zum Beispiel ein nicht neutraler Weissabgleich in der Serie vorhanden ist, dann kann viel leichter eine “Nichtneutralität” mit Farbbalance RGB (mit der gleichen Farbkorrektur) in völlig neutralisierte Bilder eingebracht werden, als wenn im Vergleich dazu, die Farbkorrektur bei jedem Bild mit Farb-Feineinstellungen gearbeitet wird, speziell, wenn verschiedene Kameras verwendet wurden.

## Methode

### Profiling der Serien

Du musst zuerst in Farbkalibrierung ein Profil der Bilder mit dem Farbprober erstellen. Dieses Profil kann dann für alle Bilder mit der gleichen Belichtung und mit der gleichen Kamera angewendet werden, mittels Kopieren und Einfügen des Verlaufsstapels in der Ansicht Leuchttisch. Dieser Schritt muss für alle Kamera und Belichtungssituationen wiederholt werden.

---

Beachte: Dieser Prozess funktioniert nur mit Dem Arbeitsblauf moderne chromatische Adaptation , der eine feste Einstellung des Weissabgleichs auf ein D65 (Kamera Referenz) Leuchtmittel. siehe dazu die Dokumentation im Modul Farbkalibrierung für mehr Informationen.

---

## Bearbeitung des Referenzbilds

Wähle dazu ein Referenzbild aus, das mit den Belichtungsumständen, die denen des Bildes des Colorprobers am ähnlichsten ist, das für deine Referenz zur Profilierung gebraucht wurde. Deine erste Farbkorrektur sollte bereits mit dem Profil, das im Modul Farbkalibrierung (in Verbindung mit Modul Eingabefarbprofil). Was in dieser Phase noch getan werden sollte, ist es, die Einstellung der Belichtung , so einzustellen, dass die allgemeine Helligkeit so wird, wie du das erwartest.

Als Nächstes in Filmic RGB mit den relativen weißen und schwarzen Belichtungen weitermachen, wie auch mit den Kontrasteinstellungen. Schließe mit der zweiten Farbkorrektur ab.

Wenn das getan ist, kannst du die Helligkeit und die Chromizität einer Farbprobe messen, vorzugsweise auf einer nicht beweglichen Fläche, die gleichmässig beleuchtet ist, über alle deine Serien, (und die in allen Bildern vorhanden ist). Diese Messungen mit den Werkzeugen der Module _Bereich Belichtungsmessung _ und Farbkalibrierung Flächenmessung ). Diese werden gespeichert und dienen als Zielvorgabe für individuelle Bilder.

## Weitergabe des Aussehens

Du kannst dann deine zweite Farbanpassung (inklusive Filmic RGB) an alle Bilder der Serie weitergeben, unabhängig davon, ob diese mit den gleichen Belichtungsverhältnissen aufgenommen wurden, da du ja bereits die erste Farbanpassung (Kalibrierung des Profils) an die entsprechenden Bilder weitergegeben hast. Vergiss nicht, den Verlauf einzufügen mit dem Modus Hinzufügen, sonst wirst du deine erste Farbanpassung überschreiben.

Das alleine wird jedoch keinen konsistenten Look für die ganze Serie sicherstellen.

## Einstellungen für die Feineinstellungen

Falls bei deiner Belichtung gewisse Unterschiede waren, braucht es für jedes Bild zusätzliche Feineinstellungen. Falls du die vorgeschlagene Methode bis hierher angewendet hast, sollte das relativ unkompliziert sein.

Als Erstes harmonisiere die Belichtung mit deinem Kontroll-Beispiel mit dem Werkzeug Bereich Belichtungsmessung .

Dann stelle in Filmic RGB die Weiß relative Belichtung ein, falls nötig, vorzugsweise mit der Pipette . Der Kontrast sollte keine Anpassung erfordern, da dieser nicht direkt vom Dynamikumfang des Bildes abhängt.

Letztlich homogenisiere die chromatische Adaption mit deiner Kontroll-Probe und dem Werkzeug Farbkalibrierung Bereichs_Messung .

Das alles sollte dich eigentlich in den meisten Fällen nahe genug bringen. Wenn aber der Hintergrund gewechselt hat, kann es sein, dass diese Feineinstellungen (die auf eine technische Normalisierung der ersten Farbkorrektur auf einer individuellen Basis abzielen) für eine gleichmässige Wahrnehmung nicht ausreichen. In einem solchen Fall musst du einen extra Schritt zusätzlich in der zweiten Farbkorrektur hinzufügen, den du vorzugsweise zusätzlich zum vorangehenden (mit den anderen Bildern der Serie geteilten), in einer neuen Instanz des relevanten Moduls später in der Pixelpipe zufügst. Das stellt sicher, dass die zweite Farbkorrektur über alle Bilder konstant bleibt und sichert einen besseren Arbeitsablauf. Es wird empfohlen, keine zu grossen Änderungen in der ersten Farbkorrektur zu machen, um Unterschiede in der Wahrnehmung des Kontrastes mit dem Hintergrund zu beherrschen.

## Kontrolle der Reihen

Die Auswahl- und Vergleichssicht im_Leuchttisch_ hilft, Bilder nach der Bearbeitung nebeneinander zu vergleichen. Um eine Referenzbearbeitung in der Dunkelkammer anzusehen, kann der Filmstreifen eingeschaltet und dieser in der Höhe vergrössert werden, oder ein Snapshot des Referenzbildes dem aktuellen Bildes überlagert werden (das nicht zwingend die gleiche Grösse haben muss).

# 11.3. Andere Ressourcen

Für Hilfe und Unterstützung bei der Nutzung von darktable kannst du Fragen in den Diskussionsforen unter discuss.pixls.us stellen.

Die offiziellen Plattformen um Informationen über darktable zu erhalten sind die Folgenden:

- darktable.org
- GitHub wiki

Die folgenden Artikel geben nützliche Hintergrund-Informationen über den auf Anzeige-bezogenen Arbeitsablauf von darktable:

- darktable 5.4 - A Simple Beginner Workflow and Interactive Walkthrough
- How do I ... in darktable 5.x?
- darktable 4.0: 3763 Days Later

Ältere Artikel:

- darktable 3.0 for dummies in 3 modules
- darktable 3.0 for dummies – hardcore edition
- darktable 3.0: RGB or Lab? Which modules? Help!
- darktable's filmic FAQ
- Introducing color calibration module

Die folgenden Ressourcen können ein tieferes Verständnis der Funktionalitäten von spezifischen Dunkelkammer-Modulen vermitteln:

- Noise reduction (profiled) with non-local means in darktable 3.0
- Noise reduction (profiled) with wavelets in darktable 3.0
- Contrast equalizer modules in darktable

Andere YouTube Kanäle mit neuerem Inhalten über den Gebrauch von darktable sind:

- Bruce Williams Photography
- Boris Hajdukovic

Eine kontinuierlich aktualisierte Liste mit Ressourcen über darktable:

- planet darktable

# 12. Spezielle Themen

# 12.1. Farbverwaltung

## 12.1.1. Übersicht

darktable sieht dafür einen kompletten farb-verwalteten Arbeitsablauf vor:

- Das Farbprofil der Eingangsdaten wird aus eingebetteten oder vom Anwender bereitgestellten ICC-Profilen oder im Falle von Rohdaten aus einer Bibliothek von spezifischen Farbmatrizen der Kamera bezogen.
- Für eine akkurate Farbwiedergabe auf dem Bildschirm, liest darktable automatisch das Anzeigeprofil Ihres Monitors, sofern dieser korrekt konfiguriert wurde. Multi-Bildschirm-Setups werden voll unterstützt, solange ein Systemdienst wie colord vorhanden und korrekt konfiguriert ist.
- Ausgabedateien können in einen von darktable unterstützten Farbraum kodiert werden, wie z. B. sRGB, Adobe RGB oder in einen Farbraum der vom Benutzer als ICC-Profil bereitgestellt wird.

## 12.1.2. Bildschirm Profil

Damit dartable Farben originalgetreu auf dem Bildschirm darstellen kann, muss es das korrekte Profil für deinen Monitor finden. Generell erfordert das, dass dein Monitor sauber kalibriert ist, und dann muss das Profil in deinem System korrekt installiert sein. darktable fragt deinen X - Display-Server das xatom wie auch das Service Colord (falls vorhanden) nach dem richtigen Profil ab. Falls erforderlich kannst du eine spezifische Methode forcieren in darktable-Voreinstellungen > Verschiedenes .

Um deine Bildschirm-Profil-Konfiguration herauszufinden kannst du das Programm darktable-cmstest (nur für Linux) laufen lassen, welches dir nützliche Informationen ausdruckt (zum Beispiel Profilname per-Monitor) und sagt dir, ob das System korrekt konfiguriert ist.

In seltenen Fällen mag es sein, dass du das Profil manuell aussuchen musst. Das ist möglich aus den Optionen-Dialogen von Softproof und Gamutüberprüfung in der Ansicht Dunkelkammer und dem Dialog von Anzeigeprofil setzen in der Ansicht Leuchttisch.

Hochwertige Heimbildschirme benötigen normalerweise kein individuell erstelltes Profil, da sie ab Werk sauber auf sRGB kalibriert sind. Anderes gilt, wenn Soft-Proofing für professionelle Ansprüche benötigt wird.

Ein schlecht gemachtes Bildschirmprofil wird schlimmer sein als beim Standard sRGB Profil zu bleiben, denn der Standard mag zwar ein wenig ungenau sein, aber wird zumindest zuverlässig sein. Fortgeschrittenen Nutzern und Profis wird geraten, nur mit dem Produzieren von benutzerdefinierten Profilen voranzugehen, wenn sie dazu in der Lage sind und die Möglichkeit haben, das resultierende Profil zu kontrollieren und die Optionen für das Profilieren kennen.

## 12.1.3. Rendering Methode

darktable kann entweder mit seinen eigenen internen Algorithmen oder mit der externen Library LittleCMS2 Farben rendern. Die interne Methode von darktable ist im Hinblick auf das Ausmaß, schneller als die externe. Die esxterne Option gibt dir die Möglichkeit den Rendering-Vorsatz zu wählen und es mag sein, dass diese in einigen Fällen bessere Resultate ergibt.

Du kannst die Standard-Methode ändern in darktable-Voreinstellungen > Bearbeitung > nutze immer LittleCMS 2, um das Ausgabefarbprofil anzuwenden](../../preferences-settings/processing.md)

---

Hinweis: Wenn der gegebene ICC LUT-basiert ist oder beides enthält eine LUT und eine Matrix, wird darktable LittleCMS2 nutzen, unabhängig von den Werten des Parameters, um die Farben zu rendern.

---

## 12.1.4. Rendering Vorsatz

Falls Rendering mit LittleCMS2 aktiviert ist (siehe Rendering Methode ), kannst du definieren, wie außerhalb des Gamut Farben behandelt werden sollen, wenn sie zwischen Farbräumen konvertiert werden. Eine Auswahl-Box in den Modulen Export , Ausgabefarbprofil , und Softproof gibt dir eine Wahl aus den folgenden Rendering Vorsätzen:

Wahrnehmend
: Am besten geeignet für Fotografien, da es die relative Position der Farben beibehält. Das ist normalerweise die beste Wahl.

Relativ kolorimetrisch
: Farben außerhalb des Gamut werden in Farben konvertiert, welche die gleiche Helligkeit haben aber eine unterschiedliche Sättigung. Andere Farben werden nicht modifiziert.

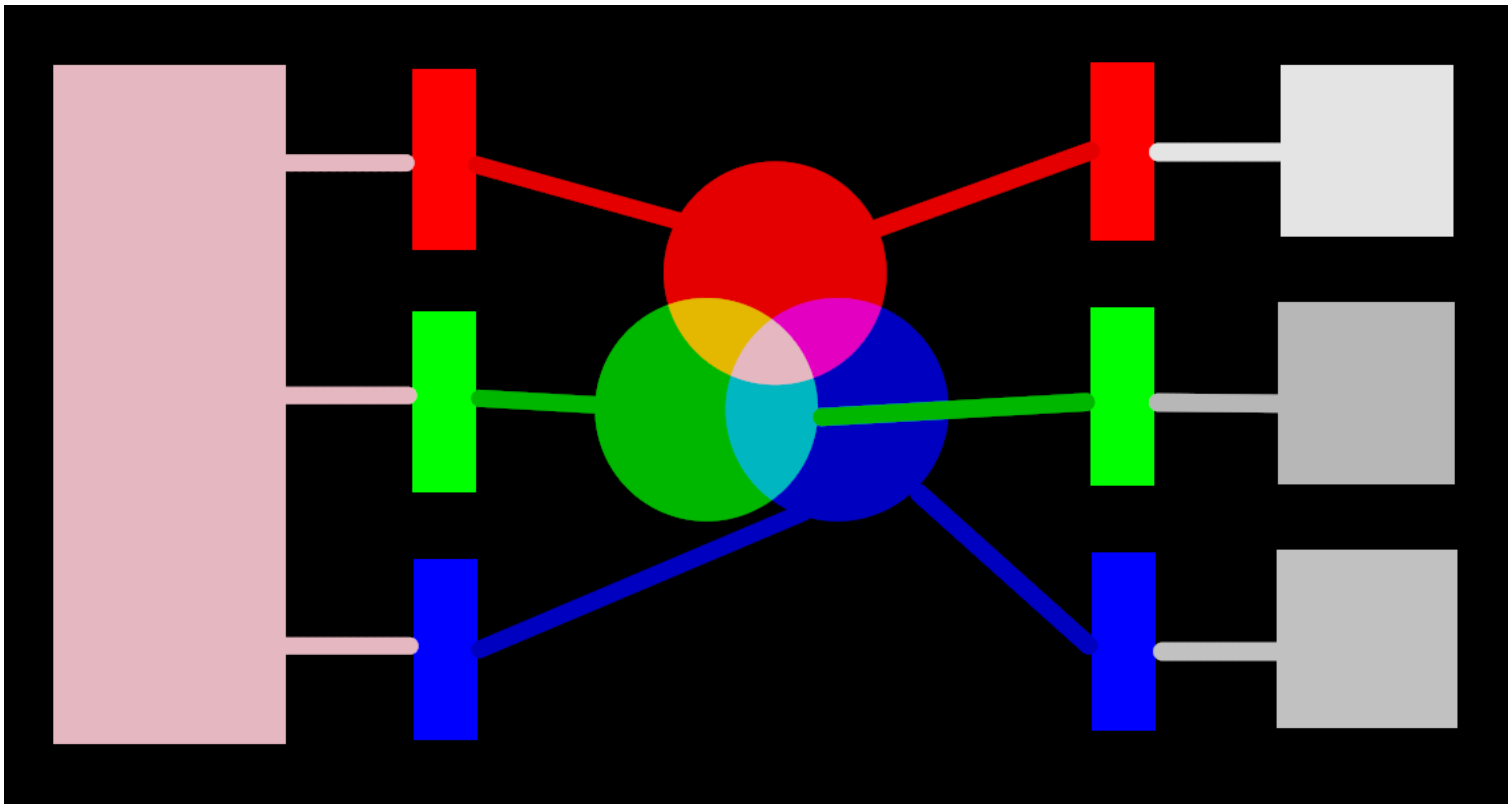
Sättigung
: Die Sättigung wird beibehalten, aber die Helligkeit wird leicht verändert.

Absolut kolorimetrisch
: Behalte den Weiß Punkt.

## 12.1.5. Die Farbräume von darktable

Eingabe-Bilder sind entweder RGB-Dateien (wie JPEGs oder TIFFs) oder Kamera-RAWs. Beide speichern visuelle Informationen als Kombinationen der Primärfarben (z.B. rot, grün und blau) welche zusammen eine Licht-Emission beschreiben, die vom Bildschirm wiedergegeben werden.

Das folgende Bild illustriert dieses Konzept.



Die linke Seite des Bildes bildet ein farbiges Licht ab, das digital dargestellt werden soll. Wir können drei ideale Farbfilter, um dieses Licht in die drei Primärfarben in verschiedenen Intensitäten aufzuteilen. Um das originale gefärbte Licht aus den ideal aufgeteilten (wie im Mittelteil des Bildes dargestellt) müssen wir ganz einfach diese drei Primär-Lichter mit Addition wieder zusammenführen.

Es sollte möglich sein, das originale gefärbte Licht zu reproduzieren, indem man einen Satz weißes Licht mit den korrekten Intensitäten nimmt und diese Lichter durch einen geeigneten gefärbten Filter projiziert. Dieses Experiment kann zu Hause mit Gels und dimmbarem Licht durchgeführt werden. Das ist grob gesagt, das was ein alter Farb CRT Bildschirm machte, und es ist das, wie ein Video-Projektor immer noch arbeitet.

In der Fotografie wird der erste Zerlegungs-Schritt mit dem Farb-Gitter gemacht, das auf dem Sensor deiner Kamera ist. Diese Zerlegung ist nicht ideal, so ist es nicht möglich die ursprüngliche Emission mit einfacher Addition genau wiederzugeben – ein gewisses Zwischen-Skalieren ist nötig, um die drei Intensitäten anzugleichen.

Auf Bildschirmen werden LED-Lampen proportional zu jeder Intensität abgedimmt, und die drei Lichter erden physikalisch addiert, um die originale Emission zu rekonstruieren. Digitale Bilder speichern die Intensitäten dieser Primär-Lichter als ein Set von drei Zahlen für jedes Pixel, so beschrieben auf der rechten Seite des obigen Bildes als Schatten-Nuance von Grau.

Während ein Set von Ausgabe-Intensitäten leicht kombiniert werden kann, um ein originales Licht auf dem Bildschirm darzustellen (zum Beispiel, wenn wir ein synthetisches Bild auf dem Computer kreieren), braucht das Set der aufgenommenen Intensitäten eines Sensors, gewisses skalieren, damit die Bildschirm-Licht-Addition ein entsprechendes Bild der originalen Licht-Emmission reproduzieren kann. Das bedeutet, dass alle Sets von Licht-Intensitäten, als RGB Sets ausgedrückt, mit einem Set von Filtern verbunden werden müssen (oder Primär-LED-Farben), die einen Farbraum definieren – jedes RGB-Set macht nur mit Referenz zu einem Farbraum Sinn.

Wir müssen nicht nur die aufgenommenen Intensitäten mildern, um sie wieder addierbar zu machen, aber wenn wir das originale Licht auf einem Bildschirm wieder zusammensetzen wollen, der nicht die gleichen Farbfilter, oder die gleichen Primärfarben hat, wie der Farbraum zu dem unser RGB gehört, dann müssen diese Intensitäten reskaliert werden, um den unterschiedlichen Filtern gerecht zu werden. Der Mechanismus für diese Skalierung wird in Farbprofilen beschrieben, und normalerweise in .icc Dateien gespeichert.

---

Beachte: Farbe ist nicht physikalisch eine Eigenschaft des Lichtes – es existiert nur im menschlichen Gehirn, als ein Produkt der Zerlegung einer Licht-Emission in den Zapfen-Zellen der Retina, und wieder ganz ähnlich dem oben beschriebenen Beispiel von filtern. Ein “RGB” Wert sollte als “Licht-Emissionen, kodiert in drei Kanälen, die zu drei Primären verbunden sind”, aber die Primären selber können verschieden aussehen zu dem was Menschen als “rot”, “grün” oder “blau” bezeichnen würden.

Die hier beschriebenen Filter sind überlappende Band-Pass-Filter. Weil sie überlappen, diese zusammen zurück zu summieren würde die Energie es originalen Spektrums nicht erhalten, so (kurz gesagt) müssen wir diese herunter skalieren, in Bezug auf die Retina-Konen-Antwort.

Das meiste der aktuellen Bildbearbeitung von darktable findet in einem großen RGB “Arbeits-Profil” Raum statt, mit einigen (meistens älteren) Modulen, die intern im CIELab 1976 Farbraum (oft “Lab” genannt), arbeiten. Die endgültige Ausgabe des Bildes aus der Bearbeitungs-Pipeline ist dann wieder in einem RGB-Raum, der entweder auf die Bildschirm-Ausgabe, oder die Ausgabe-Datei zugeschnitten ist.

Dieser Prozess bedingt, dass die Pixelpipe zwei feste Umwandlungsschritte beinhaltet: Eingabefarbprofil und Ausgabefarbprofi . Und zusätzlich gibt es für RAW-Bilder Entrastern , wobei die Farben jedes Pixels durch Interpolation rekonstruiert werden.

Jedes Modul hat eine Position in der Pixelpipe, die dir sagt, in welchem Farbraum das Modul existiert:

- bis zum Entrastern : Das Bild im Rohdatenformat ist bis dahin noch kein “Bild”, sondern nur “Daten” über das Licht, das mit der Kamera eingefangen wurde. Jedes Pixel enthält nur Farbinformationen für eine Grundfarbe, und Kamera-Grundzüge sind sehr unterschiedlich von Grundzügen in der menschlichen Sicht. Bitte beachte, dass einige der Module in diesem Teil der Pipe auch als nicht-RAW Eingangsbilder in das RGB-Format (mit vollständigen Informationen auf allen drei Farbkanälen) agieren können.
- zwischen Entrastern und Eingabefarbprofil : Das Bild ist im RGB-Format innerhalb des Farbraumes der spezifischen Kamera oder der Eingabedatei.
- between input color profile and output color profile : Image is in the color space defined by the selected working profile (linear Rec. 2020 RGB by default). As darktable processes images in 4x32-bit floating point buffers, we can handle large working color spaces without risking banding or tonal breaks.
- nach Ausgabefarbprofil : Das Bild ist im RGB-Format definiert durch den ausgewählten Bildschirm oder das Ausgabe-ICC-Profil.

## 12.1.6. Grenzenlose Farben

Bildschirme und die meisten Dateiformate können nur RGB-Intensitäten in einem bestimmten Bereich kodieren. Zum Beispiel können 8-Bit-kodierte Bilder nur Werte zwischen 0 und 255 enthalten, Bilder mit 10-Bit zwischen 0 und 1023, und so weiter. Grafikstandards setzen voraus, dass das Maximum dieses Bereiches, unabhängig vom aktuellen Wert, immer die maximale Helligkeit darstellt, die das Anzeigemedium imstande ist zu rendern, abhängig vom aktuellen Standard normalerweise zwischen 100 und 160 Cd/m² (oder nits). Wir nennen das generell “100 % anzeigebezogen”. Der minimale Bereich kodiert als 0, unabhängig von der Bit-Tiefe, wird dann “0 % anzeigebezogen”. 100 % bedeutet reines Weiß, 0 % reines Schwarz.

Das ist eine Begrenzung für Bildbearbeitung Anwendungen, weil es bedeutet, dass jedes Pixel, das außerhalb dieses Bereiches liegt, beschnitten wird, was einen nicht-wiederherstellbaren Verlust von Daten bedeutet (Farben oder Texturen).

Lange Zeit war auch Bildbearbeitungs-Software aus technischen Gründen beschränkt innerhalb dieser Grenzen, und einige ist es immer noch, aber jetzt aus Designgründen. Als Resultat werden diese die RGB-Intensitäten bei 100 % anzeigebezogen zwischen Bildbearbeitungsoperationen beschneiden.

darktable nutzt Fließkomma-Arithmetik innerhalb der Farb-Pipeline, sodass es intern jeden RGB Wert bearbeiten kann, auch jene außerhalb des anzeigebezogenen Bereiches, solange diese positiv sind. Nur ganz am Ende der Pipeline bevor das Bild in eine Datei gesichert wird oder zur Anzeige geschickt wird, werden RGB-Werte beschnitten, sofern nötig.

Pixel, die Werte annehmen, die außerhalb des Bereiches der Anzeigen sind, werden gesagt, sie haben “unbegrenzte Farben”. Man könnte wählen, diese einzuklemmen (z.B. zu begrenzen) auf jene Werte, die im erlaubte Bereich sind bei jedem Bearbeitungsschritt, oder so fortzufahren, um sie dann im letzten Schritt der Pipeline einzuklemmen. Es wurde jedoch herausgefunden, dass die Bearbeitung weniger anfällig auf Artefakte ist, wenn die unbegrenzten Farben nicht eingeklemmt werden, sondern, wie alle anderen Daten behandelt werden.

Am Ende der Pipeline können Module wie Filmic RGB helfen, die RGB-Werte in den auf Anzeige bezogenen Bereich abzubilden, gleichzeitiger Maximierung der Datenerhaltung und Vermeidung von hartem Beschneiden, das normalerweise unangenehm für das Auge ist.

Du musst jedoch zu jeder Zeit sicherstellen, dass du keine negativen RGB-Werte kreierst. RGB-Intensitäten kodieren Licht-Emissionen und negatives Licht existiert nicht. Jene Module, die auf dem physikalischen Verständnis des Lichtes für den Prozess von Pixeln beruhen, werden nicht funktionieren, wenn sie auf nicht-physikalische Licht-Emissionen treffen. Zur Sicherheit werden negative RGB-Werte immer noch beschnitten, wann immer sie dazu führen, dass der Algorithmus versagt, aber das sichtbare Resultat könnte fade aussehen. Negative Werte können produziert werden, wenn der Schwarz-Wert im Modul Belichtung oder der Offset in Farbbalance missbraucht werden, deshalb sollte beim Anwenden dieser Module mit Vorsicht vorgegangen werden.

## 12.1.7. Mögliche Farbartefakte

ES gibt einige seltene Situationen, die immer noch zu problematischen Resultaten führen können, falls der Nutzer keine Maßnahmen trifft. Gewisse Module, wie Werte und Monochrom , bauen im Lab Farb-Raum darauf auf, dass der L-Kanal alle Licht-Informationen beinhaltet und der b- und a-Kanal nur Chroma und die Farbtöne. Unbegrenzte Farben mit negativen L-Werten sind speziell problematisch für diese Module und können zu schwarzen Pixel-Artefakten führen.

Es ist bekannt, dass hochgesättigte blaue Lichtquellen im Bildausschnitt potenzielle Kandidaten für Pixel mit negativen L-Werte sind. Beispielsweise bei Bühnenaufnahmen sollten solche Lichter in Bildern vermieden werden.

Um dies abzumildern, hat das Modul Eingabefarbprofil eine “Gamut beschneiden”-Option. Diese Einstellung ist normalerweise ausgeschaltet, kann aber aktiviert werden, wenn Artefakte auftreten. Abhängig von den Einstellungen werden die Farben innerhalb der zur Verfügung stehenden RGB-Gamuts begrenzt. Als Effekt werden schwarze Pixel-Artefakte auf Kosten von reduzierter Farbdynamik vermieden.

## 12.1.8. Farbdimensionen von darktable

Dieser Abschnitt definiert konzeptionell wie auch quantitativ die wahrnehmbare Eigenschaften von Farben, um kreative und korrigierende Anpassungen an Farben in darktable zu beschreiben und zu quantifizieren.

# Definitionen

Farbeigenschaften, wie “Sättigung”, “Leuchtkraft” oder Helligkeit, sind in den normalen Gebrauch übernommen worden, sie werden aber Großteils falsch verwendet und häufig genutzt, um andere Dinge auszudrücken. In der Farblehre hat jeder dieser Ausdrücke eine genaue Bedeutung.

Es gibt zwei Bezugssysteme, innerhalb derer Farbeigenschaften analysiert und beschrieben werden können:

- Ein szenenlineares, physiologisches Bezugssystem, das sich hauptsächlich auf die Reaktion der Retinazapfen stützt und Farbräume wie “CIE XYZ 1931” oder “CIE LMS 2006” nutzt,
- Ein wahrnehmungsbasiertes, psychologisches Bezugssystem, das die Korrekturen des Gehirnes auf das Retinasignal sammelt und Farbräume, wie “CIE Lab 1976”, “CIE Luv 1976”, “CIE CAM 2016” und “JzAzBz (2017)”, nutzt.

Diese zwei Bezugssysteme stellen Metriken und Dimensionen bereit, um Farben zu analysieren, und sie erlauben, einige ihrer Eigenschaften zu verändern und gleichzeitig andere zu bewahren.

Die folgenden Dimensionen von Farben werden in darktable verwendet:

Farbton
: Eine Eigenschaft der visuellen Wahrnehmung, in welcher eine Fläche ähnlich zu einer der Farben rot, gelb, grün oder blau erscheint, oder zu einer Kombination von aneinanderliegenden Paaren dieser Farben, dargestellt in einem geschlossenen Ring. [1] Farbton ist eine geteilte Eigenschaft zwischen den dem wahrnehmungsbasieren und szenenlinearen Bezugssystem.

Luminanz
: Die Dichte der Lichtstärke bezogen auf eine projizierte Fläche in einer definierten Richtung an einem definierten Punkt auf einer realen oder imaginären Oberfläche. [2] Luminanz ist eine Eigenschaft des szenenbezogenen Bezugssystems und wird durch den Y-Kanal des “CIE XYZ 1931”-Raumes ausgedrückt.

Leuchtkraft
: Eine Eigenschaft der visuellen Wahrnehmung, nach der eine Fläche mehr oder weniger Licht zu emittieren, weiterzugeben oder zu reflektieren scheint. [3]

Helligkeit
: Die Leuchtkraft einer Fläche relativ beurteilt zur Leuchtkraft einer ähnlich beleuchteten Fläche, die weiß oder hochgradig weiterleitend erscheint. [4] Helligkeit ist die wahrnehmbare, nicht-lineare Verwandte der Luminanz (ungefähr gleich der Kubikwurzel der Luminanz Y). Helligkeit wird mit dem L-Kanal in CIE Lab und Luv 1976 und dem J-Kanal in JzAzBz ausgedrückt.

Chroma (Buntheit)
: Die Farbigkeit einer Fläche beurteilt im Verhältnis zur Leuchtkraft einer ähnlich beleuchteten Fläche, die grau, weiß oder hochgradig weiterleitend erscheint. [5] _Achtung: Chroma ist nicht die Kurzform von Chrominanz, die der Farbteil eines Videosignals ist (z.B. die Cb- und Cr-Kanäle in YCbCr).

Brillianz
: Die Leuchtdichte einer Fläche relativ beurteilt zur Leuchtkraft ihrer Umgebung. [6]

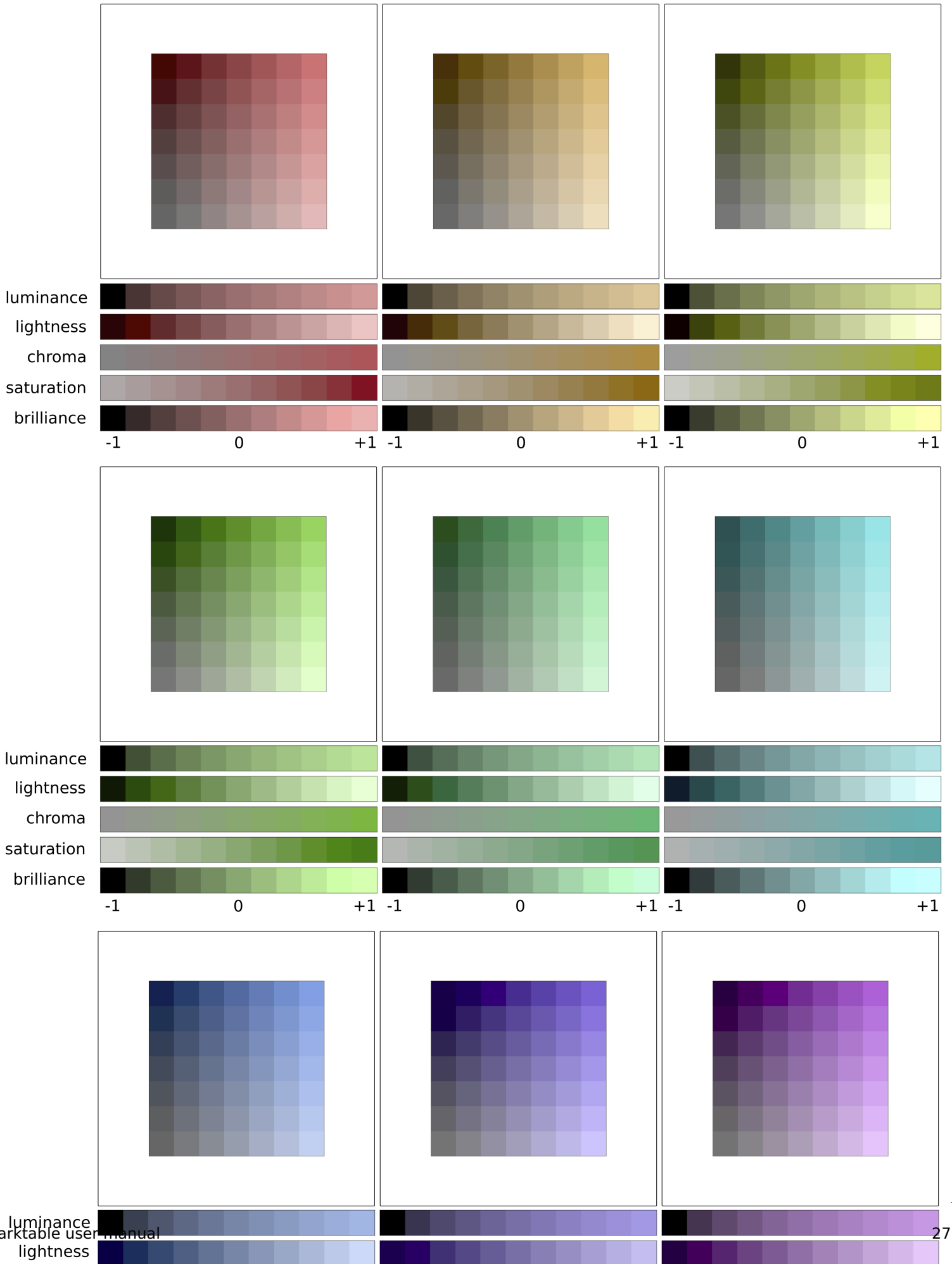
Sättigung
: Die Farbigkeit einer Fläche beurteilt im Verhältnis zu ihrer Leuchtkraft. [7]

Reinheit
: Die Distanz der Chromazität der Pixel vom Weisspunkt in der xy Chromazitätsebene. Null Reinheit bedeutet, dass das Licht achromatisch ist. Hohe Reinheit, auf der anderen Seite, bedeutet, dass das Licht laserähnlich ist, bestehend aus einer einzigen Wellenlänge.

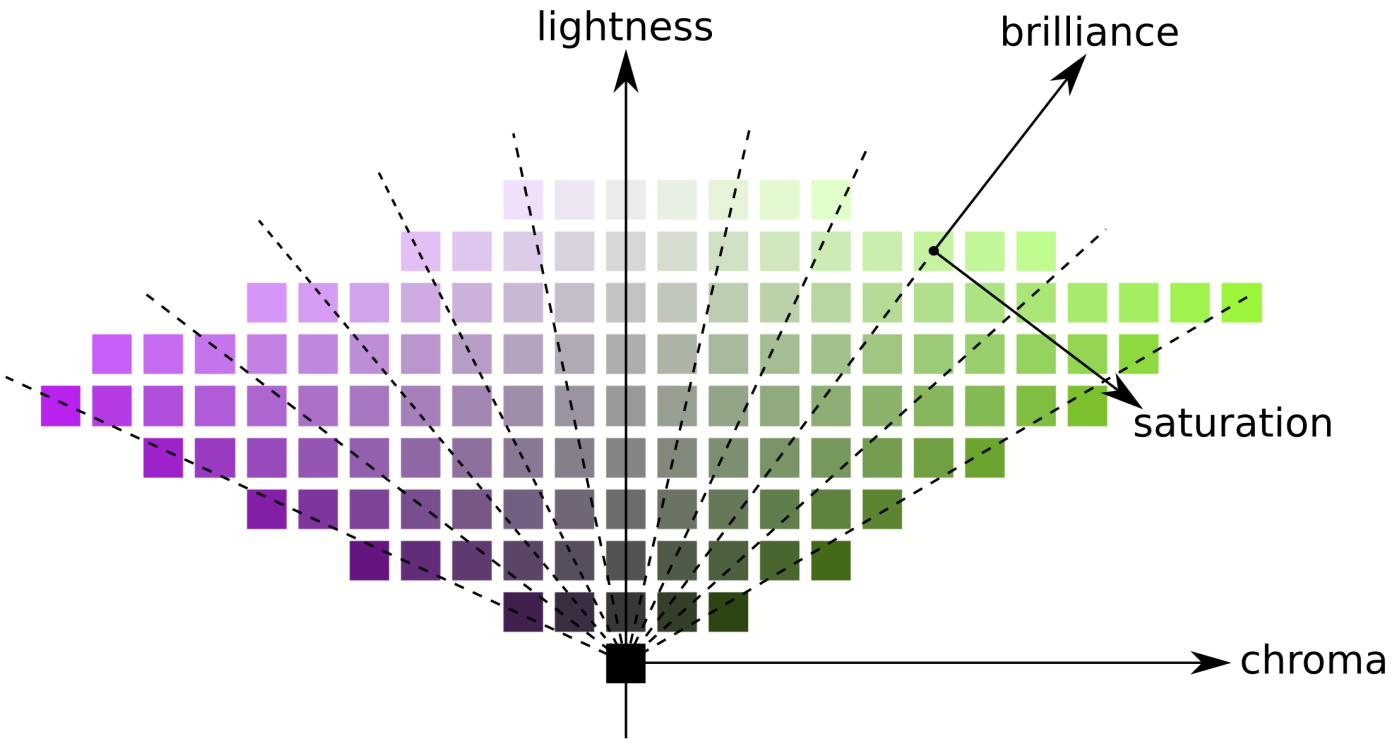
Farben können in vielen verschiedenen Farbräumen beschrieben werden, aber unabhängig vom Farbraum, braucht jede Farbe mindestens 3 Komponenten: eine Metrik von Helligkeit oder Leuchtkraft und 2 Metriken der Chromatizität (Farbton und Buntheit, oder komplementäre Farbkoordinaten).

# Illustrationen

Während die vorherige Definitionen nützlich sind, den Worten einen Sinn zu verleihen, sagen sie natürlich noch nichts darüber aus, auf was wir zu schauen haben. Die folgenden Tabellen zeigen Luminanz, Helligkeit, Chroma, Brillianz/ Leuchtkraft und Sättigung variierend von einer Basisfarbe “0” und wie die resultierenden Farben degradieren:


luminance
lightness
chroma
saturation
brilliance
-1
0
+1
-1
0
+1
-1
0
+1
luminance
lightness
chroma
saturation
brilliance
-1
0
+1
-1
0
+1
-1
0
+1
luminance
lightness

(Helligkeit + Chroma) oder (Brillianz/Leuchtkraft + Sättigung) sind zwei verschiedene Arten, die gleiche Realität zu kodieren. Es sind orthogonale Räume, die vom einen zum anderen mit einer einfachen Rotation der Basis konvertiert werden können. Das bedeutet, dass Chroma sich mit konstanter Helligkeit entwickelt, Sättigung entwickelt sich bei konstanter Brillianz/ Leuchtkraft, und vice versa:




Linien mit gleicher Chroma sind vertikal (der Anordnung der Farbkästchen folgend), was bedeutet, dass Chroma die gleiche Richtung für alle Farben im Farbraum hat (siehe unten). Jedoch sind Linien gleicher Sättigung schräg (in der Grafik gestrichelt dargestellt) und sie gehen alle von Schwarz aus durch jedes Farbfeld, was bedeutet, dass deren Richtung für alle Farben spezifisch ist.

Wenn man das Chroma erhöht, werden deshalb alle Farben gleichmäßig weg von der zentralen Grau-Achse horizontal wegbewegt, währenddessen, wenn die Sättigung erhöht wird, dann wird sich der Winkel der schrägen gestrichelten Linie öffnen oder schließen, wie eine Blume.

Gleichermaßen wird das Erhöhen der Helligkeit alle Farben gleichmäßig von der horizontalen Achse nach oben bewegen, während eine Erhöhung der Brillianz/Leuchtkraft diese entlang der Linien einer gleichen Sättigung bewegt.

Bei beiden den obigen Grafiken, werden Helligkeit, Chroma, Sättigung und Brillianz im JzAzBz Farbraum gezeichnet, welcher ein wahrnehmender Farbraum ist, geeignet für ein HDR-Signal, und er wird in parametrischen Masken und im Modul Farbbalance RGB. Luminanz wird im 1931 Farbraum gezeichnet und repräsentiert den Effekt einer Belichtungs-Anpassung. Es zeigt das gleiche Verhalten wie Brillianz, außer, dass die Schriftgröße nicht wahrnehmend skaliert ist.

---

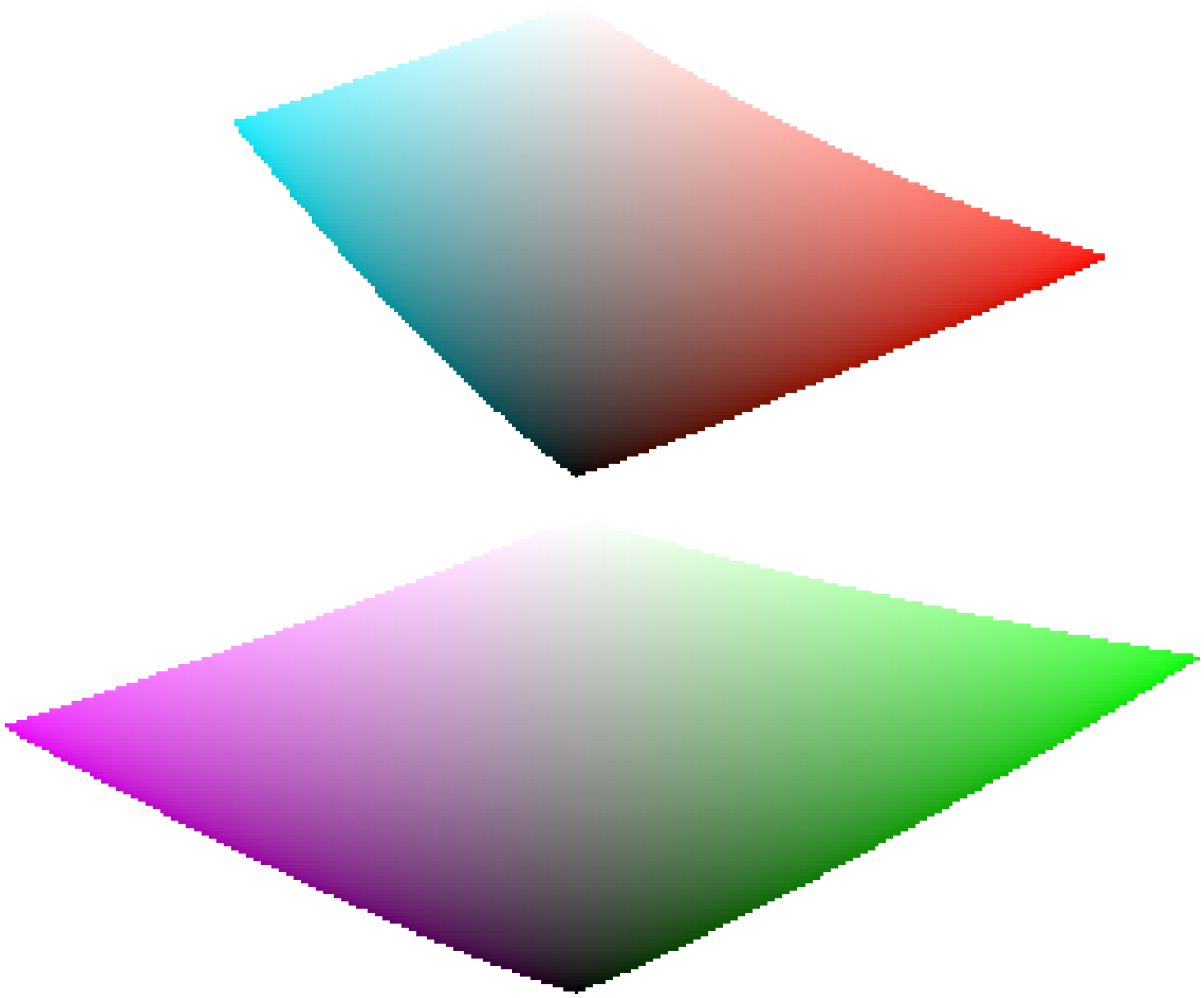
Beachte: In diesem Abschnitt werden Brillianz sowie Leuchtkraft gebraucht, um die gleiche Dimension zu beschreiben. Bei aller Strenge ist Leuchtkraft absolut metrisch, während Brillianz die Leuchtkraft einer Fläche relativ zum Leuchtkraft seiner Umgebung ist (das ist die Stärke mit der eine Fläche sich von der Umgebung absetzt und wie fluoreszierend aussieht). Aber in der Bildbearbeitung wird ein Erhöhen der Leuchtkraft tatsächlich auch die Brillianz erhöhen, sodass der Ausdruck Brillianz aus Gründen der Klarheit und wegen des Bezugs zum visuellen Effekts in der Nutzerschnittstelle von darktable vorgezogen wird.

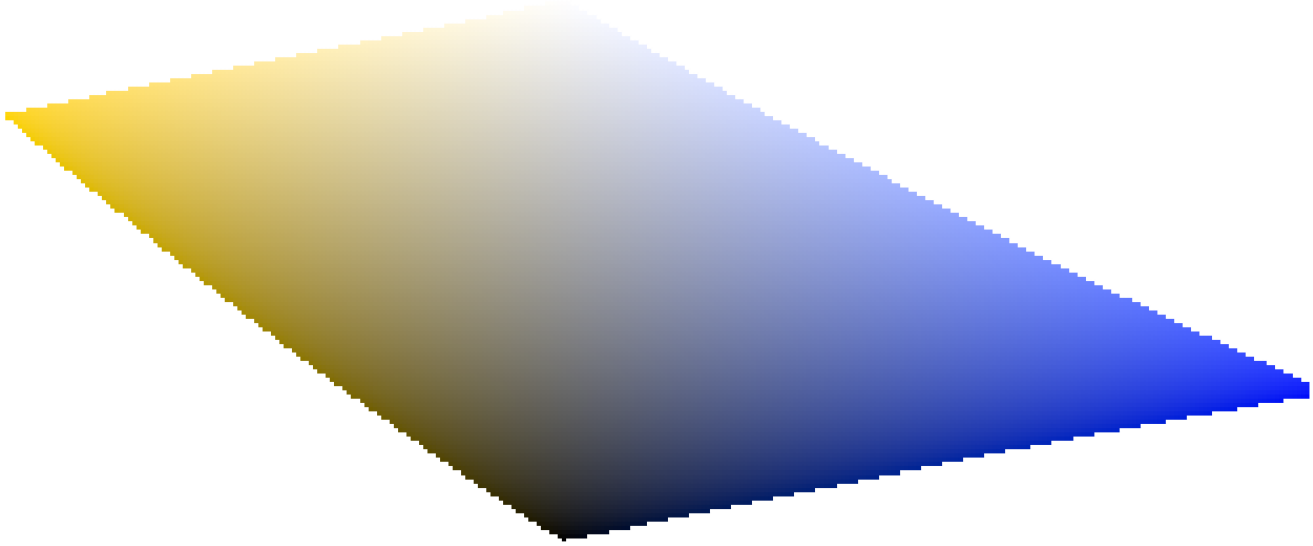
---

# Farb Dimensionen und Gamut

Der Gamut ist das Volumen von Farben, das ein gewisser Farbraum umfassen und kodieren kann. Es ist wichtig zu wissen dass, einmal in wahrnehmende Räume konvertiert, ist der Gamut von jedem RGB Raum nicht gleichmäßig entlang den Farbtönen.

Die folgenden Beispiele zeigen das Gamut-Volumen des sRGB Raumes auf Farbton Schichten, welche die primären roten, grünen und blauen Lichter des sRGB Raumes über eine Helligkeit-Chroma Ebene mit einem gleichmäßigen Maßstab:



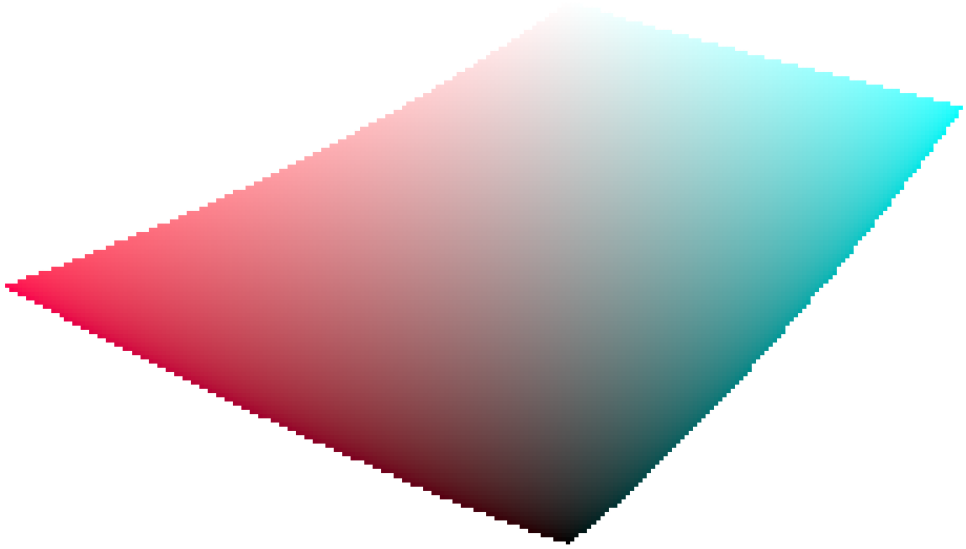


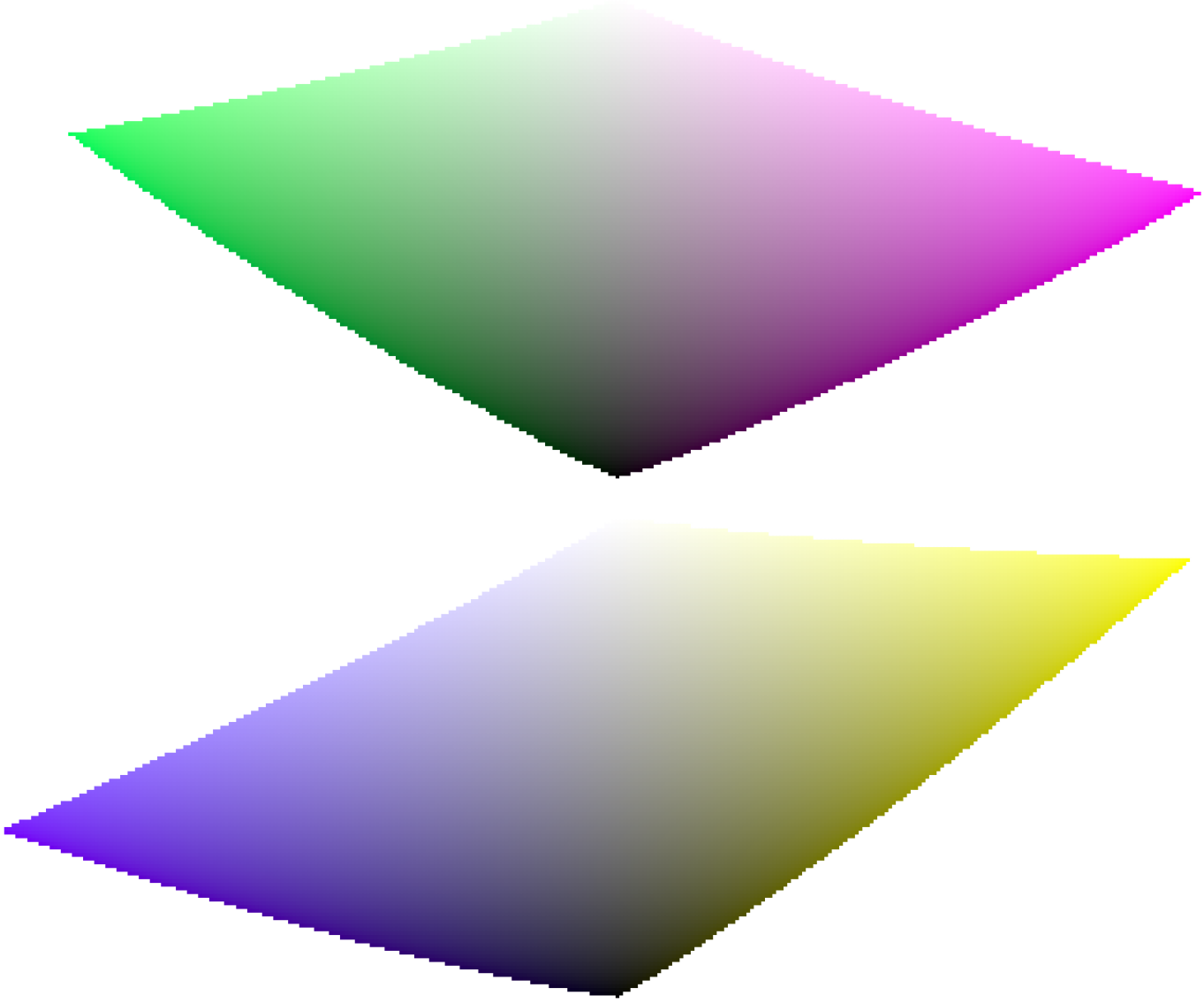
Das zeigt, dass ein Erhöhen des Chroma (auf der horizontalen Achse bewegen) um einen gewissen Wert sicher gemacht werden kann für gewisse Farbtöne und gewisse Helligkeiten, es kann aber andere Farbton-Helligkeits-Koordinaten aus dem Gamut befördern. Zum Beispiel haben wir mehr Spielraum in Grün oder Magenta als in Cyan.

Viele Probleme von Gamut beim Export sind in Wirklichkeit durch den Nutzer verursacht und sind das Resultat von zu harschem Chroma auf pushen. Aus diesem Grund wird das Modell Helligkeit-Sätttigung sicherer sein.

## Farb Dimensionen und Komplementärfarben

Cyan, Magenta, Gelb sind Komplementärfarben von Rot, Grün und Blau (RGB). Jedoch sind die komplementären CMY Räume berechnet aus RGB Räumen nicht wahrnehmend komplementär. Um das zu zeigen, kreieren wir einen CMY Raum von sRGB, in dem Cyan die sRGB Koordinaten (0,1,1), Magenta (1,0,1) und Gelb (1,1,0), und zeigen ihn in einem Helligkeits-Chroam-Raum:





Beim Vergleichen mit den Farbton Schichten der Primärfarben des vorherigen Abschnittes, es ist leicht zu sehen, dass nicht nur die Gamuts nicht die gleiche Form haben, aber auch, dass die Farben nicht übereinstimmen.

Das ist ein anderer Grund, HSL/HSV-Räume (abgeleitet aus RGB-Räumen) für die Farbbearbeitung zu meiden: Da diese RGB-Räume wahrnehmbar ungleichmäßig sind, ergeben sich auch entsprechende HSV/HSL-Räume. Während RGB-Räume gewisse Vorteile haben, da diese auf physikalischem Licht basieren, sollte jeder Prozess mit Farbtonung direkt zu einem wahrnehmenden Raum abbilden. Siehe auch HSL-Farbraum und HSV-Farbraum .

## Farbdimensionen und Einstellungen

Viele Anwendungen, einschließlich darktable, bezeichnen jedes Einstellen, das Chroma beeinflusst, als"Sättigung" (zum Beispiel in Farbbalance, “Kontrast/Helligkeit/Sättigung”). Das ist typisch für Software, die versucht für Laien geeignet zu sein und daher eine Umgangssprache verwendet. Das ist irreführend, da Sättigung existiert und ziemlich unterschiedlich von Chroma ist. Zusätzlich bezeichnen viele Videospezifikationen fälschlicherweise Chroma als “Sättigung”. Wann immer darktable solche Spezifikationen wiederverwendet, verwendet es die inkorrekte Bezeichnung der Spezifikation eher als die richtige Bezeichnung der Farbdimension.

1. CIE definition of hue: https://cie.co.at/eilvterm/17-22-067 ↩
2. CIE definition of luminance: https://cie.co.at/eilvterm/17-21-050 ↩
3. CIE definition of lightness: https://cie.co.at/eilvterm/17-22-059 ↩
4. CIE definition of brightness: https://cie.co.at/eilvterm/17-22-063 ↩
5. CIE definition of chroma: https://cie.co.at/eilvterm/17-22-074 ↩
6. Article about brilliance (paywall): https://doi.org/10.1002/col.20128 ↩
7. CIE definition of saturation: https://cie.co.at/eilvterm/17-22-073 ↩

# 12.2. OpenCL

## 12.2.1. activating OpenCL in darktable

Das Brauchen von OpenCL in darktable erfordert es, dass dein Computer mit einer geeigneten Grafikkarte mit den erforderlichen Libraries ausgerüstet ist. Die meisten modernen Grafikkarten von NIVIDIA, Intel und AMD kommen mit vollem Support für OpenCL. Der Compiler für OpenCL wird normalerweise als Teil des proprietären Grafik-Treibers und wird als dynamische Library mit Namen libOpenCL.so gebraucht. Diese Library muss in einem Ordner sein, wo diese vom System-Linker deines Systems gefunden werden kann.

Wenn darktable aufstartet, wird es zuerst versuchen libOpenCL.so zu finden und zu laden und bei Erfolg – zu prüfen, ob die vorhandene Grafikkarte mit Support für OpenCL hat. Ein minimal-genügender Grafik-Speicher (1GB+) muss vorhanden sein für darktable, um den Vorteil der GPU zu haben. Falls dieser Check erfolgreich ist, wird darktable versuchen die OpenCL-Umgebung aufzusetzen: Eine Verarbeitungs-Umgebung muss initialisiert werden, eine Berechnungs-Pipeline muss gestartet werden, OpenCL Quellcode-Dateien (Endung ist .cl) müssen gelesen und compiliert werden und die beinhalteten Routinen (OpenCL Kernels) müssen für die darktable-Module vorbereitet werden. Wenn das alles komplett ist, dann ist die Vorbereitung abgeschlossen.

Als Standardeinstellung ist OpenCL in darktable aktiviert, wenn alle obigen Schritte erfolgreich waren. Manuelles Deaktivieren geht unter in darktable-Voreinstellungen > Bearbeiten> OpenCL . Dieser Konfigurationsparameter ist ausgegraut, wenn die OpenCL-Initialisierung fehlgeschlagen ist.

Die OpenCL-Unterstützung kann jederzeit ohne Neustart aus- und eingeschaltet werden. Abhängig vom Typ eines Moduls, wird eine Beschleunigung beim interaktiven Arbeiten und beim Exportieren zu beobachten sein. Die meisten Module in darktable nutzen OpenCl, aber nicht bei allen Module ist ein Unterschied festzustellen. Ein grosser Unterschied ist bei den Modulen wie Diffuse oder Schärfen , und Entrauschen (Profil) .

Wenn du in Statistiken des Profils interessiert bist, dann kannst du darktable mit dem Kommandolinien-Parameter -d opencl -d perf starten. Nach jedem Lauf der Pixelpipe werden dir die Details der Verarbeitungszeit für jedes Modul angezeigt zusammen mit einem noch feineren Profil für alle OpenCL Kernels.

Abgesehen vom Geschwindigkeitszuwachs, solltest du keinen Unterschied zwischen CPU- und GPU-Verarbeitung sehen. Ausser bei einigen Rundungsfehlern sind die Ergebnisse identisch ausgelegt. Wenn, aus irgendeinem Grund, darktable eine GPU-Berechnung falsch durchführt, wird es normalerweise dieses Versagen bemerken und automatisch (und transparent) auf CPU-Berechnung zurückgreifen.

# 12.2.2. setting up OpenCL

Die riesige Vielfalt der Systeme und deutliche Unterschiede zwischen OpenCL-Anbietern und Treiberversionen macht es unmöglich, einen umfassenden Überblick darüber zu geben, wie man OpenCL konfiguriert. Wir können dir nur ein Beispiel geben, in diesem Fall für den NVIDIA-Treiber Version 542.29.06 für Fedora 39. Wir hoffen, dass dies als eine grundlegende Anleitung dienen kann und dir helfen wird, spezifische Probleme für dein Setup zu lösen.

Der prinzipielle OpenCL-Funktionsablauf sieht so aus:

darktable > libOpenCL.so > libnvidia-opencl.so.1 > kernel-Treibermodul(e)> GPU

- darktable lädt libOpenCL.sodynamisch nach– eine Systembibliothek, auf die der dynamische Lader des Betriebssystems (ld.so) Zugriff haben muss.
- libOpenCL.so liest die herstellerspezifische Informationsdatei (/etc/OpenCL/vendors/nvidia.icd), um die Bibliothek mit der herstellerspezifischen OpenCL-Implementierung zu ermitteln.
- Die herstellerspezifische OpenCL-Implementierung befindet sich in der Bibliothek libnvidia-opencl.so.1 (in unserem Fall ein symbolischer Link auf libnvidia-opencl.so.545.29.06).
- libnvidia-opencl.so.1 kommuniziert mit den herstellerspezifischen Kernelmodulen nvidia und nvidia_uvmüber spezifische Gerätedateien /dev/nvidia0, /dev/nvidiactl und /dev/nvidia-uvm.

Beim Starten des Systems müssen die erforderlichen, spezifischen Gerätedateien (/dev/nvidia*) erzeugt werden. Falls das auf dem eigenen System nicht automatisch passiert, ist der leichteste Weg die Installation des Pakets nvidia-modprobe, um die Dateien zu erzeugen und das Laden aller Module sicherzustellen.

Ein Benutzerkonto, das aus darktable heraus auf OpenCL zugreifen will, muss Lese-/Schreibberechtigung für die NVIDIA spezifischen Gerätedateien haben. Auf einigen Systemen haben diese Dateien Lese-/Schreibzugriff für alle, was die Vergabe von Zugriffsrechten vereinfacht, aber eher fraglich hinsichtlich der Systemsicherheit ist. Andere Systeme beschränken den Zugriff auf eine Benutzergruppe, z.B. “Video”. In diesem Fall muss das Benutzerkonto ein Mitglied dieser Gruppe sein.

Somit sind die Pakete, die in diesem speziellen Fall installiert werden mussten, folgende:

xorg-x11-drv-nvidia
xorg-x11-drv-nvidia-libs
xorg-x11-drv-nvidia-cuda
xorg-x11-drv-nvidia-cuda-libs
xorg-x11-drv-nvidia-power
akmod-nvidia
nvidia-settings
nvidia-modprobe
nvidia-persistenced
opencl-headers
opencl-filesystem
ocl-icd
ocd-icd-devel

On Linux systems you might also want the clinfo package giving you a lot of information about your OpenCL system and settings.

# 12.2.3. Mögliche Probleme und Lösungen

darktable entdeckt OpenCL-Laufzeitfehler automatisch. Nach einem Fehler wird alles erneut über die CPU berechnet. Das verringert zwar die Verarbeitungsgeschwindigkeit, sollte aber nicht das Endergebnis ändern.

Es gibt unterschiedliche Gründe, warum OpenCL während der Initialisierung fehlschlägt. OpenCL hängt von den Hardware-Anforderungen ab und von gewissen Treibern und Bibliotheken. Zusätzlich müssen alle diese hinsichtlich Hersteller, Modell und Revisionsnummer zusammenpassen. Falls etwas nicht stimmt (z.B. der Grafiktreiber, als Kernel Modul geladen, passt nicht zur Version der libOpenCL.so), wird eine OpenCL-Unterstützung wohl nicht verfügbar sein.

In einem solchen Fall ist es das Beste, darktable in einer Konsole mit darktable -d opencl zu starten.

Dies liefert zusätzliche Debugging-Informationen zur Intialisierung und Verwendung von OpenCL. Zunächst zeigt eine Zeile, die mit [opencl_init] FINALLY ... beginnt, ob OpenCL-Unterstützung vorhanden ist oder nicht. Falls die Initialisierung misslingt, hilft die Suche nach Meldungen der Art could not be detected oder could not be created, und der Hinweis dort, was falsch lief.

Hier ein paar Fälle, die in der Vergangenheit beobachtet wurden:

- darktable stellt fest, das keine Grafikkarte mit OpenCL-Unterstützung gefunden wurde oder der verfügbare Speicher der Grafikkarte zu gering ist, und die Karte wird verworfen. In einem solchen Fall sollte eine neue Karte gekauft werden, falls wirklich eine OpenCL-Unterstützung gewünscht ist.
- darktable findet deine libOpenCL.so, sagt dir dann aber, dass es keine Plattform bekommen hat. NIVIDIA Treiber geben in einem solchen Fall oft den Fehlercode -1001 aus. Das passiert, weil libOpenCL.so nur eine Wrapper-Library ist. Für die tatsächliche Arbeit müssen weitere anbieterspezifische Bibliotheken geladen werden. Aus irgend einem Grund hat das nicht geklappt. Es gibt auf deinem System innerhalb von /etc/OpenCLeine Dateistruktur , die libOpenCL.so konsultiert, um diese Bibliotheken zu finden. Siehe dort nach, ob du irgend etwas Verdächtiges findest und versuche es zu beheben. Häufig findet der dynamische Lader einfach die benötigten Bibliotheken nicht. Die Angabe von kompletten Pfadnamen könnte dann schon helfen.
- darktable stellt fest, dass ein Anwendungsfall (context) nicht erzeugt werden konnte. Häufig besteht dann ein Versionskonflikt zwischen dem geladenen Grafiktreiber und der libOpenCL. Ursache können Reste älterer Kernel-Modulen oder Grafikbibliotheken aus früheren Installationen hast sein, die beseitigt werden müssen. Im Zweifel sollte der Grafiktreibers saubere desinstalliert werden. Manchmal, direkt nach einem Treiber-Update, passt der geladene Kernel-Treiber nicht zu den neu installierten Bibliotheken, und das System sollte – vor allen weiteren Versuchen – neugestartet werden.
- darktable stürzt während des Starts ab. Dies kann passieren, wenn die OpenCL-Installation komplett beschädigt ist, oder wenn der/die Treiber/Bibliothek einen schweren Fehler enthält. Wenn das nicht behebbar ist, bleibt nur die Möglichkeit, darktable mit der Option --disable-opencl zu starten, die den gesamten OpenCL-Initialisierungsschritt weglässt.
- darktable kann seine OpenCL-Quelldateien zur Laufzeit nicht kompilieren. In diesem Fall sind einige Fehlermeldungen zu sehen, die wie typische Compiler-Fehlermeldungen aussehen. Dies kann auf eine Inkompatibilität zwischen der OpenCL-Implementation und darktables Interpretation des Standards anzeigen hinweisen. In diesem Fall den Fehler bitte auf github berichten,und wir werden versuchen, zu helfen. Bitte auch berichten, wenn signifikante Unterschiede zwischen der CPU- und GPU-Verarbeitung eines Bildes zu sehen sind.
- you have installed a number of OpenCL drivers meant for the same hardware, this will always lead to severe problems and must strictly be avoided. On Windows systems you often have the Microsoft OpenCLon12 driver installed via the OpenCL Compatibility Pack. Inspect and check at preferences > processing > OpenCL .
- Es gibt auch einige auf der CPU emulierten Anwendungen von OpenCL, sie kommen als Treiber von INTEL oder AMD. Wir haben beobachtet, dass diese keinen Gewinn an Schnelligkeit im Vergleich zu unseren Compiler-optimierten CPU Codes. Deshalb löscht darktable diese Treiber standardmässig.

## 12.2.4. Mehrere Einheiten

Die Disposition von OpenCL-Einheiten kann auf den meisten Systemen mit den Einstellungen von “OpenCL scheduling profile” optimiert werden. Wenn aber dein System mit mehr als einer GPU ausgestattet ist, solltest du die entsprechenden Prioritäten der Einheiten manuell setzen. Um das zu tun, musst du das “Standard” Disposition-Profil setzen und die Einstellungen in den Konfigurations-Parametern der “opencl_device_priority” ändern.

Es ist wichtig zu verstehen, wie darktable die OpenCL-Geräte nutzt. Jede Bearbeitungsfolge für ein Bild – eine Eingabe zum schlussendlichen Ausgabe mit einem Verlaufsstapel – wird in einer Pixelpipe durchgeführt. Es gibt fünf verschiedenen Arten von Pixelpipes in darktable. Ein Typ ist verantwortlich für die Erzeugung der zentralen Großansicht des Bildes, ein weiterer erzeugt das Vorschaubild (in der Navigation, auch Benötigt für Histogramme und zusätzliche interne Angelegenheiten für die korrekte Ausgabe). Eine andere Voransicht Pixelpipe Ewürde benötigt, um ein zweites Fenster in der Ansicht Dunkelkammer. Eine dieser drei Pixelpipes kann jederzeit laufen, und die Pixelpipes für die Großansicht und das Vorschaubild gleichzeitig. Zusätzlich können gleichzeitig mehrere Pixelpipes Dateiexporte oder Vorschaubilder erzeugen. Falls ein OpenCL-Gerät vorhanden ist, wird darktable dieses dynamisch einer spezifische Pixelpipe für eine Berechnung zuweisen und nachher wieder freigeben.

Der Anspruch an Rechnerleistung variiert signifikant, abhängig vom Typ der Pixelpipe, die ausgeführt wird. Das kleine Bild und die Vorschaubilder haben kleine Auflösungen und können schnell bearbeitet werden, das Hauptbild oder in der zweiten Ansicht braucht schon mehr, und eine volle Export-Pixelpipe braucht noch einmal mehr.

Die Konfigurations-Parameter “opencl_device_priority” hält einen String mit der folgenden Struktur:

a,b,c.../d,e,f.../g,h,i.../j,k,l.../m,n,o...

Jeder Buchstabe repräsentiert eine spezifische OpenCL-Einheit. Es gibt fünf Felder im Parameter-String, jeweils getrennt mit Slash, jeder repräsentiert einen Typen von Pixelpipe. a,b,c... definiert Einheiten, denen es erlaubt ist, die Pixelpipe des Hauptbildes zu verarbeiten. Gleichermaßen können Einheiten d,e,f... das kleine Bild, Einheiten g,h,i... die Export Pixelpipe . Geräte j,k,l... die Miniaturaansichten m,n,o...Voransicht Pixelpipe für das zweite Fenster. Ein leeres Feld will heissen, dass keine OpenCL-Einheit diesen Typ von Pixelpipe bedienen kann.

darktable hat ein internes Nummerierungs-System, wobei die erste vorhandene OpenCL-Einheit die Nummer 0 erhält. Alle nächsten Einheiten werden fortlaufend nummeriert. Diese Nummer zusammen mit dem Namen der Einheit wird angezeigt, wenn du darktable mit darktable -d opencl startest. Du kannst eine Einheit spezifizieren, entweder mit der Nummer oder mit seinem kanonischen Namen (Gross-, Kleinbuchstaben oder weite Abstände spielen keine Rolle). Falls du mehr als eine Einheit mit dem gleichen Namen hast, musst die Nummer anwenden, um sie zu unterscheiden.

Ein Einheiten-Spezifizerer kann mit einem Ausrufe-Zeichen !, das vorangestellt wird; in diesem Fall wird die Einheit von der Verarbeitung einer gegebenen Pixelpipe ausgeschlossen. Du kannst auch ein Sternchen *als Stellvertreter-Zeichen nutzen, das alle Einheiten repräsentiert, die vorher in dieser Gruppe nicht explizit erwähnt wurden.

Die Reihenfolge innerhalb einer Gruppe ist wichtig – darktable liest eine Liste von links nach rechts und wann immer es versucht eine OpenCL Einheit einer Pixelpipe zuzuordnen, wird es die Einheiten in dieser Reihenfolge scannen, und die ersten freien Einheit nehmen, die es finden kann.

Wenn eine Pixelpipe-Verabeitung gestartet wird und alle GPUs in der entsprechenden Gruppe ausgelastet sind, wird darktable das Bild standardmäßig in der CPU verarbeiten. Du kannst aber eine GPU-Verarbeitung erzwingen, indem du der Liste der erlaubten GPUs ein + voranstellst. In diesem Fall wird darktable die CPU nicht verwenden, sondern den Prozess pausieren bis die nächste zugelassene OpenCL-Einheit verfügbar ist.

darktables Standardeinstellung für “opencl_device_priority” ist */!0,*.

Jeder aufgefundenen OpenCL-Einheit ist es erlaubt, das Hauptbild zu verarbeiten. Die erste OpenCL-Einheit (0) darf nicht beide Voransichten der Pixelpipe des kleinen Bildes verarbeiten. Als Konsequenz, wenn es auf deinem System nur eine GPU gibt, dann wird die Pixelpipe des kleinen Bildes immer in der CPU verarbeitet, und behält so deine einzige GPU exklusiv für das anspruchsvollere Grossbild. Das ist eine vernünftige Einstellung für die meisten Systeme. Für die Pixelpipe der Vorschaubilder gibt es keine solchen Einschränkungen.

Der Standard ist eine gute Wahl, wenn du nur eine Einheit hast. Wenn du mehrere Einheiten hast, gibt er einen guten Anfangspunkt ab. Wenn jedoch deine Einheiten ganz unterschiedliche Niveaus von Rechnerleistung haben, wird es Sinn ergeben, etwas Zeit für eine Optimierung der Prioritätenliste zu investieren.

Hier ist ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben ein System mit zwei Einheiten, eine schnelle Nvidia Quadro RTX 4000 und eine ältere langsamere GeForce GTX 1050. darktable (aufgestartet mit darktable -d opencl) wird die folgenden Einheiten melden:

```
[opencl_init] successfully initialized.
[opencl_init] here are the internal numbers and names of
                    OpenCL devices available to darktable:
[opencl_init]         0      'NVIDIA GeForce GTX 1050'
[opencl_init]         1      'NVIDIA CUDA Quadro RTX 4000'
[opencl_init] FINALLY: opencl is AVAILABLE on this system.
```

Mit den Canonical Namen, die oben als nvidiagforcegtx1050 und nvidiacudaquadrortx4000angezeigt werden

Hier wird die GeForce GTX 1050 als erste Einheit entdeckt und die Quadro RTX 4000 als die zweite. Diese Reihenfolge wird normalerweise nicht wechseln, ohne dass die Hardware oder die Treiber-Konfiguration geändert wird. Es ist aber besser, die Gerätenamen zu verwenden anstelle der Nummern, um auf der sicheren Seite zu sein.

Da die GTX 1050 langsamer ist als die RTX 4000, könnte eine optimierte “opencl_device_priority” könnte aussehen wie:

!nvidiagforcegtx1050,*/!nvidiacudaquadrortx4000,*/nvidiacudaquadrortx4000,*/nvidiacudaquadrortx4000,*/!nvidiacudaquadrortx4000.

Die GTX 1050 wird ausdrücklich davon ausgeschlossen die Pixelpipe des Hauptbildes zu verarbeiten; das ist reserviert für “alle” anderen Einheiten (z.B. die RTX 4000). Umgekehrt – für die Pixepipes – die RTX 4000, sodass es nur der GTX 1050 erlaubt ist, zu arbeiten.

Für den Export von Dateien und die Generierung der Vorschaubilder möchten wir alle Möglichkeiten haben. darktable soll aber trotzdem zuerst überprüfen, ob die RTX 4000 Einheit frei ist, da diese schneller ist, und dann alle anderen Einheiten – hier nur die GTX 1050 – werden geprüft.

### 12.2.5. OpenCL still does not run for me

Wie bereits erwähnt, existieren OpenCL-Systeme in einer riesigen Vielfalt von Konfigurationen: verschiedene GPU-Hersteller und -modelle, unterschiedliche GPU-Speichergrössen, unterschiedliche Treiber, unterschiedliche Distributionen, usw.

Viele der möglichen Probleme treten nur bei bestimmten Kombinationen dieser Faktoren auf. Wir bitten um Verständnis, dass darktable-Entwickler nur ein kleiner Teil dieser Varianten zur Verfügung steht und daher möglicherweise ein spezifisches Problem nicht gelöst werden kann. Es ist uns nicht möglich ein Problem zu beheben, das wir nicht reproduzieren können.

Wenn du gewisse Probleme mit einem bestimmten Gerät hast (und du hast andere Geräte zur Verfügung) ist es das erste, zuerst dieses Gerät auszuschalten – siehe für mehr Informationen Memory & Leistungsoptimierung .

Wenn nichts anderes hilft, ist wohl die beste Option der Aufruf von darktable mit

darktable --disable-opencl

Letztlich gibt es in darktable nichts, was nur auf dem Grafikprozessor (GPU) läuft. Das Fehlen von OpenCL muss nicht entmutigen – auch darktables CPU-Code ist hochgradig auf Leistung optimiert!

## 12.3. Verwende darktable-Chart

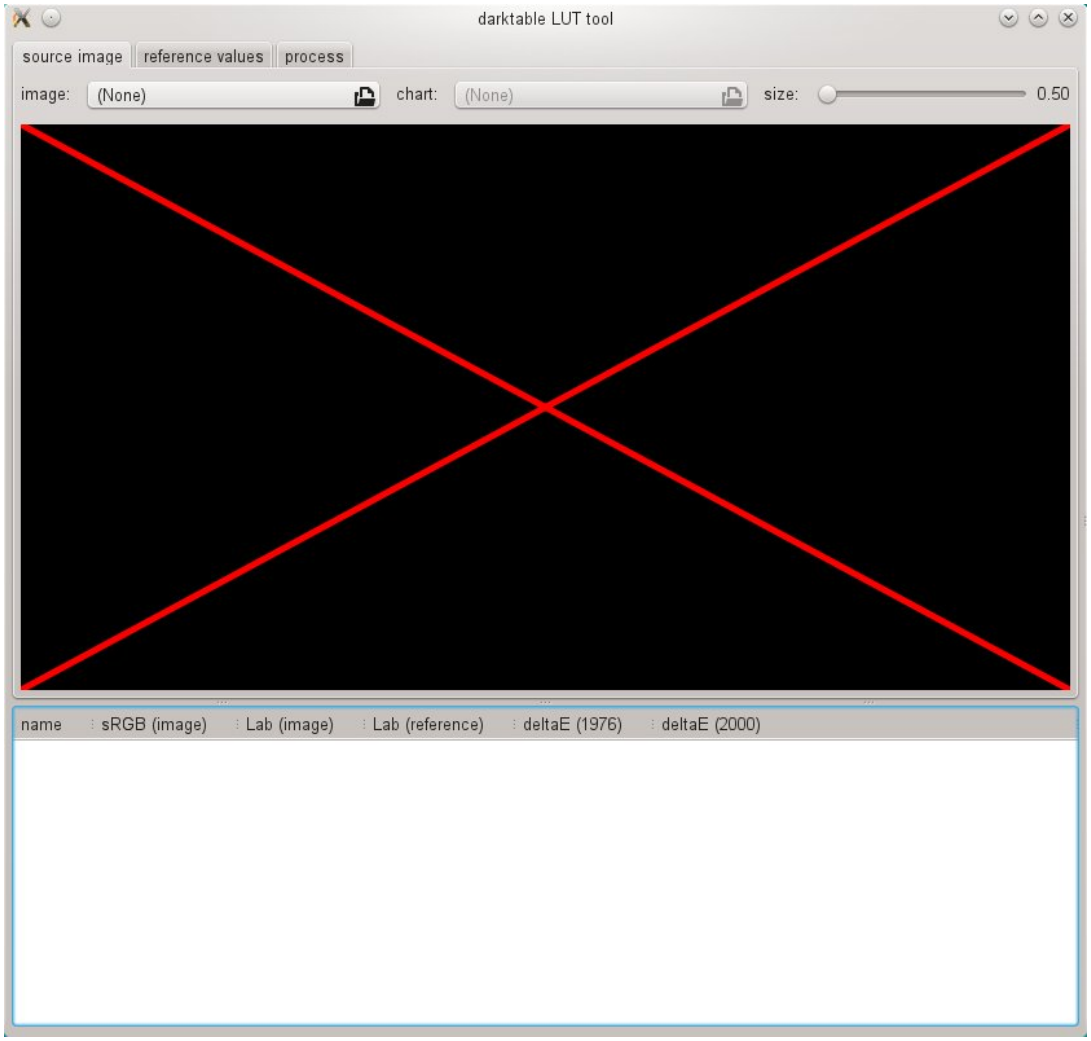
### 12.3.1. Übersicht

Mit darktable-chart bieten wir ein Tool zur Extraktion von Luminanz- und Farbwerten aus Bildern von Farbreferenzkarten wie IT8.7/1 Charts. Sein Hauptzweck ist es, ein Quellbild (typischerweise ein weitgehend unbearbeitetes Rohbild) mit einem Zielbild (typischerweise ein JPEG-Bild, das in der Kamera erstellt wurde) zu vergleichen und einen darktable-Stil zu erzeugen, der in der Lage ist, Luminanz- und Farbwerte des Quellbildes in das Zielbild umzuwandeln. Dieser Stil verwendet dazu die Module Tonwertkurve , Eingabefarbprofil und Farb-Lookup-Table .

Neuere Kameras besitzen die Möglichkeit verschiedene Filme deiner Wahl zu simulieren. Mit der Hilfe von darktable-chart und den zugrunde liegenden Modulen kannst du eigene Stile erstellen, die diese Filmsimulationen in darktable nachstellen können.

## 12.3.2. Nutzung

Das Tool ist in drei Registern im oberen Teil organisiert mit einem Text-Rahmen im untern Teil.




Das erste Register wird genutzt, um das Quellbild zu definieren, das zweite Register definiert die Referenz (Ziel) und das dritte Register enthält die Einstellmöglichkeiten, um den resultierenden darktable Stil zu erzeugen.

## 12.3.3. Quellbild

In der Registerkarte “Ausgangsbild” legst du dein Quellbild fest, das zwei Elemente erfordert. Das erste Element ist eine Eingabedatei im Lab Portable-Float-Map-Format (Erweiterung .pfm). Die Quelldatei stellt die weitgehend unveränderten Daten so dar, wie sie die Kamera sieht. Details zum Fotografieren einer Farbreferenzkarte und zum Erzeugen der Ausgabedatei (.pfm) werden im Folgenden beschrieben. Das zweite Element ist eine Diagrammdatei, die eine formale Beschreibung des Layouts der zugrundeliegenden Farbreferenzkarte enthält (Erweiterung .cht). Diagrammdateien werden normalerweise mit Ihrer Farbreferenzkarte geliefert oder können heruntergeladen werden.




Im realen Leben wird das Bild der Farb-Referenz-Karte einige perspektivische Verzerrungen im Vergleich zum Layout der Farb-Karte. Dafür wird der layout als Gitter über das Bild angezeigt und kann so modifiziert werden.

Du kannst die Ecken des Gitters mit der Maus bewegen, um die bestmögliche Ausrichtung von Gitter und Bild zu erreichen.

Ein rechteckiger Rahmen wird für jeden Patch angezeigt und definiert den Bereich, von dem ausdarktable-chartdie benötigten Eingabedaten abfragen wird. Es kann erforderlich sein, die Größe dieser Rechtecke so zu verändern, dass der Sampling-Bereich groß genug ist, sich aber nicht mit benachbarten Patches überschneidet. Nutze den Schieberegler “size” im oberen rechten Teil des GUI. Höhere Werte führen zu kleineren Abmessungen.

## 12.3.4. Referenz Werte

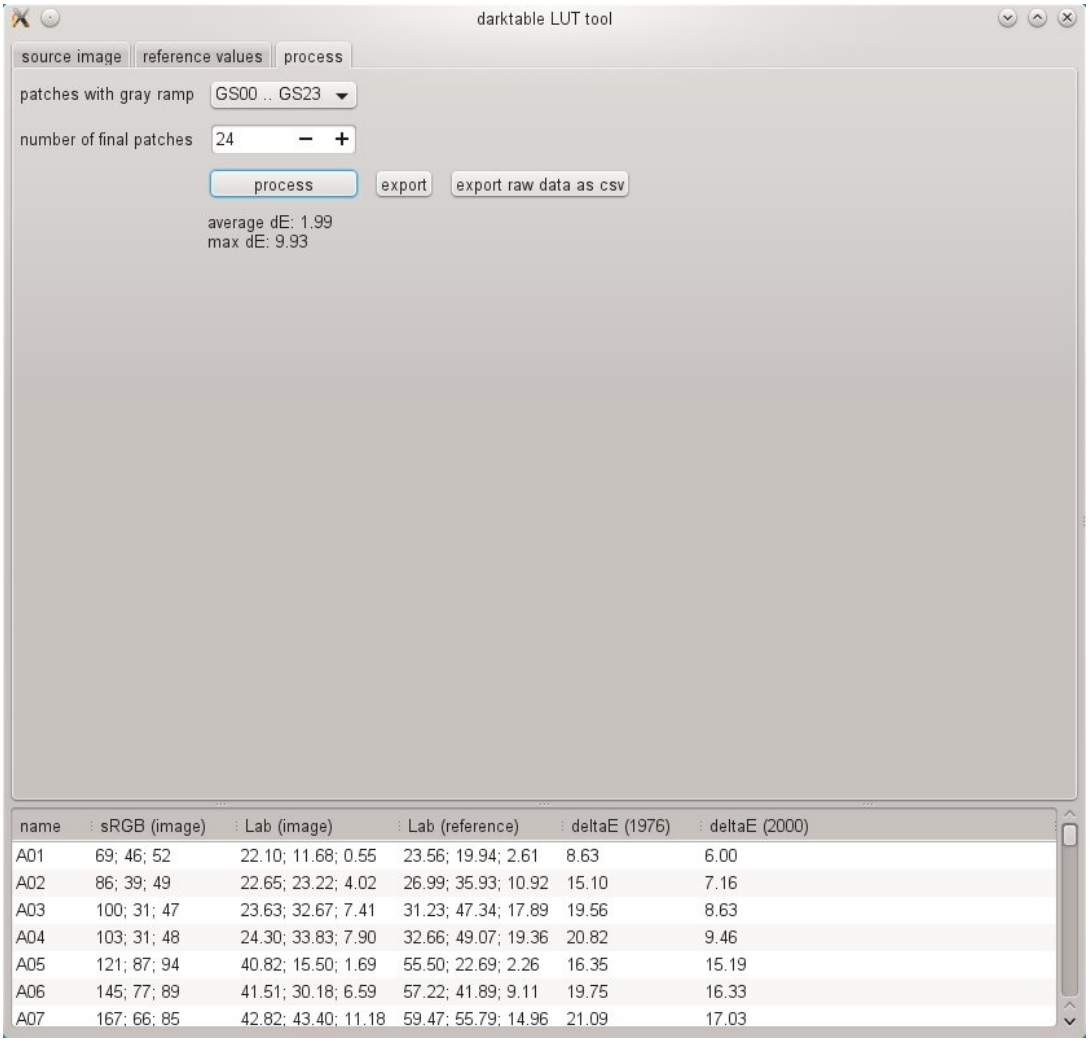
Das Register “Referenz Werte” bestimmt die Zielwerte zu welchen das Quellbild durch den resultierenden Stil modifiziert werden muss. Du kannst entweder Referenzwerte in Form von gemessenen Daten aus deiner Farb-Referenz-Karte (Modus “cie/it8 file”) angeben, oder du kannst ein fotografisches Bild (Modus “Farb-Karte-Bild”) gleich wie oben beschrieben. Dieses zweite Bild muss auch im Lab Portable Float Map Format angegeben werden. Es ist nicht nötig, diese wieder als Karten-Datei zu liefern, da darktable-chartdas Gleiche nimmt wie unter “Quellbild” definiert. Du musst nur das Layout Gitter und das Bild wieder ausrichten und potenziell den Schieber “Größe” anpassen.

In einer typischen Anwendung wird das zweite Bild auf einem JPEG in der Kamera produziert, basieren. So kannst du einen Stil kreieren, um den in-Kamera-Prozess in darktable zu simulieren.

Im unteren Rahmen der Textausgabe siehst du die aus den verfügbaren Daten extrahierten Farbwerte für jeden einzelnen Farbfleck. Die erste Spalte gibt den Namen des Patches an, die zweite und dritte Spalte zeigen die entsprechenden Farbwerte des Quellbildes im RGB- bzw. Lab-Format. Die vierte Spalte enthält den Lab-Wert aus der Referenz (oder aus der Diagrammdatei, wenn kein Referenzbild angegeben wurde). Schließlich zeigen die fünfte und sechste Spalte, wie stark Quell- und Referenzwerte in Bezug auf Delta-E-Werte voneinander abweichen.

## 12.3.5. Prozess

Wenn alle erforderlichen Einstellungen im “Quellbild” und den “Referenz-Werten” bereits sind, dann kannst du zum Register “Prozess” weitergehen.




Zuerst muss darktable-chart die Patches der Grauwerte zugeordnet werden. Im Screenshot oben befinden sich die Grauwerte im unteren Teil der Farbreferenzkarte, bezeichnet als „GS00 bis GS23“.

Die Eingabe “Anzahl der endgültigen Patches” legt fest, wie viele editierbare Farbfelder der resultierende Stil innerhalb des Moduls color look up table verwendet.

Durch Anklicken der Schaltfläche “Prozess” startet die Berechnung.

Unterhalb der Schaltfläche wird die Qualität des Ergebnisses in Bezug auf das durchschnittliche Delta E und das maximale Delta E angezeigt. Diese Daten zeigen, wie nah der resultierende Stil, der auf das Ausgangsbild angewendet wird, den Referenzwerten entsprechen kann – je niedriger, desto besser.

Wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, kannst du auf “Export” klicken und den generierten Stil speichern.

Gebe einen Stilnamen und eine Stilbeschreibung an, unter welcher der Stil später in der darktable erscheinen soll. darktable-chart speichert den Stil als .dtstyle Datei, die in darktable importiert und mit anderen geteilt werden kann. Siehe Stile .

Die Schaltfläche “exportiere RAW Daten als csv” ermöglicht es dir, die extrahierten Rohdaten als CSV-Datei für Debugging-Zwecke oder eine spätere Verwendung zu speichern. darktable-chart bietet eine Kommandozeilenoption, um aus einer mitgelieferten CSV-Datei einen Style mit der gewünschten Anzahl von finalen Patches zu erzeugen, (siehe darktable-chart ).

### 12.3.6. Eingabebilder für den dartable-Chart erstellen

Zunächst benötigst du ein passendes Foto deiner Farbreferenzkarte im RAW+JPEG-Format. Es geht über den Rahmen dieses Handbuchs hinaus, um die Details zu erklären, wie man dieses Foto macht, aber kurz gesagt, man muss die Aufnahme an einem sonnigen Tag um die Mittagszeit machen, wenn die Lichtquelle (Sonne) schräg auf die Karte scheint. Du musst jede Blendung im Bild vermeiden. Der neutralweiße Farbfleck in der grauen Rampe (G00) sollte auf den in der Beschreibung Ihrer Karte angegebenen L-Wert enden. Oft ist dies L=92 und erfordert eine Überbelichtung der Aufnahme um ca. 1/3 EV. Idealerweise mache mehrere Aufnahmen mit leicht unterschiedlichen Belichtungen, um später im darktable die richtige Auswahl zu treffen. Stelle sicher, dass das Diagramm den größten Teil des Rahmens ausfüllt. Nehme ein Objektiv mit einer „normal“ Brennweite (z. B. 50mm äquivalent) und stelle die Blendenöffnung etwas kleiner, um Vignettierungen zu vermeiden.

Dann öffne die Rohdatei in darktable und deaktivieren die meisten Module, insbesondere Basiskurve . Wähle die Standard-Eingabematrix im Modul Eingabefarbprofil und deaktiviere das Gamut-Clipping. Wähle “Kamera-Weißabgleich” im Modul Weißabgleich .

Es gibt eine besondere Situation, wenn deine Kamera automatisch einige Objektiv-Korrekturen (Korrektur der Vignettierung) auf die resultierende JPEG-Datei anwendet. In diesem Fall musst du das Modul Objektiv-Korrektur in darktable aktivieren, damit die Rohdatenverarbeitung dem JPEG entspricht. Da die darktable interne Korrektur der Vignettierung nicht genau mit der Korrektur der Kamera übereinstimmt, ist es besser, die Korrektur der Kamera zu deaktivieren, sofern dies möglich ist.

Um Ihr Bild auszugeben, gehen Sie zum Modul Export in der Ansicht Leuchttisch.

You will need to select “Lab” as the output color profile. This color space is not visible in the combobox by default. You first need to enable it by setting allow_lab_output to TRUE in darktable’s configuration file darktablerc in the configuration directory . Alternatively, you can start darktable with:

darktable --conf allow_lab_output=true

Wähle dann “PFM (float)” als Ausgabeformat und drücken Sie “Export”, um die Quellbilddatei zu erzeugen.

Auf ähnliche Weise erzeugst du aus dem JPEG das entsprechende Referenzbild (Zielbild). Auch diesmal musst du alle Module deaktivieren und mit “Lab” Ausgabefarbprofil im Format “PFM (float)” exportieren.

## 12.4. Programm Aufruf

### 12.4.1. darktable-cli

Das darktable-cliBinärprogramm startet automatisch die Kommandozeile Schnittstellen-Variante, welche es erlaubt Bilder zu exportieren.

Diese Variante öffnet keine Anzeige – sie arbeitet im reinen Konsolen-Modus, ohne ein GUI zu lancieren. Dieser Modus ist speziell geeignet für Server, die Hintergrund-Jobs abarbeiten.

darktable-clikann mit den folgenden Kommando-Zeilen-Parametern aufgerufen werden:

```
darktable-cli [<input file or folder>]
        [<xmp file>]
        <output file or folder>
        [--width <max width>]
        [--height <max height>]
        [--hq <0|1|true|false>]
        [--upscale <0|1|true|false>]
        [--style <style name>]
        [--style-overwrite]
        [--apply-custom-presets <0|1|false|true>]
        [--out-ext <extension>]
        [--import <file or dir>]
        [--library <path>]
        [--icc-type <type>]
        [--icc-file <file>]
        [--icc-intent <intent>]
```

[--print-paths]
[--print-paths-as-flags]
[--verbose]
[--help [option]]
[--core <darktable options>]

Der Nutzer muss einen Eingabe-Dateinamen und einen Ausgabe-Dateinamen eingeben. Alle anderen Parameter sind optional.

<input file or folder>

Der Name der Eingabe-Datei oder -Ordner (Bilder enthaltend), der exportiert werden soll. Falls du wünschst mehrere Bilder oder mehrere Ordner abzuarbeiten nutze stattdessen die Option --import.

<xmp file>

Der optionale Name einer XMP-Begleitdatei mit den Daten des Verlaufsstapels, der beim Export angewandt werden sollen. Falls keine Angabe gemacht wird, sucht darktable eine XMP-Datei, die zu den Eingabedateien gehört.

<output file or folder>

The name of the output file or destination folder. The parameter is mandatory if you use the program on an image folder containing multiple images, and it must point to an existing folder. If the specified path does not point to an existing folder, it is interpreted as a filename. If the path is interpreted as a filename, the export file format is derived from the file extension, unless the --out-ext option is present (see below). Note that the file extension is only used to determine the export format, which then enforces the actual output extension (e.g. image.jpeg sets the format to JPEG, which results in the filename image.jpg). You can also use a number of variables in the output filename. If you specify output folder it is recommended that you also specify the file format with --out-ext.

--width <max width>

Limitiere die maximale Breite des zu exportierenden Bildes in Pixeln.

--height <max height>

Limitiere die maximale Höhe des zu exportierenden Bildes in Pixeln.

--hq <0|1|true|false>

Definiere, ob hochqualitative Probenahmen während des Exportes angewendet werden sollen (siehe das Modul Export für zusätzliche Details). Standard wahr.

--upscale <0|1|true|false>

Definiere, ob ein Vergrößern beim Export erlaubt ist. Standard nein.

--style <style name>

Definiere, ob ein Stil beim Export angewendet werden soll. Falls ein Stil definiert ist, muss der Pfad zum darktable Konfigurations-Directory definiert sein (z.B. --core --configdir ~/.config/darktable). Als Standard wird kein Stil angewendet.

--style-overwrite

Der spezifische Stil überschreibt den Verlaufsstapel, anstatt daran angehängt zu werden.

--apply-custom-presets <0|1|false|true>

Ob data.dbgeladen werden soll, der Voreinstellungen und Stile enthält. Wenn du diese Option ausschaltest, kannst du mehrere Instanzen von darktable-clilaufen lassen auf Kosten, dass es dir nicht möglich ist die --styleOption zu nutzen. Standard ein.

--out-ext <extension>

Defines the export format to use (e.g. jpeg, tiff, openexr) based on the provided argument string, which can be a common extension (e.g. jpg, tif, exr) or a format (e.g. jpeg, tiff). The name --out-ext is preserved for compatibility with existing scripts, but it is actually used to determine the format, not the file extension; the extension, as always, is determined by the format. If specified, this format takes precedence over the one derived from <output file>. If the output filename already contains an extension, it is removed only if it exactly matches the string passed to --out-ext. Otherwise, it is treated as part of the filename (e.g. output.jpg with --out-ext jpeg results in output.jpg.jpg, because jpg does not match jpeg). Defaults to jpg if <output folder> is specified.

--import <file or dir>

Spezifiziere die Eingabe-Datei oder -Ordner, das kann mehrfach genutzt werden. Diese Option kann nicht mit <input file or folder>kombiniert werden.

--library <path>

Der Verlaufsstapel für Bilder wird anstatt aus XMP-Dateien aus der angegeben Datenbank gelesen.

--icc-type <type>

Definiert den Typ des ICC-Profils, welches einer Festlegung des “Ausgabeprofils” im Modul Ausgabefarbprofil entspricht. Standard ist “Bildeinstellungen”. Mit --help icc-type bekommt man eine Liste der unterstützten Profile. Für das Modul Ausgabefarbprofil ist eine detailliertere Beschreibung mit den zur Verfügung stehenden Optionen verfügbar.

--icc-file <file>
Spezifiziere den ICC Profil-Namen. Standard ein leerer Profilname.
--icc-intent <intent>
Spezifiziere den Rendering-Vorsatz. Standard auf “Bild-spezifiziert”. Nutze –icc-intent `, um eine Liste der unterstützten Vorsätze zu erhalten. Siehe dazu Rendering-Vorsatz für zusätzliche Informationen.
--print-paths
Print the resolved configdir, cachedir, tmpdir, datadir, moduledir, localedir and library paths for this install, honoring any of the overrides, then exit.
--print-paths-as-flags
Like --print-paths, but printed as a single line of –flag value pairs ready to insert into another invocation’s command line (for darktable-cli they need to be after the --core flag).
--verbose
Ermöglicht eine ausführliche Ausgabe.
--help [option]
Druckt Verwendung und verlässt. Falls option spezifiziert wird, druckt Verwendung für die gegebene Option.
--core <darktable options>
Alle Kommando-Linien-Parameter nach --core passieren durch das darktable Core und werden als Standard-Parameter behandelt. Siehe dazu den Abschnitt darktable binary für eine detaillierte Beschreibung.

# Export Optionen

Export Optionen in darktable als Konfigurationen definiert, die im Export-Modul gesetzt werden. Es gibt beim Gebrauch von darktable-clizwei Wegen diese Konfiguration zu ändern, wie unten beschrieben.

## Nutze das Modul Export

Der Befehl darktable-cli wird die letzte Format-Konfiguration, die im Export-Modul im interaktiven Modus (gui) verwendet wurde, nutzen. Du kannst deshalb die gewünschten Optionen im Modus gui (grafische Benutzeroberfläche) und dann kannst du darktable-clilaufen lassen, um Dateien zu exportieren.

## Pass-Optionen der Befehlszeile

Du kannst mit der folgenden Syntax jegliche Export-Konfiguration setzen:

```
--core --conf plugins/imageio/format/<FORMAT>/<OPTION>=<VALUE>
```

Worin <FORMAT> der Name des gewünschten Ausgabe-Formates ist und <OPTION> jede Konfigurations-Option für dieses Format.

Eine Option, die so gesetzt wird, wird nicht permanent gespeichert und wird nur für diesen Lauf des darktable-cligenutzt.

Die nächsten Abschnitte beschreiben die Konfigurations-Optionen, die für jedes Export-Format vorhanden sind:

### jpeg

Qualität
die Qualität der Kompression (5 - 100)

### j2k (jpg2000)

Format
Die Ausgabe des Formates
- 0: J2K
- 1: jp2

Qualität
die Qualität der Kompression (5 - 100)

Voreinstellungen
  Der Modus DCP
    - 0: Cinema2K, 24 FPS
    - 1: Cinema2K, 48 FPS
    - 2: Cinema4K, 24 FPS

## exr (OpenEXR)

Farbtiefe
  Farbtiefe (16 oder 32)
Kompression
  Die Art der Kompression
    - 0: uncompressed
    - 1: RLE
    - 2: ZIPS
    - 3: ZIP
    - 4: PIZ
    - 5: PXR24
    - 6: B44
    - 7: DWAA
    - 8: DWAB

## pdf

Titel
  Der Titel des pdf (jedes Charakters)
Grösse
  Die Grösse des pdf (A4, A3, letter, legal)
Ausrichtung
  Die Ausrichtung des Papiers des pdf
    - 0: Hochformat
    - 1: Querformat
Rand
  Der leeren Streifen rund um das pdf; Format: Grösse (eine Zahl + Einheiten; Beispiele: 10mm, 1 Zoll
dpi
  Die Auflösung in dots pro Zoll im pdf (1 - 5000)
rotieren
  Soll das pdf gedreht werden (0 oder 1)
icc
  Soll ein ICC Profil eingebettet werden (0 oder 1)
bpp
  Die Bit-Tiefe (8 oder 16)
Kompression
  Soll das pdf komprimiert werden (0 oder 1)
Modus
  Der Modus, um das Bild ins pdf zu transformieren
    - 0: normal: transformiere einfach ins pdf
    - 1: Entwurf: Bilder werden mit Boxes ersetzt
    - 2: debug: zeigt nur den Überblick und den Rahmen der Boxen

## pfm

Es gibt keine Optionen

## png

bpp
  Die Bit-Tiefe (8 oder 16)
Kompression
  Das Level der Kompression (0 - 9)

## ppm

Es gibt keine Optionen

## TIFF

bpp
  Die Bit-Tiefe (8, 16, 32)
komprimieren
  Die Art der Kompression
    - 0: nicht komprimiert
    - 1: entkomprimiere
    - 2: entkomprimiere mit Predictor

Level der Kompression
  Das Level der Kompression (0 - 9)
Kurzdatei
  SW oder Farbbild
    - 0: schreibe RGB Farben
    - 1: schreibe Grauskala

## webp

comp_type
  der Typ der Kompression
    - 0: verlustbehaftet
    - 1: ohne Verluste

Qualität
  Die Qualität der Kompression (5 - 100)
hint
  The preferred way to manage the compression
    - 0: default
    - 1: picture: digital picture, like portrait, inner shot
    - 2: photo: outdoor photograph, with natural lighting
    - 3: graphic: discrete tone image (graph, map-tile, etc.)

## kopieren

Es gibt keine Optionen

## xcf

bpp
  Die Bit-Tiefe (8, 16, 32)

### JXL

bpp
: Die Bit-Tiefe (8, 10, 12, 16, 32)

Pixel_Typ
: Boolean ob der (16 bit) Pixel-Typ eine vorzeichenlose Ganzzahl oder Gleitkomma
  - 0: vorzeichenlose Ganzzahl
  - 1: Gleitkomma

Qualität
: Ganzzahl (4-100): die Qualität des Bildes, in etwa entsprechend JPEG Qualität (100 ist verlustfrei)

Original
: Boolean ob das Original mit dem originalen Farbprofil oder dem internen XYB kodiert werden soll
  - 0: Intern
  - 1: Original

Effort
: Ganzzahl zwischen 1-9. Effort zum Kodieren der Ausgabe; höher ist langsamer (Standard ist 7)

Stufe :Ganzzahl zwischen 1-4. Höhere Werte ergebe eine höhere Dekodierungsgeschwindigkeit vs Qualität (Standard ist 0)

## 12.4.2. darktable-generate-cache

Das darktable-generate-cache datiert den Cache der Vorschaubilder von darktable. Rufe dieses Programm auf, um alle nicht angezeigten Vorschaubilder im Hintergrund zu generieren, wenn dein Computer untätig ist.

darktable-generate-cache kann mit folgenden Kommandozeilen-Parameter aufgerufen werden:

```
darktable-generate-cache
        [-h, --help]
        [--version]
        [--min-mip <0-8>] [-m, --max-mip <0-8>]
        [--min-imgid <N>] [--max-imgid <N>]
        [--core <darktable options>]
```

Alle Parameter sind optional. Falls darktable-generate-cache ohne Parameter gestartet wird, dann wird es vernünftige Standards nutzen.

-h, --help
: Zeigt Informationen zur Verwendung auf und schließt es.

--version
: Zeigt Informationen zum Copyright und Informationen und schließt es.

--min-mip <0-8>, -m, --max-mip <0-8>
: darktable kann Vorschaubilder mit bis zu acht Auflösungsstufen für jedes Bild speichern. Diese Parameter definieren die maximale Auflösung, die erzeugt werden soll (Standard ist ein Bereich von 0-2). Es gibt normalerweise keinen Grund, alle möglichen Auflösungen zu erzeugen, da darktable nach Bedarf fehlende Auflösungen automatisch erzeugt. Werden mehrere Auflösungen vorab erzeugt, werden Bilder mit kleinerer Auflösung schnell aus dem Bild mit der höchsten Auflösung erzeugt.

--min-imgid <N>, --max-imgid <N>
: Spezifiziere den Bereich von internen Bild-Identitäten, ab denen gearbeitet wird. Falls kein Bereich angegeben wird darktable-generate-cache alle Bilder bearbeiten.

--core <darktable options>
: Alle Kommando-Linien-Parameter nach --core passieren durch das darktable Core und werden als Standard-Parameter behandelt. Siehe dazu den Abschnitt darktable binary für eine detaillierte Beschreibung.

## 12.4.3. darktable-chart

Das darktable-chart Programm ist ein spezialisiertes Dienstprogramm, um aus Paaren von JPEG und RAW+JPEG mit in-Kamera Bearbeitungen Stile zu kreieren. Details über den Gebrauch können im Abschnitt using darktable-chart gefunden werden.

darktable-chart können entweder einen GUI starten oder als Kommando-Linien gebraucht werden.

```
darktable-chart
 [--help]
 [<input Lab pfm file>]
 [<cht file>]
 [<reference cgats/it8 or Lab pfm file>]
```

Alle Parameter sind optional, jedoch, falls du den zweiten Datei-Namen zufügen willst, musst du auch den ersten zufügen. Starten von darktable-chart wird ein spezielles GUI öffnen (Details darüber im Abschnitt using darktable-chart gefunden werden).

--help
: stellt Informationen zur Verwendung vor und schließt es.

<input Lab pfm file>
: Öffne die Anwendung mit der gegebenen Datei als Quell-Bild. Die Eingabe-Datei muss im Format Lab Portable Float Map sein.

<cht file>
: Spezifiziere eine Grafik-Datei, das Layout der gebrauchten Farben_Referenz-Kaarte beschreibt.

<reference cgats/it8 or Lab pfm file>
: Spezifiziere die Referenz-Werte, entweder als gemessene Werte nach dem CGATS Standard, oder als ein Referenzbild im Format Lab Portable Float Map.

Alternativ kann darktable-chart als Kommandolinien-Programm genutzt werden, um darktable-Stile mit gesicherten CSV-Dateien zu definieren.

```
darktable-chart
 --csv
 <csv file>
 <number patches>
 <output dtstyle file>
```

Alle Parameter sind zwingend.

<csv file>
: Eine CSV-Datei, die vorgängig in darktable gesichert wurden.

<number of patches>
: Die Anzahl von Farb-Patches, die in den Farbzuodrnungs-Tabellen Einstellungen für den kreierten Stil.

<output dtstyle file>
: Der Name des Stils, der kreiert werden soll.

## 12.4.4. darktable-cltest

Das darktable-cltest Programm überprüft, ob es eine nutzbare OpenCL-Umgebung auf deinem System gibt, die darktable nutzen kann. Es sendet einige Überprüfungs-Outputs, die äquivalent zum Aufruf von darktable-d opencl sind und schließt dann.

darktable-cltest wird ohne Kommandolinien-Parameter aufgerufen.

## 12.4.5. darktable-cmstest

Das darktable-cmstest Programm (nur für Linux) überprüft, ob das Farbmamagement deines Computers korrekt konfiguriert wurde und vernünftige Informationen über die installierten Monitor-Profile vorsieht.

darktable-cmstest wird ohne Kommandolinien Parameter aufgerufen.

### 12.4.6. Säubere _nicht_existierende_Bilder.sh

Finde und entferne Einträge aus der Library Datenbank, die auf Bilder zeigen, die nicht länger im Dateisystem existieren. Du musst darktable schließen vor du dieses Skript anwendest.

Das Skript kann mit den folgenden Kommando-Zeilen-Parametern aufgerufen werden:

purge_non_existing_images.sh [-c|--configdir <path>]
[-l|--library <path>]
[-p|--purge]

Lasse das Skript ohne Optionen laufen, um einen “dry run”, der einen Report der fehlenden Dateien generiert, ohne irgendwelche Änderungen an der Datenbank hinzuzufügen.

Die vorhandenen Optionen sind:

-c|--configdir <path>
: Specify the path to the darktable configuration directory to be used by the script. If this option is not provided, the default configuration directory location will be used.

-l|--library <path>
: Spezifiziere den Pfad zur library.db database Datei, der vom Skript analysiert wird. Falls diese Option nicht spezifiziert wird, dann wird der Standard-Ort der library.db Datei benutzt.

-p|--purge
: Lösche alle Einträge in der Datenbank, die auf nicht-existierende Dateien zeigen. Wenn diese Option nicht angewählt werden kann, wird ein Report ausgedruckt, ohne dass irgendwelche Änderungen an der Datenbank durchgeführt werden.

---

Hinweise:

1. Das Skript muss in einer UNIX-Shel laufen, und der sqlite3 client muss im Kommando-Suchpfad vorhanden sein. Für Linux-Systeme ist das normalerweise kein Problem-
2. For Windows systems, you will normally need the MSYS2 environment to be installed, as described in the instructions for building darktable in a Windows environment . If you installed darktable using the standard Windows installer package, the location of the script would normally be something like: C:\Program Files\darktable\share\darktable\tools\purge_non_existing_images.sh.
3. Auf macOS-Rechnern stellt die Terminal-Anwendung eine Shell bereit und der sqlite3-Client ist Teil des Betriebssystems. Wenn darktable aus einer DMG-Datei installiert wurde, wird das Standardverzeichnis des Skipts / Applications/darktable.app/Contents/Resources/share/darktable/tools/purge_non_existing_images.shsein.
4. Die Löschen-Operation kann nicht widerrufen werden. $Es wird deshalb dringend empfohlen, dass du eine Sicherung der Datenbank machst vor der Säuberung irgendwelcher Einträge.

---

## 12.5. Variablen

darktable unterstützt Variablen Substitution in einer Anzahl von Modulen und Voreinstellungen. Zum Beispiel:

- Dateinamen Vorlagen im Modul Export
- Anzeigen von Bildinformationen in der Ansicht Dunkelkammer Beschriftung Bildinformationszeile
- Schema der Kurzinformationen beim Überfahren der Vorschaubilder mit der Maus (siehe darktable-Voreinstellungen> Leuchttisch )
- Platzieren von Text auf einem Bild dem Dunkelkammer-Modul Wasserzeichen .

## Verfügbare Variablen

Die folgenden Variablen sind verfügbar, obwohl diese nicht in jedem Kontext anwendbar sind:

$(ROLL.NAME[n]) film roll of the input image, where n specifies the folder level counting from the right, default n=1
$(FILE.FOLDER) folder containing the input image
$(FILE.NAME) basename of the input image
$(FILE.EXTENSION) extension of the input image
$(ID) the image id
$(VERSION) the duplicate version number
$(VERSION.IF_MULTI) same as $(VERSION) but null string if only one version exists
$(VERSION.NAME) version name from metadata
$(DARKTABLE.VERSION) the version of the running darktable instance
$(DARKTABLE.NAME) name of darktable
$(SEQUENCE[n,m]) a sequence number within an export job with n digits and starting with m parameters are optional, default is [4,1]
$(WIDTH.SENSOR) width of RAW data in pixels before RAW crop
$(HEIGHT.SENSOR) height of RAW data in pixels before RAW crop
$(WIDTH.RAW) width of RAW data in pixels after RAW crop
$(HEIGHT.RAW) height of RAW data in pixels after RAW crop
$(WIDTH.CROP) image width in pixels at the end of the pixelpipe, but before export resize
$(HEIGHT.CROP) image height in pixels at the end of the pixelpipe, but before export resize
$(WIDTH.EXPORT) image width in pixels at the end of the pixelpipe and after export resize
$(HEIGHT.EXPORT) image height in pixels at the end of the pixelpipe and after export resize
$(WIDTH.MAX) maximum width entered in export module
$(HEIGHT.MAX) maximum height entered in export module
$(YEAR) year at date of import/export
$(YEAR.SHORT) two-digit year at date of import/export
$(MONTH) numeric (1-12) month at date of import/export
$(MONTH.LONG) full month name at date of import/export
$(MONTH.SHORT) abbreviated month name at date of import/export
$(DAY) day at date of import/export
$(HOUR) hour at time of import/export
$(MINUTE) minute at time of import/export
$(SECOND) second at time of import/export
$(MSEC) millisecond at time of import/export
$(EXIF.YEAR) Exif year
$(EXIF.YEAR.SHORT) Exif year, two-digit version
$(EXIF.MONTH) Exif month, numeric
$(EXIF.MONTH.LONG) Exif month, full name
$(EXIF.MONTH.SHORT) Exif month, abbreviated name
$(EXIF.DAY) Exif day
$(EXIF.HOUR) Exif hour
$(EXIF.MINUTE) Exif minute
$(EXIF.SECOND) Exif second
$(EXIF.MSEC) Exif millisecond
$(EXIF.DATE.REGIONAL) Exif date using user's preferred regional date format
$(EXIF.TIME.REGIONAL) Exif time using user's preferred regional date format
$(EXIF.ISO) Exif ISO value
$(EXIF.EXPOSURE) Exif exposure
$(EXIF.EXPOSURE.BIAS) Exif exposure bias
$(EXIF.EXPOSURE.PROGRAM) Exif exposure program set in camera
$(EXIF.APERTURE) Exif aperture
$(EXIF.CROP_FACTOR) Exif crop factor
$(EXIF.FLASH) Exif flash setting
$(EXIF.FLASH.ICON) flash symbol if Exif information says flash was fired, empty string if not
$(EXIF.FOCAL.LENGTH) Exif focal length
$(EXIF.FOCAL.LENGTH.EQUIV) Exif 35 mm equivalent focal length
$(EXIF.FOCUS.DISTANCE) Exif focus distance
$(EXIF.LENS) Exif lens name
$(EXIF.MAKER) Exif camera maker
$(EXIF.METERING) Exif metering mode
$(EXIF.MODEL) Exif camera model
$(EXIF.WHITEBALANCE) Exif white balance set in camera
$(IMAGE.EXIF) basic exposure information from Exif data (aperture, exposure, ISO)
$(IMAGE.ID) the image id (note that this will be 0 during copy&import)
$(IMAGE.ID[n]) the image id (note that this will be 0 during copy&import), zero-padded to n digits

$(IMAGE.ID.NEXT) the next image id to be assigned (can be used during copy&import)
$(IMAGE.ID.NEXT[n]) the next image id to be assigned (can be used during copy&import), zero-padded to n digits
$(IMAGE.TAGS) tags list (Xmp.dc.Subject), with any hierarchy flattened
$(IMAGE.TAGS.HIERARCHY) tags list (Xmp.dc.Subject), preserving hierarchy
$(LONGITUDE) longitude
$(LATITUDE) latitude
$(ELEVATION) elevation
$(GPS.ELEVATION) elevation
$(GPS.LATITUDE) latitude
$(GPS.LONGITUDE) longitude
$(GPS.LOCATION) latitude, longitude, and elevation (omitting any values which are not set)
$(GPS.LOCATION.ICON) symbol to indicate that geolocation information is present, empty string if not
$(STARS) star rating (text only)
$(RATING.ICONS) star rating (using star characters)
$(LABELS) colorlabels (color labels as text)
$(LABELS.ICONS) colorlabels (color labels as icons)
$(MAKER) camera maker
$(MODEL) camera model
$(LENS) lens
$(Xmp.dc.title) title from metadata
$(Xmp.dc.description) description from metadata
$(Xmp.dc.creator) creator from metadata
$(Xmp.dc.publisher) publisher from metadata
$(Xmp.dc.rights) rights from metadata
$(TAGS) tags list (Xmp.dc.Subject)
$(CATEGORY[n,category]) tag name of level n [0,9] of selected category (or tag)
$(SIDECAR_TXT) content of the text sidecar file (if any)
$(FOLDER.PICTURES) pictures folder
$(FOLDER.HOME) home folder
$(FOLDER.DESKTOP) desktop folder
$(OPENCL.ACTIVATED) whether OpenCL is activated
$(USERNAME) user name defined by OS
$(NL) newline character
$(JOBCODE) internal jobcode of current job

# Metadaten

Felder aus dem Modul Metadaten-Editor können für die Variablensubstitution verwendet werden, wobei der vollständige XMP-Tag-Name unter Beachtung der Groß- und Kleinschreibung als Variablenname dient (z. B. Xmp.iptc.location).

# String Substitution

Alle Variablen unterstützen eine grundlegende String Substitution, inspiriert durch Bash, obwohl einige der Details abweichen.

Alle Muster werden als einfache Vergleiche behandelt. Es gibt keinen Regex Support.

Die folgenden String Ersatz-Funktionen sind vorgesehen, wo vareine der Variablen ist in der obigen Liste:

$(var-default) Gibt "default" zurück, wenn Variable var nicht belegt ist.
"default" kann mit Hilfe einer anderen Variablen definieren werden, z. B.
$(WIDTH.CROP-$(WIDTH.RAW))

$(var+alt_value) Gibt "alt_value" zurück, wenn var belegt ist, sonst die leere Zeichenkette.

$(var:offset) Gibt var ab Zeichen "offset" zurück.
Ist "offset" negativ, wird vom Ende der Zeichenkette rückwärts gezählt.

$(var:offset:length) Gibt var ab "offset" maximal "length" Zeichen zurück.
Ist "offset" negativ, wird vom Ende der Zeichenkette rückwärts gezählt.
Ist "length" negativ, ist es das Ende des Ergebnisses
vom Ende von var gezählt, und keine tatsächliche Länge.

| | |
|---|---|
| $(var#pattern) | Entfernt die Zeichenkette "pattern" am Anfang von var. |
| $(var%pattern) | Entfernt die Zeichenkette "pattern" am Ende von var. |
| $(var/pattern/replacement) | Ersetzt die erste Fundstelle der Zeichenkette "pattern" in var durch "replacement". Ist "replacement" nicht definiert, wird "pattern" entfernt. |
| $(var//pattern/replacement) | Ersetzt alle Fundstellen der Zeichenkette "pattern" in var durch "replacement". Ist "replacement" nicht definiert, wird "pattern" entfernt. |
| $(var/#pattern/replacement) | Beginnt var mit der Zeichenkette "pattern", wird "pattern" durch "replacement" ersetzt. |
| $(var/%pattern/replacement) | Endet var mit der Zeichenkette "pattern", wird "pattern" durch "replacement" ersetzt. |
| $(var^) | Konvertiert das erste Zeichen in var in einen Großbuchstaben. |
| $(var^^) | Konvertiert alle Zeichen in var in Großbuchstaben. |
| $(var,) | Konvertiert das erste Zeichen in var in einen Kleinbuchstaben. |
| $(var,,) | Konvertiert alle Zeichen in var in Kleinbuchstaben. |

# Formatierung

Die Schema für die Bildinformationen unterstützen Markup . Im folgenden Beispiel wird eine klare Warnung gezeigt (großgeschriebener, roter, fetter Text), wenn OpenCL nicht richtig initialisiert wurde:

$(OPENCL_ACTIVATED/no/<span foreground='red' weight='heavy' size='xx-large' alpha='100%'>OPENCL ACTIVATION FAILED</span>$(NL))

# 12.6. Die Farb-Pipeline von darktable

Die meisten Bild-Bearbeitungs-Anwendungen kommen aus den 1990ern und/oder erben einen 1990 Arbeitsablauf. Diese Anwendungen kodierten mit 8 bit vorzeichenlosen Ganzzahl, weil es Speicher- und Rechner-effizienter war. Jedoch, durch den Gebrauch eines Ganzzahl-Formates (was Rundungsfehler zur Folge hat) musste man ein “Gamma” hinzufügen (notwendigerweise eine Transfer-Funktion eine Potenz von 1/2.2 0der 1/2.4 um RGB Werte zu kodieren) und erhöhe die Bit-Tiefe in den Schatten, um Rundungsfehler zu reduzieren (Menschen sind sehr sensitiv für Schatten-Details). Die 8 bit Integer-Formate sind auch technisch auf den Bereich 1 - 255 limitiert. Alles, was außerhalb dieses Bereichs liegt, wird an der nächsten Grenze beschnitten.

Diese Bearbeitungen, die begrenzte RGB-Darstellungen und möglicherweise nicht-lineare Transformierungen nutzen, um RGB-Signale zu kodieren, werden “anzeigebezogen” genannt. Sie basieren auf der Annahme, dass ein Bild zum Anzeigen in einem frühen Schritt der Bearbeitungskette vorbereitet wurde, und eingebettet hart-kodierte Annahmen der RGB-Werte von Schwarz, Mittelgrau und Weiß enthält. Die meisten Bildverbearbeitungsalgorithmen, die für diese Bearbeitung genutzt werden, wurden um diese Annahmen herum abgestimmt. Zum Beispiel erwarten Überblendoperationen ein Mittelgrau von 50 % (oder 128 bei Integer-Kodierung).

Unfortunately the non-linear scaling, which is mandatory to make the integer encoding work, breaks the natural relationships between pixel values. Hue and saturation change in unpredictable ways, and value relationships between neighboring pixels are dilated or compressed such that gradients are also altered unpredictably.

Anzeigebezogene Bearbeitung stoppen daher optische Filter (Objektivunschärfe oder -schärfe), Alpha-Blending (das von optischen und geometrischen Definitionen der Okklusion abhängt), Farben und Gradienten (lokale Zusammenhänge zwischen Chrominanz und Luminanz von Pixeln). Sie werden auch mit HDR-Bildern nicht gut skalieren, was zu der Entwicklung von vielen fragwürdigen lokalen und globalen Tonemapping-Methoden führte und dem berüchtigten “HDR-Look” der 2010er Jahre führte.

Heutige Computer sind nicht mehr an Rechenbeschränkungen, wie in den 1990er Jahren, gebunden. Sie können mit unbeschränkten Pixelwerten von 0 bis +unendlich arbeiten, die als reelle Zahlen in Fließkomma-Formaten kodiert werden. Dies ermöglicht, was wir eine “szenenbezogene” Bearbeitung nennen, in welcher Pixel ihre originalen radiometrischen Relationen fast während der gesamten Bildentwicklungs-Pipeline beihalten. In der szenenbezogenen Bearbeitung werden Pixel erst im letzten Teil der Pipeline, in der Anzeigetransformation, für eine Anzeige aufbereitet. Dabei bleiben RGB-Werte der Pixel proportional zur Lichtintensität bei der Kameraaufnahme, was ein genaues Alpha-Blending und optische Filteremulationen ermöglicht, bei gleichzeitiger Skalierung auf einen beliebigen Dynamikumfang im gleichen Algorithmus (SDR, wie auch HDR).

Jedoch haben szenenbezogene Bearbeitungen nicht diese bequemen, festegelegten Werte für Weiß, mittleres Grau und Schwarz, welche die anzeigebezogene Bearbeitungen auszeichnen. Das Setzen dieser Werte anhand der Aufnahmeszene und den Aufnahmebedingungen, liegt jetzt in der Verantwortlichkeit des Nutzers und erfordert eine komplexere Nutzerschnittstelle.

Da szenenbezogene Werte auch als physikalisch aussagekräftig angenommen werden, können Pixel keine Null-Intensität haben. Das würde bedeuten, dass sie überhaupt kein Licht haben, und die Existenz von Null-Licht zerstört viele physikalisch korrekte Algorithmen. tatsächlich bedeuten Weiß und Schwarz nichts bezüglich der Originalaufnahme, die nur eine Ansammlung von Licht in unterschiedlichen Intensitäten ist. Die szenenbezogene Bearbeitung ermöglich einfach, dass beliebig-festgelegte Helligkeitswerte aus der Aufnahme so für ein Ausgabemedium aufbereitet werden, dass sie dort schwarz oder weiß erscheinen.

Versionen vor darktable 2.6 hatten eine nicht-lineare, anzeigebezogene Pipeline mit der Annahme, dass eine nicht-lineare Transformation früh in der Pipeline stattfindet und Mittelgrau wurde ab dann mit 50 % kodiert. Aber nicht alle Module beschnitten Pixel-Werte über 100 %, und sie ließen die Möglichkeit offen, dass diese Werte sich später in der Pipeline wieder erholen würden.

Die Bildtransformation des Moduls Filmic RGB, eingeführt in darktable 2.6, war der erste Schritt in Richtung einer szenenbezogenen Bearbeitung. Damit wurde die notwendige, nicht-lineare Anzeigevorbereitung ans Ende der Berarbeitung verschoben und die Möglichkeit von benutzerdefinierten Schwarz-, Grau- und Weißwerten geschaffen. Das Modul Farbbalance zeigte ferner, wie mit variablen Definitionen von mittlerem Grau gearbeitet werden kann.

Beginnend mit darktable 3.2 konnten Nutzer zwischen zwei Arbeitsabläufen wählen, für die konsistente Voreinstellungen, Module und Modulreihenfolgen für beide anzeigebezogene und szenenbezogene Bearbeitungen bereitgestellt wurden.

In darktable 3.4 wurde ein vollständiges szenenbezogenes Maskieren und Mischen eingeführt, das es erlaubt, Masken für Pixelwerte über 100 % zu definieren und nur unbegrenzte Mischoperatoren zu verwenden.

Switching to scene-referred is a cognitive leap for most experienced users, who are used thinking in display-referred ways. In a display-referred workflow, it is customary to anchor the white value and let tone adjustments revolve around that point, trying to maximize brightness while avoiding clipping. In a scene-referred workflow, white and black values are fluid and adapted to the output medium. It is advised that users anchor middle-gray (which will be preserved as-is for any output medium) and let the view transform (filmic) dilate or contract the dynamic range around that point. Because 10 bit HDR white is 4 times as bright as 8 bit SDR white, any rigid definition of “white” becomes irrelevant. But anchoring for middle-gray is actually more convenient, since it keeps the average brightness of the image unchanged through the view transform.

Einige Module (Werte, RGB-Stufen_, Farbkurve, RGB-Kurve) sind inhärent inkompatibel mit einer szenenbezogenen Bearbeitung, da ihre grafische Oberfläche implizit RGB-Werte vorgibt, die auf einen Bereich zwischen 0 und 100 % beschränkt sind. Obwohl die Pixel-Operationen, die sie ausfüren, intern unbegrenzt sind und sie daher sowohl in der szenenbezogenen wie auch der anzeigebezogenen Bearbeitung genutzt werden können, erlauben ihre Bedienoberflächen keine Pixel außerhalb des Bereichs von 0 bis 100 % auszuwählen.

Ähnlich ist es mit Überblendungen wie Überlagern, lineares Licht, weiches Licht, hartes Licht, Abdunkeln, Aufhellen, usw., die alle harte Schwellwerte haben und intern eine anzeigebezogene, nicht-lineare Kodierung erwarten.

In darktable 3.4 und höher, zeigt das mit dem Cursor über die Kopfzeile des Moduls fahren zeigt eine Kurzinfo mit Details über die Farbräume, die Bereiche und Kodierungen, die das Modul erwartet. Hier sind die Definitionen der Begriffe, die gebraucht werden:

Linear
: Pixel-Werte sind in einer Art proportional zu den radiometrischen Emissionen der Szene, die eine genaue Emulation von physikalischen Filtern erlaubt.

Nicht-linear
: Pixel werden so neu skaliert, dass Schatten ein größerer Kodierungsbereich, normalerweise durch einen Austausch der 18.45% Referenz von Mittelgrau ein Wert von zwischen 46 und 50%.

Anzeigebezogene Bearbeitung
: Pixel-Werte werden zwischen 0 und 100 % des Anzeigebereichs erwartet, wobei 100 % als der Leuchtwert einer 20 % reflektierenden, weißen Fläche (die weiße Fläche eines Color-Checkers) ist und 0 % die maximale Dichte des Ausgabemediums ist (gesättigte schwarze Tinte oder minimales LED-Panel-Hintergrundlicht).

szenenbezogene Bearbeitung
: Pixelwerte werden größer als 0 bis +unendlich angenommen. Die Bedeutung von spezifischen Pixelwerten muss zur Laufzeit durch den Nutzer definiert werden. Szenenbezogene Werte implizieren nicht automatisch eine lineare, radiometrisch-skalierte Kodierung.

# 12.7. MIDI-Geräteunterstützung

# Einführung

MIDI ist ein Kommunikationsprotokoll, das in vielen elektronischen Musikinstrumenten (“Pianos”) genutzt wird, in digitalen Studio-Einrichtungen (“control surfaces”) und auch in ernsthaften “Photobearbeitungs-Tastaturen” wie Loupdeck/Loupdeck+ (aber nicht in deren späteren Produkten. Solche Einrichtungen weisen üblicherweise Tasten/Knöpfe auf und öfters auch Enkoder (Knöpfe/Rotoren) und Regler (Schieber). Knöpfe sind dabei öfters beleuchtet, was diese sehr geeignet macht zum Umschalten von Eigenschaften in darktable, weil die Beleuchtung den gegenwärtigen Status (Ein/Aus) anzeigen können. Enkoder und Regler sind ideal für die Nutzung am Bildschirm, mit Schiebern in Bearbeitungsmodulen. Sie können “endlos” sein (ohne Start/Endpunkt und auch ohne Markierungen auf den Knöpfen), was eine Rotation von über 360 Grad ermöglicht, zusätzlich können sie motorisiert sein. Das ist sehr hilfreich, wenn zwischen Bildern oder Punkten in der Bearbeitungsabfolge hin und her geschaltet wird, weil die “physikalische” Stellung der Enkoder/Regler immer der auf dem Bildschirm angezeigten Position entspricht. Es gibt auf LED Ringe auf Enkodern, welche den gegenwärtigen Wert anzeigen.

# Endlose Enkoder; absolutes / relatives enkodieren

Neben deren physikalischen Eigenschaften sind diese Geräte sehr gut konfigurierbar, wie diese Daten übermitteln. Enkoder können ihre “absolute” Stellung als Wert im Bereich 0-127 übermitteln. darktable wird die gegenwärtige Position des Schiebers auf dem Bildschirm zurücksenden, welche ein LED-Ring (falls vorhanden) anzeigen würde oder ein motorisierter Regler würde reagieren (mit dem Knopf). Wenn der Enkoder endlos ist, kann er auch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und höheren Auflösungen als den 128 Schritten eingesetzt werden, mit entweder mehreren Rotationen oder mit weniger als einer vollen Rotation, um den auf dem Bildschirm dargestellten Schieber zwischen den beiden Extremen.

Endlos-Enkoder ohne Ringlichter könnten relative Bewegungen senden, die bei schnellem Drehen beschleunigt werden können. Unterschiedliche Enkoding Modi können gebraucht werden, und es kann sein, dass das Gerät mit einer Software kommt, die es erlaubt diese Optionen zu konfigurieren. Es ist wichtig, dass alle Enkoder die gleiche Einstellung nutzen und auf demselben “Kanal” senden wie die Schalter (ideal der erste: 0 oder 1). Als Standard versucht darktable herauszufinden, indem es die ersten fünf Signale analysiert. Wenn du damit beginnst, solltest du einen Knopf langsam nach links/unten, so dass 5 identische Ein-Schritt-nach-unten Signale gesendet werden. Falls das misslingt, kann das Eingabesystem zurückgesetzt werden (mit Ctrl+Alt+Shift+i) für einen zweiten Versuch. Bei Erfolg wird eine Erfolgsmeldung auf der Mitte des Bildschirms angezeigt, die den entdeckten Enkoding Modus anzeigt. – 127 (“2s Complement”) und 63 (“Relative Offset”) sind häufig.

# Nutzung

Wenn dein Gerät erfolgreich konfiguriert und angeschlossen ist, solltest du eine Mitteilung ähnlich “G#–1 (8) not assigned” sehen, wenn du einen Knopf drückst (der erste ist ein musikalischer Notationscode für den “Ton”, der zweite eine numerische Repräsentation) oder “CC1,up not assigned” beim Einstellen eines Enkoders. Nun bist du bereit, Knöpfe und Enkoder an Aktionen zuzuweisen. Der einfachste Weg dazu für mehrere auf einmal ist es den Knopf visuelle Tastaturkürzel (links vom Knopf Präferenzen), du kommst jetzt in einen Modus visuelle Tastaturkürzel. In diesem Modus, wenn du mit der Maus über einen Knopf oder Schieber fährst und dabei eine Taste drückst oder einen Enkoder am MIDI Gerät startest, wird dieses Tastaturkürzel für dieses Widget zugewiesen. Du kannst es auch gleich testen (indem du im Mapping-Modus bleibst), die Maus in die Mitte des Bildschirms (damit du es nicht fälschlicherweise einem anderen Widget zuteilst) und dann die Aktion wiederholst. Mit einem Rechtsklick schaltest du den Mapping-Modus ab.

Vielleicht willst du auch Knöpfe zuteilen, um die Ctrl und Shift Tastenfunktionen zu duplizieren. Dafür brauchst du den vollständigen Tastaturkürzel-Dialog (Rechtsklick auf den Tastaturkürzel-Knopf oder du öffnest Voreinstellungen und gehe zum Register Tastaturkürzel ). Mache in der obersten Liste einen Doppelklick auf “global/modifiers”. Nun drücke den MIDI Knopf, den du Shift zuordnen willst. Nun klicke nochmals auf “global/modifiers”, diesmal jedoch nach dem Zuordnen einen Knopf-Wechsel dem “Element” für das neu erstellte Tastaturkürzel von “Shift” zu “Ctrl” in der Liste unten. Du kannst jetzt dein MIDI-Gerät mit deiner Maus für die meisten Funktionen in darktable nutzen. Nach Ankreuzen “schalte Fallbacks zu” im Dialog der Tastaturkürzel und Ctrl gedrückt halten bei gleichzeitigem Drehen n einem Enkoder wird diesen um einen Faktor 10 verlangsamen, wenn du aber Shift gedrückt hältst wird diesen um den Faktor 10 beschleunigen.

Mehrere Geräte von Böhringer haben LEDs im Kreis rund um die Enkoder-Knöpfe. Diese nutzen unterschiedliche Muster, je nachdem wozu die Schieber oder Comboboxen zugewiesen sind: -Wenn der Schieber von -1 bis +1 geht, wird die mittlere LED bei null eingeschaltet sein. Beim Negativdrehen wird allmählich die linke Seite aufleuchten, beim Positivdrehen wird die rechte Seite aufleuchten. -Wenn der Schieber von 0-100% wirst du mehr LEDs aufleuchten sehen. Bei Rechtsdrehen bis bei 100% alle leuchten.

- Andere numerische Werte nutzen 1 oder 2 LEDs, um Zwischenwerte anzuzeigen.
- Dropdowns nutzen 1 LED für die Optionen, welche zur ersten Umdrehung passen, und 2 bei der zweiten Umdrehung.

# Fehlerbehebung und Konfiguration

Wenn du beim Drücken einer Taste oder beim Drehen eines Knopfes keinen “not assigend” Toast oben auf dem Bildschirm siehst, dann solltest du überprüfen, ob eine andere MIDI-Anwendung das Gerät findet. Unter Linux musst du Alsa installiert haben. Nach dem Einstecken des Gerätes sollte dmesg Linien wie folgende anzeigen:

usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
...
mc: Linux media interface: v0.10
usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio

darktable nutzt die einfache plattformübergreifende Ebene PortMidi, um das zugrundeliegende OS API (Alsa, Core Midi, WinMM). Wenn du selber kompilierst, stelle sicher, dass du diese Library einbezeogen hast.

Ein Starten von darktable mit den Debug-Parametern ,-d inputwird zusätzliche Informationen ausgeben. Versuche bis zu 10 MIDI-Geräte in der Reihenfolge zu öffnen, in der es sie findet. Auf der Befehlszeile sehen Sie möglicherweise Folgendes:

[midi_open_devices] opened midi device 'Arturia BeatStep' via 'MMSystem' as midi0
[midi_open_devices] opened midi device 'BCR2000' via 'MMSystem' as midi1
[midi_open_devices] opened midi device 'X-TOUCH MINI' via 'MMSystem' as midi2

Zwei Probleme können auftreten:

- ein Gerät, das Sie nicht verwenden möchten, könnte trotzdem geöffnet werden (und möglicherweise unangemessenes Verhalten verursachen, wie das vorzeitige Starten einer Feuerwerksshow – siehe [dieses Dokument] ( http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6EcEOjfjiAkJ :gmbh.pyropak.com/docs/downloads/surefire-prologic-digital-controller_rev2010.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us)); oder
- Geräte werden beim nächsten Start möglicherweise in einer anderen Reihenfolge angezeigt (z. B. weil sie an einem anderen USB-Anschluss angeschlossen sind). Da Konfigurationen nur mit der Gerätenummer gespeichert werden, würde eine Neubestellung dazu führen, dass ein falsches Layout aufgenommen wird.

You can fix which devices to load in a specific location and which ones to skip using the configuration parameter preferences > miscellaneous > interface > order or exclude midi devices . To skip loading the BCR2000 in the above example and to fix the other two devices into the number 0 and 2 slots, you could set this config parameter to “BeatStep,dontuse,X-TOUCH,-BCR2000”. This would leave the BeatStep as device midi0, always leave midi1 unused and would not load the BCR2000 at all, but if any other devices are connected, they would appear as midi3, midi4 and so on. Adding “,-” at the end would prevent any further devices loading.

Wenn du den Konfigurationsparameter als einfaches Minus-Zeichen spezifiziert “-”, werden gar keine Geräte geladen.

Für Geräte mit relativem Enkoding, wie oben erwähnt, musst du die langsame-links-drehen Prozedur bei jedem Aufstarten ausführen, oder du fügst die gefundene Enkoding-Konfiguration an die Konfigurationszeichenkette. Zum Beispiel “Loupedeck:127”.

Einige MIDI-Controller haben Tasten mit einem Licht darunter. Diese können verwendet werden, um Einstellungen umzuschalten und die aktuelle Position anzuzeigen, indem das Licht ein- oder ausgeschaltet wird. Damit das auch arbeitet, überprüft darktable regelmässig (ein paar Mal pro Sekunde), ob sich beispielsweise die Position einer Umschalttaste auf dem Bildschirm geändert hat, und sendet Nachrichten an alle verknüpften MIDI-Gerätetasten, um deren Licht ein- oder auszuschalten. Wenn jedoch versehentlich ein unbekanntes Gerät angeschlossen wurde, kann dies unerwünscht sein. Daher wartet darktable standardmässig, bis eine “Note”-Nachricht von einer MIDI-Taste empfangen wird, bevor es irgendwelche “Note”-Licht-Ein/Aus-Nachrichten für diese Taste zurück sendet. Es werden nicht mehr Tasten angesprochen, als auf dem Gerät vorhanden sind. Wenn Sie möchten, dass sofort alle Tastenleuchten verwendet werden (anstatt die höchste Note einmal für jede Sitzung drücken zu müssen), können Sie die Anzahl der Tasten in der Einstellung „MIDI-Geräte bestellen oder ausschliessen“ angeben, zum Beispiel „BeatStep:63 :16".

# devices reported to be working

The shortcut mapping system has been most extensively tested with the Behringer devices and contains custom code to deal with their specific features. All other devices are treated as “generic midi” and may or may not work (well). If you succeed in getting a MIDI device up and running that hasn’t been mentioned below, it would be greatly appreciated if you would provide feedback in order to assist others, if any special steps are required. You could do this either by submitting a documentation pull request to amend this page or by filing an issue containing the necessary information.

## Behringer X-touch Mini / Compact

These devices should be in Standard Mode (not MC). Layers A & B are somewhat supported, however, since the device does not send a notification when switching between layers, and since lights (both under buttons and the pattern used around the rotors) are set based on which layer darktable believes is active, everything will only be updated completely after you press or turn something in the “new” layer. Default settings are assumed; if any have been changed they can be restored using the X-Touch Editor

## Behringer BCR2000 / BCF2000

Diese Geräte sind hochgradig konfigurierbar, sodass es viele Einstellungen gibt, die eine Interaktion mit dem MIDI-Modul von darktable erschweren könnten. Das BC-Manager-Tool (verfügbar für Windows und MacOS) kann verwendet werden, um sie zu konfigurieren. Am einfachsten ist es, alle Encoder und Tasten auf ihre einfachsten Einstellungen zurückzusetzen, was (für den BCR2000) mit dieser Datei erfolgt. Sie können die Datei mit dem BC Manager oder (unter Linux) mit amidi an das Gerät senden. Es gibt auch eine globale Einstellung namens “Deadtime”, die bestimmt, wie lange der BCR nach dem Versenden von Updates ankommende Nachrichten ignoriert. Dies dient dazu, Rückkopplungsschleifen zu vermeiden, aber für darktable bedeutet es, dass die Einstellungen, die unmittelbar nach jeder Rotorbewegung zurückgesendet werden, blockiert werden. “Deadtime” muss also auf 0 gesetzt werden.

## Arturia Beatstep

Individuelle Rotoren können konfiguriert werden, indem absolute Werte (0-127) oder Änderungen (+/- 1,2,3,... in unterschiedlichen Enkodings). Die empfohlene Einstellung ist Relativ #1 für alle Knöpfe mit der Knopf-Beschleunigung auf Slow (Off) oder Medium. Dann füge den String BeatStep:63:16 in darktable Voreinstellungen > Verschiedenes > Benutzeroberfläche > MIDI Devices anordnen oder ausschliessen . Das kann mit dem Midi Kontrollcenter konfiguriert werden, das gibt es für Windows oder MacOS.

## Loupedeck / Loupedeck+

Füge den String Loupedeck:127 in “darktable Voreinstellungen > Verschiedenes > Benutzeroberfläche > MIDI Devices anordnen oder ausschliessen”.

@jenshannoschwalm hat ein Layout bereitgestellt, das in dem Register Tastaturkurzbefehle-Dialog importiert werden kann. Es kann inklusive Dokumentation hier gefunden werden: https://github.com/darktable-org/darktable/pull/12829#issuecomment-1320264833

## Korg nanoKONTROL2

Das Gerät sollte zuerst mit der Anwendung Korg Kontrol Editor so konfiguriert werden, dass es sich im CC-Modus befindet, und jede Taste sollte auf den Typ “Note” sowie “Momentary” eingestellt werden. Um die LEDs in den Tasten zu steuern, sollte der LED-Modus auf Extern eingestellt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Track- und Marker-Tasten keine LEDs enthalten.

Es gibt hier ein Kontroll-Editor-Profil, das mit der Windows-Anwendung geladen werden kann, um alle diese Einstellungen direkt zu konfigurieren, damit sie mit darktable richtig funktionieren.

# 12.8. mehrere Geräte synchronisieren

Das Bearbeiten von Fotos auf mehreren Computern erfordert etwas Einrichtung, da darktable keine dedizierte Funktion hat, um von mehreren Computern aus auf seine Datenbank zuzugreifen.

The local copies feature is the included solution for “editing on the road” and could be used if your files live on a NAS or external storage.

# Allgemeine Aspekte

Die Nutzung von mehreren Computern wird nicht nativ unterstüzt. darktable geht von einer lokalen Datenbank pro Installation aus und es gibt keine eingebaute Funktion um Daten-Konflikte zu lösen.

- Stelle sicher, dass du auf allen Geräten die selbe Version benutzt, sonst könnten inkompatible Daten entstehen.
- Achte darauf, dass die Synchronisierung immer aktuell ist. Arbeite niemals auf mehreren Geräten an den selben Dateien, sonst sind Synchronisations-Konflikte vorprogrammiert.

darktable speichert Bearbeitungen an zwei Orten:

- XMP-Dateien: bild.raw.xmp; wenn in den Einstellungen aktiviert
- library.db (sofern nicht --library :memory:-mode benutzt wird)

Einstellungen, Voreinstellungen etc. sind in weiteren Dateien im Konfigurationsordner abgespeichert.

# Möglichkeit A: Nur die RAW-Dateien und XMP-Dateien synchronisieren

Der einfachste Ansatz; synchronisiere nur die Bilder und Bearbeitungen ohne die Konfiguration anzutasten. Ermöglicht auch Geräte mit verschiedenen Betriebssystemen zu benutzen.

Einrichtung:

- Benutze einen Dateisynchronisationsdienst deiner Wahl (z.B. Syncthing oder Dropbox) um die RAW- und XMP-Dateien zwischen deinen Geräten zu synchronisieren.
- Lasse darktable die XMP-Dateien beim Start einlesen: Setze in den Einstellungen XMP-Dateien erzeugen auf “beim Import” und aktiviere beim Start nach aktualisierten XMP-Dateien suchen.

Beachte:

- Nur aktualisierte XMP Dateien werden von Darktable eingelesen: Auf einem Gerät neu hinzugefügte RAW-Dateien müssen auf dem anderen manuell importiert werden. Das selbe gilt für gelöschte Dateien.
- Einstellungen, Voreinstellungen, Stile etc. werden nicht synchronisiert und müssen ggf. manuell übertragen werden.
- Stelle sicher, dass die Synchronisierung abgeschlossen ist, bevor du darktable öffnest. Es gibt keine eingebaute Funktion um Synchronisierungskonflikte aufzulösen.

Kann mit dem --library :memory: Modus kombiniert werden um die Nutzung einer lokalen library.db zu umgehen; darktable arbeite dann ausschließlich ausgehend von den XMP-Dateien.

# Möglichkeit B: Synchronisiere die Dateien und den gesamten Konfigurations-Ordner

Komplizierter einzurichten, fehleranfälliger und beinhaltet ein paar Besonderheiten:

Einrichtung:

- Benutze einen Dateisynchronisationsdienst deiner Wahl (z.B. Syncthing) um die RAW-Dateien, XMP-Dateien UND den Inhalt des Konfigurationsordners zwischen deinen Geräten zu synchronisieren.
    - Hinweis: Dienste wie Dropbox sind für diesen Ansatz weniger geeignet, weil sie meist nicht anbieten, mehrere verschiedene Ordner aus verschiedenen Pfaden zu synchronisieren.
- Da die library.db im Konfigurationsordner den absoluten Pfad der RAW-Dateien referenziert, muss der Pfad der Dateien auf allen Geräten exakt gleich sein.
- Fehleranfälliger als Möglichkeit A, da Synchronisationskonflikte die gesamte Konfiguration kompromittieren können.

Variation: Synchronisiere die Dateien und benutze eine separate library.db (außerhalb des Konfigurationsordners). Bei der Startverknüpfung kann der separate Konfigurationsordner dann angegeben werden.

Caveats:

- Not cross platform compatible.
- Machine specific settings could get overridden, for instance OpenCL settings.
- Consider excluding the cache directory from sync. The darktable cache (thumbnails etc.) is large; syncing it just costs bandwidth and storage for no benefit.
- It is recommended to have a robust versioned backup strategy including the configuration directory to avoid breaking/losing your setup.

# 13. Mitarbeiten an den Docs

## 13.1. Übersicht

Diese Seite beinhaltet die Gestaltungsrichtlinien für dtdocs und Informationen, wie an diesem Projekt mitgemacht werden kann.

It is included in the user manual so that you can see how the page is rendered as well as how it is written. Please go to GitHub to see the source for this page.

Die Struktur der Anleitung und der Inhalt wurden nach den folgenden Kriterien sorgfältig ausgewählt:

1. Die Anleitung soll umfassend sein, d.h. sie sollte in darktable enthaltenen Funktionalität vollständig beschreiben.
2. Sie sollte eine konsistente und logische Struktur haben und jeder Teil der Funktionalität soll seinen eigenen logischen Platz in dieser Struktur haben.
3. Sie soll so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich sein: Kürze ist ein Muss.
4. Sie soll objektiv sein.
5. Funktionalität sollen nur einmal erklärt werden (mit Ausnahme des grundsätzlichen Anleitung zum Arbeitsablauf in der Einführung).
6. Bilder sollten nur verwendet werden, wenn dies der besseren Verständlichkeit der wesentlichen Prinzipien dient. Bilder sollten keinen Text enthalten, außer es ist unvermeidbar.

Wir sind grundsätzlich nicht interessiert an:

1. Das Handbuch zu restrukturieren
2. Markup Sprachen zu wechseln
3. Detaillierte Tutorials zum Arbeitsablauf (obwohl wir interessiert daran sind, solche in Blogs entweder auf dartable.org oder pixls.us zu publizieren

We are interested in

1. Spelling and grammar corrections
2. Clarification of text
3. Documentation for new features

Wir sind stark daran interessiert, zu hören, welche Abschnitte der Anleitung keinen Sinn ergeben und warum, sodass wir die Dokumentation verbessern können.

Generell ist vor größeren Änderungen ratsam, ein Ticket zu eröffnen und dieses zuerst mit den Betreuern zu diskutieren. Damit wird verhindert, dass investierte Arbeit später nicht akzeptiert wird.

## Der richtige Weg

Der bevorzugte Weg mitzuarbeiten ist durch Erstellung eines Pull-Requests. Siehe Arbeitsblauf für eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Wenn du dich damit nicht auskennst oder wohlfühlst, können Verbesserungen auch durch Eröffnung eines Github- Issue vorgeschlagen werden.

## 13.2. Entwicklung und Veröffentlichung

darktables Handbuch wird über das dtdocs Repository gepflegt. Änderungen werden über Pull Requests eingepflegt (siehe Arbeitsablauf ). Übersetzungen werden über Weblate gepflegt. Siehe auch hier .

# Bauen

Der vollständige Output (HTML Seite, EPUB und PDFs) wird mit ./tools/build-all.sh <base_url> gebaut.

Dies generiert die übersetzten Dateien aus den PO-Dateien und dann anschließend die HTML-Seite, EPUB und ein PDF pro aktivierter Übersetzung. Die Ausgabe wird unter public/ abgelegt, die PDFs unter public/<lang>/darktable_user_manual.pdf.

Anforderungen: Hugo (extended), weasyprint, und po4a für die Übersetzungen.

# GitHub Pages Veröffentlichung (zu Entwicklungszwecken)

Für Entwicklungszwecke werden die Docs mit jedem Push auf GitHub Pages gebaut: Eine GitHub Aktion führt tools/build-all.sh aus, was , die HTML-, EPUB- und PDF-Ausgaben generiert. Diese werden in den Branch gh-pages committed und sind über GitHub Pages unter https://darktable-org.github.io/dtdocs/ verfügbar. Die Erstellung von übersetzten Seiten ist in der GitHub-Pages-Bereitstellung deaktiviert.

# Offizielle Veröffentlichung auf darktable.org

Die offizielle Heimat der Docs ist die pixls.us Server-Infrastruktur unter https://docs.darktable.org/usermanual/development/ . Dort wird das Repository regelmäßig gezogen und die Dokumentation wird mit Hugo, einschließlich Übersetzungen sowie EPUB und PDF-Ausgaben, neu gebaut. Das Build-Log ist hier einsehbar.

# Versonierung der Dokumentation

Bis zur Version 4.6 wurden die Docs versioniert gepflegt (z.B. .../usermanual/4.6/ ). Seit dem wird nur noch die aktuelle Entwicklungsversion dokumentiert ( .../usermanual/Entwicklung/ ). Die URLs zu den Docs für Versionen nach 4.6 sind mit der Entwicklungsversion verknüpft (z.B. .../usermanual/5.4/ verlinkt auf .../usermanual/development/ ).

# 13.3. Arbeitsablauf

Diese Anleitung setzt voraus, dass du bereits über ein GitHub-Konto verfügst und Git installiert ist. Stelle sicher, dass Git in deinem PATH enthalten ist, indem du den Befehl git in einem beliebigen Terminal oder in der Eingabeaufforderung ausführst - es sollte keine Fehlermeldung angezeigt werden. Falls du Git noch nicht installiert hast, befolgen Sie diese Anleitung .

# Undokumentierte Features dokumentieren

Wir sind insbesondere daran interessiert, abgeschlossene Pull Requests, die Änderungen oder Erweiterungen der Dokumentation erforderlich machen, zu dokumentieren. PRs, die Dokumentation erfordern, sind mit dem GitHub Label documentation: pending versehen.

Übersicht über die nötigen Schritte:

1. Siehe die Liste der PRs, die dokumentiert werden sollen an.
2. Wähle ein Pull-Request aus, bei dem du verstehst, was in der Dokumentation getan werden muss.
3. Führe die Änderungen entsprechend des unten erklären Workflows durch.
4. Wenn du ein Pull Request erstellt, inkludiere einen Link zum in Schritt 1 ausgewählten PR.

# Arbeitsablauf zur Dokumentation

## Einmalige Einrichtung

Falls du git noch nicht lokal eingerichtet hast, benutze diese zwei Kommandos um deine Identität einzurichten.

1. git config --global user.email "you@example.com"
2. git config --global user.name "Your Name"

Falls du deine lokale git Instanz noch nicht mit GitHub authentifiziert hast, folge der Anleitung für **GitHub CLI ** hier . Die stellt sicher, dass die entsprechenden Schlüssel und Zugangsdaten eingerichtet werden.

Dann kannst du eine Kopie von dtdocs auf einen Computer klonen.

1. Gehe zu https://github.com/darktable-org/dtdocs.
2. Klicke Fork und dann Create fork.
3. Du wirst nun auf die Seite deines eigenen dtdocs forks weitergeleitet. Klicke Code und dann kopiere den Link unter HTTPS.
4. Öffne ein Terminal/Kommandozeile in dem Verzeichnis, in dem du das lokale Repository erstellen möchtest. Z.b. ‘C:\Users\YourUser\Documents' oder ‘home/youruser/Documents/’.
5. Klone das dtdocs Repository mit: git clone https://github.com/<dein Benutzername>/dtdocs.git. Benutze die URL aus Schritt 3.
6. Jetzt hast du eine Kopie des dtdocs repository auf deinem PC. Ein paar weitere Einrichtungsschritte folgen.

## Änderungen synchronisieren

1. Gehe zu deinen repositories auf GitHub und wähle deinen dtdocs Fork.
2. Klicke Sync Fork.
3. Öffne das Terminal oder die Kommandozeile innerhalb deines lokalen dtdocs repository.
4. Stelle sicher, dass du keine lokal ausstehenden Änderungen hast: git status; dann git checkout master (falls du dieser Anleitung folgst bist du bereits im Branch master).
5. Führe git pull aus; dies stellt sicher, dass deine lokale Kopie mit deinem Fork auf GitHub aktuell ist.

Alternativ kannst du deinen Fork auch mittels der Kommandozeile synchronisieren:

1. Stelle sicher, dass du keine lokalen ausstehenden Änderungen hast mittels git status und git checkout master.
2. Überprüfe die eingerichteten Remote Repositories: git remote -v. Du solltest mindestens origin sehen deinen Fork). Wenn upstream noch fehlt, füge es im nächsten Schritt hinzu.
3. Füge das dtdocs Repository als upstream hinzu (nur einmalig nötig): git remote add upstream https://github.com/darktable-org/dtdocs.git.
4. Pulle den aktuellen Status des dtdocs Repository zu deiner lokalen Kopie: git pull upstream master.
5. Pushe deine nun aktualisierte lokale Kopie zu deinem Fork auf GitHub: git push origin master.

# Einen Branch erzeugen, bearbeiten und ein Pull Request eröffnen

1. Öffne ein Terminal oder die Kommandozeile im Verzeichnis deines lokalen dtdocs Repository.
2. Führe git pull origin master aus, um die aktuelle Version von GitHub zu pullen.
3. Führe git checkout -b branch-name aus und ersetze dabei branch-name durch einen selbstgewählten Namen, der zur geplanten Arbeit passt. Z.b. bei diesem PR https://github.com/darktable-org/darktable/pull/17589 könntest du den Branch dt-synch-edit-docs nennen.
4. Erledige die geplante Arbeit.
5. Verizifiere die veränderten Dateien mit git status. Falls du mehr Dateien verändert hast, als du absenden möchtest, kannst du mit git restore pfad/zur/datei die Datei zurücksetzen.
6. Führe git add- A aus, dies “staged” deine Dateien, bereitet sie also zum Commit vor.
7. Führe git commit -m "Dokumentation für dies und das". Gib innerhalb der Anführungszeichen eine kurze Beschreibung der erledigten Arbeit an.
8. Führe git push --set-upstream origin branch-name aus. Ersetze branch-name mit dem vorher gewählten Namen.
9. Erstelle dein Pull Request mit den unten folgenden Schritten.
10. Falls du weitere Korrekturen (auch wenn das Pull Request bereits erstellt ist) durchführen möchtest, wiederhole einfach Schritte 3-8. Bei Schritt 3 kannst du -b weglassen und bei Schritt 8 nur git push ausführen.
11. Wenn du mit der Arbeit fertig bist kannst du mit git checkout master zum Master Branch zurückkehren. Wir empfehlen, wenn du dich mit git noch nicht so gut auskennst, nur an einem PR auf einmal zu arbeiten.

# hugo lokal ausführen

hugo kann auch lokal ausgeführt werden, um eine lokale Live-Vorschau der Docs zu erstellen. Dies ist nützlich, um Formatierung, Links usw. zu überprüfen.

Bevor du die Seite mit Hugo in der Vorschau anzeigen kannst, musst du die Stylesheets generieren:

```
cd ./themes/hugo-darktable-docs-theme/assets/
yarn install
```

Anstelle von yarn install kannst du npm install verwenden.

Führe hugo Server -D --disableFastRender aus dem Basisverzeichnis Ihres lokalen Repositories. Wenn keine Fehler aufgetreten sind, meldet das Terminal: Web Server is available at http://localhost:1313/usermanual/development/ (bind address 127.0.0.1) und die Website sollte auf der URL verfügbar sein. Hugo wird die Dateien auf Änderungen überwachen und bei Änderungen automatisch neu veröffentlichen. Wenn du eine bestimmte Seite geöffnet hast und Änderungen in der entsprechenden .md-Datei vornimmst, sollte der Browser auch die Seite neu laden, nachdem hugo automatisch neu veröffentlicht hat.

# Pull Request

1. Rufe https://github.com/darktable-org/dtdocs/compare auf
2. Klicke compare across forks. Wähle dein Repository, dann den Branch, an dem du gerade gearbeitet hast.
3. Klicke Create Pull Request

# 13.4. Übersetzungs-Abläufe

Die Übersetzung der Dokumentation von darktable wird mit Weblate ausgeführt.

## Übersicht über den Aufbau und Datenaustausch für die Übersetzungen mittels Weblate

In Kürze:

1. Das Handbuch wird primär auf Englisch in den .md-Dateien in content/*.md gepflegt
2. Von da aus wird eine POT Datei (po/content.pot) mit allen übersetzbaren Zeichenketten generiert.
3. Weblate pflegt für jede übersetzte Sprache eine einzelne PO-Datei (po/content.{lang}.po), die die übersetzten Zeichenketten entält.
4. Bei der Veröffentlichung des Handbuches werden .md Dateien für jede aktivierte Übersetzung mittels generate-translations.sh generiert. hugo rendert daraus dann die .html Dateien sowie den EPUB und PDF Varianten.

## GitHub zu Weblate: Synchronisierung der übersetzbaren Zeichenktten

1. Die originalen Englischen Dateien (content/*.md) werden mittels Pull Request aktualisiert (siehe Arbeitsablauf ).
2. Eine nächtliche GitHub Aktion updatet die POT Datei (po/content.pot), die alle übersetzbaren Zeichenketten enthält, mit generate-translations.sh --no-translations. Beachte: Dieses Skript aktualisiert prinzipiell POT und PO Dateien, wir committen die generierten PO Dateien aber nicht ins Repository. Diese werden in unserem Setup nur durch Weblate gepflegt, um merge conflicts zu vermeiden.
3. Weblate lädt die aktualisierte POT-Datei (ausgelöst über die Weblate GitHub App) und befüllt inern die PO Dateien jeder Sprache mit neuen/aktualisierten Zeichenketten.
4. Weblate committed die Änderungen auf Github indem ein Pull Request eröffnet wird.
5. Das Pull Request wird nach Überprüfung gemerged.

## Weblate zu GitHub: Übersetzungs-Synchronisation

1. Übersetzungen werden auf Weblate gepflegt. Siehe Übersetzungs-Leitfaden .
2. Weblate updatet intern die PO Dateien jeder Sprache und committed diese zu Github mittels Pull Request. Um die Anzahl der Pull-Requests niedrig zu halten werden für ein Pull-Request immer mehrere Änderungen gesammelt.

## Generieren von übersetzten Dateien

Bei der Veröffentlichung auf docs.darktable.org werden die übersetzten .md-Dateien aus den PO Dateien in /po/ mit generate-translations.sh --no-update generiert. Dieses ist für die automatisch generierten GitHub Pages deaktiviert.

## Eine neue Sprache zu Hugo hinzufügen

1. Füge eine neue Sprache zu Weblate hinzu. Siehe dazu auch Weblates Dokumentation . Stelle sicher, dass die dadurch neu generierte PO Datei ins dtdocs Repository committed wird.
2. Lokalisiere die Zeile languages: in den Dateien config.yaml und config-pdf.yaml.
3. Füge die Sprache, die du übersetzen willst, hinzu. Für Englisch sieht das so aus:

```
en-us:
  title: darktable user manual
  weight: 1
```

# Aktivieren und Deaktivieren von übersetzten Sprachen

Die aktivierten Sprachen werden an zwei Stellen gepflegt, die idealerweise manuell synchron gehalten werden:

- config.yaml undconfig-pdf.yaml — die Konfiguration für hugo. Hier gelistete Sprachen bekommen ihren eigenen Abschnitt in der Website/PDF.
- disable-languages - Eine Liste von Sprachcodes im Hauptverzeichnis des dtdocs repository. generate-translations.sh prüft diese Datei und überspringt für die aufgezählten Sprachen .{lang}.md-Dateien, selbst wenn für die jeweilige Sprache eine PO Datei vorliegt.

Der Sprachumschalter listet nur Sprachen, wenn tatsächlich übersetzte .{lang}.md-Dateien für die aktuelle Seite vorliegen. Er benutzt Hugos .IsTranslated und .Translations Variablen, welche die tatsächlich vorhandenen Dateien enthalten und nicht die Einträge in config.yaml. Eine Sprache die in config.yaml enthalten ist aber in disable-languages gelistet ist, wird aher nicht im Sprachumschalter auftauchen, da keine übersetzten Dateien für sie generiert werden.

Um eine Sprache zu aktivieren muss sie in config.yaml, config-pdf.yaml undconfig-epub.yaml enthalten sein und darf nicht in disable-languages gelistet sein.

Um eine Sprache zu deaktivieren, sollte sie in disable-languages enthalten sein. Die einträge in config.yaml, config-pdf.yaml und config-epub.yaml können prinzipiell erhalten bleiben falls die Sprache in der Zukunft reaktiviert werden soll.

# Übersetzung von Webseiten-, ePub- und PDF-Zeichenfolgen

Es gibt drei Themen für die Dokumentation: Eine für die HTML-Website, eine für EPUB und eine für das PDF. Jede hat eine einige UI-Strings (z.B. “Table of Contents”, “Copyright”, “Search”), die manuell übersetzt werden müssen - diese Strings werden nicht über Weblate verwaltet.

1. Gehe zu themes/hugo-darktable-docs-theme/i18n.
2. Kopiere den Inhalt der Datei en.yaml und benenne die neue mit einem Sprach-Code (z.B. de-de.yaml,fr-fr.yaml)
3. Übersetze den Inhalt der neuen yaml Datei.
4. Checke die übersetzte yaml-Datei in git, übertrage sie auf github und öffne einen Pull Request damit deine Änderungen angenommen werden können.
5. Wiederhole dies für themes/hugo-darktable-docs-epub-theme/i18n und themes/hugo-darktable-docs-pdf-theme/i18n. Diese Themes benutzen kurze Sprachcodes, (z.B. de.yaml) ggf. mit Unterstrich für lokale Varianten (e.g. pt_br.yaml).

# generate-translations.sh

Dieses Skript wird von der nächtlichen GitHub Aktion benutzt und kann auch lokal zum Debugging ausgeführt werden, oder um die Übersetzungsdateien manuell zu aktualisieren.

Das Skript ist ein Wrapper um po4a, um das Zusammenspiel zwischen den originalen .md Dateien und den Übersetzungen zu orchestrieren. Das Skript liest die disable-languages-Datei im Basisverzeichnis des Repositories, filtert deaktivierte Sprachen aus, baut eine temporäre po4a config-Datei, die alle content/*/*.md-Dateien enthält, und führt dann damitpo4a $1 --verbose $po4a_conf aus. Es erfordert eines dieser drei Argumente:

--no-translations
: Generiert POT- und PO-Dateien (po/content.pot und po/content.{lang}.po)) aus den ursprünglichen .md-Dateien (content/*.md). Erzeugt keine übersetzten .md-Dateien. Neue oder geänderte Zeichenketten aus den Quelldateien werden in die POT/PO-Dateien gezogen, jedoch werden keine *.{lang}.md-Dateien erzeugt. Dies wird nach Updates der englischen Quelldateien verwendet, um die POT- und PO-Dateien für Weblate vorzubereiten.

--no-update
Generiert die übersetzten Markdown-Dateien aus den vorhandenen PO-Dateien, ohne die POT/PO-Dateien zu aktualisieren. Dies bedeutet, dass die Quelldateien (content/*.md) nicht wieder gelesen werden; bestehende Übersetzungen werden direkt in lokalisierte .{lang}.md Dateien übersetzt.

-rm-Übersetzungen
Entfernt die generierten übersetzten Dateien. po4a löscht die lokalisierten *.{lang}.md Ausgabedateien, die zuvor von -no-update erstellt wurden. Die PO/POT-Dateien bleiben unberührt.

# 13.5. Übersetzungs-Leitfaden

Schön, dass du bei der Übersetzung des Handbuches helfen möchtest. Dieser Leitfaden soll helfen die Gepflogenheiten und Anforderungen der Übersetzungsarbeit zu verstehen.

Die Übersetzungen werden über Weblate gepflegt. Unregistrierte Benutzer können Vorschläge für Übersetzungen abgeben. Um Übersetzungen tatsächlich abzuschicken registere dich bei Weblate .

Wir akzeptieren keine automatisierten KI-Übersetzungen ohne menschliche Überprüfung und Qualitätskontrolle.

Wir empfehlen das folgende zu lesen:

- Leitfaden für Stil und Konventionen : Formalitäten und Konventionen wie wir das Handbuch pflegen.
- Übersetzungs-Abläufe enthält Informationen darüber, wie die zu übersetzenden Texte zwischen dtdocs github repository und Weblate ausgetauscht werden.
- Handbuch zur Benutzung von Weblate

Auf der Projektseite kannst du sehen, welche Sprachen übersetzt werden können. Wähle eine aus, mit der du gut vertraut bist. Nach Auswahl einer der Kategorien (z.B. “Nichtübersetzte Zeichenketten”).

Wenn du wissen möchtest, wo eine übersetzbare Zeichenkette lokalisiert ist, kannst du rechts unten unter Details und dann Ort der Ausgangszeichenkette nachsehen.

Erhalte beim Übersetzen die original Markdown formatierung: Fettdruck, Kursivschrift, Links und Shortcodes müssen exakt übernommen werden.

## Einen spezifischen Abschnitt des Handbuches übersetzen

Wenn du eine bestimmte Seite übersetzen möchtest, kannst du Weblates Suchfunktion verwenden, da es keine direkte Wahlmöglichkeit gibt (z.B. “übersetze filmic.md”). Aber wenn du entweder “alle Strings” oder “unübersetzte Strings” öffnest und das Filter-Suchfeld oben verwendest, kannst du den Ort der Zeichenkette suchen: Z.B. indem zu location:"filmic" oder location:translators-guide eingibst. Hier kannst du auch einzelne Zeichenketten suchen z.B. "You are welcome to help translate darktable's docs". Achtung: Verwende bei Zeichenketten, die Leerzeichen enthalten, Anführungszeichen. Wenn die gesuchte Zeichenkette Markdown-Formatierungen enthält, müssen diese ebenfalls exakt in der Suche inkludiert werden.

Nach dem übersetzen einer Zeichenkette kannst du “Speichern und fortfahren” klicken um von oben nach unten durch die übersetzbaren Zeichenketten zu gehen.

Es ist hilfreich, die Seite, an der du gerate arbeitest, in einem zweiten Fenster zu öffnen (z.B. mit einer geteilten Ansicht), um die Umgebung der übersetzbaren Zeichenketten zu sehen.

## Abschnitte “Technische Informationen”

At the top of each processing module’s page there is a collapsible “Technical information” section that needs special formatting and is supposed to exactly mirror the descriptions available as tooltips in darktable. All languages were seeded with the exact translations from darktables program code/translations with “needs edit” to ensure human oversight.

darktable user manual
September 12, 2026